五、胸部和肺体格检查的步骤和主要内容

为了系统、有次序地进行胸部检查，避免遗漏，兹将主要检查的步骤和项目，以及应重点掌握的内容列于表 3-5-6，供临床体检时参考。

表 3-5-6　胸部检查的步骤和主要内容

1. 胸部视诊 从前至后，注意胸廓表面标志 大小和形状（前后径和左右径比较） 对称性 皮肤颜色 浅表静脉形态 肋骨突出	5. 胸部触诊 对称性 胸廓的扩张度 搏动 触觉如捻发感、摩擦感、振动感 触觉震颤
2. 呼吸 频率 节律和形式	6. 胸部叩诊 直接或间接叩诊，两侧比较 肺下界移动度 叩诊音强度、音调、时限和性质
3. 胸部呼吸动度 对称性 膨隆 辅助呼吸肌的动用	7. 胸部听诊 用听诊器，从肺尖到肺底，两侧比较 正常呼吸音的强度、音调、时限和性质 异常呼吸音、啰音、语音共振、摩擦音
4. 注意呼吸时有无可闻及的声音（如喘鸣）	

第四节 | 呼吸系统常见疾病的主要症状和体征

一、大叶性肺炎


数字人：呼吸系统疾病案例

大叶性肺炎（lobar pneumonia）是大叶性分布的肺脏炎性病变。其病原主要为肺炎链球菌。病理改变可分为三期，即充血期、实变期及消散期。按病期的不同，其临床表现各异，但有时分期并不明显。

1. 症状　病人多为青壮年，受凉、疲劳、酗酒常为其诱因；起病多急骤，先有寒战，继之高热，体温可达 39～40℃，常呈稽留热，病人诉头痛，全身肌肉酸痛，病侧胸痛，呼吸增快，咳嗽，咳铁锈色痰，数日后体温可急剧下降，大量出汗，随之症状明显好转。

2. 体征　病人呈急性热病容，颜面潮红，鼻翼扇动，呼吸困难，发绀，脉率增速，常有口唇及口周疱疹。充血期病变局部呼吸动度减弱，语音震颤稍增强，叩诊浊音，并可听及捻发音。当发展为大叶实变时，语音震颤和语音共振明显增强，叩诊为浊音或实音，可听到支气管呼吸音。如病变累及胸膜则可听及胸膜摩擦音。当病变进入消散期时，病变局部叩诊逐渐变为清音，支气管呼吸音亦逐渐减弱，代之以湿啰音，最后湿啰音亦逐渐消失，呼吸音恢复正常。

二、慢性阻塞性肺疾病

慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）是气道、肺实质及肺血管的慢性非特异性炎症。起病潜隐，发展缓慢，晚期可发展为肺动脉高压和慢性肺源性心脏病。其病因较为复杂，多与长期吸烟、反复呼吸道感染、长期接触有害烟雾粉尘、大气污染、恶劣气象因素、机体的过敏因素，以及呼吸道局部防御、免疫功能降低和自主神经功能失调等有关。

1. 症状　主要表现为慢性咳嗽、咳痰以及呼吸困难。晨间咳嗽加重伴咳白色黏液或浆液泡沫

痰，量不多，当合并感染时，量增多并呈脓性。病人常觉气短、胸闷，活动时明显，冬季加剧，并随病情进展而逐渐加重。

2. 体征 早期可无明显体征。随病情加重出现明显体征，可见胸廓呈桶状，肋间隙增宽，呼吸动度减弱，语音共振减弱。双肺叩诊呈过清音，肺下界下降，移动度变小。肺泡呼吸音普遍性减弱，呼气相延长，双肺底可听到湿啰音，咳嗽后可减少或消失，啰音的量与部位常不恒定。心浊音界缩小或消失，肝浊音界下移。

三、支气管哮喘

支气管哮喘（bronchial asthma）是以变态反应为主的气道慢性炎症，其气道对刺激性物质具有高反应性，此类炎症可引起不同程度的广泛的可逆性气道阻塞。发作时支气管平滑肌痉挛、黏膜充血水肿，腺体分泌增加。

1. 症状 多数病人在幼年或青年期发病，多反复发作，发病常有季节性。发作前常有过敏原接触史或过敏性鼻炎症状，如鼻痒、打喷嚏、流涕或干咳等黏膜过敏先兆，继之出现胸闷，并迅速出现明显呼吸困难。历时数小时，甚至数日，发作将停时，常咳出较多稀薄痰液，后气促减轻，发作逐渐缓解。

2. 体征 缓解期病人无明显体征。典型者发作时出现呼气性呼吸困难，病人被迫端坐，呼吸辅助肌参与呼吸，严重者大汗淋漓并伴发绀，胸廓胀满，呈吸气位，呼吸动度变小，语音共振减弱，叩诊呈过清音，听诊两肺满布干啰音。反复发作病程较长的病人，常可并发慢性阻塞性肺疾病，并出现相应的症状和体征。

四、胸腔积液

胸腔积液（pleural effusion）为胸膜毛细血管内静水压增高（如心力衰竭等）、胶体渗透压降低（如肝硬化、肾病综合征等所致的低蛋白血症）或胸膜毛细血管壁通透性增加（如结核病、肺炎、肿瘤等）所致的胸膜液体产生增多或吸收减少，使胸膜腔内积聚的液体较正常为多。此外，胸膜淋巴引流障碍和外伤等亦可引起胸腔积液或积血。胸腔积液的性质按其病因的不同分为渗出液和漏出液两种。

1. 症状 胸腔积液少于 300ml 时症状多不明显，以纤维蛋白性渗出为主的病人常诉刺激性干咳，病侧胸痛，于吸气时加重，病人喜病侧卧位以减少呼吸动度，减轻疼痛。当积液增多时，胸膜脏层与壁层分开，胸痛可减轻或消失。胸腔积液大于 500ml 的病人，常诉气短、胸闷，大量积液时因纵隔脏器受压而出现心悸、呼吸困难甚至端坐呼吸并出现发绀。除胸腔积液本身所致的症状外，视病因的不同，病人常有其他基础疾病的表现，如炎症引起的渗出液者，可有发热等全身炎性症状，如为非炎症所致的漏出液者，则常伴有心力衰竭、腹腔积液或水肿等症状。

2. 体征 少量积液者，常无明显体征，或仅见病侧胸廓呼吸动度减弱。中至大量积液时，可见呼吸浅快，病侧呼吸运动受限，肋间隙增宽，心尖搏动及气管移向健侧，语音震颤和语音共振减弱或消失，在积液区可叩得浊音。不伴有胸膜增厚粘连的中等量积液的病人可叩得积液区上界的 Damoiseau 线，积液区后上方的 Garland 三角，积液区前上方的 Skoda 浊鼓音区以及健侧后下方脊柱旁的 Grocco 三角等体征（图 3-5-16）。大量胸腔积液或伴有胸膜增厚粘连的病人，则叩诊为实音，积液区呼吸音和语音共振减弱或消失，积液区上方有时可听到支气管呼吸音。纤维蛋白性胸膜炎的病人常可听到胸膜摩擦音。

五、气胸

气胸（pneumothorax）是指空气进入胸膜腔内而言。常因慢性呼吸道疾病，如慢性阻塞性肺疾病、肺结核或肺表面胸膜下肺大疱导致胸膜脏层破裂，使肺和支气管内气体进入胸膜腔而形成气胸，称为自发性气胸。用人工方法将过滤的空气注入胸膜腔，以诊治疾病者称为人工气胸。胸部外伤所引起者称为外伤性气胸。

1. 症状　持重物、屏气和剧烈运动或咳嗽常为其诱因。病人突感一侧胸痛，进行性呼吸困难，不能平卧或被迫健侧卧位，病侧朝上以减轻压迫症状。可有咳嗽，但无痰或少痰。小量闭合性气胸者仅有轻度胸闷气短，数小时后可逐渐平稳。大量张力性气胸者，除严重呼吸困难外，尚有表情紧张、烦躁不安、大汗淋漓、脉速、虚脱、发绀甚至呼吸衰竭。

2. 体征　胸腔内气体量少的病人常无明显体征。气体量多时，病侧胸廓饱满，肋间隙变宽，呼吸动度减弱；语音震颤及语音共振减弱或消失。气管、心脏移向健侧。叩诊病侧呈鼓音。右侧气胸时肝浊音界下移。听诊病侧呼吸音减弱或消失。

兹将肺与胸膜常见疾病的体征归纳于表 3-5-7，供临床体格检查时参考。

表 3-5-7　肺与胸膜常见疾病的体征

疾病	视诊		触诊		叩诊		听诊	
	胸廓	呼吸动度	气管位置	语音震颤	音响	呼吸音	啰音	语音共振
大叶性肺炎	对称	病侧减弱	正中	病侧增强	浊音	支气管呼吸音	湿啰音	病侧增强
慢性阻塞性肺疾病	桶状	双侧减弱	正中	双侧减弱	过清音	减弱	多无	减弱
支气管哮喘	对称	双侧减弱	正中	双侧减弱	过清音	减弱	干啰音	减弱
肺水肿	对称	双侧减弱	正中	正常或减弱	正常或浊音	减弱	湿啰音	正常或减弱
肺不张	病侧平坦	病侧减弱	移向病侧	减弱或消失	浊音	减弱或消失	无	减弱或消失
胸腔积液	病侧饱满	病侧减弱	移向健侧	减弱或消失	实音	减弱或消失	无	减弱
气胸	病侧饱满	病侧减弱或消失	移向健侧	减弱或消失	鼓音	减弱或消失	无	减弱或消失

（陈明伟）

第五节 | 心脏检查

心脏物理检查是获取心血管疾病相关体征的重要手段，是临床基本技能。在疾病诊断、病情观察、治疗效果评估等方面具有重要价值。许多现代先进的仪器设备也无法完全代替心脏物理检查的作用。

有经验的医生通过详细的病史和仔细的心脏物理检查即可对病情作出初步判断，辅以必要的实验室检测或辅助检查，综合分析研判，往往可以及时对疾病作出准确诊断，使病人免于接受不必要的、伤害性的、昂贵的大型仪器辅助检查。

心脏物理检查的部分内容缺乏客观的评价标准，也难以用文字或语言精准描述。因此，除了学习本章节的书本知识外，还需勤向老师请教，反复临床实践，将物理检查所见融入病人整体临床表现及疾病转归中思考、归纳、总结，持之以恒，方能融会贯通，熟练掌握这一技能。

病人接受心脏物理检查时，往往需要暴露身体，并配合医生作出某些动作或姿势。医生需保持环境安静、温度适宜、光线柔和，注意保护病人隐私，手法轻柔确保病人舒适性，提前作出必要解释提高病人依从性。对于病情危重、身体虚弱的老人，尤其需注意，不得为了完成全面的心脏物理检查，而对病人造成不必要的伤害。

一、视诊

病人尽可能取卧位，除一般观察胸廓轮廓外，必要时医生也可变换视线角度和方向，以便更好地观察心前区有无隆起和异常搏动等。（图 3-5-23）



图 3-5-23 心脏视诊

（一）胸廓畸形

正常人胸廓左右两侧的前后径、横径应基本对称。体检时，着重注意与心脏有关的胸廓畸形情况。

1. 心前区隆起 多由于儿童胸廓骨骼在发育期受肥大心脏的挤压，导致骨骼畸形生长。心前区隆起常局限于胸骨下段及胸骨左缘 3、4、5 肋间。常见于法洛四联症、肺动脉瓣狭窄等的右心室肥大；少数情况见于儿童期风湿性心瓣膜病的二尖瓣狭窄所致的右心室肥大或伴有大量渗出液的儿童期慢性心包炎。位于胸骨右缘第 2 肋间及其附近的局部隆起，多为主动脉弓动脉瘤或升主动脉扩张所致，常伴有收缩期搏动。

2. 鸡胸、漏斗胸、脊柱畸形 一方面这些严重的畸形可能使心脏位置产生偏移，另一方面发现这些畸形也提示存在某种心脏疾病的可能性。如脊柱后侧凸可引起肺源性心脏病，鸡胸可伴有马方综合征。参见本章第二节“胸壁、胸廓与乳房”检查。

（二）心尖搏动

心尖搏动（apical impulse）主要由于心室收缩时心尖向前冲击前胸壁相应部位而形成。正常成人心尖搏动位于第 5 肋间，左锁骨中线内侧 0.5～1.0cm，搏动范围的直径为 2.0～2.5cm。

心尖搏动位置、强度与范围受多种生理性和病理性因素的影响。

1. 影响心尖搏动位置的因素

（1）生理性因素：仰卧时心尖搏动略上移；左侧卧位，心尖搏动向左移 2.0～3.0cm；右侧卧位可向右移 1.0～2.5cm。肥胖体型者、小儿或妊娠时，横膈位置较高，使心脏呈横位，心尖搏动向外上移，可在第 4 肋间左锁骨中线外。若体型瘦长（特别是处于站立或坐位）使横膈下移，心脏呈垂位，心尖搏动移向内下，可达第 6 肋间。

（2）病理性因素：有心脏本身因素（如心脏增大）或心脏以外的因素（如纵隔、横膈位置改变）（表 3-5-8）。

表 3-5-8 心尖搏动移位的常见病理因素

因素	心尖搏动移位	临床常见疾病
心脏因素		
左心室增大	向左下移位	主动脉瓣关闭不全等
右心室增大	向左侧移位	二尖瓣狭窄等
左、右心室增大	向左下移位，伴心浊音界两侧扩大	扩张型心肌病等
右位心	心尖搏动位于右侧胸壁	先天性右位心
心脏以外的因素		
纵隔移位	心尖搏动向病侧移位	一侧胸膜增厚或肺不张等
	心尖搏动移向病变对侧	一侧胸腔积液或气胸等
横膈移位	心尖搏动向左外侧移位	大量腹腔积液等，横膈抬高使心脏呈横位
	心尖搏动移向内下，可达第 6 肋间	严重肺气肿等，横膈下移使心脏呈垂位

2. 影响心尖搏动强度与范围的因素

（1）生理性因素：胸壁肥厚、乳房悬垂或肋间隙狭窄时心尖搏动较弱，搏动范围也缩小。胸壁薄或肋间隙增宽时心尖搏动相应增强，范围也较大。另外，剧烈运动与情绪激动时，心尖搏动也随之增强。

（2）病理性因素：心肌收缩力增加可使心尖搏动增强，见于高热、严重贫血、甲状腺功能亢进或左心室肥厚心功能代偿期等。心肌收缩力下降可使心尖搏动减弱，见于扩张型心肌病和急性心肌梗死等。其他引起心脏与前胸壁距离增加的因素也可使心尖搏动减弱，包括心脏因素，如心包积液、缩窄性心包炎；心脏以外的因素，如肺气肿、左侧大量胸腔积液或气胸等。

3. 负性心尖搏动　心脏收缩时，心尖部胸壁搏动内陷，称负性心尖搏动（inward impulse）。见于粘连性心包炎或心包与周围组织广泛粘连。另外，由于重度右室肥厚所致心脏顺钟向转位，而使左心室向后移位也可引起负性心尖搏动。

（三）心前区搏动

1. 胸骨左缘第 3～4 肋间搏动　当心脏收缩时在此部位出现强有力而较持久的搏动，可持续至第二心音开始，为右心室持久的压力负荷增加所致的右心室肥厚征象，多见于先天性心脏病所致的右心室肥厚。

2. 剑突下搏动　该搏动可能是右心室收缩期搏动，也可由腹主动脉搏动产生。病理情况下，前者可见于肺源性心脏病右心室肥大者，后者常由腹主动脉瘤引起。鉴别搏动来自右心室或腹主动脉的方法有两种：其一是病人深吸气后，搏动增强则为右室搏动，减弱则为腹主动脉搏动。其二是手指平放从剑突下向上压入前胸壁后方，右心室搏动冲击手指末端而腹主动脉搏动则冲击手指掌面。另外，消瘦者的剑突下搏动可能来自正常的腹主动脉搏动或心脏垂位时的右心室搏动。

3. 心底部搏动　胸骨左缘第 2 肋间（肺动脉瓣区）收缩期搏动，多见于肺动脉扩张或肺动脉高压，也可见于少数正常青年人（特别是瘦长体形者）在体力活动或情绪激动时。胸骨右缘第 2 肋间（主动脉瓣区）收缩期搏动，多为主动脉弓动脉瘤或升主动脉扩张。

二、触诊

心脏触诊除可进一步确定视诊检查发现的心尖搏动位置和心前区异常搏动的结果外，尚可发现心脏病特有的震颤及心包摩擦感等异常体征。与视诊同时进行，能起互补效果。开始触诊时，医生先用右手全手掌置于心前区，确定需触诊的部位和范围，然后逐渐缩小到用手掌尺侧（小鱼际）或示指、中指及环指指腹并拢同时触诊，必要时也可单指指腹触诊（图 3-5-24）。



A　　B

图 3-5-24　心脏触诊

（一）心尖搏动及心前区搏动

触诊除可进一步确定心尖搏动的位置和范围外，尚可判断心尖或心前区的抬举性搏动。心尖区抬举性搏动是指心尖区徐缓、有力的搏动，可使手指尖端抬起且持续至第二心音开始，与此同时心尖

搏动范围也增大，为左心室肥厚的体征。而胸骨左下缘收缩期抬举性搏动是右心室肥厚的可靠指征。对视诊所发现的心前区其他异常搏动也可运用触诊进一步确定或鉴别。

抬举性搏动应与高动力状态的搏动相鉴别，后者搏动振幅大，但持续时间短，抬举力比前者弱。

另外，心尖搏动的触诊对于复杂的心律失常病人结合听诊以确定第一、第二心音或收缩期、舒张期也有重要价值。

（二）震颤

震颤（thrill）为触诊时手掌尺侧（小鱼际）或手指指腹感到的一种细小震动感，与在猫喉部摸到的呼吸震颤类似，又称猫喘。震颤的发生机制与心脏杂音相同，系血液经狭窄的口径或循异常的方向流动形成涡流造成瓣膜、血管壁或心腔壁震动传至胸壁所致。发现震颤后应首先确定部位，其次确定其处于心动周期中的时相（收缩期、舒张期或连续性），最后综合其他体格检查分析其临床意义。

在一般情况下，震颤见于某些先天性心血管病或狭窄性瓣膜病变，而瓣膜关闭不全时，则较少有震颤，仅在房室瓣重度关闭不全时可触及震颤。除右心（三尖瓣及肺动脉瓣）所产生的震颤外，震颤在深呼气后较易触及。

临床上凡触及震颤者，多数也可闻及响亮的杂音，提示心脏有器质性病变。但是，由于触诊对低频振动较敏感，而听诊对高频振动较敏感，对于某些低音调的舒张期杂音（如二尖瓣狭窄），可能该杂音不响亮或几乎听不到，但触诊时仍可觉察到震颤，需引起注意。不同部位与时相震颤的常见相关病变见表 3-5-9。

表 3-5-9 心前区震颤的临床意义

部位	时相	常见病变
胸骨右缘第 2 肋间	收缩期	主动脉瓣狭窄
胸骨左缘第 2 肋间	收缩期	肺动脉瓣狭窄
胸骨左缘第 3～4 肋间	收缩期	室间隔缺损
胸骨左缘第 2 肋间	连续性	动脉导管未闭
心尖区	舒张期	二尖瓣狭窄
心尖区	收缩期	重度二尖瓣关闭不全

（三）心包摩擦感

可在心前区触及，尤以胸骨左缘第 3～4 肋间最为明显，多呈收缩期和舒张期双相的粗糙摩擦感，以收缩期、前倾体位和呼气末（使心脏靠近胸壁）更为明显。心包摩擦感是急性心包炎时心包膜纤维素渗出致表面粗糙，心脏收缩时脏层与壁层心包摩擦产生的振动传至胸壁所致。随渗液的增多，使心包脏层与壁层分离，摩擦感则消失。

三、叩诊

用于确定心界大小及其形状。在前胸部由外向内叩诊时，叩诊音从清音逐渐变浊，肺部为清音；心脏左右缘被肺遮盖的部分叩诊呈相对浊音；而不被肺遮盖的部分叩诊呈绝对浊音（图 3-5-25）。左右两侧第 2～5 肋间清音与相对浊音交界处勾勒出的边界为相对浊音界，通常反映心脏的大小和形状。相对及绝对浊音界统称心浊音界。除特殊注明外，心浊音界均指相对浊音界。

在早期右心室肥大时，相对浊音界可能改变不多，而绝对浊音界则增大；心包积液量较多时，绝对与相对浊音界较为接近。因此，注意分辨这两种心浊音界有一定的临床意义。

（一）叩诊方法

心脏叩诊通常采用间接叩诊法，病人一般取平卧位，以左手中指作为叩诊板指，板指与肋间平行放置，如果病人取坐位时，板指可与肋间垂直，必要时分别进行坐、卧位叩诊，并注意两种体位时心浊

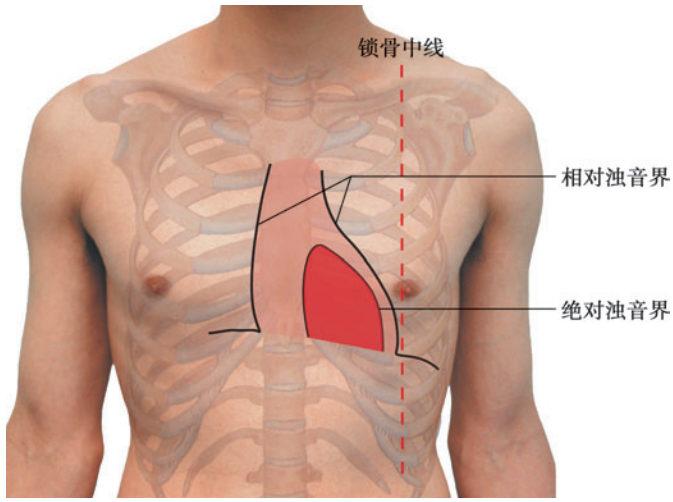


图 3-5-25　心绝对浊音界和相对浊音界

音界的不同改变。叩诊时，板指平置于心前区拟叩诊的部位，以右手中指借助右腕关节活动均匀叩击板指，并且由外向内逐渐移动板指，以听到声音由清变浊来确定心浊音界。通常测定左侧的心浊音界用轻叩诊法较为准确，而右侧叩诊宜使用较重的叩诊法，叩诊时也要注意根据病人胖瘦程度等调整力度。另外，必须注意叩诊时板指每次移动距离不宜过大，并在发现声音由清变浊时，需进一步往返叩诊几次，以免测出的心界范围小于实际大小。

（二）叩诊顺序

通常的顺序是先叩左界，后叩右界。左侧在心尖搏动外 2～3cm 处开始，由外向内，逐个肋间向上，直至第 2 肋间；如果心尖搏动不清楚，需从腋前线开始，从外向内叩诊。右界叩诊时，先在右侧锁骨中线上叩出肝上界，然后于其上一肋间由外向内，逐一肋间向上叩诊，直至第 2 肋间。对各肋间叩得的浊音界逐一作出标记，并测量其与胸骨中线间的垂直距离。

（三）正常心浊音界

正常心脏左界自第 2 肋间起向外逐渐形成一内凹弧形，直至第 5 肋间。右界各肋间几乎与胸骨右缘一致，仅第 4 肋间稍超过胸骨右缘。叩诊后，以胸骨中线至心脏相对浊音界线的垂直距离（cm）表示心界，并标出胸骨中线与左锁骨中线的间距。表 3-5-10 显示一般正常成人的心界。

表 3-5-10　正常成人心脏相对浊音界

右界 /cm	肋间	左界 /cm
2～3	Ⅱ	2～3
2～3	Ⅲ	3.5～4.5
3～4	Ⅳ	5～6
	Ⅴ	7～9

注：左锁骨中线距胸骨中线为 8～10cm。

（四）心浊音界各部的组成

心脏左界第 2 肋间处相当于肺动脉段，第 3 肋间为左心耳，第 4、5 肋间为左心室，其中血管与心脏左心交接处向内凹陷，称心腰。右界第 2 肋间相当于升主动脉和上腔静脉，第 3 肋间以下为右心房（图 3-5-26）。

（五）心浊音界改变及其临床意义

心浊音界改变受心脏本身病变和 / 或心脏以外因素的影响。

1. 心脏以外因素　可以造成心脏移位或心浊音界改变。如一侧大量胸腔积液或气胸可使心界

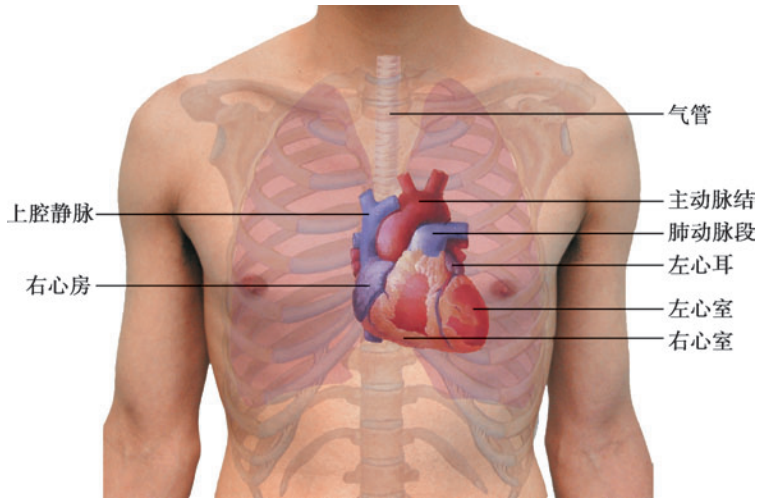


图 3-5-26 心脏各个部位在胸壁的投影

移向健侧，一侧胸膜粘连、增厚与肺不张则使心界移向病侧。大量腹腔积液或腹腔巨大肿瘤可使横膈抬高、心脏呈横位，以致心浊音界向左增大等。肺气肿时心浊音界变小。

2. 心脏本身病变 包括心房、心室增大和心包积液等，导致心浊音界的改变情况和临床常见疾病见表 3-5-11。

表 3-5-11 心浊音界改变的心脏因素和临床常见疾病

因素	心浊音界	临床常见疾病
左心室增大	向左下增大，心腰加深，心界似靴形（图 3-5-27）	主动脉瓣关闭不全等
右心室增大	轻度增大：绝对浊音界增大，相对浊音界无明显改变 显著增大：心界向左右两侧增大	肺源性心脏病或房间隔缺损等
左、右心室增大	心浊音界向两侧增大，且左界向左下增大，称普大型	扩张型心肌病等
左心房增大或合并肺动脉段扩大	左房显著增大：胸骨左缘第 3 肋间心界增大，心腰消失 左房与肺动脉段均增大：胸骨左缘第 2、3 肋间心界增大，心腰更为丰满或膨出，心界如梨形（图 3-5-28）	二尖瓣狭窄等
主动脉扩张	胸骨右缘第 1、2 肋间浊音界增宽，常伴收缩期搏动	升主动脉瘤等
心包积液	两侧增大，相对、绝对浊音界几乎相同，并随体位而改变，坐位时心界呈三角形烧瓶样，卧位时心底部浊音界增宽	心包积液

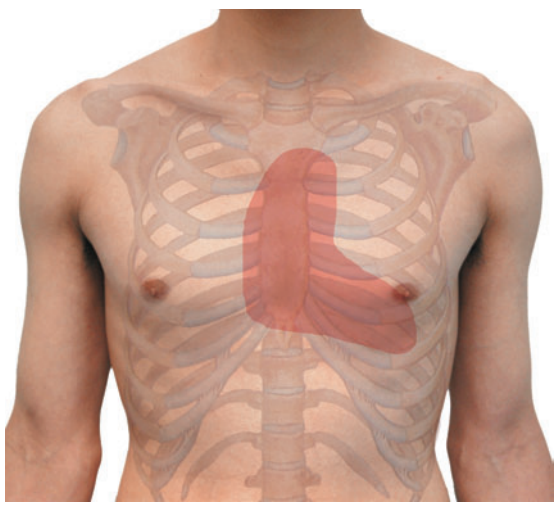


图 3-5-27 主动脉瓣关闭不全的心浊音界（靴形心）

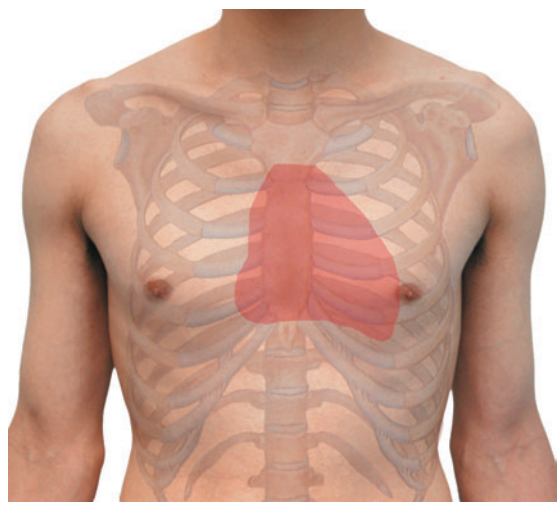


图 3-5-28 二尖瓣狭窄的心浊音界（梨形心）

四、听诊

心脏听诊是心脏物理诊断中最重要和较难掌握的方法。听诊需注意心率、心律、心音、额外心音、心脏杂音、心包摩擦音等特征，进而对心脏的病理生理状况进行分析。

听诊时，病人多取卧位或坐位。然而，对疑有二尖瓣狭窄者，宜嘱病人取左侧卧位；对疑有主动脉瓣关闭不全者宜取坐位且上半身前倾。另外，使用一副高质量的听诊器有利于获得更多和更可靠的信息，其中钟型体件轻放在胸前皮肤，适合于听低音调声音，如二尖瓣舒张期隆隆样杂音；膜型体件需紧贴皮肤，能滤过部分低音调声音而适用于听高音调声音，如主动脉瓣舒张期叹气样杂音。注意不能隔着衣服进行心脏听诊。

（一）心脏瓣膜听诊区

心脏各瓣膜开放与关闭时所产生的声音传导至体表最易听清的部位称心脏瓣膜听诊区，与其解剖部位不完全一致。通常有 5 个听诊区（图 3-5-29）。它们分别为：①二尖瓣区：位于心尖搏动最强点，又称心尖区；②肺动脉瓣区：在胸骨左缘第 2 肋间；③主动脉瓣区：位于胸骨右缘第 2 肋间；④主动脉瓣第二听诊区：在胸骨左缘第 3 肋间，又称 Erb 区；⑤三尖瓣区：在胸骨下端左缘，即胸骨左缘第 4、5 肋间。需要指出的是，这些通常的听诊区域是在假定心脏结构和位置正常的情况下设定的，在心脏疾病导致心脏结构和位置发生改变时，需根据心脏结构改变的特点和血流的方向，适当移动听诊部位和扩大听诊范围，对于某些心脏结构异常的心脏病尚可取特定的听诊区域。

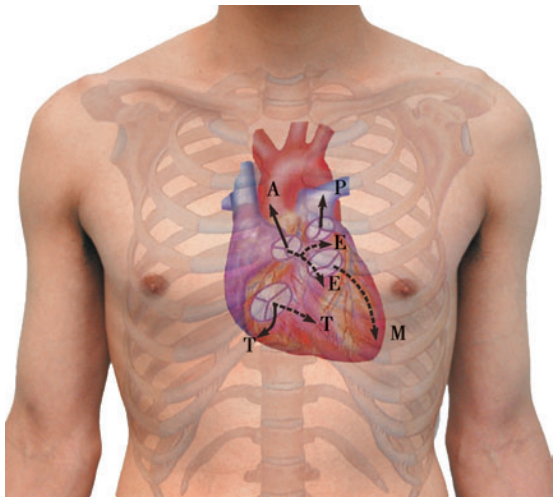


图 3-5-29　心脏瓣膜解剖部位及瓣膜听诊区

M：二尖瓣区；A：主动脉瓣区；E：主动脉瓣第二听诊区（Erb 区）；P：肺动脉瓣区；T：三尖瓣区。

（二）听诊顺序

对于初学者，设定一个听诊顺序，有助于防止遗漏和全面地了解心脏状况。通常的听诊顺序可以从心尖区开始，逆时针方向依次听诊：先听心尖区再听肺动脉瓣区，然后为主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区，最后是三尖瓣区。也有部分临床医师从心底部开始依次进行各个瓣膜区的听诊。

（三）听诊内容

包括心率、心律、心音、额外心音、杂音和心包摩擦音。

1. 心率（heart rate）　指每分钟心搏次数。正常成人在安静、清醒的情况下心率范围为 60～100 次 / 分，<3 岁的儿童多在 100 次 / 分以上。凡成人心率超过 100 次 / 分，婴幼儿心率超过 150 次 / 分称为心动过速。心率低于 60 次 / 分称为心动过缓。心动过速与过缓可表现为短暂性或持续性，可由多种生理性、病理性或药物性因素引起。

2. 心律（cardiac rhythm）　指心脏跳动的节律。正常人心律基本规则，部分青少年可出现随呼吸改变的心律，吸气时心率增快，呼气时减慢，称为窦性心律不齐（sinus arrhythmia），一般无临床意义。临床最常见的心律失常，如期前收缩（premature beat）和心房颤动（atrial fibrillation）通过听诊即可作出诊断。

AR
扫描图片
体验 AR

期前收缩是指在规则心律基础上，突然提前出现一次心跳，其后有代偿间歇。如果期前收缩规律出现，可形成联律，例如连续每一次窦性搏动后出现一次期前收缩，称二联律。需注意的是，听诊发现的期前收缩不能判断期前收缩的来源（房性、交界性、室性），必须借助于心电图进行判断。

心房颤动的听诊特点是心律绝对不规则、第一心音强弱不等和脉率少于心率，后者称脉搏短绌（pulse deficit）。由于心房颤动时心律不规则，使得左心室充盈量不等，造成收缩时第一心音强弱不等，若充盈量过少，左心室收缩时主动脉瓣不能开放，无法形成有效脉搏，造成脉搏短绌。心房颤动常见于二尖瓣狭窄、高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病和甲状腺功能亢进症等，少数发生于没有基础疾病者称特发性心房颤动。

3. **心音**（heart sound） 按其在心动周期中出现的先后次序，可依次命名为第一心音（first heart sound，S_1）、第二心音（second heart sound，S_2）、第三心音（third heart sound，S_3）和第四心音（fourth heart sound，S_4）（图 3-5-30），其产生机制和听诊特点见表 3-5-12。正常人，一般只能听到第一、第二心音。第三心音多为病理性心音，但也可在部分青少年中闻及。第四心音属病理性心音。

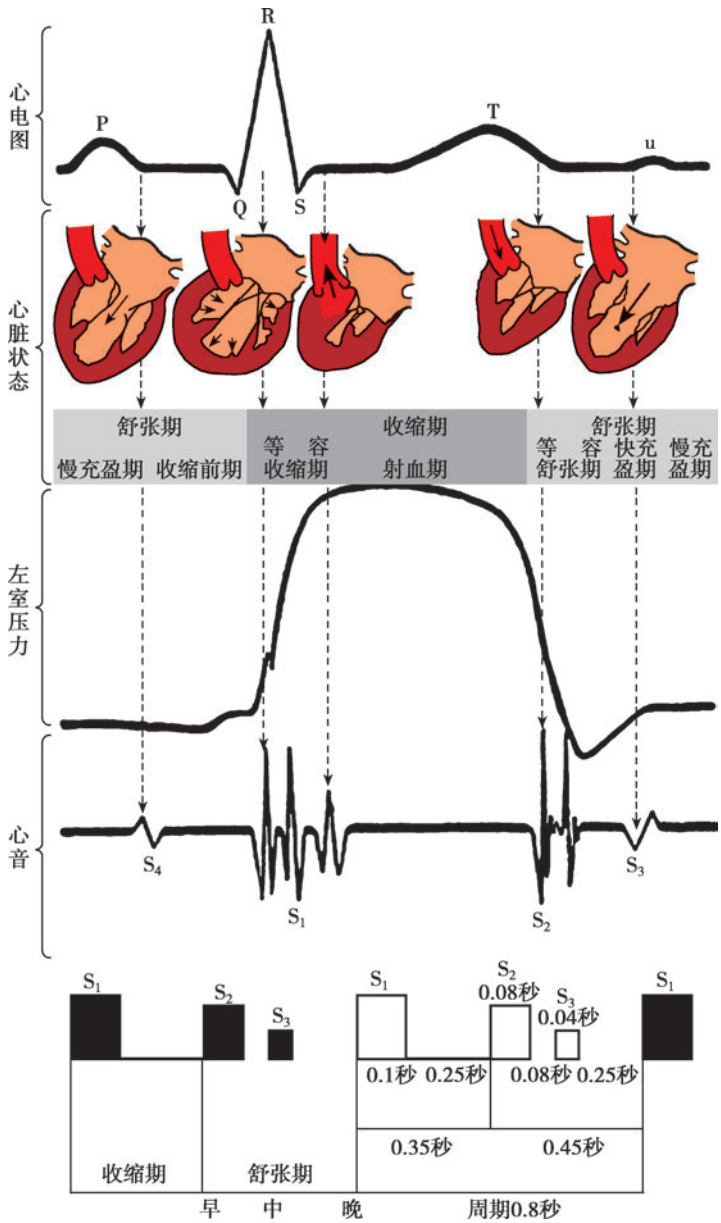


图 3-5-30 心动周期图

表 3-5-12　心音产生机制和听诊特点

心音	产生机制	听诊特点
第一心音	S_1 由四种成分组成，第二、三成分为 S_1 的主要成分也是其可听到的成分。S_1 的产生机制多认为是由于瓣膜关闭，瓣叶突然紧张产生振动而发出声音。在心室开始收缩时，二尖瓣的关闭产生 S_1 的第二成分而三尖瓣的关闭产生 S_1 的第三成分。其他如半月瓣的开放等因素也参与 S_1 的形成。通常上述成分不能被人耳分辨，听诊仅为一个声音	音调较低钝，强度较响，历时较长（持续约 0.1 秒），与心尖搏动同时出现，在心尖部最响
第二心音	S_2 也由四个成分组成，其中第二成分是 S_2 可听到的成分，S_2 的产生机制多认为是半月瓣突然关闭和血流在主动脉与肺动脉内突然减速引起瓣膜振动所致。其他如房室瓣的开放等因素也参与 S_2 音的形成。S_2 第二成分还可分为两个部分，主动脉瓣关闭在前，形成该音的主动脉瓣部分，肺动脉瓣关闭在后，形成该音的肺动脉瓣部分。同样，这些成分不能被人耳所分辨，听诊仅为一个声音	音调较高而脆，强度较 S_1 弱，历时较短（约 0.08 秒），不与心尖搏动同步，在心底部最响
第三心音	出现在心室舒张早期、快速充盈期之末，认为是由于心室快速充盈的血流自心房冲击室壁，使心室壁、腱索和乳头肌突然紧张、振动所致	音调轻而低，持续时间短（约 0.04 秒），局限于心尖部或其内上方，仰卧位、呼气时较清楚
第四心音	出现在心室舒张末期，收缩期前。一般认为 S_4 的产生与心房收缩使房室瓣及其相关结构（瓣膜、瓣环、腱索和乳头肌）突然紧张、振动有关	心尖部及其内侧较明显，低调、沉浊而弱。属病理性

心脏听诊首先要确定第一和第二心音，由此才能确定杂音或额外心音所处的心动周期时相。通常情况下，第一心音与第二心音的判断并不困难：①S_1 音调较 S_2 低，时限较长，在心尖区最响，S_2 时限较短，在心底部较响；②S_1 至 S_2 的间距较 S_2 至下一心搏 S_1 的间距短。但是，在复杂的心律失常时，往往需借助于下列两点进行判别：①心尖或颈动脉的向外搏动与 S_1 同步或几乎同步，听诊的同时利用左手拇指触诊颈动脉搏动判别 S_1 更为方便；②当心尖部听诊难以区分 S_1 和 S_2 时，可先听心底部即肺动脉瓣区或主动脉瓣区，心底部的 S_1 与 S_2 易于区分，再将听诊器体件逐步移向心尖部，边移边默诵 S_1、S_2 节律，进而确定心尖部的 S_1 和 S_2。

4. 心音的改变及其临床意义

（1）心音强度改变：除肺含气量多少、胸壁或胸腔病变，代谢状态等心外因素以及是否有心包积液外，影响心音强度的主要因素是心肌收缩力与心室充盈程度（影响心室内压增加的速率），以及瓣膜位置的高低、瓣膜的结构和活动性等。

1）第一心音强度的改变：主要决定因素是心室内压增加的速率，心室内压增加的速率越快，S_1 越强；其次受心室开始收缩时二尖瓣和三尖瓣的位置和上述其他因素影响。①S_1 增强：常见于二尖瓣狭窄。由于心室充盈减慢减少，以致在心室开始收缩时二尖瓣位置低垂，以及由于心室充盈量少，使心室收缩时左室内压上升加速和收缩时间缩短，造成瓣膜关闭振动幅度大，因而 S_1 亢进。但是，二尖瓣狭窄时如果伴有严重的瓣叶病变，瓣叶显著纤维化或钙化，使瓣叶增厚、僵硬，瓣膜活动明显受限，则 S_1 反而减弱。另外，在心肌收缩力增强和心动过速时，如高热、贫血、甲状腺功能亢进等均可使 S_1 增强。②S_1 减弱：常见于二尖瓣关闭不全。由于左心室舒张期过度充盈，左心室充盈的血液包括由肺静脉回流的血液以及收缩期反流入左房的血液，这使二尖瓣漂浮，以致在心室收缩前二尖瓣位置较高，关闭时振幅小，因而 S_1 减弱。其他原因如心电图 PR 间期过度延长、主动脉瓣关闭不全等使心室充盈过度和二尖瓣位置较高；以及心肌炎、心肌病、心肌梗死或心力衰竭时，由于心肌收缩力减弱均可致 S_1 减弱。③S_1 强弱不等：常见于心房颤动和完全性房室传导阻滞。前者当两次心搏相近时 S_1 增强，相距远时则 S_1 减弱；后者当心房心室几乎同时收缩时 S_1 增强，又称“大炮音”（cannon sound），其机制是

当心室收缩正好即刻出现在心房收缩之后(心电图上表现为 QRS 波接近 P 波出现),心室在相对未完全舒张和未被血液充分充盈的情况下,二尖瓣位置较低,急速的心室收缩使二尖瓣迅速和有力地关闭使 S_1 增强。

2)第二心音强度的改变:体循环或肺循环阻力的大小和半月瓣的病理改变是影响 S_2 的主要因素。S_2 有两个主要部分即主动脉瓣部分(A_2)和肺动脉瓣部分(P_2),通常 A_2 在主动脉瓣区最清楚,P_2 在肺动脉瓣区最清楚。一般情况下,青少年 $P_2>A_2$,成年人 $P_2=A_2$,而老年人 $P_2<A_2$。①S_2 增强:体循环阻力增高或血流增多时,主动脉压增高,主动脉瓣关闭有力,振动大,以致 S_2 的主动脉瓣部分(A_2)增强或亢进,可呈高调金属撞击音;亢进的 A_2 可向心尖及肺动脉瓣区传导,如高血压、动脉粥样硬化。同样,肺循环阻力增高或血流量增多时,肺动脉压力增高,S_2 的肺动脉瓣部分(P_2)亢进,可向胸骨左缘第 3 肋间传导,但不向心尖传导,如肺源性心脏病、左向右分流的先天性心脏病(如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭等)、二尖瓣狭窄伴肺动脉高压等。②S_2 减弱:由于体循环或肺循环阻力降低、血流减少、半月瓣钙化或严重纤维化时均可分别导致第二心音的 A_2 或 P_2 减弱,如低血压、主动脉瓣或肺动脉瓣狭窄等。

(2)心音性质改变:心肌严重病变时,第一心音失去原有性质且明显减弱,第二心音也弱,S_1、S_2 极相似,可形成“单音律”。当心率增快,收缩期与舒张期时限几乎相等时,听诊类似钟摆声,又称“钟摆律”或“胎心律”,提示病情严重,如大面积急性心肌梗死和重症心肌炎等。

(3)心音分裂(splitting of heart sounds):正常生理条件下,心室收缩或舒张时两个房室瓣或两个半月瓣的关闭并非绝对同步,三尖瓣较二尖瓣延迟关闭 0.02～0.03 秒,肺动脉瓣迟于主动脉瓣约 0.03 秒,上述时间差不能被人耳分辨,听诊仍为一个声音。当 S_1 或 S_2 的两个主要成分之间的间距延长,导致听诊闻及心音分裂为两个声音即称心音分裂。

1)S_1 分裂:当左、右心室收缩明显不同步时,S_1 的两个成分相距 0.03 秒以上时,可出现 S_1 分裂,在心尖或胸骨左下缘可闻及 S_1 分裂。S_1 的分裂一般并不因呼吸而有变异,常见于心室电活动或机械活动延迟,使三尖瓣关闭明显迟于二尖瓣。电活动延迟见于完全性右束支传导阻滞,机械活动延迟见于肺动脉高压等,由于右心室开始收缩时间晚于左心室,三尖瓣延迟关闭,以致 S_1 分裂。

2)S_2 分裂:临床上较常见,以肺动脉瓣区明显。见于下列情况:①生理性分裂(physiologic splitting):由于深吸气时因胸腔负压增加,右心回心血流增加,右室排血时间延长,使肺动脉瓣关闭延迟,如果肺动脉瓣关闭明显迟于主动脉瓣关闭,则可在深吸气末出现 S_2 分裂,尤其在青少年更常见。②通常分裂(general splitting):是临床上最为常见的 S_2 分裂,也受呼吸影响,见于某些使右室排血时间延长的情况,如二尖瓣狭窄伴肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等,也可见于左室射血时间缩短,使主动脉瓣关闭时间提前(如二尖瓣关闭不全、室间隔缺损等)。③固定分裂(fixed splitting):指 S_2 分裂不受吸气、呼气的影响,S_2 分裂的两个成分时距较固定,可见于先天性心脏病房间隔缺损。房间隔缺损时,虽然呼气时右心房回心血量有所减少,但由于存在左房向右房的血液分流,右心血流仍然增加,排血时间延长,肺动脉瓣关闭明显延迟,致 S_2 分裂;当吸气时,回心血流增加,但右房压力暂时性增高同时造成左向右分流稍减,抵消了吸气导致的右心血流增加的改变,因此其 S_2 分裂的时距较固定。④反常分裂(paradoxical splitting):又称逆分裂(reversed splitting),指主动脉瓣关闭迟于肺动脉瓣,吸气时分裂变窄,呼气时变宽。S_2 逆分裂是病理性体征,见于完全性左束支传导阻滞。另外主动脉瓣狭窄或重度高血压时,左心排血受阻,排血时间延长使主动脉瓣关闭明显延迟,也可出现 S_2 反常分裂(图 3-5-31)。

5. 额外心音(extra cardiac sound) 指在正常 S_1、S_2 之外听到的附加心音,与心脏杂音不同。多数为病理性,大部分出现在 S_2 之后即舒张期,与原有的心音 S_1、S_2 构成三音律(triple rhythm),如奔马律、开瓣音和心包叩击音等;也可出现在 S_1 之后即收缩期,如收缩期喷射音。少数可出现两个附加心音,则构成四音律(quadruple rhythm)。

(1)舒张期额外心音

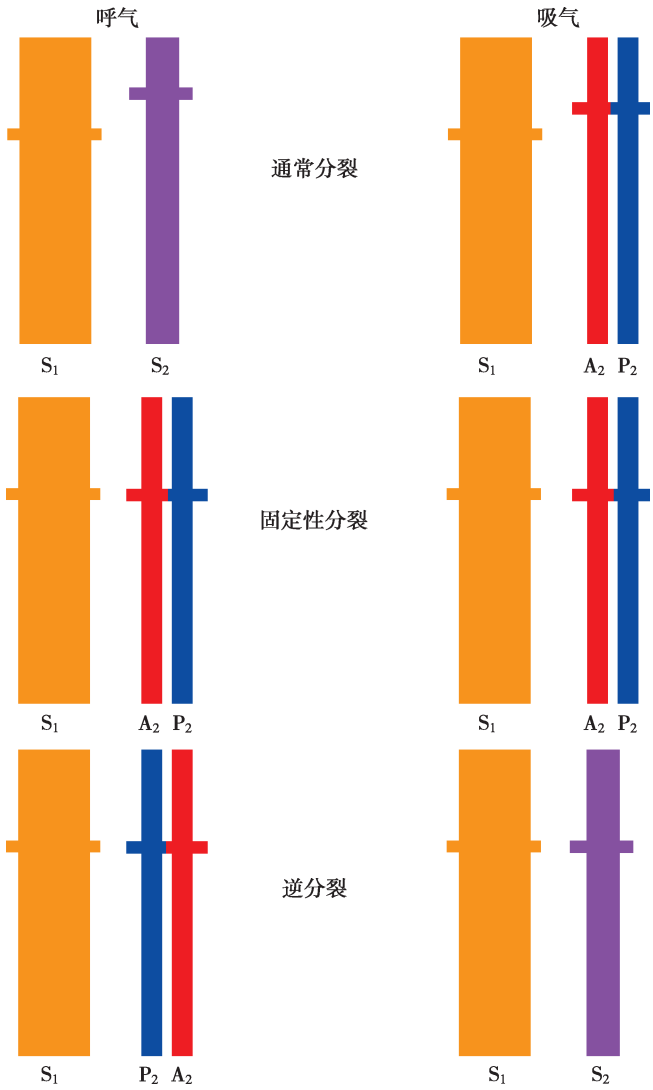


图 3-5-31　第二心音分裂示意图

S_1：第一心音；S_2：第二心音；A_2：第二心音主动脉瓣部分；P_2：第二心音肺动脉瓣部分。

1）奔马律（gallop rhythm）：系一种额外心音发生在舒张期的三音心律，由于常同时存在心率增快，额外心音与原有的 S_1、S_2 组成类似马奔跑时的蹄声，故称奔马律。奔马律是心肌严重损害的体征。按其出现时间的早晚可分三种：①舒张早期奔马律（protodiastolic gallop）：最为常见，是病理性的 S_3。常伴有心率增快，使 S_2 和 S_3 的间距与 S_1 和 S_2 的间距相仿，听诊音调低、强度弱，又称第三心音奔马律。它与生理性 S_3 的主要区别是后者见于健康人，尤其是儿童和青少年，在心率不快时易发现，S_3 与 S_2 的间距短于 S_1 与 S_2 的间距，左侧卧位及呼气末明显，且在坐位或立位时 S_3 可消失。一般认为舒张早期奔马律是由于心室舒张期负荷过重，心肌张力减低与顺应性减退，以致心室舒张时，血液充盈引起室壁振动。舒张早期奔马律的出现，提示有严重器质性心脏病，常见于心力衰竭、急性心肌梗死、重症心肌炎与扩张型心肌病等。根据舒张早期奔马律不同来源又可分为左室奔马律与右室奔马律，以左室占多数。听诊部位为左室奔马律在心尖区稍内侧，呼气时较清楚；右室奔马律则在剑突下或胸骨左缘第 5 肋间，吸气时较清楚。②舒张晚期奔马律（late diastolic gallop）：又称收缩期前奔马律或房性奔马律，发生于 S_4 出现的时间，为增强的 S_4。该奔马律的发生与心房收缩有关，是由于心室舒张末期压力增高或顺应性减退，以致心房为克服心室的充盈阻力而加强收缩所产生的异常心房音。多见于阻力负荷过重引起心室肥厚的心脏病，如高血压心脏病、肥厚型心肌病、主动脉瓣狭窄等。听诊特点为音调较低，强度较弱，距 S_2 较远，较接近 S_1（在 S_1 前约 0.1 秒），在心尖部稍内侧听诊最清楚。③重叠型

奔马律（summation gallop）：为舒张早期和晚期奔马律在快速性心率或房室传导时间延长时在舒张中期重叠出现引起，使此额外音明显增强。当心率较慢时，两种奔马律可没有重叠，则听诊为 4 个心音，称舒张期四音律，常见于心肌病或心力衰竭。

2）开瓣音（opening snap）：又称二尖瓣开放拍击声，常位于第二心音后 0.05～0.06 秒，见于二尖瓣狭窄而瓣膜尚柔软时。由于舒张早期血液自高压力的左房迅速流入左室，导致弹性尚好的瓣叶迅速开放后又突然停止，使瓣叶振动引起的拍击样声音。听诊特点为音调高、历时短促而响亮、清脆，呈拍击样，在心尖内侧较清楚。开瓣音的存在可作为二尖瓣瓣叶弹性及活动尚好的间接指标，是二尖瓣分离术适应证的重要参考条件。

3）心包叩击音（pericardial knock）：见于缩窄性心包炎，在 S_2 后约 0.09～0.12 秒出现的中频、较响而短促的额外心音。在舒张早期心室快速充盈时，由于心包增厚，阻碍心室舒张以致心室在舒张过程中被迫骤然停止，导致室壁振动而产生的声音，在胸骨左缘最易闻及。

4）肿瘤扑落音（tumor plop）：见于心房黏液瘤病人，位于心尖或其内侧胸骨左缘第 3、4 肋间，在 S_2 后约 0.08～0.12 秒，出现时间较开瓣音晚，声音类似，但音调较低，且随体位改变。为黏液瘤在舒张期随血流进入左室，碰撞室壁和瓣膜，以及瘤蒂柄突然紧张产生振动所致。

（2）收缩期额外心音：心脏在收缩期也可出现额外心音，可分别发生于收缩早期或中、晚期。

1）收缩早期喷射音（early systolic ejection sound）：又称收缩早期喀喇音（click），为高频爆裂样声音，高调、短促而清脆，紧接于 S_1 后 0.05～0.07 秒，在心底部听诊最清楚。其产生机制为扩大的肺动脉或主动脉在心室射血时动脉壁振动，以及在主、肺动脉阻力增高的情况下半月瓣瓣叶用力开启，或狭窄的瓣叶在开启时突然受限产生振动。根据发生部位可分为肺动脉收缩期喷射音和主动脉收缩期喷射音。①肺动脉收缩期喷射音：在肺动脉瓣区最响，吸气时减弱，呼气时增强。见于肺动脉高压、原发性肺动脉扩张、轻中度肺动脉瓣狭窄和房间隔缺损、室间隔缺损等疾病。②主动脉收缩期喷射音：在主动脉瓣区听诊最响，可向心尖传导，不受呼吸影响。见于高血压、主动脉瘤、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全与主动脉缩窄等。当瓣膜钙化和活动减弱时，此喷射音可消失。

2）收缩中、晚期喀喇音（mid and late systolic click）：高调、短促、清脆，如关门落锁的 ka-ta 样声音，在心尖区及其稍内侧最清楚，改变体位从下蹲到直立可使喀喇音在收缩期的较早阶段发生，而下蹲位或持续紧紧握拳可使喀喇音发生时间延迟。喀喇音出现在 S_1 后 0.08 秒者称收缩中期喀喇音，0.08 秒以上者为收缩晚期喀喇音。喀喇音可由房室瓣（多数为二尖瓣）在收缩中、晚期脱入左房，瓣叶突然紧张或其腱索的突然拉紧产生震动所致，这种情况临床上称为二尖瓣脱垂。由于二尖瓣脱垂可造成二尖瓣关闭不全，血液由左室反流至左房，因而二尖瓣脱垂病人可同时伴有收缩晚期杂音。收缩中、晚期喀喇音合并收缩晚期杂音也称二尖瓣脱垂综合征。

（3）医源性额外音：由于心血管病治疗技术的发展，人工器材植入心脏，也可导致额外心音。常见的主要有两种：人工瓣膜音和人工起搏音。

1）人工瓣膜音：置换人工金属瓣后可产生瓣膜开关时撞击金属支架所致的金属乐音，音调高、响亮、短促。人工二尖瓣关瓣音在心尖部最响而开瓣音在胸骨左下缘最明显。人工主动脉瓣开瓣音在心底及心尖部均可听到，而关瓣音则仅在心底部闻及。

2）人工起搏音：安置起搏器后有可能出现两种额外音：①起搏音：发生于 S_1 前约 0.08～0.12 秒处，高频、短促、带喀喇音性质。在心尖内侧或胸骨左下缘最清楚。为起搏电极发放的脉冲电流刺激心内膜或心外膜电极附近的神经组织，引起局部肌肉收缩，以及起搏电极导管在心腔内摆动引起的振动所致。②膈肌音：发生在 S_1 之前，伴上腹部肌肉收缩，为起搏电极发放的脉冲电流刺激膈肌或膈神经引起膈肌收缩所产生。

几种主要的三音律和心音分裂听诊特点的比较见表 3-5-13。

表 3-5-13　几种主要的三音律、心音分裂和额外心音听诊特点的比较

类型	听诊部位	性质	时间	呼吸影响	临床意义
生理性 S_3	心尖部或其内上方	音较弱、音调低	舒张早期，S_2-S_3＜S_1-S_2	呼气末明显	健康青少年
S_2 分裂	肺动脉瓣区	音短促，两音相同	S_2 的两个成分间隔＞0.03 秒	多为吸气末明显	健康青少年、肺动脉瓣狭窄等
S_1 分裂	心尖部	同上	S_1 的两个成分间隔＞0.03 秒		肺动脉高压等
舒张早期奔马律	心尖部（左室）或剑突下（右室）	音调低、强度弱	舒张早期，心率快使 S_2-S_3 与 S_1-S_2 相仿	呼气末（左室）或吸气时较响（右室）	心肌损伤等
舒张晚期奔马律	心尖部稍内侧	音调较低，强度较弱	舒张晚期，S_1 前约 0.1 秒	呼气末较响	心肌肥厚伴心肌损伤等
开瓣音	同上	音调高，响亮、清脆、短促呈拍击样	舒张早期，S_2 后 0.05～0.06 秒		二尖瓣狭窄
心包叩击音	胸骨左缘	中频，较响，短促	舒张早期，S_2 后 0.09～0.12 秒		缩窄性心包炎
肿瘤扑落音	心尖部内侧	音调较低，随体位改变	S_2 后 0.08～0.12 秒		心房黏液瘤
收缩早期喀喇音	主动脉瓣区或肺动脉瓣区	音调高、清脆短促的高频爆裂样声音	紧跟 S_1 后 0.05～0.07 秒		主动脉瓣狭窄或肺动脉高压等
收缩中晚期喀喇音	心尖部或其内侧	高调、短促、清脆，可伴收缩晚期杂音	S_1 后 0.08 秒或以上		二尖瓣脱垂

6. 心脏杂音（cardiac murmurs）　是指除心音与额外心音外，在心脏收缩或舒张期发现的异常声音，杂音性质的判断对于心脏病的诊断具有重要的参考价值。

（1）杂音产生的机制：在生理情况下，心脏和血管内的血流方式大部分是层流，有些部位如心室腔和主动脉内的血流方式是湍流。从流体力学的角度而言，当流体的流速、管径、流体黏滞系数发生改变时，层流和湍流会发生转变。在血流加速、瓣膜异常、异常血流通道、血管管径异常改变等情况下，可使层流转变为湍流或涡流而冲击心壁、大血管壁、瓣膜、腱索等使之振动而在相应部位产生杂音。具体机制如下（图 3-5-32）。

1）血流加速：当血管内血流速度加速到一定程度之后，稳定的层流会被破坏，出现漩涡，称为湍流或涡流，形成杂音。例如剧烈运动、严重贫血、高热、甲状腺功能亢进等，造成血流增快也可产生杂音，或使原有杂音增强。

2）瓣膜口狭窄和或关闭不全：瓣膜病变是引起心脏杂音的常见原因。血流通过狭窄的瓣膜口或经关闭不全的瓣膜反流时，会产生湍流而形成杂音。

前者如二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄、肺动脉瓣狭窄、先天性主动脉缩窄等；也见于心腔或大血管扩张导致的瓣口相对狭窄。后者心脏瓣膜由于器质性病变（畸形、粘连或穿孔等）形成的关闭不全或心腔扩大导致的相对性关闭不全，如主动脉瓣关闭不全，扩张型心肌病左心室扩大导致的二尖瓣相对关闭不全等。

3）异常血流通道：在心腔内或大血管间存在异常通道，如室间隔缺损、动脉导管未闭、动静脉瘘等，血流经过这些异常通道时会形成漩涡而产生杂音。

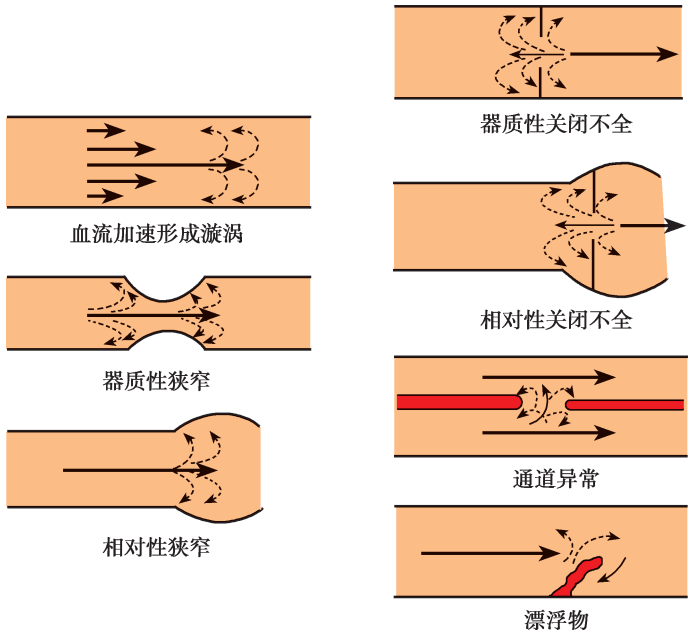


图 3-5-32 杂音的产生机制示意图

4）心腔异常结构：心室内乳头肌、腱索断裂的残端漂浮，均可能扰乱血液层流而出现杂音。

5）大血管瘤样扩张：血液在流经该血管瘤（主要是动脉瘤）时会形成涡流而产生杂音。

（2）杂音的特性与听诊要点：杂音的听诊是体格检查中的难点和重点，应对照临床表现和各种影像学检查结果，反复练习，仔细分辨并分析以下要点。

1）最响部位和传导方向：杂音最响部位常与病变部位有关，如杂音在心尖部最响，提示二尖瓣病变；杂音在主动脉瓣区或肺动脉瓣区最响，则分别提示为主动脉瓣或肺动脉瓣病变；如在胸骨左缘第 3、4 肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音，应考虑室间隔缺损等。杂音的传导方向也有一定规律，如二尖瓣关闭不全的杂音多向左腋下传导，主动脉瓣狭窄的杂音向颈部传导，而二尖瓣狭窄的隆隆样杂音则局限于心尖区。由于许多杂音具有传导性，在心脏任何听诊区听到的杂音除考虑相应的瓣膜病变外，尚应考虑是否由其他部位传导所致。一般杂音传导得越远，则其声音将变得越弱，但性质仍保持不变。因此，可将听诊器自某一听诊区逐渐移向另一听诊区，若杂音逐渐减弱，只在某一听诊区杂音最响，则可能仅是这一听诊区相应的瓣膜或部位有病变，其他听诊区的杂音是传导而来的。若移动时，杂音先逐渐减弱，而移近另一听诊区时杂音有增强且性质不相同，应考虑两个瓣膜或部位均有病变。

2）心动周期中的时期：不同时期的杂音反映不同的病变。可分收缩期杂音（systolic murmurs）、舒张期杂音（diastolic murmurs）、连续性杂音（continuous murmurs）和双期杂音（收缩期与舒张期均出现但不连续的杂音）。还可根据杂音在收缩期或舒张期出现的早、晚而进一步分为早期、中期、晚期或全期杂音。一般认为，舒张期杂音和连续性杂音均为器质性杂音，而收缩期杂音则可能系器质性或功能性，应注意鉴别。

3）性质：指由于杂音的不同频率而表现出音调与音色的不同。临床上常用于形容杂音音调的词为柔和、粗糙。杂音的音色可形容为吹风样、隆隆样（雷鸣样）、机器样、喷射样、叹气样（哈气样）、乐音样和鸟鸣样等。不同音调与音色的杂音，反映不同的病理变化。临床上可根据杂音的性质，推断不同的病变。如心尖区舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的特征；心尖区粗糙的吹风样全收缩期杂音，常提示二尖瓣关闭不全；心尖区柔和的吹风样杂音常为功能性杂音；主动脉瓣第二听诊区舒张期叹气样杂音为主动脉瓣关闭不全等。

NOTES

4）强度与形态：即杂音的响度及其在心动周期中的变化。收缩期杂音的强度一般采用 Levine 6 级分级法（表 3-5-14），对舒张期杂音的分级也可参照此标准，但亦有只分为轻、中、重度三级。

表 3-5-14　杂音强度分级

级别	响度	听诊特点	震颤
1	很轻	很弱，易被初学者或缺少心脏听诊经验者所忽视	无
2	轻度	能被初学者或缺少心脏听诊经验者听到	无
3	中度	明显的杂音	无
4	中度	明显的杂音	有
5	响亮	响亮的杂音	明显
6	响亮	响亮的杂音，即使听诊器稍离开胸壁也能听到	明显

杂音分级的记录方法：杂音级别为分子，6 为分母；如响度为 2 级的杂音则记为 2/6 级杂音。

杂音形态是指在心动周期中杂音强度的变化规律，用心音图记录，构成一定的形态（图 3-5-33）。常见的杂音形态有 5 种：①递增型杂音（crescendo murmur）：杂音由弱逐渐增强，如二尖瓣狭窄的舒张期隆隆样杂音；②递减型杂音（decrescendo murmur）：杂音由较强逐渐减弱，如主动脉瓣关闭不全时的舒张期叹气样杂音；③递增递减型杂音（crescendo-decrescendo murmur）：又称菱形杂音，即杂音由弱转强，再由强转弱，如主动脉瓣狭窄的收缩期杂音；④连续型杂音（continuous murmur）：杂音由收缩期开始，逐渐增强，高峰在 S_2 处，舒张期开始渐减，直到下一心动的 S_1 前消失，如动脉导管未闭的连续性杂音；⑤一贯型杂音（plateau murmur）：强度大体保持一致，如二尖瓣关闭不全的全收缩期杂音。

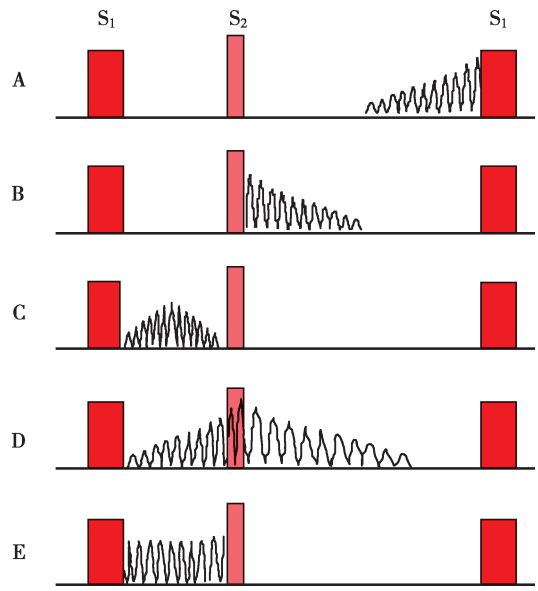


图 3-5-33　心脏各类杂音示意图

A. 递增型；B. 递减型；C. 递增递减型；D. 连续型；E. 一贯型。

5）体位、呼吸和运动对杂音的影响：采取某一特定的体位或体位改变、运动后、深吸气或呼气、屏气等动作可使某些杂音增强或减弱，有助于杂音的判别。①体位：左侧卧位可使二尖瓣狭窄的舒张期隆隆样杂音更明显；前倾坐位时，易于闻及主动脉瓣关闭不全的叹气样杂音；仰卧位则二尖瓣、三尖瓣与肺动脉瓣关闭不全的杂音更明显。此外，迅速改变体位，由于血流分布和回心血量的改变也可影响杂音的强度，如从卧位或下蹲位迅速站立，瞬间回心血量减少，从而使二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣关闭不全及肺动脉瓣狭窄与关闭不全的杂音均减轻，而梗阻性肥厚型心肌病的杂音则增强。②呼吸：深吸气时，胸腔负压增加，回心血量增多和右心室排血量增加，从而使与右心相关的杂音增强，如三尖瓣或肺动脉瓣狭窄与关闭不全。如深吸气后紧闭声门并用力作呼气动作（Valsalva 动作）时，胸腔压力增高，回心血量减少，经瓣膜产生的杂音一般都减轻，而梗阻性肥厚型心肌病的杂音则增强。③运动：使心率增快，心搏增强，在一定的心率范围内亦使杂音增强。

（3）杂音的临床意义：杂音的听诊对心脏疾病的诊断与鉴别诊断有重要价值。但是，有杂音不一定有心脏病，有心脏病也可无杂音。根据产生杂音的心脏部位有无器质性病变可区分为器质性杂音与功能性杂音；器质性杂音是指杂音产生部位有器质性病变存在，而功能性杂音包括：①生理

性杂音;②其他非心脏疾病造成的血流动力学改变产生的杂音(如甲状腺功能亢进使血流速度明显增加);③有心脏病理意义的相对性关闭不全或相对性狭窄引起的杂音(也可称相对性杂音)。根据杂音的临床意义又可以分为生理性杂音(包括无害性杂音)和病理性杂音。相对性杂音心脏瓣膜本身虽无器质性病变,但它与器质性杂音合称为病理性杂音。应该注意的是,生理性杂音必须符合以下条件:只限于收缩期、心脏无增大、杂音柔和、吹风样、无震颤。生理性与病理性收缩期杂音的鉴别如表 3-5-15。

表 3-5-15 生理性与病理性收缩期杂音的鉴别要点

鉴别点	生理性	病理性
年龄	儿童、青少年多见	不定
部位	肺动脉瓣区和 / 或心尖区	不定
性质	柔和、吹风样	粗糙、吹风样、常呈高调
持续时间	短促	较长、常为全收缩期
强度	≤2/6 级	常≥3/6 级
震颤	无	3/6 级以上可伴有震颤
传导	局限	沿血流方向传导较远而广

根据杂音出现在心动周期中的时期与部位,将杂音的特点和临床意义分述如下:

1)收缩期杂音

二尖瓣区:①功能性:常见于运动、发热、贫血、妊娠与甲状腺功能亢进等。杂音性质柔和、吹风样 强度 1～2/6 级,时限短,较局限。具有心脏病理意义的功能性杂音有左心增大引起的二尖瓣相对性关闭不全,如高血压心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、贫血性心脏病和扩张型心肌病等,杂音性质较粗糙、吹风样、强度 2/6～3/6 级,时限较长,可有一定的传导。②器质性:主要见于风湿性心瓣膜病二尖瓣关闭不全等,杂音性质粗糙、吹风样、高调,强度≥3/6 级,持续时间长,可占全收缩期,甚至遮盖 S_1,并向左腋下传导。

主动脉瓣区:①功能性:见于升主动脉扩张,如高血压和主动脉硬化。杂音柔和,常有 A_2 亢进。②器质性:多见于各种病因的主动脉瓣狭窄。杂音为典型的喷射性收缩中期杂音,响亮而粗糙,递增递减型,向颈部传导,常伴有震颤,且 A_2 减弱。

肺动脉瓣区:①功能性:其中生理性杂音在青少年及儿童中多见,呈柔和、吹风样,强度在 1/6～2/6 级,时限较短。心脏病理情况下的功能性杂音,为肺淤血及肺动脉高压导致肺动脉扩张产生的肺动脉瓣相对性狭窄的杂音,听诊特点与生理性类似,但杂音较响,P_2 亢进,见于二尖瓣狭窄、先天性心脏病的房间隔缺损等。②器质性:见于肺动脉瓣狭窄,杂音呈典型的收缩中期杂音,喷射性、粗糙、强度≥3/6 级,常伴有震颤且 P_2 减弱。

三尖瓣区:①功能性:多见于右心室扩大的病人,如二尖瓣狭窄、肺源性心脏病,因右心室扩大导致三尖瓣相对性关闭不全。杂音为吹风样、柔和,吸气时增强,一般在 3/6 级以下,可随病情好转,心腔缩小而减弱或消失。由于右心室增大,杂音部位可移向左侧近心尖处,需注意与二尖瓣关闭不全的杂音鉴别。②器质性:极少见,器质性三尖瓣关闭不全听诊特点与器质性二尖瓣关闭不全类似,但不传至腋下,可伴颈静脉和肝脏收缩期搏动。

其他部位:①功能性:在胸骨左缘第 2、3、4 肋间,部分青少年中可闻及生理性(无害性)杂音,可能系左或右心室将血液排入主或肺动脉时产生的紊乱血流所致。杂音 1/6～2/6 级、柔和、无传导,平卧位吸气时杂音易闻及,坐位时杂音减轻或消失。②器质性:常见的有胸骨左缘第 3、4 肋间响亮而粗糙的收缩期杂音伴震颤,有时呈喷射性,提示室间隔缺损等。

2)舒张期杂音

二尖瓣区：①功能性：主要见于中、重度主动脉瓣关闭不全，导致左室舒张期容量负荷过高，使二尖瓣基本处于半关闭状态，呈现相对狭窄而产生杂音，称 Austin Flint 杂音。应注意与器质性二尖瓣狭窄的杂音鉴别，见表 3-5-16。②器质性：主要见于风湿性心瓣膜病的二尖瓣狭窄。听诊特点为心尖 S_1 亢进，局限于心尖区的舒张中、晚期低调、隆隆样、递增型杂音，平卧或左侧卧位易闻及，常伴震颤。

表 3-5-16　二尖瓣区舒张期杂音的鉴别

项目	器质性二尖瓣狭窄	Austin Flint 杂音
杂音特点	粗糙，递增型舒张中、晚期杂音，常伴震颤	柔和，递减型舒张中、晚期杂音，无震颤
S_1 亢进	常有	无
开瓣音	可有	无
心房颤动	常有	常无
X 线心影	呈二尖瓣型，右室、左房增大	呈主动脉型、左室增大

主动脉瓣区：主要见于各种原因的主动脉瓣关闭不全所致的器质性杂音。杂音呈舒张早期开始的递减型柔和叹气样的特点，常向胸骨左缘及心尖传导，于主动脉瓣第二听诊区、前倾坐位、深呼气后暂停呼吸最清楚。常见原因为风湿性心瓣膜病或先天性心脏病的主动脉瓣关闭不全、特发性主动脉瓣脱垂、梅毒性升主动脉炎和马方综合征所致主动脉瓣关闭不全。

肺动脉瓣区：器质性病变引起者极少，多为肺动脉扩张导致相对性关闭不全所致的功能性杂音。杂音柔和、较局限、呈舒张期递减型、吹风样，于吸气末增强，常合并 P_2 亢进，称 Graham Steell 杂音，常见于二尖瓣狭窄伴明显肺动脉高压。

三尖瓣区：局限于胸骨左缘第 4、5 肋间，低调隆隆样，深吸气末杂音增强，见于三尖瓣狭窄，极为少见。

3）连续性杂音：常见于先天性心脏病动脉导管未闭。在胸骨左缘第 2 肋间稍外侧闻及，杂音粗糙、响亮似机器转动样，持续于整个收缩与舒张期，其间不中断，掩盖 S_2，常伴有震颤。此外，先天性心脏病主肺动脉间隔缺损也可有类似杂音，但位置偏内而低，约在胸骨左缘第 3 肋间。冠状动静脉瘘、冠状动脉窦瘤破裂也在相应部位可出现连续性杂音，但前者杂音柔和，后者有冠状动脉窦瘤破裂的急性病史。

7. 心包摩擦音（pericardial friction sound）　指脏层与壁层心包由于生物性或理化因素致纤维蛋白沉积而粗糙，以致在心脏搏动时产生摩擦而出现的声音。音质粗糙、高音调、搔抓样、比较表浅，类似纸张摩擦的声音。在心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间最响亮，坐位前倾及呼气末更明显。典型者摩擦音的声音呈三相：心房收缩 - 心室收缩 - 心室舒张期，但多为心室收缩 - 心室舒张的双期摩擦音，有时也可仅出现在收缩期。心包摩擦音与心搏一致，屏气时摩擦音仍存在，可据此与胸膜摩擦音相鉴别。见于各种感染性心包炎，也可见于急性心肌梗死、尿毒症、心脏损伤后综合征和系统性红斑狼疮等非感染性情况导致的心包炎。当心包腔有一定积液量后，摩擦音可消失。

（包明威）

第六节 | 血管检查

血管检查是心血管检查的重要组成部分。本节重点阐述周围血管检查，包括脉搏、血压、血管杂音和周围血管征。

一、脉搏

检查脉搏主要用触诊，也可用脉搏计描记波形。检查时可选择桡动脉、肱动脉、股动脉、颈动脉及

足背动脉等。检查时需对比两侧脉搏情况，正常人两侧脉搏差异很小，不易察觉。两侧脉搏明显不同，提示可能存在缩窄性大动脉炎或无脉症。脉搏检查内容包括：脉率、节律、紧张度和动脉壁弹性、强弱和波形变化。

（一）脉率

正常成人脉率在安静、清醒的情况下为 60～100 次 / 分，老年人偏慢，女性稍快，儿童较快，<3 岁的儿童多在 100 次 / 分以上。各种生理、病理情况或药物影响也可使脉率增快或减慢。此外，除脉率快慢外，还应观察脉率与心率是否一致。某些心律失常如心房颤动或较早出现的期前收缩，由于部分心脏收缩的搏出量低，不足以引起周围动脉搏动，故脉率可少于心率。

（二）脉律

脉搏的节律可反映心脏的节律。正常人脉律规则，有窦性心律不齐者的脉律可随呼吸改变，吸气时增快，呼气时减慢。各种心律失常病人均可影响脉律，如心房颤动者脉律绝对不规则，脉搏强弱不等以及脉率少于心率，后者称脉搏短绌；有期前收缩呈二联律或三联律者可形成二联脉、三联脉；二度房室传导阻滞者可有脉搏脱漏，称脱落脉（dropped pulse）等。

（三）紧张度与动脉壁状态

脉搏的紧张度与动脉硬化的程度有关。检查时，可将两个手指指腹置于桡动脉上，近心端手指用力按压阻断血流，使远心端手指触不到脉搏，通过施加压力的大小及感觉的血管壁弹性状态判断脉搏紧张度。例如将桡动脉压紧后，虽远端手指触不到动脉搏动，但可触及条状动脉的存在，并且硬而缺乏弹性似条索状、迂曲或结节状，提示动脉硬化。

（四）强弱

脉搏的强弱与心搏出量、脉压和外周血管阻力相关。脉搏增强且振幅大，是心搏出量大、脉压宽和外周阻力低所致，见于高热、甲状腺功能亢进、主动脉瓣关闭不全等。脉搏减弱而振幅低是由于心搏出量少、脉压小和外周阻力增高所致，见于心力衰竭、主动脉瓣狭窄与休克等。

（五）脉波

了解脉波变化有助于心血管疾病的诊断，通过仔细地触诊动脉（如桡动脉、肱动脉或股动脉）可发现各种脉波异常的脉搏（图 3-5-34）。

1. 正常脉波 由升支（叩击波）、波峰（潮波）和降支（重搏波）三部分构成。升支发生在左室收缩早期，由左室射血冲击主动脉壁所致。波峰又称潮波，出现在收缩中、晚期，系血液向动脉远端运行的同时，部分逆返，冲击动脉壁引起。降支发生于心室舒张期，在降支上有一切迹称重搏波，来源于主动脉瓣关闭，系血液由外周向近端折回后又向前，以及主动脉壁弹性回缩，使血流持续流向外周动脉所致。在明显主动脉硬化者，重搏波趋于不明显。

2. 水冲脉（water hammer pulse） 脉搏骤起骤落，犹如潮水涨落，故名水冲脉。是周围血管扩张、血流量增大，或存在血液分流、反流所致。前者常见于甲状腺功能亢进、严重贫血、脚气病等，后者常

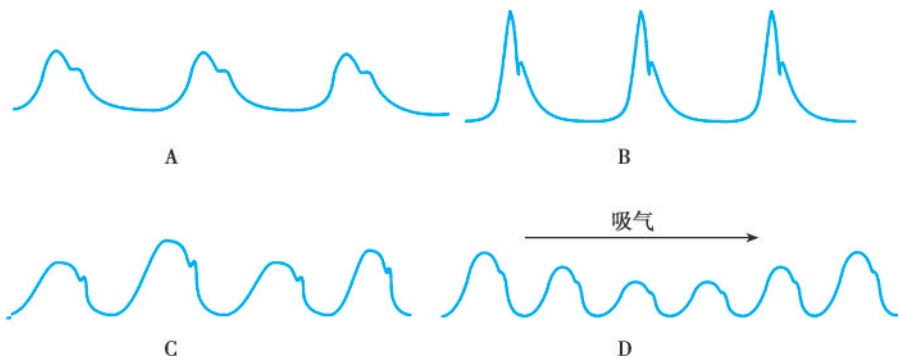


图 3-5-34 各种脉波波形

A. 正常脉波；B. 水冲脉；C. 交替脉；D. 奇脉。

见于主动脉瓣关闭不全、先天性心脏病如动脉导管未闭、动静脉瘘等。医生握紧病人手腕掌面，将其前臂高举过头部，可明显感知桡动脉犹如水冲的急促而有力的脉搏冲击。

3. 交替脉（pulsus alternans） 系节律规则而强弱交替的脉搏，必要时嘱病人在呼气中期屏住呼吸，以排除呼吸变化影响的可能性。如测量血压可发现强弱脉搏间有 10～30mmHg 的压力差，当袖带慢慢放气至脉搏声刚出现时，即代表强搏的声音，此时的频率是心率的一半。一般认为系左室收缩力强弱交替所致，为左室心力衰竭的重要体征之一。常见于高血压心脏病、急性心肌梗死和主动脉瓣关闭不全导致的心力衰竭等。

4. 奇脉（paradoxical pulse） 是指吸气时脉搏明显减弱或消失，系左心室搏血量减少所致。正常人脉搏强弱不受呼吸周期影响。当有心脏压塞或心包缩窄时，吸气时一方面由于右心舒张受限，回心血量减少而影响右心排血量，右心室排入肺循环的血量相应减少，另一方面肺循环受吸气时胸腔负压的影响，肺血管扩张，致使肺静脉回流入左心房血量减少，因而左室排血也减少。这些因素形成吸气时脉搏减弱，甚至不能触及，故又称“吸停脉”。明显的奇脉触诊时即可按知，不明显的可用血压计检测，吸气时收缩压（systolic blood pressure，SBP）较呼气时低 10mmHg 以上。

5. 无脉（pulseless） 即脉搏消失，可见于严重休克及多发性大动脉炎，后者系由于某一部位动脉闭塞而致闭塞处远端脉搏消失。

二、血压

血压（blood pressure，BP）通常指体循环动脉血压，是重要的生命体征。

（一）测量方法

血压测定有两种方法：①直接测压法：即经皮穿刺将导管送至周围动脉（如桡动脉）内，导管末端接监护测压系统，自动显示血压值。本法虽然精确、实时，但为有创方式，仅适用于危重、疑难病例。②间接测量法：即袖带加压法，以血压计测量。血压计有汞柱式、弹簧式和电子血压计，诊所或医院常用汞柱式血压计或经过验证合格的电子血压计进行测量。间接测量法的优点为简便易行，但易受多种因素影响，尤其是周围动脉舒缩变化的影响。

（二）汞柱式血压计操作规程

受检者半小时内禁烟、禁咖啡、排空膀胱，安静环境下在有靠背的椅子安静休息至少 5 分钟。取坐位（特殊情况下可以取仰卧位或站立位）测血压，受检者上肢裸露伸直并轻度外展，肘部置于心脏同一水平，将袖带均匀紧贴皮肤缠于上臂，使其下缘在肘窝以上约 2.5cm，袖带的中央位于肱动脉表面。检查者触及肱动脉搏动后，将听诊器体件置于搏动的肱动脉上准备听诊。然后，向袖带内充气，边充气边听诊，待肱动脉搏动声消失，再升高 30mmHg 后，缓慢放气（2～6mmHg/ 秒），双眼随汞柱下降，平视汞柱表面，根据听诊结果读出压力值。根据 Korotkoff 5 期法，首先听到的响亮拍击声（第 1 期）时的压力代表 SBP，随后拍击声有所减弱和带有柔和吹风样杂音为第 2 期，在第 3 期当压力进一步降低而动脉血流量增加后，这些声音被比较响的杂音所代替，然后音调突然变得沉闷为第 4 期，最终声音消失即达第 5 期。第 5 期的压力值即舒张压（diastolic blood pressure，DBP）。对于 12 岁以下儿童、妊娠妇女、严重贫血、甲状腺功能亢进、主动脉瓣关闭不全及 Korotkoff 音不消失者，可以第 4 期作为 DBP 读数。血压至少应测量 2 次，间隔 1～2 分钟；如 2 次测量 SBP 或 DBP 读数相差 5mmHg 以上，应再次测量，以 3 次读数的平均值作为测量结果。SBP 与 DBP 之差值为脉压，DBP 加 1/3 脉压为平均动脉压。需注意的是，部分受检者偶尔可出现听诊间隙（在 SBP 与 DBP 之间出现的无声间隔），可能因未能识别而导致 SBP 的低估，主要见于重度高血压或主动脉瓣狭窄等。因此，需注意向袖带内充气时肱动脉搏动声消失后，再升高 30mmHg，一般能防止此误差。

袖带宽度：袖带大小应适合病人的上臂臂围，至少应包裹 80% 上臂。手臂过于粗大或测大腿血压时，用标准袖带测值会过高，反之，手臂太细或儿童测压时用标准袖带则结果会偏低。因此，针对这些特殊情况，为保证测量准确，须使用适当大小的袖带。

（三）动态血压监测

血压监测方法除了重危病人的床旁连续有创监测外，尚有动态血压监测（ambulatory blood pressure monitoring，ABPM），是评估血压的重要手段。测量应使用经 BHS、AAMI 和 / 或 ESH 方案验证的动态血压监测仪，按设定的间隔时间，24 小时连续地记录血压。一般设白昼时间为早 6 时至晚 10 时；每 15 或 20 分钟测血压一次；夜间时间为晚 10 时至次晨 6 时，每 30 分钟记录一次。动态血压的正常标准如下：24 小时平均血压值＜130/80mmHg；白昼平均血压值＜135/85mmHg；夜间平均血压值＜120/70mmHg。正常情况下，夜间血压值较白昼低 10%～20%。凡是疑有单纯性诊所高血压（白大衣高血压）、隐蔽性高血压、顽固难治性高血压、发作性高血压或低血压的病人，均应考虑作动态血压监测作为诊室血压测量的补充手段。

（四）家庭自测血压

随着全民健康意识的提升和科技经济的发展，电子血压计逐步在家庭中得到普及，居民可在家自行测量血压。使用电子血压计在家庭自测血压，对于提高高血压知晓率和达标率有重要意义，可以方便地实现自我血压监测，为观察病情变化、调整治疗方案、了解血压波动的昼夜节律和季节性变化提供了重要依据，对于诊断隐匿性高血压、白大衣高血压、防控严重并发症是必不可少的手段之一。

部分病人的诊室血压受情绪紧张的影响，血压值可能偏高，甚至超过正常范围称为诊所高血压（白大衣高血压）。对此，除考虑动态血压监测外，尚可观察家庭自测血压以进行鉴别。家庭自测血压由病人或其家属，采用上述的血压测量方法测定血压，并进行记录，就诊时供医生参考，必要时补充动态血压监测。

《2019 中国家庭血压监测指南》建议每日早上、晚上自测血压，每次测量应在坐位休息 5 分钟后，测 2～3 次，间隔 1 分钟。初诊病人、治疗早期或虽经治疗但血压尚未达标病人，应在就诊前连续测量 5～7 天；血压控制良好时，每周测量至少 1 天。通常早上血压测量应在起床后 1 小时内，服用降压药物之前，早餐前、剧烈活动前进行。考虑到我国居民晚饭时间较早，因此建议，夜间血压测量在晚饭后、上床睡觉前进行。不论早上，还是晚上，测血压前均应注意排空膀胱。为了确保家庭血压监测的质量，血压监测期间，应记录起床、上床睡觉时间、三餐时间，以及服药时间。

家庭自测血压的正常血压值为＜135/85mmHg。家庭血压的平均值≥135/85mmHg 时，可以确诊高血压，或血压尚未控制。当诊室血压≥140/90mmHg，而家庭血压＜135/85mmHg 时，可诊断为“白大衣高血压”或“白大衣性未控制高血压”；而当诊室血压＜140/90mmHg，而家庭血压≥135/85mmHg 时，可诊断为“隐匿性高血压”或“隐匿性未控制高血压”。

（五）正常血压和高血压

正常成人高血压的诊断标准经历了多次改变，其制订主要依据大规模流行病学资料、防治水平及社会经济发展水平，因此全球各国诊断标准不尽相同。根据中国高血压防治指南（2018 年修订版）的标准，规定如下（表 3-5-17）。

表 3-5-17 血压水平的定义和分类 单位：mmHg

类别	收缩压	舒张压
正常血压	＜120	＜80
正常高值	120～139	80～89
高血压		
1 级高血压（轻度）	140～159	90～99
2 级高血压（中度）	160～179	100～109
3 级高血压（重度）	≥180	≥110

注：若病人的收缩压与舒张压分属不同级别时，以较高的分级为准；单纯收缩期高血压也可按照收缩压水平分为 1、2、3 级。

高血压定义为：在未使用降压药物的情况下，非同日 3 次测量诊室血压，SBP≥140mmHg 和 / 或 DBP≥90mmHg。SBP≥140mmHg 和 DBP＜90mmHg 为单纯收缩期高血压。病人既往有高血压史，目前正在使用降压药物，血压虽然低于 140/90mmHg，仍应诊断为高血压。根据血压升高水平，又进一步将高血压分为 1 级、2 级和 3 级。动态血压监测（ABPM）的高血压诊断标准为：平均 SBP/DBP 24 小时≥130/80mmHg；白天≥135/85mmHg；夜间≥120/70mmHg。家庭自测血压的高血压诊断标准为：≥135/85mmHg，与诊室血压的 140/90mmHg 相对应。

（六）血压异常的临床意义

1. 高血压　血压测量值受多种因素的影响，如情绪激动、紧张、运动等。因此高血压的诊断应结合诊室血压、动态血压监测和家庭自测血压的数据，三种测量方法的诊断标准不同。以诊室血压为例，在安静、清醒和未使用降压药的条件下采用标准测量方法，至少 3 次非同日血压值 SBP 达到或超过 140mmHg 和 / 或 DBP 达到或超过 90mmHg，即可诊断为高血压，如果仅 SBP 达到标准则称为单纯收缩期高血压。绝大多数高血压是原发性高血压，约 5% 继发于其他疾病，称为继发性高血压，如慢性肾炎、肾动脉狭窄等。高血压是动脉粥样硬化、心力衰竭、心房颤动、脑卒中、肾功能不全等的重要危险因素。

2. 低血压　凡血压低于 90/60mmHg 时称低血压。急性的持续（＞30 分钟）低血压状态多见于严重病症，如休克、心肌梗死、急性心脏压塞等。慢性低血压也可有体质的原因，病人自诉一贯血压偏低，一般无症状。另外，如果病人平卧 5 分钟以上，然后站立 1 分钟和 5 分钟时测定血压，如果其 SBP 下降 20mmHg 以上，并伴有头晕或晕厥，为体位性低血压。体位性低血压还可见于嗜铬细胞瘤。

3. 双侧上肢血压差别显著　正常双侧上肢血压差别达 5～10mmHg，若超过此范围则属异常，见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

4. 上下肢血压差别显著　正常下肢血压高于上肢血压达 20～40mmHg，如下肢血压低于上肢应考虑主动脉缩窄，或胸腹主动脉型大动脉炎等。

5. 脉压改变　脉压明显增大（≥60mmHg），结合病史，可考虑甲状腺功能亢进、主动脉瓣关闭不全和动脉硬化等。若脉压减小（＜30mmHg），可见于主动脉瓣狭窄、心包积液及严重心力衰竭等。

三、血管杂音及周围血管征

（一）静脉杂音

由于静脉压力低，不易出现涡流，故杂音一般多不明显。临床较有意义的有颈静脉营营声，在颈根部近锁骨处，甚至在锁骨下，尤其是右侧可出现低调、柔和、连续性杂音，坐位及站立明显，系颈静脉血液快速回流入上腔静脉所致。以手指压迫颈静脉暂时中断血流，杂音可消失，属无害性杂音。应注意与甲状腺功能亢进的血管杂音和某些先天性心脏病的杂音鉴别。此外，肝硬化门静脉高压引起腹壁静脉曲张时，可在脐周或上腹部闻及连续性静脉营营声。

（二）动脉杂音

多见于周围动脉、肺动脉和冠状动脉。如甲状腺功能亢进症在甲状腺侧叶的连续性杂音，提示局部血流丰富；多发性大动脉炎的狭窄病变部位可听到收缩期杂音；肾动脉狭窄时，在上腹部或腰背部闻及收缩期杂音；肺内动静脉瘘时，在胸部相应部位有连续性杂音；外周动静脉瘘时则在病变部位出现连续性杂音；冠状动静脉瘘时可在胸骨中下端出现较表浅而柔和的连续性杂音或双期杂音，部分以舒张期更为显著。还有在正常儿童及青年，锁骨上可有轻而短的呈递增递减型收缩期杂音，当双肩向后高度伸展可使杂音消失。该杂音发生机制尚不明确，可能来源于主动脉弓的头臂分支。

（三）周围血管征

脉压增大者，除可触及水冲脉外，还有以下体征。

1. 枪击音（pistol shot sound）　在外周较大动脉表面，常选择股动脉，轻放听诊器膜型体件时可闻及与心跳一致短促如射枪的声音。

2. Duroziez 双重杂音　以听诊器钟型体件稍加压力于股动脉，并使体件开口方向稍偏向近心端，可闻及收缩期与舒张期双期吹风样杂音。

3. 毛细血管搏动征（capillary pulsation） 用手指轻压病人指甲末端或以玻片轻压病人口唇黏膜，使局部发白，当心脏收缩和舒张时则发白的局部边缘发生有规律的红、白交替改变，即为毛细血管搏动征。

凡体检时发现上述体征及水冲脉可统称周围血管征阳性，主要见于主动脉瓣重度关闭不全、甲状腺功能亢进和严重贫血等。

第七节 | 循环系统常见疾病的主要症状和体征


数字人：循环系统疾病案例

一、二尖瓣狭窄

【概述】

二尖瓣狭窄（mitral stenosis）是我国常见的心脏瓣膜病，主要病因为风湿热，是风湿性心脏炎反复发作后遗留的慢性心脏瓣膜损害，但近年来发病呈下降趋势，而老年人的瓣膜钙化所致的心脏瓣膜病变在我国日渐增多。少数病因为先天性等。

正常二尖瓣口径面积约为 4.0～6.0cm^2，根据瓣口缩小程度将二尖瓣狭窄分为三度：①轻度狭窄：1.5cm^2＜瓣口面积≤2.0cm^2；②中度狭窄：1.0cm^2＜瓣口面积≤1.5cm^2；③重度狭窄：瓣口面积≤1.0cm^2。

主要病理解剖改变为瓣叶交界处发生炎症、水肿、相互粘连及融合，严重病变时瓣膜增厚、硬化和腱索挛缩及相互粘连，造成瓣膜狭窄进一步加重。

根据狭窄程度和代偿状态，其病程可分为三期：①代偿期：当瓣口面积减少至 2.0cm^2，左房排血受阻，继而发生代偿性扩张和肥厚，以增强左房容量和收缩，增加瓣口血流量。②左房失代偿：瓣口面积减小到 1.5cm^2 时，左房压进一步升高，当瓣口面积减小为 1.0cm^2 时，左房压显著增高。左房失代偿时，由于左心房与肺静脉之间并无瓣膜，肺静脉和肺毛细血管压升高、血管扩张、淤血，进而间质性肺水肿和肺血管壁增厚，引起肺顺应性降低，出现呼吸困难，并逐步加重。③右心衰竭期：由于长期肺动脉高压，右心室负荷增加，出现右心室肥厚与扩张，最后导致右心衰竭。

【症状】

当失代偿期发生时，初为劳力性呼吸困难，随着病情发展，出现休息时呼吸困难、阵发性夜间呼吸困难、端坐呼吸，甚至发生急性肺水肿。另外，多于活动或夜间睡眠时发生咳嗽，劳累时加重，多为干咳。咳嗽致支气管内膜微血管或肺泡内毛细血管破裂时，有血丝痰；如咯出较大量鲜血，通常见于黏膜下支气管静脉破裂出血；急性肺水肿时多有大量粉红色泡沫样痰。如左心房明显扩张压迫食管，可引起吞咽困难；由于扩大的左房和肺动脉压迫左喉返神经致其麻痹引起声音嘶哑。

【体征】

1. 视诊 两颧绀红色呈二尖瓣面容，口唇轻度发绀，由于右心室增大，心尖搏动可向左移位。若儿童期即有二尖瓣狭窄，因右心室肥大，心前区可有隆起。

2. 触诊 心尖区常有舒张期震颤，病人左侧卧位时较明显。右心室肥大时，心尖搏动左移，并且胸骨左下缘或剑突下可触及右心室收缩期抬举样搏动。

3. 叩诊 轻度二尖瓣狭窄者的心浊音界无异常。中度以上狭窄造成肺动脉段、左房增大，胸骨左缘第 2、3 肋间心浊音界向左扩大，正常心腰消失，心浊音界可呈梨形。

4. 听诊 听诊可有下列特征。

（1）局限于心尖区的低调、隆隆样、舒张中晚期递增型杂音，左侧卧位时更明显，这是二尖瓣狭窄最重要而有特征性的体征。窦性心律时，由于舒张晚期心房收缩促使血流加速，杂音于此期加强；心房颤动时，舒张晚期杂音可不明显。

（2）心尖区 S_1 亢进，为本病听诊的第二个特征。

（3）部分病人于心尖区内侧可闻及一个紧跟 S_2 后的高调、短促、响亮的二尖瓣开放拍击音（开瓣

音），提示瓣膜弹性及活动度尚好。开瓣音在 S_2 后发生越早，提示左房压高和狭窄严重。如瓣叶钙化僵硬，则 S_1 减弱和 / 或开瓣音消失。

（4）由于肺动脉高压，同时主动脉压力低于正常，两瓣不能同步关闭，导致 P_2 亢进和分裂。

（5）如肺动脉扩张，肺动脉瓣区可有递减型高调叹气样舒张期早期 Graham Steell 杂音，于吸气末增强。

（6）右室扩大伴三尖瓣关闭不全时，胸骨左缘第 4、5 肋间有收缩期吹风样杂音，于吸气时增强。

（7）晚期病人可出现心房颤动，表现为心音强弱不等、心律绝对不规则和脉搏短绌。

二、二尖瓣关闭不全

【概述】

二尖瓣关闭不全（mitral regurgitation）可分急性与慢性两种类型。急性常由感染或缺血坏死引起腱索断裂或乳头肌坏死，也可为人工瓣膜置换术后并发急性瓣周漏，病情危急，预后较差。慢性二尖瓣关闭不全的病因可有风湿性、二尖瓣脱垂、冠状动脉粥样硬化性心脏病伴乳头肌功能失调、老年性二尖瓣退行性变等。

单纯慢性二尖瓣关闭不全的病程往往较长，由于二尖瓣关闭不全，收缩期左室射血时，一部分血流通过关闭不全的瓣口反流到左房，使左心房充盈度和压力均增加，导致左心房扩张，也因左心房流入左心室的血量较正常增多，亦致使左心室肥厚和扩大。持续的严重过度负荷，可导致左心室功能衰竭，左心室舒张末压和左心房压明显上升，出现肺淤血，最终发生肺动脉高压和右心衰竭。慢性关闭不全的无症状期可达十几年，然而，一旦出现症状，则左心功能急转直下，出现明显的症状。

【症状】

慢性二尖瓣关闭不全病人，早期无明显自觉症状，一旦出现明显症状，多已有不可逆的心功能损害。表现为心悸、咳嗽、劳力性呼吸困难、疲乏无力等，但急性肺水肿、咯血或动脉栓塞较二尖瓣狭窄少。

【体征】

1. 视诊　左心室增大时，心尖搏动向左下移位，心尖搏动强，发生心力衰竭后心尖搏动有所减弱。

2. 触诊　心尖搏动有力，可呈抬举样，在重度关闭不全病人可触及收缩期震颤。

3. 叩诊　心浊音界向左下扩大。晚期可向两侧扩大，提示左右心室均增大。

4. 听诊　心尖区可闻及响亮粗糙、音调较高的 3/6 级及以上全收缩期吹风样杂音，向左腋下和左肩胛下区传导。后叶损害为主时，杂音可传向胸骨左缘和心底部。S_1 常减弱，P_2 可亢进和分裂。严重反流时心尖区可闻及 S_3，以及紧随 S_3 后的短促舒张期隆隆样杂音。

三、主动脉瓣狭窄

【概述】

主动脉瓣狭窄（aortic stenosis）的主要病因有风湿性、先天性及老年退行性主动脉瓣钙化等。主动脉瓣狭窄使左心室排血明显受阻，产生左心室肥厚，使其顺应性降低，引起左心室舒张末压进行性升高，增加左心房后负荷。最终，由于室壁应力增高、心肌缺血和纤维化等导致左心室功能衰竭。同时，由于左心室射血负荷增加，以及前向性排血阻力增高，使心排血量减少，导致冠状动脉血流减少，并且由于左心室壁增厚，使心肌氧耗增加，两者引起心肌缺血而产生心绞痛和左心衰竭。另外，因心排血量减低和 / 或心律失常导致大脑供血不足可出现眩晕、昏厥，甚至心脏性猝死。

【症状】

轻度狭窄病人可无症状。中、重度狭窄者，常见呼吸困难、心绞痛和晕厥，为典型主动脉瓣狭窄的三联征。

【体征】

1. 视诊　心尖搏动增强，位置可稍移向左下。

2. 触诊　心尖搏动有力，呈抬举样。胸骨右缘第 2 肋间可触及收缩期震颤。

3. 叩诊　心浊音界正常或可稍向左下增大。

4. 听诊　在胸骨右缘第 2 肋间可闻及 3/6 级及以上收缩期粗糙喷射性杂音，呈递增递减型，向颈部传导。主动脉瓣区 S_2 减弱，由于左室射血时间延长，可在呼气时闻及 S_2 逆分裂。因左心室显著肥厚致舒张功能减退、顺应性下降而使心房为增加排血而收缩加强，因此心尖区有时可闻及 S_4。

四、主动脉瓣关闭不全

【概述】

主动脉瓣关闭不全（aortic regurgitation）可由风湿性与非风湿性病因（先天性、瓣膜脱垂、感染性心内膜炎等）引起。主动脉瓣关闭不全，可分急性与慢性。慢性者也可有很长的无症状期。主动脉瓣关闭不全时左心室的舒张期不仅接受左心房流入的血液，而且接受从主动脉反流的血液，左心室舒张末期容量增加，左心室心搏血量增加，使左心室出现代偿性肥厚和扩张，进而引起左心衰竭。左心室心肌肥厚致心肌氧耗增多，并且由于主动脉舒张压显著降低，引起冠状动脉供血不足和心肌缺血，可产生心绞痛。主动脉瓣关闭不全由于舒张压下降、脉压加大，可出现周围血管体征。另外，由于左心室舒张期容量增加，使二尖瓣一直处于较高位置而可形成相对性二尖瓣狭窄。

【症状】

症状出现较晚。可因心搏出量增多有心悸、心前区不适、头部搏动感、体位性头晕等症状。存在心肌缺血时可出现心绞痛，病变后期由于左心衰竭有劳力性呼吸困难。

【体征】

1. 视诊　心尖搏动向左下移位。部分重度关闭不全者颈动脉搏动明显，并可有随心搏出现的点头运动（de Musset 征）。可见毛细血管搏动。

2. 触诊　心尖搏动移向左下，呈抬举样搏动。有水冲脉。

3. 叩诊　心界向左下增大而心腰不大，因而心浊音界轮廓似靴形。

4. 听诊　主动脉瓣第二听诊区可闻及叹气样、递减型、舒张期杂音，向胸骨左下方和心尖区传导，以前倾坐位最易听清。重度反流者，有相对性二尖瓣狭窄，心尖区出现柔和、低调、递减型舒张中、晚期隆隆样杂音（Austin Flint 杂音），系主动脉瓣关闭不全时回流血液限制二尖瓣开放所致。周围大血管可听到枪击声和 Duroziez 双重杂音。

五、心包积液

【概述】

心包积液（pericardial effusion）指心包腔内积聚过多液体（正常心包液约 30～50ml），包括液性、浆液纤维蛋白性、脓性和血性等。病因可有感染性（如结核、病毒、化脓性等）与非感染性（如风湿性、肿瘤转移、出血、尿毒症性等）。病理生理改变取决于积液的量与积液速度。由于心包腔内压力增高致使心脏舒张受阻，影响静脉回流，心室充盈及排血均随之降低。大量心包积液或急性心包积液量较大时可以出现急性心脏压塞而危及生命。

【症状】

胸闷、心悸、呼吸困难、腹胀、水肿等，以及原发病的症状，如结核的低热、盗汗，化脓性感染的畏寒、高热等。严重的心脏压塞可出现休克。

【体征】

1. 视诊　心尖搏动明显减弱甚至消失。缩窄性心包炎可发现库斯莫尔征（Kussmaul 征），即因吸气时周围静脉回流增多而缩窄的心包使心室失去适应性扩张的能力，致静脉压增高，病人吸气时颈静脉扩张更明显。

2. 触诊　心尖搏动弱而不易触到，如能明确触及则在心相对浊音界的内侧。

NOTES

3. 叩诊　心浊音界向两侧扩大，且随体位改变；卧位时心底部浊音界增宽，坐位则心尖部增宽。

4. 听诊　早期由炎症引起的少量心包积液可在心前区闻及心包摩擦音，积液量增多后摩擦音消失。大量心包积液时，心率较快，心音弱而远。偶然可闻及心包叩击音。大量积液时，由于静脉回流障碍，可出现颈静脉怒张、肝肿大和肝颈静脉回流征阳性。还可由于左肺受压出现 Ewart 征，即左肩胛下区语颤增强、叩诊浊音并闻及支气管呼吸音。脉压减小，并可出现奇脉。

六、心力衰竭

【概述】

心力衰竭（heart failure）指在静脉回流无器质性障碍的情况下，通常是由于心肌收缩力下降引起心排血量减少，不能满足机体代谢需要的一种综合征。临床上以肺和 / 或体循环淤血以及组织灌注不足为特征，又称充血性心力衰竭（congestive heart failure）。

心力衰竭的病因很多，可分为心肌本身病变和心室负荷过重两大类，前者如心肌缺血、心肌坏死或心肌炎症；后者又可分为阻力负荷过重（如高血压、主动脉瓣狭窄等）和容量负荷过重（如二尖瓣或主动脉瓣关闭不全等）。心力衰竭的发生除基本病因外，常有诱发因素促使其发病或使其在原有基础上病情加重，如感染、心律失常、钠盐摄入过多、输液过多和 / 或过快，以及过度劳累等增加心脏负荷的多种因素。

【症状】

1. 左心衰竭（肺淤血）　表现为乏力，进行性劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸，咳嗽、泡沫痰，少数出现咯血。

2. 右心衰竭（体循环淤血）　表现为腹胀、少尿及食欲减退，甚至恶心呕吐。

【体征】

1. 左心衰竭　主要为肺淤血的体征。

（1）视诊：有不同程度的呼吸急促、轻微发绀、高枕卧位或端坐体位。急性肺水肿时可出现自口、鼻涌出大量粉红色泡沫，呼吸窘迫，并大汗淋漓。

（2）触诊：严重者可出现交替脉。

（3）叩诊：除原发性心脏病体征外，通常无特殊发现。

（4）听诊：心率增快，心尖区及其内侧可闻及舒张期奔马律，P_2 亢进。根据心力衰竭程度的轻重，单侧或双侧肺可闻及由肺底往上的不同程度的细小湿啰音，也可伴少量哮鸣音；急性肺水肿时，则双肺满布湿啰音和哮鸣音。

2. 右心衰竭　主要是体循环淤血的体征。

（1）视诊：颈静脉怒张，可有周围性发绀，水肿。

（2）触诊：可触及不同程度的肝肿大、压痛及肝颈静脉回流征阳性。下肢或腰骶部等下垂部位凹陷性水肿，严重者可全身水肿。

（3）叩诊：可有胸腔积液（右侧多见）与腹腔积液体征。

（4）听诊：由于右心室扩大可在三尖瓣区闻及三尖瓣相对关闭不全的收缩期吹风样杂音，以及右心室舒张期奔马律。

除以上所列体征外，尚有原发性心脏病变和心力衰竭诱因的症状与体征。

（包明威）

本章数字资源

第六章 腹部检查

本章目标测试

腹部主要由腹壁、腹腔和腹腔内脏器组成。腹部范围上起横膈，下至骨盆。腹部体表上以两侧肋弓下缘和胸骨剑突与胸部为界，下至两侧腹股沟韧带和耻骨联合，前面和侧面由腹壁组成，后面为脊柱和腰肌。

腹腔内有很多重要脏器，主要有消化、泌尿、生殖、内分泌、血液及血管系统，故腹部检查是体格检查的重要组成部分，是诊断疾病十分重要的方法。腹部检查应用视诊、触诊、叩诊、听诊四种方法，尤以触诊最为重要。触诊中又以脏器触诊较难掌握，需要勤学苦练，多实践体会，才能不断提高触诊水平。为了避免触诊引起胃肠蠕动增加，使肠鸣音发生变化，腹部检查的顺序应为视、听、叩、触。

第一节 | 腹部的体表标志与分区

为了准确描写脏器病变和体征的部位及范围，常借助于腹部的天然体表标志，并可人为地将腹部划分为几个区，以便熟悉脏器的位置和其在体表的投影。

一、体表标志

常用腹部体表标志如下（图 3-6-1）。

1. **肋弓下缘**（costal margin） 由第 8～10 肋软骨连接形成的肋缘和第 11、12 浮肋构成。肋弓下缘是腹部体表的上界，常用于腹部分区，肝、脾的测量和胆囊的定位。

2. **剑突**（xiphoid process） 是胸骨下端的软骨。是腹部体表的上界，常作为肝脏测量的标志。

3. **腹上角**（upper abdominal angle） 是两侧肋弓至剑突根部的交角，常用于判断体型及肝脏的测量。

4. **脐**（umbilicus） 位于腹部中心，向后投影相当于第 3～4 腰椎之间，是腹部四区分法的标志。此处易有脐疝。

5. **髂前上棘**（anterior superior iliac spine） 是髂嵴前方凸出点，是腹部九区分法的标志和骨髓穿刺的部位。

6. **腹直肌外缘**（lateral border of rectus muscles） 相当于锁骨中线的延续，常为手术切口和胆囊点的定位。

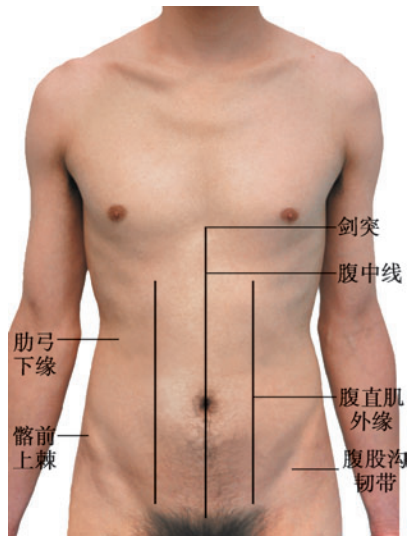


图 3-6-1 腹部体表标志示意图

7. **腹中线**（midabdominal line） 是胸骨中线（前正中线）的延续，是腹部四区分法的垂直线，此处易有白线疝。

8. **腹股沟韧带**（inguinal ligament） 是腹部体表的下界，也是寻找股动脉、股静脉的标志，常是腹股沟疝的通过部位和所在。

9. **耻骨联合**（pubic symphysis） 是两耻骨间的纤维软骨连接，与耻骨共同组成腹部体表下界。

10. **肋脊角**（costovertebral angle） 是背部两侧第 12 肋骨与脊柱的交角，为检查肾脏压、叩痛的位置。

二、腹部分区

目前常用的腹部分区有以下两种方法。

(一) 四区分法

通过脐划一水平线与一垂直线，两线相交将腹部分为四区，即左、右上腹部和左、右下腹部（图3-6-2）。各区所包含主要脏器如下。

1. **右上腹部**（right upper quadrant） 肝、胆囊、幽门、十二指肠、小肠、胰头、右肾上腺、右肾、结肠肝曲、部分横结肠、腹主动脉、大网膜。

2. **右下腹部**（right lower quadrant） 盲肠、阑尾、部分升结肠、小肠、右输尿管、胀大的膀胱、淋巴结，女性右侧卵巢和输卵管、增大的子宫，男性右侧精索。

3. **左上腹部**（left upper quadrant） 肝左叶、脾、胃、小肠、胰体、胰尾、左肾上腺、左肾、结肠脾曲、部分横结肠、腹主动脉、大网膜。

4. **左下腹部**（left lower quadrant） 乙状结肠、部分降结肠、小肠、左输尿管、胀大的膀胱、淋巴结，女性左侧卵巢和输卵管、增大的子宫，男性左侧精索。

四区分法简单易行，但较粗略，难以准确定位为其不足之处。

(二) 九区分法

两侧肋弓下缘连线和两侧髂前上棘连线为两条水平线，左、右髂前上棘至腹中线连线的中点为两条垂直线，四线相交将腹部划分为井字形九区。即左、右上腹部（季肋部），左、右侧腹部（腰部），左、右下腹部（髂部）及上腹部、中腹部（脐部）和下腹部（耻骨上部）（图3-6-3）。各区脏器分布情况如下。

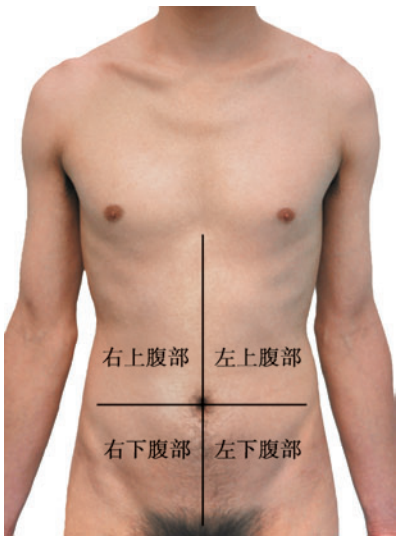


图3-6-2　腹部体表分区示意图（四区分法）

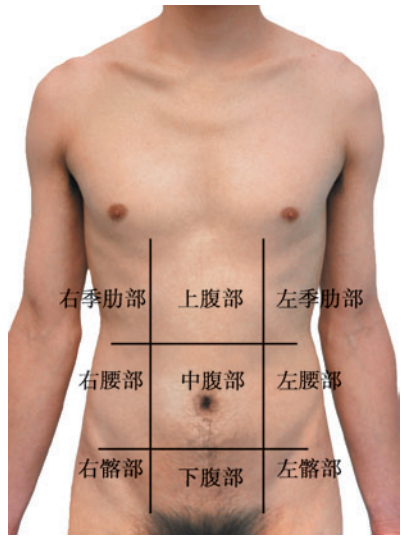


图3-6-3　腹部体表分区示意图（九区分法）

1. **右上腹部（右季肋部，**right hypochondriac region） 肝右叶、胆囊、结肠肝曲、右肾、右肾上腺。

2. **右侧腹部（右腰部，**right lumbar region） 升结肠、空肠、右肾。

3. **右下腹部（右髂部，**right iliac region） 盲肠、阑尾、回肠末端、淋巴结，女性右侧卵巢和输卵管，男性右侧精索。

4. **上腹部**（epigastric region） 胃、肝左叶、十二指肠、胰头、胰体、横结肠、腹主动脉、大网膜。

5. **中腹部（脐部，**umbilical region） 十二指肠、空肠、回肠、下垂的胃或横结肠、肠系膜及淋巴结、输尿管、腹主动脉、大网膜。

6. **下腹部（耻骨上部，**hypogastric region） 回肠、乙状结肠、输尿管、胀大的膀胱、女性增大的子宫。

7. **左上腹部（左季肋部，left hypochondriac region）** 脾、胃、结肠脾曲、胰尾、左肾、左肾上腺。

8. **左侧腹部（左腰部，left lumbar region）** 降结肠、空肠、回肠、左肾。

9. **左下腹部（左髂部，left iliac region）** 乙状结肠、淋巴结，女性左侧卵巢和输卵管，男性左侧精索。

九区分法较细，定位准确，但因各区较小，包含脏器常超过一个分区，加之体型不同，脏器位置可略有差异，特别是左、右上腹部和左、右下腹部范围很小，应用不便是其缺点。临床上常用四区分法，其不足之处以九区分法补充，如在四区分法的基础上加用上腹、中腹、下腹和左、右侧腹部。

第二节 | 视 诊

进行腹部视诊前，嘱病人排空膀胱，取低枕仰卧位，两手自然置于身体两侧，充分暴露全腹，上自剑突，下至耻骨联合，躯体其他部分应遮盖，应注意保暖，暴露时间不宜过长，以免腹部受凉引起不适。光线宜充足而柔和，从前侧方射入视野，有利于观察腹部表面的器官轮廓、肿块、肠型和蠕动波等。医生应站立于病人右侧，按一定顺序自上而下地观察腹部，有时为了查出细小隆起或蠕动波，医生应将视线降低至腹平面，从侧面呈切线方向进行观察。

腹部视诊的主要内容有腹部外形、呼吸运动、腹壁静脉、胃肠型和蠕动波以及腹壁其他情况等。

一、腹部外形

应注意腹部外形是否对称，有无全腹或局部的膨隆或凹陷，有腹腔积液或腹部肿块时，还应测量腹围的大小。

健康正常成年人平卧时，前腹壁大致处于肋缘与耻骨联合同一平面或略为低凹，称为腹部平坦，坐起时脐以下部分稍前凸。肥胖者或小儿（尤其餐后）腹部外形较饱满，前腹壁稍高于肋缘与耻骨联合的平面，称为腹部饱满。消瘦者及老年人，因腹壁皮下脂肪较少，腹部下陷，前腹壁稍低于肋缘与耻骨联合的平面，称为腹部低平，这些都属于正常腹部外形。

（一）腹部膨隆

平卧时前腹壁明显高于肋缘与耻骨联合的平面，外观呈凸起状，称腹部膨隆（abdominal distension），可因生理状况如肥胖、妊娠或病理状况如腹腔积液、腹内积气、巨大肿瘤等引起。因情况不同又可表现为以下几种。

1. 全腹膨隆 腹部弥漫性膨隆，可呈球形或椭圆形，除因肥胖、腹壁皮下脂肪明显增多，脐凹陷外，因腹腔内容物增多所致者腹壁无增厚，受腹压影响使脐凸出。常见于下列情况。

（1）腹腔积液：腹腔内液体量增多，也称腹水（图 3-6-4），平卧位时腹壁松弛，液体下沉于腹腔两侧致侧腹壁明显膨出，腹部外形呈扁而宽，称为蛙腹（frog belly）。侧卧或坐位时，因液体向下移动而使腹下部膨出。常见于肝硬化门静脉高压症，腹腔积液量多致腹压增高，此时可使脐部凸出，亦可见于心力衰竭、缩窄性心包炎、腹膜癌转移（肝癌、卵巢癌多见）、肾病综合征、胰源性腹腔积液或结核性腹膜炎等。腹膜有炎症或肿瘤浸润时，腹部常呈尖凸型，称为尖腹（apical belly）。

（2）腹内积气：腹内积气多在胃肠道内，大量积气可引起全腹膨隆，使腹部呈球形，两侧腰部膨出不明显，移动体位时其形状无明显改变，见于各种原因引起的肠梗阻或肠麻痹。

积气在腹腔内，称为气腹（pneumoperitoneum），见于胃肠穿孔或治疗性人工气腹，前者常伴有不同程度的腹膜炎症。



图 3-6-4 全腹膨隆与脐疝

（3）腹内巨大肿块：如巨大卵巢囊肿、畸胎瘤等。足月妊娠亦可引起全腹膨隆。

当全腹膨隆时，为观察其程度和变化，常需测量腹围。方法为让病人排尿后平卧，用软尺经脐绕腹一周，测得的周长即为腹围（脐周腹围），通常以厘米为单位，还可以测其腹部最大周长（最大腹围），同时记录。定期在同样条件下测量比较，可以观察腹腔内容物（如腹腔积液）的变化。

2. 局部膨隆　腹部的局限性膨隆常因为脏器肿大、腹内肿瘤或炎性肿块、胃或肠胀气以及腹壁上的肿物和疝等。视诊时应注意膨隆的部位、外形，是否随呼吸而移位或随体位而改变，有无搏动等。脏器肿大一般都在该脏器所在部位，并保持该脏器的外形特征，如脾脏切迹等。

上腹中部膨隆常见于肝左叶肿大、胃癌、胃扩张（如幽门梗阻、胃扭转）、胰腺肿瘤或囊肿等。右上腹膨隆常见于肝肿大（肿瘤、脓肿、淤血等）、胆囊肿大及结肠肝曲肿瘤等。左上腹膨隆常见于脾肿大、结肠脾曲肿瘤或巨结肠。腰部膨隆见于多囊肾、巨大肾上腺肿瘤、肾盂大量积水或积脓。脐部膨隆常因脐疝、腹部炎症性肿块（如结核性腹膜炎致肠粘连）引起。下腹膨隆常见于子宫增大（妊娠、子宫肌瘤等）、膀胱胀大，后者在排尿后可以消失。右下腹膨隆常见于回盲部结核或肿瘤、克罗恩病及阑尾周围脓肿等。左下腹膨隆见于降结肠及乙状结肠肿瘤，亦可因干结粪块所致。此外，还可因游走下垂的肾脏或女性病人的卵巢癌或囊肿而致下腹部膨隆。

有时局部膨隆是由于腹壁上的肿块（如皮下脂肪瘤、纤维瘤、结核性脓肿等）而非腹腔内病变。其鉴别方法是嘱病人仰卧位作屈颈抬肩动作，使腹壁肌肉紧张，如肿块更加明显，说明肿块位于腹壁上。反之如变得不明显或消失，说明肿块位于腹腔内，被收缩变硬的腹肌所掩盖。

局部膨隆近圆形者，多为囊肿、肿瘤或炎性肿块（后者有压痛亦可边缘不规则）；呈长形者，多为肠管病变如肠梗阻、肠扭转、肠套叠或巨结肠症等。膨隆有搏动者可能是动脉瘤，亦可能是位于腹主动脉上面的脏器或肿块传导其搏动。膨隆随体位变更而明显移位者，可能为游走的脏器（肾、脾等）、带蒂肿物（卵巢囊肿等）或大网膜、肠系膜上的肿块。腹壁或腹膜后肿块（神经纤维瘤、纤维肉瘤等）一般不随体位变更而移位。随呼吸移动的局部膨隆多为膈下脏器或其肿块。在腹白线、脐、腹股沟或手术瘢痕部位于腹压增加时出现膨隆，而卧位或降低腹压后消失者，为各部位的可复性疝。

（二）腹部凹陷

仰卧时前腹壁明显低于肋缘与耻骨联合的平面，称腹部凹陷（abdominal concavity），凹陷亦分全腹和局部，但以前者意义更为重要。

1. 全腹凹陷　仰卧时前腹壁明显凹陷，见于消瘦和脱水者。严重时前腹壁凹陷几乎贴近脊柱，肋弓、髂嵴和耻骨联合显露，使腹外形如舟状，称舟状腹（scaphoid abdomen），见于恶病质，如结核病、恶性肿瘤等慢性消耗性疾病。吸气时出现腹凹陷见于膈肌麻痹和上呼吸道梗阻。早期急性弥漫性腹膜炎引起腹肌痉挛性收缩，膈疝时腹内脏器进入胸腔，都可导致全腹凹陷。

2. 局部凹陷　较少见，多由手术后腹壁瘢痕收缩所致，病人立位或加大腹压时，凹陷可更明显。白线疝（腹直肌分裂）、切口疝于卧位时局部凹陷，但立位或加大腹压时，反而膨出。

二、呼吸运动

正常人可以见到呼吸时腹壁上下起伏，吸气时上抬，呼气时下陷，即为腹式呼吸运动，男性及小儿以腹式呼吸为主，而成年女性则以胸式呼吸为主，腹壁起伏不明显。

腹式呼吸减弱常因腹膜炎症、腹腔积液、急性腹痛、腹腔内巨大肿物或妊娠等。腹式呼吸消失常见于胃肠穿孔所致急性腹膜炎或膈肌麻痹等。腹式呼吸增强不多见，常为癔症性呼吸或胸腔疾病（如大量积液等）。

三、腹壁静脉

正常人腹壁皮下静脉一般不显露，在较瘦或皮肤白皙的人才隐约可见，皮肤较薄而松弛的老年人

可见静脉显露于皮肤，但常为较直条纹，并不迂曲，属正常。其他使腹压增加的情况（如腹腔积液、腹腔巨大肿物、妊娠等）也可见静脉显露。

腹壁静脉曲张（或扩张）常见于门静脉高压（portal hypertension）致循环障碍或上、下腔静脉回流受阻而有侧支循环形成时，此时腹壁静脉可显而易见或迂曲变粗，称为腹壁静脉曲张。门静脉高压显著时，于脐部可见到一簇曲张静脉向四周放射，形如水母头（caput medusae），常在此处听到静脉血管杂音。

为辨别腹壁静脉曲张的来源，需要检查其血流方向。正常时脐水平线以上的腹壁静脉血流自下而上经胸壁静脉和腋静脉而进入上腔静脉，脐水平以下的腹壁静脉自上而下经大隐静脉而流入下腔静脉。门静脉高压时，腹壁曲张静脉常以脐为中心向四周伸展，血液经脐静脉（胚胎时的脐静脉于胎儿出生后闭塞而成圆韧带，此时再通）脐孔而入腹壁浅静脉流向四方（图 3-6-5）。下腔静脉阻塞时，曲张的静脉大多分布在腹壁两侧，有时在臀部及股部外侧，脐以下的腹壁浅静脉血流方向也转流向上（图 3-6-6）。上腔静脉阻塞时，上腹壁或胸壁的浅静脉曲张血流方向均转流向下，借简单的指压法即可鉴别。

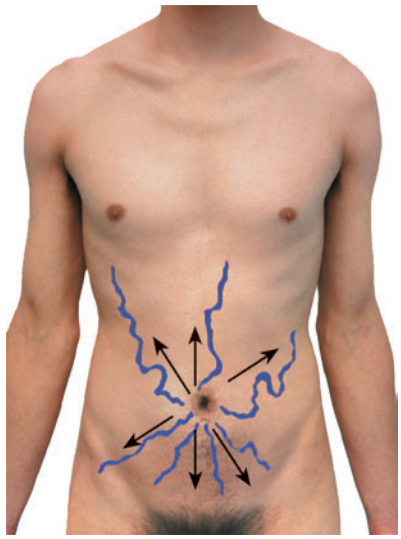


图 3-6-5　门静脉高压时腹壁浅静脉血流分布和方向

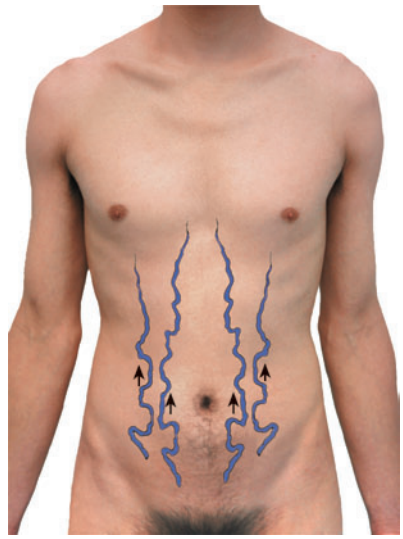


图 3-6-6　下腔静脉梗阻时腹壁浅静脉血流分布和方向

检查血流方向可选择一段没有分支的腹壁静脉，医生将右手示指和中指并拢压在静脉上，然后一只手指紧压静脉向外滑动，挤出该段静脉内血液，至一定距离后（约 7.5～10cm）放松该手指，另一手指紧压不动，看静脉是否充盈，如迅速充盈，则血流方向是从放松的一端流向紧压手指的一端。再同法放松另一手指，观察静脉充盈速度，即可看出血流方向（图 3-6-7）。

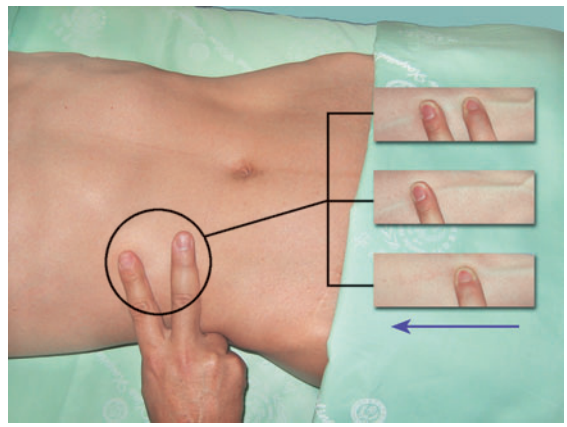


图 3-6-7　检查静脉血流方向手法示意图

四、胃肠型和蠕动波

正常人腹部一般看不到胃和肠的轮廓及蠕动波形，除非腹壁菲薄或松弛的老年人、经产妇或极度消瘦者可能见到。

胃肠道发生梗阻时，梗阻近端的胃或肠段饱满而隆起，可显出各自的轮廓，称为胃型或肠型

(gastral or intestinal pattern),当伴有该部位的蠕动加强时,可以看到蠕动波(peristalsis)。胃蠕动波自左肋缘下开始,缓慢地向右推进,到达右腹直肌旁(幽门区)消失,此为正蠕动波。有时尚可见到自右向左的逆蠕动波。肠梗阻时亦可看到肠蠕动波,小肠梗阻所致的蠕动波多见于脐部,严重梗阻时,胀大的肠袢呈管状隆起,横行排列于腹中部,组成多层梯形肠型,并可看到明显的肠蠕动波,运行方向不一,此起彼伏,全腹膨胀,听诊时可闻高调肠鸣音或呈金属音调。结肠远端梗阻时,其宽大的肠型多位于腹部周边,同时盲肠多胀大成球形,随每次蠕动波的到来而更加隆起。如发生了肠麻痹,则蠕动波消失。在观察蠕动波时,从侧面观察更易察见,亦可用手轻拍腹壁而诱发之。

五、腹壁其他情况

1. 皮疹　不同种类的皮疹提示不同的疾病,充血性或出血性皮疹常出现于发疹性高热疾病或某些传染病(如麻疹、猩红热、伤寒、斑疹伤寒)及药物过敏等。紫癜或荨麻疹可能是过敏性疾病全身表现的一部分。一侧腹部或腰部的疱疹(沿脊神经走行分布)提示带状疱疹的诊断。

2. 色素　正常情况下,腹部皮肤颜色较暴露部位稍淡,散在点状深褐色色素沉着常为血色病。皮肤皱褶处(如腹股沟及系腰带部位)有褐色素沉着,可见于肾上腺皮质功能减退(hypoadrenocorticism)。腰部、季肋部和下腹部皮肤呈蓝色,为血液自腹膜后间隙渗到侧腹壁的皮下所致格雷特纳征(Grey-Turner sign),可见于重症急性胰腺炎和肠绞窄。脐周围或下腹壁皮肤发蓝,为腹腔内大出血的征象,称为卡伦征(Cullen sign),见于重症急性胰腺炎或异位妊娠破裂等。腹部和腰部不规则的斑片状色素沉着,见于多发性神经纤维瘤。妇女妊娠时,在脐与耻骨之间的中线上有褐色素沉着,常持续至分娩后才逐渐消退。此外,长久的热敷腹部可留下红褐色环状或地图样痕迹,类似皮疹,需注意辨别。

3. 腹纹　多分布于下腹部和左、右下腹部,白纹为腹壁真皮结缔组织因张力增高断裂所致,呈银白色条纹,可见于肥胖者或经产妇女。妊娠纹出现于下腹部和髂部,下腹部者以耻骨为中心略呈放射状,条纹处皮肤较薄,在妊娠期呈淡蓝色或粉红色,产后则转为银白色而长期存在。

紫纹是皮质醇增多症的常见征象,出现部位除下腹部和臀部外,还可见于股外侧和肩背部。由于糖皮质激素引起蛋白分解增强和被迅速沉积的皮下脂肪膨胀,真皮层中结缔组织胀裂,以致紫纹处的真皮萎缩变薄,上面覆盖一层薄薄表皮,而此时因皮下毛细血管网丰富,红细胞偏多,故条纹呈紫色。

4. 瘢痕　腹部瘢痕多为外伤、手术或皮肤感染的遗迹,有时对诊断和鉴别很有帮助,特别是某些特定部位的手术瘢痕,常提示病人的手术史。如右下腹 McBurney 点处切口瘢痕标志曾行阑尾手术,右上腹直肌旁切口瘢痕标志曾行胆囊手术,左上腹弧形切口瘢痕标志曾行脾切除术等。

5. 疝　腹部疝可分为腹内疝和腹外疝两大类,前者少见,后者较多见。为腹腔内容物经腹壁或骨盆壁的间隙或薄弱部分向体表凸出而形成。脐疝多见于婴幼儿,成人则可见于经产妇或有大量腹腔积液的病人(见图 3-6-4);先天性腹直肌两侧闭合不良者可有白线疝;手术瘢痕愈合不良处可有切口疝;股疝位于腹股沟韧带中部,多见于女性;腹股沟疝则偏于内侧。男性腹股沟斜疝可下降至阴囊,该疝在直立位或咳嗽用力时明显,至卧位时可缩小或消失,亦可以手法还纳,如有嵌顿则可引起急性腹痛。

6. 脐部　脐部凸出或凹陷的意义已如前述,脐部分泌物呈浆液性或脓性,有臭味,多为炎症所致。分泌物呈水样,有尿味,为脐尿管未闭的征象。脐部溃烂,可能为化脓性或结核性炎症;脐部溃疡如呈坚硬、固定而凸出,多为癌肿所致。

7. 腹部体毛　男性胸骨前的体毛可向下延伸达脐部。男性阴毛的分布多呈三角形,尖端向上,可沿前正中线直达脐部;女性阴毛为倒三角形,上缘为一水平线,止于耻骨联合上缘处,界限清楚。腹部体毛增多或女性阴毛呈男性型分布见于皮质醇增多症和肾上腺性变态综合征。腹部体毛稀少见于腺垂体功能减退症、黏液性水肿和性腺功能减退症。

8. 上腹部搏动　大多由腹主动脉搏动传导而来,可见于正常人较瘦者。腹主动脉瘤和肝血管瘤

时，上腹部搏动明显。二尖瓣狭窄或三尖瓣关闭不全引起右心室增大，亦可见明显的上腹部搏动。腹主动脉和右心室搏动两者的鉴别方法见第五章第五节心脏触诊。

第三节 | 听 诊

腹部听诊时，将听诊器膜型体件置于腹壁上，全面听诊各区，尤其注意上腹部、中腹部、腹部两侧及肝、脾各区。听诊内容主要有：肠鸣音、血管杂音、摩擦音和搔刮试验等。妊娠 5 个月以上的妇女还可在脐下方听到胎心音（130～160 次 / 分）。

一、肠鸣音

肠蠕动时，肠管内气体和液体随之流动，产生一种断断续续的咕噜声（或气过水声）称为肠鸣音（bowel sound）。

通常以脐旁作为肠鸣音听诊点，在正常情况下，肠鸣音大约每分钟 4～5 次，其频率声响和音调变异较大，餐后频繁而明显，休息时稀疏而微弱，只有靠医生的经验来判断是否正常。肠蠕动增强时，肠鸣音每分钟可达 10 次以上，但音调不特别高亢，称肠鸣音活跃，见于急性胃肠炎、服泻药后或胃肠道大出血时；如次数多且肠鸣音响亮、高亢，甚至呈叮当声或金属音，称肠鸣音亢进，见于机械性肠梗阻。此类病人肠腔扩大，积气增多，肠壁胀大变薄，且极度紧张，与亢进的肠鸣音可产生共鸣，因而在腹部可听到高亢的金属性音调。如肠梗阻持续存在，肠壁肌肉劳损，肠壁蠕动减弱，肠鸣音亦减弱，或数分钟才听到一次，称为肠鸣音减弱，也可见于老年性便秘、腹膜炎、电解质紊乱（低血钾）及胃肠动力低下等。如持续听诊 3～5 分钟以上未听到肠鸣音，用手指轻叩或搔弹腹部仍未听到肠鸣音，称为肠鸣音消失，见于急性腹膜炎或麻痹性肠梗阻。

二、血管杂音

腹部血管杂音对诊断某些疾病有一定作用，因此听诊中不应忽视。血管杂音有动脉性和静脉性杂音。动脉性杂音常在腹中部或腹部两侧。腹中部的收缩期血管杂音（喷射性杂音）常提示腹主动脉瘤或腹主动脉狭窄。前者可触到该部位搏动的肿块；后者则搏动减弱，下肢血压低于上肢，严重者触不到足背动脉搏动。如收缩期血管杂音在左、右上腹，常提示肾动脉狭窄，可见于年轻的高血压病人。如该杂音在下腹两侧，应考虑髂动脉狭窄（图 3-6-8）。当左叶肝癌压迫肝动脉或腹主动脉时，也可在肿块部位听到吹风样杂音或在肿瘤部位（较表浅时）听到轻微的连续性杂音。

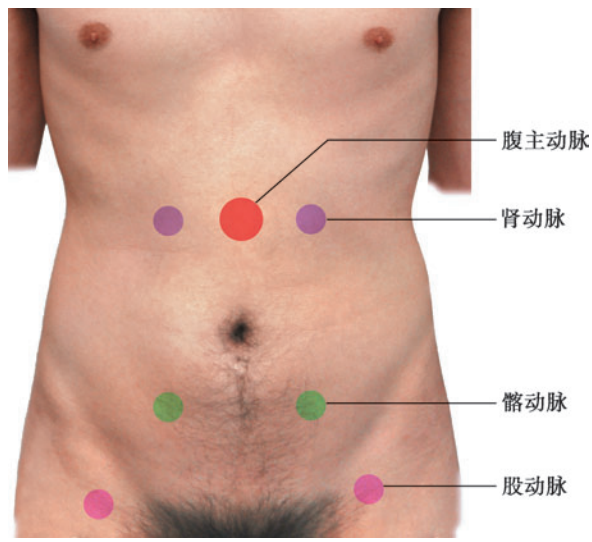


图 3-6-8 腹部动脉性杂音听诊部位

静脉性杂音为连续性潺潺声，无收缩期与舒张期性质。常出现于脐周或上腹部，尤其是腹壁静脉曲张严重处，此音提示门静脉高压（常为肝硬化引起）时的侧支循环形成，称克吕韦耶 - 鲍姆加滕综合征（Cruveilhier-Baumgarten syndrome）。

三、摩擦音

在脾梗死致脾周围炎、肝周围炎或胆囊炎累及局部腹膜等情况下，可于深呼吸时，于各相应部位听到摩擦音（friction sound），严重时可触及摩擦感。腹膜纤维渗出性炎症时，亦可在腹壁听到摩擦音。

NOTES

四、搔刮试验

搔刮试验（scratch test）用于肝下缘触诊不清楚时，以协助测定肝下缘。病人取仰卧位，医生左手持听诊器膜型体件置于右肋缘肝脏表面上，右手示指在上腹部沿听诊器膜型体件半圆形等距离搔刮腹壁，当其未达肝缘时，只听到遥远而轻微的声音，当搔刮至肝脏表面时，声音明显增强而近耳。这是因为实质性脏器对声音的传导优于空腔脏器。此法常用于腹壁较厚或不能满意地配合触诊的病人，有时用于鉴别右上腹肿物是否为肿大的肝脏。

第四节 | 叩　诊

腹部叩诊的主要作用在于叩知某些脏器的大小和叩痛，胃肠道充气情况，腹腔内有无积气、积液和肿块等。

直接叩诊法和间接叩诊法均可应用于腹部，但一般多采用间接叩诊法，因其较为准确、可靠。腹部叩诊内容如下。

一、腹部叩诊音

正常情况下，腹部叩诊大部分区域均为鼓音，只有肝、脾所在部位，增大的膀胱和子宫占据的部位，以及两侧腹部近腰肌处叩诊为浊音。当肝、脾或其他脏器极度肿大，腹腔内肿瘤或大量腹腔积液时，鼓音范围缩小，病变部位可出现浊音或实音。当胃肠高度胀气或胃肠穿孔致气腹时，则鼓音范围明显增大或出现于不应有鼓音的部位（如肝浊音界内）。叩诊可从左下腹开始逆时针方向至右下腹部，再至脐部，借此可获得腹部叩诊音的总体印象。

二、肝脏及胆囊叩诊

用叩诊法确定肝上界时，一般都是沿右锁骨中线、右腋中线和右肩胛线，由肺区向下叩向腹部，叩指用力要适当，勿过轻或过重，当由清音转为浊音时，即为肝上界。此处相当于被肺遮盖的肝顶部，故又称肝相对浊音界。再向下叩 1～2 肋间，则浊音变为实音，此处的肝脏不再被肺所遮盖而直接贴近胸壁，称肝绝对浊音界（亦为肺下界）。确定肝下界时，最好由腹部鼓音区沿右锁骨中线或正中线向上叩，由鼓音转为浊音处即是。因肝下界与胃、结肠等重叠很难叩准，故多用触诊或搔刮试验听诊法确定。一般叩得的肝下界比触得的肝下缘高 1～2cm，但若肝缘明显增厚，则两项结果较为接近。在确定肝的上下界时要注意体型，匀称体型者的正常肝脏在右锁骨中线上，其上界在第 5 肋间，下界位于右季肋下缘。两者之间的距离为肝上下径，约为 9～11cm；在右腋中线上，其上界为第 7 肋间，下界相当于第 10 肋骨水平；在右肩胛线上，其上界为第 10 肋间。矮胖体型者肝上下界均可高一个肋间，瘦长体型者则可低一个肋间。

肝浊音界扩大见于肝癌、肝脓肿、病毒性肝炎、肝淤血和多囊肝等。肝浊音界缩小见于急性重型病毒性肝炎、肝硬化和胃肠胀气等。肝浊音界消失代之以鼓音者，多由于肝表面覆有气体所致，是急性胃肠穿孔的一个重要征象，但也可见于腹部大手术后数日内、间位结肠（结肠位于肝脏与横膈之间）、全内脏转位。肝浊音界向上移位见于右肺纤维化、右下肺不张、气腹、鼓肠等。肝浊音界向下移位见于肺气肿、右侧张力性气胸等。膈下脓肿时，由于肝下移和横膈升高，肝浊音区也扩大，但肝脏本身并未增大。

肝区叩击痛对于诊断病毒性肝炎、肝脓肿或肝癌有一定的意义。

胆囊位于深部，且被肝脏遮盖，临床上不能用叩诊检查其大小，仅能检查胆囊区有无叩击痛，胆囊区叩击痛为胆囊炎的重要体征。

三、胃泡鼓音区及脾脏叩诊

胃泡鼓音区位于左前胸下部肋缘以上，约呈半圆形，为胃底穹窿含气而形成。其上界为横膈及肺下缘，下界为肋弓，左界为脾脏，右界为肝左缘。正常情况下胃泡鼓音区应该存在（除非在饱餐后），大小则受胃内含气量的多少和周围器官组织病变的影响，有调查正常成人 Traube 区长径中位数为 9.5cm（5.0～13.0cm），宽径为 6.0cm（2.7～10.0cm），可作参考。此区明显缩小或消失可见于中、重度脾肿大，左侧胸腔积液、心包积液、肝左叶肿大（不会使鼓音区完全消失），也见于急性胃扩张或溺水病人。

当脾脏触诊不满意或在左肋下触到很小的脾缘时，宜用脾脏叩诊进一步检查脾脏大小。脾脏浊音区的叩诊宜采用轻叩法，在左腋中线上进行。正常时在左腋中线第 9～11 肋之间叩到脾脏浊音，其长度约为 4～7cm，前方不超过腋前线。脾脏浊音区扩大见于各种原因所致脾肿大。脾脏浊音区缩小见于左侧气胸、胃扩张、肠胀气等。

四、移动性浊音

腹腔内有较多的液体存留时，因重力作用，液体多潴积于腹腔的低处，故在此处叩诊呈浊音。检查时先让病人仰卧，腹中部由于含气的肠管在液面浮起，叩诊呈鼓音，两侧腹部因腹腔积液积聚叩诊呈浊音。医生自腹中部脐水平面开始向病人左侧叩诊，发现浊音时，板指固定不动，嘱病人右侧卧，再度叩诊，如呈鼓音，表明浊音移动。同样方法向右侧叩诊，叩得浊音后嘱病人左侧卧，以核实浊音是否移动（图 3-6-9）。这种因体位不同而出现浊音区变动的现象，称移动性浊音（shifting dullness）。这是发现有无腹腔积液的重要检查方法。当腹腔内游离腹腔积液在 1 000ml 以上时，即可查出移动性浊音。



图 3-6-9 移动性浊音叩诊法

如果腹腔积液量少，用以上方法不能查出时，若病情许可，让病人取肘膝位，使脐部处于最低部位。由侧腹部向脐部叩诊，如由鼓音转为浊音，则提示有 120ml 以上腹腔积液的可能，即水坑征（puddle sign）（图 3-6-10）。也可让病人站立，如下腹部积有液体而呈浊音，液体的上界呈一水平线，在此水平线上为浮动的肠曲，叩诊呈鼓音。



图 3-6-10　水坑征叩诊法

下列情况易误为腹腔积液，应注意鉴别。

1. 肠梗阻时肠管内有大量液体潴留，可因病人体位的变动，出现移动性浊音，但常伴有肠梗阻的征象。

2. 巨大的卵巢囊肿，亦可使腹部出现大面积浊音，其浊音非移动性，鉴别点如下：①卵巢囊肿所致浊音，于仰卧时常在腹中部，鼓音区则在腹部两侧，这是由于肠管被卵巢囊肿压挤至两侧腹部（图 3-6-11）；②卵巢囊肿的浊音不呈移动性；③尺压试验（ruler pressing test）也可鉴别，即当病人仰卧时，用一硬尺横置于腹壁上，医生两手将尺下压，如为卵巢囊肿，则腹主动脉的搏动可经囊肿壁传到硬尺，使尺发生节奏性搏动；如为腹腔积液，则搏动不能被传导，硬尺无此种搏动。

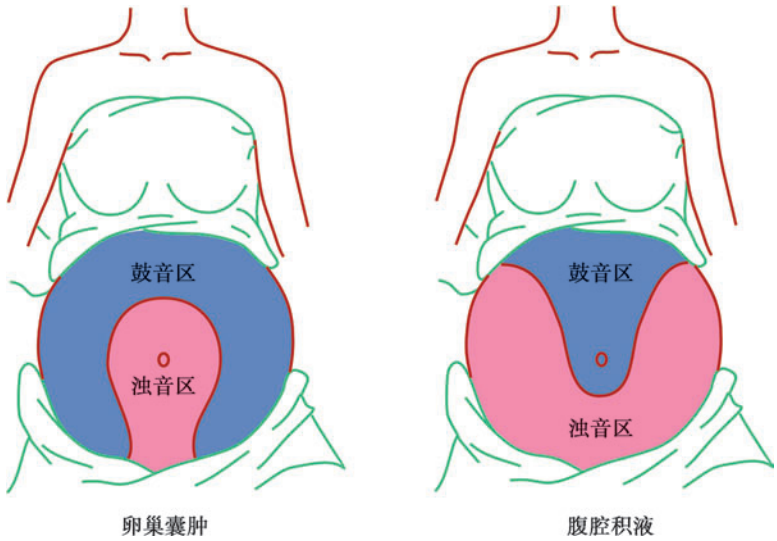


图 3-6-11　卵巢囊肿与腹腔积液叩诊鉴别示意图

五、肋脊角叩击痛

主要用于检查肾脏病变。检查时，病人采取坐位或侧卧位，医生用左手掌平放在其肋脊角处（肾区），右手握拳用由轻到中等的力量叩击左手背。正常时肋脊角处无叩击痛，当有肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核及肾周围炎时，肾区有不同程度的叩击痛。

六、膀胱叩诊

当膀胱触诊结果不满意时，可用叩诊来判断膀胱膨胀的程度。叩诊在耻骨联合上方进行，通常从上往下，由鼓音转成浊音。膀胱空虚时，因耻骨上方有肠管存在，叩诊呈鼓音，叩不出膀胱的轮廓。当膀胱内有尿液充盈时，耻骨上方叩诊呈圆形浊音区。女性在妊娠时子宫增大，子宫肌瘤或卵巢囊肿时，在该区叩诊也呈浊音，应予鉴别。排尿或导尿后复查，如浊音区转为鼓音，即为尿潴留所致膀胱胀大。腹腔积液时，耻骨上方叩诊也可有浊音区，但此区的弧形上缘凹向脐部，而膀胱胀大时浊音区的弧形上缘凸向脐部。

第五节 | 触　诊

触诊是腹部检查的主要方法，对腹部体征的认知和疾病的诊断具有重要意义，可以进一步确定视诊所见，又可为叩诊、听诊提示重点。有些体征如腹膜刺激征、腹部肿块、脏器肿大等主要靠触诊发现。在腹部触诊时，各种触诊手法都能用到。

为使腹部触诊达到满意的效果，病人应排尿后取低枕仰卧位，两手自然置于身体两侧，两腿屈起并稍分开，以使腹肌尽量松弛，作张口缓慢腹式呼吸，吸气时横膈向下而腹部上抬隆起，呼气时腹部自然下陷，可使膈下脏器随呼吸上下移动。检查肝脏、脾脏时，可分别取左、右侧卧位。检查肾脏时可用坐位或立位。检查腹部肿瘤时还可用肘膝位。

医生应站立于病人右侧，面对病人，前臂应尽量与腹部表面处在同一水平，检查时手要温暖，指甲剪短，先以全手掌放于腹壁上部，使病人适应片刻，并感受腹肌紧张度。然后以轻柔动作按顺序触诊，一般自左下腹开始逆时针方向至右下腹，再至脐部，依次检查腹部各区。原则是先触诊健康部位，逐渐移向病变区域，以免造成病人感受的错觉。边触诊边观察病人的反应与表情，对精神紧张或有痛苦者给予安慰和解释。亦可边触诊边与病人交谈，可转移其注意力而减少腹肌紧张，以保证顺利完成检查。

腹部触诊应用到基本检查方法中所列各种触诊手法，浅部触诊使腹壁压陷约 1cm，用于发现腹壁的紧张度、表浅的压痛、肿块、搏动和腹壁上的肿物等（如皮下脂肪瘤、结节等）。

深部触诊使腹壁压陷至少 2cm，有时可达 4～5cm，以了解腹腔内脏器情况，检查压痛、反跳痛和腹内肿物等。包括深压触诊，以探测腹腔深在病变的压痛点和反跳痛；滑动触诊在被触及脏器或肿块上作上下、左右的滑动触摸，以探知脏器或肿块的形态和大小；双手触诊常用于肝、脾、肾和腹腔内肿块的检查，检查盆腔的双合诊亦属此例。浮沉触诊又称冲击触诊法，用于大量腹腔积液时检查深部的脏器或肿块；钩指触诊多用于肝、脾触诊。

一、腹壁紧张度

正常人腹壁有一定张力，但触之柔软，较易压陷，称腹壁柔软，有些人（尤其儿童）因不习惯触摸或怕痒而发笑致腹肌自主性痉挛，称肌卫增强，在适当诱导或转移注意力后可消失，不属异常。某些病理情况可使全腹或局部腹肌紧张度增加或减弱。

（一）腹壁紧张度增加

全腹壁紧张可分为几种情况。由于腹腔内容物增加如肠胀气或气腹，腹腔内大量腹腔积液（多为漏出液或血性漏出液）者，触诊腹部张力可增加，但无肌痉挛，也无压痛。如因急性胃肠穿孔或脏器破裂所致急性弥漫性腹膜炎，腹膜受刺激而引起腹肌痉挛，腹壁常有明显紧张，甚至强直硬如木板，称板状腹（board-like rigidity）；结核性炎症或其他慢性病变由于发展较慢，对腹膜刺激缓和，且有腹膜增厚和肠管、肠系膜的粘连，故形成腹壁柔韧而具抵抗力，不易压陷，称柔韧感（dough kneading sensation），此征亦可见于腹膜转移癌。

局部腹壁紧张常见于腹内脏器炎症波及腹膜而引起，如上腹或左上腹肌紧张常见于急性胰腺炎，右上腹肌紧张常见于急性胆囊炎，右下腹肌紧张常见于急性阑尾炎，但也可见于胃穿孔，此系胃穿孔时胃内容物顺肠系膜右侧流至右下腹，引起该部的肌紧张和压痛。年老体弱、腹肌发育不良、大量腹腔积液或过度肥胖的病人腹膜虽有炎症，但腹壁紧张可不明显，盆腔脏器炎症也不引起明显腹壁紧张。

（二）腹壁紧张度减低

多因腹肌张力降低或消失所致。检查时腹壁松软无力，失去弹性，全腹紧张度减低，见于慢性消耗性疾病或大量放腹腔积液后，亦见于经产妇或年老体弱、脱水病人。脊髓损伤所致腹肌瘫

痪和重症肌无力可使腹壁张力消失。局部紧张度降低较少见，多为局部的腹肌瘫痪或缺陷（如腹壁疝等）。

二、压痛及反跳痛

正常腹部触摸时不引起疼痛，重按时仅有一种压迫感。真正的压痛（tenderness）多来自腹壁或腹腔内的病变。腹壁病变比较表浅，可借抓捏腹壁或仰卧位作屈颈抬肩动作使腹壁肌肉紧张时触痛更明显，而有别于腹腔内病变引起者。腹腔内的病变，如脏器的炎症、淤血、肿瘤、破裂、扭转以及腹膜的刺激（炎症、出血等）等均可引起压痛，压痛的部位常提示存在相关脏器的病变。腹部常见疾病的压痛点位置见图 3-6-12。阑尾炎早期局部可无压痛，以后才有右下腹压痛。胰体和胰尾的炎症和肿瘤，可有左腰部压痛。胆囊的病变常有右肩胛下区压痛。此外，胸部病变如下叶肺炎、胸膜炎、心肌梗死等也常在上腹部或季肋部出现压痛，盆腔疾病如膀胱、子宫及附件的疾病可在下腹部出现压痛。一些位置较固定的压痛点常反映特定的疾病，如位于右锁骨中线与肋缘交界处的胆囊点压痛标志胆囊的病变，位于脐与右髂前上棘连线中、外 1/3 交界处的麦氏点（McBurney point）压痛标志阑尾的病变等。当医生用右手压迫左下腹降结肠区，相当于麦氏点对称部位，再用左手按压其上端使结肠内气体传送至右下腹盲肠和阑尾部位，如引起右下腹疼痛，则为罗夫辛征（Rovsing sign）阳性，提示右下腹部有炎症。当遇下腹痛腹部触诊无明显压痛时，嘱病人左侧卧位，两腿伸直，并使右下肢被动向后过伸，如发生右下腹痛，称为腰大肌征（psoas sign）阳性，常提示阑尾炎可能，并表明阑尾位于近腰大肌前、盲肠后或腹膜后。

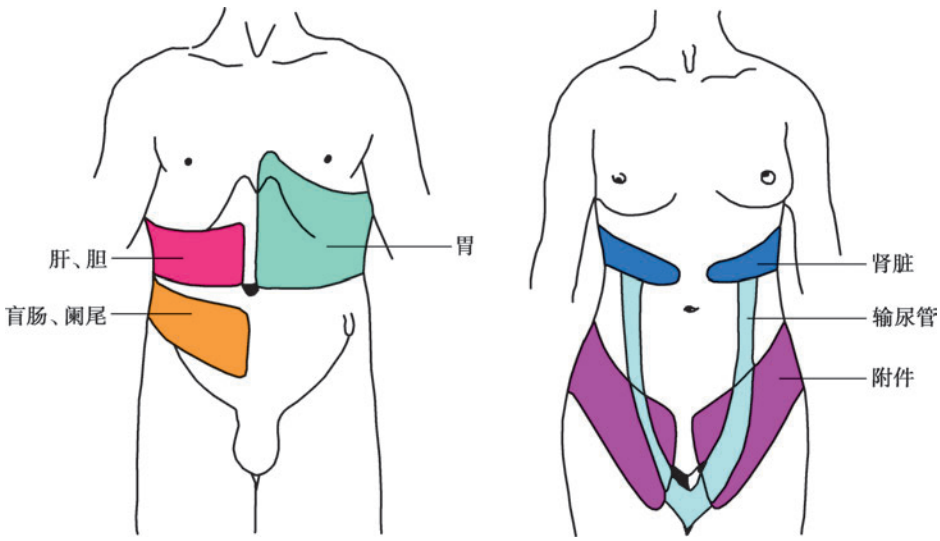


图 3-6-12　腹部常见疾病的压痛部位

当医生用手触诊腹部出现压痛后，用并拢的 2～3 个手指（示、中、环指）压于原处稍停片刻，使压痛感觉趋于稳定，然后迅速将手抬起，如此时病人感觉腹痛骤然加重，并常伴有痛苦表情或呻吟，称为反跳痛（rebound tenderness）。反跳痛是腹膜壁层已受炎症累及的征象，是当突然抬手时腹膜被激惹所致，是腹内脏器病变累及邻近腹膜的标志。疼痛也可发生在远离受试的部位，提示局部或弥漫性腹膜炎。腹膜炎病人常有腹肌紧张、压痛与反跳痛，称腹膜刺激征（peritoneal irritation sign），亦称腹膜炎三联征。当腹内脏器炎症尚未累及腹膜壁层时，可仅有压痛而无反跳痛。

三、脏器触诊

腹腔内重要脏器较多，如肝、脾、胆囊、胰腺、肾、膀胱及胃肠等，在其发生病变时，常可触到脏器增大或局限性肿块，对诊断有重要意义。

（一）肝脏触诊

肝脏触诊主要用于了解肝脏下缘的位置和肝脏的质地、表面、边缘及搏动等。触诊时，病人处于仰卧位，两膝关节屈曲，使腹壁放松，并做较深腹式呼吸以使肝脏在膈下上下移动。医生立于病人右侧用单手或双手触诊。

1. 触诊方法

（1）单手触诊法：较为常用，医生将右手四指并拢，掌指关节伸直，与肋缘大致平行地放在右上腹部（或脐右侧）估计肝下缘的下方，随病人呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的肝缘，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到肝缘或肋缘为止（图 3-6-13）。需在右锁骨中线及前正中线上分别触诊肝缘，并测量其与肋缘或剑突根部的距离，以厘米表示。触诊肝脏时需注意以下内容。

1）最敏感的触诊部位是示指前端的桡侧，并非指尖端。故应以示指前外侧指腹接触肝脏。

2）检查腹肌发达者时，右手宜置于腹直肌外缘稍外处向上触诊，否则肝缘易被掩盖或将腹直肌腱划误认为肝缘。

3）触诊肝脏需密切配合呼吸动作，于吸气时手指上抬速度一定要落后于腹壁的抬起，而呼气时手指应在腹壁下陷前提前下压，这样就可能有两次机会触到肝缘。

4）当右手示指上移到肋缘仍未触到肝脏时，如右腹部较饱满，应考虑巨大肝脏，手指可能自始即在肝脏上面，故触不到肝缘，应下移初始触诊的部位自髂前上棘或更低的平面开始。

5）如遇腹腔积液病人，深部触诊法不能触及肝脏时，可应用浮沉触诊法，即用并拢三个手指垂直在肝缘附近冲击式连续按压数次，待排开腹腔积液后脏器浮起时常触及肝脏，此法在脾脏和腹部肿块触诊时亦可应用。

6）鉴别易误为肝下缘的其他腹腔器官：①横结肠：为横行条索状物，可用滑行触诊法于上腹部或脐水平触到上、下缘，与肝缘感觉不同。②腹直肌腱划：有时酷似肝缘，但左右两侧对称，不超过腹直肌外缘，且不随呼吸上下移动。③右肾下极：位置较深，边缘圆钝，不向两侧延展。

（2）双手触诊法：医生右手位置同单手法，而用左手放在病人右背部第 12 肋骨与髂嵴之间脊柱旁肌肉的外侧，触诊时左手向上推，使肝下缘紧贴前腹壁，并限制右下胸扩张，以增加膈下移的幅度，这样吸气时下移的肝脏就更易碰到右手指，可提高触诊的效果（图 3-6-14）。



图 3-6-13 肝脏单手触诊法



图 3-6-14 肝脏双手触诊法

（3）钩指触诊法（hook method）：适用于儿童和腹壁薄软者，触诊时，医生位于病人右肩旁，面向其足部，将右手掌搭在其右前胸下部，右手第 2～5 指并拢弯曲成钩状，嘱病人做较深腹式呼吸动作，医生随深吸气而更进一步屈曲指关节，这样指腹容易触到下移的肝下缘。此手法亦可用双手第 2～5 指并拢弯曲成钩状进行触诊。

2. 触诊内容 触及肝脏时，应详细体会并描述下列内容。

（1）大小：正常成人的肝脏，一般在肋缘下触不到，但腹壁松软的瘦长体型者，于深吸气时可于肋弓下触及肝下缘，在 1cm 以内。在剑突下可触及肝下缘，多在 3cm 以内，在腹上角较锐的瘦高者剑突根部下可达 5cm，但是不会超过剑突根部至脐距离的中、上 1/3 交界处。如超出上述标准，肝脏质地柔软，表面光滑，且无压痛，则首先应考虑肝脏下移，此时可用叩诊法叩出肝上界，如肝上界也相应降低，肝上下径正常，则为肝脏下移，如肝上界正常或升高，则提示肝肿大。

肝脏下移常见于内脏下垂，肺气肿、右侧胸腔大量积液导致膈肌下降。

肝肿大可分为弥漫性及局限性，有时可作图表示肝脏大小。弥漫性肝肿大见于病毒性肝炎、肝淤血、脂肪肝、早期肝硬化、布 - 加综合征（Budd-Chiari syndrome）、白血病、血吸虫病，华支睾吸虫病等。局限性肝肿大见于肝脓肿、肝肿瘤及肝囊肿（包括肝棘球蚴病）等。

肝脏缩小见于急性和亚急性重型肝炎，肝硬化晚期，病情极为严重。

（2）质地：一般将肝脏质地分为三级：质软、质韧（中等硬度）和质硬。正常肝脏质地柔软，如触撅起的口唇；急性病毒性肝炎及脂肪肝时肝质地稍韧，慢性病毒性肝炎及肝淤血，肝脏质韧如触鼻尖；肝硬化质硬，肝癌质地最坚硬，如触前额。肝脓肿或囊肿有液体时呈囊性感，大而表浅者可能触到波动感（fluctuation）。

（3）边缘和表面状态：触及肝脏时应注意肝脏边缘的厚薄，是否整齐，表面是否光滑、有无结节。正常肝脏边缘整齐，且厚薄一致、表面光滑。肝边缘圆钝常见于脂肪肝或肝淤血。肝边缘锐利，表面扪及细小结节，多见于肝硬化。肝边缘不规则，表面不光滑，呈不均匀的结节状，见于肝癌、多囊肝和肝棘球蚴病。肝表面呈大块状隆起者，见于巨块型肝癌或肝脓肿。肝呈明显分叶状者，见于肝梅毒。

（4）压痛：正常肝脏无压痛，如果肝包膜有炎性反应或因肝肿大受到牵拉，则有压痛，轻度弥漫性压痛见于病毒性肝炎、肝淤血等，局限性剧烈压痛见于较表浅的肝脓肿（常在右侧肋间隙处）。叩击时可有叩击痛。

当右心衰竭引起肝淤血肿大时，用手压迫肿大肝脏可使颈静脉怒张更明显，称为肝颈静脉回流征（hepatojugular reflux sign）阳性。检查方法是嘱病人卧床，头垫一枕，张口平静呼吸，避免 Valsalva 憋气动作。如有颈静脉怒张者，应将床头抬高 30°～45°，使颈静脉怒张水平位于颈根部。医生右手掌紧贴于右上腹肝区，逐渐加压持续 10 秒，同时观察颈静脉怒张程度。正常人颈静脉不扩张，或施压之初可有轻度扩张，但迅即下降到正常水平。右心衰竭病人颈静脉持续而明显怒张，但停止压迫肝脏后下降（至少 4cmH_2O），称肝颈静脉回流征阳性。其发生机制是因压迫淤血的肝脏使回心血量增加，已充血的右心房不能接受回心血液而使颈静脉压被迫上升。

（5）搏动：正常肝脏以及因炎症、肿瘤等原因引起的肝脏肿大并不伴有搏动。凡肝肿大未压迫到腹主动脉，或右心室未增大到向下推压肝脏时，均不出现肝脏搏动。如果触到肝脏搏动，应注意其为单向性抑或扩张性。单向性搏动常为传导性搏动，系因肝脏传导了其下面的腹主动脉的搏动，故两手掌置于肝脏表面有被推向上的感觉。扩张性搏动为肝脏本身的搏动，见于三尖瓣关闭不全，由于右心室的收缩搏动通过右心房、下腔静脉而传导至肝脏，使其呈扩张性，如置两手掌于肝脏左右叶或两手分放于肝脏前后两面，即可感到两手被推向两侧的感觉，称为扩张性搏动。

（6）肝区摩擦感：检查时将右手的掌面轻贴于肝区，让病人作腹式呼吸动作。正常时掌下无摩擦感。肝周围炎时，肝表面和邻近的腹膜可因有纤维蛋白性渗出物而变得粗糙，两者的相互摩擦可用手触知，为肝区摩擦感，听诊时亦可听到肝区摩擦音。

（7）肝震颤：检查时需用浮沉触诊法。手指掌面稍用力按压肝囊肿表面片刻，如感到一种微细的震动感，称为肝震颤（liver thrill），也可用左手中间 3 指按压在肝囊肿表面，中指重压，示指和环指轻压，再用右手中指叩击左手中指第二指骨的远端，每叩一次，叩指应在被叩指上停留片刻，用左手的示指和环指感触震动感觉。肝震颤见于肝棘球蚴病。其发生机制为包囊中的多数子囊浮动，撞击囊壁而形成震颤。此征虽不常出现，但有其特殊意义。

由于肝脏病变的性质不同，物理性状也各异，故触诊时必须逐项仔细检查，认真体验，综合判断其

临床意义。如急性病毒性肝炎时，肝脏可轻度肿大，表面光滑，边缘钝，质稍韧，但有充实感及压痛。肝淤血时，肝脏可明显肿大，且大小随淤血程度变化较大，表面光滑，边缘圆钝，质韧，也有压痛，肝颈静脉回流征阳性为其特征。脂肪肝所致肝肿大，表面光滑，质软或稍韧，但无压痛。肝硬化的早期肝脏常肿大，晚期则缩小，质较硬，边缘锐利，表面可能触到小结节，无压痛。肝癌时肝脏逐渐肿大，质地坚硬如石，边缘不整，表面高低不平，可有大小不等的结节或巨块，压痛和叩痛明显。

（二）脾脏触诊

正常情况下脾脏不能触及。内脏下垂或左侧胸腔积液、积气时膈下降，可使脾脏向下移位。除此以外，能触到脾脏则提示脾脏肿大至正常 2 倍以上。脾脏明显肿大而位置又较表浅时，用右手单手触诊稍用力即可查到。如果肿大的脾脏位置较深，应用双手触诊法进行检查，病人仰卧，两腿稍屈曲，医生左手绕过病人腹前方，手掌置于其左胸下部第 9～11 肋处，试将其脾脏从后向前托起，并限制胸廓运动，右手掌平放于脐部，与左肋弓大致呈垂直方向，自脐平面开始配合呼吸，如同触诊肝脏一样，迎触脾尖，直至触到脾缘或左肋缘为止。在脾脏轻度肿大而仰卧位不易触到时，可嘱病人取右侧卧位，双下肢屈曲，此时用双手触诊则容易触到（图 3-6-15）。



A　　B

图 3-6-15　脾脏触诊法

脾脏触诊比较困难，初学者常不能掌握要领以致漏诊。需注意按压不要太重，否则可能将脾脏挤开。脾脏肿大形态不一，有的很薄很软，触到后也常不易察觉。有的呈狭长形，紧贴腰肌前面，故需沿左肋缘仔细触诊，认真体会。亦可站于病人左肩旁，用钩指触诊法单手或双手在肋缘触诊脾脏边缘。

脾脏肿大的测量法如下（图 3-6-16）。

1. 第Ⅰ线测量　指左锁骨中线与肋缘交点至脾下缘的距离，以厘米表示（下同）。脾脏轻度肿大时只作第Ⅰ线测量。

2. 第Ⅱ线测量和第Ⅲ线测量　脾脏明显肿大时，应加测第Ⅱ线和第Ⅲ线，前者系指左锁骨中线与肋缘交点至脾脏最远点的距离（应大于第Ⅰ线测量），后者指脾右缘与前正中线的距离。如脾脏高度增大向右越过前正中线，则测量脾右缘至前正中线的最大距离，以“+”表示；未超过前正中线则测量脾右缘与前正中线的最短距离，以“–”表示。

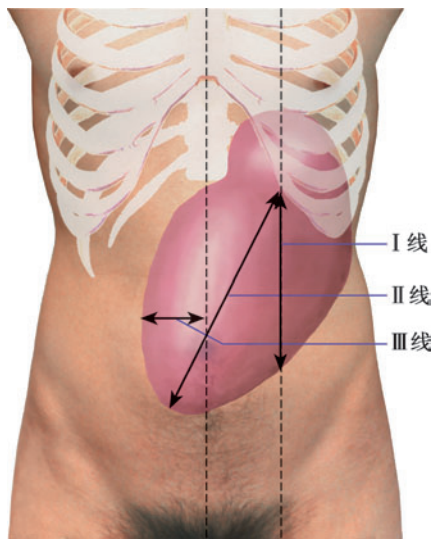


图 3-6-16　脾脏肿大的测量方法

临床记录中，常将脾肿大分为轻、中、高三度。脾缘不超过肋下 2cm 为轻度肿大；超过 2cm，在脐水平线以上为中度肿大；超过脐水平线或前正中线则为高度肿大，即巨脾。脾脏高度肿大时，应加测第Ⅱ、第Ⅲ线，并作图表示。

在左肋缘下还可能触到其他肿块，需与脾脏鉴别：①增大的左肾，其位置较深，边缘圆钝，表面光滑且无切迹。即使

高度肿大，也不会越过正中线。②肿大的肝左叶，可沿其边缘向右触诊，如发现其隐没于右肋缘后或与肝右叶相连，则为肝左叶。肝左叶肿大不会引起脾浊音区扩大。③结肠脾曲肿物，质硬、多近圆形或不规则形，与脾脏边缘不同。④胰尾部囊肿，无锐利的边缘和切迹，并且不随呼吸移动。

触到脾脏后除注意大小外，还要注意它的质地、边缘和表面情况、有无压痛及摩擦感等。这些常可提示引起脾脏肿大的某些病因。脾脏切迹为其形态特征，有助于鉴别诊断。

脾脏轻度肿大常见于急、慢性病毒性肝炎，伤寒，粟粒型结核，急性疟疾，感染性心内膜炎及败血症等，一般质地柔软。脾脏中度肿大常见于肝硬化、疟疾后遗症、慢性淋巴细胞白血病、慢性溶血性黄疸、淋巴瘤、系统性红斑狼疮等，质地一般较硬。脾脏高度肿大，表面光滑者见于慢性粒细胞白血病、黑热病、慢性疟疾和骨髓纤维化等。表面不平滑而有结节者见于淋巴瘤和恶性组织细胞病。脾脏表面有囊性肿物者见于脾囊肿。脾脏压痛见于脾脓肿、脾梗死等。脾周围炎或脾梗死时，由于脾包膜有纤维蛋白性渗出，并累及腹膜壁层，故脾脏触诊时有摩擦感并有明显压痛，听诊时也可闻及摩擦音。

（三）胆囊触诊

胆囊触诊可用单手滑行触诊法或钩指触诊法进行。正常时胆囊隐存于肝脏之后，不能触及。胆囊肿大时方超过肝缘及肋缘，此时可在右肋缘下腹直肌外缘处触到。肿大的胆囊一般呈梨形或卵圆形，有时较长呈布袋形，表面光滑，张力较高，常有触痛，随呼吸上下移动。如肿大胆囊呈囊性感，并有明显压痛，常见于急性胆囊炎。胆囊肿大呈囊性感，无压痛者，见于壶腹周围癌。胆囊肿大，有实性感者，见于胆囊结石或胆囊癌。

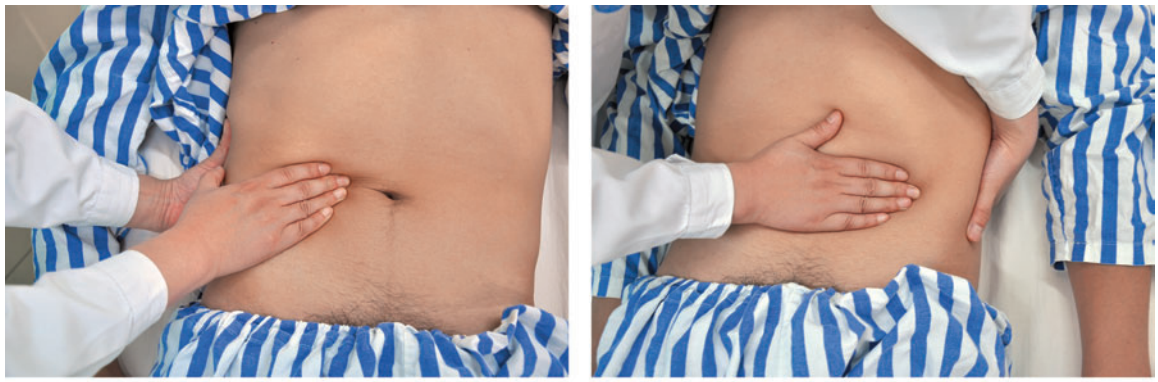
胆囊疾病时，其肿大情况亦有不同，有时胆囊有炎症，但未肿大到肋缘以下，触诊不能查到胆囊，此时可探测胆囊触痛。检查时医生用左手掌平放于病人右胸下部，以拇指指腹勾压于右肋下胆囊点处（图 3-6-17），然后嘱病人缓慢深吸气，在吸气过程中发炎的胆囊下移时碰到用力按压的拇指，即可引起疼痛，此为胆囊触痛，如因剧烈疼痛而致吸气中止称墨菲征（Murphy sign）阳性。在胆总管结石胆道阻塞时，可发生明显黄疸，但胆囊常不肿大，此因慢性炎症使囊壁纤维化而皱缩，且与周围组织粘连而失去移动性所致。由于胰头癌压迫胆总管导致胆道阻塞、黄疸进行性加深，胆囊也显著肿大，但无压痛，称为库瓦西耶征（Courvoisier sign）阳性。



图 3-6-17　墨菲征检查法

（四）肾脏触诊

检查肾脏一般用双手触诊法。可采取仰卧位或立位。卧位触诊右肾时，嘱病人两腿屈曲并做较深腹式呼吸，医生立于病人右侧，以左手掌托起其右腰部，右手掌平放在右上腹部，手指方向大致平行于右肋缘进行右肾深部触诊，于病人吸气时双手夹触肾脏。如触到光滑钝圆的脏器，可能为肾下极，如能在双手间握住更大部分，则略能感知其蚕豆状外形，此时病人常有酸痛或类似恶心的不适感。触诊左肾时，左手越过病人腹前方从后面托起左腰部，右手掌横置于病人左上腹部，依前法双手触诊左肾（图 3-6-18）。如病人腹壁较厚或配合动作不协调，以致右手难以压向后腹壁时，可采用下法触诊：病人吸气时，用左手向前冲击后腰部，如肾下移至两手之间，则右手有被顶推的感觉；与此相反，也可用右手指向左手方向做冲击动作，左手也可有同样的感觉而触及肾脏。如卧位未触及肾脏，还可让病人站立床旁，医生于病人侧面用两手前后联合触诊肾脏。当肾下垂或为游走肾时，立位较易触到肾脏。

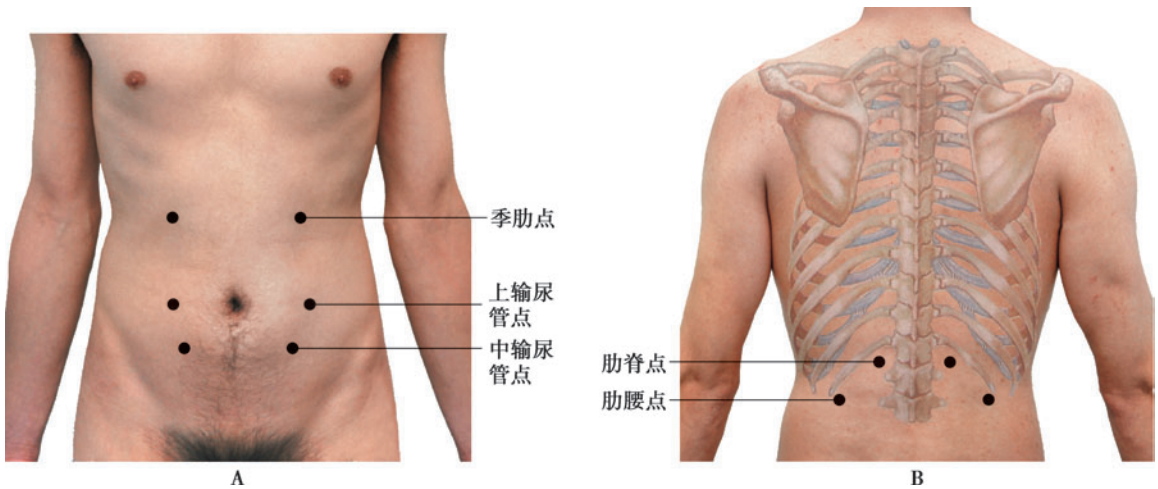


A B

图 3-6-18 肾脏触诊法

正常人肾脏一般不易触及，有时可触到右肾下极。身材瘦长者、肾下垂、游走肾或肾脏代偿性增大时，肾脏较易触到。在深吸气时能触到 1/2 以上的肾脏即为肾下垂。有时右侧肾下垂易误认为肝肿大，左侧肾下垂易误认为脾肿大，应注意鉴别。如肾下垂明显并能在腹腔各个方向移动时称为游走肾。肾脏肿大见于肾盂积水或积脓、肾肿瘤、多囊肾等。当肾盂积水或积脓时，肾脏的质地柔软而富有弹性，有时有波动感。多囊肾时，一侧或两侧肾脏为不规则形增大，有囊性感。肾肿瘤则表面不平，质地坚硬。

当肾脏和尿路有炎症或其他疾病时，可在相应部位出现压痛点，如图 3-6-19 所示：①季肋点（前肾点）：第 10 肋骨前端，右侧位置稍低，相当于肾盂位置；②上输尿管点：在脐水平线腹直肌外缘；③中输尿管点：在髂前上棘水平腹直肌外缘，相当于输尿管第二狭窄处；④肋脊点：背部第 12 肋骨与脊柱的交角（肋脊角）的顶点；⑤肋腰点：第 12 肋骨与腰肌外缘的交角（肋腰角）顶点。



A B

图 3-6-19 肾脏和尿路疾病压痛点

肋脊点和肋腰点是肾脏一些炎症性疾病，如肾盂肾炎、肾脓肿和肾结核等常出现的压痛部位。如炎症深隐于肾实质内，可无压痛而仅有叩击痛。季肋点压痛亦提示肾脏病变。上输尿管点或中输尿管点出现压痛，提示输尿管结石、结核或化脓性炎症。

（五）膀胱触诊

正常膀胱空虚时隐存于盆腔内，不易触到。只有当膀胱积尿，充盈胀大时，才越出耻骨上缘而在下腹中部触到。膀胱触诊一般采用单手滑行触诊法。在仰卧屈膝情况下医生以右手自脐开始向耻骨方向触摸，触及肿块后应详查其性质，以便鉴别其为膀胱、子宫或其他肿物。膀胱胀大多由积尿所致，

呈扁圆形或圆形，触之囊性感，不能用手推移。按压时憋胀有尿意，排尿或导尿后缩小或消失。借此可与妊娠子宫、卵巢囊肿及直肠肿物等鉴别。

膀胱胀大最多见于尿道梗阻（如前列腺肥大或癌）、脊髓病（如截瘫）所致的尿潴留。也见于昏迷、腰椎或骶椎麻醉后、手术后局部疼痛病人。如长期尿潴留致膀胱慢性炎症，导尿后膀胱常不能完全回缩。当膀胱有结石或肿瘤时，如果腹壁菲薄柔软，可用双手触诊法，右手示指戴手套插入直肠内向前方推压，左手四指在耻骨联合上施压，可在耻骨联合后方腹腔深处触到肿块。

（六）胰腺触诊

胰腺位于腹膜后，位置深而柔软，故不能触及。在上腹部相当于第 1、2 腰椎处，胰头及胰颈位于中线偏右，而胰体、胰尾在中线左侧。当胰腺有病变时，则可在上腹部出现体征。在上腹中部或左上腹有横行呈带状压痛及肌紧张，并涉及左腰部者，提示胰腺炎症；如起病急同时有腰部、季肋部和下腹部皮下淤血而发蓝，则提示重症急性胰腺炎。如在上腹部触及质硬而无移动性横行条索状的肿物时，应考虑为慢性胰腺炎。如呈坚硬块状，表面不光滑似有结节，则可能为胰腺癌。癌发生于胰头部者，可出现库瓦西耶征阳性。在上腹部肋缘下或左上腹部触到囊性肿物，多为胰腺假性囊肿。但要注意胃在胰腺前面，故此区肿物需与胃部肿瘤鉴别。

四、腹部肿块

除以上脏器外，腹部还可能触及一些肿块。包括肿大或易位的脏器，炎症性肿块，囊肿，肿大淋巴结以及良、恶性肿瘤，胃内结石，肠内粪块等，因此应注意鉴别。首先应将正常脏器与病理性肿块区别开来。

（一）正常腹部可触到的结构

1. 腹直肌肌腹及腱划　在腹肌发达者或运动员的腹壁中上部可触到腹直肌肌腹，隆起略呈圆形或方块，较硬，其间有横行凹沟，为腱划，易误为腹壁肿物或肝缘。但其在中线两侧对称出现，较浅表，于屈颈抬肩腹肌紧张时更明显，可与肝脏及腹腔内肿物区别。

2. 腰椎椎体及骶骨岬　形体消瘦及腹壁薄软者，在脐附近中线位常可触到骨样硬度的肿块，自腹后壁向前凸出，有时可触到其左前方有搏动，此即腰椎（L_4～L_5）椎体或骶骨岬（S_1 向前凸出处）。初学者易将其误为后腹壁肿瘤。在其左前方常可查到腹主动脉搏动，宽度不超过 3.5cm。

3. 乙状结肠粪块　正常乙状结肠用滑行触诊法常可触到，内存粪便时明显，为光滑条索状，无压痛，可被手指推动。当有干结粪块滞留于内时，可触到类圆形肿块或较粗条索，可有轻压痛，易误为肿瘤。为鉴别可于肿块部位皮肤上做标志，隔日复查，如于排便或洗肠后肿块移位或消失，即可明确。

4. 横结肠　正常较瘦的人，于上腹部可触到一中间下垂的横行条索，腊肠样粗细，光滑柔软，滑行触诊时可推动，即为横结肠。有时横结肠可下垂达脐部或以下，呈“U”字形，因其上、下缘均可触知，故仔细检查不难与肝缘区别。

5. 盲肠　除腹壁过厚者外，大多数人在右下腹 McBurney 点稍内上部位可触到盲肠。正常时触之如圆柱状，其下部为梨状扩大的盲端，稍能移动，表面光滑，无压痛。

（二）异常肿块

如在腹部触到上述内容以外的肿块，则应视为异常，多有病理意义。触到这些肿块时需注意下列各点。

1. 部位　某些部位的肿块常来源于该部的脏器，如上腹中部触到肿块常为胃或胰腺的肿瘤、囊肿或胃内结石（可以移动）。右肋下肿块常与肝和胆有关。两侧腹部的肿块常为结肠和肾的肿瘤。脐周或右下腹不规则、有压痛的肿块常为结核性腹膜炎所致肠粘连。下腹两侧类圆形、可活动、具有压痛的肿块可能系腹腔淋巴结肿大。如位置较深、坚硬不规则的肿块则可能系腹膜后肿瘤。卵巢囊肿多有蒂，故可在腹腔内游走。腹股沟韧带上方的肿块可能来自卵巢及其他盆腔器官。

2. 大小　凡触及的肿块均应测量其上下（纵长）、左右（横宽）和前后径（深厚）。前后径难

以测出时，可大概估计，明确大小以便于动态观察。为了形象化，也可以用公认大小的实物作比喻，如拳头、鸡蛋、核桃等。巨大肿块多发生于卵巢、肾、肝、胰和子宫等实质性脏器，且以囊肿居多。腹膜后淋巴结结核和肿瘤也可达到很大的程度。胃、肠道肿物很少超过其内腔横径，因为未达横径长度就已出现梗阻。如肿块大小变异不定，甚至自行消失，则可能是痉挛、充气的肠袢所引起。

3. 形态 触到肿块应注意其形状、轮廓、边缘和表面情况。圆形且表面光滑的肿块多为良性，以囊肿或淋巴结居多。形态不规则，表面凸凹不平且坚硬者，应多考虑恶性肿瘤、炎性肿物或结核性肿块。条索状或管状肿物，短时间内形态多变者，多为蛔虫团或肠套叠。如在右上腹触到边缘光滑的卵圆形肿物，应疑为胆囊积液。左上腹肿块有明显切迹多为脾脏。

4. 质地 肿块若为实质性的，其质地可能柔韧、中等硬或坚硬，见于肿瘤、炎性或结核浸润块，如胃癌、肝癌、回盲部结核等。肿块若为囊性，质地柔软，见于囊肿、脓肿，如卵巢囊肿、多囊肾等。

5. 压痛 炎性肿块有明显压痛。如位于右下腹压痛明显的肿块，常为阑尾脓肿、肠结核或克罗恩病等。与脏器有关的肿瘤压痛可轻重不等。

6. 搏动 消瘦者可以在腹部见到或触到动脉的搏动。如在腹中线附近触到明显的膨胀性搏动，则应考虑腹主动脉或其分支的动脉瘤。有时尚可触及震颤。

7. 移动度 如果肿块随呼吸而上下移动，多为肝、脾、胃、肾或其肿物，胆囊因附在肝下，横结肠因借胃结肠韧带与胃相连，故其肿物亦随呼吸而上下移动。肝脏和胆囊的移动度大，不易用手固定。如果肿块能用手推动者，可能来自胃、肠或肠系膜。移动度大的多为带蒂的肿物或游走的脏器。局部炎性肿块或脓肿及腹腔后壁的肿瘤，一般不能移动。

此外，还应注意所触及的肿块与腹壁和皮肤的关系，以区别腹腔内外的病变。

五、液波震颤

腹腔内有大量游离液体时，如用手指叩击腹部，可感到液波震颤（fluid thrill），或称波动感（fluctuation）。检查时病人平卧，医生以一手掌面贴于病人一侧腹壁，另一手四指并拢屈曲，用指端叩击对侧腹壁（或以指端冲击式触诊），如有大量液体存在，则贴于腹壁的手掌有被液体波动冲击的感觉，即波动感。为防止腹壁本身的震动传至对侧，可让另一人将手掌尺侧缘压于脐部腹中线上，即可阻止之（图 3-6-20）。此法检查腹腔积液，需有 3 000ml 以上液量才能查出，不如移动性浊音敏感。此外，肥胖者可出现假阳性，应注意鉴别。



图 3-6-20 液波震颤检查法

六、振水音

在胃内有大量液体及气体存留时可出现振水音（succussion splash）。检查时病人仰卧，医生以一耳凑近上腹部，同时以冲击触诊法振动胃部，即可听到气、液撞击的声音，亦可将听诊器膜型体件置于上腹部进行听诊。正常人在餐后或饮进大量液体时可有上腹部振水音，但若在清晨空腹或餐后 6～8 小时以上仍有此音，则提示幽门梗阻或胃扩张。

第六节 | 腹部常见疾病的主要症状和体征

一、消化性溃疡

消化性溃疡（peptic ulcer）主要指发生在胃、十二指肠，深达黏膜肌层的慢性溃疡。溃疡的形成与胃肠道黏膜在某种情况下被胃酸和胃蛋白酶的消化作用损伤有关，是一种常见病和多发病。

【症状】

上腹部疼痛是消化性溃疡的主要症状，其发生机制可能与以下原因有关：①胃酸对溃疡面的刺激。②胃酸作用于溃疡和周围组织引起化学性炎症，使溃疡壁和溃疡底部神经末梢的痛阈降低。③溃疡局部肌张力增高或痉挛。④溃疡穿透，使浆膜面受侵。

1. 疼痛的特点

（1）部位：胃溃疡的疼痛多位于中上腹部稍偏高处、剑突下或剑突下偏左处。十二指肠溃疡的疼痛多位于中上腹部、脐上方或脐上偏右处。胃或十二指肠后壁溃疡特别是穿透性溃疡的疼痛可放射至背部。疼痛范围多为数厘米直径大小。因空腔脏器疼痛属内脏神经痛，在体表上定位不十分确切，所以疼痛不一定能准确反映溃疡所在的解剖位置。

（2）性质：疼痛性质不一，常为持续性钝痛、隐痛、胀痛、烧灼样痛、饥饿痛等。急性发作时亦可有剧痛，如绞拧或刀割样痛。当溃疡穿透至浆膜层或穿孔，即可出现持续性剧痛。

（3）节律性：消化性溃疡的疼痛与进餐有一定关系。胃溃疡的疼痛多在餐后 1 小时内发生，经 1～2 小时后逐渐缓解，至下一次餐后再重复出现上述规律，呈进餐—疼痛—缓解的规律。十二指肠溃疡的疼痛则多发生在两餐之间，持续至下一次进餐后缓解，呈疼痛—进餐—缓解的规律，又称空腹痛，也可出现夜间痛，可午夜及清晨 1 时发生疼痛，口服制酸药物、抑酸药物或稍进食物后疼痛可缓解。

（4）周期性：上腹疼痛可持续数天、数周、数月，继以较长时间的缓解期，以后又复发，一年四季均可发病，但好发季节为秋末或春初，与寒冷有明显关系。

（5）长期性：溃疡愈合后常易复发，因此常表现为上腹部疼痛屡愈屡发，延续数年至数十年，每次发作持续数周至数月不等。

（6）影响因素：过度紧张、劳累、焦虑、忧郁、饮食不慎、气候变化、烟酒和药物影响等因素可使消化性溃疡的症状加剧。可用休息、进食和口服制酸药物或抑酸药物等方法使症状减轻或完全缓解。

2. 其他症状　常有餐后腹胀、反酸、嗳气、烧心、流涎、恶心、呕吐、食欲减退、便秘，因餐后腹痛发作以致惧怕进食而使体重减轻等症状。

【体征】

病人多数为瘦长体型，腹上角成锐角。消化性溃疡缺乏特异性体征，在溃疡活动期，多数病人有上腹部局限性轻压痛，胃溃疡压痛点常偏左，十二指肠溃疡压痛点常偏右，少数病人可有贫血和营养不良的体征。后壁溃疡穿孔，可有背部皮肤感觉过敏区和明显压痛。出血时可见全身皮肤黏膜苍白。

【并发症】

1. 出血　胃、十二指肠溃疡并发出血是上消化道出血的最常见病因，其发生率约占 20%～25%，表现为呕血和黑便。此乃溃疡侵蚀血管所致。出血量在 1 500ml 以上可引起循环障碍，可出现心动过速、血压降低和贫血等休克症状。出血前因溃疡局部充血，疼痛常加重，出血后因充血减轻，碱性血液又可中和胃酸，则可使疼痛减轻。

2. 穿孔　溃疡可发生穿孔。急性穿孔部位多为十二指肠前壁或胃前壁，腹痛往往突然变得非常剧烈，起始于上腹部，可蔓延至全腹，接着出现腹膜炎的症状和体征，病人可表现为恶心、呕吐、烦躁不安、面色苍白、四肢湿冷、心动过速，甚至有休克表现。全腹壁呈板样强直，有明显压痛和反跳痛，肝浊

音界缩小或消失，肠鸣音减弱或消失。后壁溃疡穿孔或穿孔较小者，只引起局限性腹膜炎，称亚急性穿孔。后壁溃疡慢性穿孔常与邻近器官发生粘连，形成包裹性积液，称穿透性溃疡，可引起持续性、顽固的背部疼痛。

3. 幽门梗阻 十二指肠溃疡和幽门管溃疡可引起幽门反射性痉挛、充血、水肿或瘢痕收缩，而产生幽门梗阻。幽门梗阻病人常表现为餐后上腹饱胀、食欲减退、嗳气、反酸、呕吐，反复发作性呕吐是幽门梗阻的主要症状，多发生于餐后 30～60 分钟，每隔 1～2 天发作 1 次，每次呕吐量可达 1L 以上，为大量酸酵宿食，吐后感觉舒服。全身有脱水和消瘦的表现。腹部检查可发现胃型和胃蠕动波，空腹时上腹部可查到振水音，是幽门梗阻的特征性体征。

4. 癌变 胃溃疡可以癌变，应提高警惕，及早诊断。但十二指肠溃疡不会引起癌变。如中年以上，有长期胃溃疡病史，顽固不愈，近来腹痛的节律性消失，食欲减退，营养状态明显下降，粪便隐血持续阳性，溃疡发生于胃大弯或胃窦部，经严格内科药物治疗 4～6 周症状无改善者，均提示有溃疡癌变可能。

二、急性腹膜炎

当腹膜受到细菌感染或化学物质如胃、肠、胰液及胆汁等的刺激时，即可引起腹膜急性炎症，称为急性腹膜炎（acute peritonitis）。临床上以细菌感染所致者最为严重。

【分类】

急性腹膜炎有多种分类方法。

1. 按炎症范围分为弥漫性和局限性 弥漫性急性腹膜炎病人炎症广泛，波及整个腹腔。局限性急性腹膜炎病人炎症被粘连分隔在腹腔的某一局部区域。

2. 按发病来源分为继发性和原发性 绝大多数腹膜炎为继发性，常继发于腹腔内脏器的穿孔、炎症、损伤破裂的直接蔓延，或继发于外伤及手术的感染。原发性腹膜炎系指腹腔内并无明显的原发感染病灶，病原菌从腹腔外病灶经血液或淋巴液播散而感染腹膜，常见于抵抗力低下的病人，如肾病综合征或肝硬化病人。

3. 按炎症开始时的性质分为无菌性或感染性 无菌性腹膜炎常见于消化性溃疡急性穿孔的初期，化学性炎症如胃液、胰液、胆汁、尿液或某些囊肿液漏入腹腔或腹腔内出血所致。感染性腹膜炎则由各种病原体直接侵袭腹膜所致。

【症状】

急性弥漫性腹膜炎常见于消化性溃疡急性穿孔和外伤性胃肠穿孔。主要表现为突然发生的上腹部持续性剧烈疼痛，一般以原发病灶处最显著，腹痛迅速扩展至全腹，于深呼吸、咳嗽和转动体位时疼痛加剧。开始时因腹膜受炎症刺激而致反射性恶心与呕吐，呕吐物为胃内容物，有时带有胆汁。之后则出现麻痹性肠梗阻，呕吐转为持续性，呕吐物可有肠内容物，伴有恶臭。全身表现可有发热及毒血症，严重者可出现血压下降、休克等征象。

急性局限性腹膜炎常常发生于病变脏器部位的附近，如急性阑尾炎时局限性腹膜炎可局限于右下腹，急性胆囊炎时，则局限性腹膜炎可局限于右上腹。此为脏器炎症扩散波及邻近腹膜壁层，而产生局部包裹所致，疼痛可局限于病变部位，多呈持续钝痛。

【体征】

急性弥漫性腹膜炎病人多呈急性危重病容，全身冷汗，表情痛苦，为减轻腹痛常被迫采取两下肢屈曲仰卧位，呼吸浅速。在病程后期因高热、不能进食、呕吐、失水、酸中毒等，病人出现精神萎靡、面色灰白、皮肤和口舌干燥、眼球及两颊内陷、脉搏频速无力、血压下降等征象。腹部检查可发现典型的腹膜炎三联征——腹肌紧张、压痛和反跳痛。局限性腹膜炎时，腹肌紧张、压痛、反跳痛局限于腹部的病变局部。弥漫性腹膜炎病人，视诊时可见腹式呼吸明显减弱或消失，当腹腔内炎性渗出液增多或肠管发生麻痹明显扩张时，可见腹部膨隆。听诊时肠鸣音减弱或消失。叩诊时由于胃肠穿孔游离气体积聚于膈下，可出现肝浊音界缩小或消失，腹腔有大量渗液时，可叩出移动性浊音。触诊时全腹均可

触及腹肌紧张、压痛和反跳痛，胃溃疡穿孔由于腹膜受胃酸强烈刺激，腹肌强烈收缩可呈现板状腹。如局限性腹膜炎局部形成脓肿，或炎症与周围大网膜和肠管粘连成团时，触诊时可在局部扪及有明显压痛的肿块。

三、肝硬化

肝硬化（liver cirrhosis）是一种肝细胞弥漫损害引起弥漫性纤维组织增生和结节形成，导致正常肝小叶结构破坏和肝内循环障碍为特点的常见慢性肝病。引起肝硬化的病因很多，主要有病毒性肝炎、慢性酒精中毒、血吸虫病、营养不良、代谢障碍、药物和工业毒物中毒及慢性右心衰竭等。据其病理特征分为小结节性、大结节性、大小结节混合性及再生结节不明显性等各类。

【症状】

肝硬化起病隐匿，进展缓慢，肝脏又有较强的代偿功能，所以在肝硬化发生后一段较长时间，甚至数年内并无明显症状及体征。

临床上将肝硬化分为代偿期（早期）和失代偿期（中、晚期），但两期间的分界并不明显或有重叠的现象，不应机械地套用。

代偿期肝硬化症状较轻微，常缺乏特征性，可有食欲减退、消化不良、腹胀、恶心、大便不规则等消化系统症状及乏力、头晕、消瘦等全身症状。

失代偿期肝硬化时上述症状加重，并可出现水肿、腹腔积液、黄疸、皮肤黏膜出血、发热、肝性脑病、少尿、无尿等症状。

【体征】

肝硬化病人面色灰暗，缺少光泽，皮肤、巩膜黄染，面、颈和上胸部可见毛细血管扩张或蜘蛛痣，手掌的鱼际、小鱼际和指端有红斑称为肝掌，男性常有乳房发育并伴压痛。肝脏由肿大而变小，质地变硬，表面不光滑。脾脏轻至中度肿大，下肢常有水肿，皮肤可有瘀点、瘀斑、苍白等肝功能减退表现。

失代偿期肝硬化均可出现门静脉高压的表现。

1. 腹腔积液　是肝硬化晚期最突出的临床表现。腹腔积液出现以前，常发生肠内胀气，有腹腔积液后腹壁紧张度增加，病人直立时下腹部饱满，仰卧时则腹部两侧膨隆呈蛙腹状。大量腹腔积液使腹压增高时，脐受压而凸出形成脐疝。叩诊有移动性浊音，大量腹腔积液可有液波震颤。大量腹腔积液使横膈抬高和运动受限，可发生呼吸困难和心悸。腹腔积液压迫下腔静脉可引起肾淤血和下肢水肿。部分病人因大量腹腔积液使腹压增高，腹腔积液通过膈肌变薄的孔道和胸膜淋巴管漏入胸腔，可产生胸腔积液。

2. 侧支循环的建立与开放　门静脉高压时，静脉回流受阻，使门静脉与腔静脉之间形成侧支循环，临床上重要的侧支循环有下列三条（图 3-6-21）。

（1）食管和胃底静脉曲张：系门静脉系统的胃冠状静脉和腔静脉系统的食管静脉形成侧支，经奇静脉回流入上腔静脉产生食管下端和胃底黏膜下静脉曲张，如粗糙食物、胃酸侵蚀或腹压突然升高，可致曲张静脉破裂出血，表现为呕血、黑便、休克，甚至肝性脑病，严重时可危及生命。

（2）腹壁静脉曲张：门静脉高压使脐静脉重新开放与腹壁静脉形成侧支，使脐周腹壁静脉曲张，脐以上腹壁静脉血流经胸壁静脉和腋静脉回流入上腔静脉，脐以下腹壁静脉经大隐静脉、髂外静脉回流入下腔静脉，在剑突下，脐周腹壁静脉曲张处可听到静脉连续性营营声。腹壁静脉高度曲张外观可呈水母头状。

（3）痔静脉曲张：门静脉系统的直肠上静脉与腔静脉系统的直肠下静脉和肛门静脉吻合成侧支，明显扩张形成痔核，破裂时引起便血。

3. 脾肿大　门静脉高压时，脾脏由于慢性淤血，脾索纤维增生而轻、中度肿大，脾肿大时可伴脾功能亢进，全血细胞减少。当发生上消化道出血时，脾脏可暂时缩小。当发生脾周围炎时，可出现左上腹隐痛，脾区摩擦感和摩擦音。

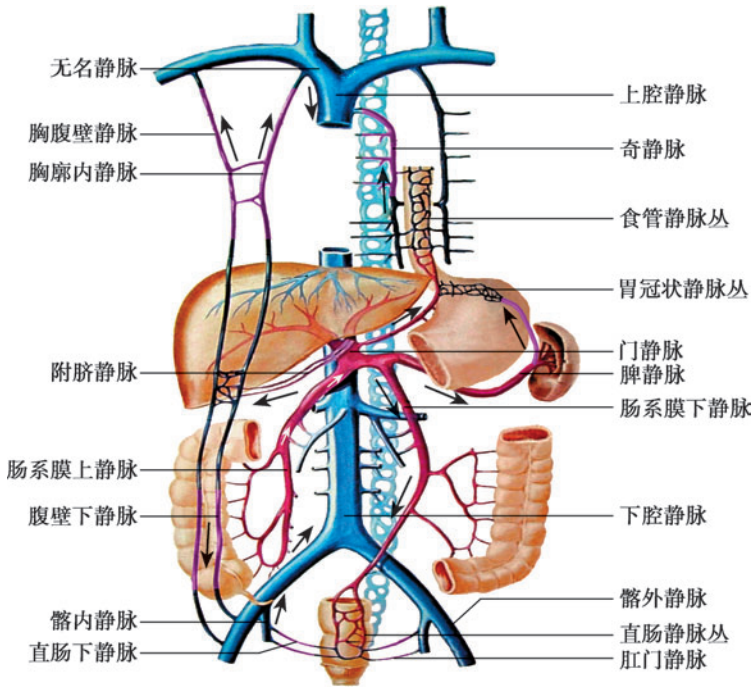


图 3-6-21 门静脉高压时侧支循环图

四、急性阑尾炎

急性阑尾炎（acute appendicitis）是指阑尾的急性炎症性病变，是外科最常见的急腹症。

【症状】

腹痛是主要症状，早期为中上腹或脐周范围较弥散疼痛（内脏神经痛），经数小时后炎症波及浆膜和腹膜壁层，出现定位清楚的右下腹疼痛（躯体神经痛）。据统计约 70%～80% 的病人有典型转移性右下腹痛病史。少数病人病情发展快，疼痛一开始即局限于右下腹。病人常伴有恶心、呕吐、便秘、腹泻及轻度发热。

【体征】

病程的早期在上腹或脐周有模糊不清的轻压痛，数小时后右下腹 McBurney 点（阑尾点）有显著而固定的压痛和反跳痛，这是诊断阑尾炎的重要依据。若右手加压左下腹降结肠区，再用左手反复按压前上端，病人诉右下腹痛，称为罗夫辛征（Rovsing sign）阳性，这是由于结肠内气体倒流刺激发炎阑尾所致。左侧卧位，两腿伸直，当使右下肢被动向后过伸时发生右下腹痛，称为腰大肌征阳性，此征提示炎症阑尾位于盲肠后位。低位或盆腔内阑尾炎症时，可有直肠右前壁触痛或触及肿块。

病人可有低热，无寒战，体温常低于 38℃，但可随病情发展而升高，当阑尾炎进展至坏死穿孔后，出现高热，右下腹压痛和反跳痛更明显，并伴局部腹肌紧张。形成阑尾周围脓肿时，可触及有明显压痛的肿块。

五、肠梗阻

肠梗阻（intestinal obstruction）是肠内容物在肠道通过受阻所产生的一种常见的急腹症。

【分类】

肠梗阻根据产生原因可分为以下几种。

1. **机械性肠梗阻** 临床上最常见，是由于各种原因引起肠腔狭小，影响肠内容物顺利通过，如肠粘连、肠扭转、肠套叠、绞窄性疝、蛔虫团或粪块堵塞肠腔等原因所致。

2. **动力性肠梗阻** 肠腔无狭窄，由于肠壁肌肉运动功能紊乱，使肠内容物不能通过，动力性肠梗

NOTES

阻又分为麻痹性肠梗阻和痉挛性肠梗阻。前者常见于腹部大手术后、急性弥漫性腹膜炎，腹膜后出血、感染和低钾血症等情况；后者较少见，由于肠腔受外伤、异物、炎症或铅中毒等刺激所致。

3. 血运性肠梗阻　由于肠系膜血管有栓塞或血栓形成而致肠管缺血，继而肠壁平滑肌发生麻痹，肠内容物运行停滞。较少见，但病情凶险。

此外，根据肠壁有无血液循环障碍，分为单纯性和绞窄性肠梗阻；根据肠腔梗阻的程度，分为完全性和不完全性肠梗阻；根据肠梗阻发展的快慢，分为急性和慢性肠梗阻。

临床上肠梗阻随着病理过程的演变和发展，可由单纯性发展成绞窄性，由不完全性转变成完全性，由慢性转变为急性，由机械性转变为麻痹性肠梗阻。

【症状】

临床表现为腹痛、呕吐、排便排气停止和腹胀。腹痛是最主要症状，机械性肠梗阻时，梗阻近端肠段平滑肌产生强烈收缩，而出现阵发性剧烈绞痛，约数分钟一次，小肠梗阻的腹痛较结肠梗阻严重。高位小肠梗阻时一般腹痛在上腹部，低位小肠梗阻腹痛常位于脐周，结肠梗阻腹痛常位于下腹部。早期即有反射性呕吐，吐出胃肠内容物，高位小肠梗阻呕吐发生早，可吐出胃肠液及胆汁，呕吐量大，低位小肠梗阻呕吐出现较晚，先吐胃液和胆汁，之后可吐出粪臭味小肠内容物，如有肠管血供障碍，可吐出咖啡色血性液体，麻痹性肠梗阻可有严重溢出性呕吐，结肠梗阻一般无呕吐，或到病程晚期才有呕吐。

肠道积气积液可产生腹胀，小肠梗阻时以上腹和中腹部腹胀明显，结肠梗阻以上腹和两侧腹部腹胀明显。病人常无排便和排气，但在完全性小肠梗阻的早期，可排出结肠内积存的少量气体和粪便。

【体征】

呈痛苦重病面容，眼球凹陷呈脱水貌，呼吸急促，脉搏细速，甚至出现血压下降、休克等征象。

腹部检查见腹部膨胀，小肠梗阻可见脐周不规则呈梯形多层排列的肠型和蠕动波，结肠梗阻可见腹部周边明显膨胀。机械性肠梗阻病人可听到肠鸣音明显亢进，呈金属音调。麻痹性肠梗阻病人肠鸣音减弱或消失。当腹腔有渗液时，出现移动性浊音。腹肌紧张且伴压痛，绞窄性肠梗阻病人可出现反跳痛。

六、腹部肿块

腹部肿块（abdominal mass）是一种常见的腹部体征。可由很多病因引起，如炎症、肿瘤、寄生虫、梗阻、先天发育异常引起脏器肿大和脏器移位等产生异常肿块。肿块可位于腹壁、腹腔内或腹膜后，诊断有时困难，必须认真检查，应结合各方面有关的临床资料进行分析，加以鉴别。

【病因】

1. 炎症性　病毒性肝炎、胆囊积液、阑尾脓肿、回盲部结核、盆腔结核、肾结核等引起脏器肿大及形成异常肿块。

2. 肿瘤性　肝癌、胆囊癌、胃癌、结肠癌、卵巢癌、子宫肌瘤、肾癌、卵巢囊肿、白血病浸润脾脏等。

3. 梗阻性　幽门梗阻、肝淤血、肠套叠、尿潴留、肾盂积水等。

4. 先天性　多囊肾、肝囊肿等。

5. 寄生虫性　肝棘球蚴病、肠蛔虫病、晚期血吸虫病致脾肿大等。

6. 其他　脂肪肝、肝糖原累积症、腹壁疝、腹壁纤维瘤、脂肪瘤、皮脂囊肿、游走脾、游走肾等。

【症状】

炎性肿块常伴有低热，肿块部位有疼痛。良性肿块病程较长，肿块生长速度缓慢，不伴全身其他症状。恶性肿块伴有食欲减退、消瘦、贫血，肿块生长速度较快等。肿块伴有黄疸多为肝、胆、胰病变。肿块伴消化道出血多考虑胃肠道病变。肿块伴呕吐和腹部绞痛多为胃肠道梗阻。肿块伴有尿路症状，常提示肾、膀胱病变。肿块伴月经周期紊乱，多提示卵巢、子宫病变。如黄疸进行性加深，且扪及无压痛性肿大的胆囊，常提示为胰头癌所致。慢性右心衰竭病人，肝肿大伴压痛，多为肝淤血。胆囊肿大有发热，间歇性黄疸，右上腹疼痛并向右肩背部放射者，多见于胆结石。

【体征】

1. 全身检查 应注意一般情况，营养状况，有无贫血、黄疸等。还应注意身体其他部位有无相似的肿块，如有无锁骨上窝、腋窝、直肠膀胱窝的淋巴结肿大和恶性肿瘤转移征象等。

2. 腹部肿块的位置 首先应区别肿块来自腹壁或腹腔内，可用屈颈抬肩动作，使腹肌收缩紧张，肿块更明显则位于腹壁上，如肿块变得不清楚，则位于腹腔内。其次应区别肿块来自腹腔内或腹膜后，可用肘膝位进行检查，如肿块更为清楚，且活动度增加有下垂感，则提示肿块位于腹腔内；如肿块不如仰卧位清楚，肿块位置深而固定，无下垂感觉，则提示肿块位于腹膜后，如胰腺等。腹部肿块的位置与腹部各区分布的相应脏器的病变有一定关系。

3. 肿块的大小、形态、质地、压痛、活动度、搏动、震颤和数目 肿块边缘清楚、表面光滑、质地软或韧、无明显压痛、可活动的多为良性肿瘤、脏器肿大或囊肿。肿块外形不规则、表面呈结节状、质地坚硬、位置较固定者，多为恶性肿瘤。边缘不清的有轻度压痛的肿块，可能为炎性肿块。多个结节，互相粘连则多见于腹腔结核。

炎性肿块常有腹肌紧张、压痛、发热、外周血白细胞计数增高。肿块位于肝、脾、胆、肾、胃、横结肠、大网膜者可随呼吸运动而活动。小肠和肠系膜的肿块可随体位左右移动，活动度较大。血管瘤、三尖瓣关闭不全致肝淤血肿大时，可扪及扩张性搏动。慢性右心衰竭致肝淤血肿大时，肝质地稍韧，边缘圆钝，表面光滑，有压痛，肝颈静脉回流征阳性。肝棘球蚴病时，肝震颤试验阳性，即用右手手指的掌面按在肿大的肝脏囊肿表面，稍用力按压片刻可有一种特殊的震动感。

（段志军）

第七章　生殖器、肛门、直肠检查

本章数字资源

本章目标测试

生殖器、肛门、直肠检查是体格检查的组成部分，由于部位比较特殊，某些病人在接受检查时可能会紧张、尴尬，难以配合医生，甚至拒绝检查，因此，医生在检查前要以病人为中心，给病人以人文关怀，向病人说明检查目的、方法和重要性，同时尊重病人权利，保护病人隐私，如果病人拒绝接受检查，要尊重其意愿，男医生检查女病人应有女性医务人员或家属在场。

第一节 | 男性生殖器检查

男性生殖器包括阴茎、阴囊、前列腺和精囊等。阴囊内有睾丸、附睾及精索等。检查时应让病人充分暴露下身，双下肢取外展位，视诊与触诊相结合。先检查外生殖器阴茎及阴囊，后检查内生殖器前列腺及精囊。

一、阴茎

阴茎（penis）为前端膨大的圆柱体，分头、体、根三部分。正常成年人阴茎长 7～10cm，由 3 个海绵体（两个阴茎海绵体，一个尿道海绵体）构成。其检查顺序如下：

1. 包皮　阴茎的皮肤在阴茎颈前向内翻转覆盖于阴茎表面称为包皮（prepuce，foreskin）。成年人包皮不应掩盖尿道口。翻起包皮后应露出阴茎头，若翻起后仍不能露出尿道外口或阴茎头者称为包茎（phimosis）。见于先天性包皮口狭窄或炎症、外伤后粘连。若包皮长度超过阴茎头，但翻起后能露出尿道口或阴茎头，称包皮过长（redundant prepuce）。包皮过长或包茎易引起尿道外口或阴茎头感染、嵌顿；污垢在阴茎颈部易于残留，长期的污垢刺激常被认为是阴茎癌的重要致病因素之一。故提倡早期手术处理过长的包皮。

2. 阴茎头与阴茎颈　阴茎前端膨大部分称为阴茎头（glans penis），俗称龟头。在阴茎头、颈交界部位有一环形浅沟，称为阴茎颈（neck of penis）或阴茎头冠（corona of glans penis）。检查时应将包皮上翻暴露全部阴茎头及阴茎颈，观察其表面的色泽，有无充血、水肿、分泌物及结节等（图 3-7-1）。正常阴茎头红润、光滑，如有硬结并伴有暗红色溃疡、易出血或融合成菜花状，应考虑阴茎癌的可能性。阴茎颈部发现单个椭圆形质硬溃疡称为下疳（chancre），愈后留有瘢痕，此征对诊断梅毒有重要价值。阴茎头部如出现淡红色小丘疹融合成蕈样，呈乳突状突起，应考虑为尖锐湿疣。

3. 尿道口　检查尿道口时医生用示指与拇指，轻轻挤压龟头使尿道张开，观察尿道口有无红肿、分泌物及溃疡（图 3-7-2）。

淋球菌或其他病原体感染所致的尿道炎常可见以上改变。观察尿道口是否狭窄，先天性畸形或炎症粘连常可出现尿道口狭窄，并注意有无尿道口异位，尿道下裂时尿道口位于阴茎腹面，如嘱病人排尿，裂口处常有尿液溢出。

4. 阴茎大小与形态　成年人阴茎过小呈婴儿型阴茎，见于垂体功能或性腺功能不全病人；在儿童期阴茎过大呈成人型阴茎，见于性早熟，如促性腺激素过早分泌。假性性早熟见于睾丸间质细胞瘤病人。

二、阴囊

阴囊（scrotum）为腹壁的延续部分，囊壁由多层组织构成。阴囊内中间有一隔膜将其分为左右两



图 3-7-1 阴茎头颈部检查



图 3-7-2 尿道口检查

个囊腔，每囊内含有精索、睾丸及附睾。检查时病人取站立位或仰卧位，两腿稍分开。先观察阴囊皮肤及外形，后进行阴囊触诊，方法是医生将双手的拇指置于病人阴囊前面，其余手指放在阴囊后面，起托护作用，拇指做来回滑动触诊，可双手同时进行（图 3-7-3）。也可用单手触诊。阴囊检查按以下顺序进行：阴囊皮肤及外形→精索→睾丸→附睾。



图 3-7-3 阴囊触诊

1. 阴囊皮肤及外形 正常阴囊皮肤呈深暗色，多皱褶。视诊时注意观察阴囊皮肤有无皮疹、脱屑溃烂等损害，观察阴囊外形有无肿胀、肿块和静脉情况。正常情况下某些正常人可以有表皮样囊肿（epidermoid cysts），其特征是多形的白色或黄色小结节，是脱落的毛囊上皮细胞角蛋白碎片堵塞毛囊引起的多发良性结节。阴囊常见病变有：

（1）阴囊湿疹：阴囊皮肤增厚呈苔藓样，并有小片鳞屑；或皮肤呈暗红色、糜烂，有大量浆液渗出，有时形成软痂，伴有顽固性奇痒，此种改变为阴囊湿疹（scrotal eczema）的特征。

（2）阴囊水肿：阴囊皮肤常因水肿而紧绷，可为全身性水肿的一部分，如肾病综合征。也可为局部因素所致，如局部炎症或过敏反应、静脉血或淋巴液回流受阻等。

（3）阴囊象皮肿：阴囊皮肤水肿粗糙、增厚如橡皮样，称为阴囊象皮肿（scrotum elephantiasis）或阴囊象皮病（chyloderma）。多为血丝虫病引起的淋巴管炎或淋巴管阻塞所致。

（4）阴囊疝（scrotal hernia）：是指肠管或肠系膜经腹股沟管下降至阴囊内所形成；表现为一侧或双侧阴囊肿大，触之有囊样感，有时可推回腹腔。但病人用力咳嗽使腹腔内压增高时可再降入阴囊。

（5）鞘膜积液：正常情况下鞘膜囊内有少量液体，当鞘膜本身或邻近器官出现病变时，鞘膜液体分泌增多，形成积液，此时阴囊肿大触之有水囊样感。不同病因所致鞘膜积液有时难以鉴别，如阴囊疝与睾丸肿瘤，透光试验有助于二者的鉴别。透光试验方法简便易行，是用不透明的纸片卷成圆筒，一端置于肿大的阴囊部位，对侧阴囊以电筒照射，从纸筒另一端观察阴囊透光情况。也可把房间光线调暗，用电筒照射阴囊后观察。鞘膜积液时，阴囊呈橙红色均质的半透明状，而阴囊疝和睾丸肿瘤则不透光（图 3-7-4）。

2. 精索（spermatic cord） 为柔软的条索状圆形结构，由腹股沟管外口延续至附睾上端，它由输精管、提睾肌、动脉、静脉、精索神经及淋巴管等组成。精索在左、右阴囊腔内各有一条，位于附睾上

NOTES

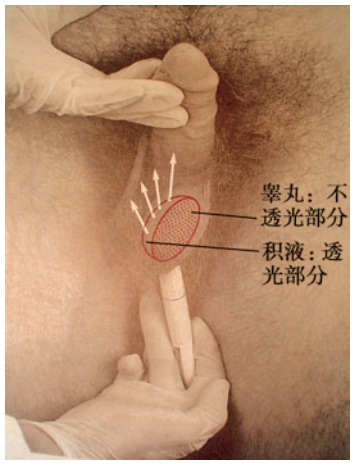


图 3-7-4　阴囊透光试验

方，检查时医生用拇指和示指触诊精索，从附睾摸到腹股沟环。正常精索呈柔软的条索状，无压痛。若呈串珠样肿胀，见于输精管结核；若有挤压痛且局部皮肤红肿多为精索急性炎症；靠近附睾的精索触及硬结，常由丝虫病所致；精索有蚯蚓团样感多为精索静脉曲张所致。

3. **睾丸**（testis）　左、右各一，椭圆形，表面光滑柔韧。检查时医生用拇指、示指和中指触及睾丸，注意其大小、形状、硬度及有无触压痛等，并作两侧对比。睾丸急性肿痛、压痛明显者，见于急性睾丸炎，常继发于流行性腮腺炎、淋病等。睾丸慢性肿痛多由结核引起；一侧睾丸肿大、质硬并有结节，应考虑睾丸肿瘤或白血病细胞浸润。睾丸萎缩可因流行性腮腺炎或外伤后遗症及精索静脉曲张所引起；睾丸过小常为先天性或内分泌异常引起，如肥胖性生殖无能症等。

当阴囊触诊未触及睾丸时，应触诊腹股沟管内或阴茎根部、会阴部等处，或做超声检查腹腔。如睾丸隐藏在以上部位，称为隐睾症（cryptorchism）。隐睾以一侧多见，也可双侧，如双侧隐睾未在幼儿时发现并手术复位，常常影响生殖器官和第二性征发育，并可丧失生育能力。有时正常小儿因受冷或提睾肌强烈收缩，可使睾丸暂时隐匿于阴囊上部或腹股沟管内，检查时可由上方将睾丸推入阴囊，嘱小儿咳嗽也可使睾丸降入阴囊。无睾丸常见于性染色体数目异常所致的先天性无睾症。可为单侧或双侧。双侧无睾症病人生殖器官及第二性征均发育不良。

4. **附睾**（epididymis）　是贮存精子和促进精子成熟的器官，位于睾丸后外侧，上端膨大为附睾头，下端细小如囊锥状为附睾尾。检查时医生用拇指和示、中指触诊。触诊时应注意附睾大小，有无结节和压痛；急性炎症时肿痛明显，且常伴有睾丸肿大，附睾与睾丸分界不清；慢性附睾炎则附睾肿大而压痛轻。若附睾肿胀而无压痛，质硬并有结节感，伴有输精管增粗且呈串珠状，可能为附睾结核。结核病灶可与阴囊皮肤粘连，破溃后易形成瘘管。

三、前列腺

前列腺（prostate）位于膀胱下方、耻骨联合后约 2cm 处，形状像前后稍扁的栗子，其上端宽大，下端窄小，后面较平坦。正中有纵行浅沟。将其分为左、右两叶，尿道从前列腺中纵行穿过，排泄管开口于尿道前列腺部。检查时病人取肘膝卧位，跪卧于检查台上，也可采用右侧卧位或站立弯腰位。医生示指戴指套（或手套），指端涂以润滑剂，徐徐插入肛门，向腹侧触诊（图 3-7-5）。正常前列腺质韧而有弹性，左、右两叶之间可触及正中沟。良性前列腺肥大时正中沟消失，表面光滑有韧感，无压痛及粘连，多见于老年人。前列腺肿大且有明显压痛，多见于急性前列腺炎；前列腺肿大、质硬、无压痛，表面有硬结节者多为前列腺癌。前列腺触诊时可同时作前列腺按压留取前列腺液做化验检查。

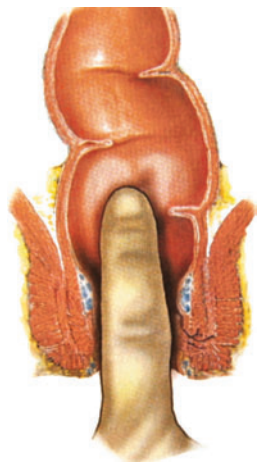


图 3-7-5　前列腺触诊

四、精囊

精囊（seminal vesicle）又叫精囊腺，为长椭圆形的囊状器官，位于膀胱底的后方，输精管壶腹的外侧，左右各一，其排泄管与输精管壶腹的末端汇合成射精管。正常时，肛诊一般不易触及精囊。如可触及则视为病理状态。精囊呈条索状肿胀并有触压痛多为炎症所致；精囊表面呈结节状多因结核引起，质硬肿大应考虑癌变。精囊病变常继发于前列腺，如炎症波及、结核扩散和前列腺癌的侵犯。

第二节 | 女性生殖器检查

女性生殖器包括内外两部分，一般情况下女性病人的生殖器不作常规检查，如全身性疾病疑有局部表现时可做外生殖器检查，疑有妇产科疾病时应由妇产科医生进行检查。检查时病人应排空膀胱，暴露下身，仰卧于检查台上，两腿外展、屈膝，医生戴无菌手套进行检查。检查顺序与方法如下。

一、外生殖器

1. **阴阜**（mons veneris） 位于耻骨联合前面，为皮下脂肪丰富、柔软的脂肪垫。性成熟后皮肤有阴毛，呈倒三角形分布，为女性第二性征。若阴毛先浓密后脱落而明显稀少或缺如，见于性功能减退症或希恩综合征（又称“席汉病”）等；阴毛明显增多，呈男性分布，多见于肾上腺皮质功能亢进。

2. **大阴唇**（labium majus pudendi） 为一对纵行长圆形隆起的皮肤皱襞，皮下组织松软，富含脂肪及弹力纤维。性成熟后表面有阴毛，未生育妇女两侧大阴唇自然合拢遮盖外阴；经产妇两侧大阴唇常分开；老年人或绝经后则常萎缩。

3. **小阴唇**（labium minus pudendi） 位于大阴唇内侧，为一对较薄的皮肤皱襞，两侧小阴唇常合拢遮盖阴道外口。小阴唇表面光滑、呈浅红色或褐色，前端融合后包绕阴蒂，后端彼此会合形成阴唇系带。小阴唇炎症时常有红肿疼痛。局部色素脱失见于白斑症；若有结节、溃烂应考虑癌变可能。如有乳突状或蕈样突起见于尖锐湿疣。

4. **阴蒂**（clitoris） 为两侧小阴唇前端会合处与大阴唇前连合之间的隆起部分，外表为阴蒂包皮，其内具有男性阴茎海绵体样组织，性兴奋时能勃起。阴蒂过小见于性发育不全；过大应考虑两性畸形；红肿见于外阴炎症。

5. **阴道前庭**（vestibulum vaginae） 为两侧小阴唇之间的菱形裂隙，前部有尿道口，后部有阴道口（图 3-7-6）。前庭大腺分居于阴道口两侧，如黄豆粒大，开口于小阴唇与处女膜的沟内。如有炎症则局部红肿、硬痛并有脓液溢出。肿大明显而压痛轻，可见于前庭大腺囊肿。



图 3-7-6 阴道前庭检查

二、内生殖器

1. **阴道**（vagina） 为生殖通道，平常前后壁相互贴近，内腔狭窄，但富于收缩和伸展性。受性刺激时阴道前 1/3 产生收缩，分娩时可高度伸展。检查时，医生用拇、示指分开两侧小阴唇，在前庭后部可见阴道外口，其周围有处女膜（hymen）。处女膜外形有不同类型，无性生活史女性一般不作阴道检查，但有性生活史女性有指征者不能省略该项检查。正常阴道黏膜呈浅红色，柔软、光滑。检查时应注意其紧张度，有无瘢痕、肿块、分泌物、出血等并观察宫颈有无溃烂及新生物形成。

2. **子宫**（uterus） 为中空的肌质器官，位于骨盆腔中央，呈倒梨形。触诊子宫应以双合诊法进行检查（图 3-7-7）。正常宫颈表面光滑，妊娠时质软着紫色，检查时应注意宫颈有无充血、糜烂、肥大及息肉。环绕宫颈周围的阴道分前后、左右穹隆，后穹隆最深，为诊断性穿刺的部位。正常成年未孕子宫长约 7.5cm，宽 4cm，厚约 2.5cm；产后妇女子宫增大，触之较韧，光滑无压痛，子宫体积匀称性增大见于妊娠；非匀称性增大见于各种肿瘤。

3. **输卵管**（oviduct） 长约 8～14cm。正常输卵管表面光滑、质韧无压痛。输卵管肿胀、增粗或有结节，弯曲或僵直，且常与周围组织粘连、固定，明显触压痛者，多见于急、慢性炎症或结核。明显肿大可为输卵管积脓或积水。双侧输卵管如有病变，会导致管腔变窄或梗阻，则难以受孕。

4. **卵巢**（ovary） 为一对扁椭圆形性腺，成人女性的卵巢约 4cm×3cm×1cm 大小，表面光滑、质

软，绝经后萎缩变小、变硬。卵巢触诊多用双合诊（图 3-7-8），增大有压痛常见于卵巢炎症；卵巢囊肿常可出现卵巢不同程度肿大。

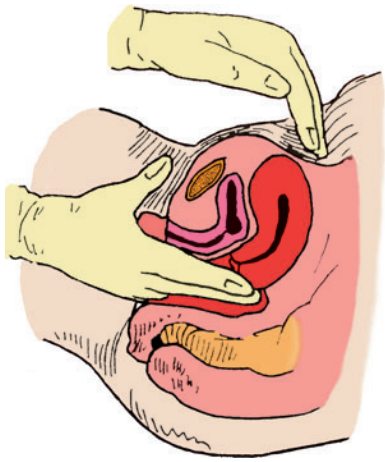


图 3-7-7　子宫触诊

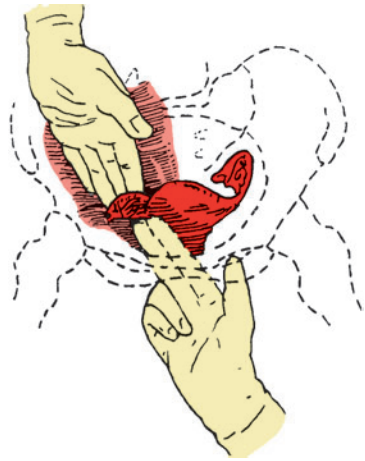


图 3-7-8　卵巢触诊

第三节 | 肛门与直肠检查

直肠（rectum）全长约 12～15cm，下连肛管（anal canal）。肛管下端在体表的开口为肛门（anus），位于会阴中心体与尾骨尖之间。肛门与直肠的检查方法简便，常能发现许多有重要临床价值的体征。

检查肛门与直肠时可根据病情需要，让病人采取不同的体位，以便达到所需的检查目的，常用的体位有：

1. 肘膝位　病人两肘关节屈曲，置于检查台上，胸部尽量靠近检查台，两膝关节屈曲成直角跪于检查台上，臀部抬高。此体位最常用于前列腺、精囊及内镜检查（图 3-7-9）。



图 3-7-9　肘膝位

2. 左侧卧位　病人取左侧卧位，右腿向腹部屈曲，左腿伸直，臀部靠近检查台右边。医生位于病人背后进行检查。该体位适用于病重、年老体弱或女性病人（图 3-7-10）。

3. 仰卧位或截石位　病人仰卧于检查台上，臀部垫高，两腿屈曲、抬高并外展。适用于重症体弱病人或膀胱直肠窝的检查，亦可进行直肠双合诊，即右手示指在直肠内，左手在下腹部，双手配合，以检查盆腔脏器或病变情况。

4. 蹲位　病人下蹲呈排大便的姿势，屏气向下用力。适用于检查直肠脱出、内痔及直肠息肉等。

肛门与直肠检查所发现的病变如肿块、溃疡等应按时针方向进行记录，并注明检查时病人所取体位。肘膝位时肛门后正中点为 12 点钟位，前正中点为 6 点钟位，而仰卧位的时钟位则与此相反。

NOTES



图 3-7-10 左侧卧位

肛门与直肠的检查方法以视诊、触诊为主，辅以内镜检查。

一、视诊

医生用手分开病人臀部，观察肛门及其周围皮肤颜色及皱褶，正常颜色较深，皱褶自肛门向外周呈放射状。让病人提肛收缩肛门时括约肌皱褶更明显，作排便动作时皱褶变浅。还应观察肛门周围有无脓血、黏液、肛裂、外痔、瘘管口或脓肿等。

1. 肛门闭锁（proctatresia）与狭窄 多见于新生儿先天性畸形；因感染、外伤或手术引起的肛门狭窄，常可在肛周发现瘢痕。

2. 肛门瘢痕与红肿 肛门周围瘢痕，多见于外伤或手术后；肛门周围有红肿及压痛，常为肛门周围炎症或脓肿。

3. 肛裂（anal fissure） 是肛管下段（齿状线以下）深达皮肤全层的纵行及梭形裂口或感染性溃疡。病人自觉排便时疼痛，排出的粪便周围常附有少许鲜血。检查时肛门常可见裂口，触诊时有明显触压痛。

4. 痔（hemorrhoid） 是直肠下端黏膜下或肛管边缘皮下的内痔静脉丛或外痔静脉丛扩大和曲张所致的静脉团。多见于成年人，病人常有大便带血、痔块脱出、疼痛或瘙痒感。内痔（internal hemorrhoid）位于齿状线以上，表面被直肠下端黏膜所覆盖，在肛门内口可查到柔软的紫红色包块，排便时可突出肛门口外；外痔（external hemorrhoid）位于齿状线以下，表面被肛管皮肤所覆盖，在肛门外口可见紫红色柔软包块；混合痔（mixed hemorrhoid）是齿状线上、下均可发现紫红色包块，下部被肛管皮肤所覆盖，具有外痔与内痔的特点。

5. 肛门直肠瘘 简称肛瘘（archosyrinx），有内口和外口，内口在直肠或肛管内，瘘管经过肛门软组织开口于肛门周围皮肤，肛瘘多为肛管或直肠周围脓肿与结核所致，不易愈合，检查时可见肛门周围皮肤有瘘管开口，有时有脓性分泌物流出，在直肠或肛管内可见瘘管的内口或伴有硬结。

6. 直肠脱垂（proctoptosis） 又称脱肛（hedrocele）。是指肛管、直肠或乙状结肠下端的肠壁，部分或全层向外翻而脱出于肛门外。检查时病人取蹲位，观察肛门外有无突出物。如无突出物或突出不明显，让病人屏气做排便动作时肛门外可见紫红色球状突出物，且随排便力气加大而突出更为明显。此即直肠部分脱垂（黏膜脱垂），停止排便时突出物常可回复至肛门内；若突出物呈椭圆形块状物，表面有环形皱襞，即为直肠完全脱垂（直肠壁全层脱垂），停止排便时不易回复。

二、触诊

肛门和直肠触诊通常称为肛诊或直肠指检。病人可采取肘膝位、左侧卧位或仰卧位等。触诊时医生右手示指戴指套或手套，并涂以润滑剂，如肥皂液、凡士林、液体石蜡，后将示指置于肛门外口轻轻按摩，待病人肛门括约肌适应放松后，再徐徐插入肛门、直肠内（图 3-7-11）。先检查肛门及括约肌的紧张度，再查肛管及直肠的内壁。注意有无压痛及黏膜是否光滑，有无肿块及搏动感。直肠指检时

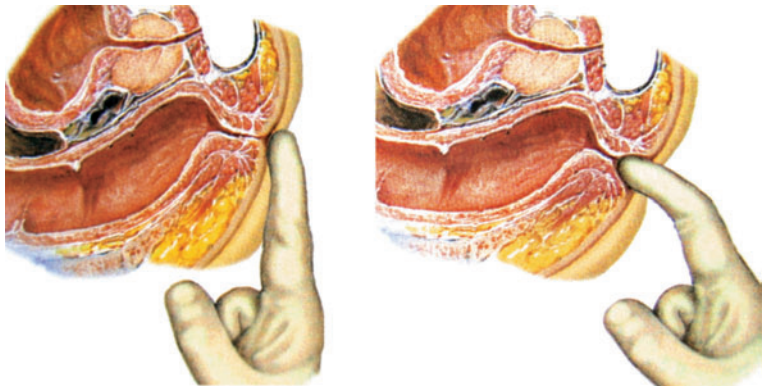


图 3-7-11　直肠指检

应注意有无以下异常改变:①直肠剧烈触痛,常因肛裂及感染引起;②触痛伴有波动感见于肛门、直肠周围脓肿;③直肠内触及柔软、光滑而有弹性的包块常为直肠息肉(proctopolypus);④触及坚硬凹凸不平的包块,应考虑直肠癌;⑤指诊后指套表面带有黏液、脓液或血液,应取其涂片镜检或做细菌学检查。如直肠病变病因不明,应进一步做内镜检查,如直肠镜和乙状结肠镜(见内镜检查),以助鉴别。男性直肠指检还可触诊前列腺与精囊,女性则可检查子宫颈、子宫、输卵管等。必要时配合双合诊。直肠指检对以上器官的疾病诊断有重要价值,此外对盆腔的其他疾病如阑尾炎、髂窝脓肿也有诊断意义。

(张秀峰)

本章数字资源

第八章 脊柱与四肢检查

本章目标测试

第一节 | 脊柱检查

脊柱是支撑体重、维持躯体各种姿势的重要支柱，并作为躯体活动的枢纽。由 7 个颈椎、12 个胸椎、5 个腰椎、5 个骶椎、4 个尾椎组成。第 7 颈椎棘突特别长，颈前屈时更明显；两肩胛冈内端的连线通过第 3 胸椎的棘突，两肩胛下角的连线通过第 7 胸椎棘突；双侧髂嵴最高点的连线一般通过第 4 腰椎椎体下部或第 4、5 椎体间隙；双侧髂后上棘的连线通过第 5 腰椎与第 1 骶椎棘突之间。脊柱有病变时表现为局部疼痛、姿势或形态异常以及活动度受限等。脊柱检查时病人可处站立位或坐位，应注意其弯曲度、活动范围及有无畸形、压痛和叩痛等。

一、脊柱弯曲度

(一) 生理性弯曲

正常人直立时，从侧面观察脊柱呈 S 状的四个生理弯曲，即颈段稍向前凸，胸段稍向后凸，腰椎明显向前凸，骶椎则明显向后凸，从后面、前面观察呈一条直线。检查方法以视诊为主，包括：①背面观：嘱病人脱去上衣，取站立位或坐位，双手自然下垂于身体两侧。从后面观察脊柱有无侧弯。轻度侧弯时需借助触诊确定，检查方法是医生用示指、中指或拇指沿脊椎的棘突尖以适当的压力往下划压，划压后皮肤出现一条红色充血痕，以此痕为标准，观察脊柱有无侧弯。正常人脊柱无侧弯。②侧面观：取直立位，从侧面观察脊柱各部形态，了解有无前后突出畸形。

(二) 病理性变形

1. 颈椎变形 颈部检查可观察自然姿势有无异常，如病人立位时有无侧偏、前屈、过度后伸和僵硬感。颈侧偏见于先天性斜颈，病人头向一侧倾斜，病侧胸锁乳突肌隆起。

2. 脊柱后凸 脊柱过度后弯称为脊柱后凸（kyphosis），也称为驼背（gibbus），多发生于胸段脊柱。脊柱后凸时前胸凹陷，头颈部前倾。脊柱胸段后凸的原因很多，表现也不完全相同，常见病因如下。

（1）佝偻病：多在儿童期发病，坐位时胸段呈明显均匀性向后弯曲，仰卧位时弯曲可消失。

（2）脊柱结核：多在青少年时期发病，病变常在胸椎下段及腰段，由于椎体被破坏、压缩，棘突明显向后凸出，后期形成特征性的成角畸形。可伴有全身其他脏器的结核病变如肺结核等。

（3）强直性脊柱炎：多见于成年人，脊柱胸段成弧形（或弓形）后凸，常有脊柱强直性固定，仰卧位时亦不能伸直。

（4）脊椎退行性变：多见于老年人，椎间盘退行性萎缩，骨质退行性变，胸腰椎后凸曲线增大，造成胸椎明显后凸，形成驼背。

（5）其他：如外伤所致脊椎压缩性骨折，造成脊柱后凸，可发生于任何年龄；青少年胸段下部均匀性后凸，见于脊椎骨软骨病（舒尔曼病）；老年骨质疏松病人椎体可反复发生压缩性骨折，致胸椎后凸。

3. 脊柱前凸 脊柱过度向前凸出性弯曲，称为脊柱前凸（lordosis）。多发生在腰椎部位，病人腹部明显向前突出，臀部明显向后突出。多见于晚期妊娠、大量腹腔积液、腹腔巨大肿瘤、第 5 腰椎向前滑脱、水平骶椎（腰骶角＞34°）、髋关节结核及先天性髋关节后脱位等。

4. 脊柱侧凸 脊柱偏离后正中线向左或右偏移称为脊柱侧凸（scoliosis）。侧凸严重时可出现肩部及骨盆畸形。根据侧凸发生部位不同，分为胸段侧凸、腰段侧凸及胸腰段联合侧凸；根据侧凸的性

NOTES

状分为姿势性和器质性两种。

（1）姿势性侧凸（posture scoliosis）：无脊柱结构的异常。姿势性侧凸早期脊柱的弯曲度多不固定，改变体位可使侧凸得以纠正，如平卧位或向前弯腰时脊柱侧凸可消失。姿势性侧凸的原因有：①儿童发育期坐、立姿势不良；②代偿性侧凸可因一侧下肢明显短于另一侧所致；③坐骨神经性侧凸，多因椎间盘突出，病人改变体位，放松对神经根压迫的一种保护性措施，突出的椎间盘位于神经根外侧时腰椎突向病侧，位于神经根内侧时腰椎突向健侧；④脊髓灰质炎后遗症等。

（2）器质性侧凸（organic scoliosis）：脊柱器质性侧凸的特点是改变体位不能使侧凸得到纠正。其病因有先天性脊柱发育不全、肌肉麻痹、营养不良、慢性胸膜肥厚、胸膜粘连及肩部或胸廓的畸形等。

二、脊柱活动度

1. 正常活动度　正常人脊柱有一定活动度，但各部位活动范围明显不同。颈椎段和腰椎段的活动范围最大；胸椎段活动范围最小；骶椎和尾椎已融合成骨块状，几乎无活动性。

检查脊柱的活动度时，让病人作前屈、后伸、侧弯、旋转等动作，观察脊柱的活动情况及有无变形（图 3-8-1）。检查颈椎活动度时，取站立位或坐位，头居中，双目平视，双肩固定，做如下运动：①颈前

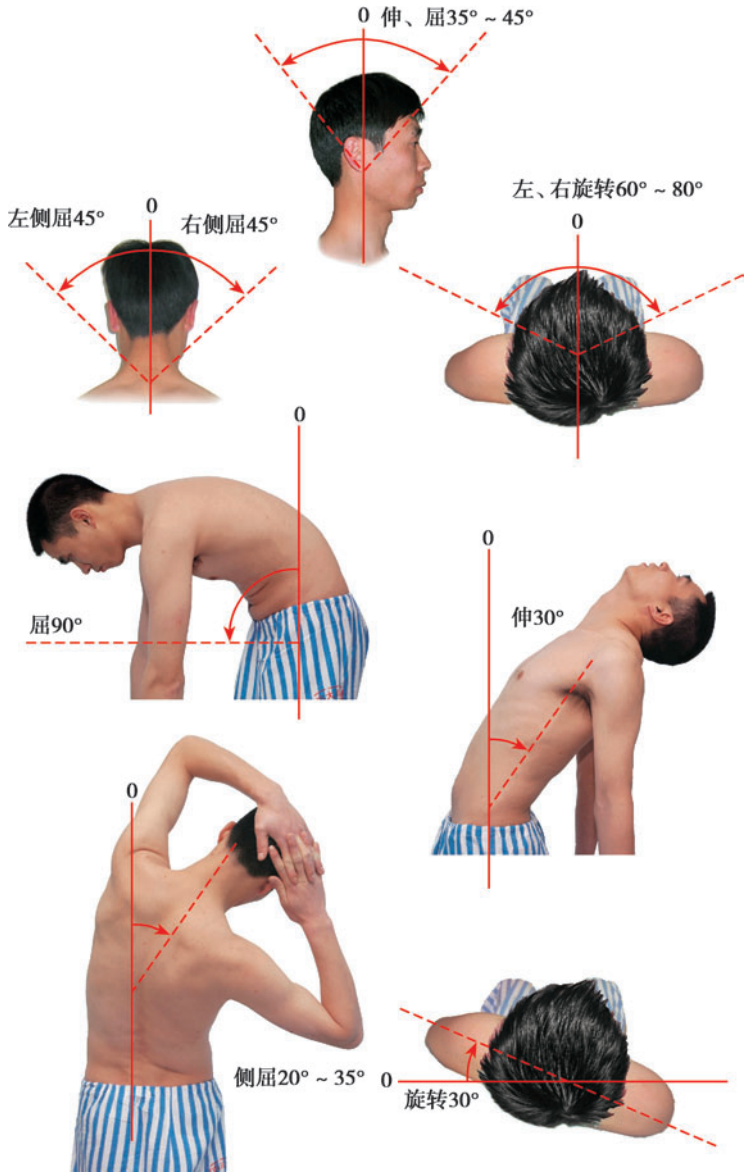


图 3-8-1　脊柱活动度示意图

屈，即低头，下颌抵向前胸壁；②颈后伸，即仰头，让病人看天花板；③颈左、右侧弯，即耳向同侧肩峰运动（双肩等高，不能抬肩），正常人双耳至同侧肩峰距离相等；④颈左右旋转，形如站队时的“向左看齐”“向右看齐”，旋转幅度左右相同。检查胸椎活动度时，取站立位，固定骨盆，转动肩部，观察活动度，并了解胸廓扩张度。正常人胸廓扩张度应相等，若胸廓扩张度明显减小甚至消失，应考虑肋骨的后关节与胸椎骨间活动度异常的可能，见于强直性脊柱炎等。检查腰椎活动度时，取站立位，双足不动、不屈膝、骨盆固定，做弯腰前屈、上身后仰、左右侧弯及左右旋转，观察侧弯时同侧指尖达股外侧的距离，正常人双侧一致。存在脊柱外伤可疑骨折或关节脱位时，应避免脊柱活动，以防止损伤脊髓。正常人在直立、骨盆固定的条件下，颈段、胸段、腰段的活动范围参考区间见表 3-8-1。

表 3-8-1 颈、胸、腰椎及全脊椎活动范围

部位	前屈	后伸	左右侧弯	旋转度（一侧）
颈椎	35°～45°	35°～45°	45°	60°～80°
胸椎	30°	20°	20°	35°
腰椎	75°～90°	30°	20°～35°	30°
全脊柱	128°	125°	73.5°	115°

注：由于年龄、运动训练以及脊柱结构差异等因素，脊柱运动范围存在较大的个体差异。

2. 活动受限 脊柱颈椎段活动受限常见于：①颈部肌纤维组织炎及韧带受损；②颈椎病；③结核或肿瘤浸润；④颈椎外伤、骨折或关节脱位等。脊柱腰椎段活动受限常见于：①腰部肌纤维组织炎及韧带受损；②腰椎椎管狭窄；③椎间盘突出；④腰椎结核或肿瘤；⑤腰椎骨折或脱位等。

三、脊柱压痛与叩击痛

1. 压痛 脊柱压痛的检查方法是嘱病人取端坐位，身体稍向前倾。医生以右手拇指从枕骨粗隆开始自上而下逐个按压脊椎棘突及椎旁肌肉，正常时每个棘突及椎旁肌肉均无压痛。如有压痛，提示压痛部位病变。除颈椎外，颈旁组织的压痛也提示相应病变，如落枕时斜方肌中点处有压痛；颈肋综合征及前斜角肌综合征的压痛点在锁骨上窝和颈外侧三角区内；颈部肌纤维组织炎的压痛点在颈肩部，范围比较广泛。胸腰椎病变如结核、肿瘤、椎间盘突出及外伤或骨折等，均在相应脊椎棘突有压痛，若腰椎两旁肌肉有压痛，常为腰背肌纤维组织炎或劳损。

2. 叩击痛 常用的脊柱叩击方法有两种。

（1）直接叩击法：即用中指或叩诊锤垂直叩击各椎体的棘突（图 3-8-2A），多用于检查胸椎与腰椎。颈椎疾病，尤其是颈椎骨关节损伤时，因颈椎位置深，一般不用此法检查。



A B

图 3-8-2 脊柱叩击痛检查

A. 直接叩击法；B. 间接叩击法。

（2）间接叩击法：嘱病人取坐位，医生将左手掌置于其头部，右手半握拳以小鱼际肌部位叩击左手背（图 3-8-2B），了解病人脊柱各部位有无疼痛。如疼痛阳性见于脊柱结核、脊椎骨折及椎间盘突出等。叩击痛的部位多为病变部位。如有颈椎病或颈椎间盘突出症，间接叩诊时可出现上肢的放射性疼痛。

四、脊柱检查的几种特殊试验

（一）颈椎特殊试验

1. Jackson 压头试验　病人取端坐位，医生双手重叠放于其头顶部，向下加压，如病人出现颈痛或上肢放射痛即为阳性。多见于颈椎病及颈椎间盘突出症。

2. 前屈旋颈试验（Fenz 征）　嘱病人头颈部前屈，并左右旋转，如果颈椎处感觉疼痛，则属阳性，多提示颈椎小关节的退行性改变。

3. 颈静脉加压试验（压颈试验，Naffziger 试验）　病人仰卧，医生以双手指按压病人两侧颈静脉，如其颈部及上肢疼痛加重，为根性颈椎病，此乃脑脊液回流不畅致蛛网膜下腔压力增高所致。此试验也常用于下肢坐骨神经痛病人的检查，颈部加压时若下肢症状加重，则提示其下肢的疼痛症状源于腰椎管内病变，即根性坐骨神经痛。

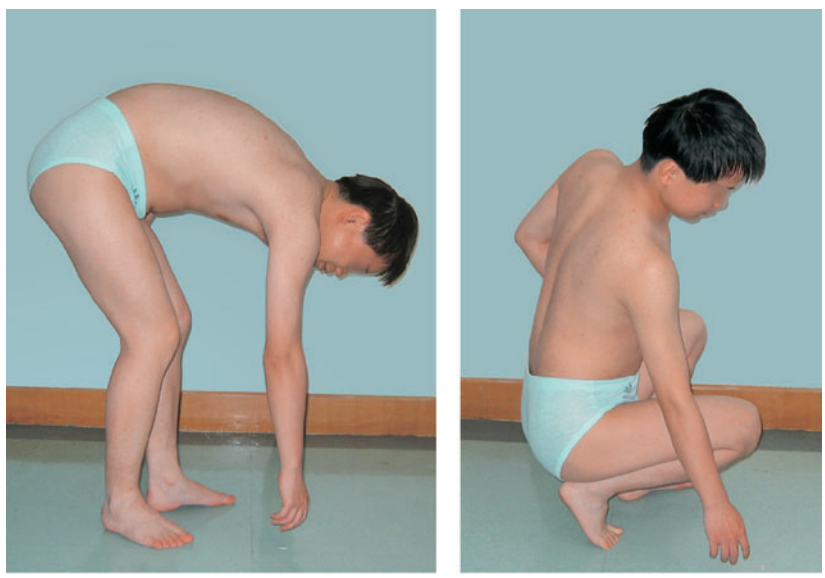
4. 旋颈试验　病人取坐位，头略后仰，并主动向左、右作旋颈动作。如病人出现头昏、头痛、视力模糊症状，提示椎动脉型颈椎病。因转动头部时椎动脉受到扭曲，加重了椎 - 基底动脉供血不足，头部停止转动，症状亦随即消失。

（二）腰骶椎特殊试验

1. 摇摆试验　病人平卧，屈膝、髋，双手抱于膝前。医生手扶病人双膝，左右摇摆，如腰部疼痛则为阳性。多见于腰骶部病变。

2. 拾物试验　将一物品放在地上，嘱病人拾起。腰椎正常者可两膝伸直，腰部自然弯曲，俯身将物品拾起。如病人先以一手扶膝蹲下，腰部挺直地用手接近物品，此即为拾物试验阳性。多见于腰椎病变如腰椎间盘突出症、腰肌外伤及炎症（图 3-8-3）。

3. 直腿抬高试验（Lasegue 征）　病人仰卧，双下肢平伸，医生一手握病人踝部，一手置于大腿伸侧，分别做双侧直腿抬高动作，腰与大腿正常可达 80°～90°。若抬高不足 70°，且伴有下肢后侧的放射性疼痛，则为阳性。见于腰椎间盘突出症，也可见于单纯性坐骨神经痛。



正常　　不正常

图 3-8-3　拾物试验

4. 屈颈试验（Linder 征） 病人仰卧，也可取端坐或直立位，医生一手置于病人胸前，另一手置于枕后，缓慢、用力地上抬其头部，使颈前屈，若出现下肢放射痛，则为阳性。见于腰椎间盘突出症的“根肩型”病人。其机制是曲颈时，硬脊膜上移，脊神经根被动牵扯，加重了突出的椎间盘对神经根的压迫，因而出现下肢的放射痛。

5. 股神经牵拉试验 病人俯卧，髋、膝关节完全伸直。医生将一侧下肢抬起，使髋关节过伸，如大腿前方出现放射痛为阳性。可见于高位腰椎间盘突出症（腰 2～3 或腰 3～4）病人。其机制是上述动作加剧了股神经本身及组成股神经的腰 2～4 神经根的紧张度，加重了对受累神经根的压迫，因而出现上述症状。

第二节 | 四肢与关节检查

四肢（four limbs）及其关节（articulation）检查的基本方法包括视诊、触诊、叩诊、听诊、动诊和量诊，此外，还有一些特殊检查。视诊主要是对躯干和四肢的整体和局部的观察，如姿势、步态、左右肢体对称性，局部皮肤改变，有无肿块、伤口（形状、大小及深度）等；触诊主要检查压痛、包块、骨擦感等；叩诊主要检查叩击痛，包括直接叩击痛和间接叩击痛；听诊主要检查关节弹响及骨折摩擦音；动诊主要检查主动运动、被动运动和异常活动；量诊主要测量四肢长度（如上肢长度、上臂长度、前臂长度和下肢长度、大腿长度、小腿长度）、周径（如上臂围）、角度（如关节活动角度、畸形角度）等。

一、上肢

（一）长度

双上肢长度可用目测，嘱病人双上肢向前手掌并拢比较其长度，也可用带尺测量肩峰至桡骨茎突或中指指尖的距离为全上肢长度。上臂长度则从肩峰至尺骨鹰嘴的距离。前臂长度测量是从鹰嘴突至尺骨茎突的距离。双上肢长度正常情况下等长，长度不一见于先天性短肢畸形、骨折重叠和关节脱位等，如肩关节脱位时，病侧上臂长于健侧，肱骨颈骨折时病侧短于健侧。

（二）肩关节

1. 外形 嘱病人脱去上衣，取坐位，观察双肩的外形有无改变。正常双肩对称，双肩呈弧形。如肩关节弧形轮廓消失，肩峰突出，呈“方肩”，见于肩关节脱位或三角肌萎缩。两侧肩关节一高一低，颈短耸肩，见于先天性肩胛高耸症及脊柱侧弯。锁骨骨折，远端下垂，使该侧肩下垂，肩部突出畸形如戴肩章状，见于外伤性肩锁关节脱位（图 3-8-4），系锁骨外端过度上翘所致。

2. 运动 嘱病人做自主运动，观察有无活动受限，或医生固定肩胛骨，另一手持前臂进行多个方向的活动。肩关节外展可达 90°，内收 45°，前屈 90°，后伸 35°，外旋约 30°，内旋约 80°。肩关节周围炎时，关节各方向的活动均受限，称冻结肩。冈上肌腱炎时肩关节外展达 60° 范围时感疼痛，超过

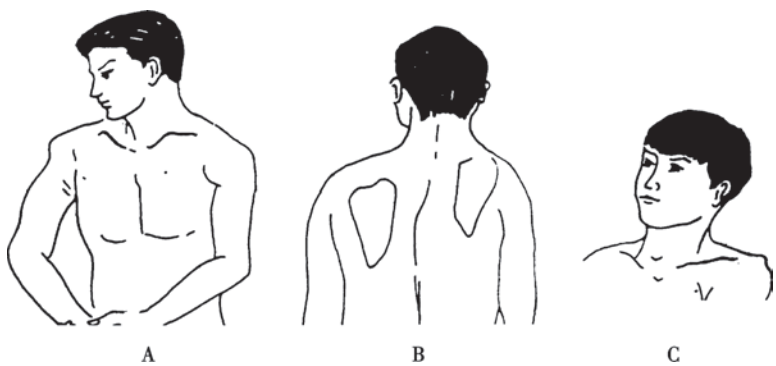


图 3-8-4 肩关节外形异常
A. 方肩；B. 耸肩；C. 肩章状肩。

120° 时则消失。肩关节外展开始即痛，但仍可外展，见于肩关节炎；轻微外展即感疼痛见于肱骨或锁骨骨折；肩肱关节或肩锁关节脱位时，搭肩试验常为阳性（Dugas 征阳性），做法是嘱病人用病侧手掌平放于对侧肩关节前方，如不能搭上且前臂不能自然贴紧胸壁，提示肩关节脱位。

3. 压痛点　肩关节周围不同部位的压痛点，对鉴别诊断很有帮助。肱骨结节间的压痛见于肱二头肌长头腱鞘炎，肱骨大结节的压痛可见于冈上肌腱损伤，肩峰下内方的触痛可见于肩峰下滑囊炎。

（三）肘关节

1. 形态　正常肘关节双侧对称，伸直时肘关节轻度外翻，称携物角，约 5°～15°，检查此角时嘱病人伸直两上肢，手掌向前，左右对比。异常形态有：①肘内翻及肘外翻：携物角＞15° 为肘外翻畸形，见于肱骨外上髁破坏或骨折及肱骨外上髁脱位和炎症等；＜0° 为肘内翻畸形。②肘关节肿胀：正常人伸肘时，鹰嘴外侧有凹窝，是肘关节的最表浅处。肘关节肿胀时表现为肘部凹窝变浅或消失。见于肘关节创伤、炎症、结核及风湿病等。③鹰嘴周围肿块：特点是于屈肘时视诊肿块最明显，见于风湿及类风湿关节炎皮下小结等。④肘后三角形态异常：正常肘关节伸直时，肱骨内、外上髁与尺骨鹰嘴位于一直线上（Hüter 线），屈肘 90° 时，此三点呈三角形（Hüter 三角），临床称为肘后三角（图 3-8-5）。此三角形异常见于肘关节脱位、肘关节骨折等解剖关系的改变。

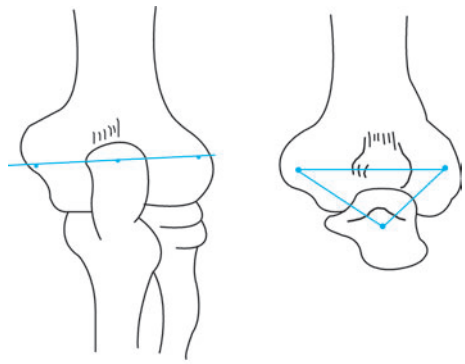


图 3-8-5　肘关节关系示意图
A. Hüter 线；B. Hüter 三角。

2. 触诊　注意肘关节周围皮肤温度，有无肿块，肱动脉搏动，桡骨小头是否压痛，滑车淋巴结是否肿大。

3. 运动　肘关节活动正常时屈 135°～150°，伸 10°，旋前（手背向上转动）80°～90°，旋后（手背向下转动）80°～90°。

（四）腕关节及手

1. 外形　正常时手掌与前臂在同一直线上，指关节可伸直、屈曲及紧握成拳。手的功能位置为腕背伸 30° 并稍偏尺侧，拇指于外展时掌屈曲位，其余各指屈曲，呈握茶杯姿势（图 3-8-6）。手的自然休息姿势呈半握拳状，腕关节稍背伸约 20°，向尺侧倾斜约 10°，拇指尖靠达示指关节的桡侧，其余四指呈半屈曲状，屈曲程度由示指向小指逐渐增大，且各指尖均指向舟骨结节处（图 3-8-7）。

异常形态如下：①腱鞘囊肿：多表现为腕关节背面或桡侧呈圆形、无痛性、触之硬韧的包块，如推动此包块，可沿肌腱方向轻度移动。见于肌腱劳损。②腱鞘滑膜炎：表现为在腕关节的背侧面或掌侧面的结节状隆起，触之柔软，可有压痛。见于类风湿关节炎。③手镯征：表现为腕部双侧下端均匀增粗变

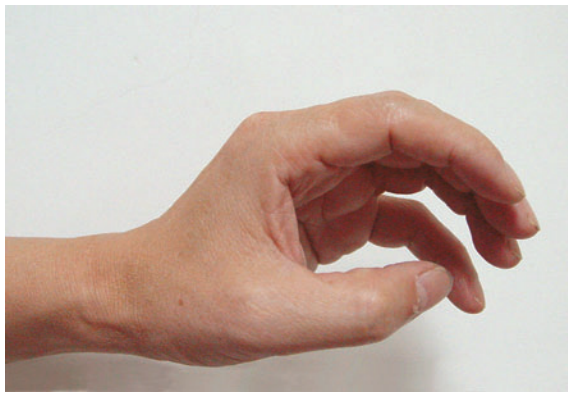


图 3-8-6　手的功能位

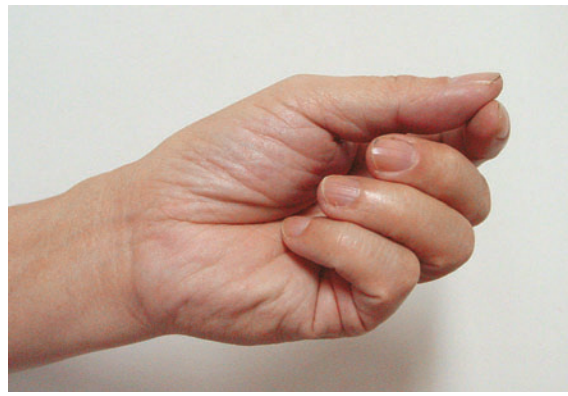


图 3-8-7　手的自然休息姿势

大，似戴手镯状。见于佝偻病。④腕垂症：腕关节下垂而不能背伸，可伴有手指不能伸直、拇指不能翘起等活动功能障碍的表现。见于桡神经损伤。⑤猿掌：拇指不能外展、对掌，大鱼际萎缩，手掌面显平坦。见于正中神经损伤。⑥爪形手：掌指关节过伸，指间关节屈曲，骨间肌和大、小鱼际萎缩，手呈鸟爪样。见于尺神经损伤、进行性肌萎缩、脊髓空洞症、麻风病。⑦餐叉样畸形：桡骨远端骨折块向背侧移位，患部呈餐叉样外观。见于 Colles 骨折。⑧梭形指：表现为指间关节增生、肿胀呈梭形畸形，多为双手对称性改变。早期关节局部红、肿、痛，晚期则呈现强直性改变，活动受限，且手腕及手指向尺侧偏斜。见于类风湿关节炎。⑨杵状指 / 趾（acropachy）：手指或足趾末端指节明显增宽、增厚，指 / 趾甲从根部到末端拱形隆起呈杵状（图 3-8-8）。病变早期甲面与甲根部由正常的 160° 变为 180°，晚期可见逐渐突出的甲床高于甲面。其发生机制可能与肢端慢性缺氧、代谢障碍及中毒性损害有关。见于支气管肺癌、支气管扩张、慢性肺脓肿、发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎、肝硬化等。⑩匙状甲（koilonychia）：又称反甲，指甲中央凹陷，边缘翘起，指甲变薄，表面粗糙有条纹（图 3-8-9）。见于缺铁性贫血等。



图 3-8-8 杵状指



图 3-8-9 匙状甲

2. 运动 腕关节及指关节运动范围见表 3-8-2。

表 3-8-2 腕关节及指关节运动范围

关节	背伸	掌屈	内收（桡侧）	外展（尺侧）
腕关节	30°～60°	50°～60°	25°～30°	30°～40°
掌指	伸 0°	屈 60°～90°	—	—
近端指间	0°	90°	—	—
远端指间	0°	60°～90°	—	—
拇指掌拇关节	—	20°～50°	可与示指桡侧并拢	—
指间关节	—	90°	可横越手掌	40°

二、下肢

下肢包括臀、大腿、膝、小腿、踝和足。检查下肢时应充分暴露以上部位，双侧对比先做一般外形检查，例如双下肢长度是否一致，可用尺测量或双侧对比，一侧肢体缩短见于先天性短肢畸形、骨折或关节脱位。观察双下肢外形是否对称，有无静脉曲张和肿胀。一侧肢体肿胀见于深层静脉血栓形成，肿胀并有皮肤灼热、发红，见于蜂窝织炎或血管炎。观察双下肢皮肤有无出血点、皮肤溃疡及色素沉着，下肢慢性溃疡时常有皮肤色素沉着。然后作下肢各关节的检查。

（一）髋关节

1. 步态 由髋关节疾患引起的异常步态主要有以下几种。

（1）跛行：①疼痛性跛行：髋关节疼痛不敢负重行走，患肢膝部微屈，轻轻落下足尖着地，然后迅速改换健肢负重，步态短促不稳，见于髋关节结核、暂时性滑膜炎、股骨头无菌性坏死等；②短肢跛行：以足尖落地或健侧下肢屈膝跳跃状行走，一侧下肢缩短 3cm 以上则可出现跛行，见于小儿麻痹症后遗症。

（2）鸭步：走路时两腿分开的距离宽，左右摇摆，如鸭子行走，见于先天性双侧髋关节脱位、髋内翻和小儿麻痹症所致的双侧臀中、小肌麻痹。

（3）呆步：步行时下肢向前甩出，并转动躯干，步态呆板，见于髋关节强直、化脓性髋关节炎。

2. 畸形　病人取仰卧位，双下肢伸直，使髂前上棘连线与躯干正中线保持垂直，腰部放松，腰椎放平贴于床面，观察关节有无下列畸形。如出现畸形，多为髋关节脱位、股骨干及股骨头骨折错位。

（1）内收畸形：正常时双下肢可伸直并拢，如一侧下肢超越躯干中线向对侧偏移，且不能外展为内收畸形。

（2）外展畸形：下肢离开中线，向外侧偏移，不能内收，称外展畸形。

（3）旋转畸形：仰卧位时，正常髌骨及踇趾指向上方，若向内外侧偏斜，为髋关节内外旋畸形。

3. 肿胀及皮肤皱褶　一侧臀部肿胀，可伴有活动受限。见于髋关节后脱位、坐骨结节滑囊炎、髋关节慢性化脓性关节炎及臀大肌深部脓肿等。臀部皱褶不对称，示一侧髋关节脱位。

4. 肿块、窦道及瘢痕　注意髋关节周围皮肤有无肿块、窦道及瘢痕，髋关节结核时常有以上改变。

5. 压痛　髋关节位置深，只能触诊其体表位置，腹股沟韧带中点后下 1cm，再向外 1cm，触及此处有无压痛及波动感，髋关节有积液时有波动感，如此处硬韧饱满，可能为髋关节前脱位，若该处空虚，可能为后脱位。

6. 活动度　髋关节检查方法及活动范围见表 3-8-3。

表 3-8-3　髋关节检查方法及活动范围

检查内容	检查方法	活动度
屈曲	病人仰卧，医生一手按压髂嵴，另一手将屈曲膝关节推向前胸	130°～140°
后伸	病人俯卧，医生一手按压臀部，另一手握小腿下端，屈膝 90° 后上提	15°～30°
内收	病人仰卧，双下肢伸直，固定骨盆，一侧下肢自中立位向对侧下肢前面交叉内收	20°～30°
外展	病人仰卧，双下肢伸直，固定骨盆，使一侧下肢自中立位外展	30°～45°
旋转	病人仰卧，下肢伸直，髌骨及足尖向上，医生双手放于病人大腿下部和膝部旋转大腿，也可让病人屈髋屈膝 90°，医生一手扶病人臀部，另一手握踝部，向相反方向运动，小腿作外展、内收动作时，髋关节则为外旋、内旋	45°

7. 其他　①病人下肢伸直，医生以拳叩击足跟，如髋部疼痛，则示髋关节炎或骨折；②嘱病人作屈髋和伸髋动作，可闻及大粗隆上方有明显的“咯噔”声，系紧张肥厚的阔筋膜张肌与股骨大粗隆摩擦声。

（二）膝关节

1. 形态异常

（1）膝外翻：嘱病人暴露双膝关节，处站立位及平卧位进行检查，直立时双腿并拢，两股骨内髁及两胫骨内踝可同时接触，如两踝距离增宽，小腿向外偏斜，双下肢呈“X”状，称“X 形腿”（图 3-8-10），见于佝偻病。

（2）膝内翻：直立时，病人双股骨内髁间距增大，小腿向内偏斜，膝关节向内形成角度，双下肢形成“O”状，称“O 形腿”（图 3-8-11），见于佝偻病。

（3）膝反张：膝关节过度后伸形成向前的反屈状（图 3-8-12），称膝反张畸形，见于小儿麻痹后遗症、膝关节结核。



图 3-8-10 膝外翻

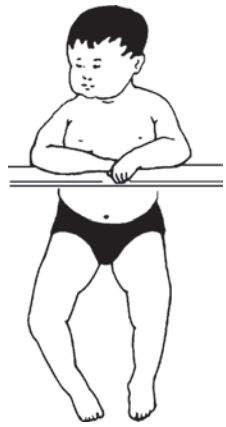


图 3-8-11 膝内翻



图 3-8-12 膝反张

（4）肿胀：膝关节匀称性胀大，双侧膝眼消失并突出，见于膝关节积液。髌骨上方明显隆起见于髌上囊内积液；髌骨前面明显隆起见于髌前滑囊炎；膝关节呈梭形膨大，见于膝关节结核；关节间隙附近有突出物常为半月板囊肿。检查关节肿胀的同时应注意关节周围皮肤有无发红，灼热及窦道形成。

（5）肌萎缩：膝关节病变时，因疼痛影响步行，常导致相关肌肉的失用性萎缩，常见为股四头肌及内侧肌萎缩。

2. 压痛 膝关节发炎时，双膝眼处压痛；髌骨软骨炎时髌骨两侧有压痛；膝关节间隙压痛提示半月板损伤；侧副韧带损伤，压痛点多在韧带上下两端的附着处；胫骨结节骨骺炎时，压痛点位于髌韧带在胫骨的止点处。

3. 肿块 对膝关节周围的肿块，应注意大小、硬度、活动度，有无压痛及波动感。髌骨前方肿块，并可触及囊性感，见于髌前滑囊炎；膝关节间隙处可触及肿块，且伸膝时明显，屈膝后消失，见于半月板囊肿；胫前上端或股骨下端有局限性隆起，无压痛，多为骨软骨瘤；腘窝处出现肿块，有囊状感，多为腘窝囊肿，如伴有与动脉同步的搏动，见于动脉瘤。

4. 摩擦感 医生一手置于患膝前方，另一手握住病人小腿做膝关节的伸屈动作，如膝部有摩擦感，提示膝关节面不光滑，见于炎症后遗症及创伤性关节炎。推动髌骨作上下左右活动，如有摩擦感，提示髌骨表面不光滑，见于炎症及创伤后遗留的病变。

5. 活动度 膝关节屈曲可达 120°～150°，伸 5°～10°，内旋 10°，外旋 20°。

6. 几种特殊试验

（1）浮髌试验：病人取平卧位，下肢伸直放松，医生一手压在髌上囊部，并加压压迫髌上囊，使关节液集中于髌骨底面，另一手示指垂直按压髌骨并迅速抬起，按压时髌骨与关节面有碰触感（图 3-8-13），松手时髌骨浮起，即为浮髌试验阳性，提示有中等量以上关节积液（50ml）。



图 3-8-13 浮髌试验

（2）侧方加压试验：病人取仰卧位，膝关节伸直，医生一手握住踝关节向外侧推抬，另一手置于膝关节外上方向内侧推压，使内侧副韧带紧张度增加，如膝关节内侧疼痛为阳性，提示内侧副韧带损伤，如向相反方向加压，外侧膝关节疼痛，提示外侧副韧带损伤。

（三）踝关节与足

踝关节与足部检查一般让病人取站立或坐位，有时需病人步行，从步态观察正常与否。

1. 肿胀　①匀称性肿胀：正常踝关节两侧可见内外踝轮廓，跟腱两侧各有一凹陷区，踝关节背伸时，可见伸肌腱在皮下走行，踝关节肿胀时以上结构消失，见于踝关节扭伤、结核、化脓性关节炎及类风湿关节炎。②局限性肿胀：足背或内、外踝下方局限肿胀见于腱鞘炎或腱鞘囊肿；跟骨结节处肿胀见于跟腱周围炎；第二、三跖趾关节背侧或跖骨干局限性肿胀，可能为跖骨头无菌性坏死或骨折引起；足趾皮肤温度变冷、肿胀，皮肤呈乌黑色见于缺血性坏死。

2. 局限性隆起　足背部骨性隆起可见于外伤、骨质增生或先天性异常；内外踝明显突出，见于胫腓关节分离、内外踝骨折；踝关节前方隆起，见于距骨头骨质增生。

3. 畸形　足部常见畸形有如下几种（图 3-8-14）。

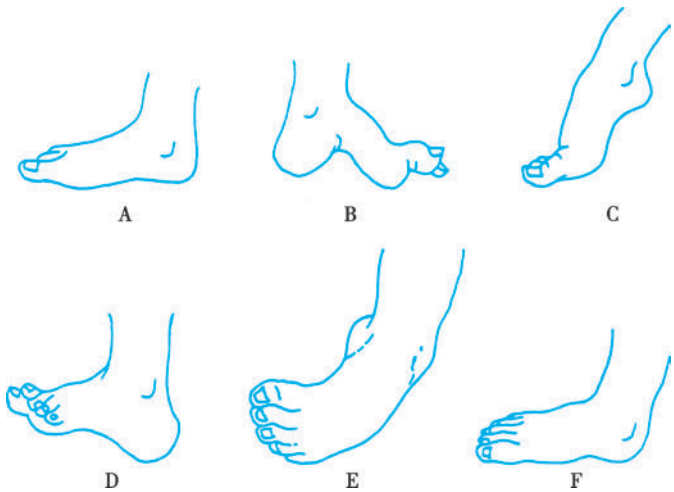


图 3-8-14　足部常见畸形

A. 扁平足；B. 弓形足；C. 马蹄足；D. 跟足畸形；E. 足内翻；F. 足外翻。

（1）扁平足：足纵弓塌陷，足跟外翻，前半足外展，形成足旋前畸形，横弓塌陷，前足增宽，足底前部形成胼胝。

（2）弓形足：足纵弓高起，横弓下陷，足背隆起，足趾分开。

（3）马蹄足：踝关节跖屈，前半足着地，常因跟腱挛缩或腓总神经麻痹引起。

（4）跟足畸形：小腿三头肌麻痹，足不能跖屈，伸肌牵拉使踝关节背伸，形成跟足畸形，行走和站立时足跟着地。

（5）足内翻：跟骨内旋，前足内收，足纵弓高度增加，站立时足不能踏平，外侧着地，常见于小儿麻痹后遗症。

（6）足外翻：跟骨外旋，前足外展，足纵弓塌陷，舟骨突出，扁平状，跟腱延长线落在跟骨内侧，见于胫前胫后肌麻痹。

4. 压痛点　内外踝骨折，跟骨骨折，韧带损伤局部均可出现压痛。第二、三跖骨头处压痛，见于跖骨头无菌性坏死；第二、三跖骨干压痛，见于疲劳骨折；跟腱压痛，见于跟腱腱鞘炎；足跟内侧压痛，见于跟骨骨棘或跖筋膜炎。

5. 其他踝足部触诊　应注意跟腱张力，足底内侧跖筋膜有无挛缩，足背动脉搏动有无减弱。方法是医生将示、中和环指末节指腹并拢，放置于足背第 1、2 趾长伸肌腱间触及有无搏动感。

6. 活动度　可嘱病人主动活动或医生检查时作被动活动。踝关节与足的活动范围如下：①踝关节：背伸 20°～30°，跖屈 40°～50°；跟距关节：内、外翻各 30°。②跗骨间关节：内收 25°，外展 25°；跖趾关节：跖屈 30°～40°，背伸 45°。

（桂庆军）

本章数字资源

第九章 神经系统检查

本章目标测试

掌握神经系统的基本检查方法，能获取对疾病的定位与定性诊断信息，是医学生临床教学中不可缺少的部分。在进行神经系统检查时，首先要确定病人对外界刺激的反应状态，即意识状态（见第一篇第三十三节），本章中的许多检查均要在病人意识清楚的状态下完成。完成神经系统检查常需具备的检查工具有：叩诊锤、棉签、大头针、音叉、电筒、检眼镜以及嗅觉、味觉、失语测试用具等。

第一节 | 脑神经检查

脑神经（cranial nerves）共 12 对，检查脑神经对颅脑病变的定位诊断极为重要。检查时应按序进行，以免遗漏，同时注意双侧对比。

（一）嗅神经

嗅神经（olfactory nerve）系第Ⅰ对脑神经。检查前先确定病人鼻孔是否通畅、有无鼻黏膜病变。然后嘱病人闭目，依次检查双侧嗅觉。先压住一侧鼻孔，用病人熟悉的、无刺激性气味的物品（如杏仁、松节油、肉桂油、牙膏、香烟或香皂等）置于另一鼻孔下，让病人辨别嗅到的各种气味。然后，换另一侧鼻孔进行测试，双侧比较。注意不能使用可直接刺激三叉神经末梢的挥发性液体，如酒精、氨水和甲醛溶液等。根据检查结果可判断病人的一侧或双侧嗅觉状态。嗅觉功能障碍如能排除鼻黏膜病变，常见于同侧嗅神经损害，如嗅沟病变压迫嗅球、嗅束，可引起嗅觉丧失。

（二）视神经

视神经（optic nerve）系第Ⅱ对脑神经。检查包括视力、视野和眼底检查，详见本篇第三章第三节。

（三）动眼神经、滑车神经、展神经

动眼神经（oculomotor nerve）、滑车神经（trochlear nerve）、展神经（abducens nerve）分别为第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经，共同支配眼球运动，合称眼球运动神经，可同时检查。检查时需注意眼裂外观、眼球运动、瞳孔及对光反射、调节反射等，方法详见本篇第三章第三节。

检查中，如发现眼球运动向内、向上及向下活动受限，以及上睑下垂、调节反射消失均提示有动眼神经麻痹。如眼球向下及向外运动减弱，提示滑车神经有损害。眼球向外转动障碍则为展神经受损。瞳孔反射异常可由动眼神经或视神经受损所致。另外，眼球运动神经的麻痹可出现相应眼外肌的功能障碍导致麻痹性斜视，眼球运动神经的麻痹可导致复视。

（四）三叉神经

三叉神经（trigeminal nerve）系第Ⅴ对脑神经，是混合性神经。感觉神经纤维分布于面部皮肤、眼、鼻、口腔黏膜；运动神经纤维支配咀嚼肌、颞肌和翼状内外肌。

1. 面部感觉 嘱病人闭眼，以针刺检查痛觉、棉絮检查触觉和盛有冷或热水的试管检查温度觉。两侧及内外对比，观察病人的感觉反应，同时确定感觉障碍区域。注意区分周围性与核性感觉障碍，前者为病侧病支（眼支、上颌支、下颌支）分布区各种感觉缺失，后者呈葱皮样感觉障碍。

2. 角膜反射（corneal reflex） 嘱病人睁眼向内侧注视，以捻成细束的棉絮从病人视野外接近并轻触外侧角膜，避免触及睫毛，正常反应为被刺激侧迅速闭眼和对侧也出现眼睑闭合反应，前者称为直接角膜反射，而后者称为间接角膜反射。病侧直接角膜反射消失，对侧间接角膜反射消失见于三叉神经病变（传入障碍）；病侧直接和间接角膜反射均消失，对侧直接和间接角膜反射正常，见于病侧面

神经瘫痪(传出障碍)。

3. 运动功能　检查者双手触按病人颞肌、咀嚼肌,嘱病人作咀嚼动作,对比双侧肌力强弱;再嘱病人作张口运动或露齿,以上下门齿中缝为标准,观察张口时下颌有无偏斜。当一侧三叉神经运动纤维受损时,病侧咀嚼肌肌力减弱或出现萎缩,张口时由于翼状肌瘫痪,下颌偏向病侧。

(五) 面神经

面神经(facial nerve)系第Ⅶ对脑神经,主要支配面部表情肌和具有舌前 2/3 味觉功能。

1. 运动功能　检查面部表情肌时,首先观察双侧额纹、眼裂、鼻唇沟和口角是否对称。然后,嘱病人作蹙额、皱眉、闭眼、露齿、微笑、鼓腮或吹哨动作。面神经受损可分为周围性和中枢性损害两种,一侧面神经周围性(核或核下性)损害时,病侧额纹减少、眼裂增宽、鼻唇沟变浅,不能蹙额、皱眉、闭眼、微笑或露齿时口角歪向健侧,鼓腮及吹口哨时病变侧漏气。中枢性(核上的皮质脑干束或皮质运动区)损害时,由于上半部面肌受双侧皮质运动区的支配,蹙额、皱眉、闭眼无明显影响,只出现病灶对侧下半部面肌的瘫痪。

2. 味觉检查　嘱病人伸舌,将少量不同味感的物质(食糖、食盐、醋或奎宁溶液)以棉签涂于一侧舌面测试味觉,病人不能讲话、缩舌和吞咽,用手指指出事先写在纸上的甜、咸、酸或苦四个字之一。先试可疑有味觉障碍侧,再试另侧。每种味觉试验完成后,用水漱口,再测试下一种味觉。周围性面神经损害者可能有舌前 2/3 味觉丧失。

(六) 前庭蜗神经

前庭蜗神经(vestibulocochlear nerve)又称位听神经,系第Ⅷ对脑神经,包括前庭及耳蜗两种感觉神经。

1. 听力检查　为测定耳蜗神经的功能(见本篇第三章第三节)。

2. 前庭功能检查　询问病人有无眩晕、平衡失调,检查有无自发性眼球震颤。通过外耳道灌注冷、热水试验或旋转试验,观察有无前庭功能障碍所致的眼球震颤反应减弱或消失。

(七) 舌咽神经、迷走神经

舌咽神经(glossopharyngeal nerve)、迷走神经(vagus nerve)系第Ⅸ、第Ⅹ对脑神经,两者在解剖与功能上关系密切,常同时受损。

1. 运动　检查时注意病人有无发音嘶哑、带鼻音或完全失音,是否呛咳、有无吞咽困难。观察病人张口发“啊”音时悬雍垂是否居中,两侧软腭上抬是否一致。当一侧神经受损时,该侧软腭上抬减弱,悬雍垂偏向健侧;双侧神经麻痹时,悬雍垂虽居中,但双侧软腭上抬受限,甚至完全不能上抬。

2. 咽反射　用压舌板轻触左侧或右侧咽后壁,正常者出现咽部肌肉收缩和舌后缩,并有恶心反应,有第Ⅸ、第Ⅹ对脑神经损害者则病侧反射迟钝或消失。

3. 感觉　可用棉签轻触两侧软腭和咽后壁,观察感觉。舌后 1/3 的味觉减退为舌咽神经损害,检查方法同面神经。

(八) 副神经

副神经(spinal accessory nerve)系第Ⅺ对脑神经,支配胸锁乳突肌及斜方肌。检查时注意有无胸锁乳突肌和斜方肌上部肌萎缩,嘱病人作耸肩及转头运动时,检查者给予一定的阻力,比较两侧肌力。副神经受损时,向对侧转头及同侧耸肩无力或不能,同侧胸锁乳突肌及斜方肌萎缩。

(九) 舌下神经

舌下神经(hypoglossal nerve)系第Ⅻ对脑神经。检查时嘱病人伸舌,注意观察有无伸舌偏斜、舌肌萎缩及肌束颤动。单侧舌下神经麻痹时伸舌舌尖偏向病侧,双侧麻痹者则不能伸舌。

第二节 | 运动功能检查

运动包括随意和不随意运动,随意运动由锥体束司理,不随意运动(不自主运动)由锥体外系和小脑司理。

（一）肌容积

肌容积（muscle bulk）是指肌肉的体积。观察和比较两侧对称部位肌容积，有无肌萎缩或假性肥大，可肉眼观察或用软尺测量肢体周径。肌萎缩可见于下运动神经元损害、肌肉疾病、长期废用等情况。肌肉假性肥大表现为外观肥大、触之坚硬、肌力减弱，可见于进行性肌营养不良病人，尤其以腓肠肌和三角肌表现明显。

（二）肌力

肌力（muscle strength）是指肌肉运动时的最大收缩力。检查时令病人作肢体伸屈动作，检查者从相反方向给予阻力，测试病人对阻力的克服力量，并注意两侧比较。

肌力的记录采用0～5级的六级分级法。

0级　完全瘫痪，测不到肌肉收缩。

1级　仅测到肌肉收缩，但不能产生动作。

2级　肢体在床面上能水平移动，但不能抵抗自身重力，即不能抬离床面。

3级　肢体能抬离床面，但不能抗阻力。

4级　能作抗阻力动作，但不完全。

5级　正常肌力。

临床意义：不同程度的肌力减退可分别称为完全性瘫痪和不完全性瘫痪（轻瘫）。不同部位或不同组合的瘫痪可分别命名为：①单瘫：单一肢体瘫痪，多见于脊髓灰质炎；②偏瘫：为一侧肢体（上、下肢）瘫痪，常伴有同侧脑神经损害，多见于颅内病变或脑卒中；③交叉性偏瘫：为一侧肢体瘫痪及对侧脑神经损害，多见于脑干病变；④截瘫：是指脊髓横断性损害造成的两侧损害平面以下神经功能丧失，包括双侧肢体感觉、运动、反射等消失，以及膀胱、肛门括约肌功能丧失，常见于脊髓病变及脊柱感染、外伤或肿瘤。

（三）肌张力

肌张力（muscular tension）是指静息状态下的肌肉紧张度和被动运动时遇到的阻力，其实质是一种牵张反射，即骨骼肌受到外力牵拉时产生的收缩反应，这种收缩是通过反射中枢控制的。检查时嘱病人肌肉放松，检查者根据触摸肌肉的硬度以及伸屈其肢体时感知肌肉对被动伸屈的阻力作判断。

1. 肌张力增高　触摸肌肉，坚实感，伸屈肢体时阻力增加。可表现为：①痉挛状态（spasticity）：在被动伸屈其肢体时，起始阻力大，终末阻力突然减弱，也称折刀现象，为锥体束损害所致；②铅管样强直（lead-pipe rigidity）：即伸肌和屈肌的肌张力均增高，做被动运动时各个方向的阻力增加是均匀一致的，如果同时伴有震颤，会产生齿轮样肌张力增高，为锥体外系损害所致。

2. 肌张力降低　肌肉松软，伸屈其肢体时阻力低，关节运动范围扩大，见于下运动神经元病变（如周围神经炎、脊髓前角灰质炎等）、小脑病变和肌源性病变等。

（四）不自主运动

不自主运动（involuntary movements）是指在病人意识清楚的情况下，随意肌不自主收缩所产生的一些无目的的异常动作，多为锥体外系损害的表现。

1. 震颤（tremor）　为两组拮抗肌交替收缩引起的不自主动作，可有以下几种类型：①静止性震颤（static tremor）：静止时表现明显，而在运动时减轻，睡眠时消失，常伴肌张力增高，见于帕金森病；②意向性震颤（intentional tremor）：又称动作性震颤。震颤在休息时消失，动作时发生，愈近目的物愈明显，见于小脑疾病。

2. 舞蹈样运动（choreic movement）　为面部肌肉及肢体的快速、不规则、无目的、不对称的不自主运动，表现为做鬼脸、转颈、耸肩、手指间断性伸屈、摆手和伸臂等舞蹈样动作，睡眠时可减轻或消失，多见于儿童期风湿性舞蹈病、遗传性舞蹈病以及服用抗精神病药物者。

3. 手足徐动（athetosis）　为手指或足趾的一种缓慢持续的伸展扭曲动作，见于脑性瘫痪、肝豆状

核变性和脑基底节变性。

（五）共济运动

机体任一动作的完成均依赖于某组肌群协调一致的运动，称共济运动（coordination）。这种协调主要靠小脑的功能以协调肌肉活动、维持平衡和帮助控制姿势；也需要运动系统的正常肌力，前庭神经系统的平衡功能，眼睛、头、身体动作的协调，以及感觉系统对位置的感觉共同参与作用。任何这些部位的损伤均可出现共济失调（ataxia）。

1. 指鼻试验（finger-to-nose test）　嘱病人先以示指接触距其前方 0.5m 检查者的示指，再以示指触自己的鼻尖，由慢到快，先睁眼、后闭眼，重复进行。小脑半球病变时同侧指鼻不准；如睁眼时指鼻准确，闭眼时出现障碍则为感觉性共济失调。

2. 跟 - 膝 - 胫试验（heel-knee-shin test）　嘱病人仰卧，上抬一侧下肢，将足跟置于另一下肢膝盖下端，再沿胫骨前缘向下移动，先睁眼、后闭眼重复进行。小脑损害时，动作不稳；感觉性共济失调者则闭眼时足跟难以寻到膝盖。

3. 其他

（1）快速轮替动作（rapid alternating movements）：嘱病人伸直手掌并以前臂作快速旋前旋后动作，或一手用手掌、手背连续交替拍打对侧手掌，共济失调者动作缓慢、不协调。

（2）闭目难立征（Romberg's sign）：嘱病人双足并拢站立，双手向前平伸，闭目，观察其姿势平衡。若出现身体摇晃或倾斜则为阳性，提示小脑病变。如睁眼时能站稳而闭眼时站立不稳，则为感觉性共济失调。

（六）姿势与步态

见本篇第二章第一节。

第三节 | 感觉功能检查

检查时，受检者必须意识清楚，检查前让受检者了解检查的目的与方法，以取得充分合作。检查时要注意左右侧和远近端部位的差别。感觉功能检查主观性强，易产生误差，因此检查时注意嘱受检者闭目，以避免主观或暗示作用。如果受检者无神经系统疾病的临床症状或其他体征，感觉功能的检查可以简要地分析远端指、趾的正常感觉是否存在，检查仅仅选择触觉、痛觉和振动觉。否则，受检者需依次进行下列的感觉功能检查。

（一）浅感觉检查

1. 痛觉（pain sensation）　用别针的针尖均匀地轻刺受检者皮肤，询问受检者是否疼痛。为避免受检者将触觉与痛觉混淆，应交替使用别针的针尖和针帽进行检查比较。注意两侧对称比较，同时记录痛觉障碍类型（正常、过敏、减退或消失）与范围。痛觉障碍见于脊髓丘脑侧束损害。

2. 触觉（touch sensation）　用棉签轻触受检者的皮肤或黏膜，询问有无感觉。触觉障碍见于脊髓丘脑前束和后索病损。

3. 温度觉　用盛有热水（40～50℃）或冷水（5～10℃）的玻璃试管交替接触受检者皮肤，嘱受检者辨别冷、热感觉。温度觉障碍见于脊髓丘脑侧束损害。

（二）深感觉检查

1. 运动觉　检查者轻轻夹住受检者的手指或足趾两侧，上或下移动，令受检者根据感觉说出“向上”或“向下”。运动觉障碍见于后索病损。

2. 位置觉　检查者将受检者的肢体摆成某一姿势，请受检者描述该姿势或用对侧肢体模仿，位置觉障碍见于后索病损。

3. 振动觉（vibration sense）　用振动着的音叉（128Hz）柄置于骨突起处（如内、外踝，手指、桡尺骨茎突、胫骨、膝盖等），询问有无振动感觉，判断两侧有无差别，障碍见于后索病损。

（三）复合感觉检查

复合感觉是大脑综合分析的结果，也称皮质感觉。

1. 皮肤定位觉（point localization） 检查者以手指或棉签轻触受检者皮肤某处，让受检者指出被触部位。该功能障碍见于皮质病变。

2. 两点辨别觉（two-point discrimination） 以钝脚分规轻轻刺激皮肤上的两点（小心不要造成疼痛），检测受检者辨别两点的能力，再逐渐缩小双脚间距，直到受检者感觉为一点时，测其实际间距，两侧比较。正常情况下，手指的辨别间距是 2mm，舌是 1mm，脚趾是 3～8mm，手掌是 8～12mm，后背是 40～60mm。检查时应注意个体差异，必须两侧对照。当触觉正常而两点辨别觉障碍时则为额叶病变。

3. 实体觉（stereognosis） 嘱受检者用单手触摸熟悉的物体，如钢笔、钥匙、硬币等，并说出物体的名称。先测功能差的一侧，再测另一手。该功能障碍见于皮质病变。

4. 体表图形觉（graphesthesia） 在受检者的皮肤上画图形（方、圆、三角形等）或写简单的字（一、二、十等），观察其能否识别，须双侧对照。如有障碍，常为丘脑水平以上病变。

第四节 | 神经反射检查

神经反射由反射弧完成，反射弧包括感受器、传入神经元、中枢、传出神经元和效应器等。反射弧中任一环节有病变都可影响反射，使其减弱或消失；反射较少受意识活动的影响，但是检查时需要受检者精神放松，保持安静松弛状态。反射包括生理反射和病理反射，根据刺激的部位又可将生理反射分为浅反射和深反射。

（一）浅反射

浅反射（superficial reflexes）系刺激皮肤、黏膜或角膜等引起的反应。

1. 角膜反射（corneal reflex） 见本章第一节。

2. 腹壁反射（abdominal reflex） 检查时，受检者仰卧，下肢稍屈曲，使腹壁松弛，然后用钝头竹签分别沿肋缘下（胸髓 7～8 节）、脐平（胸髓 9～10 节）及腹股沟上（胸髓 11～12 节）的方向，由外向内轻划两侧腹壁皮肤（图 3-9-1），分别称为上、中、下腹壁反射。正常反应是上、中或下部局部腹肌收缩。反射消失分别见于上述不同平面的胸髓病损或锥体束受损。双侧上、中、下部反射均消失也见于昏迷和急性腹膜炎病人。一侧上、中、下部腹壁反射均消失见于同侧锥体束病损。肥胖、老年及经产妇由于腹壁过于松弛也会出现腹壁反射减弱或消失，应予以注意。

3. 提睾反射（cremasteric reflex） 竹签由下而上轻划股内侧上方皮肤，可引起同侧提睾肌收缩，睾丸上提。双侧反射消失为腰髓 1～2 节病损。一侧反射减弱或消失见于锥体束损害。局部病变如腹股沟疝、阴囊水肿等也可影响提睾反射（图 3-9-1）。

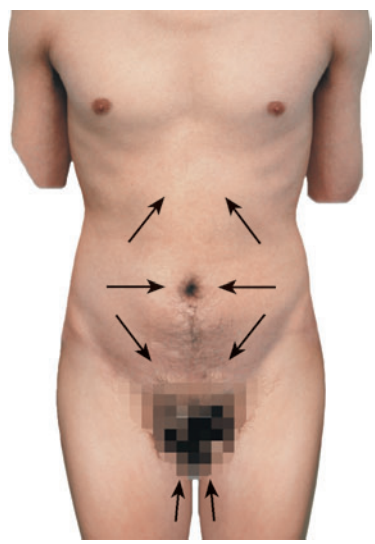


图 3-9-1 腹壁反射和提睾反射检查示意图

4. 跖反射（plantar reflex） 受检者仰卧，下肢伸直，检查者手持受检者踝部，用钝头竹签划足底外侧，由足跟向前至近小趾跖关节处转向趾趾侧（图 3-9-2），正常反应为足跖屈曲（即 Babinski 征阴性）。反射消失为骶髓 1～2 节病损。

5. 肛门反射（anal reflex） 用大头针轻划肛门周围皮肤，可引起肛门外括约肌收缩。反射障碍为骶髓 4～5 节、锥体束受损或肛尾神经病损。

（二）深反射

刺激骨膜、肌腱经深部感受器完成的反射称深反射，又称腱反射。检查时受检者要合作，肢体肌肉应放松。检查者叩击力量要均等，两侧要对比。




图 3-9-2　跖反射检查

反射强度通常分为以下几级。

-：反射消失。

+：肌肉收缩存在，但无相应关节活动，为反射减弱。

++：肌肉收缩并导致关节活动，为正常反射。

+++：反射增强，可为正常或病理状况。

++++：反射亢进并伴有阵挛，为病理状况。

1. 肱二头肌反射（biceps tendon reflex）　受检者前臂屈曲，检查者以左拇指置于受检者肘部肱二头肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击左拇指，可使肱二头肌收缩，前臂快速屈曲（图 3-9-3）。反射中枢为颈髓 5～6 节。

2. 肱三头肌反射（triceps tendon reflex）　受检者外展上臂，半屈肘关节，检查者用左手托住其前臂，右手用叩诊锤直接叩击鹰嘴上方的肱三头肌腱，可使肱三头肌收缩，引起前臂伸展（图 3-9-4）。反射中枢为颈髓 6～7 节。



图 3-9-3　肱二头肌反射检查



图 3-9-4　肱三头肌反射检查

3. 桡骨膜反射（radial periosteal reflex）　受检者前臂置于半屈半旋前位，检查者以左手托住其腕部，并使腕关节自然下垂，随即以叩诊锤叩桡骨茎突，可引起肱桡肌收缩，发生屈肘和前臂旋前动作（图 3-9-5）。反射中枢在颈髓 5～8 节。

4. 膝反射（patellar tendon reflex）　坐位检查时，受检者小腿完全松弛下垂与大腿成直角；卧位检查则受检者仰卧，检查者以左手托起其膝关节使之屈曲约 120°，用右手持叩诊锤叩击膝盖髌骨下方股四头肌腱，可引起小腿伸展（图 3-9-6）。反射中枢在腰髓 2～4 节。



图 3-9-5 桡骨膜反射检查

5. 跟腱反射（achilles tendon reflex） 又称踝反射（ankle reflex）。受检者仰卧，髋及膝关节屈曲，下肢取外旋外展位。检查者左手将受检者足部背屈成直角，以叩诊锤叩击跟腱，反应为腓肠肌收缩，足向跖面屈曲（图 3-9-7）。反射中枢为骶髓 1～2 节。

6. 阵挛（clonus） 锥体束以上病变导致深反射亢进时，用力使相关肌肉处于持续性紧张状态，该组肌肉发生节律性收缩，称为阵挛，常见的有以下两种。



坐位　　卧位

图 3-9-6 膝反射检查

（1）踝阵挛（ankle clonus）：受检者仰卧，髋与膝关节稍屈，检查者一手持受检者小腿，一手持受检者足掌前端，突然用力使踝关节背屈并维持之。阳性表现为腓肠肌与比目鱼肌发生连续性节律性收缩，而致足部呈现交替性屈伸动作（图 3-9-8），系腱反射极度亢进，为骶髓 1～2 节以上病变。



图 3-9-7 跟腱反射检查



图 3-9-8 踝阵挛检查

（2）髌阵挛（patellar clonus）：受检者仰卧，下肢伸直，检查者以拇指与示指控住其髌骨上缘，用力向远端快速连续推动数次后维持推力。阳性反应为股四头肌发生节律性收缩使髌骨上下移动（图 3-9-9），为腰髓 2～4 节以上损害。

（三）病理反射

病理反射指锥体束病损时，大脑失去了对脑干和脊髓的抑制作用而出现的异常反射。1 岁半以内的婴幼儿由于神经系统发育未完善，也可出现这种反射，不属于病理性。

1. Babinski 征　取位与检查跖反射一样，用竹签沿病人足底外侧缘，由后向前至小趾近跟部并转向内侧，阳性反应为踇趾背伸，余趾呈扇形展开（图 3-9-10）。



图 3-9-9　髌阵挛检查



图 3-9-10　Babinski 征检查

2. Oppenheim 征　检查者弯曲示指及中指，沿病人胫骨前缘用力由上向下滑压，阳性表现同 Babinski 征（图 3-9-11）。



A



B

图 3-9-11　Oppenheim 征检查

3. Gordon 征　检查时用手以一定力量捏压腓肠肌，阳性表现同 Babinski 征（图 3-9-12）。

以上 3 种体征临床意义相同，其中 Babinski 征是最典型的病理反射。

4. Hoffmann 征　通常认为是病理反射，但也有认为是深反射亢进的表现，反射中枢为颈髓 7 节～胸髓 1 节。检查者左手持病人腕部，然后以右手中指与示指夹住病人中指并稍向上提，使腕部处于轻度过伸位。以拇指迅速弹刮病人的中指指甲，引起其余四指掌屈反应则为阳性（图 3-9-13）。

（四）脑膜刺激征

脑膜刺激征为脑膜受激惹的体征，见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血和颅内压增高等。

1. 颈强直　病人仰卧，检查者以一手托病人枕部，另一只手置于胸前作屈颈动作。如这一被动屈颈检查时感觉到抵抗力增强，即为颈部阻力增高或颈强直。在除外颈椎、颈部肌肉局部病变后，即可认为有脑膜刺激征。

2. Kernig 征　病人仰卧，一侧下肢髋、膝关节屈曲成直角，检查者将病人小腿抬高伸膝。正常人膝关节可伸达 135° 以上（图 3-9-14）。如伸膝受阻且伴疼痛与屈肌痉挛，则为阳性。



图 3-9-12 Gordon 征检查



图 3-9-13 Hoffmann 征检查



图 3-9-14 Kernig 征检查

3. Brudzinski 征 病人仰卧，下肢伸直，检查者一手托起病人枕部，另一手按于其胸前（图 3-9-15）。当头部前屈时，双髋与膝关节同时屈曲则为阳性。



图 3-9-15 Brudzinski 征检查

第五节 | 自主神经功能检查

自主神经可分为交感与副交感神经两个系统，主要功能是调节内脏、血管与腺体等活动。大部分内脏接受交感和副交感神经纤维的双重支配，在大脑皮质的调节下，协调整个机体内、外环境的平衡。临床常用检查方法有以下几种。

（一）眼心反射

受检者仰卧，双眼自然闭合，计数脉率。检查者用左手中指、示指分别置于受检者眼球两侧，逐渐加压，以受检者不痛为限。加压 20～30 秒后计数脉率，正常可减少 10～12 次/分，超过 12 次/分提示副交感（迷走）神经功能增强，迷走神经麻痹则无反应。如压迫后脉率非但不减慢反而加速，则提

示交感神经功能亢进。

（二）卧立位试验

平卧位计数脉率，然后起立站直，再计数脉率。如由卧位到立位脉率增加超过 12 次/分为交感神经兴奋性增高。由立位到卧位，脉率减慢超过 12 次/分则为迷走神经兴奋性增高。

（三）皮肤划痕试验

用钝头竹签在皮肤上适度加压划一条线，数秒后，皮肤先出现白色划痕（血管收缩）高出皮面，以后变红，属正常反应。如白色划痕持续较久，超过 5 分钟，提示交感神经兴奋性增高。如红色划痕迅速出现、持续时间较长、明显增宽甚至隆起，提示副交感神经兴奋性增高或交感神经麻痹。

（四）竖毛反射

竖毛肌由交感神经支配。正常情况下，将冰块置于受检者颈后或腋窝，数秒后可见竖毛肌收缩，毛囊处隆起如鸡皮。根据竖毛反射障碍的部位来判断交感神经功能障碍的范围。

（五）发汗试验

常用碘淀粉法，即以碘 1.5g，蓖麻油 10ml，与 95% 酒精 100ml 混合成淡碘酊涂布于皮肤，干后再敷以淀粉。皮下注射毛果芸香碱 10mg，作用于交感神经节后纤维而引起出汗，出汗处淀粉变蓝色，无汗处皮肤颜色不变，可协助判断交感神经功能障碍的范围。

（六）Valsalva 动作

受检者深吸气后，在屏气状态下用力作呼气动作 10～15 秒。计算此期间最长心搏间期与最短心搏间期的比值，正常人大于或等于 1.4，如小于 1.4 则提示压力感受器功能不灵敏或其反射弧的传入纤维或传出纤维损害。

（关秀茹）

本章数字资源

第十章 全身体格检查

本章目标测试

第一节 | 全身体格检查的基本要求

全身体格检查（complete physical examination）是医生必备的临床基本功，主要用于住院病人、健康人全面的体格检查等情况。它是指对病人或受检者，从头到脚、全面系统、井然有序地进行全身各部分的检查。为保证检查内容全面系统、顺序合理流畅，应该注意以下基本要求。

1. 检查内容务求全面系统 这是为了搜集尽可能完整的客观资料，起到筛查的作用，也便于完成入院记录规定的各项要求。由于检查通常是在问诊之后进行，检查者一般对于应重点深入检查的内容已心中有数，因此，重点检查的器官必然应更为深入细致。对每一个病人或受检者的全身体格检查都不是机械地重复，而是在全面系统的基础上有所侧重，使检查内容既能涵盖住院病历的要求条目，又能重点深入患病的器官系统。

2. 检查顺序应是从头到脚分段进行 强调一种合理、规范的逻辑顺序，不仅可最大限度地保证体格检查的效率，而且也可大大减少病人的不适和不必要的体位变动，同时也方便医生操作。为了方便检查，某些器官系统，如皮肤、淋巴结、神经系统，采取分段检查，但要统一记录。

以卧位病人为例：一般情况和生命体征 → 头颈部 → 前、侧胸部（心、肺）→（病人取坐位）后背部（包括肺、脊柱、肾区、骶部）→（病人取仰卧位）腹部 →上肢、下肢 → 肛门、直肠 → 外生殖器 → 神经系统（最后站立位）。

以坐位病人为例：一般情况和生命体征 →上肢 → 头颈部 → 后背部（包括肺、脊柱、肾区、骶部）→（病人取仰卧位）前胸部、侧胸部（心、肺）→ 腹部→ 下肢 → 肛门直肠 → 外生殖器 → 神经系统（最后站立位）。

这样，可以保证分段而集中的体格检查顺利完成，而在此过程中病人仅有两三次体位变动。

3. 根据实际可酌情调整检查顺序 如触诊甲状腺，常需从病人背后进行，因此卧位的病人在坐位检查背部时可再触诊甲状腺；检查前胸时，为了对发现的肺部体征有及时而全面的了解，也可立即检查后胸部；检查四肢时，上肢检查习惯上是由手至肩，而下肢应由近及远进行。

4. 注意操作的灵活性 面对具体病人，如急诊、重症病人，可能需要简单体格检查后，立即进行抢救或治疗，遗留的内容待病情稳定后补充；不能坐起的病人，背部检查只能侧卧进行。根据病情需要确定是否检查肛门、直肠、外生殖器。

5. 边查边想，边查边问 对于客观检查结果的正常限度、临床意义的判断，需要医生的学识和经验。有时需要反复地检查和核实，才能获得完整而正确的资料。

6. 检查过程中注意与病人沟通交流 体格检查不仅可以融洽医患关系，而且可以补充病史资料。如补充系统回顾的内容，查到哪里，问到哪里，简单几个问题可十分自然而简捷地获取各系统患病的资料；又如健康教育及精神支持也可在检查过程中体现。

7. 掌握检查的进度和时间 一般应尽量在 40 分钟内完成。

8. 检查结束时应与病人简单交谈 说明重要发现、病人应注意的事项和 / 或下一步的检查计划。但如对体征的意义把握不定，不要随便解释，以免增加病人思想负担或造成医疗工作紊乱。

第二节 | 全身体格检查的基本项目

根据全身体格检查要求拟定基本项目，依据基本项目和逻辑顺序进行体格检查，有利于医学生养成良好的职业习惯和行为规范。这些看似机械、烦琐的项目是全身体格检查必不可少的，也有利于完成入院记录规定的各项要求。医学生按此条目学习，经过反复训练与实践可以熟能生巧，应用自如，面对具体情况也能根据临床工作要求合理取舍。

1. 一般检查 / 生命体征

（1）准备和清点器械。
（2）自我介绍（姓名，简短交谈以融洽医患关系）。
（3）观察发育、营养、面容、表情和意识等一般状态。
（4）当受检者在场时洗手。
（5）测量体温（腋温，10 分钟）。
（6）触诊桡动脉至少 30 秒。
（7）用双手同时触诊双侧桡动脉，检查其对称性。
（8）计数呼吸频率至少 30 秒。
（9）测右上肢血压 2 次。

2. 头颈部

（10）观察头部外形、毛发分布、异常运动等。
（11）触诊头颅。
（12）检查左右双眼的近视力（用近视力表）。
（13）视诊双眼及眉毛，检查上、下睑结膜、球结膜和巩膜，检查泪囊。
（14）检查面神经运动功能（皱额、闭目）。
（15）检查眼球运动（检查六个方位）。
（16）检查瞳孔直接对光反射与间接对光反射。
（17）检查调节与辐辏反射（集合反射）。
（18）观察及触诊双侧外耳及乳突，触诊颞颌关节及其运动。
（19）分别检查双耳听力（摩擦手指检查法）。
（20）观察及触诊外鼻。
（21）观察鼻前庭、鼻中隔。
（22）检查上颌窦、额窦、筛窦，有无肿胀、压痛、叩痛等。
（23）观察口唇、牙齿、牙龈、舌质和舌苔。
（24）借助压舌板检查口腔黏膜、口咽部及扁桃体。
（25）检查舌下神经（伸舌）。
（26）检查面神经运动功能（露齿、鼓腮或吹口哨）。
（27）检查三叉神经运动支（触双侧咀嚼肌，或以手对抗其张口动作）。
（28）检查三叉神经感觉支（上、中、下三支）。
（29）暴露颈部，观察颈部外形和皮肤、颈静脉充盈和颈动脉搏动情况。
（30）触诊颈部淋巴结（耳前、耳后、枕后、下颌下、颏下、颈前、颈后、锁骨上）。
（31）触诊甲状软骨、甲状腺峡部与侧叶（配合吞咽动作）。
（32）听诊颈部（甲状腺、血管）杂音。
（33）触诊气管的位置。
（34）检查颈椎屈曲、侧弯、旋转活动。

（35）检查副神经（耸肩及对抗头部旋转）。

3. 前胸部和侧胸部

（36）暴露胸部，观察胸部外形、对称性、皮肤和呼吸运动等。

（37）分别触诊双侧乳房（4个象限、乳晕及乳头）。

（38）分别触诊双侧腋窝淋巴结（5组）。

（39）触诊胸壁弹性、压痛，检查双侧呼吸动度。

（40）检查双侧触觉语颤。

（41）检查有无胸膜摩擦感。

（42）叩诊双侧肺尖、双侧前胸和侧胸。

（43）听诊双侧肺尖、双侧前胸和侧胸。

（44）检查双侧语音共振。

（45）切线方向观察心尖、心前区搏动。

（46）触诊心尖搏动（两步法）。

（47）触诊心前区。

（48）叩诊心脏相对浊音界。

（49）分别用膜型和钟型胸件依次听诊二尖瓣区、肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区，听诊心率、心律、心音及有无心脏杂音、额外心音和心包摩擦音。

4. 背部

（50）请受检者坐起，充分暴露背部，观察脊柱、胸廓外形及呼吸运动。

（51）触诊脊柱有无畸形、压痛。

（52）叩诊法检查脊柱有无叩击痛。

（53）检查双侧肋脊点和肋腰点有无压痛。

（54）检查双侧肾区有无叩击痛。

（55）检查胸廓活动度及其对称性。

（56）检查双侧触觉语颤。

（57）请受检者双上肢交叉，对比叩诊双侧后胸部。

（58）叩诊双侧肺下界移动度（肩胛线）。

（59）听诊双侧肩胛间区、肩胛下区。

（60）检查双侧语音共振。

5. 腹部

（61）正确暴露腹部，请受检者屈膝、放松腹肌，观察腹部外形、对称性、皮肤、脐及腹式呼吸等。

（62）听诊肠鸣音与血管杂音。

（63）叩诊全腹。

（64）叩诊肝浊音界（肝上、下界）。

（65）检查移动性浊音（经脐平面先左后右）。

（66）叩诊膀胱。

（67）浅触诊全腹部（自左下腹开始、逆时针）。

（68）深触诊全腹部（自左下腹开始、逆时针）。

（69）训练受检者作加深的腹式呼吸，在右锁骨中线上单手法触诊肝脏。

（70）在右锁骨中线上及前正中线上双手法触诊肝脏。

（71）检查肝颈静脉回流征。

（72）检查胆囊点有无压痛。

（73）双手法触诊脾脏。

NOTES

（74）如未能触及脾脏，嘱受检者右侧卧位，再触诊脾脏。
（75）双手法触诊双侧肾脏。
（76）单手法触诊膀胱。
（77）检查振水音。
（78）检查腹部触觉（或痛觉）与腹壁反射。

6. 上肢

（79）正确暴露上肢，观察上肢皮肤、关节等。
（80）观察双手及指甲。
（81）触诊指间关节和掌指关节。
（82）检查指关节运动。
（83）检查上肢远端肌力。
（84）触诊腕关节和检查腕关节运动。
（85）触诊双肘鹰嘴和肱骨髁状突。
（86）触诊滑车上淋巴结。
（87）检查肘关节运动。
（88）检查屈肘、伸肘的肌力。
（89）视诊及触诊肩关节及其周围。
（90）检查肩关节运动及上肢近端肌力。
（91）检查上肢触觉（或痛觉）。
（92）检查肱二头肌反射、肱三头肌反射、桡骨骨膜反射。
（93）检查 Hoffmann 征。

7. 下肢

（94）正确暴露下肢，观察双下肢外形、皮肤、趾甲等。
（95）触诊腹股沟区有无肿块、疝等。
（96）触诊腹股沟淋巴结横组与纵组。
（97）触诊股动脉搏动，必要时听诊。
（98）触诊双足背动脉。
（99）检查双下肢有无凹陷性水肿。
（100）检查下肢触觉（或痛觉）。
（101）检查髋关节屈曲、内旋、外旋运动。
（102）检查双下肢近端肌力（屈髋）。
（103）触诊膝关节和浮髌试验。
（104）检查膝关节屈曲运动。
（105）检查膝腱反射与髌阵挛。
（106）触诊踝关节及跟腱。
（107）检查踝关节背屈、跖屈、内翻、外翻运动。
（108）检查双足背屈、跖屈肌力。
（109）检查屈趾、伸趾运动。
（110）检查跟腱反射与踝阵挛。
（111）检查 Babinski 征、Oppenheim 征、Gordon 征。
（112）检查颈强直、Kernig 征、Brudzinski 征。
（113）检查 Lasegue 征。

8. 肛门直肠(必要时检查)

(114)嘱受检者左侧卧位,右腿屈曲,观察肛门、肛周、会阴区。

(115)戴上手套,示指涂以润滑剂行直肠指检,观察指套有无分泌物。

9. 外生殖器(必要时检查)

(116)解释检查的必要性,注意保护隐私。确认受检者膀胱排空,取仰卧位。

男性:

(117)视诊,包括尿道外口、阴囊,必要时作提睾反射。

(118)触诊双侧睾丸、附睾、精索。

女性:

(117)视诊,包括尿道口及阴道口。

(118)触诊阴阜、大小阴唇、尿道旁腺、巴氏腺。

10. 共济运动、步态与腰椎运动

(119)请受检者站立,检查闭目难立征。

(120)检查指鼻试验(睁眼、闭眼)与双手快速轮替运动。

(121)观察步态。

(122)检查腰椎伸屈、侧弯、旋转运动。

第三节 | 特殊情况的体格检查

有时,由于病人病情与体位的限制,心理或生理的缺陷,不能配合医生按常规方法和顺序进行全身检查,医生需考虑改变检查顺序,或使用变通方法。有时检查不得不在病人家中或临时的检查床上进行,缺乏必要的条件和器具,对此情况应有灵活的策略和方法进行体格检查。

(一)智力障碍病人的检查

智力障碍病人可能由于不能理解检查的意图、过去不悦的经历、恐惧或对检查方法不适应,不能配合检查。此时应特别耐心,创造舒适的检查环境,保护病人隐私,让一位亲近的家人或保健人员在场常可使病人减少顾虑,配合检查。应减慢速度,轻柔、细致,不得已时可分次完成。如同检查小儿一样,可能有损伤或带来恐惧感的检查应留待最后完成,以免因此影响关键部位的检查。

(二)情绪障碍或有精神疾病病人的检查

可能由于不合作、敌意而妨碍检查。有时有经验的工作人员或家人在场可抚慰病人使其与医生合作,借机尽量完成全身体格检查。对于全身或重点体格检查绝对必要的精神病病人,可在使用镇静药物或适当约束后进行。

(三)病重或生理缺陷病人的检查

由于病人的特殊性,可能需要更长的时间,更轻柔的手法或变通的方法和顺序来完成体格检查。病人的抬起、翻身、变动体位都可能需要助手。需要特别注意检查与主诉、现病史有关的器官系统。检查顺序需要酌情改变。

1. 卧床的病人 全身检查有时只能在卧位进行,医生有时需要变动自己的位置来完成全部项目。如对不能坐起或站立的病人,眼底检查有时不得不在卧位情况下进行;心脏检查有时需要配合变动体位的听诊,而病人又不能下蹲或作 Valsalva 动作,此时可嘱病人握拳、被动抬腿或用血压计袖带压迫双臂等方法增加回心血量,对心音和杂音的确定同样有效;检查肺部时,常需助手帮助翻身以完成侧胸部及背部的叩诊与听诊;检查直肠可以采用左侧卧位方式进行触诊,注意屈髋、屈膝,右腿应尽量完全屈曲,同时也可检查背部,特别是检查压力性损伤、叩诊脊柱等。合作的病人可通过抬腿、抬头了解肌力;神经系统检查,在脑神经方面,卧位检查无困难,但不宜进行呕吐与吞咽反射的检查。

2. 轮椅上的病人 头颈、心肺、上下肢检查方式,与通常坐位的病人相同。腹部、直肠、外生殖

器、下背部、臀部的检查则不可能满意，如必要，应转移至检查床上进行检查。

（四）检查条件不佳的情景

在病人家里进行体格检查，需要携带必要的检查器械，卧床一般较医院的检查台低，光线应尽量调整充足，最好有助手或家人在场协助完成。如果病人可以活动，一般完成检查无困难；如其不能，则需助手协助翻身或固定体位。检查结束后应注意将所有用过的一次性消耗物品装袋处理，其余器械应充分清洁和消毒才能供第二次使用。

（五）某些意外紧急情况下的体格检查

在公共场所、旅行途中，医生有时遇到一些意外的急救要求或危及生命的急诊病人，在缺乏必要器械的情况下，最重要的是按照救命优先的原则，灵活应对现场的情况。第一时间评估意识水平和呼吸、脉搏或大动脉搏动等生命体征，并根据伤情特点进行有重点的检查，例如创伤病人的气道、颈椎损伤的情况等。在抢救期间可酌情抓紧时机，检查如神志状态、皮肤温湿度、瞳孔大小、对光反射、眼球活动、四肢活动度等，针对重要器官进行合理检查，不求全面、系统，但求能及时发现、准确评估与生命相关或创伤部位有关的体征，为进一步抢救或治疗的决策提供依据。

第四节 | 老年病人的体格检查

随着我国老年人占总人口的比例不断增加，除儿科外，各科都将见到越来越多的老年病人。体格检查时应正确区分老化改变与病态，注意检查的技巧。

（一）注意随着年龄增加而可能出现的老化改变

1. 视力、听力有一定下降，记忆力减退。
2. 皮肤弹性降低。
3. 瞳孔对光反应稍迟钝，眼球向上凝视能力下降；老年环也不是病理改变。
4. 收缩压略升高，但仍在正常范围。
5. 脊柱后弓与椎体下塌导致胸腔前后径增加；胸部检查时有捻发音并不一定是疾病所造成。
6. 肠蠕动功能下降致肠鸣音较少和较弱。
7. 性器官（如女性阴唇、阴道，男性睾丸）萎缩。
8. 前列腺增大。
9. 肌肉常有轻度萎缩。
10. 步态变慢，跨步变小。
11. 神经系统检查时，踝反射可能减弱，其他深反射及肌力也可能减弱。

（二）老年病人体检时特别注意事项

1. 定期的体格检查十分必要，但老年病人可能由于骨关节改变而行动不便，应照顾病人实际情况，准备更多时间，耐心、细致进行体检。

2. 检查的方法应灵活、机动，如在交谈中有效地了解智力、记忆力。

3. 初步的精神状态检查可从病人三个“a”——一般状态（appearance）、情感反应（affect）及语言、行为是否适度（appropriateness），加以评价。

4. 注意病人视力、听力下降程度，一般对耳语音及高调语音分辨能力较差。

5. 心脏检查时，注意第一心音改变及第三心音可能是病态表现。

6. 血压检查最好包括坐、卧、立位，以了解循环代偿能力，并应双臂检查。

第五节 | 重点体格检查

全身体格检查对全面了解住院病人病情、不遗漏重要的诊断线索是非常重要的，对建立完整的医

疗档案也是必不可少的。但在门诊和急诊的医疗工作中，时间是很有限的，而且，面对具体的病人，医生通过问诊已经获得了病史资料，通过分析综合已作出了疾病诊断的假设，对患病的器官系统和病变的类型可能已有了初步印象。在此基础上进行的体格检查带有很强的目的性，可以用较少的时间进行重点的、更有效的体格检查。长期的医疗实践证明，这样的体格检查对门诊和急诊病人体格检查诊断资料的提供是完全可能的、有效的。进行有的放矢的重点体格检查，其顺序与全身体格检查基本一致，但应根据病人的体位、病情和需要对重点体格检查的部位和内容作适当的调整，尽量减少病人的不适，又能较快地完成需要的、有针对性的检查。因为各种疾病的复杂性，重点体格检查绝不是“头痛查头、脚痛查脚”那么简单。针对主诉和现病史等资料，需要重点做哪些部位的检查，这需要医生丰富的疾病知识和建立诊断假设的能力来综合判断，这一过程实际上也是医生的临床诊断思维能力的反映。

（万学红）

第四篇

实验诊断



本篇思维导图

本章数字资源

第一章 概 论

本章目标测试

实验诊断学是诊断学的重要组成部分，是联系基础医学和临床医学的桥梁课程。随着免疫学、分子生物学、信息化、人工智能等先进技术在临床检验中的广泛应用，现代医学已经将更多注意力转移到了实验室，临床对实验室检测结果的依赖性也逐渐增强，实验诊断学在临床课程体系中的地位也越来越重要。实验诊断学的任务是将临床检验所提供的检验信息通过医师的分析、综合、推理，科学地应用于疾病的诊断、鉴别诊断、病情监测、预后判断及预防等。

一、实验诊断的概念

（一）基本概念

实验诊断（laboratory diagnosis）是基于实验室检测方法和技术，通过对人体样本进行分析和测试，以确定疾病的存在、类型、程度和相关特征，为医学诊断提供科学依据的过程。实验诊断学（laboratory diagnostics）是一门应用生物化学、免疫学、微生物学、分子生物学等技术，在科学和系统的基础上对人体样本（如血液、尿液、细胞等）进行检测和分析，以揭示与健康和疾病相关的生物指标，为疾病诊断、监控、治疗和预后评估提供依据的学科。它涵盖了从样本收集、处理和分析到最终结果解读和报告的全过程。实验诊断学并非仅仅关注疾病的诊断，它同样关注疾病早期发现和预防、疾病进展监测、风险评估、预后评价以及治疗方案的制订和优化、效果评估，以及推动新检测技术和方法的研究和创新，以提高诊断的精准度和效率。因此，实验诊断学也可以被看作是连接临床医学和实验室科学的桥梁，它在医疗保健体系中扮演着至关重要的角色，为医疗决策提供强大的科学支持，帮助提高医疗服务质量和效率。

（二）实验诊断的内容

实验诊断的内容涵盖了广泛的实验室技术和方法，其内容主要包括以下方面。

1. 检测方法和技术 实验诊断学涉及各种检测方法和技术，如分子生物学技术（核酸检测、基因表达分析）、免疫学方法（抗体检测、免疫组化）、细胞学和组织学分析、微生物培养和鉴定等。

2. 临床检验检查 各种临床检验检查，如血液学检查（血细胞计数、血型鉴定）、生化学检查（肝功能、肾功能、电解质）、免疫学检查（抗体检测、炎症标志物）、肿瘤标志物检测等，用于评估病人的生理状态和疾病相关指标。

3. 病原体检测与鉴定 实验诊断学在感染性疾病的诊断中起着重要作用，可以检测和鉴定细菌、病毒、真菌和寄生虫等病原体，以确定感染的类型和导致疾病的具体病原体。

4. 基因检测与遗传学诊断 实验诊断学应用分子生物学技术，如基因测序、聚合酶链反应（PCR）等，进行基因突变、遗传病相关基因的检测与分析，用于遗传性疾病的诊断和遗传咨询。

5. 实验室信息管理与质量控制 为了确保实验结果的准确性和可靠性，实验诊断学涉及实验室信息管理系统的建立和运用，包括样本追踪、数据管理和结果报告等，同时还需要进行质量控制和质量保证，确保实验室工作符合规范和标准。

（三）实验诊断的应用范围

实验诊断以往主要是为临床诊断所用，随着社会发展由单纯临床诊断逐渐向健康保健、疾病预防及疾病筛查等方向发展，其职能和应用价值均得到了巨大的扩展。

1. 为临床医疗工作服务 为疾病诊断和治疗、分析病情、观察疗效、判断预后等提供科学依据。

NOTES

2. 为预防工作提供依据　能早期发现传染性疾病的传染源以及损害人体的各种致病因素，为健康紧急响应、预防并控制疾病提供重要资料。

3. 进行社会普查　可了解社会群体的卫生状况和健康水平，及时发现潜在性疾病、慢性病、遗传性疾病等，提高防病治病的主动性，为制定卫生政策、规划保健机构设置、保护环境卫生等提供依据。

4. 开展健康咨询　通过临床基础检验，为社会群体提供健康咨询，以促进健康、减少疾病、延长寿命。还可以为生育健康提供实验依据。

（四）实验诊断的现状及发展趋势

随着医学基础学科和边缘学科基础理论和技术的飞速发展，临床检验与之相互交叉渗透、日益深入，实验手段和内容不断丰富，形成了一门现代医学中快速发展的独立学科——实验诊断学。实验诊断学在临床诊治疾病中发挥着越来越重要的作用，成为诊断学中不可缺少的组成部分。近年来，检验技术不断更新，新的检测方法、检测技术不断涌现，实验诊断向自动化、标准化、分子化、个体化、即时化、数字化、智能化和信息化发展。

实验诊断的手段已从手工操作发展到快速高度自动化分析；从化学定性的实验发展到高精密度的定量实验；从应用常量标本一次检查一个项目发展到应用微量或超微量标本一次检查多个项目；从采血标本检查发展到部分项目经皮检查的无创伤性检查方法；从单项目的分析发展到多项生物信息网的分析等。实验诊断所应用的软硬件系统高度发展，各种组合式流水线集合了自动、智能、快速、便捷的优点，为检验项目的精确度和准确度提供了强大的保障。自动化仪器和机器学习算法的应用可以提高实验室的工作效率并减少人为误差。

标准化是检验过程中必需的内容，由于临床实验室检查病人标本的影响因素众多，方法试剂多种多样，检查体系的标准化成为保障检查结果真实可靠及结果互认的中心环节。国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）制定了 ISO 15189 临床实验室质量管理体系的国际标准，为临床实验室质量管理提供了一个框架，用于确保其在医学诊断领域的测试和诊断结果的准确性、可靠性和一致性。

分子诊断技术的不断创新和进步为精准医学提供了强有力的支持。随着分子生物学和基因组学的快速发展，实验室检测技术不断更新和改进。新的分子诊断技术（如基因测序、单细胞分析等）能够更全面、高敏感地检测和分析生物标志物，从而实现对疾病的早期检测、个体化治疗和预后评估。

个体化诊断是指对个体的基因背景及病理生理状态的综合分析，应用于该个体的预防、诊断和治疗中，这种诊断称为个体化诊断。后基因时代在短时间内认识到大量的基因单位，并在积极分析研究过程中产生了个体化医疗诊断。个体化诊断包括遗传基因、后天突变、疾病基因、代谢特征、药物敏感性等内容。随着个体化诊疗在临床越来越受到重视，精准检验医学成为实验诊断学发展最为快速的部分。

除了传统的生化指标外，实验诊断学越来越关注更多类型的生物标志物，如细胞表面标志物、循环肿瘤 DNA、微生物组等。这些新型生物标志物可以提供更多关于疾病发生机制和进展的信息，有助于更好地了解疾病的分子特征，并为个性化治疗提供指导。

液体活检是一种无创诊断方法，通过分析体液中的循环肿瘤细胞或循环肿瘤核酸来检测和监测癌症。这一领域的发展为癌症早期筛查、疾病监测和个体化治疗带来了巨大的潜力。

即时检验（point-of-care testing，POCT）是一种在病人身边或临床现场进行的实验室检测，以获得即时结果和诊断。随着技术的进步，越来越多的便携式和远程监测设备被应用于实验诊断。这些设备可以在病人身边进行实时的生物样本采集和分析，有助于实时监测疾病状态、评估治疗效果，并改善病人的医疗体验。这些仪器往往具有简单易用的操作界面，使医护人员能够在不需要专业实验室技术支持的情况下进行测试。即时检验在临床医学中具有广泛的应用，特别适用于急诊科、手术室、

门诊部、家庭医疗和偏远地区等场景。常见的即时检验项目包括血糖监测、血气分析、心肌标志物检测、病原体检测等。尽管即时检验在提供快速诊断和治疗的同时带来了许多优势，但也需要注意一些限制和质量控制问题。操作者的培训和技术能力、设备的准确性和可靠性、样本的处理和保存等都需要得到有效管理，以确保结果的准确性和可靠性。

实验诊断学正逐渐应用大数据和人工智能技术，以处理和分析庞大的实验室检测数据。通过挖掘这些数据，结合机器学习和深度学习算法，可以发现新的生物标志物、预测疾病风险、优化诊断流程等，从而提高实验诊断的效率和准确性。

实验室实行信息化规范管理，高档医疗设备为全社会所共享，检验结果进入信息化网络，施行资源共享、技术共享、医疗信息资源共享，以减少费用支出及医药资源浪费，提高全社会整体医疗水平，并缩小发展不平衡的矛盾。

技术创新和科学进步将推动实验诊断学向更精确、高效和个体化的方向发展。

（五）实验诊断学、临床检验诊断学与检验医学

实验诊断学是检验医学向临床的延伸，与临床检验诊断学有相同的内涵。实验诊断学教学的侧重点应该以实验的临床意义、实验结果分析评价、实验项目的选择、质量控制和临床应用为主，而检验医学是以检验项目的开发、检验技术的更新、检验设备的原理、性能为重点。

二、实验诊断的质量体系和影响因素

正确的实验诊断离不开对实验室检验过程中质量体系的保证和病人标本检查各环节影响因素的分析。完善的分析过程对提供真实可靠、快速稳定的实验数据至关重要。

（一）完善质量保证体系

采用各种科学的措施保证检查结果的准确性，为临床提供可靠的信息。管理措施包括以下三方面。

1. 室内质量控制 在实验室内部对所有影响质量的每一个环节进行系统控制。目的是控制本实验室常规工作的精密度，提高常规工作前后的一致性。其内容包括分析程序的标准化、仪器的校准和维护、统计质量控制等。一般采用临床化学室内质控中的 Levey-Jennings 质控图。

2. 室间质量控制 多家实验室分析同一标本，由外部独立机构收集、分析和反馈实验室检查结果，评定实验室常规工作的质量，观察实验的准确性，建立起各实验室分析结果之间的可比性。各实验室必须参加地区性、全国性或世界性的室间质控活动，以便及时了解本实验室检查结果的准确性。

3. 实验室质量体系 为了实现以病人为中心，为临床提供准确可靠检验结果的目标，临床实验室建立质量管理体系，确立质量方针和提出质量目标，建立健全的管理体系，对影响检验质量和实现实验室目标的主导因素包括技术、原理和人员等加以有效的控制，以预防、减少、消除质量差错，用较低的质量成本向临床及病人提供满意的检验报告。目前可申请的临床实验室国家认可体系有 ISO/IEC 17025、ISO 15189、CAP 等。此外，还有一些地方政府的强制性认证等都推动了实验室质量体系的发展。

（二）影响实验诊断的因素

1. 实验室前因素 实验室前质量管理是国内外共同关注的热点。对检验结果与临床不吻合的案例进行溯源后发现，检验结果出错的原因 60% 以上来自实验室前，主要是标本的采集和处理。生理因素与生活状态，包括人种、民族、性别、年龄、月经周期和妊娠、精神状态、采血时间等生理因素影响，以及运动、体位、进食、吸烟、饮酒和咖啡等生活因素的影响。还可受到居住条件、居住地区和海拔高度等环境因素的影响。另外药物的体内作用对检验结果也有影响。

2. 实验室因素 标本的质量与处理、仪器与试剂、人员的技能与学识、操作技术与方法、质控物与标准品、安全性与成本等。

3. 实验室后因素 检查记录、结果书写、信息输入与传输、实验室与临床的沟通等。

三、病人标本的采集和处理

临床需要检查的病人标本一般包括血液、尿液、粪便、各种分泌物、各种生理性和病理性体液、组织细胞及药物代谢相关基因等，其中以血液标本检查最为重要。

（一）血液标本

1. 血液标本的种类

（1）全血：用于对血细胞成分的检查。

（2）血清：用于大部分临床生化检查和免疫学检查。

（3）血浆：用于凝血因子测定和游离血红蛋白以及部分临床生化检查。

2. 采血部位

（1）毛细血管采血：主要用于床边项目和急诊项目，其结果代表局部的状态。成人常在指端，婴幼儿可用拇指或足跟，烧伤病人可选择皮肤完整处采血。采血部位应无炎症或水肿，采血时穿刺深度要适当，切忌用力挤压，防止不客观结果的出现。

（2）静脉采血：需血量较多时采用。通常多在肘部静脉、腕部静脉或手背静脉，婴幼儿在颈外静脉采血。采血所用注射器和容器必须干燥，采血时避免产生大量气泡，采血后应先拔除针头，将血液沿管壁徐徐注入容器，真空管采血时则按其要求进行。进行血小板功能检查时，注射器和容器需先经硅化处理，以防止血小板接触玻璃器皿被激活，商品化采血管已经硅化处理。严禁从静脉输液管中采取血液标本，防止输液成分中的离子等影响有关检查值。

（3）动脉采血：常用于血气分析时。多在股动脉穿刺采血，也可用肱动脉或桡动脉。采得血标本必须与空气隔绝，立即送检。

3. 采血时间

常因检查的目的不同对采血时间有不同的要求。

（1）空腹采血：是指在禁食 8 小时后空腹采取的标本，一般是在晨起早餐前采血，常用于临床生化检查。其优点是可避免饮食成分和白天生理活动对检验结果的影响，同时因每次均在固定时间采血也便于对照比较。

（2）特定时间采血：因人体生物节律在昼夜间有周期性变化，故在一天中不同时间所采的血标本检验结果也会随着变化，如激素、葡萄糖等测定。检查微丝蚴需在半夜唤醒后采标本。此外，三酰甘油、维生素 D 等还可有季节性变化。进行治疗药物监测时，更须注意采血时药物浓度的峰值和低谷。

（3）急诊采血：不受时间限制。检查单上应标明急诊和采血时间。

4. 标本采集后的处理

（1）抗凝剂：采用全血或血浆标本时，采血后应立即将血液标本注入含适当抗凝剂的试管中，并充分混匀。如用肝素抗凝，则在抽血前先用肝素湿润注射器。商品化真空采血管已经抗凝处理。常用的抗凝剂有：①草酸盐：与血中钙离子结合形成不溶性草酸钙而起抗凝作用。2mg 草酸盐可抗凝 1ml 血液。常用的草酸盐为草酸钠、草酸钾等。②枸橼酸钠：溶解度和抗凝力较弱，每毫升血液需 5mg。常用于临床血液学检验、红细胞沉降率、血液凝固检验以及输血。③肝素：主要作用是抑制凝血酶原转化为凝血酶，使纤维蛋白原不能转化为纤维蛋白。除有些凝血机制的检验项目外，适用于大多数实验诊断的检查。0.1～0.2mg 可抗凝 1ml 血液。④乙二胺四乙酸二钾（EDTA-K_2）：与钙离子络合而抗凝。1ml 血液需用 1～2mg，适用于多项血液学检验。

（2）及时送检和检查：血液离体后可产生一系列变化而影响检验结果，如血细胞的代谢活动仍在继续进行，部分葡萄糖分解成乳酸，使血糖含量降低，乳酸含量增高；二氧化碳逸散，血液 pH 增高；氯离子从细胞内向血浆移动等。处理不当的标本引起溶血也可不同程度影响检验结果。因此，血液标本采集后应尽快送检和检查。

（3）微生物检验的血标本：尽可能在使用抗生素前采样，血液标本采集后应立即注入血培养皿中

送检，并防止标本污染。

（二）骨髓标本

骨髓标本由骨髓穿刺而获得。采得骨髓液后，如用做骨髓细胞形态学检查，应立即将其制成涂片，并将涂片在空气中晃动使涂膜迅速干燥，以防止细胞聚变或溶血；如进行细菌培养，操作同血培养；进行造血干细胞培养则应用肝素抗凝，接种在特定的培养基中。标本均须及时送检。

（三）排泄物、体液标本

尿液、脑脊液、粪便、浆膜腔积液等标本采集后均应随时尽快送检。各种标本的采集和处理要求详见各有关章节。

四、实验诊断的结果判定

（一）参考区间

检验的最终目的是衡量受检标本的结果是否异常，因此，各种检验项目都应有判断标准，即所谓的参考值或参考区间。实验诊断参考区间是指在特定的实验室条件下，对于健康人群或者特定人群的某个生物指标测量结果的平均值。参考区间（reference intervals）是指在健康人群中，针对特定的生物学或临床检测项目所设定的正常数值范围。这个范围基于健康人群的测试结果，并表示了大部分（通常约 95%）健康人群的结果应落入此范围。

（二）医学决定水平

医学决定水平（medical decision level）通常指检测结果引起医生进行进一步诊疗活动的特定数值点。这个特定数值点可以用来区分正常与异常，或者判断是否存在某种疾病。医学决定水平通常基于大量的临床研究和统计数据，并考虑到可能的假阳性和假阴性结果。

临床决策值（clinical decision value）是一个用于指导医疗决策的特定检测结果数值。这个值可以帮助医生确定是否需要采取某种治疗方法，或者改变现有的治疗计划。临床决策值不仅基于实验数据，还需要考虑病人的具体情况，例如年龄、性别、已知疾病、生活方式等。它的设定通常会基于大量的临床试验和统计分析，以及医生的经验和专业知识。

（三）危急值

危急值（critical values）是指在医疗检查中，当某项结果超出事先设定的阈值范围，并且可能对病人的健康状况产生严重影响时，需要立即通知医生或相关医疗团队的数值。危急值通常表示潜在的危险或急迫性情况，需要立即采取行动。例如：极低的血红蛋白水平、极高的白细胞计数、严重的血小板减少；极高或极低的血糖、血钠、血钾等。

出现危急值必须立即报告临床并做详尽记录。如果临床医师能及时得到检验信息，迅速给予病人有效的干预措施或治疗，即可能挽救病人生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会。由于检验样本的分析前阶段影响因素多样，危急值如与病情不符，须立即采样重新检查。

五、实验诊断的临床应用和评价

（一）正确选择实验室检查项目

实验诊断是诊断学的一个重要组成部分，通过实验室对有关标本检测的结果，可以有不同的临床意义：有的疾病可直接得到确定的诊断，如白血病依靠骨髓检查、内分泌腺体疾病依靠内分泌功能检查就可明确诊断；有些检查可有辅助诊断价值，如肝病或肾病进行肝、肾功能检查，不能单凭这些检验就作出诊断，必须结合临床资料综合分析后才能明确诊断；有的检验项目具有鉴别诊断的意义，如发热病人外周血白细胞的变化，白细胞总数和中性粒细胞比值增高，考虑可能是由化脓感染所引起的，而淋巴细胞增高则可能为病毒感染所致。因此，选择项目时一定要在认真和详尽地询问病史和进行体格检查得到初步诊断的基础上，从疾病诊断的实际需要出发，做到有的放矢，避免滥用和浪费。选择检验项目须遵循以下原则。

1. 针对性　检查项目繁多，每种都有其不同的临床意义，在疾病的诊断和监测过程中作用不尽相同，可以是疾病的早期预警或疾病诊断的“金标准”，也可以用于手术或药物的疗效评估。因此，选择针对病人不同疾病阶段的最佳检查项目是临床诊疗的基础。

2. 有效性　检查项目对疾病的评价都兼具有效性和局限性，通常用灵敏度和特异度来评价检查项目对疾病的诊疗价值。由于不存在灵敏度和特异度都是100%的检查项目，因此，选择检查项目时应考虑假阴性和假阳性的存在。一般而言，人群筛查时，应考虑灵敏度较高的检查项目以防止假阴性。同样在临床诊断时为排除某些疾病，亦可选择灵敏度较高的检查项目，当结果阴性（或正常）时可缩小诊断范围。为了确诊，则应选用特异度较高的检查项目，或阳性似然比及验后概率比较高的检查项目。

3. 经济性　疾病诊断相关组（diagnosis related groups，DRG）是用于衡量医疗服务质量效率的一个重要工具，检查项目要合理选择，防止过度医疗。医疗机构间检查项目结果的互认可有效防止重复检验导致的浪费。

4. 及时性　在某些急症情况下，特定检验项目的选择可为疾病诊断和治疗提供重要信息。尤其在心脏缺血、感染诊断方面，优势显著。

（二）常用诊断性实验的评价指标

循证医学要求临床医师对病人诊治，都应该有充分的科学依据，任何决策需建立在科学证据的基础之上。随着新技术不断应用于临床检验，新的检验项目和新的测定方法不断增加。临床中迫切要求对检验项目在临床使用中的价值作出评价。临床实验室评价检验项目临床应用价值的指标主要有诊断灵敏度、诊断特异度和诊断准确度。

1. 诊断灵敏度　指某检验项目对某种疾病具有鉴别、确认的能力。诊断灵敏度的数学式为所有病人中获得真阳性结果的百分数。

2. 诊断特异度　指某检验项目确认无某种疾病的能力，它的数学式为所有非病人中获得真阴性结果的百分数。

3. 诊断准确度　指某检验项目在实际使用中，所有检验结果中诊断准确结果的百分比。

（三）检验结果解释需与临床结合

实验诊断检查结果仅是静态的数据和现象，用来判断动态的复杂机体有一定的局限性。由于病人处于可变的生理或病理状态下，机体的反应性也因个体差异而有所不同，患同种疾病的病人可因健康素质、病期、病情轻重和个体差异等因素，出现不尽相同的检验结果。而有时不同的疾病进行同一项目检验却可出现相似的结果。因此，评价检验结果时必须紧密结合临床情况进行具体分析，才能恰当地作出合理的判断，指导临床诊治工作。

（四）与非特异性检查项目的组合

在临床工作中，与疾病本身密切相关的检查项目与一些非特异性项目的组合，增加了病人的信息，可以为临床提供有用的帮助，因此可以对一些检查项目进行组合应用。比如，在进行肝功能检查时联合肾功能检查，可以让临床工作者更全面了解病人的功能状态，为某些常见病的筛查、选择性用药以及药物副作用的评价等提供重要信息。

六、学习方法和要求

实验诊断教学课程安排在从基础课程过渡到临床课程的中间阶段，在这一阶段主要是掌握实验诊断中带有概念性、普遍性和实用性的内容，了解检验方法的原理，深刻理解实验诊断学的内涵所在，以临床应用为目的，以培养动手能力、集体协作能力及分析解决问题的临床思维能力为核心，掌握各个检验项目的适应证，合理选择检验项目，清楚地向病人解释各种检查的目的和用途，重点掌握其参考区间和临床意义，并能运用这些检验结果结合临床资料进行分析评价、诊断疾病、评估疗效及预后，同时将其作为医学科学研究和发现的起点。虽然实验诊断具有重要地位，但由于标本的采集、保存、

运输的问题，试剂和仪器的稳定性问题，技术人员操作的水平问题，以及机体的个体差异等问题，往往会使检验结果出现偏差。当实验室检查结果与临床不符时，必须结合病史和体格检查作系统的全面的分析，必要时做动态检验。

（卢雪峰）

第二章 临床血液学检测

本章数字资源

第一节 | 血液一般检测

本章目标测试

血液一般检测是对血液成分的一些基础指标进行数值测定、形态学描述的实验室检查。血液因为取材方便、测试快捷，能反映病人生理、病理状态的基本信息，为临床疾病诊断的首先检查，不仅能为临床提供进一步检查的线索，有时还能为某些血液病的诊断提供重要依据。血液一般检测包括红细胞、白细胞、血小板计数、血红蛋白浓度测定及形态学观察等血液常规检测（blood routine test），以及血细胞比容、红细胞沉降率测定等。随着检验技术的发展，快速、自动化、多指标联合的血液分析仪器已广泛应用，血液常规项目的内涵也在逐渐增多，除有形成分计数外，红细胞个体形态、血红蛋白状态、网织红细胞定量及分级、血小板个体形态、白细胞自动分类及异常白细胞提示，甚至外周血有核红细胞数量都已逐渐成为常规检测内容，因此也有把血液常规检测称为全血细胞计数（complete blood count，CBC）。

一、红细胞数和血红蛋白浓度测定

红细胞计数（red blood cell count）是指每升全血中红细胞的个数。血红蛋白浓度（hemoglobin，Hb或HGB）是指每升全血中血红蛋白含量。两者结合可反映机体生成红细胞能力并能协助诊断与红细胞有关的疾病。

【参考区间】

健康人群红细胞计数、血红蛋白浓度的参考区间见表4-2-1。

表4-2-1 健康人群红细胞计数、血红蛋白浓度

健康人群	参考区间	
	红细胞计数/（$\times 10^{12}$/L）	血红蛋白浓度/（g/L）
成年男性	4.3～5.8	130～175
成年女性	3.8～5.1	115～150
初生儿	6.0～7.0	180～190

【临床意义】

（一）红细胞及血红蛋白增多

指血液中红细胞数及血红蛋白量高于健康人群参考区间高限。根据情况分为相对性增多和绝对性增多两类。

1. 相对性增多 是因血浆容量减少，使红细胞容量相对增加。见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤、慢性肾上腺皮质功能减退、尿崩症、甲状腺功能亢进危象、糖尿病酮症酸中毒等。

2. 绝对性增多 临床上称为红细胞增多症（erythrocytosis），按发病原因可分为原发性和继发性两种。

（1）继发性红细胞增多症：是血中红细胞生成素增多所致。

1）红细胞生成素代偿性增加：因血氧饱和度减低所引起。红细胞增多的程度与缺氧程度成正

比。生理性红细胞生成素代偿性增加见于胎儿及新生儿、高原地区居民。病理性增加则见于严重的慢性心、肺疾病如阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、发绀型先天性心脏病，以及携氧能力低的异常血红蛋白病等。

2）红细胞生成素非代偿性增加：与某些肿瘤或肾脏疾病有关，如肾癌、肝细胞癌、卵巢癌、肾胚胎瘤、肾上腺皮质腺瘤、子宫肌瘤以及肾盂积水、多囊肾等。

（2）真性红细胞增多症（polycythemia vera，PV）：是一种以红细胞数量增多为主的骨髓增殖性肿瘤（myeloproliferative neoplasm，MPN），其特点为红细胞持续性显著增多，可高达（7～10）$\times 10^{12}$/L，血红蛋白浓度达 180～240g/L，白细胞和血小板也有不同程度增多，全身总血容量增加。

（二）红细胞及血红蛋白减少

1. 生理性减少 婴幼儿及 15 岁以下的儿童，红细胞及血红蛋白一般比正常成人低 10%～20%；部分老年人，妊娠中、晚期均可有红细胞数及血红蛋白减少。

2. 病理性减少 见于各种贫血。根据贫血产生的病因和发病机制不同，可将贫血分为红细胞生成减少、红细胞破坏增多、红细胞丢失过多。

（三）红细胞形态改变

正常红细胞呈双凹圆盘形，在血涂片中见到为圆形，大小较一致，直径 6～9μm，平均 7.5μm。红细胞的厚度边缘约 2μm，中央约 1μm，染色后四周呈浅橘红色，而中央呈淡染区（又称中央苍白区），大小约为细胞直径的 1/3～2/5。外周血红细胞及病理情况下常见形态异常有以下几种，Wright-Giemsa 染色后正常和异常红细胞形态见图 4-2-1，红细胞扫描电子显微镜图像见图 4-2-2。

1. 大小异常

（1）小红细胞（microcyte）：红细胞直径小于 6μm。见于缺铁性贫血、慢性炎症性贫血等。缺铁性贫血的红细胞体积偏小，中央淡染区扩大，红细胞呈小细胞低色素性。某些球形红细胞的直径也小

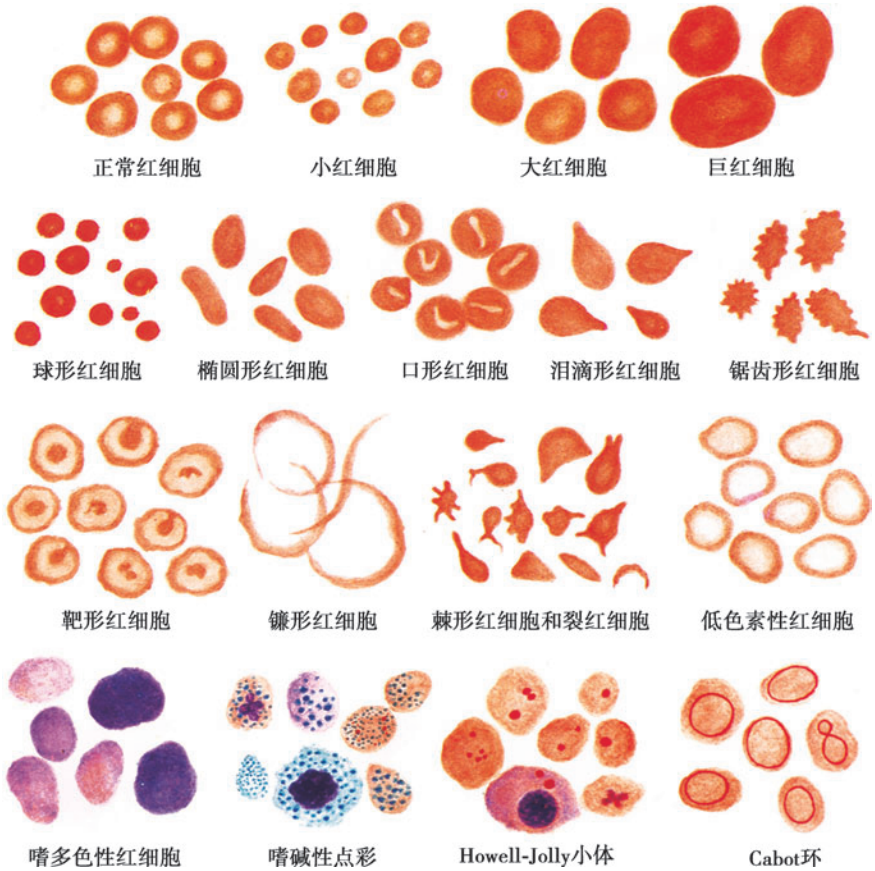


图 4-2-1 正常及异常红细胞

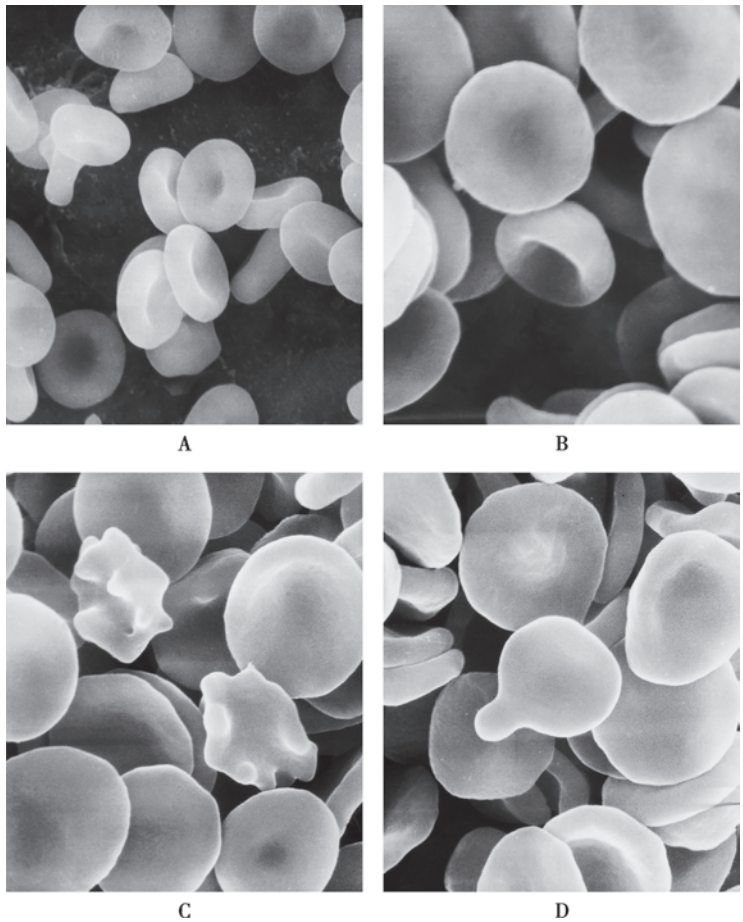


图 4-2-2　红细胞扫描电子显微镜图像

A. 正常红细胞（×5 000）；B. 正常红细胞与口形红细胞（×8 000）；C. 正常红细胞与锯齿形红细胞（×6 000）；D. 正常红细胞与泪滴形红细胞（×6 000）。

于 6μm，但其厚度增加，血红蛋白充盈好，细胞着色深，中央淡染区消失。常见于遗传性球形红细胞增多症。

（2）大红细胞（macrocyte）：直径为 10～15μm。见于溶血性贫血、急性失血性贫血，也可见于巨幼细胞贫血。

（3）巨红细胞（megalocyte）：直径大于 15μm。常见于叶酸和 / 或维生素 B_{12} 缺乏所致的巨幼细胞贫血。巨红细胞常呈椭圆形，内含血红蛋白量高，中央淡染区常消失。

（4）红细胞大小不均（anisocytosis）：红细胞大小悬殊，直径可相差一倍以上。这种现象见于病理造血，在增生性贫血中可见，如缺铁性贫血、部分类型的溶血性贫血、慢性失血性贫血等。当贫血达中度以上时，均可见某种程度的红细胞大小不均。在巨幼细胞贫血时红细胞大小不等尤为明显。

2. 形态异常

（1）球形红细胞（spherocyte）：直径小于 6μm，厚度增加大于 2.9μm。细胞体积小，圆球形，表面积与体积比下降，染色后着色深，中央淡染区消失，主要见于遗传性球形红细胞增多症，其球形红细胞数量常超过 25%。自身免疫性溶血性贫血、红细胞酶缺陷的溶血性贫血也可见到一些球形红细胞，但数量偏少。

（2）椭圆形红细胞（elliptocyte，ovalocyte）：红细胞呈卵圆形或两端钝圆的长柱状或杆形，长度一般为宽度的 3～4 倍，健康人占 1%。遗传性椭圆形红细胞增多症病人有严重贫血时椭圆形红细胞数量可达 15% 以上。巨幼细胞贫血也易出现少量椭圆形红细胞，缺铁性贫血、骨髓纤维化和镰状细胞

贫血也可偶见。

（3）口形红细胞（stomatocyte）：红细胞中央淡染区呈扁平裂缝状，像张口的口形或鱼口状。健康人的血涂片中偶见，少量可见于弥散性血管内凝血（DIC）及酒精中毒，遗传性口形红细胞增多症时可高达 10% 以上。

（4）靶形红细胞（target cell）：细胞的中央淡染区扩大，中心部位又有血红蛋白存留而深染，形状似射击之靶。有的靶形红细胞的中央深染区延伸到边缘呈半岛状或柄状。在珠蛋白生成障碍性贫血、异常血红蛋白病，靶形红细胞常占 20% 以上。缺铁性贫血、其他类型的溶血性贫血以及黄疸或脾切除后也可见到少量靶形红细胞。

（5）镰形红细胞（sickle cell）：形如镰刀状，见于镰状细胞贫血（HbS 病）。

（6）泪滴形红细胞（dacryocyte，teardrop cell）：细胞呈泪滴状或手镜状，见于骨髓纤维化，也可见于珠蛋白生成障碍性贫血、溶血性贫血等。

（7）棘形红细胞（acanthocyte）或刺突红细胞（spur cell）：细胞膜外呈长短不一致、间隔分布不匀称的棘形、刺状突起。见于棘形红细胞增多症（先天性无 β 脂蛋白血症），也可见于脂质代谢异常、脂肪吸收不良、脾切除后、色素性视网膜炎等。

（8）锯齿形红细胞（echinocyte，crenated cell，burr cell）：细胞膜外呈短并间隔均匀的钝锯齿状突起。见于肝病、尿毒症、丙酮酸激酶缺陷症、消化性溃疡、胃癌、肝素治疗等。

（9）裂红细胞（schistocyte，schizocyte）：为红细胞碎裂产生的碎片，形态呈非规律性改变，如梨形、新月形、长圆形、哑铃形、逗点形、三角形、盔形等。见于红细胞因机械或物理因素所致的破坏，如微血管病性溶血性贫血、心脏瓣膜溶血、弥散性血管内凝血及严重烧伤。

（10）红细胞缗钱状排列（rouleaux formation）：涂片中红细胞连在一起呈串条状，如古代铜钱串，称缗钱状排列。常见于多发性骨髓瘤、淋巴浆细胞淋巴瘤的特殊类型巨球蛋白血症。输液中若存在能降低红细胞表面负电荷的低分子药物也可引起红细胞缗钱状排列。

（11）红细胞形态不整（poikilocytosis）：也称异形红细胞增多，是红细胞存在状态的描述，指外观和形状变异的红细胞出现量增多，见于一些与红细胞形态改变有关的贫血，尤其是能引起红细胞碎片增多的疾病，同时血液常规测定中的 RDW 值（红细胞体积分布宽度）会增高。

3. 着色异常

（1）低色素性（hypochromic）：Wright-Giemsa 染色后红细胞的橙红色染色过浅，中央苍白区扩大，提示血红蛋白含量明显减少。常见于缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血，也可见于某些血红蛋白病。

（2）高色素性（hyperchromic）：Wright-Giemsa 染色后红细胞的橙红色着色深，中央淡染区消失，其平均血红蛋白含量增高。常见于巨幼细胞贫血，球形红细胞也呈高色素性。

（3）嗜多色性（polychromatic）：Wright-Giemsa 染色后红细胞呈淡灰蓝或灰红色，实为刚脱去细胞核的网织红细胞，体积较正常红细胞稍大，称嗜多色性红细胞或多染性红细胞。健康人外周血中约占 1%。嗜多色性红细胞增多反映骨髓造血功能活跃、红细胞系增生旺盛、红细胞释放量增加。见于增生性贫血，尤以溶血性贫血时最为多见。

4. 结构异常 结构异常指 Wright-Giemsa 染色后红细胞内存在特殊有形成分或结构。

（1）嗜碱性点彩（basophilic stippling）：红细胞内含有细小的蓝色点状物质，有时与嗜多色性并存，也可发现于有核红细胞胞质内，产生机制目前还不太明确，可见于骨髓增生旺盛的贫血，如巨幼细胞贫血等。铅中毒时出现量增多并呈粗颗粒状点彩，因此可用于铅中毒的筛查。

（2）染色质小体（Howell-Jolly body）：红细胞内含有圆形紫红色小体，直径约 1～2μm，可呈 1 个或数个，是核碎裂的残余物或染色质的断裂、丢失，亦可出现于晚幼红细胞中。多见于溶血性贫血、巨幼细胞贫血、纯红白血病及其他增生性贫血。

（3）卡波环（Cabot ring）：成熟红细胞内出现一条很细的淡紫红色线状体呈环形或“8”字形，目前

认为可能是纺锤体的残余物。见于严重贫血、溶血性贫血、巨幼细胞贫血、铅中毒及白血病等。

（4）有核红细胞（nucleated erythrocyte）：外周血涂片中除新生儿可见到有核红细胞外，成人若出现均属病理现象，提示红细胞需求量、释放量明显增加或血髓屏障破坏。主要见于：①各种溶血性贫血；②白血病；③髓外造血，如骨髓纤维化；④骨髓转移癌；⑤脾切除后的滤血、清除功能丧失。

二、白细胞的检测

（一）白细胞计数

【参考区间】

成人（3.5～9.5）×10^9/L。

新生儿（15～20）×10^9/L。

28 天～6 个月，静脉血：（4.3～14.2）×10^9/L；末梢血：（5.6～14.5）×10^9/L。

6 个月～1 岁，静脉血：（4.8～14.6）×10^9/L；末梢血：（5.0～14.2）×10^9/L。

1～2 岁，静脉血：（5.1～14.1）×10^9/L；末梢血：（5.5～13.6）×10^9/L。

【临床意义】

成人白细胞总数高于参考区间上限称白细胞增多，低于参考区间下限称白细胞减少（leukopenia）。白细胞总数的增多或减少主要受中性粒细胞数量的影响，淋巴细胞、单核细胞大幅度改变也会影响白细胞总数的变化，嗜酸、嗜碱性粒细胞一般难以引起白细胞总数的变化。白细胞总数改变的临床意义详见白细胞分类计数中临床意义的有关内容。

外周血涂片经 Wright-Giemsa 染色后观察白细胞形态，常见 5 种类型，即中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞。

（二）白细胞的分类计数

不同类型白细胞具有不同的生理功能，致病因素或机体状态可导致白细胞构成比和细胞形态、内含物发生变化，能反映机体的病理或生理状态。传统的白细胞分类计数是指血涂片染色后进行显微镜检查，观察白细胞形态并对各种白细胞分别计数，计算各种白细胞的百分率和绝对值。

【参考区间】

见表 4-2-2。

表 4-2-2　白细胞百分数和绝对值参考区间

细胞类型	百分数 /%	绝对值 /（×10^9/L）
中性粒细胞（N）		
杆状核（N-st）	0～5	0.04～0.5
分叶核（N-sg）	50～70	2～7
嗜酸性粒细胞（E）	0.5～5	0.05～0.5
嗜碱性粒细胞（B）	0～1	0～0.1
淋巴细胞（L）	20～40	0.8～4
单核细胞（M）	3～8	0.12～0.8

粒细胞

1. 中性粒细胞（neutrophil，N）　外周血中一般可见中性杆状核粒细胞（neutrophilic stab granulocyte，N-st）和中性分叶核粒细胞（neutrophilic segmented granulocyte，N-sg）两类。细胞体呈圆形，直径为 10～13μm。胞质丰富，染粉红色，含较多细小、均匀的淡粉红色中性颗粒。胞核呈深紫红色，染色质压缩紧密成块状。核形状分两种，弯曲呈杆状者称杆状核，可盘绕成 C 形、S 形、V 形或不规则形，两端粗细基本一致；核形出现分叶，通常为 2～5 叶，分叶之间经一细丝相连，称分叶核，病理情况下分叶

可达 10 叶。两丝相连者作为特殊情况，定义为杆状核。

【临床意义】

（1）中性粒细胞增多（neutrophilia）：中性粒细胞增多常引起白细胞总数增多。在生理情况下，外周血白细胞及中性粒细胞一天内存在着波动，下午较早晨高。妊娠后期及分娩时、剧烈运动或劳动后、饱餐或淋浴后、高温或严寒等均可使其暂时性升高。病理性增多见于：

1）急性感染：特别是化脓性球菌（如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎链球菌等）感染为最常见的原因。在某些极重度感染时，白细胞总数不但不高，反而会减低。

2）严重的组织损伤及大量血细胞破坏：严重外伤、较大手术后、大面积烧伤、急性心肌梗死及严重的血管内溶血后 12～36 小时，白细胞总数及中性粒细胞可增多。

3）急性大出血：在急性大出血后 1～2 小时内，白细胞数及中性粒细胞会明显增多，特别是内出血时，白细胞可高达 20×10^9/L。

4）急性中毒：代谢紊乱所致的代谢性中毒，如糖尿病酮症酸中毒、尿毒症和妊娠中毒症；急性化学物中毒，如急性铅、汞中毒及安眠药中毒等；生物毒素如昆虫毒、蛇毒、毒蕈中毒等白细胞及中性粒细胞均可增多。

5）白血病、骨髓增殖性肿瘤及一些恶性实体瘤：大多数白血病类型外周血中白细胞数量呈不同程度增多，可达数万甚至数十万。慢性髓系白血病的外周血成熟中性粒细胞会增多，实为病理性中性粒细胞。真性红细胞增多症、原发性血小板增多症和骨髓纤维化等骨髓增殖性肿瘤均可有中性粒细胞增多。各类恶性肿瘤，特别是消化道恶性肿瘤，如肝癌、胃癌等可引起中性粒细胞增多，导致白细胞计数增高。

（2）中性粒细胞减少（neutropenia）：白细胞总数低于参考区间的下限称白细胞减少（leukopenia）。当中性粒细胞绝对值低于 1.5×10^9/L，称为粒细胞减少症，低于 0.5×10^9/L 时称为粒细胞缺乏症。引起中性粒细胞减少的原因有：

1）感染：特别是革兰氏阴性杆菌感染，如伤寒、副伤寒杆菌感染时，白细胞总数与中性粒细胞均减少。某些病毒感染性疾病，如流感、病毒性肝炎、水痘、风疹、巨细胞病毒感染时，白细胞亦常减低。某些原虫感染，如疟疾、黑热病时白细胞亦可减少。

2）血液系统疾病：再生障碍性贫血、噬血细胞综合征、部分巨幼细胞贫血、严重缺铁性贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿症以及骨髓转移癌等，中性粒细胞减少（白细胞减少）同时常伴血小板及红细胞减少。

3）物理、化学因素损伤：X 线、γ 射线、放射性核素等物理因素，化学物质如苯、铅、汞等，以及化学药物如氯霉素、磺胺类药、抗肿瘤药、抗糖尿病及抗甲状腺药物等均可引起白细胞及中性粒细胞减少。

4）单核吞噬细胞系统功能亢进：各种原因引起的脾脏肿大及其功能亢进，如门脉性肝硬化、部分淋巴瘤、噬血细胞综合征、戈谢病（Gaucher 病）、尼曼 - 皮克病（Niemann-Pick 病）常见中性粒细胞及白细胞减少。

5）自身免疫性疾病：如系统性红斑狼疮等，产生自身抗体导致中性粒细胞及白细胞减少。

（3）中性粒细胞的核象变化：在病理情况下，中性粒细胞核象可发生变化，出现中性粒细胞核左移或核右移现象（图 4-2-3）。

1）中性粒细胞核左移：外周血的非分叶核中性粒细胞（包括中性杆状核粒细胞、晚幼粒、中幼粒，甚至早幼粒细胞等）的百分率增高（超过 5%）时，称为核左移。常见于细菌性感染，特别是急性化脓性感染、急性失血、急性中毒及急性溶血反应等。粒细胞白血病可出现病理性中性粒细胞核左移现象，与细胞分化、成熟紊乱有关。细菌性感染相关的粒细胞类白血病反应，可出现极度核左移现象，与机体大量需求中性粒细胞及粒细胞释放有关。

2）中性粒细胞核右移：外周血中性粒细胞的细胞核出现 5 叶或更多分叶，且其百分率超过 3%

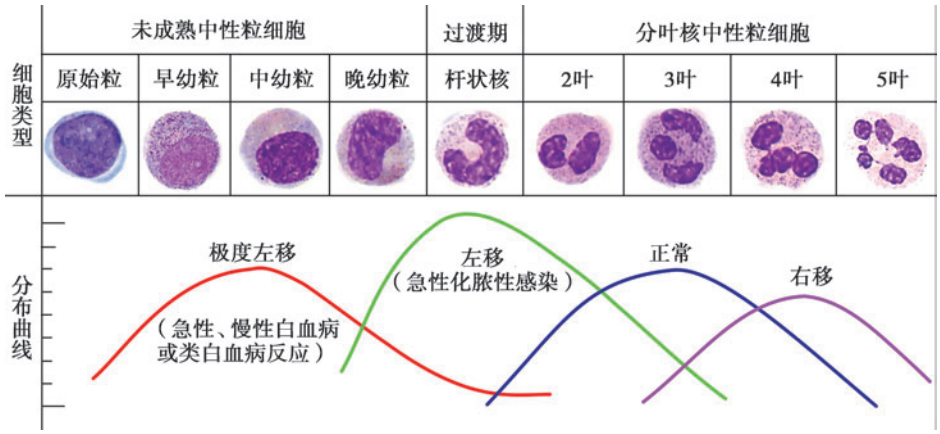


图 4-2-3　中性粒细胞的核象变化

时，称为核右移。主要见于巨幼细胞贫血及造血功能衰退，也可见于应用抗代谢药物，如阿糖胞苷或6-巯基嘌呤等。在炎症的恢复期，可出现一过性中性粒细胞核右移。如在疾病进展期突然出现中性粒细胞核右移的现象，则提示预后不良。

（4）中性粒细胞形态异常

1）中性粒细胞的中毒性改变：在严重传染性疾病（如猩红热）、各种化脓性感染、败血症、恶性肿瘤、中毒及大面积烧伤等病理情况下，中性粒细胞可发生中毒性和退行性变化。相关变化可单独出现，亦可同时出现，如：①细胞大小不均：表现为部分中性粒细胞胞体增大，大小相差悬殊，见于病程较长的化脓性炎症或慢性感染，可能是骨髓中性粒细胞发育过程中受内毒素等影响所致。②中毒颗粒：中性粒细胞胞质中出现粗大、大小不等、分布不均、染色呈深紫红或紫黑色中性颗粒，称中毒颗粒。此时会伴有中性粒细胞碱性磷酸酶（NAP）活性和积分显著增高。③空泡变性：中性粒细胞胞质或胞核中可见单个或多个、大小不等的空泡，可能是细胞质发生脂肪变性所致。④杜勒小体（Döhle body）：是中性粒细胞胞质因毒性变化而出现局部发育不良而保留的嗜碱性区域。外形为圆形或梨形呈云雾状，Wright-Giemsa 染色呈天蓝色或蓝黑色，直径 1～2μm。Döhle 小体亦可在单核细胞胞质中出现。⑤核变性：是中性粒细胞胞核出现固缩、溶解及碎裂的现象。

2）巨多分叶核中性粒细胞：细胞胞体较大，直径达 16～25μm，核分叶过多，常超过 5 叶，甚至在 10 叶以上，核染色质疏松。多见于巨幼细胞贫血或应用抗代谢药物治疗后。

3）与遗传有关的中性粒细胞形态异常：①Pelger-Huët 畸形：为常染色体显性遗传性疾病，也称家族性中性粒细胞异常，表现为先天性中性粒细胞核分叶障碍，出现核分叶异常和畸形，如肾形、哑铃形、夹鼻眼镜形、花生形等。类似的核形异常也可发生于某些感染、白血病和骨髓增生异常性肿瘤（又称骨髓增生异常综合征，MDS），因为不是相关的遗传原因引起，称假性 Pelger-Huët 畸形。②白细胞异常色素减退综合征（Chediak-Higashi 畸形）：是常染色体隐性遗传性疾病，各阶段的中性粒细胞中含有数个至数十个直径为 2～5μm 的包涵体，呈淡紫红色或蓝紫色颗粒。病人易感染，常伴白化病。③Alder-Reilly 畸形：其特点是在中性粒细胞内含有巨大深染嗜天青颗粒，病人常伴有脂肪软骨营养不良或遗传性黏多糖代谢障碍。④May-Hegglin 畸形：中性粒细胞终身含有淡蓝色包涵体，形态与 Döhle 小体相似，但常较大而圆；除中性粒细胞外，在其他粒细胞，甚至巨核细胞中也能见到。

2. 嗜酸性粒细胞　嗜酸性粒细胞（eosinophil，E）胞体呈圆形，直径为 13～15μm。胞质内充满粗大、整齐、均匀、紧密排列的橘黄色或橙红色嗜酸性颗粒。胞核多为两叶，呈眼镜状，深紫色。

【临床意义】

（1）嗜酸性粒细胞增多（eosinophilia）

1）过敏性疾病：支气管哮喘、药物过敏、荨麻疹、食物过敏、血管神经性水肿、血清病等可增多，外周血嗜酸性粒细胞可达 10% 以上。

2）寄生虫病：血吸虫病、蛔虫病、钩虫病等可增多，外周血嗜酸性粒细胞常达 10% 或更多。某些寄生虫感染病人嗜酸性粒细胞明显增多，导致白细胞总数高达数万，90% 以上为嗜酸性粒细胞，为嗜酸性粒细胞型类白血病反应。

3）皮肤病：如湿疹、剥脱性皮炎、天疱疮、银屑病等可见外周血嗜酸性粒细胞轻、中度增高。

4）血液病：如慢性髓系白血病、慢性嗜酸性粒细胞白血病 - 非特指型、高嗜酸性粒细胞综合征、嗜酸性粒细胞肉芽肿等，外周血嗜酸性粒细胞可有不同程度增高，有的可伴幼稚嗜酸性粒细胞增多。

5）某些恶性肿瘤：某些上皮系肿瘤如肺癌、部分淋巴瘤和多发性骨髓瘤可引起嗜酸性粒细胞增高。

6）某些传染病：传染病急性期，嗜酸性粒细胞大多减少，恢复期嗜酸性粒细胞逐渐增多。猩红热感染期可引起嗜酸性粒细胞增多。

7）其他：风湿性疾病、脑腺垂体功能减退症、肾上腺皮质功能减退症、过敏性间质性肾炎等也常伴有嗜酸性粒细胞增多。

（2）嗜酸性粒细胞减少（eosinopenia）：常见于伤寒、副伤寒初期，大手术、烧伤等应激状态，或长期应用肾上腺皮质激素后，其临床意义不大。

3. 嗜碱性粒细胞 嗜碱性粒细胞（basophil，B）胞体呈圆形，直径为 10～12μm。胞质内有少量粗大但大小不均、排列不规则的黑蓝色嗜碱性颗粒，常覆盖于核上。胞核一般为 2～3 叶，因被颗粒遮盖使分叶形状模糊不清。

【临床意义】

（1）嗜碱性粒细胞增多（basophilia）

1）过敏性疾病：过敏性结肠炎、药物、食物、吸入物超敏反应、红斑及类风湿关节炎等均可见嗜碱性粒细胞增多。

2）血液病：慢性髓系白血病、嗜碱性粒细胞白血病、骨髓纤维化等均可见嗜碱性粒细胞增多。

3）恶性肿瘤：特别是转移癌时嗜碱性粒细胞可增多，其机制目前不清楚。

4）其他：如糖尿病，传染病如水痘、流感、天花、结核病等，均可见嗜碱性粒细胞增多。

（2）嗜碱性粒细胞减少（basopenia）无临床意义。

淋巴细胞

淋巴细胞（lymphocyte，L）根据大小可分为大淋巴细胞与小淋巴细胞，前者直径为 10～15μm，占 10%；后者直径为 6～10μm，占 90%。胞体呈圆形或椭圆形。大淋巴细胞的胞质丰富，呈天蓝色；小淋巴细胞胞质很少，甚至几乎不见，呈深蓝色。胞核均呈圆形或椭圆形，偶见凹陷，深紫色，染色质聚集成块状。个别淋巴细胞内含有少量紫红色颗粒，实为淋巴细胞中的 NK 细胞。

【临床意义】

1. 淋巴细胞增多（lymphocytosis） 儿童期淋巴细胞较高，婴儿出生时淋巴细胞约占 35%，4～6 天后淋巴细胞可达 50%，与粒细胞比例大致相等，直至 4～6 岁，此为儿童期的淋巴细胞生理性增多。4～6 岁后淋巴细胞比例逐渐减低，粒细胞比例增加，逐渐达正常成人水平。病理性淋巴细胞增多见于：

（1）感染性疾病：主要为病毒感染，如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、流行性出血热，以及柯萨奇病毒、腺病毒、巨细胞病毒等感染，也可见于百日咳杆菌、结核分枝杆菌、布鲁氏菌、梅毒螺旋体、弓形虫等感染。

（2）成熟淋巴细胞肿瘤：包括成熟淋巴细胞的白血病和部分淋巴瘤，后者在病程中会浸润骨髓和外周血。

（3）急性传染病的恢复期。

（4）移植排斥反应：见于移植物抗宿主反应或移植物抗宿主病。

（5）淋巴细胞比值相对增高的疾病：再生障碍性贫血、粒细胞减少症和粒细胞缺乏症时中性粒细

胞减少，淋巴细胞比例相对增高，但淋巴细胞的绝对值并不增高。

2. 淋巴细胞减少　淋巴细胞减少（lymphocytopenia）主要见于应用肾上腺皮质激素、烷化剂、抗淋巴细胞球蛋白等的治疗以及放射线损伤、T 淋巴细胞免疫缺陷病、丙种球蛋白缺乏症（B 淋巴细胞免疫缺陷）等。

3. 反应性淋巴细胞（异型淋巴细胞）　一些病原体（主要是病毒）感染机体时，相关的一些淋巴细胞会由静息态激活演变成活化的淋巴细胞，外周血可见到与常规形态相比有变异的不典型淋巴细胞（atypical lymphocyte），称为反应性淋巴细胞（reactive lymphocyte），后者是国际血液学标准化委员会（ICSH）建议名称，实际工作中也习惯称异型淋巴细胞，其中主要是 $CD8^+$ 的 T 淋巴细胞。根据细胞形态学特点将其分为三型。

Ⅰ型（泡沫型，也称浆细胞型）：胞体较淋巴细胞稍大，呈圆形或椭圆形，部分为不规则形。核偏位，呈圆形、肾形或不规则形，核染色质呈粗网状或小块状、无核仁。胞质丰富，呈深蓝色，含有大小不等的空泡，使胞质呈泡沫状，无颗粒或有少数颗粒。

Ⅱ型（不规则型，也称单核细胞型）：胞体较Ⅰ型大，细胞外形常不规则，似单核细胞，故也称为单核细胞型。胞质丰富，呈淡蓝色或淡蓝灰色，可有少量嗜天青颗粒，一般无空泡。核形与Ⅰ型相似，但核染色质较Ⅰ型细致，亦呈网状，核仁不明显。

Ⅲ型（幼稚型）：胞体大，直径为 15～18μm。呈圆形或椭圆形。胞质量多，蓝色或深蓝色，一般无颗粒，有时有少许小空泡。核圆形或椭圆形，核染色质呈纤细网状，可见 1～2 个核仁。

具体病例中反应性淋巴细胞常一起或交叉出现，呈现反应性淋巴细胞的异质性，除上述三型外，也可见到不太好归类的其他形态。

反应性淋巴细胞增多可见于：①感染性疾病。引起淋巴细胞增多的病毒性疾病均可出现反应性淋巴细胞，尤其是 EB 病毒感染引起的传染性单核细胞增多症和流行性出血热等疾病，可高达 10% 以上。疾病恢复后反应性淋巴细胞仍可在外周血中持续数周、数月才逐渐消失。也可见于某些细菌性感染、螺旋体病、立克次体病或原虫感染（如疟疾）等疾病。②药物过敏。③输血、血液透析或体外循环术后，可能与巨细胞病毒感染有关。④其他疾病如免疫性疾病、粒细胞缺乏症等。⑤放射治疗也可导致反应性淋巴细胞的出现。

单核细胞

单核细胞（monocyte，M）胞体大，直径为 14～20μm，呈圆形或不规则形。胞质较多，染淡蓝或灰蓝色，内含较多的细小、灰尘样的紫红色颗粒。细胞核大，核形不规则，呈肾形、马蹄形等，常折叠扭曲，淡紫红色，染色质细致、疏松如网状。

【临床意义】

1. 单核细胞增多（monocytosis）　婴幼儿及儿童单核细胞可略多，属生理性。病理性增多见于：

（1）某些感染：如感染性心内膜炎、疟疾、黑热病、急性感染的恢复期、活动性肺结核等，单核细胞明显增多。

（2）某些血液病：如急性单核细胞白血病、粒细胞缺乏症恢复期、慢性粒 - 单核细胞白血病等可见单核细胞增多。

2. 单核细胞减少（monocytopenia）　一般无临床意义。若持续减少，可见于病毒感染、血液系统疾病、风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等，也可见于一些肿瘤、艾滋病等。

（三）类白血病反应时的白细胞变化

类白血病反应（leukemoid reaction）是指机体对某些刺激因素所产生的类似白血病表现的血象反应。外周血中白细胞数大多明显增高，并可有数量不等的幼稚细胞出现。当病因去除后，类白血病反应也逐渐消失。引起类白血病反应的病因很多，以感染及恶性肿瘤最多见，其次还有急性中毒、外伤、休克、急性溶血或出血、大面积烧伤、过敏及电离辐射等。不同原因可引起不同细胞类型的类白血病反应。

类白血病反应按外周血白细胞总数的多少可分为白细胞增多和白细胞不增多两型，以前者多见；按增多的细胞类型则可分为以下几种类型：

1. 中性粒细胞型 此型最常见。可见于细菌性感染、恶性肿瘤骨髓转移、有机磷农药或一氧化碳中毒、急性溶血或出血、严重外伤或大面积烧伤等，其中急性化脓菌感染最常见。血象中白细胞总数可达（50～100）×10^9/L或更高，分类计数中性粒细胞明显增多，并伴有中性粒细胞核左移现象，除杆状核增多外，还可出现中性晚幼粒或中性中幼粒细胞，甚至可有早幼粒和原始粒细胞出现，但一般不超过10%。中性粒细胞常有中毒性改变及碱性磷酸酶（NAP）积分显著增高。血象中红细胞、血红蛋白、血小板一般多无明显变化。骨髓象除粒细胞系增生明显、中性粒细胞核左移及中毒性改变外，其他各系细胞多无明显改变。

2. 嗜酸性粒细胞型 常见于寄生虫病、过敏性疾病，其他如风湿性疾病、霍奇金淋巴瘤、恶性肿瘤晚期等。白细胞总数达20×10^9/L以上，嗜酸性粒细胞显著增多，超过20%，甚至达90%，但多系成熟型嗜酸性粒细胞。骨髓中嗜酸性粒细胞增多，也以成熟型为主。

3. 淋巴细胞型 常见于某些病毒性感染相关疾病，如传染性单核细胞增多症、百日咳、水痘、风疹等，也可见于粟粒型结核、猩红热等。白细胞数常为（20～30）×10^9/L，也有超过50×10^9/L者。血片中多数为成熟淋巴细胞，可见幼稚样淋巴细胞和反应性淋巴细胞，后两者细胞体积偏大、胞质量略多，形态和成熟淋巴细胞相比显得不典型。

4. 单核细胞型 见于粟粒型结核、亚急性感染性心内膜炎、细菌性痢疾、斑疹伤寒、风湿病及血管内皮细胞增多症等。白细胞增多，但一般不超过50×10^9/L，分类计数单核细胞常超过30%。

在中性粒细胞型、淋巴细胞型、单核细胞型等类白血病反应病例中，有白细胞总数不超过参考区间上限者，但外周血中出现较多该种类型的幼稚细胞，即为白细胞不增多型类白血病反应，曾有报道见于结核病、败血症、恶性肿瘤等。

类白血病反应需与白血病鉴别，尤其是中性粒细胞型类白血病反应与慢性髓系白血病的鉴别。一般而言，类白血病反应多能查到原发疾病，血象中除白细胞数量和形态改变外，红细胞和血红蛋白无明显变化，血小板正常或增多；骨髓象变化不大，除增生活跃及中性粒细胞核左移外，原始细胞及早期幼稚细胞增高不明显，无细胞畸形及核质发育失衡，红细胞及巨核细胞系无明显异常。类白血病反应在原发病好转或解除后也迅速恢复正常，预后一般良好（原发疾病为恶性肿瘤者除外）。

中性粒细胞型类白血病反应与慢性髓系白血病的鉴别诊断见表4-2-3。

表4-2-3 中性粒细胞型类白血病反应与慢性髓系白血病的鉴别诊断

临床及指标	类白血病反应	慢性髓系白血病
明确的病因	有原发疾病	无
临床表现	原发病症状明显	消瘦、乏力、低热、盗汗、脾增大
白细胞数及分类计数	中度增高，大多数＜100×10^9/L，以中性分叶核及杆状核粒细胞为主，中性晚幼粒及中幼粒细胞可见，早幼粒、原始粒细胞罕见	可显著增高，典型病例常＞100×10^9/L，可见各发育阶段粒细胞，与骨髓象相似
嗜酸性及嗜碱性粒细胞	不增多	常增多
中性粒细胞中毒性改变	常明显	不明显
红细胞及血小板	无明显变化	早期病例轻至中度贫血，血小板数可增高，晚期均减少
骨髓象	一般无明显改变	极度增生，粒系细胞常90%以上，以中性晚幼粒及中幼粒细胞为主，早幼粒、原始粒细胞不超过10%
中性粒细胞碱性磷酸酶	积分显著增高	积分显著减低，甚至为0
Ph染色体	阴性	阳性

三、网织红细胞的检测

网织红细胞（reticulocyte）是晚幼红细胞脱核后的红细胞阶段，由于胞质内还残存核糖体（内含有mRNA）等嗜碱性物质，煌焦油蓝或新亚甲蓝染色后呈现浅蓝或深蓝色的网织状细胞而得名。网织红细胞较成熟红细胞稍大，直径为 8～9.5μm，是 Wright-Giemsa 染色血涂片中的嗜多色性红细胞。

（一）网织红细胞测定

【参考区间】

成年人：0.005～0.015；绝对数（24～84）×10^9/L。

儿童：0.005～0.015。

新生儿：0.03～0.06。

【临床意义】

1. 网织红细胞增多　表示骨髓红细胞系增生旺盛，常见于溶血性贫血、急性失血、缺铁性贫血、巨幼细胞贫血及某些贫血病人治疗后，如补充铁或维生素 B_{12} 及叶酸后。

2. 网织红细胞减少　表示骨髓造血功能减低，见于再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血等。

（二）网织红细胞生成指数

由于网织红细胞百分数可受贫血程度（血细胞比容）及网织红细胞在外周血中演变为成熟红细胞的时间长短等影响，Finch 提出贫血时用计算网织红细胞生成指数（reticulocyte production index，RPI）来纠正这些影响。RPI 代表网织红细胞的生成相当于健康人的倍数，其计算方法为：

RPI=（病人网织红细胞 %/ 网织红细胞成熟所需天数）×（病人血细胞比容 / 健康人血细胞比容）

注：健康人血细胞比容（HCT），男性为 0.45，女性为 0.40。

不同贫血水平的网织红细胞成熟所需时间（天数）不同，HCT≥0.35，1.0 天；0.25≤HCT＜0.35，1.5 天；0.15＜HCT＜0.25，2.0 天；HCT≤0.15，2.5 天。

【参考区间】

一般以 2 为界值。

【临床意义】

网织红细胞生成指数＞2 提示骨髓造血正常，增生活跃；＞3 提示为溶血性贫血或急性失血性贫血；＜2 则提示为骨髓增生低下或红细胞系成熟障碍所致的贫血。

四、血小板的检测

（一）血小板计数

血小板计数（platelet count，PLT）是指单位容积外周血液中血小板的数量。

【参考区间】

（125～350）×10^9/L。

【临床意义】

1. 血小板减少　PLT 低于 125×10^9/L 称为血小板减少。可见于：①血小板生成障碍：如再生障碍性贫血、放射性损伤、急性白血病、巨幼细胞贫血、骨髓纤维化晚期等。②血小板破坏或消耗增多：如原发免疫性血小板减少症（ITP）、系统性红斑狼疮（SLE）、淋巴瘤、上呼吸道感染、风疹、新生儿血小板减少症、输血后血小板减少症、弥散性血管内凝血（DIC）、血栓性血小板减少性紫癜（TTP）、先天性血小板减少症。③血小板分布异常：如脾肿大（肝硬化、Banti 综合征）、血液被稀释（输入大量库存血或大量血浆）等。

2. 血小板增多　血小板数超过 400×10^9/L 为血小板增多。原发性增多见于骨髓增殖性肿瘤，如

真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、原发性骨髓纤维化早期及慢性髓系白血病等；反应性增多见于急性感染、急性溶血、某些恶性肿瘤，这种增多是轻度的，血小板多在 500×10^9/L 以下。

（二）血小板平均容积和血小板分布宽度测定

【参考区间】

MPV 为 7～11fl；PDW 为 15%～17%。

【临床意义】

1. 血小板平均容积（mean platelet volume，MPV） 表示单个血小板的平均容积。增加见于：①血小板破坏增加而骨髓代偿功能良好者；②造血功能抑制解除后，MPV 增加是造血功能恢复的首先征兆。减低见于：①骨髓造血功能不良，血小板生成减少；②有半数白血病病人 MPV 减低；③MPV 随血小板数量减少而持续下降，是骨髓造血功能衰竭的指标之一。

2. 血小板分布宽度（platelet distribution width，PDW） 反映血小板容积大小的离散度，用单个血小板容积大小的变异数（CV%）表示。PDW 减少表明血小板的均一性高。PDW 增高表明血小板大小悬殊，见于急性髓系白血病、巨幼细胞贫血、慢性髓系白血病、脾切除、巨大血小板综合征、血栓性疾病等。

（三）血小板状态观察

正常血小板胞体为圆形、椭圆形或不规则形，直径 2～3μm。胞质淡蓝色或淡红色，中央含细小的嗜天青颗粒。中型血小板占 44.3%～49%，小型占 33%～47%，大型占 8%～16%，巨型占 0.7%～2%。血小板状态变化有以下意义。

1. 大小变化 血小板明显的大小不均，大血小板直径为 4～7μm，巨型血小板直径大于 7μm，常为 7～20μm，也可大于 20μm，主要见于 ITP、急性髓系白血病、慢性髓系白血病及某些反应性骨髓增生旺盛的疾病。

2. 形态变化 健康人血小板多为成熟型，体积较小，也可见少量形态不规整或畸形血小板，但所占比值一般少于 2%。颗粒过多、过少的血小板一般比值不超过 7%。异常血小板的比值超过 10% 才考虑病理意义。当骨髓巨核细胞增生旺盛时，尤其是 ITP 出现血小板减少危象和慢性髓系白血病时，可以见到大量蓝色的、巨大的血小板。

3. 分布状态 功能正常的血小板在外周血涂片上常可聚集成团或成簇。原发性血小板增多症，血小板聚集成团、成片可以占满整个油镜视野。再生障碍性贫血时，血小板明显减少。血小板无力症则不出现聚集成堆的血小板。

五、红细胞沉降率测定

红细胞沉降率（erythrocyte sedimentation rate，ESR）是指红细胞在特定条件下一段时间内下降的距离，简称“血沉”。血液静止时，红细胞受地球引力、血浆浮力及血液成分相互作用。病理情况下血液中某些成分增多会明显加快红细胞沉降，如球蛋白、纤维蛋白原。

【参考区间】

男性：0～15mm/h；女性：0～20mm/h。

【临床意义】

1. 血沉增快 临床常见于以下几种情况。

（1）生理性增快：12 岁以下的儿童、60 岁以上的高龄者、妇女月经期、妊娠 3 个月以上血沉可加快，其增快可能与生理性贫血或纤维蛋白原含量增加有关。

（2）病理性增快

1）各种炎症性疾病：急性细菌性炎症时，炎症发生后 2～3 天即可见血沉增快。风湿热、结核病时，因纤维蛋白原及免疫球蛋白增加，血沉明显加快。

2）组织损伤及坏死：如急性心肌梗死时血沉增快，而心绞痛时则无改变。

3）恶性肿瘤：增长迅速的恶性肿瘤血沉增快，可能与肿瘤细胞分泌糖蛋白类产物、肿瘤组织坏死、继发感染或贫血等因素有关。

4）各种原因导致血浆球蛋白相对或绝对增高时，血沉均可增快，如慢性肾炎、肝硬化、多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、一些 B 细胞淋巴瘤、系统性红斑狼疮、亚急性感染性心内膜炎、黑热病等。

5）其他：部分贫血病人，血沉可轻度增快。动脉粥样硬化、糖尿病、肾病综合征等病人，血中胆固醇高，血沉亦见增快。

2. 血沉减慢　一般临床意义较小，遗传性球形红细胞增多症和纤维蛋白原含量重度缺乏者，血沉可减慢。

六、血细胞比容测定和红细胞有关参数的应用

（一）血细胞比容测定

血细胞比容（hematocrit，HCT）又称血细胞压积（packed cell volume，PCV），是指红细胞在血液中所占容积的比值。用抗凝血在一定条件下离心沉淀即可测得。

【参考区间】

仪器法：男 0.40～0.50，女 0.35～0.45。

【临床意义】

血细胞比容测定可反映红细胞的增多或减少，但受血浆容量改变的影响，同时也受红细胞体积大小的影响。

1. 血细胞比容增高　各种原因所致的血液浓缩，血细胞比容常达 0.50 以上。临床上测定脱水病人的血细胞比容，作为计算补液量的参考。各种原因所致的红细胞绝对性增多时，血细胞比容均增加，如真性红细胞增多症时，可高达 0.60 以上，甚至达 0.80。

2. 血细胞比容减低　见于各种贫血。由于贫血类型不同，红细胞体积大小也有不同，血细胞比容的减少与红细胞数减少并不一定成正比。因此，必须将红细胞数、血红蛋白量和血细胞比容三者结合起来，计算红细胞各项平均值才更有参考意义。

（二）红细胞平均值的计算

将同一份血液标本同时测得的红细胞数、血红蛋白量和血细胞比容 3 项数据，按以下公式可以计算出红细胞的 3 种平均值。

1. 平均红细胞容积（mean corpuscular volume，MCV）　MCV 系指每个红细胞的平均体积，以飞升（fl）为单位。计算公式如下：

$$MCV=\frac{\text{每升血液中血细胞比容}}{\text{每升血液中红细胞数}}=\frac{HCT\times10^{15}}{RBC\times10^{12}/L}(fl)$$

【参考区间】

血细胞分析仪法：82～100fl。

2. 平均红细胞血红蛋白量（mean corpuscular hemoglobin，MCH）　MCH 系指每个红细胞内所含血红蛋白的平均量，以皮克（pg）为单位。计算公式如下：

$$MCH=\frac{\text{每升血液中血红蛋白量}}{\text{每升血液中红细胞数}}=\frac{Hgb(g/L)\times10^{12}}{RBC\times10^{12}}(pg)$$

【参考区间】

血细胞分析仪法：27～34pg。

3. 平均红细胞血红蛋白浓度（mean corpuscular hemoglobin concentration，MCHC）　MCHC 指每升纯红细胞所含血红蛋白的浓度（g），以 g/L 表示。计算公式如下：

$$MCHC=\frac{每升血液中血红蛋白量}{每升血液中血细胞比容}=\frac{Hgb(g/L)}{HCT(L/L)}(g/L)$$

【参考区间】

316～354g/L。

【临床意义】

根据上述 3 项红细胞平均值可进行贫血的形态学分类，见表 4-2-4。

表 4-2-4 贫血的形态学分类

贫血的形态学分类	MCV/fl	MCH/pg	MCHC/(g/L)	病因
正常细胞性贫血	82～100	27～34	316～354	再生障碍性贫血、急性失血性贫血、多数溶血性贫血、骨髓病性贫血如白血病等
大细胞性贫血	＞100	＞34	316～354	巨幼细胞贫血及恶性贫血
单纯小细胞性贫血	＜82	＜27	316～354	慢性感染、炎症、肝病、尿毒症、恶性肿瘤、风湿性疾病等所致的贫血
小细胞低色素性贫血	＜82	＜27	＜316	缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血

贫血的形态学分类取决于红细胞计数、血红蛋白量和血细胞比容测定的准确性。典型的形态学改变有助于贫血的诊断与鉴别诊断，但形态学分类也有一定的局限性。对贫血病人的血涂片进行红细胞形态的观察仍然是十分重要的。

（三）红细胞体积分布宽度测定

红细胞体积分布宽度（red blood cell volume distribution width，RDW）是反映外周血红细胞体积异质性的参数，由血细胞分析仪测量而获得。其原理是红细胞通过仪器内计数小孔时，因细胞体积大小不同，得到一个相应大小脉冲，脉冲信号经计算机统计处理获得 RDW 值。RDW 对贫血的诊断有重要意义。多数仪器用所测红细胞体积大小的变异系数（coefficient of variability），即 RDW-CV 来表示，有的仪器也用红细胞体积大小的标准差（standard deviation），即 RDW-SD 的报告方式。

【参考区间】

RDW-CV　11.5%～15.1%。

【临床意义】

1. 用于贫血的形态学分类　不同病因引起的贫血，红细胞形态学特点不同，Bassman 提出了按 MCV、RDW 两项参数对贫血进行的新的形态学分类法（表 4-2-5），对贫血的鉴别诊断有一定的参考价值。

表 4-2-5 根据 MCV、RDW 的贫血形态学分类

MCV	RDW	贫血类型	常见疾病
增高	正常	大细胞均一性贫血	部分再生障碍性贫血
	增高	大细胞非均一性贫血	巨幼细胞贫血、MDS
正常	正常	正常细胞均一性贫血	急性失血性贫血
	增高	正常细胞非均一性贫血	再生障碍性贫血、PNH、葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶（G6PD）缺陷症等
减低	正常	小细胞均一性贫血	珠蛋白生成障碍性贫血、遗传性球形红细胞增多症等
	增高	小细胞非均一性贫血	缺铁性贫血

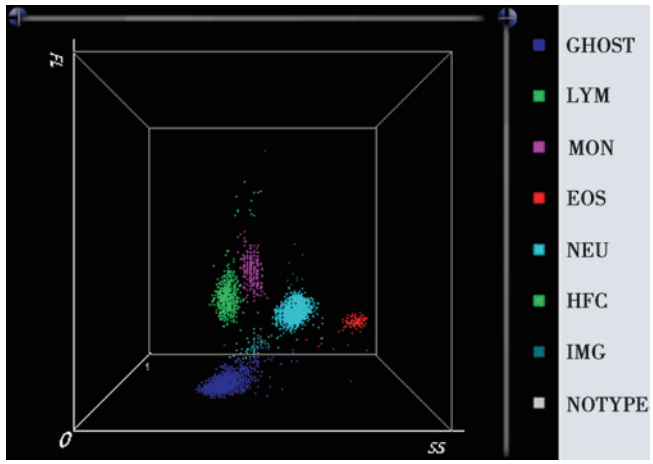
2. 用于缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断　缺铁性贫血和轻型β珠蛋白生成障碍性贫血均表现为小细胞低色素性贫血，缺铁性贫血病人 RDW 增高，而珠蛋白生成障碍性贫血病人 88% 为正常。缺铁性贫血病人在缺铁潜伏期时 RDW 即有增高，治疗后贫血已得到纠正，RDW 仍未降至正常水平，可能反映体内贮存铁尚未完全补足，故 RDW 对缺铁性贫血治疗中的动态监测可能有一定的价值。

七、血细胞仪器分析图的临床应用

血细胞悬液经血液分析仪分析后可以得到显示细胞群落的图形，有散点图（scatter diagram）和直方图（histogram）。

（一）白细胞散点图

白细胞散点图形为三维空间的立体坐标（图 4-2-4），其三维坐标如下：



GHOST：红细胞残影；LYM：淋巴细胞；MON：单核细胞；EOS：嗜酸性粒细胞；NEU：中性粒细胞；HFC：高荧光信号细胞；IMG：不成熟粒细胞；NOTYPE：非典型信号。

图 4-2-4　白细胞散点图

X 轴，SSC：侧向散射光（SSC）的信号强度，反映了细胞内部颗粒和细胞核结构的复杂程度。嗜酸性粒细胞由于内部颗粒特征明显，其侧向散射光信号最强，落在散点图的最右方。

Y 轴，FL：荧光（fluorescence，FL）的信号强度，与细胞内 DNA/RNA 的含量相关，因外周血有核血细胞为二倍体，DNA 含量相同，因此差异化主要取决于 mRNA 含量，可用于反映细胞发育的成熟程度。如粒细胞发育历经原始粒细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞至成熟的杆状核、分叶核粒细胞。此过程中，其胞质内的 mRNA 含量逐步减少。

Z 轴，FS：前向散射光（forward scattered light，FSL）信号强度，反映了细胞的大小和体积。

白细胞散点图中，利用 SSC、FL 和 FSC 信号可将外周血正常白细胞分成五类：中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞。由于嗜碱性粒细胞的比例很小，而且通常和中性粒细胞混在一起，很难区分。通常采用另外一个专用检测通道进行检测。

白细胞散点图反映健康人外周血的可信度比较高，如外周血白细胞类型和形态的异常，仪器并不能完全分辨，但会有疑似点的提示，可作为人工显微镜镜检目标和思路，进行细胞分类计数及形态观察。

（二）红细胞体积分布直方图

红细胞体积分布直方图（图 4-2-5A）的横坐标表示细胞体积，以飞升（fl）为单位，纵坐标表示细胞的相对数量。红细胞直方图体积分布曲线的显示范围从 24～360fl，呈两侧基本对称的正态分布的“钟”形图。血液分析仪将大于 36fl 的颗粒计为红细胞，直方图上反映的是生理状态红细胞的大小。在典型的直方图上，可以看到两个细胞群体：①红细胞主群：从 50fl 偏上开始，有一个近似两侧对称，

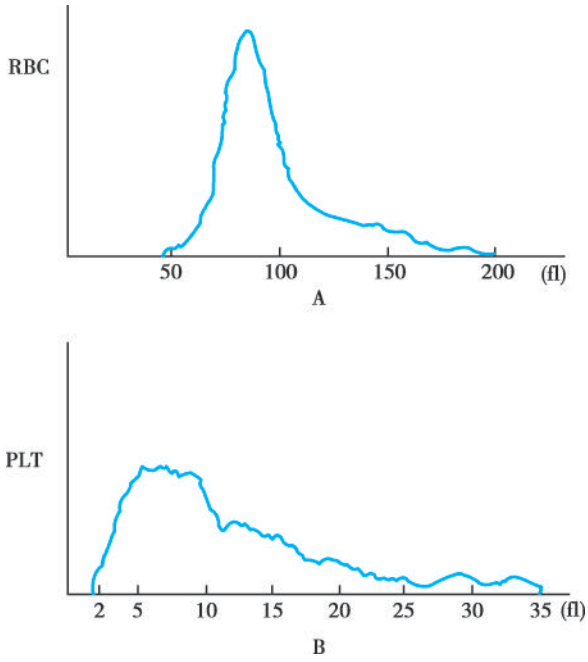


图 4-2-5 血细胞体积分布直方图

基底较为狭窄的正态分布曲线，又称“主峰”。②大细胞群：位于主峰右侧，分布在 130～185fl 区域，又称“足趾部”。它是一些二聚体、三聚体、多聚体细胞，小孔残留物和白细胞的反映。

测量时，仪器首先将“足趾部”剪去，再对主峰的两侧边缘进行适当的整形，左侧除去细胞碎片、大血小板或血小板凝块等，右侧除去二聚体、三聚体、多聚体细胞、小孔残留物和白细胞等的干扰。

与红细胞直方图相关的有 2 个参数，即 MCV 和 RDW。MCV 代表红细胞平均体积，与红细胞峰处在 *X* 轴上的位置有关。MCV 增大，细胞峰右移，MCV 变小细胞峰左移。RDW 变异性大，波峰的基底增宽；反之，基底变窄。直方图有时会呈“双峰”，则说明外周血中存在 2 个红细胞群体。故在分析直方图图形时，要注意主峰的位置、峰的基底宽度，以及峰顶的形状及有无双峰现象。红细胞直方图图形变化，再结合其他有关参数综合分析，对某些贫血的诊断和鉴别诊断具有一定的价值。几种贫血的细胞直方图图形变化如下：

1. 缺铁性贫血 典型的缺铁性贫血呈小细胞性贫血，MCV 降低，主峰曲线的波峰左移；红细胞大小为非均一性，RDW 增高，则波峰基底增宽，显示为小细胞非均一性贫血特征。

2. 轻型 β 珠蛋白生成障碍性贫血 呈小细胞均一性贫血，其图形表现为波峰左移，基底变窄。因此这一特征可作为与缺铁性贫血鉴别的指标。

3. 铁粒幼细胞贫血 红细胞呈典型的“双形”性改变（dimorphic RBC），即小细胞低色素性红细胞与正常红细胞同时存在，故出现波峰左移、峰底增宽的双峰。缺铁性贫血经治疗有效时，也可出现峰底更宽的类似的双峰图形。

4. 巨幼细胞贫血 红细胞呈大细胞非均一性，直方图波峰右移，峰底增宽。经治疗有效时，正常红细胞逐渐增加，与病理性大细胞同时存在，也可出现双峰现象，故有助于判断疗效。

5. 混合性营养性贫血 营养性巨幼细胞贫血可同时合并缺铁性贫血，前者 MCV 增高，后者降低，故直方图图形取决于哪一类细胞占优势。如两者的严重程度相似，则反映 MCV 的波峰位置可显示正常，而 RDW 明显增高，则峰底增宽。

（三）血小板直方图

血小板直方图（图 4-2-5B）体积分布范围为 2～20fl，呈不对称的正偏态分布图形，说明体内小体积血小板较多，大体积血小板相对较少。血小板直方图可反映血小板数（PLT）、血小板平均容积（MPV）、血小板体积分布宽度（PDW）、大体积血小板比率（PLCR）等参数。新生、新释放至外周血的血小板体积偏大，老化的血小板体积偏小。ITP 时由于免疫机制在不断清除血小板，同时有新生血小板释放，MPV 和 PLCR 会增加。

第二节 | 贫血的实验室检测

贫血（anemia）是指循环血液中血红蛋白（HGB）浓度、红细胞计数（RBC）和 / 或血细胞比容（HCT）低于相应年龄组、性别组和地域组人群参考区间下限的一种症状。

病史和查体可为贫血病因诊断提供有重要价值的线索，要确定贫血的病因还需依赖大量的实验

室检查项目和指标。

一、贫血的常用实验室检查

（一）外周血细胞检查

全血细胞计数（complete blood count，CBC）和血涂片形态学检查有助于判断是否贫血和其严重程度（表 4-2-6）。所有贫血病人进行病因诊断均应进行网织红细胞计数，网织红细胞计数是最方便和最常用的反映骨髓红系造血功能的参数。血涂片的 RBC 形态学可获得红细胞大小、形态、结构异常和血红蛋白含量变化，异常红细胞形态能提供重要诊断线索。

表 4-2-6　贫血的诊断标准（海平面条件）

不同人群	HGB/（g/L）	HCT	RBC/（$\times10^{12}$/L）
成年男性	＜130	＜0.40	＜4.3
成年女性	＜115（孕妇低于 100）	＜0.35	＜3.8
10 天以内新生儿	＜145		
1 个月以上儿童	＜90		
4 个月以上儿童	＜100		
6 个月～6 岁儿童	＜110		
6 岁～14 岁儿童	＜120		

成人贫血的程度根据血红蛋白浓度划分为 4 级。轻度：血红蛋白＞90g/L 但低于相应组别参考区间下限，症状轻微；中度：血红蛋白 60～90g/L，体力劳动时心慌气短；重度：血红蛋白 30～59g/L，休息时心慌气短；极重度：血红蛋白浓度＜30g/L。

（二）骨髓细胞形态学检查

骨髓细胞形态学检查包括骨髓涂片、细胞化学染色、骨髓活体组织检查、组织化学染色等，是进行贫血类型判定和病因诊断的重要手段，可以反映骨髓造血活跃程度、各系细胞的比例和形态以及某些特殊细胞，对于恶性血液病伴发的贫血、骨髓增生异常性肿痛、巨幼细胞贫血、骨髓转移瘤等常具重要提示或诊断价值。

（三）流式细胞术检查

流式细胞术已应用于贫血的病因学或其他血液肿瘤导致贫血的实验诊断和鉴别诊断。如阵发性睡眠性血红蛋白尿症（paroxysmal nocturnal hemoglobinuria，PNH）需要用流式细胞仪进行红细胞 CD59 和中性粒细胞、单核细胞的嗜水气单胞菌溶素前体变异体（Flaer）检查。

（四）遗传学及基因学检查

遗传学及基因学检查包括染色体核型分析、荧光原位杂交、基因突变检测等，在先天性的贫血的诊断、鉴别诊断，如珠蛋白异常相关贫血、范科尼贫血及血液肿瘤所致贫血中的应用越发广泛。

（五）铁代谢相关指标检查

铁代谢相关指标包括血清铁、血清铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体、转铁蛋白、总铁结合力、转铁蛋白饱和度、红细胞游离原卟啉和铁调素。

（六）叶酸和维生素 B_{12} 测定

叶酸和维生素 B_{12} 测定包括血清和红细胞叶酸、维生素 B_{12}、维生素 B_{12} 吸收试验（Schilling 试验）、抗内因子抗体、胃壁细胞抗体、血清半胱氨酸和甲基丙二酸水平测定，主要针对大细胞性贫血的诊断和鉴别诊断，如叶酸、维生素 B_{12} 吸收和代谢异常的营养不良性贫血、恶性贫血。

（七）血红蛋白电泳

血红蛋白电泳主要用于检查血红蛋白肽链组合异常和血红蛋白结构是否正常，尤其用于血红蛋

白疾病和地中海贫血的鉴别诊断。

（八）确定是否存在溶血的筛查

网织红细胞百分数、绝对值增高，血清、尿液胆红素代谢异常及骨髓形态出现红系代偿性增生提示病人当前可能存在溶血。血浆游离血红蛋白测定、血清结合珠蛋白检测、尿含铁血黄素检测能进一步帮助确定溶血发生。红细胞形态异常，如球形、靶形、椭圆形、口形、镰形红细胞和红细胞碎片，能对一些红细胞形态异常及微血管病变所致溶血的确诊提供帮助。溶血性贫血的病因学诊断与确诊需要复杂的实验室检查项目和流程。

二、溶血性贫血的实验室检测

溶血性贫血（hemolytic anemia）是指各种原因导致红细胞生存时间缩短、破坏增多或加速，而骨髓造血功能不能相应代偿而发生的一类贫血。红细胞在血管内破坏者为血管内溶血，在血管外单核巨噬细胞系统丰富的组织破坏者为血管外溶血。临床上按病因和发病机制可分为两大类，即红细胞内在缺陷所致的溶血性贫血和红细胞外因素所致的溶血性贫血。前者多为遗传疾病，如遗传性球形红细胞增多症等，但也有后天获得性疾病如阵发性睡眠性血红蛋白尿症。细胞外因素所致的溶血性贫血均为后天获得性疾病。

（一）溶血性贫血的筛查检测

1. 血浆游离血红蛋白测定

【参考区间】

10～50mg/L（1～5mg/dl）。

【临床意义】

发生血管内溶血时血浆游离血红蛋白明显增高。血管外溶血时血浆游离血红蛋白不增高。自身免疫性溶血性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血可轻度增高。

2. 血清结合珠蛋白测定

【参考区间】

0.7～1.5g/L（70～150mg/dl）。

【临床意义】

各种溶血时血清结合珠蛋白均有减低，血管内溶血时减低显著。严重血管内溶血（血浆中游离血红蛋白超过 1.3g/L 时）可测不出血清结合珠蛋白。肝脏疾病、传染性单核细胞增多症、先天性无结合珠蛋白血症等也可减低或消失。感染、创伤、恶性肿瘤、系统性红斑狼疮、糖皮质激素治疗、口服避孕药、肝外阻塞性黄疸等可有结合珠蛋白增高。

3. 血浆高铁血红素白蛋白测定

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

阳性表示为严重血管内溶血。

4. 含铁血黄素尿试验（Rous 试验）

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

慢性血管内溶血可呈现阳性，并持续数周。常见于阵发性睡眠性血红蛋白尿症，在溶血初期可阴性。

5. 红细胞寿命测定

【参考区间】

70～140 天。

【临床意义】

贫血的诊断及鉴别诊断：如严重感染、自身免疫紊乱、恶性肿瘤等合并贫血、药物（如利巴韦林、抗肿瘤化疗药物等）相关贫血、治疗（如放射治疗、血液透析、心脏瓣膜置换等）相关贫血等。若 RBC 寿命＜50 天，提示溶血是贫血发生的主要机制。可用于评估溶血性贫血治疗期间的疗效及溶血复发的早期识别。

（二）红细胞膜缺陷的检测

1. 红细胞渗透脆性试验　红细胞渗透脆性试验（erythrocyte osmotic fragility test）是测定红细胞对不同浓度低渗氯化钠溶血的抵抗力。

【参考区间】

开始溶血：0.42%～0.46%（4.2～4.6g/L）NaCl 溶液。

完全溶血：0.28%～0.34%（2.8～3.4g/L）NaCl 溶液。

【临床意义】

（1）脆性增高：开始溶血及完全溶血时氯化钠溶液的浓度均较正常对照提前两管（0.04%）或更高，即开始溶血＞0.50% NaCl 溶液、完全溶血＞0.38% NaCl 溶液时为脆性增高。主要见于遗传性球形红细胞增多症。温抗体型自身免疫性溶血性贫血、遗传性椭圆形红细胞增多症也可增高。

（2）脆性减低：常见于地中海贫血，也可见于缺铁性贫血、某些肝硬化及阻塞性黄疸等。

2. 红细胞孵育渗透脆性试验　红细胞孵育过程中，葡萄糖的消耗增加，贮备的 ATP 减少，导致红细胞膜对阳离子的主动传递受阻，钠离子在红细胞内集聚，细胞膨胀，渗透脆性增加。

【参考区间】

未孵育：50% 溶血为 4.00～4.45g/L NaCl。

37℃孵育 24 小时：50% 溶血为 4.65～5.9g/L NaCl。

【临床意义】

常用于轻型遗传性球形红细胞增多症、遗传性非球形红细胞溶血性贫血的诊断和鉴别诊断。

（1）脆性增加：见于遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症、遗传性非球形红细胞溶血性贫血。

（2）脆性减低：见于珠蛋白生成障碍性贫血、缺铁性贫血、镰状细胞贫血、脾切除术后。

3. 自身溶血试验及纠正试验

【参考区间】

健康人红细胞经孵育 48 小时后，仅轻微溶血、溶血度＜3.5%；加葡萄糖和加 ATP 孵育，溶血明显纠正，溶血度均＜1%。

【临床意义】

可用作遗传性球形红细胞增多症和先天性非球形细胞性溶血性贫血的鉴别诊断。遗传性球形红细胞增多症时，经孵育后溶血明显增强。加入葡萄糖及加入 ATP 后孵育，溶血均得到明显纠正；Ⅰ型先天性非球形红细胞性溶血性贫血（葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶缺陷症）时自身溶血加重，加葡萄糖或 ATP 均可使溶血部分纠正；Ⅱ型先天性非球形红细胞性溶血性贫血（丙酮酸激酶缺陷症）自身溶血明显增强，加入葡萄糖孵育，溶血不能纠正，只有加入 ATP 才能纠正。

（三）红细胞酶缺陷的检测

红细胞酶缺陷所致溶血性贫血又称为红细胞酶病（erythrocyte enzymopathy），是指参与红细胞代谢（主要是糖代谢）的酶由于基因缺陷，导致活性改变而发生溶血的一组疾病。有关检查如下：

1. 高铁血红蛋白还原试验

【参考区间】

高铁血红蛋白还原率＞75%；高铁血红蛋白 0.3～1.3g/L。

【临床意义】

减低：蚕豆病和伯氨喹型药物溶血性贫血病人由于 G6PD 缺陷，高铁血红蛋白还原率明显下降。

2. 变性珠蛋白小体生成试验　葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶（G6PD）缺陷可致红细胞内的还原型谷胱甘肽（GSH）含量减少，出现高铁血红蛋白增高，最后形成变性珠蛋白小体（Heinz bodies）。

【参考区间】

体外试验含变性珠蛋白小体的红细胞百分率＜30%。

【临床意义】

G6PD 缺陷症、不稳定 Hb、HbH 病等变性珠蛋白小体常高于 45%。

3. 葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶（G6PD）活性测定

【参考区间】

（4.97±1.43）U/g Hb。

【临床意义】

可用于葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶（G6PD）缺陷相关的溶血性贫血筛查和定性。

4. 丙酮酸激酶（PK）活性测定

【参考区间】

（15.1±4.99）U/g Hb。

【临床意义】

可用于丙酮酸激酶（PK）缺陷相关的溶血性贫血筛查和定性。

（四）珠蛋白生成异常的检测

1. 血红蛋白电泳

【参考区间】

健康成人电泳区带和含量，HbA：94.5%～98.5%；HbA_2：2.5%～3.5%；HbF：＜1%。

健康新生儿电泳区带和含量，HbA：12%～40%；HbA_2：0.1%～1.0%；HbF：6%～93%。

【临床意义】

（1）HbA_2 增高：诊断 β 轻型地中海贫血的重要依据，个别恶性贫血、叶酸缺乏所致巨幼细胞贫血、某些不稳定血红蛋白病也会增高。

（2）HbA_2 减低：缺铁性贫血及铁粒幼细胞贫血 HbA_2 可减低。

2. 胎儿血红蛋白酸洗脱试验

【参考区间】

脐带血、新生儿、婴儿红细胞呈阳性；成人阳性率很低，小于 1%。

【临床意义】

地中海贫血病人轻型者（杂合子）少数红细胞呈阳性，重型者阳性红细胞明显增多。

3. 胎儿血红蛋白测定

【参考区间】

成人＜2%。新生儿 55%～85%，1 岁左右同成人。

【临床意义】

增高：β 地中海贫血明显增高，重型者高达 80%～90%。急性白血病、再生障碍性贫血、纯红白血病、淋巴瘤等也可轻度增高。

4. HbA_2 定量测定

【参考区间】

1.1%～3.2%。

【临床意义】

同血红蛋白电泳。

5. 限制性内切酶谱分析　根据病人 DNA 限制性内切酶图谱的变化或限制性内切酶降解 DNA 片段长度的多态性，来分析是否存在珠蛋白基因的突变、缺失等缺陷。

珠蛋白生成异常的实验室检测方法很多，各个实验室可根据具体情况和病人需要选用不同检测方法，如 HbH 包涵体试验、HbS 胶溶试验、红细胞镰变试验、HbC 检测、异丙醇试验、热不稳定试验等。

（五）自身免疫性溶血性贫血检测

自身免疫性溶血性贫血（autoimmune hemolytic anemia，AIHA）系体内免疫发生异常，产生自身抗体和 / 或补体，结合在红细胞膜上，红细胞破坏加速而引起的一组溶血性贫血。

1. 抗球蛋白试验（Coombs 试验）

【参考区间】

直接、间接抗球蛋白均呈阴性反应。

【临床意义】

直接试验阳性说明红细胞表面已结合有不完全抗体。间接试验阳性说明病人血清中存在着不完全抗体。

（1）阳性：见于新生儿溶血病、自身免疫性溶血性贫血、系统性红斑狼疮（SLE）、类风湿关节炎、一些淋巴瘤、甲基多巴及青霉素型等药物性溶血反应。

（2）温抗体与冷抗体：AIHA 大多属于温抗体型（即于 37℃条件下作用最强，主要为 IgG），也有少部分冷抗体型（主要为 IgM），故必要时应用于 4℃条件下进行试验，排除假阴性反应。

（3）抗体亚型：AIHA 大多为 IgG 型抗体，还有 IgG+C3 型、C3 型、IgA 型、IgM 型、极少数 IgG 亚型，故应使用广谱的抗球蛋白血清进行试验，必要时须加用上述各种单价抗血清，以提高检出阳性率。

（4）间接试验：主要用于 Rh 或 ABO 血型不合妊娠、免疫性新生儿溶血病的母体血清中不完全抗体的检测。

2. 冷凝集素试验

【参考区间】

效价＜1∶40，反应最适温度为 4℃。

【临床意义】

某些 AIHA 病人的冷凝集素效价很高，有的效价可达 1∶64 000 或更高。

3. 冷热双相溶血试验　阵发性寒冷性血红蛋白尿症（PCH）病人的血清中有双相溶血素，在 0～4℃时，溶血素与红细胞结合并吸附补体，但不溶血，当升温至 30～37℃则发生溶血。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

阳性见于 PCH。某些病毒感染如麻疹、流行性腮腺炎、水痘、传染性单核细胞增多症也可有阳性反应。

（六）阵发性睡眠性血红蛋白尿症有关检测

阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）为获得性红细胞膜缺陷引起的慢性血管内溶血，常在睡眠时加重，可伴发作性血红蛋白尿和全血细胞减少。

1. 蔗糖溶血试验

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

PNH 常为阳性。轻度阳性亦可见于部分巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血、AIHA 和遗传性球形红细胞增多症。此试验可作为 PNH 的筛选试验，阳性应再做 Ham 试验。

2. 酸化溶血试验（Ham 试验）

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

此方法特异性较高，但会有假阴性。阳性主要见于 PNH，某些 AIHA 发作严重时也可阳性。

3. 蛇毒因子溶血试验

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

蛇毒因子能直接激活血清中的补体 C3，通过旁路途径激活补体系统，使 PNH 的红细胞溶血。

4. 红细胞 CD59 检测　CD59 为反应性溶血膜抑制物，能灭活意外活化的补体。

【参考区间】

健康人红细胞的 CD59 表现为单一阳性峰，即正常细胞（Ⅰ型细胞）。CD59 部分缺失（Ⅱ型细胞）和完全缺失（Ⅲ型细胞）＞5% 作为 PNH 诊断的临界值。

【临床意义】

CD59 部分缺失（Ⅱ型细胞）和完全缺失（Ⅲ型细胞）的细胞数增多，支持 PNH 诊断。

5. 粒细胞、单核细胞 Flaer（嗜水气单胞菌溶素前体变异体）测定

【参考区间】

健康人 Flaer 检测呈 100% 阳性。PNH 细胞因缺失或缺乏糖基磷脂酰肌醇（glycosylphosphatidylinositol，GPI），呈部分缺失（Ⅱ型细胞）和完全缺失（Ⅲ型细胞）。

【临床意义】

Flaer 对检测微小 PNH 克隆非常敏感，且不受输血和溶血的影响。目前多采用 F1aer 联合 CD59 来检测 PNH 克隆。对一些临床上高度怀疑，而 CD59 检查不能确诊的 PNH 病例，应结合 F1aer 检查，以明确诊断。中性粒细胞是高敏感检测的首选目标细胞。单核细胞数量较少，不是高敏感检测的目标细胞，但单核细胞检测可以帮助确定中性粒细胞检测的克隆数量。

三、贫血的实验室检查项目及实验诊断思维路径

贫血的诊断过程是在了解临床资料的基础上，先进行血液学的一般检查，得出初步的诊断意见和明确进一步的检查方向，然后选择病因检查项目和项目组合（表 4-2-7），确定病因，实验诊断思维路径见图 4-2-6。

表 4-2-7　部分贫血诊断的常用实验室检测项目

贫血的可能原因	实验室检查项目
骨髓增生不良性贫血	
骨髓再生障碍	血象检查、骨髓象检查、骨髓活检
骨髓发育不良	骨髓象检查、骨髓活检、骨髓铁染色
急性白血病	骨髓象检查、流式细胞术免疫分型、免疫组化染色
骨髓纤维化	骨髓活检
骨髓增生性贫血	
缺铁	血清铁、总铁结合力、铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体、骨髓铁染色
叶酸缺乏	红细胞叶酸水平、血清叶酸水平、骨髓象检查
维生素 B_{12} 缺乏	血清维生素 B_{12} 水平、尿甲基丙二酸水平、Schilling 试验
溶血性贫血	
珠蛋白合成障碍性贫血	血红蛋白电泳、珠蛋白 DNA 分析、珠蛋白链合成比例
异常血红蛋白病	血红蛋白电泳、热变性试验、异丙醇沉淀试验

续表

贫血的可能原因	实验室检查项目
自身免疫性贫血	Coombs 试验、红细胞表面抗原测定、冷凝集素试验
同种异源免疫性溶血	Coombs 试验、相关抗体分析
红细胞酶异常	G6PD 测定、丙酮酸激酶测定等
阵发性睡眠性血红蛋白尿症	酸化血清溶血、蔗糖溶血、CD55 和 CD59 计量分析等
遗传性球形 / 椭圆形红细胞增多症	形态学分析、DNA 序列检测
机械性损伤	病史、体格检查、尿常规、DIC 筛检

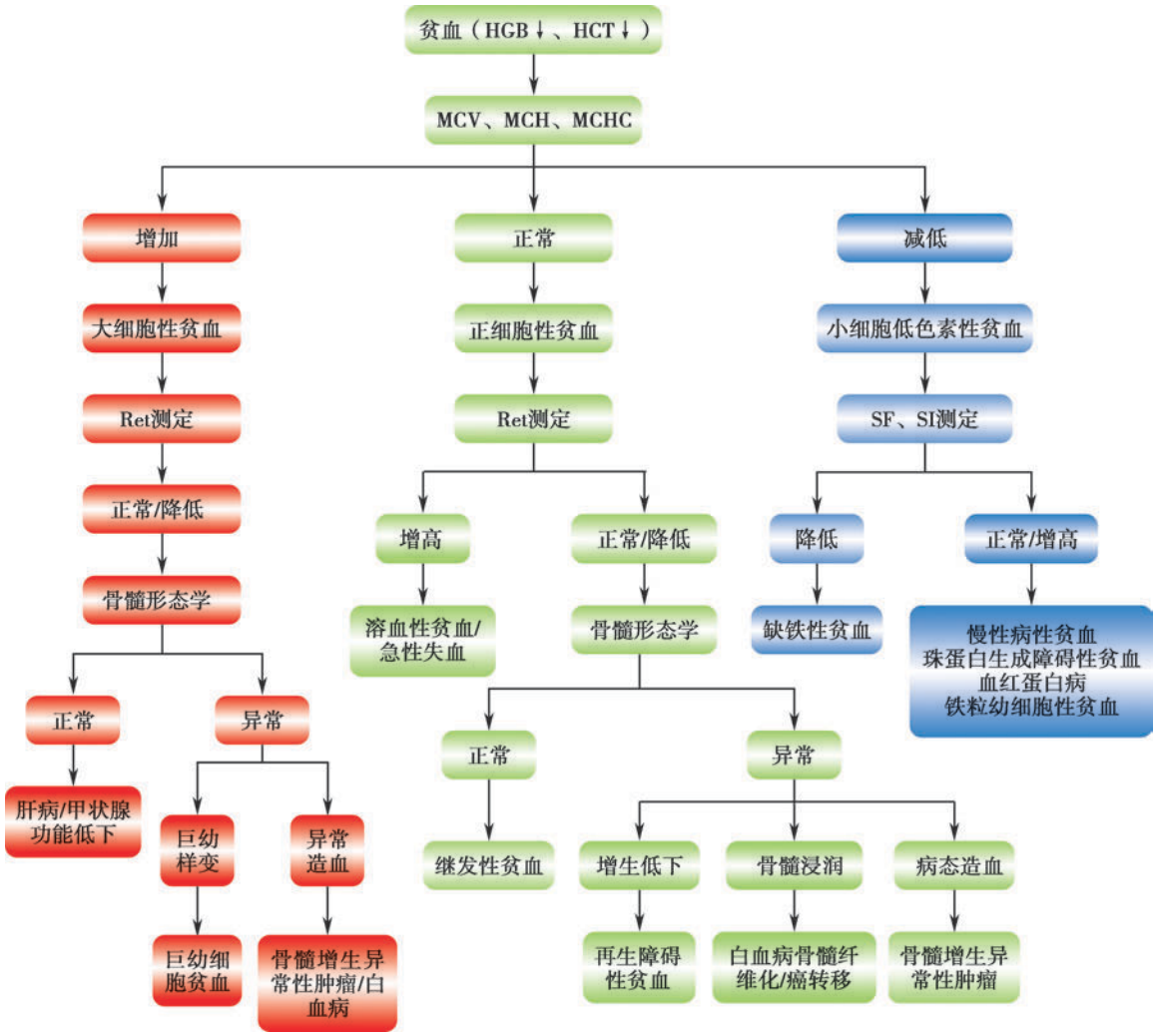


图 4-2-6　贫血实验诊断的思维路径

第三节 | 骨髓细胞学检测

骨髓是人类出生后的主要造血器官。骨髓检查的方法很多，主要包括：骨髓细胞形态学检查、骨髓细胞化学检查、骨髓病理学检查、细胞遗传学检查、细胞免疫学表型分析、造血细胞培养等。

一、骨髓细胞学检测的临床应用

骨髓细胞形态学检查是通过观察骨髓涂片中细胞的形态以及细胞间的比例关系来检查骨髓细胞

量和质的变化，是诊断造血系统疾病最常用的基本方法。

1. 骨髓细胞学检测的临床应用

（1）诊断造血系统疾病：这类疾病多数具有特征性细胞形态学改变，骨髓检查对这些疾病有一定的决定性诊断意义。如各种类型白血病、多发性骨髓瘤、巨幼细胞贫血、戈谢病（Gaucher disease）、尼曼 - 皮克病（Niemann-Pick disease）、组织细胞增生症等。这些疾病也常通过复查骨髓象来评价疗效或判断预后。

（2）辅助诊断某些疾病：如各种恶性肿瘤的骨髓转移、淋巴瘤的骨髓浸润、骨髓增生异常性肿瘤、骨髓增殖性肿瘤、缺铁性贫血、溶血性贫血、脾功能亢进和免疫性血小板减少症。

（3）提高某些疾病的诊断率：利用骨髓液涂片检验疟原虫、黑热病原虫、红斑狼疮细胞及骨髓液细胞培养进行染色体核型分析皆可提高阳性率。

2. 检查的适应证与禁忌证

（1）适应证：①外周血细胞成分及形态异常，如一系、二系或三系细胞的增多和减少；外周血中出现原始、幼稚细胞等异常细胞。②不明原因发热，肝、脾、淋巴结肿大。③骨痛、骨质破坏、肾功能异常、黄疸、紫癜、血沉明显增加、血浆蛋白异常、免疫球蛋白定量及构成异常等。④化疗后的疗效观察。⑤需要骨髓做标本的检查，如骨髓活检、造血祖细胞培养、染色体核型分析、微生物及寄生虫学检查（如伤寒、疟疾）等。

（2）禁忌证：由于凝血因子缺陷引起的出血性疾病如血友病；晚期妊娠的孕妇做骨髓穿刺术应慎重。

二、骨髓细胞学检测的方法和内容

（一）肉眼观察

选择骨髓膜染色正常、厚薄适当、尽可能有骨髓小粒的涂片进行镜下观察。

（二）低倍镜下检查

1. 在进行骨髓细胞学检查之前先评价骨髓的取材、涂片、染色效果、细胞分布是否均匀，选择理想的染片进行检查。

（1）取材评价：良好的骨髓涂片可见骨髓小粒，镜下可见骨髓特有的细胞。

（2）涂片评价：涂片适当的骨髓片，镜下可见有核细胞分散排列、不重叠的区域。

（3）染色评价：染色满意的骨髓涂片，镜下见细胞核、质颜色分明，颗粒清楚，整个涂片没有沉渣。

2. 估计骨髓有核细胞增生程度 在低倍视野（10×）下观察，根据骨髓中成熟红细胞与有核细胞的大致比例判断骨髓增生程度；也可采用在高倍视野（40×）下观察几个视野，得出平均每个高倍视野的有核细胞数来判断。骨髓增生程度分五级，见表 4-2-8。要观察多个、合适视野，并取其平均值。

表 4-2-8 骨髓有核细胞增生程度分级

增生程度	成熟红细胞：有核细胞	有核细胞均数 / 高倍镜视野	常见病例
增生极度活跃	1：1	＞100	急慢性白血病
增生明显活跃	10：1	50～100	急慢性白血病、增生性贫血
增生活跃	20：1	20～50	正常骨髓象、增生性贫血
增生减低	50：1	5～10	再生障碍性贫血
增生极度减低	200：1	＜5	再生障碍性贫血

3. 计数巨核细胞数目 在低倍镜下计数全片巨核细胞数目，然后在油镜下（100×）确定其发育阶段。

4. 特殊细胞与其他 注意观察有无体积较大的特殊细胞，如转移到骨髓的癌细胞、大体积的淋

巴瘤细胞、戈谢细胞、尼曼 - 皮克细胞等。

5. 血液寄生虫　对于不明原因发热病人，注意观察成熟红细胞内有无疟原虫病原体，巨噬细胞内有无黑热病原虫（利杜体）、马尔尼菲篮状菌、组织胞浆菌等。

（三）油镜检查

选择染色良好、细胞分布均匀、形态展示清楚的髓膜体尾交界处观察 200～500 个细胞，按细胞的种类、发育阶段分别计数、分类，并计算它们各自的百分率；同时仔细观察各系统的增生程度和各阶段细胞数量和质量的变化。

（四）骨髓象的分析与报告

包括骨髓有核细胞增生程度、粒细胞与有核红细胞比例、粒系统细胞改变、红系统细胞改变（包括成熟红细胞）、巨核系统细胞改变、淋巴系统细胞改变、单核系统细胞改变和其他血细胞改变。巨核细胞单独计数并描述血小板分布状态。

三、血细胞发育过程中形态演变的一般规律

血细胞从原始到成熟的发育过程中（图 4-2-7），有一定的规律性，了解和熟悉这些规律对于辨认血细胞是十分必要的。



图 4-2-7　造血干细胞的分化及增殖示意图

1. 细胞体积　随着血细胞的发育成熟，胞体逐渐由大变小。但巨核细胞体积通常由小变大，早幼粒细胞较原始粒细胞稍大。胞体大小变化的同时常发生形态变化如巨核细胞、单核细胞，从圆形或椭圆形变为不规则形。

2. 细胞质　①量：由少逐渐增多，但淋巴细胞变化不大。②染色：由深蓝变浅染，甚至淡红，红细胞系最终变为橙红色。③颗粒：从无颗粒（原始细胞）→嗜天青颗粒（早幼粒细胞）→特异性颗粒（中性、嗜酸性和嗜碱性颗粒）；单核细胞类似。但幼红细胞胞质内无颗粒，淋巴细胞除 NK 细胞外也无颗粒。

3. 细胞核　①大小：由大变小，由规则变为不规则，甚至分叶，但巨核细胞核由小变大，红细胞系核变小，核形规则，成熟以后脱核。②染色质：由细致疏松逐渐变为粗糙、致密或凝集成块，着色由浅

变深。③核仁：由有到无，经清晰、模糊不清至消失。④核膜：由不明显变为明显。

4. 细胞核 / 细胞质比例　由大变小，即由核大质少到核小质多。巨核细胞则相反。

四、血细胞的正常形态学特征

在光学显微镜下经 Wright 或 Giemsa 染色的血细胞形态学特征如下（图 4-2-8）：

1. 粒细胞系统

（1）原始粒细胞（myeloblast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 11～18μm。胞核较大，占细胞的 2/3 以上，圆形或椭圆形，居中或偏位。核染色质呈淡紫红色平坦的细颗粒状。核仁 2～5 个，清楚易见。胞质量少，呈天蓝色，绕于核周。正常发育的原始粒细胞胞质内无颗粒，称Ⅰ型原始粒细胞。病理状态下部分急性髓系白血病病例的原始粒细胞可有少量细小紫红色颗粒，称Ⅱ型原始粒细胞。

（2）早幼粒细胞（promyelocyte）：圆形或椭圆形，胞体较原始粒细胞大，直径 12～22μm。胞核大，圆形或椭圆形，居中或偏位。染色质开始聚集呈粗粒状，核仁可见或不清晰。胞质量增多，呈略深蓝色，核周的一侧可出现淡染区域。胞质内含有大小、形态和数目不一、分布不均的紫红色非特异性嗜天青颗粒。

（3）中幼粒细胞（myelocyte）

1）中性中幼粒细胞（neutrophilic myelocyte）：圆形或椭圆形，直径 10～18μm，胞体小于早幼粒细胞。胞核椭圆或一侧开始变扁平。染色质聚集成粗索状或小块状，紫红色，核仁消失。胞质量相对增多，淡橙红色，内含细小、分布均匀、淡紫红色的特异性中性颗粒，部分细胞会有残余的粗大早幼粒细胞颗粒。

2）嗜酸性中幼粒细胞（eosinophilic myelocyte）：胞体直径 15～20μm，胞体大于中性中幼粒细胞，胞核与中性中幼粒细胞相似。胞质内充满粗大、均匀、排列紧密橘黄色特异性嗜酸性颗粒，胞质颜色着色不清或淡紫色。

3）嗜碱性中幼粒细胞（basophilic myelocyte）：胞体直径 10～15μm，小于中性中幼粒细胞，胞核与上述细胞相似，但轮廓不清，染色质结构模糊。胞质内含数量不多、大小不一但较粗大、分布散乱的紫黑色特异性嗜碱性颗粒，比较特别的是其颗粒可覆盖在细胞核上，胞质着色不清或淡紫色。

（4）晚幼粒细胞（metamyelocyte）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 10～16μm（嗜碱性晚幼粒细胞胞体稍小）。胞核明显凹陷呈肾形，但其凹陷程度一般不超过假设核直径的一半。核染色质粗糙呈粗块状，排列紧密，深紫红色。胞质量多。胞质内含中性、嗜酸性或嗜碱性特异性颗粒，分别为中性、嗜酸性和嗜碱性晚幼粒细胞，颗粒特征同前所述。中性晚幼粒细胞胞质呈淡橙红色，另两种着色不清或淡紫色。

（5）杆状核粒细胞（stab granulocyte，band granulocyte）：细胞呈圆形，直径 10～15μm。胞核狭长，弯曲呈带状、条状、枝杆状，两端钝圆。核染色质粗糙呈块状，深紫红色。胞质中含特异性颗粒，分别为中性、嗜酸性、嗜碱性杆状核粒细胞三种，颗粒及胞质特征同前所述。

（6）分叶核粒细胞（segmented granulocyte）

1）中性分叶核粒细胞：细胞呈圆形，直径 10～15μm。胞核分叶状，常分为 2～5 叶，以分 3 叶者多见，叶与叶之间有一细丝相连或完全断开（若为两丝相连界定为杆状核）。染色质浓集或呈小块状，深紫红色。胞质丰富，呈淡橙红色，布满细小紫红色的中性颗粒。

2）嗜酸性分叶核粒细胞：胞体直径 11～16μm。胞核多分为近似对称的两叶，呈深紫红色。胞质中充满密集粗大、大小均匀的橘红色嗜酸性颗粒，胞质着色不清或呈淡紫色。

3）嗜碱性分叶核粒细胞：胞体直径 10～12μm。胞核的分叶由于嗜碱性颗粒的遮盖，轮廓和结构模糊，呈深紫红色。胞质中有稀疏的大小不一、分布不均、呈紫黑色的嗜碱性颗粒，颗粒可覆盖在核上，胞质着色不清或呈淡紫色。

2. 红细胞系统

（1）原始红细胞（normoblast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 15～22μm，细胞边缘有时可见伪足或

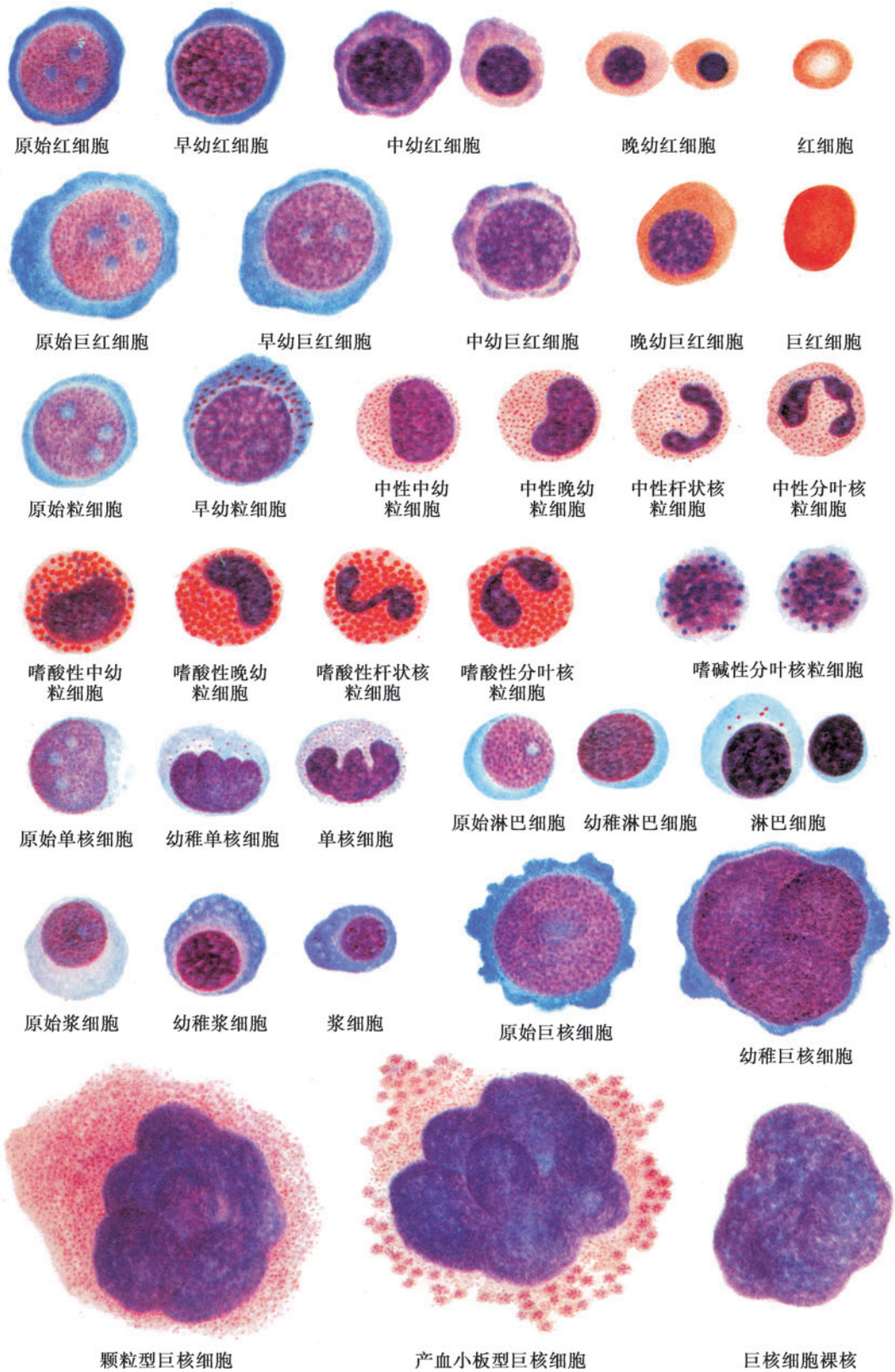


图 4-2-8　骨髓中各系列血细胞形态特征

突起。胞核呈正圆形，居中或稍偏位，约占细胞的 4/5。核染色质呈粗糙粒状，较原始粒细胞着色深且粗密，呈紫红色。核仁 1～5 个，呈暗紫色。胞质量较少，呈不透明的浓厚深蓝色，有时核周围着色浅形成淡染区，胞质内无颗粒。

（2）早幼红细胞（basophilic normoblast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 11～20μm。胞核呈正圆形，占细胞的 2/3 以上，居中或稍偏位。染色质开始凝集成小块状，呈紫红色，核仁模糊或消失。胞质量稍多，呈不透明深蓝色，仍可见伪足或突起及核周淡染区，无颗粒。

（3）中幼红细胞（polychromatic normoblast）：细胞呈圆形，直径 8～18μm。胞核呈正圆形，约占细胞的 1/2。染色质凝集成团块状或粗索状，染深紫红色，似车轮状排列或边缘有裂缝感，其间有明显的淡染区域。胞质量较多，因逐渐有血红蛋白合成，蓝色变淡，部分可呈蓝中带红的蓝灰色。

（4）晚幼红细胞（orthochromatic normoblast）：细胞呈圆形，直径 7～12μm。胞核呈正圆形，居中，占细胞的 1/2 以下。核染色质凝聚成大块状或固缩成团，呈紫褐色或紫黑色。胞质量多，呈均匀淡的灰蓝色、灰紫色、灰红色。

3. 淋巴细胞系统

（1）原始淋巴细胞（lymphoblast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 10～18μm。胞核大，呈圆形或椭圆形，稍偏位。核染色质细致，呈颗粒状，但较原始粒细胞稍粗，着色较深，染色质在核仁周围有浓集现象，核膜浓厚而清晰。核仁多为 1～2 个，小而清楚，呈淡蓝色或无色。胞质量少，呈透明、透亮的天蓝色，不含颗粒。

（2）幼稚淋巴细胞（prolymphocyte）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 10～16μm。胞核呈圆形或椭圆形，有时可有浅的切迹。核染色质较致密粗糙，核仁模糊或消失。胞质量较少，呈透明天蓝色。

（3）淋巴细胞（lymphocyte）

1）大淋巴细胞：呈圆形，直径 13～18μm。胞核呈圆形或椭圆形，偏于一侧或着边。染色质常致密呈块状，排列均匀，呈深紫红色。胞质丰富，呈透明天蓝色。个别细胞可有少量大而稀疏的嗜天青颗粒，为淋巴细胞中的 NK 细胞（自然杀伤细胞）。

2）小淋巴细胞：呈圆形或椭圆形，直径 6～10μm。胞核呈圆形或椭圆形，或有切迹，核着边，染色质粗糙致密呈大块状，呈紫红色。胞质量极少，仅在核的一侧见到少量淡蓝色胞质，有时几乎不见而似裸核。

4. 浆细胞系统

（1）原始浆细胞（plasmablast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 15～20μm。胞核呈圆形，占细胞的 2/3 以上，核可偏位。核染色质呈粗颗粒网状，紫红色。核仁 2～5 个。胞质量多，呈深蓝色，不透明，核的一侧可有半圆形淡染区，不含颗粒。

（2）幼稚浆细胞（proplasmacyte）：细胞多呈椭圆形，直径 12～16μm。胞核呈圆形，占细胞的 1/2，核偏位明显。核染色质开始聚集，呈深紫红色，核仁模糊或消失。胞质量多，呈不透明蓝色，近核处淡染区较大。

（3）浆细胞（plasmacyte）：细胞呈圆形或卵圆形，直径 8～20μm。胞核呈圆形，核偏位明显。核染色质凝聚成块，呈条索状，深紫红色。胞质丰富，呈不透明深蓝色或蓝紫色，核的一侧有较大面积淡染区，可见小空泡。

5. 单核细胞系统

（1）原始单核细胞（monoblast）：细胞呈圆形或椭圆形，直径 15～25μm。胞核较大，呈圆形或椭圆形。核染色质纤细疏松呈网状，染淡紫红色。核仁 1～3 个，大而清楚。胞质丰富，呈浅灰蓝色，半透明如毛玻璃样，边缘常不整齐，有时可有伪足状突起，不含颗粒。

（2）幼稚单核细胞（promonocyte）：细胞呈圆形或不规则形，直径 15～25μm。胞核呈圆形或不规则形，可有凹陷、切迹、扭曲或折叠。染色质较原始单核细胞稍粗，但仍呈疏松丝网状，染淡紫红色。核仁模糊或消失。胞质量多，呈灰蓝色，边缘可有伪足突出，可见许多细小、尘土样、分布均匀的淡紫

红色嗜天青颗粒。

（3）单核细胞（macrophage）：细胞呈圆形或不规则形，直径 12～20μm，边缘常见伪足突出。胞核形状不规则，常呈肾形、马蹄形、笔架形、“S”形等，并有明显扭曲折叠。染色质疏松，有压缩感，呈淡紫红色丝网状。胞质丰富，呈淡灰蓝色或淡粉红色，可见多数细小、分布均匀的尘土样淡紫红色颗粒。

（4）巨噬细胞（macrophage）：单核细胞出血管壁进入组织后转变成巨噬细胞，根据所在组织不同分别有相应名称。胞体大小变异甚大。直径 15～50μm，有时可至 80μm。细胞外形呈圆形、椭圆形或不规则形。胞核呈圆形、椭圆形、肾形或不规则形，偏位。核染色质粗或疏松、淡染，呈紫红色网状结构，可见核仁或无核仁。胞质丰富，呈不透明灰蓝色或蓝色，不含颗粒或有少量嗜天青颗粒，常见空泡和已被分解或消化的吞噬物。

6. 巨核细胞系统

（1）原始巨核细胞（megakaryoblast）：细胞呈圆形或椭圆形，胞体较大，直径 15～30μm。胞核大，呈圆形或椭圆形。染色质呈深紫红色，粗粒状，排列紧密。可见淡蓝色核仁 2～3 个，核仁大小不一，不清晰。胞质量较少，呈不透明深蓝色，边缘常有不规则突起。

（2）幼稚巨核细胞（promegakaryocyte）：细胞呈圆形或不规则形，胞体明显增大，直径 30～50μm。胞核开始有分叶，核形不规则。染色质凝聚呈粗颗粒状或小块状，排列紧密，深紫红色，核仁模糊或消失。胞质量增多，呈蓝色或灰蓝色，近核处可出现淡蓝色淡染区，可有少量嗜天青颗粒。

（3）颗粒型巨核细胞（granular megakaryocyte）：胞体明显增大，直径 50～70μm，甚至达 100μm，外形不规则。胞核明显增大，分多叶，分叶不规则常层叠呈堆集状。染色质粗糙，排列致密呈团块状，深紫红色。胞质极丰富，呈淡紫红色，其内充满大量细小紫红色颗粒，有时可见边缘处颗粒聚集成簇，为血小板前体，但无血小板形成和脱落。

（4）产血小板型巨核细胞（thromocytogenic megakaryocyte，成熟型巨核细胞）：胞质内颗粒明显聚集成簇，周缘部分裂解为血小板而脱落，使细胞边缘不完整。其余的细胞特征均与颗粒型巨核细胞相同。

（5）巨核细胞裸核（naked megakaryocyte nuclei）：产血小板型巨核细胞的胞质裂解成血小板，完全脱落后，余下的细胞核称为巨核细胞裸核。

7. 其他细胞　骨髓中还可以见到网状细胞、内皮细胞、纤维细胞、组织嗜碱细胞、组织嗜酸细胞、破骨细胞及一些退化细胞，如 Ferrata 细胞（退化的未成熟中性粒细胞）。

五、血细胞的细胞化学染色

细胞化学染色是以细胞形态学为基础，根据化学反应原理，应用骨髓涂片按一定程序染色，然后在显微镜下观察细胞化学成分及其变化的一项检查方法。各种类型血细胞中的化学成分、含量及其分布不尽相同，在病理情况下，也可发生改变。因此，细胞化学染色有助于了解各种血细胞的化学组成及病理生理改变，可用作血细胞类型的鉴别，以及对某些血液病的诊断和鉴别诊断、疗效观察、发病机制探讨等有一定价值。

细胞化学染色的方法较多，主要介绍常用的酶类、脂类、糖原、铁等细胞化学染色。

（一）髓过氧化物酶染色

髓过氧化物酶（myeloperoxidase，MPO）主要存在于中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞中，其中粒细胞含量多、活性高，阳性颗粒大而密集，染色后呈现阳性、强阳性。单核细胞含量较少，显色颗粒细小、分布稀疏，为弱阳性。其他细胞为阴性反应。

【临床意义】

主要用于骨髓原始细胞类型和急性白血病类型的鉴别。急性髓系白血病（AML）中急性粒细胞白血病时，白血病细胞多呈阳性、强阳性反应（个别病例粒细胞发育处于偏早期阶段也会有偏弱的阳性）；急性单核细胞白血病时，白血病细胞呈弱阳性或阴性反应；急性粒 - 单核细胞白血病会出现阳性

和弱阳性、阴性细胞并存的现象。急性淋巴细胞白血病（ALL）时，白血病细胞呈阴性反应。MPO 染色对急性粒细胞白血病、急性单核细胞白血病与急性淋巴细胞白血病之间的鉴别有价值。

（二）中性粒细胞碱性磷酸酶染色

中性粒细胞碱性磷酸酶（neutrophil alkaline phosphatase，NAP）主要存在于成熟阶段的中性粒细胞（分叶核及杆状核）中。巨噬细胞可呈现阳性反应，其他细胞均呈阴性反应。阳性反应为胞质中出现浅到深的颜色沉淀物，反应强度分为 5 级，即“–”“+”“++”“+++”“++++”。反应结果以阳性反应细胞百分率和积分值来表示。血涂片染色后，观察 100 个成熟中性粒细胞，阳性反应细胞所占百分率即为阳性率；对所有阳性反应细胞逐个按反应强度分级，将各级所占的百分率乘以级数，然后相加即为积分值。

【参考区间】

成人 NAP 阳性率 10%～40%；积分值 40～80 分。由于各实验室条件不同，参考区间有差异，应建立自己实验室的参考区间。

【临床意义】

NAP 活性可因年龄、性别、应激状态、月经周期、妊娠及分娩等因素有一定的生理性变化。在病理情况下，NAP 活性的变化常有助于某些疾病的诊断和鉴别诊断。

1. 慢性髓系白血病的 NAP 活性明显减低，积分值常为 0。细菌感染引起类白血病反应时 NAP 活性极度增高，故可作为与慢性髓系白血病鉴别的一个重要指标。

2. 急性粒细胞白血病时 NAP 积分值减低；急性淋巴细胞白血病的 NAP 积分值多增高；急性单核细胞白血病时一般正常或减低。

3. 再生障碍性贫血时 NAP 活性增高；阵发性睡眠性血红蛋白尿症时活性减低，因此也可作为两者鉴别的参考。

4. 其他血液病。一些成熟淋巴细胞的肿瘤如慢性淋巴细胞白血病、骨髓增殖性肿瘤如真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化等 NAP 活性中度增高。

5. 垂体或肾上腺皮质功能亢进，应用肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素（ACTH）、雌激素等 NAP 积分值可增高。

（三）氯乙酸 AS-D 萘酚酯酶染色

氯乙酸 AS-D 萘酚酯酶（naphthol AS-D chloroacetate esterase，AS-D NCE）又称特异性酯酶（specific esterase，SE）、粒细胞酯酶，主要存在于粒系细胞中，原始粒细胞为阴性反应或弱阳性反应，自早幼粒细胞至成熟中性粒细胞均呈阳性反应，早幼粒细胞呈强阳性反应，酶活性随细胞的成熟而逐渐减弱。嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、浆细胞、幼红细胞均呈阴性反应，个别单核细胞可呈弱阳性反应。

【临床意义】

急性粒细胞白血病时原始粒细胞和早幼粒细胞酶活性明显增强，AS-D NCE 染色呈强阳性反应；急性单核细胞白血病及急性淋巴细胞白血病时均呈阴性反应；急性粒 - 单核细胞白血病时，部分白血病细胞（粒系）呈阳性反应，而有些白血病细胞（单核系）呈阴性反应。

（四）α- 乙酸萘酚酯酶染色

α- 乙酸萘酚酯酶（alpha-naphthol acetate esterase，α-NAE）又称非特异性酯酶（non-specific esterase，NSE）、单核细胞型酯酶，主要存在于单核系细胞中，胞质中出现有色沉淀者为阳性反应，因所用的重氮盐不同，阳性反应的沉淀可分灰黑色或棕黑色。原始单核细胞为阴性反应或弱阳性反应，幼稚单核细胞和单核细胞呈阳性反应。粒系细胞一般为阴性或弱阳性反应。淋巴细胞一般为阴性反应。

【临床意义】

急性单核细胞白血病细胞呈阳性或强阳性反应，但单核细胞中的酶活性可被氟化钠（NaF）抑制，故在进行染色时，常同时做氟化钠抑制试验。急性粒细胞白血病时，呈阴性反应或弱阳性反应，其阳性不被氟化钠抑制。本染色法主要用于急性单核细胞白血病与急性粒细胞白血病的鉴别。

（五）糖原染色

糖原染色，又称过碘酸希夫反应（periodic acid-Schiff reaction，PAS 反应），阳性反应物可呈颗粒状、小块状或弥散均匀红色。

原始粒细胞为阴性反应，自早幼粒细胞至中性分叶核粒细胞均呈阳性反应，并随细胞的成熟，阳性反应程度渐增强；单核细胞呈弱阳性反应；淋巴细胞大多呈阴性反应，少数可呈弱阳性反应；幼红细胞和红细胞均呈阴性反应；巨核细胞和血小板均呈阳性反应，巨核细胞的阳性反应程度随细胞的发育成熟而增强，成熟巨核细胞多呈强阳性反应。

【临床意义】

1. 纯红白血病时病理性幼红细胞呈强阳性反应，有助于与其他良性红细胞疾病鉴别，严重缺铁性贫血、重型地中海贫血及巨幼细胞贫血，部分病例的个别幼红细胞可呈阳性反应。

2. 急性粒细胞白血病原始粒细胞呈阴性反应或弱阳性反应，阳性反应物质呈细颗粒状或均匀淡红色；急性淋巴细胞白血病原始和幼稚淋巴细胞常呈阳性反应，阳性反应物质呈粗颗粒状或块状；急性单核细胞白血病原始、幼稚单核细胞大多为阳性反应，呈弥散均匀红色或细颗粒状，有时在胞质边缘处颗粒较粗大。因此 PAS 反应对三种急性白血病类型的鉴别有一定参考价值。

3. **其他**　巨核细胞 PAS 染色呈阳性反应，有助于识别不典型巨核细胞，如急性巨核细胞白血病和 MDS 中的小巨核细胞；Gaucher 细胞 PAS 染色呈强阳性反应，有助于与 Niemann-Pick 细胞鉴别；骨髓转移的腺癌细胞 PAS 呈强阳性反应。

几种常见类型急性白血病的细胞化学染色结果见表 4-2-9。

表 4-2-9　几种常见急性白血病的细胞化学染色结果

染色方法	急性淋巴细胞白血病	急性粒细胞白血病	急性单核细胞白血病	纯红白血病
MPO	−	+～+++	−～+	−
AS-D NCE	−	++～+++	−～+	同上
α-NAE		−～++	++～+++	同上
α-NAE+NaF		不被 NaF 抑制	能被 NaF 抑制	同上
NAP	增加	减少	正常或减低	同上
PAS	+，粗颗粒状或块状	− 或 +，弥散性淡红色	− 或 +，弥散性淡红色或细颗粒状	+++

（六）铁染色

人体内的铁有一些以铁蛋白和含铁血黄素的形式贮存在骨髓中的巨噬细胞胞质，幼红细胞的线粒体中也含有亚铁血红素。

1. **细胞外铁**　阳性反应为骨髓小粒上见到呈蓝绿色物质，或呈蓝绿色的小珠状、粗颗粒状或蓝黑色的小块物质，按阳性反应的强度分为 5 级：

“−”骨髓小粒无蓝绿色显现（提示骨髓贮存铁缺乏）。

“+”有少量铁颗粒，或偶见少量铁小珠。

“++”有较多的铁颗粒和铁小珠。

“+++”有很多铁颗粒、小珠和少数蓝绿色小块。

“++++”有极多的铁颗粒和小珠，并有很多密集成堆的小块。

2. **细胞内铁**　为幼红细胞内的铁，含有铁颗粒的幼红细胞称为铁粒幼红细胞。正常幼红细胞（主要是晚幼红细胞）的细胞核周围可见到 1～5 个呈蓝绿色的细小铁颗粒。在油镜下连续计数 100 个幼红细胞，记录铁粒阳性的幼红细胞数，即为铁粒幼红细胞所占的百分率。需同时注意细胞内的铁粒数目、大小、染色深浅和排列。如含蓝绿色铁颗粒≥5 个，并环绕细胞核排列≥1/3 周，称为环形铁

粒幼红细胞。

【参考区间】

1. 细胞外铁为 +～++。

2. 细胞内铁 20%～90%，平均值为 65%，无环形铁粒幼红细胞。由于各实验室的实验条件不同，此参考区间也有差异。

【临床意义】

1. 缺铁性贫血时，早期骨髓中贮存铁就已耗尽，细胞外铁呈“-”。铁粒幼红细胞百分率减低，常＜15%，甚至为“0”。铁染色是诊断缺铁性贫血及指导铁剂治疗的一项可靠和实用的方法。

2. 非缺铁性贫血，如慢性炎症性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血、溶血性贫血、巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血及骨髓病性贫血等，细胞外铁多增加，常为 +++～++++。

3. 铁粒幼细胞贫血时，亚铁血红素合成障碍，铁利用不良，铁粒幼红细胞增多，可见到环形铁粒幼红细胞。骨髓增生异常性肿瘤（MDS）可伴环形铁粒幼红细胞（MDS-RS），环形铁粒幼红细胞常＞15%。

六、细胞免疫表型测定

细胞免疫分型也称细胞免疫标记（表型）检测，即用单克隆抗体及免疫学技术对细胞膜表面和/或细胞质存在的特异性抗原进行检测，借以分析细胞所属系列，分化程度和功能状态的一种方法。

（一）检测方法

1. 免疫荧光染色法 用荧光素标记检测抗体，与细胞表面的分化抗原相结合，经激发光照射则发荧光，用荧光显微镜观察分析是否阳性及阳性程度。

2. 免疫酶标染色法 用酶显色底物标记检测抗体，与细胞表面的分化抗原相结合，显色后显微镜下判断是否阳性和阳性程度。

3. 流式细胞术（flow cytometry，FCM） 经荧光抗体染色的细胞或生物微粒在悬液中以单束流通过用于激发荧光的激光聚焦点，细胞自身的物理特征如细胞大小和内容物会产生前向散射光（forward scatter）和侧向散射光（side scatter），同时结合在细胞上的荧光抗体被激发产生荧光，荧光强度与抗原在细胞上的数量有关。光电检测器把光信号转化成电信号，借助专用软件进行数据分析，能对细胞或生物微粒的生物物理、生理、生化、免疫、遗传、分子生物学性状及功能状态等进行定性或定量检测。

（二）细胞免疫表型测定的临床应用

1. 识别不同系列的细胞 当不能确定细胞所属系列时，可用单克隆抗体的不同组合识别细胞系列，如：

识别髓系细胞的抗体：CD11b、CD11c、CD13、CD14、CD15、CD33、CD64、CD117 等。

识别 T 细胞系列的抗体：CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD7、CD8、CD57。

识别 B 细胞系列的抗体：CD10、CD19、CD20、CD22、CD23、FMC7、CD79a、IgM、Kappa 和 Lambda 轻链等。

识别 NK 细胞的抗体：CD16、CD56 等。

识别巨核细胞和血小板的抗体：CD41、CD42、CD61 等。

识别幼稚红细胞的抗体：血型糖蛋白 A（CD235a）、CD36、CD71。

2. 检测淋巴细胞亚群 临床上常用 CD3、CD4、CD8、CD19、CD56 荧光抗体检测外周血淋巴细胞亚群构成并进行定量。T 细胞可再分为 Th 和 Ts 两个主要亚群，计算 Th/Ts 比值了解机体免疫状态。

3. 识别不同分化阶段的细胞 如检测细胞表达 CD34、CD38、HLA-DR、TdT 可了解细胞的分化阶段。

4. 识别不同功能态的细胞 如记忆 T 细胞高表达 CD45RO、不表达 CD45RA，活化 T 细胞不表达 CD45RA。

5. 血液肿瘤的免疫表型分析　见“(三)急性白血病细胞免疫表型特征”。

6. 血液肿瘤微小残留病的监测　血液肿瘤微小残留病是疾病复发和耐药的根源,细胞免疫分型监测微小残留病的灵敏度可达 10^{-5}～10^{-4} 水平。

7. 造血干细胞计数　FCM 技术可以精确测定移植物供体中 $CD34^+$ 造血干细胞数量,对于选择 G-CSF 等动员外周血干细胞的采集时间和判断移植后的植活评估有重要指导意义。

8. 红细胞表面相关免疫球蛋白及膜带 3 蛋白测定　用荧光素标记的抗不同免疫球蛋白亚类的抗体染色红细胞,流式细胞术计数阳性细胞百分率,适用于 IgG、IgM 及 IgA 等抗体的检测,红细胞表面相关免疫球蛋白的检测对于诊断溶血性贫血、监测新生儿溶血性疾病起着重要作用。红细胞膜带 3 蛋白测定可快速筛查遗传性红细胞膜缺陷性溶血尤其是遗传性球形红细胞增多症。

9. 血小板抗原、受体分子、活化状态和自身抗体测定　对临床遗传性与获得性血小板功能缺陷病诊断与治疗,免疫性血小板减少症、血小板输注治疗、血栓前状态与血栓性疾病的诊断、治疗、预防,抗血小板活化药物的研究、评价及治疗监测等有重要的临床意义和研究价值。

10. DNA 倍体、细胞周期分析　鉴别骨髓、外周血、实体瘤标本、穿刺标本、体腔液、活检组织中可疑恶性肿瘤。根据化疗过程中肿瘤细胞 DNA 倍体变化,了解细胞动力学,以此评估药物疗效。

(三) 急性白血病细胞免疫表型特征

1. 急性 B 淋巴细胞白血病 / 淋巴母细胞淋巴瘤(B-ALL/B-LBL)免疫表型(表 4-2-10)

表 4-2-10　急性 B 淋巴细胞白血病 / 淋巴母细胞淋巴瘤免疫表型

不同阶段的 B 细胞	CD10	CD34	CD19	CD22c/m	CD38	TdT	HLA-DR	CD20	cCD79	sIg	Cyμ
早前 -B	–	+	+	+	+	+	+	–	+	–	–
前 -B	+/–	–	+	+	+	+/–	+	+/–	+	–	+/–
普通 -B	+	+	+	+	+	+	+	+/–	+	–	–
分化 -B	+/–	–	+	+	+	–	+	+	+	+	+

2. 急性 T 淋巴细胞白血病 / 淋巴母细胞淋巴瘤(T-ALL/LBL)免疫表型(表 4-2-11)

表 4-2-11　急性 T 淋巴细胞白血病 / 淋巴母细胞淋巴瘤免疫表型

不同阶段的 T 细胞	CD3c/m	CD4/CD8	CD7	TdT	CD1a	CD2	CD99	CD38	CD34
早前 -T	+	–/–	+	+	–	–	+	+/–	+/–
前 -T	+	–/–	+	+	–	+	+	+	+/–
皮质 -T	+	+/+	+	+	+	+	+	+	–
髓质 -T	+	+/– 或 –/+	+	+/–	–	+	+/–	+	–

3. 急性髓细胞白血病(AML)免疫表型(表 4-2-12)

表 4-2-12　急性髓细胞白血病免疫表型

类型	CD34	CD13	CD33	CD15	HLA-DR	CD14	CD71/CD235a	CD41/42/CD61	CD117	MPO
AML-*RUNX1*::*RUNX1T1*	部分 +	++	+/–	+	+	常 –	–	–	–	++
APL-*PML*::*RARA*	–	++	++	+/–	–	–	–	–	+	++
AML-*CBFB*::*MYH11*	–	++	++	+	–	++	–	–	+	++

续表

类型	CD34	CD13	CD33	CD15	HLA-DR	CD14	CD71/CD235a	CD41/42/CD61	CD117	MPO
AML- 微小分化型（相当于 M0）	++	至少有一种阳性			+	多数 −	−	−	−	+
AML- 不伴成熟型迹象（相当于 M1）	常 +	常 +	+	部分 +	+	常 −	−	−	+	++
AML- 伴成熟型迹象（相当于 M2）	部分 +	++	++	+	+	常 −	−	−	部分 +	++
AML- 粒 - 单核细胞白血病（相当于 M4）	部分 +	++	++	+	+	+	−	−	+/−	++
AML- 原始 / 幼稚单核细胞白血病（相当于 M5）	多数 −	+/−	+	+	+	+	−	−	+	+
AML- 纯红白血病（PEL）	+/−	−	−	−	+/−	−	++	−	−	−
AML- 急性巨核细胞白血病（M7）	+/−	+	+	−	−	−	+	++	+	−

七、细胞遗传学及基因分析

细胞遗传学和基因分析主要是检测染色体结构变异和基因突变，能为先天性、获得性染色体改变的血液病特别是血液肿瘤提供诊断依据，并能为血液肿瘤提供独立的预后信息。

（一）血液肿瘤的染色体分析

染色体异常包括染色体数目异常和结构畸变。

以二倍体为标准，出现染色体单条、多条或成倍的增减称为染色体数目异常，其畸变类型有整倍体型和非整倍体型。前者为整组染色体增减，有单倍体、三倍体和四倍体；后者只有少数几条染色体增减。比二倍体数目少的称为亚二倍体，比二倍体数目多的称为超二倍体。

结构畸变有染色体易位、倒位、插入、缺失、形成环状染色体等。许多血液肿瘤与染色体异常有关，如染色体易位、缺失和倒位等。特异性染色体异常可作为标志，有助于血液肿瘤的诊断及分型，已成为血液病诊断的依据。结构畸变又分为平衡、不平衡畸变。

染色体平衡畸变主要是易位或倒位，其结果产生融合基因，如 t（8;21）（q22;q22）见于一些 AML，t（15;17）（q24;q21）见于急性早幼粒细胞白血病（APL）。

染色体不平衡畸变多表现为染色体数目异常、染色体整条或部分丢失或增加，最多见是 +8、−5/5q−、−7/7q−、20q−、+21 等。MDS 的亚型中有伴低原始细胞和 5 号染色体长臂缺失的类型，即 MDS−5q−。

部分急性淋巴细胞白血病或母细胞淋巴瘤也存在染色体的异常。

染色体分析的常见手段有染色体显带技术和荧光原位杂交技术（FISH）。

（二）血液肿瘤基因分析

基因分析技术主要包括 PCR 和基因测序技术，分析染色体结构变异所形成的异常基因、有临床意义的 DNA 点突变和插入 / 缺失突变。一些染色体易位在分子水平就是产生融合基因或某些特定基因的突变，其与血液肿瘤发病机制相关联、与治疗反应有高度相关性，因此基因分析已成为血液肿瘤诊断依据和进展、预后评估指标，也是血液肿瘤治疗后微小残留病（MRD）检测的重要手段。

NOTES

急性早幼粒细胞白血病（APL）的 t（15;17）（q24;q21）染色体异常，使 17q 上的维 A 酸 α 受体（RARA）和 15q 上的早幼粒细胞白血病（promyelocytic leukemia，PML）基因互相易位，形成 *PML::RARA* 融合基因，是 APL 的特异性分子标志物。

慢性髓系白血病（CML）典型的特点是具有 Ph 染色体，即 t（9;22）（q34;q11.2），是 9 号染色体长臂 3 区 4 带处的 *c-abl* 易位至 22 号染色体长臂 1 区 *c-bcr* 断裂点，易位后重组形成 *BCR::ABL* 融合基因，其基因产物 P210 具有较高的蛋白酪氨酸激酶（PTK）活性，是引起血细胞癌变和髓系细胞无限增殖的主要原因。MDS 亚型中也可见伴低原始细胞和 *SF3B1* 基因突变类型，即 MDS-SF3B1；伴 *TP53* 双等位基因失活突变类型，即 MDS-biTP53。

血友病、地中海贫血、镰状细胞贫血、脆性 X 综合征等均可应用分子生物学技术对其进行基因诊断。

（三）具有特征性遗传学异常的 AML、ALL/LBL 和 MDS（表 4-2-13）

WHO 在 2022 年颁布了第 5 版造血淋巴肿瘤分类，与之前版本不同的是再次增加了用特征性的遗传学改变来命名的疾病的病种数量，名称上使用“由遗传学定义的 ×× 疾病”，强调融合基因和突变基因是遗传学改变的终极结局，疾病名称不再出现染色体的身影。到目前为止，仍然没有发现 T 淋巴母细胞白血病 / 淋巴瘤（T-ALL/LBL）的具有特征性、可用于定义疾病名称的特征性遗传学或基因改变。

表 4-2-13　具有特征性遗传学改变的 AML、ALL/LBL 和 MDS（WHO 分型，2022 年版）

特征性遗传学改变定义的 AML	MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-SF3B1）
APL 伴 *PML::RARA* 融合	MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-biTP53）
AML 伴 *RUNX1::RUNX1T1* 融合	**特征性遗传学改变定义的 B-ALL/LBL**
AML 伴 *CBFB::MYH11* 融合	B-ALL 伴高超二倍体
AML 伴 *DEK::NUP214* 融合	B-ALL 伴亚二倍体
AML 伴 *RBM15::MRTFA* 融合	B-ALL 伴 iAMP21
AML 伴 *BCR::ABL1* 融合	B-ALL 伴 *BCR::ABL1* 融合
AML 伴 *KMT2A* 重排	B-ALL 伴 *BCR::ABL1* 样
AML 伴 *MECOM* 重排	B-ALL 伴 *KMT2A* 重排
AML 伴 *NUP98* 重排	B-ALL 伴 *ETV6::RUNX1* 融合
AML 伴 *NPM1* 突变	B-ALL 伴 *TCF3::PBX1* 融合
AML 伴 *CEBPA* 突变	B-ALL 伴 *IGH::IL3* 融合
AML，骨髓增生异常相关	B-ALL 伴 *TCF3::HLF* 融合
AML 伴其他明确遗传学改变	B-ALL 伴其他明确的遗传学异常
特征性遗传学改变定义的 MDS	
MDS 伴低原始细胞和孤立性 5q−（MDS-5q）	

第四节 | 血型鉴定与交叉配血试验

血型（blood group）是人体血液的一种遗传性状，各种血液成分包括红细胞、白细胞、血小板及某些血浆蛋白在个体之间均具有抗原成分的差异，受独立的遗传基因控制。由若干个相互关联的抗原抗体组成的血型体系，称为血型系统。20 世纪初发现红细胞 ABO 血型系统以来，血型的概念仅指红细胞表面抗原的差异。随着对血型研究的进展，白细胞、血小板和血清中血型抗原的发现，血型已被

认为是指各种血液成分的遗传多态性标记。血型血清学的研究已发展成为“免疫血液学”这一新的独立学科，在临床医学、人类学、遗传学、法医学、考古学等方面的应用日趋广泛，尤其是在输血、器官移植、造血干细胞移植等临床实践中发挥着重要作用。本节重点叙述与输血工作有密切联系的红细胞血型系统。

一、红细胞血型系统

红细胞血型是发现最早的人类血型，继 1900 年发现 ABO 血型之后，又发现不少红细胞血型，分为若干系统。主要的人类红细胞血型有 20 多个系统，每个血型系统中可含有 1 个或若干个不同的抗原。由于很多血型在人体内没有相应的天然抗体，多数血型抗原的抗原性较弱，不易刺激人体产生抗体，故在输血及器官移植等方面的意义不大。而其中最重要的是 ABO 血型系统，其次是 Rh 血型系统。

(一) ABO 血型 系统

1. ABO 血型系统的抗原和抗体 根据红细胞表面是否具有 A 或 B 抗原（又称 A 或 B 凝集原，两者均由 H 物质转变而来），血清中是否存在抗 A 或抗 B 抗体（又称抗 A 或抗 B 凝集素），ABO 血型系统可分为四型，见表 4-2-14。

表 4-2-14 ABO 血型系统分型

血型	红细胞表面的抗原	血清中的抗体
A	A	抗 B
B	B	抗 A
AB	AB	无
O	无 A 和 B	抗 A 及 抗B

A 或 B 抗原在第 5～6 周胚胎的红细胞上便能检出，出生时抗原的抗原性仍较低，估计仅为成人的 20%～50%，以后逐渐增强，至 20 岁左右时达高峰。

ABO 血型系统抗体有免疫抗体和天然抗体之分。抗体有抗 A 和抗 B 两种，人在出生前尚未产生抗体，出生后 3～6 个月才开始出现，至青春期达高峰。产生抗体的功能可延续终身，但其效价随着年龄增长而逐渐降低。所谓天然抗体可能是由一种无觉察的抗原刺激而产生。人红细胞膜上的 A、B 抗原决定簇，在自然界非血型抗原所特有，如有些细菌表面就具有类似的 A 或 B 抗原物质，它们可不断给人以类 A、类 B 抗原的刺激而产生相应的抗体。血型抗体也是免疫球蛋白（IgG、IgM、IgA），免疫性抗体主要是 IgG，天然抗体主要是 IgM。

A 和 B 血型物质除存在于红细胞和其他组织细胞表面外，还广泛存在于体液和分泌液中，以唾液中含量最丰富，其次如血清、胃液、精液、羊水中含量也丰富，汗液、泪液、胆汁及乳汁中也有少量存在，但脑脊液中则无。故通过检查各种组织和体液中的血型物质也可帮助确定血型。

2. ABO 血型的亚型 ABO 血型系统中重要的亚型是 A 抗原亚型。

（1）A 亚型：A 型中主要的亚型有 A_1 和 A_2。A_1 亚型的红细胞上具有 A_1 和 A 抗原，其血清中含有抗 B 抗体。A_2 亚型的红细胞上只有 A 抗原，其血清中除含抗 B 抗体外，尚可有少量的抗 A_1 抗体（见于 1%～2% 的 A_2 型）。已知 A_1 抗原与抗 A_1 抗体之间呈特异性凝集反应，故 A_1 与 A_2 两亚型之间的输血可能引起输血反应。据国内资料，A_2 亚型只占 A 型的 0.77%～2.41%。ABO 系统中除 A_1、A_2 亚型之外，还有 A_3、Ax 及 Am 等亚型，但因抗原性均很弱，意义较小。其中 Ax 红细胞与 B 型血清（抗 A 抗体）不发生凝集或凝集反应甚弱，但却能与 O 型血清发生凝集。因此，在作 ABO 血型鉴定时，应加 O 型血清，以防将 Ax 型误定为 O 型。

由于 A 抗原中有 A_1、A_2 两种主要亚型，故 AB 型中也有 A_1B 和 A_2B 两种主要亚型。A_1B 的红细

胞上具有 A_1、A 和 B 抗原，血清中无任何抗体；A_2B 的红细胞上具有 A 和 B 抗原，血清中虽多无任何抗体，但在约 25% 的 A_2B 型人中含有抗 A_1 抗体。据国内资料，A_2B 亚型占 AB 型的 0.87%～8.67%。

（2）B 亚型：B 亚型不多见，命名也不统一，一般称为 B 亚型或弱 B，因其抗原性很弱，故 B 亚型的临床意义不大。

3. ABO 血型鉴定和交叉配血试验

（1）ABO 血型鉴定：ABO 血型抗体能在生理盐水中与相应红细胞抗原结合而发生凝集反应。进行 ABO 血型鉴定时，采用标准的抗 A 及抗 B 血清以鉴定受检者红细胞上的抗原（Beth-vincent 直接试验，即正定型），同时用标准的 A 型及 B 型红细胞鉴定受检者血清中的抗体（Simonin 反转试验，即反定型）。特殊情况下只有受检者红细胞上的抗原鉴定和血清中的抗体鉴定所得结果完全相符时才能肯定其血型类别。见表 4-2-15。

表 4-2-15　用标准血清及标准红细胞鉴定 ABO 血型结果

标准血清 + 受检者红细胞			标准红细胞 + 受检者血清			被鉴定血的血型
抗 A 血清	抗 B 血清	抗 AB 血清（O 型血清）	A 型红细胞	B 型红细胞	O 型红细胞	
+	−	+	−	+	−	A 型
−	+	+	+	−	−	B 型
+	+	+	−	−	−	AB 型
−	−	−	+	+	−	O 型

加用 O 型血清主要用以检出抗原性较弱的 Ax 亚型红细胞而避免误定为 O 型。加用 O 型标准红细胞的目的在于检出受检者血清中是否含有与 ABO 血型系统无关的红细胞异常抗体。如受检者的血清与 O 型红细胞凝集，表明其血清中可能存在着非典型的冷凝集素或自身抗体，需进一步作有关鉴定试验。

（2）交叉配血试验：输血前必须进行交叉配血试验，其目的主要是进一步验证供者与受者的 ABO 血型鉴定是否正确，以避免血型鉴定错误导致输血后严重溶血反应。为避免输血反应必须坚持同型输血，而交叉配血则是保证输血安全的关键措施。此外，也可检出 ABO 血型系统的不规则凝集素，以及发现 ABO 系统以外的其他血型抗体。

由于配血试验主要是检查受血者血清中有无破坏供血者红细胞的抗体，故受血者血清加供血者红细胞悬液相配的一管称为主侧；供血者血清加受血者红细胞相配的一管称为次侧，两者合称为交叉配血。

结果判断：同型血之间作交叉配血时，主侧管与次侧管均无凝集反应，表示配血完全相合，可以输血；不论何种原因导致主侧管有凝集时，则绝对不可输用。

配血方法的选择：ABO 血型系统的配血，对无输血史及妊娠史者，可只作盐水介质凝集试验。对有反复输血史及妊娠史者，尤其是有输血反应史或曾生育过有新生儿溶血病婴儿的妇女，则应作间接抗球蛋白配血法，以防有不完全抗体而引起输血反应。在 48 小时内输入 5L 或以上的大量血液时，因需同时输入多名供血者的血液，除了需进行受血者与各供血者的交叉配血外，还应坚持作供血者之间的交叉配血试验，只有相互交叉配合完全相合时才能输用。

4. ABO 血型系统的临床意义

（1）在输血上的意义：输血在临床上的应用颇为广泛，如严重失血或某些手术时，输血常是治疗和抢救的重要措施。每个人都具有 ABO 血型系统中的某种抗原或某种“天然抗体”，故输血前必须准确鉴定供血者与受血者的血型，选择同型人的血液，并经交叉配血试验，证明完全相配合时才能输血。如输入异型血，可迅速引起严重的溶血反应，甚至危及生命。

有些 ABO 亚型的抗原性虽然较弱，但如不规则抗体的效价较高，也可能发生不良的输血反应，需进一步鉴定亚型，选择同亚型者进行输血。

以往曾经认为 O 型人是“万能输血者”的概念是有局限性的。O 型人中有 30.2% 含有免疫性抗 A、抗 B 抗体，全血输注有可能导致溶血反应。AB 型人曾被认为可输入任何血型的血液。但已知 A_1B 型人中有 3% 其血清中含抗 “O” 抗体，当输入 O 型红细胞时可引起溶血反应；A_2B 型人中有 25% 含有抗 A_1 抗体，如效价高者输入 A_1 型血液时也可引起溶血反应。

（2）新生儿同种免疫溶血病：是指母亲与胎儿血型不合引起血型抗原免疫所致的一种溶血疾病。在我国最多见的是 ABO 血型系统所引起的溶血病，其次为 Rh 系统所引起。

ABO 溶血病多发生于母亲为 O 型而孕育的胎儿为 A 型或 B 型者，占 90% 以上。O 型的母亲发病率较高，可能与其在受到 A 或 B 型抗原物质免疫后产生的免疫性抗体效价较高有关。这种免疫抗体是 IgG，能通过胎盘进入胎儿体内，导致新生儿溶血病或流产。由于免疫性抗 A、抗 B 抗体可因输血、自然界中存在的类 A 或类 B 型抗原物质、注射疫苗或细菌感染等刺激而产生，故 ABO 系统血型不合的妊娠第一胎时就可发生新生儿溶血病。

（3）ABO 血型与器官移植：已知 ABO 抗原是一种强移植抗原，如供者与受者 ABO 血型不合可加速对移植物的排斥，特别是皮肤和肾移植。肾移植时，ABO 血型不合者失败率达 46%；而血型相合者，失败率仅 9%。因血管内皮可含有 A 和 B 抗原，供者与受者血型不合时可发生超急性排斥反应。

（4）其他：ABO 血型检查还可用于亲缘鉴定，可疑血迹、精斑、毛发等的鉴定，以及与某些疾病相关性的调查。

（二）Rh 血型系统

1940 年 Landsteiner 和 Wiener 用恒河猴（macacus rhesus）的红细胞作为抗原免疫豚鼠或家兔所得到的抗血清，能与 85% 白人的红细胞发生凝集现象，证明人的红细胞上有与恒河猴红细胞相同的抗原，于是将此抗原命名为 Rh 抗原。含有这种抗原者称为 Rh 阳性，不含这种抗原者称为 Rh 阴性。

1. Rh 血型系统的抗原和抗体 Rh 遗传基因位于第 1 号染色体短臂上，Fisher 认为 Rh 基因是连锁基因，即每条染色体上有 3 个相互连锁的基因座，顺序是 C、D、E，每一基因座有 2 个等位基因，即 C 与 c、D 与 d、E 与 e 为等位基因，每个基因决定一种抗原。从理论上认识人类红细胞上的 Rh 抗原应有 C、c、D、d、E、e 6 种。由于目前尚未发现抗 d，因此也未肯定 d 抗原，故 Rh 抗原主要有 5 种。这 5 种抗原的抗原性强弱依次为 D、E、C、c、e，以 D 抗原性最强，其临床意义更为重要。

我国 Rh 阴性者比例较低，据血型调查资料表明，汉族人中 Rh 阴性率＜1%，维吾尔族 Rh 阴性率为 4.97%，乌孜别克族为 8.76%，塔塔尔族为 15.78%。

大多数 Rh 血型不合的输血反应和新生儿 Rh 溶血病都是由于抗 D 抗体引起，所以若仅有抗 D 抗体作 Rh 系统血型鉴定，则粗略地称含 D 抗原的红细胞为 Rh 阳性，不含 D 抗原的为 Rh 阴性。

Rh 血型是红细胞血型中最复杂的一个系统，亚型较多，其中有较大临床意义的是 D^u。D^u 是 D 抗原的一种变异型，它能被某几批抗 D 血清凝集，而与另几批抗 D 血清却完全不凝集，但间接抗球蛋白试验常呈阳性。由于 D^u 亚型有以上特点，易被误定为 Rh 阴性。为防止 D^u 的漏检，检测时应采用抗球蛋白试验，如出现凝集者，可定为 D^u 型。

Rh 血型形成的天然抗体极少，主要是由 Rh 血型不合输血或通过妊娠所产生的免疫性抗体。已知有 5 种，即抗 D、抗 E、抗 C、抗 c 及抗 e 抗体，抗 D 抗体是 Rh 系统中最常见的抗体。Rh 抗体有完全抗体和不完全抗体两种。完全抗体在机体受抗原刺激初期出现，一般属 IgM 型，但很少有完全抗体。机体继续受抗原刺激，则出现不完全抗体，属 IgG 型，因其分子量小，可以通过胎盘而引起新生儿溶血病。

2. Rh 血型系统的鉴定

（1）Rh 抗体主要是不完全抗体，如用 5 种不完全抗体标准血清（抗 D、抗 E、抗 C、抗 c、抗 e）进行鉴定者，可将 Rh 血型系统分为 18 个型别。由于临床实验室不易得到 5 种 Rh 抗血清，且在 Rh 抗原中，

抗原性最强、出现频率高、临床意义较大的是 D 抗原，故一般只作 D 抗原的鉴定。若仅用抗 D 血清进行鉴定，则可粗略地分为 Rh 阳性及阴性两类。

（2）鉴定所采用的方法，依抗体的性质而定。如系完全抗体可用生理盐水凝集试验；如系不完全抗体则应用胶体介质法、木瓜酶（或菠萝酶）法或抗球蛋白法等进行检查。

3. Rh 血型系统的临床意义

（1）Rh 血型系统所致的溶血性输血反应：Rh 系统一般不存在天然抗体，故在第一次输血时，往往不会发现 Rh 血型不合。Rh 阴性的受血者接受了 Rh 阳性血液输入后便可产生免疫性抗 Rh 抗体，如再次输入 Rh 阳性血液时，即出现溶血性输血反应。由于 Rh 抗体一般不结合补体，所以由 Rh 血型不合引起的溶血性输血反应是一种血管外溶血反应，以高胆红素血症为其特征。如 Rh 阴性妇女曾孕育过 Rh 阳性的胎儿，当输入 Rh 阳性血液时也可发生溶血反应。

（2）新生儿 Rh 溶血病：母亲与胎儿的 Rh 血型不合，典型的病例为胎儿之父为 Rh 阳性（DD 或 Dd），母为 Rh 阴性（dd），胎儿为 Rh 阳性（Dd）。胎儿的红细胞如有一定数量经胎盘进入母体，即可刺激母体产生抗 Rh 抗体。此抗体可以通过胎盘进入胎儿体内，与胎儿红细胞表面的抗原结合，即可引起胎儿红细胞破坏而造成溶血。第 1 胎时因产生的抗 Rh 抗体很少且产生慢，故极少发生溶血。但第 2 次妊娠后，再次受到抗原的刺激，产生的抗体增多且快而常引起新生儿溶血病。若孕妇曾有输 Rh 阳性血液史或第一胎妊娠前曾有流产史，则第 1 胎也可发病。Rh 溶血病发病率高低与群体中 Rh 阴性者的发生率有关。我国汉族中，Rh 阴性者仅占 0.4%，因此汉族人的 Rh 溶血病较为少见。但在有些少数民族中，Rh 阴性的发生率较高，应予重视。

二、其他血型系统

1. 白细胞抗原系统　白细胞抗原可分为白细胞本身特有的以及与其他血液成分共有的两大类，后者包括 HLA 抗原及某些红细胞血型抗原。

HLA 是 1954 年 Dausset 首先在人类白细胞上发现的，称为人类白细胞抗原（human leukocyte antigen，HLA）。HLA 系统是人类主要组织相容性复合体（major histocompatibility complex，MHC），又称组织相容性抗原。MHC 是一组膜抗原，除存在于淋巴细胞、单核细胞、粒细胞、血小板外，还存在于胎盘、肾、脾、肺、肝、心、精子、皮肤等组织细胞上。

1987 年在第 10 届国际组织相容抗原会议上确定了 HLA 的命名标准，以控制 HLA 遗传基因座位的名称命名。HLA 系统的遗传受控于第 6 号染色体短臂上紧密连锁的基因座。HLA 遗传区域包含 3 类紧密相连的基因。Ⅱ类基因座在染色体的着丝点端，为 HLA-D/-DR、-DQ、-DP 抗原；Ⅰ类基因座在另一端，为 HLA-A、-C 和 -B 抗原；中间为补体成分 C2、C4 及 21- 羟化酶、肿瘤坏死因子（TNF）等的基因座。

HLA 是共显性遗传，每个基因座上的等位基因紧密按顺序连锁，构成一个单倍型，来自父母各一方的一个单倍型组成一个人的基因型，故 HLA 系统是一个复杂的多态性遗传系统。目前已发现 HLA 系统有 140 多种特异性抗原，通过不同的组合，人类可有上亿种不同组合的白细胞抗原型。

HLA 配型在器官移植时对提高移植物存活率有非常重要的作用。供体和受体的 HLA-A、B、D、DR 完全相同者的存活率明显高于不同者，特别是 HLA-DR 的配合对提高移植物的存活率尤为重要。HLA 还可作为遗传标志，用来研究人类学以及与疾病的相关性，广泛应用于基础医学、临床医学、预防医学、社会医学、法医学等方面。

2. 血小板抗原及抗体　人类血小板表面具有复杂的血小板血型抗原，通常分为血小板非特异性抗原和特异性抗原。非特异性抗原是与其他血液成分共有的抗原，如与红细胞共有的抗原有 ABO、Mn、P、Ii 等；与白细胞共有的抗原有 HLA。血小板特异性抗原为血小板本身特有的抗原。按 ICSH（国际血液学标准化委员会）和 ISBT（国际输血协会）的命名，血小板抗原系统主要有 HPA-1、HPA-2 系统。HPA-1 亦称 Zw 系统（或称 PIA 系统，两者为同一抗原）；HPA-2 亦称 Ko 系统。此外，还有 HPA-3、HPA-4、HPA-5 系统，这些抗原系统均是由遗传决定的。

血小板抗体包括同种抗体和自身抗体。血小板同种抗体是由输血、输血小板或妊娠等同种免疫反应产生。当再次输入血小板时，可使输入的血小板迅速破坏，或缩短输入的血小板存续时间，形成输血后血小板减少症。也可见输血后 1 周左右发生紫癜，称输血后紫癜。HPA-1 系统的抗体多为 IgG，可通过胎盘引起新生儿血小板减少性紫癜。多数免疫性血小板减少症病人血清中可检出血小板自身抗体。这种抗体可通过胎盘使新生儿发生一过性免疫性血小板减少症。

3. 血清蛋白成分的抗原特异性 由于遗传基因的不同，已发现血清蛋白中的许多成分，如免疫球蛋白、结合珠蛋白、白蛋白、铜蓝蛋白、转铁蛋白、血清酶型以及红细胞酶型等，均有型的差别，具有抗原特异性。

（岳保红）

第三章 血栓与止血检测

本章数字资源

本章目标测试

生理状态下，血液在血管内流动，它既不会溢出血管外引起出血，也不会在血管内凝固形成血栓，这主要是由于机体内存在着完善的止凝血与抗凝血机制，这种机制呈动态平衡状态。机体的止血机制包括：①血管壁和血小板的作用；②凝血因子和抗凝因子的作用；③纤维蛋白溶解（纤溶）因子和抗纤溶因子的作用等。病理状态下，止凝血和抗凝血机制的动态平衡失调则可表现为：①止凝血机制亢进（增强）或抗凝血机制减退（减弱）而形成血栓，临床上出现血栓性疾病；②止凝血机制减退（减弱）或抗凝血机制亢进（增强）而引起出血，临床上出现出血性疾病。本章重点介绍血栓与止血（thrombosis and hemostasis）相关的检测以及检测项目的选择和临床意义。

第一节 | 血管壁检测

血管在初期止血中起重要作用，它包括血管损伤后的收缩、血小板的激活、凝血系统的激活和局部血黏度的提高等。血管壁尤其是血管内皮细胞能合成或分泌多种促凝物质（如血管性血友病因子、内皮素等）和抗凝物质（如 6- 酮 - 前列腺素 $F_{1\alpha}$、凝血酶调节蛋白等），它们参与初期止血过程。

一、筛检试验

（一）出血时间测定

【参考区间】

我国采用出血时间测定器法测定。参考区间为（6.9±2.1）分钟，超过 9 分钟为异常。

【临床意义】

出血时间（bleeding time，BT）的长短反映血小板的数量、功能以及血管壁脆性和通透性的变化；也反映血小板生成的血栓烷 A_2（TXA_2）与血管壁生成的前列环素（PGI_2）的平衡关系；某些血液因子（血管性血友病因子和纤维蛋白原等）缺乏也会导致出血时间延长。

1. BT 延长　常见于以下情况。

（1）血小板明显减少：如原发性和继发性血小板减少症。

（2）血小板功能异常：如血小板无力症（Glanzmann thrombasthenia，GT）和巨血小板综合征（Bernard-Soulier syndrome，BSS）。

（3）严重的凝血因子缺乏：如血管性血友病（von Willebrand disease，vWD）、弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）、重型血友病等。

（4）血管异常：如遗传性出血性毛细血管扩张症（hereditary hemorrhagic telangiectasia，HHT）。

（5）药物影响：如抗血小板药物（阿司匹林、氯吡格雷等）、抗凝药（肝素、华法林等）和溶栓药等。

2. BT 缩短　临床意义不大，某些血栓前状态可能出现。

（二）毛细血管脆性试验

【参考区间】

给予上臂袖带加压 8 分钟（压力维持在 80～120mmHg），观察前臂屈侧皮肤在 5cm 直径的圆圈内新的出血点数目。成年男性低于 5 个，儿童和成年女性低于 10 个。

【临床意义】

毛细血管脆性试验（capillary fragility test，CFT），又称束臂试验。它与血管的结构和功能、血小板的数量和质量以及血管性血友病因子（vWF）等因素有关。新的出血点超过参考区间高限值为该试验阳性，见于以下几种情况。

1. **血管壁的结构和/或功能缺陷** 如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜以及其他血管性紫癜。

2. **血小板数量和功能异常** 原发性和继发性血小板减少症、原发性血小板增多症以及遗传性和获得性血小板功能缺陷症等。

3. **血管性血友病**（vWD）

4. **其他** 如高血压、糖尿病、败血症、维生素C缺乏、尿毒症、肝硬化和使用某些药物（如阿司匹林）等。

本试验为无创性检测，易于操作、结果直观，方便出血性疾病病人的筛检。但某些健康人也可以出现该试验结果阳性，需综合考虑。

二、诊断试验

（一）血管性血友病因子抗原测定

【参考区间】

107.5%±29.6%。

【临床意义】

血管性血友病因子抗原（von Willebrand factor antigen，vWF：Ag）是血管内皮细胞的促凝指标之一。vWF是由第12号染色体的短臂所编码的多聚体糖蛋白，血浆中浓度为7～10μg/L。它由血管内皮细胞与巨核细胞合成，具有多个功能区。其主要作用包括：①与血小板膜糖蛋白Ⅰb（GPⅠb）及内皮下胶原结合，介导血小板黏附至血管损伤部位；②作为凝血因子Ⅷ（FⅧ）的载体，具有稳定FⅧ的作用。vWF的检验包括含量、活性、功能、多聚体、基因检测等多项。

1. **减低** 见于血管性血友病（vWD）。vWF是诊断vWD及其分型的重要指标。

2. **增高** 见于血栓前状态和血栓性疾病，如急性冠脉综合征、心肌梗死、心绞痛、脑血管病变、糖尿病、妊娠高血压综合征、肾小球疾病、大手术后、恶性肿瘤、感染性疾病、骨髓增殖性肿瘤等。

（二）血管性血友病因子活性测定

【参考区间】

O型血健康人为38%～125.2%；其他血型健康人为49.2%～169.7%。

【临床意义】

结合vWF：Ag、凝血因子Ⅷ（FⅧ：C）的检测主要用于vWD的分型诊断。临床上遗传性血管性血友病分1型、2型、3型，2型又分为2A、2B、2M和2N四个亚型。

1. **若vWF：Ag、vWF：A和FⅧ：C均正常** 基本可以排除血友病A和vWD。

2. **若vWF：Ag、vWF：A和FⅧ：C三项中有一项降低** 则应该计算：（vWF：A）/（vWF：Ag）比值和（FⅧ：C）/（vWF：Ag）比值，两者比值均大于0.7可以诊断为vWD 1型。

3. **若（vWF：A）/（vWF：Ag）比值低于0.7，（FⅧ：C）/（vWF：Ag）比值大于0.7** 可以诊断vWD2A、2B、2M三个亚型，此三个亚型可再用瑞斯托霉素诱导的血小板凝集试验、vWF多聚体分析等试验加以区分。

4. **若（FⅧ：C）/（vWF：Ag）比值低于0.7，（vWF：A）/（vWF：Ag）比值大于0.7** 可以诊断vWF 2N亚型和血友病A，再用FⅧ抗原（FⅧ：Ag）检测可将vWD2N亚型与血友病A相区别。

5. **血栓性疾病** vWF：Ag与vWF：A均升高，（vWF：A）/（vWF：Ag）比值≥1.0。

NOTES

（三）6- 酮 - 前列腺素 $F_{1\alpha}$ 测定

【参考区间】

（17.9±7.2）pg/ml。

【临床意义】

6- 酮 - 前列腺素 $F_{1\alpha}$（6-keto-$PGF_{1\alpha}$）是反映血管内皮细胞的抗凝指标之一。它由血管内皮细胞合成和分泌，通过抗血小板聚集和扩张血管的生理过程起到抗凝血作用。减低见于血栓性疾病，如急性心肌梗死、心绞痛、脑血管病变、糖尿病、动脉粥样硬化、肿瘤转移、肾小球病变、周围血管血栓形成及血栓性血小板减少性紫癜（thrombotic thrombocytopenic purpura，TTP）等。

（四）血浆凝血酶调节蛋白抗原测定

【参考区间】

酶联免疫吸附测定（ELISA）法：血浆 TM：Ag 为 25～52μg/L。

【临床意义】

TM 又称血栓调节素，是反映血管内皮损伤的指标。其抗原表达于血管内皮细胞表面并参与内皮细胞的抗凝过程。它与循环血液中的凝血酶形成 1∶1 TM- 凝血酶复合物。该复合物激活蛋白 C（PC）为活化蛋白 C（APC），APC 有灭活 FⅧa、FⅤa 和激活纤溶活性的作用。TM：Ag 水平增高反映血管内皮细胞的抗凝作用增强，见于血栓性疾病，如糖尿病、心肌梗死、脑梗死、深静脉血栓形成、肺栓塞、弥散性血管内凝血（DIC）、血栓性血小板减少性紫癜（TTP）、系统性红斑狼疮（SLE）等。

第二节 | 血小板检测

初期止血过程中，血小板主要依靠其数量和功能发挥止血作用。血小板参数包括血小板计数、血小板平均容积和血小板分布宽度，血小板功能主要是指其黏附、聚集、释放、促凝和血块收缩等作用。

一、筛检试验

（一）血小板计数

血小板计数见本篇第二章。

（二）血块收缩试验

【参考区间】

1. 凝块法　血块收缩率（%）=［血清（ml）/ 全血（ml）×（100%–HCT%）］×100%，参考区间：65.8%±11.0%。

2. 血块收缩时间　正常 2 小时开始收缩，18～24 小时完全收缩。

【临床意义】

血小板收缩蛋白使血小板伸出伪足，伪足前端连接到纤维蛋白束上。当伪足向心性收缩，使纤维蛋白网眼缩小，血块收缩。该试验可反映血小板血块收缩能力。

1. 减低（＜40%）　见于原发免疫性血小板减少症（ITP）、血小板无力症、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、低（无）纤维蛋白原血症、多发性骨髓瘤、华氏巨球蛋白血症等。

2. 增高　见于先天性和获得性因子Ⅻ缺陷症等。

二、诊断试验

（一）单克隆抗体特异性捕获血小板抗原试验

单克隆抗体特异性捕获血小板抗原试验（monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigen test，MAIPA），又称单克隆抗体血小板抗原固定试验。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

血小板糖蛋白（platelet glycoprotein，GP）是血小板膜表面糖类支链膜蛋白的总称，它在血小板黏附、聚集和活化过程中起到受体的作用，某些疾病可检出相关的特异性自身抗体。免疫性血小板减少病人所具有的血小板自身抗体阳性率表现不同，抗 GPⅡb/Ⅲa、GPⅠb/Ⅸ自身抗体阳性率通常分别为20%～40%、15%～30%。某些病人可以同时存在一种或几种自身抗体，总阳性率也可达 50%～70%。

1. 自身免疫性疾病 病人产生的血小板自身抗体可导致血小板破坏增加或生成障碍，使循环中血小板显著减少。

2. ITP 对血小板减少病人进行血小板或血清自身抗体检测的主要目的是发现病人血液循环中存在的可以与血小板结合的血小板自身抗体，尤其是抗血小板糖蛋白的特异性自身抗体，可以作为判断有无血小板相关免疫异常的依据，该指标特异性较强，是诊断 ITP 的依据之一。

3. 治疗评估 在 ITP 治疗过程中，可以对血小板自身抗体，尤其是抗 GPⅡb/Ⅲa 特异性血小板自身抗体水平进行监测。当治疗有效时，病人血小板自身抗体水平可下降，甚至阴性；而病情复发时，血小板自身抗体水平常常回升。

当前临床上也尝试采用流式细胞术检测血小板表面存在的抗体，例如抗 GPⅠb/Ⅸ、抗 GPⅡb/Ⅲa、抗 CD62P 抗体的检测，其灵敏度较高，但需建立我国人群统一的检测标准协助诊断。

（二）血小板黏附试验

【参考区间】

玻珠柱法：62.5%±8.6%。

【临床意义】

血小板黏附是指血小板糖蛋白（GPⅠb/Ⅴ/Ⅸ）通过 vWF 与血管内皮下胶原黏附作用。血小板黏附试验（platelet adhesion test，PAdT）检测的是血小板体外黏附功能，不能反映体内血小板的黏附功能，故其临床应用价值有限。

1. PAdT 增高 见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、脑血管疾病、糖尿病、深静脉血栓形成、妊娠高血压综合征、肾小球肾炎、动脉粥样硬化、肺栓塞、口服避孕药等。

2. PAdT 减低 见于血管性血友病（vWD）、巨血小板综合征（BBS）、血小板无力症、尿毒症、肝硬化、骨髓增生异常性肿瘤、急性白血病、服用抗血小板药物、低（无）纤维蛋白原血症等。

（三）血小板聚集试验

【计算】

按 O'Brien 的计算法计算最大聚集率（MAR%）、坡度及 5 分钟有效解聚率。

1. 最大聚集率（MAR%） 测量最大聚集时距 PRP 基线的高度（h_1），并测量 PRP 基线与 PPP 基线的高度（h_0），按下列公式可求得最大聚集率：MAR（%）=$h_1/h_0\times100\%$。

2. 坡度 是沿着聚集曲线下降的最陡峭部分作一切线，以 2 分钟走的距离作为底边，测定切线到底边的垂直高度，即为坡度（单位为“度”，记录纸 1 小格的距离为 1 度）。

3. 5 分钟有效聚集率（%）=$[(h_1-h_2)\div h_1]\times100\%$，$h_2$ 为加入诱导剂（ADP）后 5 分钟时的透光度与 PRP 基线高度之间的距离（图 4-3-1）。

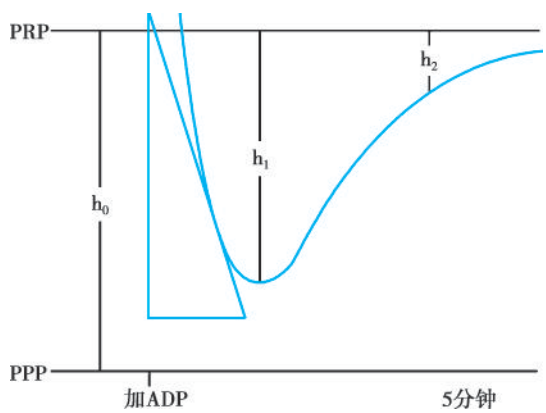


图 4-3-1 血小板聚集功能示意图

PRP：富血小板血浆；PPP：贫血小板血浆；ADP：腺苷二磷酸。

【参考区间】

各实验室应建立自己的参考区间。

1. O'Brien 的参考区间

（1）浓度 6×10^{-6}mol/L 的 ADP 时 MAR 为 35.2%±13.5%，坡度为（63.9±22.2）度。

（2）浓度 4.5×10^{-5}mol/L 的肾上腺素可引起双相聚集曲线，此时第一相 MAR 为 20.3%±4.8%；坡度（61.9±32.9）度。

2. 中国医学科学院血液学研究所的参考区间　以最大聚集率（MAR%）表示：

（1）11.2μmol/L ADP 为 70%±17%。

（2）5.4μmol/L 肾上腺素为 65%±20%。

（3）20mg/L 花生四烯酸为 69%±13%。

（4）20mg/L 胶原为 60%±13%。

（5）1.5mg/L 瑞斯托霉素为 69%±9%。

【临床意义】

PAgT 检测的是血小板糖蛋白 GPⅡb/Ⅲa 通过纤维蛋白原与另一血小板糖蛋白 GPⅡb/Ⅲa 结合的能力，是反映血小板聚集功能的指标。

1. PAgT 增高　血小板聚集功能增强见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、糖尿病、脑血管疾病、妊娠高血压综合征、深静脉血栓形成、肺栓塞、口服避孕药、晚期妊娠、高脂血症、抗原抗体反应、人工心脏和瓣膜置换术等。

2. PAgT 减低　血小板聚集功能减低见于血小板无力症、贮存池病、尿毒症、肝硬化、骨髓增生性疾病、原发免疫性血小板减少症、急性白血病、服用抗血小板药物、低（无）纤维蛋白原血症等。

（四）血小板 P 选择素测定

【参考区间】

ELISA 法：血浆中 P 选择素含量为 9.4～20.8ng/ml。

【临床意义】

P- 选择素（P-selectin），即 CD62P，又称血小板 α- 颗粒膜蛋白 140（granular membrane protein-140，GMP-140）。它表达于巨核细胞、活化血小板和活化内皮细胞，参与血小板与细胞间黏附。血浆中或血小板 P- 选择素的含量可反映体内血小板或内皮细胞的活化程度。其增高为诊断或观察急性心肌梗死、心绞痛、糖尿病伴血管病变、脑血管疾病、深静脉血栓形成、系统性红斑狼疮、原发性血小板增多症、肾病综合征等的病情及疗效提供了较为特异的指标。

（五）血小板促凝活性测定

【参考区间】

流式细胞术测定：健康人的阳性率为 30%。

【临床意义】

血小板膜表面的磷脂具有促凝活性，例如磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine），它为 FXa、FVa、Ca^{2+} 结合形成凝血酶原酶（prothrombinase）提供催化表面，后者使凝血酶原（prothrombin）转变为凝血酶（thrombin），从而使血浆发生凝固。生理和病理状态下，血小板促凝活性（platelet coagulant activity，PCA）主要表现为血小板形态变化、膜磷脂酰丝氨酸外翻、膜糖蛋白分子数量、分布与构象改变、血小板微粒形成、颗粒释放反应和花生四烯酸代谢等多种机制。

1. 减低　见于血小板第 3 因子缺陷症、血小板无力症、巨血小板综合征、肝硬化、尿毒症、骨髓增生异常综合征、弥散性血管内凝血、服用抗血小板药物、系统性红斑狼疮、急性白血病等。

2. 增高　见于血栓性疾病和血栓前状态，胶原和凝血酶刺激后，表达阳性率可高达 89%。

（六）血浆血栓烷 B_2 测定

【参考区间】

（4.5±2.5）ng/L。

【临床意义】

血小板活化后其膜磷脂中所含有的花生四烯酸游离出来并代谢转化产生 TXA_2、TXB_2、前列环素（PGI_2）等，TXA_2 有较强的促血管收缩和促血小板聚集的作用，但其极不稳定，短时间内即转化为稳定、无活性的 TXB_2，因此该指标可反映 TXA_2 的合成情况。血栓烷与前列环素的作用相反，互为平衡。

1. 增高 见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、糖尿病、动脉粥样硬化、妊娠高血压综合征、深静脉血栓形成、肺梗死、肾小球疾病、高脂血症、大手术后等。

2. 减低 见于环氧酶或 TXA_2 合成酶缺乏症，服用抑制环氧酶或 TXA_2 合成酶的药物，如阿司匹林等。

第三节 | 凝血因子检测

凝血因子是构成凝血机制的基础，它们参与二期止血过程，各种凝血因子促凝活性（F：C）和各种凝血因子抗原含量（F：Ag）的测定常用于凝血异常所致出血性疾病的诊断。目前，临床上更常用的是 F：C 水平的测定。

一、筛检试验

（一）凝血时间测定

【参考区间】

试管法：4～12 分钟；硅管法：15～32 分钟；塑料管法：10～19 分钟。

【临床意义】

本试验是反映由因子Ⅻ被负电荷表面（玻璃等）激活到纤维蛋白形成，即反映内源性凝血系统的凝血过程。

1. 凝血时间（clotting time，CT）延长 见于：①因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ明显减少，即依次分别为血友病 A、B 和凝血因子Ⅺ缺乏症；②凝血酶原、因子 V、X 等重度减少，如严重的肝损伤等；③纤维蛋白原严重减少，如纤维蛋白（原）减少症、DIC 等；④应用肝素、口服抗凝药时；⑤纤溶亢进使纤维蛋白原降解增加时；⑥循环抗凝物质增加，如肝素和类肝素物质增多等；⑦DIC，尤其在失代偿期或显性 DIC 时 CT 延长。

2. CT 缩短 见于高凝状态，但灵敏度低。

（二）血浆凝血酶原时间测定

【参考区间】

11～14 秒。

1. 不同方法、不同的试剂检测的结果有较大差异 本试验需设正常对照值。测定值超过正常对照值 3 秒以上为异常。

2. 凝血酶原时间比值（prothrombin ratio，PTR） 受检血浆的凝血酶原时间（秒）/ 健康人血浆的凝血酶原时间（秒）的比值。参考区间为（1.0±0.05）或（0.82～1.15）。

3. 国际标准化比值（international normalized ratio，INR） $INR=PTR^{ISI}$，其参考区间依国际灵敏度指数（international sensitivity index，ISI）不同而异。ISI 越小，组织凝血活酶的灵敏度越高。PT 检测时必须使用标有 ISI 值的组织凝血活酶试剂。

【临床意义】

在被检血浆中加入 Ca^{2+} 和组织因子（tissue factor，TF）或组织凝血活酶（tissue thromboplastin）观

测血浆的凝固时间，称为血浆凝血酶原时间（prothrombin time，PT）。它是外源性凝血系统较为灵敏和最为常用的筛选试验。

1. PT 延长　见于先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏或低（无）纤维蛋白原血症；获得性凝血因子缺乏，如严重肝病、维生素 K 缺乏、纤溶亢进（hyperfibrinolysis）、DIC、使用抗凝药物（如口服抗凝剂）等。

2. PT 缩短　血液高凝状态（hypercoagulable state，HCS）如 DIC 早期、心肌梗死、脑梗死、深静脉血栓形成、多发性骨髓瘤等，但灵敏度和特异度差。

3. PTR 及 INR 是监测口服抗凝剂的首选指标　WHO 推荐用 INR，国人的 INR 以 2.0～2.5 为宜，一般不要＞3.0。

（三）活化部分凝血活酶时间测定

【参考区间】

30～42 秒。

不同方法、不同的试剂检测的结果有差异。本试验需设正常对照值，测定值与正常对照值比较，延长 10 秒以上为异常。

【临床意义】

活化部分凝血活酶时间（activated partial thromboplastin time，APTT）是内源凝血系统较为灵敏和最为常用的筛选试验。

1. APTT 延长　见于因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ、PK（激肽释放酶原）、HMWK（高分子量激肽原）和纤维蛋白原缺乏，尤其多见于因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ缺乏以及它们的抗凝物质增多的情况中；此外，APTT 还是监测普通肝素和诊断狼疮抗凝物质（lupus anticoagulants，LA）的常用试验。

2. APTT 缩短　见于血栓性疾病和血栓前状态，但灵敏度和特异度差。

二、诊断试验

（一）血浆凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ促凝活性测定

【参考区间】

一期法 FⅧ：C 为 103%±25.7%；FⅨ：C 为 98.1%±30.4%；FⅪ：C 为 100%±18.4%；FⅫ：C 为 92.4%±20.7%。

【临床意义】

1. 增高　见于血栓前状态和血栓性疾病，如静脉血栓形成、肺栓塞、妊娠高血压综合征、晚期妊娠、口服避孕药、肾病综合征、恶性肿瘤等。

2. 减低　①FⅧ：C 减低：见于血友病 A、血管性血友病、血中存在因子Ⅷ抗体、DIC 等；②FⅨ：C 减低：见于血友病 B、肝脏疾病、维生素 K 缺乏症、DIC、口服抗凝药物等；③FⅪ：C 减低：见于因子Ⅺ缺乏症、肝脏疾病、DIC 等；④FⅫ：C 减低：见于先天性因子Ⅻ缺乏症、肝脏疾病、DIC 和某些血栓性疾病等。

（二）血浆因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ促凝活性测定

【参考区间】

一期法：FⅡ：C 为 97.7%±16.7%；FⅤ：C 为 102.4%±30.9%；FⅦ：C 为 103.0%±17.3%；FⅩ：C 为 103.0%±19.0%。

【临床意义】

1. 增高　见于血栓前状态和血栓性疾病，尤其见于静脉系统血栓形成。

2. 减低　分别见于先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ和Ⅹ缺乏症，获得性凝血因子缺乏见于肝病、DIC、口服抗凝剂、维生素 K 缺乏、新生儿出血病、肠道灭菌和吸收不良综合征等。

（三）血浆纤维蛋白原测定

【参考区间】

纤维蛋白原（fibrinogen，Fg）Clauss 法（凝血酶比浊法）：2～4g/L。

【临床意义】

1. 纤维蛋白原（Fg）增高　见于糖尿病、急性心肌梗死、自身免疫性疾病、急性肾小球肾炎、肾病综合征、大面积灼伤、多发性骨髓瘤、休克、大手术后、妊娠高血压综合征、急性感染、恶性肿瘤、血栓前状态、部分老年人等。

2. Fg 减低　见于 DIC、原发性纤溶亢进、重症肝炎、肝硬化和低（无）纤维蛋白原血症。

（四）凝血因子Ⅻ筛查试验

【参考区间】

24 小时内纤维蛋白凝块不溶解。

【临床意义】

若纤维蛋白凝块在 24 小时内完全溶解，则表示因子Ⅻ：C 缺乏。见于遗传性凝血因子Ⅻ缺陷症和获得性凝血因子Ⅻ：C 减低者，如肝病、系统性红斑狼疮、DIC、原发性纤溶亢进、淋巴瘤、严重吸收不良综合征、溶血性贫血以及抗 FⅫ抗体产生等。

（五）可溶性纤维蛋白单体复合物测定

【参考区间】

ELISA 法：（48.5±15.6）mg/L。

【临床意义】

在凝血酶作用下，纤维蛋白原先后丢失纤维蛋白肽 A（fibrin peptide A，FPA）和肽 B（FPB），剩余的纤维蛋白单体（FM）自行聚合成复合物，可溶解于尿素溶液，即为可溶性纤维蛋白单体复合物（soluble fibrin monomer complex，SFMC），它是凝血酶生成敏感和特异的分子标志物。增高见于 DIC、急性白血病、肝硬化失代偿期、恶性肿瘤、严重感染、严重创伤、外科大手术、产科意外等。减低无临床意义。

第四节 | 抗凝系统检测

抗凝系统检测包括临床上常用的病理性抗凝物质检测和生理性抗凝因子检测两部分，后者也是凝血系统的调节因子。

一、生理性抗凝因子检测

（一）血浆抗凝血酶活性测定

【参考区间】

发色底物法：108.5%±5.3%。

【临床意义】

1. 增高　见于血友病、白血病和再生障碍性贫血等的急性出血期；也见于口服抗凝药治疗。

2. 减低　见于先天性和获得性抗凝血酶缺陷症，后者见于血栓前状态、血栓性疾病、DIC 和肝脏疾病等。

（二）血浆蛋白 C 活性测定

【参考区间】

发色底物法：100.24%±13.18%。

【临床意义】

血浆蛋白 C（PC）是一种依赖维生素 K 的天然抗凝因子。在凝血酶（T）与凝血酶调节蛋白（TM）复合物（T-TM）的作用下，PC 转变为活化蛋白 C，后者通过灭活因子Ⅷa、Ⅴa 和促进纤溶，起到抗凝血作用。

PC 活性减低见于遗传性和获得性的疾病。遗传性见于遗传性或先天性 PC 缺陷症；获得性见于肝病、手术后、口服双香豆素抗凝剂、急性呼吸窘迫综合征和 DIC 等。

（三）血浆蛋白 S 抗原测定

【参考区间】

免疫火箭电泳法：游离蛋白 S（FPS）为 100.9%±11.6%；总蛋白 S（TPS）为 96.6%±9.8%。

【临床意义】

FPS 减低见于先天性和获得性 PS 缺陷症，后者见于肝病、口服抗凝剂和 DIC 等。

（四）血浆凝血酶 - 抗凝血酶复合物测定

【参考区间】

酶联双抗体夹心法：1.0～4.1μg/L。

【临床意义】

本试验是反映凝血酶活性的试验。增高见于急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、DIC、深静脉血栓形成、脑梗死、急性白血病等。

二、病理性抗凝物质的筛检试验

（一）凝血酶时间

【参考区间】

手工法：16～18 秒；若超过正常对照值 3 秒以上为延长。

【临床意义】

凝血酶时间（thrombin time，TT）是指在受检血浆中加入“标准化”凝血酶溶液到开始出现纤维蛋白丝所需的时间。TT 延长见于低（无）纤维蛋白原血症和异常纤维蛋白原血症；血中纤维蛋白（原）降解产物（FDPs）增高；血中有肝素或类肝素物质存在（如肝素治疗中、系统性红斑狼疮和肝脏疾病等）。TT 缩短无临床意义。

（二）凝血酶时间延长的纠正试验或血浆游离肝素时间

【参考区间】

在 TT 延长的受检血浆中加入甲苯胺蓝后，TT 缩短 5 秒以上，提示受检血浆中有肝素或类肝素物质增多；如果 TT 不缩短，提示延长的 TT 不是由肝素或类肝素物质所致。

【临床意义】

血中类肝素物质增多见于严重肝病、DIC、过敏性休克、使用氮芥类药物、放疗后、肝叶切除术后、肝移植术后等。临床应用肝素时，延长的 TT 也可被甲苯胺蓝纠正。

（三）APTT 延长混合血浆纠正试验

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

本试验是用于鉴别是否有凝血因子缺乏或抗凝物质存在。APTT 延长常见的原因包括凝血因子缺乏、存在狼疮抗凝物或凝血因子抑制物等。一般来说，当所有凝血因子活性水平在 50% 及以上时，即可确保 APTT 维持在参考区间内（不同 APTT 试剂对于鉴别凝血因子缺乏的灵敏度有差异，参考区间范围不同，需先进行相关验证）。当缺乏一种或多种内源性凝血因子的 PP 与 NPP 按 1∶1 的比例混合后，理论上混合血浆中凝血因子活性均应≥50%，APTT 检测结果可纠正至参考区间内。而当 PP 存在凝血抑制物，如抗凝药物、凝血因子抑制物、抗磷脂抗体等时，混合后 APTT 不能纠正至参考范围内（图 4-3-2）。

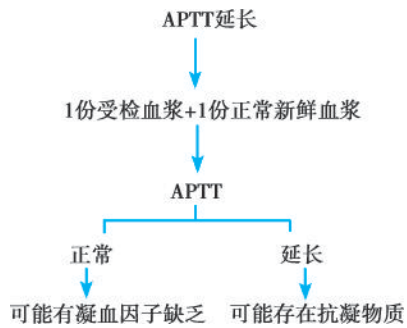


图 4-3-2　APTT 延长混合血浆纠正试验

该方法也可应用于 PT 及 TT 的纠正试验，而进一步明确诊断还需要进行凝血因子活性以及凝血因子抑制物的检测。

三、病理性抗凝物质的诊断试验

（一）狼疮抗凝物测定

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

本试验阳性见于有狼疮抗凝物存在的病人，如系统性红斑狼疮、自发性流产、某些血栓性疾病以及抗磷脂抗体综合征等。

（二）抗心磷脂抗体测定

参见本篇第八章第四节。

（三）凝血因子抑制物检测

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

凝血因子抑制物是一类可影响凝血因子活性、具有抗凝作用的活性物质。临床上常见因感染、肿瘤等疾病导致的获得性凝血因子抑制物增多，以及血友病病人合并的凝血因子抑制物增多。获得性凝血因子抑制物多是由于免疫功能异常导致凝血因子的自身抗体产生，从而影响机体的凝血因子活性，而血友病病人多是由于反复接受外源性血浆和凝血因子产品输注而诱发同种抗体的产生。采用 APTT 延长混合血浆纠正试验，将不同稀释度的病人血浆与健康血浆混合进行检测，可得到凝血因子抑制物的不同滴度，从而判断抗体产生的情况。

第五节 | 纤溶活性检测

纤溶酶（plasmin）是一种具有降解纤维蛋白（原）功能的蛋白水解酶，它可将已形成的血凝块加以溶解，产生纤维蛋白（原）的降解产物，从而反映纤溶活性。纤溶活性增强可致出血，纤溶活性减低可致血栓形成。

一、筛检试验

（一）血浆纤维蛋白（原）降解产物测定

【参考区间】

＜5mg/L。

【临床意义】

纤维蛋白（原）降解产物［fibrin（ogen）degradation product，FDPs］阳性或增高见于原发性纤溶（primary fibrinolysis）和继发性纤溶（secondary fibrinolysis），后者如 DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、肺血栓栓塞、深静脉血栓形成、肾脏疾病、肝脏疾病、器官移植术后的排斥反应、溶栓治疗等。

（二）血浆 D- 二聚体测定

【参考区间】

ELISA 法：0～0.256mg/L。

【临床意义】

1. **正常** 可排除深静脉血栓（DVT）和肺血栓栓塞（PE）。

2. 增高　见于 DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、肺血栓栓塞、深静脉血栓形成等。临床上也利用其测定值的变化判断溶栓治疗的效果。

有血块形成的出血时 D- 二聚体（D-D）检测值也可增高，但在陈旧性血块存在时，本试验又可呈阴性，故其特异度低，灵敏度高。

（三）优球蛋白溶解时间测定

【参考区间】

加钙法：（129.8±41.1）分钟；加酶法：（157.0±59.1）分钟。一般认为＜70 分钟为异常。

【临床意义】

血浆优球蛋白（euglobulin）是指含有纤维蛋白原（Fg）、纤溶酶原（PLG）和组织型纤溶酶原激活剂（t-PA）等的血浆组分，它不含纤溶酶抑制物（plasmin inhibitor）。优球蛋白溶解时间（euglobulin lysis time，ELT）异常见于：

1. 纤维蛋白凝块在 70 分钟内完全溶解　表明纤溶活性增强，见于原发性和继发性纤溶亢进，后者常见于手术、应激状态、创伤、休克、变态反应、前置胎盘、胎盘早期剥离、羊水栓塞、恶性肿瘤广泛转移、急性白血病、晚期肝硬化、DIC 和应用溶血栓药（重组人组织型纤溶酶原激活物、尿激酶）等。

2. 纤维蛋白凝块在超过 120 分钟时仍不溶解　表明纤溶活性减低，见于血栓前状态、血栓性疾病和应用抗纤溶药等。

本试验灵敏度低，特异度高。

二、诊断试验

（一）血浆组织型纤溶酶原激活物活性测定

【参考区间】

发色底物法：0.3～0.6U/ml。

【临床意义】

1. 增高　表明纤溶活性亢进，见于原发性纤溶和继发性纤溶（如 DIC）等。

2. 减低　表明纤溶活性减弱，见于血栓前状态和血栓性疾病，如动脉血栓形成、深静脉血栓形成、高脂血症、口服避孕药、缺血性脑卒中和糖尿病等。

（二）血浆纤溶酶原活性测定

【参考区间】

发色底物法：85.55%±27.83%。

【临床意义】

1. PLG：A 增高　表示纤溶活性减低，见于血栓前状态和血栓性疾病。

2. PLG：A 减低　表示纤溶活性增高，见于原发性纤溶、继发性纤溶和先天性 PLG 缺乏症。

（三）硫酸鱼精蛋白副凝试验

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

硫酸鱼精蛋白副凝试验（protamine sulfate paracoagulation test），又称 3P 试验。它是可溶性纤维蛋白单体与 FDP 所形成复合物的体外检测方法。

1. 阳性　见于继发性纤溶症（如 DIC 的早、中期）。但在恶性肿瘤、上消化道出血、外科大手术后、败血症、肾小球疾病、人工流产、分娩等也可出现假阳性。

2. 阴性　见于健康人、原发性纤溶症等。晚期 DIC 由于凝血相关因子耗竭也可出现阴性。

（四）血浆纤溶酶原激活物抑制物 -1 活性测定

【参考区间】

0.1～1.0AU/ml。

【临床意义】

1. 血浆纤溶酶原激活物抑制物 -1（PAI-1）增高　表示纤溶活性减低，见于血栓前状态和血栓性疾病。

2. PAI-1 减低　表示纤溶活性增高，见于原发性和继发性纤溶。

（五）血浆纤溶酶 - 抗纤溶酶复合物测定

【参考区间】

0～150ng/ml。

【临床意义】

纤溶酶 - 抗纤溶酶复合物（PAP）测定可反映纤溶酶活性，有助于了解纤溶酶血症的程度和出血的可能性。其增高见于血栓前状态和血栓性疾病，如 DIC、急性心肌梗死、脑梗死、肺栓塞、深静脉血栓形成、肾病综合征等。

第六节 | 检测项目的选择与应用

出凝血功能的检测主要用于临床有出血倾向、出血性疾病以及血栓前状态、血栓性疾病病人的临床诊断、鉴别诊断、疗效观察和预后判断等，也用于抗血栓和溶血栓药物治疗的监测等，临床上须根据病人出凝血状况评估的需要来选择经济、有效的检测项目。

一、筛检试验的选择与应用

（一）一期止血缺陷筛检试验的选择与应用

一期止血缺陷是指血管壁和血小板缺陷所致出血性疾病。可选用血小板计数（PLT）和出血时间（BT）作为筛检试验，根据所获结果大致分为以下四种情况。

1. BT 和 PLT 都正常　除健康人外，多数是由单纯血管壁通透性和 / 或脆性增加所致的血管性紫癜所致。临床上多见于过敏性紫癜、单纯性紫癜和其他血管性紫癜等。

2. BT 延长，PLT 减少　多数是由血小板数量减少所致。临床上多见于原发免疫性血小板减少症（ITP）和继发性血小板减少。

3. BT 延长、PLT 增多　多见于血小板数量增多但功能不全。临床上多见于原发性和继发性血小板增多。

4. BT 延长、PLT 正常　多数是由血小板功能异常或某些凝血因子严重缺乏所致的出血性疾病，如血小板无力症、低（无）纤维蛋白原血症、血管性血友病（vWD）等。

（二）二期止血缺陷筛检试验的选择与应用

二期止血缺陷是指凝血因子缺陷或病理性抗凝物质存在所致的出血性疾病。选用 PT 和 APTT 作为筛检试验，大致有以下四种情况。

1. PT 和 APTT 都正常　除健康人外，仅见于遗传性和获得性凝血因子Ⅻ缺陷症。

2. PT 正常、APTT 延长　多数是由内源性凝血途径缺陷所引起的出血性疾病，如遗传性和获得性因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ和Ⅻ缺陷症等。

3. PT 延长、APTT 正常　多数是由外源性凝血途径缺陷所引起的出血性疾病，如遗传性和获得性因子Ⅶ缺陷症等。

4. PT 和 APTT 都延长　多数是由凝血的共同途径缺陷所引起的出血性疾病，如遗传性和获得性因子Ⅹ、Ⅴ、凝血酶原（因子Ⅱ）和纤维蛋白原（因子Ⅰ）缺陷症。

此外，由于肝素可通过与抗凝血酶Ⅲ相互作用，增强后者对凝血因子Ⅱ和X的灭活能力，肝素治疗时常见 APTT 延长。临床应用口服抗凝剂（如华法林）治疗时，由于其在体内具有拮抗维生素 K 的作用，使维生素 K 依赖的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X在肝脏内合成减少，而常见 PT 延长；同时应用肝素和华法林抗凝治疗时、纤溶综合征病人及抗磷脂抗体综合征病人，常见 PT 与 APTT 同时延长。

（三）纤溶亢进筛检试验的选择与应用

纤溶亢进是指纤维蛋白（原）和某些凝血因子被纤溶酶降解从而引起出血。可选用 FDPs 和 D-D 作为筛检试验，大致有以下四种情况：

1. FDPs 和 D-D 均正常　表示纤溶活性正常，临床的出血症状可能与纤溶症无关，优球蛋白溶解时间（ELT）多正常。

2. FDPs 升高，D-D 正常　理论上只见于纤维蛋白原被降解，而纤维蛋白未被降解，即原发性纤溶。实际上这种情况多属于 FDPs 的假阳性，见于肝病、手术出血、重型 DIC、纤溶早期、剧烈运动后、类风湿关节炎、抗 Rh（D）抗体存在等。

3. FDPs 正常，D-D 升高　理论上只见于纤维蛋白被降解，而纤维蛋白原未被降解，即继发性纤溶。实际上这种情况多数属于 FDPs 的假阴性，见于 DIC、静脉血栓、动脉血栓和溶栓治疗等。

4. FDPs 和 D-D 都升高　表示纤维蛋白原和纤维蛋白同时被降解，见于继发性纤溶，如 DIC 和溶栓治疗后。这种情况临床最为多见，ELT 多延长。

另外，血栓弹力图（thrombelastograph，TEG）也可作为临床出血及血栓性疾病的筛检试验。它记录了 37℃条件下抗凝全血在圆柱形检测杯中形成血凝块的过程，并将诱发的电子信号转换成 TEG 图形，根据其中的不同参数可判断体内出凝血功能状况。

二、出血性疾病检测项目的选择与应用

具有出血倾向病人的诊断需依据病人的症状、体征、病情变化及其他病史资料结合实验室检查确诊。根据常见病因进行筛选试验、确诊试验或其他特殊试验进行选择，协助判断是否由于血管因素、血小板因素、凝血因素、纤溶因素及其他原因等导致出血。

（一）常见出血性疾病检测项目的选择（表 4-3-1）

表 4-3-1　常见出血性疾病项目的选择及可能的检测结果

检测项目	常见疾病						
	过敏性紫癜	ITP 或其他原因血小板减少	血小板功能缺陷	血管性血友病	内源性凝血途径因子缺乏	凝血因子Ⅶ缺陷	DIC 或循环抗凝物增多
束臂试验	±	++	±	−	−	−	±
BT	N	↑	↑	↑	N	N	N/↑
血小板计数	N	↓	N/↑	N	N	N	N/↓
CT	N	N	N	N	↑	N	N/↑
PT	N	N	N	N	N	↑	↑
APTT	N	N	N	↑	↑	N	↑
TT	N	N	N	N	N	N	↑
纤维蛋白原	N	N	N	N	N	N	N/↓
FDP	N	N	N	N	N	N	↑
D-D	N	N	N	N	N	N	↑

注：↑，延长或升高；↓，减少；N，正常。

（二）获得性凝血障碍项目的选择和应用（见表 4-3-2）

表 4-3-2 获得性凝血障碍项目的选择和应用

检测项目	严重肝病	依赖维生素 K 的凝血因子缺乏	循环抗凝物增多	原发性纤溶	继发性纤溶
血小板计数	↓	N	N	N/↓	↓
血小板功能	↓	N	N	N	↑/↓
APTT	↑	N/↑	N/↑	N	↑
PT	↑	↑	N/↑	N	↑
纤维蛋白原	↓	N	N	↓↓	↓
TT	↑	N	N/↑	N	↑
F：C	除 FⅧ外，其余↓	FⅡ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ均↓	N/↓	N	↓
抗凝血酶	↓	N	N	N	↓
蛋白 C	↓	↓	N	N	↓
蛋白 S	↓	↓	N	N	↓
循环抗凝物	N	N	↑	N	N/↑
ELT	N/↓	N	N	↓↓	↓
D-D	↑	N	N	N	↑
FDP	↑	N	N	↑	↑

注：↓，减少；↑，增加或延长；N，正常；↓↓，明显减少；N/↓，正常或减少；N/↑，正常或增多。

三、诊断血栓性疾病项目的选择与应用

（一）血栓前状态

血栓前状态（prethrombotic state）是指血液有形成分和无形成分的生物化学和流变学发生某些病理变化。在这一状态下，血液有可能形成血栓或血栓栓塞性疾病。由于血栓前状态涉及的因素众多，动态变化性大，故目前尚缺乏公认的定义和诊断标准，建议参考下述表现选择。

1. 筛选试验

（1）PT 和 / 或 APTT 可能缩短。

（2）纤维蛋白原含量可能增高。

（3）血小板聚集试验（PAgT）的聚集率可能增高。

但这些试验的灵敏度较差。

2. 常用试验

（1）血管性血友病因子抗原（vWF：Ag）增高：反映血管内皮细胞损伤。

（2）β 血小板球蛋白（β-TG）增高：反映血小板被激活。

（3）可溶性纤维蛋白单体复合物（sFMC）增高：反映凝血酶生成增多。

（4）抗凝血酶（AT）活性减低：反映凝血酶的活性增强。

（5）纤维蛋白（原）降解产物（FDPs）和 D- 二聚体（D-D）减少：反映纤溶酶活性减低。

3. 特殊试验

（1）凝血酶调节蛋白（TM）和 / 或内皮素 -1（ET-1）增高：反映血管内皮细胞受损。

（2）P- 选择素和 / 或血栓烷 B_2（TXB_2）增高：反映血小板被激活。

（3）凝血酶原片段 1+2（F_{1+2}）和 / 或纤维蛋白肽 A（FPA）增高：反映凝血酶的活性增强。

（4）凝血酶 - 抗凝血酶复合物（TAT）增高：反映凝血酶的活性增强。

（5）组织因子（TF）活性增高：反映外源性凝血系统的凝血活性增强。

（6）纤溶酶 - 抗纤溶酶复合物（PAP）减少：反映纤溶酶活性减低。

（二）易栓症

易栓症（thrombophilia）包括易引起血栓栓塞的抗凝因子缺陷、凝血因子缺陷、纤溶因子缺陷以及代谢障碍等疾病。常用的凝血检测指标包括：PT、APTT、TT、D-D、FDP、纤维蛋白原、内外源性凝血因子水平、血管性血友病因子（vWF）水平、抗凝血酶活性、蛋白 C、蛋白 S 等。某些免疫指标，如狼疮抗凝物、抗心磷脂抗体等，结合直接或间接影响血栓与止血相关基因的高通量测序基因诊断技术能够全面和精准地诊断获得性和遗传性易栓症。

（三）动 / 静脉血栓

与动脉血栓（急性冠脉综合征、脑梗死），静脉血栓（DVT、肺栓塞）等疾病相关的获得性血栓前状态的实验室特征有助于临床评估血栓的风险（表 4-3-3）。

表 4-3-3　获得性血栓前状态的实验室特征

功能分类	分子标志物	病理生理过程	急性冠脉综合征	脑梗死	深静脉血栓形成
血管因素	vWF	在各种血栓病中均增高	↑	↑	↑
	ET-1	血管损伤时增高	↑	↑	
	6-keto-$PGF_{1\alpha}$	血管损伤时降低	↓/N	↓/N	↓
	TM	血管损伤时增高	↑		
血小板因素	β-TG	α 颗粒释放增多	↑	↑	↑/N
	PF_4	α 颗粒释放增多	↑	↑	↑/N
	5HT	致密体释放增多	↑	↑	↑/N
	TXB_2	血小板活化增多	↑	↑	↑/N
	P- 选择素	α 颗粒释放增多	↑	↑	
凝血与抗凝因素	TF	组织和血管损伤增高	↑	↑	
	TFPI	由于内源消耗而减低	↓		
	F_{1+2}	随凝血酶生成而增多	↑	↑/N	↑
	FPA	随纤维蛋白生成而增多	↑	↑/N	↑
	TAT	随凝血酶生成而增高	↑	↑/N	↑
	PC	随蛋白 C 活化而增高	↑	↑/N	
纤溶因素	t-PA	血管受调节时增高或降低	↓	↓	↓/N
	PAI	血管调节时增加	↑	↑	↑/N
	PAP	随纤溶酶增加而增多	↑	↑/N	↑
	$B\beta_{15\text{-}42}$	随纤溶激活而增多	↑	↑/N	↑
	FDP	随纤溶激活而增多	↑	↑	↑
	D-D	随纤溶激活而增多	↑	↑	↑

注：↑，增高；↓，降低；N，正常；5HT，5- 羟色胺；TFPI，组织因子途径抑制物；$B\beta_{15\text{-}42}$，纤维蛋白 Bβ15-42 肽。

四、DIC 项目的选择与应用

弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）是由于多种致病因素导致全身血管内微血栓的形成和多器官功能衰竭（multiple organ failure，MOF）的病理生理过程。该过程消耗了大量的血小板和凝血因子，并引起继发性纤溶亢进，临床上除原发病表现外，还可有出血、休克或微循

环衰竭、微血管栓塞、微血管病性溶血等表现。2017 年我国制定了中国弥散性血管内凝血诊断积分系统（CDSS）（表 4-3-4），其中包含的凝血因子消耗的指标有 PT、APTT、纤维蛋白原和血小板计数，纤溶系统活化的指标有 FDP 和 D-D，同时还强调了原发病与临床表现、检测指标的动态观察，更便于临床应用。

表 4-3-4 中国弥散性血管内凝血诊断积分系统（CDSS）

积分项		分数
存在导致 DIC 的原发病		2
临床表现		
不能用原发病解释的严重或多发出血倾向		1
不能用原发病解释的微循环障碍或休克		1
广泛性皮肤、黏膜栓塞，灶性缺血性坏死、脱落及溃疡形成，或不明原因的肺、肾、脑等脏器功能衰竭		1
实验室指标		
血小板计数	非恶性血液病	
	≥100×10^9/L	0
	（80～＜100）$\times10^9$/L	1
	＜80×10^9/L	2
	24 小时内下降≥50%	1
	恶性血液病	
	＜50×10^9/L	1
	24 小时内下降≥50%	1
D- 二聚体	＜5mg/L	0
	5～9mg/L	2
	＞9mg/L	3
PT 及 APTT 延长	PT 延长＜3 秒且 APTT 延长＜10 秒	0
	PT 延长≥3 秒或 APTT 延长≥10 秒	1
	PT 延长≥6 秒	2
纤维蛋白原	≥1.0g/L	0
	＜1.0g/L	1

注：非恶性血液病，每日计分 1 次，≥7 分时可诊断为 DIC；恶性血液病，临床表现第一项不参与评分，每日计分 1 次，≥6 分时可诊断为 DIC。

五、抗血栓和溶血栓治疗监测项目的选择与应用

临床上常用抗血栓药以预防血栓形成，常用溶血栓药以溶解血栓。但是，这些药物应用过量会造成出血，用量不足则达不到预期疗效。因此在应用这些药物的过程中，必须选择相应的指标作实验室监测。

（一）普通肝素和低分子量肝素治疗的监测

应用普通肝素（unfractionated heparin，uFH）的出血发生率为 7%～10%，血小板减少发生率为 0%～5%。较大剂量的低分子量肝素（lower molecular weight heparin，LMWH）也存在着出血的可能性。

1. uFH 首选 APTT 作为监测指标，使 APTT 测定值维持在正常对照的 1.5～2.5 倍（国人以 1.5～

2.0 倍为宜);也可选用 uFH 血浆浓度测定,使其维持在 0.2～0.4IU/ml。但在体外循环和血液透析中应用 uFH 抗凝时,需选用活化凝血时间(activated clotting time,ACT)(其参考区间为 60～120 秒),使其维持在 250～360 秒为宜。

2. LMWH　一般常规剂量无须做实验室监测,但较大剂量的 LMWH,可选用因子Ⅹa 抑制试验(抗因子Ⅹa 活性测定)。预防性用药使其维持在 0.2～0.4AFⅩa IU/ml;治疗用药使其维持在 0.5～0.7AFⅩa IU/ml(AFⅩa IU/ml= 抗活化因子Ⅹa 国际单位 /ml)。

3. 血小板计数　无论应用 uFH 或 LMWH,均需观察血小板计数,使其维持在参考区间内,若低于 50×10^9/L 需暂停用药,并检查血小板减少的原因。

4. 血浆 AT 活性测定　由于肝素作用依赖于 ATⅢ,因此 AT 活性维持在 80%～120% 为宜。AT：A 低于 70% 肝素效果减低,低于 50% 肝素效果明显减低,低于 30% 肝素失效。

(二) 抗凝药治疗的监测

由于剂量、食物、药物相互作用和个体差异等原因,应用抗凝剂(如华法林、阿加曲班、比伐卢定等)可能引起药物相关性出血,某些病人需要监测出凝血功能。例如,长期口服华法林的病人临床出血发生率为 7.1%～20.5%,需要监测的指标可选用血浆凝血酶原时间比率(PTR),使其维持在 1.5～2.0 为佳,若 PTR 超过 2.0 时其药物相关出血发生率增加 22%,PTR 低于 2.0 时发生率仅为 4%。另外,WHO 也推荐应用国际标准化比值(INR),作为首选口服抗凝剂的监测试验,建议 INR 维持在 2.0～2.5 之间,一般不超过 3.0,＜1.5 提示抗凝无效。

(三) 溶血栓治疗的监测

溶栓治疗的主要并发症是出血,轻度出血的发生率为 5%～30%,重度出血为 1%～2%。可选用 Fg、TT 和 FDPs 作为出血监测的实验室指标。目前多数作者认为维持 Fg 在 1.2～1.5g/L,TT 维持在正常对照值的 1.5～2.5 倍,FDPs 在 300～400mg/L 最为适宜。

(四) 抗血小板药治疗的监测

临床上常用阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗、奥扎格雷等药物作为血小板功能的抑制剂。可选用:①出血时间(BT)使其结果维持在治疗前的 1～2 倍为宜;②血小板聚集试验(PAgT),阿司匹林须选用花生四烯酸或胶原为诱导剂,氯吡格雷须选用 ADP 为诱导剂,使 PAgT 的最大振幅降至病人基础对照值的 40%～50% 为宜。

(五) 降纤药治疗的监测

临床上常用的降纤药有尿激酶(UK)、链激酶(SK)、蛇毒类抗栓酶和组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)等。它们可以激活或代替纤维蛋白溶酶原降解纤维蛋白,达到溶栓效果。可选用①纤维蛋白原(Fg)测定:使其维持在 1.0～1.5g/L 为宜;②血小板计数:使其结果维持在(50～60)$\times10^9$/L 为宜。

(李芳邻)

本章数字资源

第四章 排泄物、分泌物及体液检测

本章目标测试

排泄物、分泌物与体液检测是临床常用的实验室检查之一，包括尿液、粪便、痰液、脑脊液、浆膜腔积液、生殖系统体液的检测等。尿液检测结果可为临床疾病诊断、药物治疗监测以及预后判断提供依据。粪便检测可用于判断胃肠道、胰腺和肝胆系统功能状态和疾病情况，也是消化道感染病原生物学、胃肠道肿瘤普查和寄生虫病防治工作中必不可少的检测项目。痰液一般性状检测和显微镜检查对某些呼吸系统疾病的诊断具有重要价值。脑脊液检测结果不仅对中枢神经系统感染性疾病、脑血管病有诊断价值，而且对脱髓鞘病和脑肿瘤的诊断和辅助诊断也有一定的价值。浆膜腔积液检测可为渗出液和漏出液的鉴别提供依据。精子功能检查、精浆化学和免疫学成分以及遗传基因的检查为男性不育症的诊断提供了新的方法。阴道分泌物检测是妇产科最基本的实验室检测项目，对诊断生殖系统感染、肿瘤等有一定应用价值。

第一节 | 尿液检测

尿液（urine）是血液经过肾小球滤过、肾小管和集合管重吸收和排泌所产生的终末代谢产物，是人体体液的重要组成成分。尿液检测主要用于：①协助泌尿系统疾病的诊断、病情和疗效观察。②协助其他系统疾病的诊断。③职业病防治。④用药的监护。⑤健康人群的普查。

尿液检测也有一定的局限性：①检测结果易受饮食影响。②尿液的各种成分变化和波动范围大。③尿液易被污染。④与其他成分相互干扰。

一、尿液标本采集

1. 尿液标本采集方法 尿液标本采集和处理是否正确可直接影响检测结果的准确性。根据检测目的不同，尿液标本可分为晨尿、随机尿、计时尿和特殊尿等。临床常用尿液标本的种类、特点及用途见表 4-4-1。

表 4-4-1 临床常用尿液标本的种类、特点及用途

种类	特点	用途
晨尿	清晨起床后的第一次尿液，其浓缩、酸化，有形成分、化学成分浓度高	适用于有形成分、化学成分和早孕检查
随机尿	可随时采集的尿液标本。其采集方便，标本易得；但影响因素多	适合于门诊、急诊
3 小时尿	采集上午 6—9 时时段内的尿液标本	尿液有形成分排泄率检查，如白细胞排泄率等
12 小时尿	晚 8 时排空膀胱并弃去此次尿液，采集至次日晨 8 时最后一次排出的全部尿液	12 小时尿有形成分计数，但其检查结果变化较大，已较少应用
24 小时尿	晨 8 时排空膀胱并弃去此次尿液，采集此后直至次日晨 8 时的全部尿液	化学成分定量检查
餐后尿	午餐后 2 小时的尿液标本	检查病理性尿蛋白、尿糖和尿胆原
清洁中段尿	清洗外阴后，不间断排尿，弃去前、后时段的尿液，无菌容器采集中间时段的尿液	微生物培养

NOTES

2. 尿液标本保存　尿液标本采集后应及时送检，并在 2 小时内完成检查（最好在 30 分钟内）。如有特殊情况不能及时检查或需进行特殊检查时，可将尿液标本冷藏保存或在尿液标本中加入防腐剂。

（1）冷藏：如果尿液标本不能及时完成检查，则将其保存于 2～8℃条件下，但不能超过 6 小时（用于微生物学检查的标本在 24 小时内仍可进行培养）。但应注意有些尿液标本冷藏后有盐类析出，影响其显微镜检查。

（2）化学防腐：防腐剂可抑制细菌生长，维持尿液的弱酸性。可根据不同的检查目的选择适宜的防腐剂。当有多种防腐剂适用于尿液保存时，应选择危害性最小的防腐剂。常用尿液化学防腐剂、用量及用途见表 4-4-2。

表 4-4-2　常用尿液化学防腐剂、用量及用途

防腐剂	用量	用途
甲醛	100ml 尿液加入 400g/L 甲醛 0.5ml	用于管型、细胞检查。甲醛具有还原性，不适于尿糖等化学成分检查，过量可干扰显微镜检查
硼酸	1 000ml 尿液加入约 10g 硼酸	在 24 小时内可抑制细菌生长，可有尿酸盐沉淀。用于蛋白质、尿酸、5- 羟吲哚乙酸、羟脯氨酸、皮质醇、雌激素、类固醇等检查；不适于 pH 检查
甲苯	100ml 尿液加入 0.5ml 甲苯	用于尿糖、尿蛋白检查
盐酸	1 000ml 尿液加入 10ml 浓盐酸	用于钙、磷酸盐、草酸盐、尿 17- 酮类固醇、17- 羟类固醇、肾上腺素、儿茶酚胺等检查。因其可破坏有形成分、沉淀溶质及杀菌，故不能用于常规筛查
碳酸钠	24 小时尿液加入约 4g 碳酸钠	用于卟啉、尿胆原检查；不能用于常规筛查
麝香草酚	100ml 尿液加入 0.1g 麝香草酚	用于有形成分和结核分枝杆菌检查，过量可使尿蛋白呈假阳性，并干扰胆色素检查

3. 注意事项

（1）标本采集时间可能影响检查结果，晨尿标本的价值最大。

（2）采集尿液标本之前，医护人员必须对病人进行指导。病人务必用肥皂洗手、清洁尿道口及其周围皮肤。

（3）粪便、精液、阴道分泌物和月经血可污染标本。

（4）尿液标本放置时间过长，其盐类结晶析出、尿素分解产氨、细菌繁殖、尿胆原和尿胆红素转化等多种因素，均可影响检查结果；陈旧性标本可因尿液 CO_2 挥发或细菌生长而使 pH 增高；细菌可使尿液葡萄糖降解为酸和乙醇，使其 pH 降低。

（5）向病人解释采集计时尿标本（尤其是 24 小时尿液标本）的意义，确保病人理解，并指导病人尽可能在接近采集时间点的终点排尿。

（6）如果标本不能在 2 小时送达实验室或检查，应冷藏保存或加入适当的防腐剂。

二、尿液一般性状检查

尿液一般性状检查简便、安全、无创伤，对泌尿系统疾病、肝脏疾病、代谢性疾病（如糖尿病）的诊断及疗效观察有重要价值。

【参考区间】

尿液一般性状检查的指标与参考区间见表 4-4-3。

表 4-4-3 尿液一般性状检查的指标与参考区间

指标	参考区间
尿量	成人：1 000～1 500ml/24h。儿童：按体重计算排尿量，为成年人的 3～4 倍
颜色与透明度	新鲜尿液呈淡黄色、清晰透明
比重	成人随机尿：1.003～1.030，晨尿最高，一般大于 1.020；新生儿 1.002～1.004
酸碱度	新鲜尿液多呈弱酸性，随机尿 pH 4.5～8.0，晨尿 pH 约 6.5
气味	挥发性酸的气味

【临床意义】

1. 尿量 尿量（urine volume）是指 24 小时内人体排出体外的尿液总量。尿量主要取决于肾脏功能，但也受精神、饮水量、活动量、年龄、药物应用和环境温度等因素的影响。

（1）多尿：成人 24 小时尿量大于 2 500ml，儿童 24 小时尿量大于 3 000ml 称为多尿（polyuria）。①生理性多尿：当肾脏功能正常时，由于外源性或生理性因素所致的多尿，如饮水过多、食用含水量多的食物、静脉输液、精神紧张和癔症等，也可见于服用利尿剂、咖啡因、脱水剂等药物的病人。②病理性多尿：可见于内分泌疾病、肾脏疾病和代谢性疾病等病人（表 4-4-4）。

表 4-4-4 病理性多尿的原因及发病机制

分类	原因	发病机制
内分泌疾病	中枢性尿崩症	ADH 缺乏或分泌减少
	原发性甲状旁腺功能亢进症	高血钙影响肾小管浓缩功能
	原发性醛固酮增多症	大量失钾，肾小管浓缩功能减退
肾脏疾病	肾源性尿崩症	肾小管上皮细胞对 ADH 敏感性降低
	慢性肾盂肾炎	肾间质受损，影响肾小管重吸收
	慢性肾炎后期	肾小管浓缩功能障碍
	急性肾衰竭	肾小管重吸收及浓缩功能障碍
	高血压性肾损害	肾小管缺血导致其功能障碍
	失钾性肾病	肾小管空泡形成，浓缩功能减退
代谢性疾病	糖尿病	尿液葡萄糖增多导致溶质性利尿

（2）少尿与无尿：成人 24 小时尿量少于 400ml 或每小时少于 17ml，学龄前儿童尿量少于 300ml/24h，婴幼儿尿量少于 200ml/24h，称为少尿（oliguria）。成人 24 小时尿量少于 100ml，小儿少于 30～50ml，称为无尿（anuria）。少尿与无尿主要由肾前性、肾性和肾后性等因素所致（表 4-4-5）。

表 4-4-5 少尿与无尿常见的原因与发病机制

分类	原因	发病机制
肾前性	休克、严重脱水、电解质紊乱、失血过多、大面积烧伤、高热、心力衰竭、肝硬化腹腔积液、严重创伤、感染、肾动脉栓塞及肿瘤压迫等	肾缺血、血液浓缩、血容量降低、ADH 分泌增多
肾性	急性肾小球肾炎、慢性肾炎急性发作、急性肾衰竭少尿期及各种慢性疾病所致的肾衰竭、急性间质性肾炎、急性肾小管坏死、肾移植术后排斥反应等	肾小球滤过率（GFR）降低
肾后性	输尿管结石、损伤、肿瘤、前列腺肥大、膀胱功能障碍等	尿路梗阻

2. 颜色与透明度 因含有尿色素、尿胆素、尿胆原及卟啉等物质，健康人的尿液肉眼观察多呈淡黄色或橘黄色。在病理情况下尿液可呈不同的颜色。

（1）红色：最常见的尿液颜色变化是红色（表 4-4-6），其中以血尿最常见。含有一定量红细胞的尿液称为血尿（hematuria）。1 000ml 尿液所含血量超过 1ml，外观可出现红色的尿液称为肉眼血尿（macroscopic hematuria）。

表 4-4-6　红色尿液的种类、颜色变化及临床意义

种类	尿液颜色	临床意义
血尿	淡红色云雾状、洗肉水样或混有血凝块	①泌尿生殖系统疾病：如炎症、损伤、结石、出血或肿瘤等。②出血性疾病：如血小板减少症、血友病等。③其他：如感染性疾病、结缔组织疾病、心血管系统疾病、内分泌与代谢系统疾病，某些健康人剧烈运动后的一过性血尿等
血红蛋白尿	暗红色、棕红色甚至酱油色	蚕豆病、阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）及血型不合的输血反应、阵发性寒冷性血红蛋白尿（PCH）、行军性血红蛋白尿、免疫性溶血性贫血等
肌红蛋白尿	粉红色或暗红色	肌肉组织广泛损伤、变性，如急性心肌梗死（AMI）、大面积烧伤、创伤等
卟啉尿	红葡萄酒色	常见于先天性卟啉代谢异常等

（2）深黄色：最常见的是胆红素尿。含有大量结合胆红素的尿液称为胆红素尿（bilirubinuria）。胆红素尿的外观呈深黄色豆油样，振荡尿液后其泡沫仍呈黄色，胆红素定性检查呈阳性。常见于胆汁淤积性黄疸及肝细胞性黄疸。但尿液放置过久，胆红素被氧化为胆绿素，可使尿液外观呈棕绿色。

另外，某些食物和药物也可使尿液外观呈黄色，如维生素 B_2、利福平、呋喃唑酮等。

（3）白色：白色尿液的种类、颜色变化及临床意义见表 4-4-7。

表 4-4-7　白色尿液的种类、颜色变化及临床意义

种类	尿液颜色	临床意义
乳糜尿和脂肪尿	乳白色、乳状浑浊或脂肪小滴	常见于丝虫病及肾周围淋巴管梗阻；脂肪挤压损伤、骨折和肾病综合征等
脓尿和菌尿	白色浑浊或云雾状	泌尿系统化脓性感染，如肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎等
结晶尿	黄白色、灰白色或淡粉红色	由于尿液含有高浓度的盐类结晶所致，以磷酸盐和碳酸盐最常见，还可见尿酸盐、草酸盐结晶

（4）深棕色或黑色：见于重症血尿、变性血红蛋白尿，也可见于酪氨酸病、酚中毒、黑尿酸症或黑色素瘤等。

（5）蓝色：主要见于蓝尿布综合征（blue diaper syndrome），也可见于尿蓝母、靛青生成过多的某些胃肠疾病等，以及某些药物或食物的影响。

（6）淡绿色：见于铜绿假单胞菌感染，以及服用某些药物后，如吲哚美辛、亚甲蓝、阿米替林等。

3. 透明度　正常尿液清晰透明。新鲜尿液发生浑浊可由盐类结晶、红细胞、白细胞（脓细胞）、细菌、乳糜等引起。浑浊尿产生的原因及特点见表 4-4-8。

4. 比重　是指在 4℃条件下尿液与同体积纯水的重量之比，是尿液中所含溶质浓度的指标。比重与尿液中水分、盐类及有机物含量和溶解度有关，与尿液溶质（氯化钠等盐类、尿素、肌酐）的浓度成正比，也受病人年龄、饮食和尿量等影响；在病理情况下，则受尿糖、尿蛋白及细胞、管型等成分影响。

（1）比重增高：比重大于 1.025 的尿液称为高渗尿或高比重尿。常见于血容量不足导致的肾前性少尿（prerenal oliguria）、糖尿病、急性肾小球肾炎、肾病综合征等。

表 4-4-8 浑浊尿的原因及特点

浑浊	原因	特点
灰白色云雾状	盐类结晶(磷酸盐、尿酸盐、碳酸盐结晶)	加酸或加热、加碱,浑浊消失
红色云雾状	红细胞	加乙酸溶解
黄色云雾状	白细胞、脓细胞、细菌、黏液、前列腺液	加乙酸不溶解
膜状	蛋白质、红细胞、上皮细胞	有膜状物出现
白色絮状	脓液、坏死组织、黏液丝等	放置后有沉淀物
乳白色浑浊或凝块	乳糜	外观具有光泽感,乳糜试验阳性

(2) 比重降低:比重小于 1.015 的尿液称为低渗尿或低比重尿。常见于大量饮水、慢性肾小球肾炎、肾小管间质性疾病、慢性肾衰竭、尿崩症等。尿比密固定于 1.010±0.003,提示肾脏浓缩稀释功能丧失。

5. 酸碱度(pH) 尿液酸碱度受食物、药物和多种疾病的影响。尿液酸碱度的变化与临床意义见表 4-4-9。

表 4-4-9 尿液酸碱度的变化与临床意义

酸碱度变化	临床意义
pH 降低	进食肉类(含硫、磷)及混合性食物等,服用氯化铵、维生素 C 等酸性药物,酸中毒、高热、糖尿病、痛风等,低钾性代谢性碱中毒病人尿液呈酸性为其特征之一
pH 增高	进食蔬菜、水果(含钾、钠),服用噻嗪类利尿剂、碳酸氢钠等碱性药物,碱中毒、膀胱炎及肾小管性酸中毒等。另外,尿液放置过久因尿素分解释放氨,可使尿液呈碱性
药物干预	尿液 pH 可作为用药的一个指标,用氯化铵酸化尿液,可促使碱性药物从尿液中排出;而用碳酸氢钠碱化尿液,可促使酸性药物从尿液中排出

三、尿液化学检查

尿液化学检查简便、安全、无创伤,对泌尿系统疾病、肝脏疾病、代谢性疾病(如糖尿病)的诊断及疗效观察有重要价值,已成为尿液检查的重要内容和诊断疾病的重要指标,由于尿液化学分析仪的广泛应用,目前已成为常规检查项目。

【参考区间】

尿液化学检查的指标与参考区间见表 4-4-10。

表 4-4-10 尿液化学检查的指标与参考区间

指标	参考区间
蛋白质	定性:阴性。定量:0～80mg/24h
葡萄糖	定性:阴性。定量:0.56～5.0mmol/24h
酮体	阴性
胆红素	定性:阴性。定量:≤2mg/L
尿胆原	定性:阴性或弱阳性。定量:≤10mg/L

【临床意义】

1. 蛋白质 正常情况下,肾小球滤过膜能够有效阻止相对分子质量在 4 万以上的蛋白质通过。虽然相对分子质量小于 4 万的蛋白质能够通过滤过膜,但又可被近曲小管重吸收。所以,健康成人每天通过尿液排出的蛋白质极少(大约为 30～130mg),一般常规定性方法检查呈阴性。当蛋白质浓度

大于 100mg/L 或 150mg/24h 尿液，蛋白质定性检查呈阳性的尿液，称为蛋白尿（proteinuria）。

（1）生理性蛋白尿：①功能性蛋白尿：是指因剧烈运动（或劳累）、受寒、发热、精神紧张、交感神经兴奋等所致的暂时性蛋白尿，与肾血管痉挛或充血导致的肾小球毛细血管壁通透性增高有关。多见于青少年，尿蛋白定性不超过（+），定量不超过 500mg/24h。②体位性蛋白尿：又称为直立性蛋白尿（orthostatic proteinuria），可能是由于人体直立位时前突的脊柱压迫左肾静脉导致局部静脉压增高所致，卧位休息后蛋白尿即消失。此种蛋白尿多发生于瘦高体型的青少年。

（2）病理性蛋白尿：见于各种肾脏及肾脏以外疾病所致的蛋白尿，多为持续性蛋白尿（表 4-4-11）。

表 4-4-11　病理性蛋白尿的分类与临床意义

分类	标志性蛋白	临床意义
肾小球性蛋白尿	白蛋白或抗凝血酶、转铁蛋白、前白蛋白、IgG、IgA、IgM 和补体 C_3 等	急性肾炎、肾缺血和糖尿病肾病
肾小管性蛋白尿	α_1-MG、β_2-MG、视黄醇结合蛋白、胱抑素 C、β-NAG	肾盂肾炎、间质性肾炎、重金属中毒、药物损害及肾移植术后等
混合性蛋白尿	白蛋白、α_1-MG、总蛋白	糖尿病、系统性红斑狼疮等
溢出性蛋白尿	血红蛋白、肌红蛋白、本周蛋白	溶血性贫血、挤压综合征、多发性骨髓瘤、浆细胞病、轻链病等
组织性蛋白尿	Tamm-Horsfall 蛋白	肾小管受炎症或药物刺激等
假性蛋白尿	血液、脓液、黏液等	肾脏以下的泌尿道疾病如膀胱炎、尿道炎、尿道出血及尿液内混入阴道分泌物等

2. 尿糖　尿糖一般是指尿液中的葡萄糖，也有微量乳糖、半乳糖、果糖、核糖、戊糖和蔗糖等。健康人尿液中有微量葡萄糖，定性检查为阴性。尿糖定性检查呈阳性的尿液称为糖尿（diabetic urine，glucosuria）。当血糖浓度超过 8.88mmol/L 时，尿液中开始出现葡萄糖，这时的血糖浓度称为肾糖阈（renal glucose threshold）。肾糖阈可随肾小球滤过率和肾小管葡萄糖重吸收率的变化而变化。肾小球滤过率降低可导致肾糖阈增高，而肾小管重吸收率降低则可引起肾糖阈降低。肾小管重吸收能力降低也可引起葡萄糖尿，但其血糖浓度正常。

（1）血糖增高性糖尿：血糖增高性糖尿的种类及临床意义见表 4-4-12。

表 4-4-12　血糖增高性糖尿的种类及临床意义

种类	临床意义
代谢性糖尿	由于糖代谢紊乱引起高血糖所致，典型的是糖尿病
应激性糖尿	在颅脑外伤、脑血管意外、情绪激动等情况下，延髓血糖中枢受刺激，导致肾上腺素、胰高血糖素大量释放，出现暂时性高血糖和糖尿
摄入性糖尿	短时间内摄入大量糖类或输注高渗葡萄糖溶液，引起血糖暂时性增高而产生的糖尿
内分泌性糖尿	生长激素、肾上腺素、糖皮质激素等分泌过多，都可使血糖浓度增高

（2）血糖正常性糖尿：血糖浓度正常，但由于肾小管的病变导致其重吸收葡萄糖的能力降低，即肾糖阈下降而出现的糖尿，又称为肾性糖尿（renal glycosuria）。常见于慢性肾炎、肾病综合征、间质性肾炎、家族性糖尿病等。

（3）暂时性糖尿：暂时性糖尿可见于饮食性糖尿、精神性糖尿、妊娠期糖尿（gestational glucosuria）、应激性糖尿、新生儿糖尿和药物性糖尿等。

（4）其他糖尿：进食乳糖、半乳糖、果糖、甘露糖及一些戊糖等过多或体内代谢失调使血液浓度增高时，可出现相应的糖尿。

（5）假性糖尿：尿液中含有的某些还原性物质，如维生素 C、尿酸、葡萄糖醛酸，以及一些随尿液排出的药物，如异烟肼、链霉素、水杨酸、阿司匹林等，可使尿糖定性检查出现假阳性反应。

3. 酮体 酮体（ketone body）是脂肪氧化代谢过程中的中间代谢产物，包括乙酰乙酸、β- 羟丁酸和丙酮。健康人血液中有少量的酮体，其中 β- 羟丁酸占 78%、乙酰乙酸占 20%，丙酮占 2%。当肝脏内酮体产生的速度超过肝外组织利用的速度时，血液酮体浓度增高，称为酮血症（ketonemia），过多的酮体从尿液排出形成酮尿（ketonuria）。尿液酮体检查主要用于糖代谢障碍和脂肪不完全氧化的判断与评价。

（1）糖尿病酮症酸中毒：由于葡萄糖利用减少，而分解脂肪产生酮体增加，糖尿病酮症酸中毒病人酮体呈阳性。尿液酮体对诊断糖尿病酸中毒或昏迷有极高的价值，并能与低血糖、心脑血管疾病的酸中毒或高血糖渗透性糖尿病昏迷相鉴别（尿液酮体一般不高）。但糖尿病酮症酸中毒病人伴有肾衰竭，而肾阈值增高时，尿液酮体亦可减少，甚至完全消失。

（2）非糖尿病性酮症：如感染性疾病（肺炎、伤寒、败血症、结核等）、严重呕吐、剧烈运动、腹泻、长期饥饿、禁食、全身麻醉后等病人均可出现酮尿。

（3）中毒：如氯仿、乙醚麻醉后和磷中毒等，尿液酮体也可阳性。

（4）药物影响：服用降糖药的病人，由于药物有抑制细胞呼吸的作用，也可出现尿酮体阳性的现象。

4. 尿液胆红素与尿胆原 尿液胆红素、尿胆原检查主要用于黄疸的鉴别，其变化特点见表 4-4-13。

表 4-4-13 不同类型黄疸病人尿胆原和尿液胆红素的变化特点

指标	健康人	溶血性黄疸	肝细胞性黄疸	胆汁淤积性黄疸
尿液颜色	浅黄	深黄	深黄	深黄
尿胆原	弱阳性 / 阴性	强阳性	阳性	阴性
尿胆素	阴性	阳性	阳性	阴性
尿液胆红素	阴性	阴性	阳性	阳性

四、尿液显微镜检查

尿液有形成分（urine formed elements）是指尿液在显微镜下观察到的成分，如来自肾脏或尿道脱落、渗出的细胞，肾脏发生病理改变而形成的各种管型、结晶，以及感染的微生物、寄生虫等。

【参考区间】

尿液显微镜检查的指标与参考区间见表 4-4-14。

表 4-4-14 尿液显微镜检查的指标与参考区间

指标	参考区间
红细胞	玻片法平均 0～2 个 /HPF；定量检查 0～5 个 /μl
白细胞	玻片法：男性平均 0～3 个 /HPF，女性 0～5 个 /HPF；定量检查 0～10 个 /μl
上皮细胞	①肾小管上皮细胞：无。②移形上皮细胞：无或偶见。③鳞状上皮细胞：男性偶见，女性为 3～5 个 /HPF
管型	偶见透明管型，0～1 个 /HPF

【临床意义】

1. 细胞

（1）红细胞：离心尿液中红细胞数量增多，超过 3 个 /HPF，且外观无血色的尿液称为镜下血尿

（microscopic hematuria）。在低渗尿液中红细胞胀大，甚至使血红蛋白溢出，形成大小不等的空环形，称为红细胞淡影（blood shadow）或影形红细胞（ghost cell）。

根据尿液红细胞的形态可将红细胞分为 3 种，其特点与临床意义见表 4-4-15。尿液中红细胞见图 4-4-1、图 4-4-2。

表 4-4-15　尿液异常红细胞的类型及特点与临床意义

类型	特点与临床意义
均一性红细胞	肾小球以外部位的泌尿系统的出血，如尿路结石、损伤，出血性膀胱炎、血友病、剧烈活动等
非均一性红细胞	见于肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾结核、肾病综合征，此时多伴有蛋白尿和管型
混合性红细胞	以上 2 种红细胞混合存在

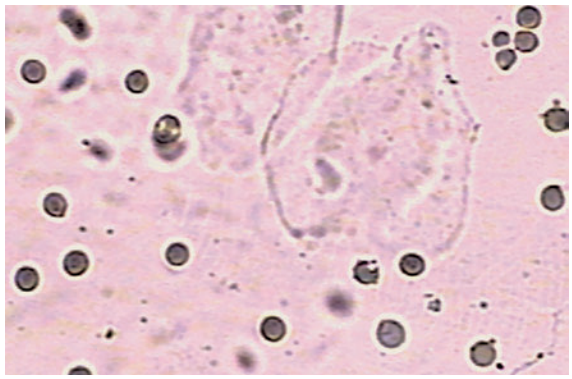


图 4-4-1　均一性红细胞（未染色）

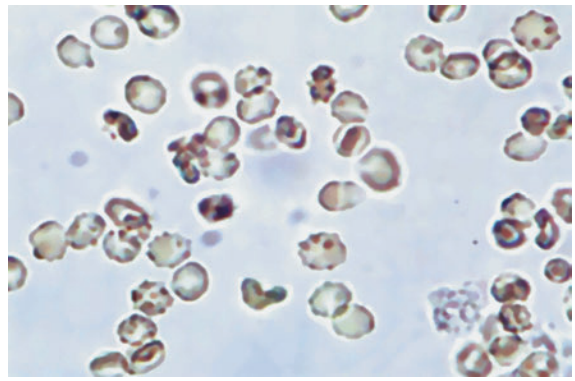


图 4-4-2　非均一性红细胞（未染色）

（2）白细胞：尿液中的白细胞主要是中性粒细胞（图 4-4-3），在新鲜尿液中其形态与血液白细胞一致；在炎症过程中被破坏或死亡的白细胞称为脓细胞（pus cell）。在低渗尿液中，中性粒细胞吸水肿胀，胞质内的颗粒呈布朗分子运动，由于光的折射，在油镜下可见灰蓝色发光现象，称为闪光细胞（glitter cell），多见于肾盂肾炎。

白细胞检查主要用于泌尿系统感染的诊断。如果尿液白细胞数量增多，超过 5 个 /HPF，称为镜下脓尿（microscopic pyuria）。白细胞数量增多主要见于肾盂肾炎、膀胱炎、肾移植排斥反应、药物性急性间质性肾炎、新月形肾小球肾炎、阴道炎和宫颈炎等。

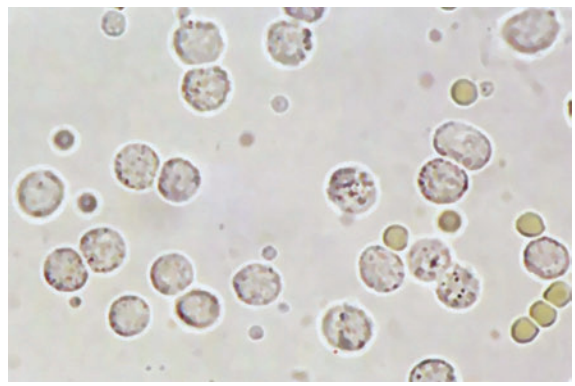


图 4-4-3　尿液中白细胞（未染色）

（3）上皮细胞：尿液的上皮细胞来源于肾小管、肾盂、肾盏、输尿管、膀胱和尿道等（图 4-4-4～图 4-4-7）。

上皮细胞检查对泌尿系统疾病有定位诊断的价值。①肾小管上皮细胞数量增多提示肾小管有病变，见于急性肾小球肾炎、急进性肾炎、肾小管坏死病人。慢性肾炎、肾梗死的病人，肾小管上皮细胞可发生脂肪变性，胞质内有较多的脂肪颗粒，称为脂肪颗粒细胞（fatty granular cell）。如果其颗粒较多，甚至覆盖于核上，又称为复粒细胞（compound granular cell）。②移行上皮细胞数量增多提示泌尿系统相应部位病变，膀胱炎、肾盂肾炎病人移行上皮细胞明显增多，并伴有白细胞增多。③鳞状上皮细胞数量增多主要见于尿道炎病人，并伴有白细胞或脓细胞数量增多。

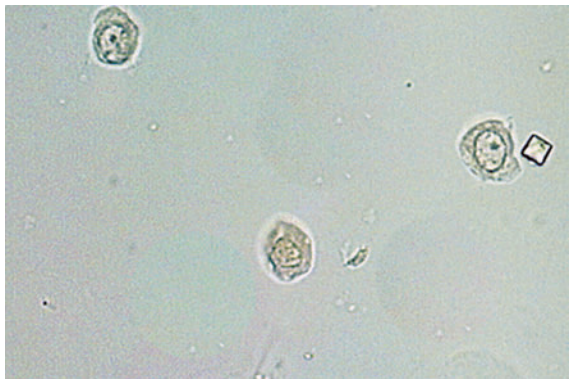


图 4-4-4 肾小管上皮细胞



图 4-4-5 表层移行上皮细胞

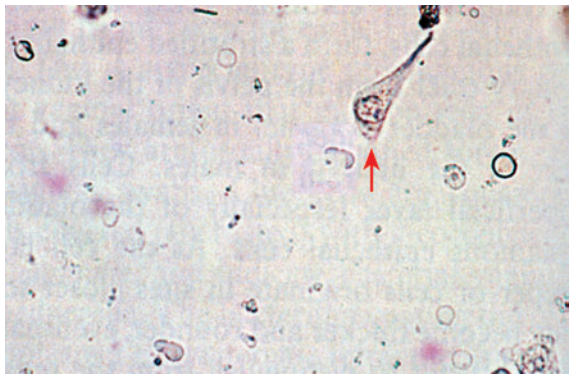


图 4-4-6 中层移行上皮细胞

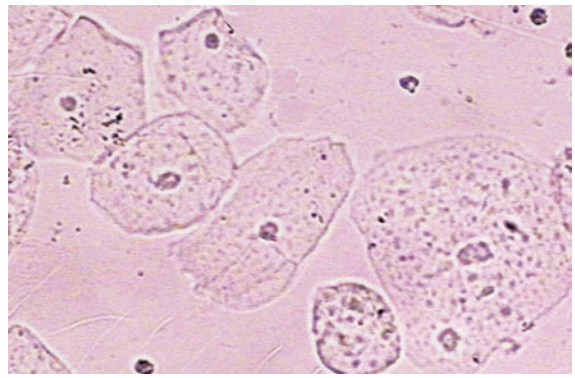


图 4-4-7 鳞状上皮细胞(未染色)

2. 管型 管型(cast)是蛋白质、细胞及其崩解产物在肾小管、集合管内凝固而成的圆柱形蛋白聚体,是尿沉渣中最有诊断价值的成分。构成管型的主要成分有由肾小管分泌的 Tamm-Horsfall 蛋白(T-H 蛋白)、血浆蛋白、各种细胞及其变性的产物等。管型的形成条件与评价见表 4-4-16。

表 4-4-16 管型的形成条件与评价

形成条件	评价
原尿中有白蛋白、T-H 蛋白	构成管型的基质
肾小管有浓缩和酸化尿液能力	浓缩可使形成管型的蛋白质浓度增高,酸化则促进蛋白质进一步变性凝聚
尿流缓慢,有局部性尿液淤积	有足够的停留时间使各种成分凝聚
具有可供交替使用的肾单位	有利于管型的形成与排泄,即处于休息状态肾单位的尿液淤积,有足够的时间形成管型,当该肾单位重新排尿时,已形成的管型可随尿液排出

管型类型、性质对各种肾炎的诊断有重要的意义。管型的体积越大、越宽,表明肾脏损伤越严重。但是,当肾脏疾病发展到后期,可交替使用的肾单位减少、肾小管和集合管浓缩稀释功能完全丧失后,则不能形成管型。所以,管型的消失究竟是病情好转还是恶化,应结合临床资料综合分析。

由于组成管型的成分不同,尿液中可见到各种管型(图 4-4-8～图 4-4-14)。尿液常见管型的组成成分及意义见表 4-4-17。

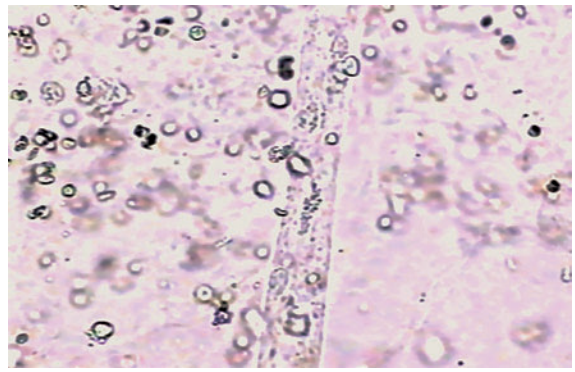


图 4-4-8 透明管型

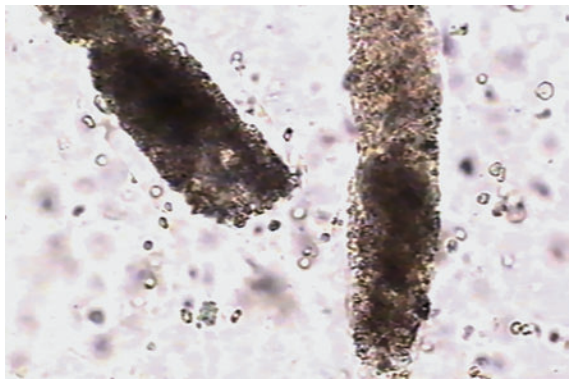


图 4-4-9　粗颗粒管型

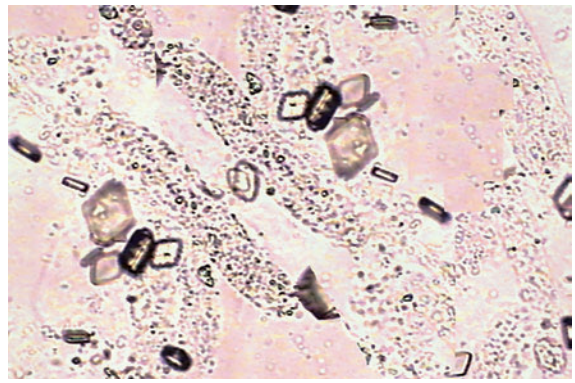


图 4-4-10　细颗粒管型



图 4-4-11　红细胞管型（未染色）



图 4-4-12　白细胞管型

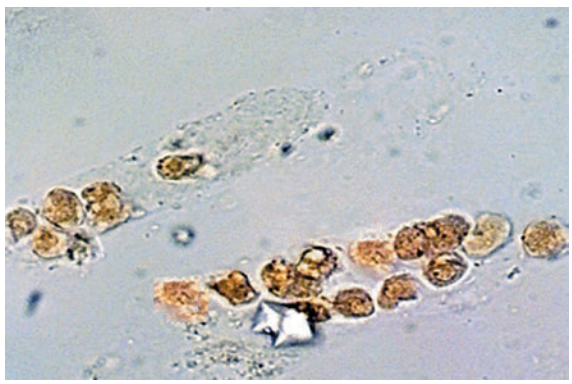


图 4-4-13　肾小管上皮管型

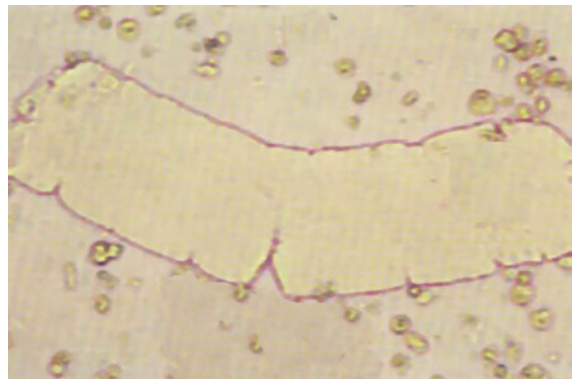


图 4-4-14　蜡样管型（未染色）

表 4-4-17　常见管型的组成成分及意义

管型	组成成分	临床意义
透明管型	T-H 蛋白、白蛋白、少量氯化物	健康人偶见，其增多见于肾实质性病变
红细胞管型	管型基质 + 红细胞	急性肾小球病变、肾小球出血
白细胞管型	管型基质 + 白细胞	肾脏感染性病变或免疫性反应
上皮细胞管型	管型基质 + 肾小管上皮细胞	肾小管坏死
颗粒管型	管型基质 + 变性细胞分解产物	肾实质性病变伴有肾单位淤滞
蜡样管型	细颗粒管型衍化而来	肾单位长期阻塞、肾小管有严重病变、预后差
脂肪管型	管型基质 + 脂肪滴	肾小管损伤、肾小管上皮细胞脂肪变性
肾衰管型	颗粒管型、蜡样管型演变而来	急性肾衰竭多尿期，出现于慢性肾衰竭提示预后不良

3. 结晶 尿液的结晶(crystal)多来自食物或盐类代谢。尿液盐类结晶的析出取决于该物质的饱和度及尿液的pH、温度和胶体物质(主要指黏液蛋白)的浓度等因素。

(1)生理性结晶:生理性结晶多来自食物及人体正常的代谢,如草酸钙结晶、磷酸盐结晶、马尿酸结晶、尿酸结晶及非结晶型尿酸盐等,一般无临床意义。

(2)病理性结晶:病理性结晶可由疾病因素或药物代谢异常所致,如胆红素结晶、胱氨酸结晶、亮氨酸结晶、酪氨酸结晶、胆固醇结晶和药物结晶等。尿液中常见病理性结晶的形态特征及临床意义见表4-4-18。

表4-4-18 尿液中常见病理性结晶的形态特征及临床意义

结晶	形态特征	临床意义
胆红素结晶	黄红色成束的针状或小块状	胆汁淤积性黄疸、肝硬化、肝癌、暴发性肝衰竭、急性磷中毒
胱氨酸结晶	无色的片状六边形,常重叠排列	肾结石、膀胱结石
亮氨酸结晶	黄褐色小球状,具同心纹	急性磷中毒、氯仿中毒、暴发性肝衰竭、肝硬化
酪氨酸结晶	略黑色,细针状,束状或羽毛状排列	急性磷中毒、氯仿中毒、暴发性肝衰竭、肝硬化
胆固醇结晶	无色缺角的方形薄片状	肾盂肾炎、膀胱炎、肾淀粉样变性或脂肪变性
磺胺嘧啶结晶	棕黄色不对称秸束状或球状	同时伴红细胞出现提示药物性损伤
磺胺甲噁唑结晶	无色透明的长方形六面体	同时伴红细胞出现提示药物性损伤

4. 其他 除上述的有形成分外,尿液中还可见到细菌、真菌、寄生虫、精子等。

(1)细菌:健康人新鲜尿液中无细菌存在和生长,当标本采集过程中尿液被污染时,可检出少量细菌,因此在非经无菌手段采集到的新鲜尿液中检查到细菌无临床意义。如按无菌要求采集的尿液标本,见到较多量的细菌,同时见到大量白细胞和上皮细胞及红细胞,多提示尿路感染。

(2)真菌:多为白念珠菌,常见于糖尿病病人、女性尿液或碱性尿液。

(3)寄生虫:尿液中的寄生虫及虫卵多为标本污染所致。如阴道毛滴虫多来自女性阴道分泌物,乳糜尿中可检查出微丝蚴。

五、尿液其他检查

(一)人绒毛膜促性腺激素

人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin,hCG)是由胎盘绒毛膜滋养层细胞合成的,可促进性腺发育的一种糖蛋白激素。hCG可通过孕妇血液循环而排泄到尿液中,血清hCG浓度略高于尿液,且呈平行关系。尿液hCG检查的目的是:①诊断早孕。②监测孕早期反应(异位妊娠、流产)。③监测滋养层肿瘤。

【参考区间】

定性(用于常规妊娠检查):阴性。

【临床意义】

尿hCG检测是早期检查妊娠、辅助诊断异位妊娠和先兆流产的筛查方法,但尿液检查的灵敏度和特异度较血清低。hCG也有助于睾丸癌病人的病情监测。

1. 早期妊娠诊断 受孕2～6天即可检测到阳性结果,正常妊娠期间尿液hCG定性检查持续阳性,分娩5～6天后变为阴性。

2. 辅助诊断异位妊娠 异位妊娠时血清hCG浓度增高不如正常妊娠,只有60%～80%的异位妊娠病人尿hCG呈阳性。

3. 流产诊断和监测 不完全流产孕妇的子宫内尚有胎盘组织残留,hCG仍可为阳性。完全流产

或死胎时，则由阳性转为阴性。

4. 妊娠滋养细胞疾病的诊断与监测　葡萄胎、侵蚀性葡萄胎、绒毛膜上皮细胞癌及男性睾丸畸胎瘤等病人尿液 hCG 明显高于正常孕妇，可用于妊娠滋养细胞疾病的辅助诊断。妊娠滋养细胞肿瘤病人术后 3 周，hCG 浓度降低，8～12 周呈阴性，如果 hCG 浓度不降低或不转阴性，提示可能有残留病灶。

5. 其他疾病　如脑垂体疾病、甲状腺功能亢进症、卵巢囊肿、子宫内膜增生或子宫颈癌等病人 hCG 浓度也可以增高。

（二）本周蛋白

本周蛋白（Bence-Jones protein，BJP）又称为凝溶蛋白，是一类能通过肾小球滤过膜的免疫球蛋白轻链或其聚合体。血液中免疫球蛋白轻链浓度增高，超过肾近曲小管重吸收阈值时，可自尿液排出，即称为本周蛋白尿或轻链尿。BJP 在 pH 4.9±0.1 条件下，加热至 40～60℃时可发生凝固，温度升至 100℃时又可溶解，而温度降低至 56℃左右又重新凝固，故又称为凝溶蛋白。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

轻链型、IgD 型多发性骨髓瘤（multiple myeloma，MM）病人因肾功能易受损，尿液异常可以是首发的甚至唯一的临床表现，60%～80% MM 病人尿液中 BJP 呈阳性。肾盂肾炎、慢性肾炎、肾癌、肾病综合征等病人尿液中偶可检出 BJP。

六、尿液检测项目的选择与应用

尿液检测是临床最常用的检查之一，也是泌尿系统疾病诊断、疗效观察及预后判断的首选项目。

1. 常规检查或健康体检　可选用尿液自动分析仪对尿液一般性状进行检查。对怀疑或已确诊泌尿系统疾病的病人，必须进行尿沉渣检查，以避免漏诊和准确了解病变程度。

2. 尿蛋白定性检查方法选择　初次就诊病人、现场快速检查、健康体检、疾病筛查等，可采用干化学试带法或磺基水杨酸法。当进行疗效观察或预后判断时，还需进行尿蛋白定量和特定蛋白质的分析。

3. 联合检查肾功能　对已确诊患有糖尿病、高血压、SLE 等可导致肾脏病变的全身性疾病病人，为尽早发现肾损害，宜选择和应用较灵敏的尿液微量白蛋白、α_1- 微球蛋白、β_2- 微球蛋白等检查。

第二节 | 粪便检测

粪便（feces）是食物在体内被消化吸收营养成分后剩余的产物。粪便成分主要有：①未被消化的食物残渣，如淀粉颗粒、肉类纤维、植物细胞、植物纤维等。②已被消化但未被吸收的食糜。③消化道分泌物，如胆色素、酶、黏液和无机盐等。④分解产物如靛基质、粪臭素、脂肪酸等。⑤肠壁脱落的上皮细胞。⑥细菌，如大肠埃希菌和肠球菌等。

在病理情况下，粪便中可见血液、脓液、寄生虫及其虫卵、包囊、致病菌、胆石或胰石等。粪便检查对了解消化道及通向肠道的肝、胆、胰腺等器官有无病变，间接判断胃肠、胰腺、肝胆系统的功能状况有重要价值。

一、粪便标本采集

1. 粪便标本采集方法　粪便标本采集的质量可直接影响检查结果的准确性和可靠程度。常见粪便标本的采集方法与要求见表 4-4-19。

表 4-4-19 常见粪便标本的采集方法与要求

标本	采集方法	要求
常规检查标本	新鲜，选取异常部分，无异常时可多部位采集	无污染，及时送检
寄生虫检查标本		
血吸虫毛蚴	采集脓液、血液或黏液处	不小于 30g 或全部标本送检
蛲虫卵	透明薄膜拭子于晚 12 时或清晨排便前自肛门皱襞处拭取	立即送检
阿米巴滋养体	脓血和稀软部分	立即送检，寒冷季节注意保温
虫体检查及虫卵计数	24 小时粪便	检查虫体时应仔细寻找或筛查，检查虫卵时应混匀标本后检查，坚持“三送三检”
粪便隐血试验（FOBT）（化学法）标本	新鲜	检查前 3 天禁食肉类及动物血，并禁服铁剂、铋剂、维生素 C。检查前 3 天禁食生鲜蔬菜、水果等
粪胆原定量标本	3 天的粪便标本	每天混匀后称取 20g 送检
脂肪定量标本	脂肪膳食 6 天，从第 3 天起采集 72 小时内标本	将采集的标本混合称量，取出 60g 送检
无粪便标本	可经直肠指诊或采便管拭取标本	确需检查时

2. 注意事项

（1）标本要新鲜，不得混有尿液、消毒剂和污水等，以免破坏其有形成分和病原体等。

（2）应选取含有黏液、脓液和血液等病理成分的部分，外观无异常的粪便可于其表面和深处多部位采集标本。

（3）采集标本后及时送检，并于标本采集后 1 小时内完成检查，否则可因消化酶、酸碱度变化以及细菌的作用等因素的影响，导致粪便有形成分被破坏。

（4）采集标本的容器应清洁、干燥、有盖，不吸水和渗漏；细菌学检查要采用灭菌有盖的容器采集标本。

（5）任何标本都应视为潜在的高危病原菌感染源，采集标本时要特别小心。务必使用合适的器具移取标本，避免被感染或污染环境。

二、粪便一般性状检查

粪便一般性状受食物的种类、性质、量的影响较大，也受某些药物的影响。但粪便一般性状检查对消化系统疾病和寄生虫感染的诊断有重要价值。

【参考区间】

①成人每天一般排便 1 次，约 100～300g，为成形软便，呈黄褐色，有少量黏液，有粪臭。②婴幼儿粪便可为黄色或金黄色糊状。

【临床意义】

1. 量　健康人的粪便量随着食物种类、食量及消化器官的功能状态而异。细粮和肉食者粪便量较少；粗粮和蔬菜为主者粪便量较多。当胃肠道、胰腺有炎症或功能紊乱时，因炎症渗出、肠蠕动加快及消化吸收功能不良，可使排便次数和排便量有不同程度增多。如果排便次数少，但排便量增多，多见于肠道上段病变；排便次数增多，但每次排便量减少，多为肠道下段病变。

2. 性状　粪便性状改变及临床意义见表 4-4-20。

表 4-4-20　粪便性状改变及临床意义

粪便	特点	临床意义
稀汁便	脓样，含有膜状物	假膜性肠炎
	洗肉水样	副溶血性弧菌食物中毒
	红豆汤样	出血性小肠炎
	稀水样	艾滋病伴肠道隐孢子虫感染
米泔样便	白色淘米水样，含有黏液片块	霍乱、副霍乱
黏液便	小肠病变的黏液混于粪便中；大肠病变的黏液附着在粪便表面	肠道炎症或受刺激、肿瘤或便秘、某些细菌性痢疾
胨状便	黏胨状、膜状或纽带状物	过敏性肠炎、慢性细菌性痢疾
鲜血便	鲜红色，滴落于排便之后或附在粪便表面	直肠癌、直肠息肉、肛裂或痔
脓血便	脓样、脓血样、黏液血样、黏液脓血样	细菌性痢疾、阿米巴痢疾、结肠癌、肠结核、溃疡性结肠炎
乳凝块	黄白色乳凝块或蛋花样	婴儿消化不良、婴儿腹泻
变形便	球形硬便	习惯性便秘、老年人排便无力
	细条、扁片状	肠痉挛、直肠或肛门狭窄
	细铅笔状	肠痉挛、肛裂、痔、直肠癌

3. 颜色　粪便的颜色可因进食种类不同而异，肉食者粪便偏黑褐色，进食过多绿色蔬菜者的粪便呈暗绿色。粪便颜色变化及意义见表 4-4-21。

表 4-4-21　粪便颜色变化及意义

颜色	生理性	病理性
淡黄色	婴儿	服用大黄、山道年、番泻叶等
绿色	食用大量绿色蔬菜	服用甘汞等
白陶土色	食用大量脂肪	胆汁淤积性黄疸，服用硫酸钡、金霉素
红色	食用大量番茄、红辣椒、西瓜等	直肠癌、痔、肛裂等，服用利福平
果酱色	食用大量咖啡、可可、樱桃、桑葚、巧克力等	阿米巴痢疾、肠套叠等
柏油色	食用动物血和肝脏等	上消化道出血，服用铁剂、活性炭等

4. 气味　粪便的气味与进食的种类、疾病等有关。正常粪便由于蛋白质的分解产物，如吲哚、粪臭素、硫醇、硫化氢、氨、靛基质等而产生臭味，素食者臭味轻，肉食者臭味重。在病理情况下粪便可产生恶臭味、腥臭味和酸臭味。粪便气味的临床意义见表 4-4-22。

表 4-4-22　粪便气味的临床意义

气味	临床意义
恶臭	慢性肠炎、胰腺疾病、消化道大出血、结肠或直肠癌溃烂时，未消化的蛋白质发生腐败等
腥臭	阿米巴肠炎
酸臭	由脂肪、糖类消化不良或吸收不良，脂肪酸分解或糖的发酵所致

5. 寄生虫和结石

（1）寄生虫：肠道寄生虫感染时粪便中可出现寄生虫，如蛔虫、蛲虫、绦虫等或其片段，肉眼即可发现；钩虫虫体需要筛查粪便后才能发现。服用驱虫剂后应常规检查有无寄生虫。

（2）结石：粪便中可发现胆石、粪石、胰石和肠结石等，最多见的是胆石。粪便中出现胆石多见于服用排石药物或碎石术之后。

三、粪便隐血试验

消化道出血量较少时红细胞已被消化分解，粪便外观无血色，且显微镜检查也未发现红细胞者为隐血（occult blood）。采用化学方法或免疫学方法检查粪便微量出血的试验称为粪便隐血试验（fecal occult blood test，FOBT）。FOBT 对消化道出血，特别是消化道肿瘤的诊断与鉴别诊断具有重要价值。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

FOBT 是粪便检查最常用的筛查项目，可作为消化道恶性肿瘤普查的一个筛查指标，其连续检查对早期发现结肠癌、胃癌等恶性肿瘤有重要的价值。

FOBT 的临床意义与评价见表 4-4-23。当 FOBT 阳性时，应及时检查出血源。如果未能查到出血源，则可能为假阳性，但必须在 3～6 个月之后重新检查 FOBT，直至检查到出血源或排除出血为止。FOBT 阳性的临床诊断方法与临床意义见表 4-4-24。

表 4-4-23 FOBT 的临床意义与评价

临床意义	评价
诊断消化道出血	凡是能引起消化道出血的疾病或损伤都可使 FOBT 呈阳性反应
鉴别溃疡与肿瘤	FOBT 对消化性溃疡诊断的阳性率为 40%～70%，且呈间断性阳性；FOBT 对消化道恶性肿瘤诊断的阳性率达 95%，且呈持续性阳性
恶性肿瘤筛查	①FOBT 常作为消化道恶性肿瘤的筛查试验 ②对 50 岁以上的无症状的中老年人，每年做 1 次 FOBT ③FOBT 作为消化道恶性肿瘤的筛查试验，其特异度不可能达到 100%，因此，FOBT 结果必须与临床其他资料结合分析，进行诊断与鉴别诊断

表 4-4-24 FOBT 阳性的临床诊断方法与临床意义

诊断方法	项目	临床意义
体格检查	局部视诊	寻找痔、肛门周围组织或局部疾病
	肛门指诊	检查是否有息肉
实验室检查	肿瘤标志物	筛查消化道肿瘤
器械检查	结肠镜	检查良性、恶性肿瘤，感染性疾病、憩室炎和血管发育异常等
	胃镜	检查胃十二指肠溃疡、肿瘤裂孔疝或食管静脉曲张
	小肠镜	检查腹部疾病、Meckel 憩室炎、血管发育异常等

由于 FOBT 简便、价廉、对病人无危害，美国临床生物化学学会（National Academy of Clinical Biochemistry，NACB）建议对 50 岁以上的人群，每年或 2 年进行 1 次愈创木脂法 FOBT 筛查。但有些胃肠道出血是间歇性的，为了降低误诊率，必须对同一病人的不同标本检查 3～6 次。

四、粪便显微镜检查

粪便显微镜检查是粪便常规检查的重要项目之一，主要观察粪便中有无细胞、寄生虫虫卵、原虫以及各种食物残渣等，有助于消化道疾病的诊断和疗效观察。

【参考区间】

粪便显微镜检查项目及参考区间见表 4-4-25。

表 4-4-25　粪便显微镜检查项目及参考区间

项目	参考区间
细胞	无红细胞、吞噬细胞和肿瘤细胞，偶见白细胞，少见柱状上皮细胞
食物残渣	偶见淀粉颗粒、脂肪小滴，可见少量肌肉纤维、结缔组织、弹力纤维、植物细胞和植物纤维
结晶	可见少量无临床意义的结晶，如磷酸盐、草酸钙、碳酸钙结晶
细菌	粪便中的细菌较多，球菌与杆菌的比例大致为 1∶10，约占粪便干重的 1/3，多为正常菌群。可有人体酵母菌
寄生虫	无寄生虫及寄生虫虫卵

【临床意义】

粪便显微镜检查是诊断肠道病原体感染最直接和最可靠的方法，可明确诊断相应的寄生虫病或寄生虫感染。对消化道肿瘤的诊断也具有重要价值。

1. 细胞和食物残渣　粪便中的细胞及食物残渣增多的临床意义见表 4-4-26 和表 4-4-27。

表 4-4-26　粪便中的细胞增多的临床意义

细胞	临床意义
红细胞	①肠道下段的病变。②阿米巴痢疾可见大量堆积、变性的红细胞，且数量多于白细胞。③细菌性痢疾红细胞形态多正常，数量少于白细胞，且分散存在
白细胞	以中性粒细胞为主。①肠炎病人白细胞小于 15 个 /HPF，常分散存在。②细菌性痢疾、溃疡性结肠炎病人白细胞大量增多，可见成堆的脓细胞。③肠易激综合征、寄生虫感染病人可见大量嗜酸性粒细胞
吞噬细胞	见于急性细菌性痢疾、出血性肠炎、溃疡性结肠炎病人。吞噬细胞是诊断急性细菌性痢疾的主要依据之一
上皮细胞	大量增多或成片出现见于结肠炎、假膜性肠炎病人
肿瘤细胞	结肠癌、直肠癌病人

表 4-4-27　粪便中食物残渣增多的临床意义

残渣成分	临床意义
脂肪小滴	脂肪小滴大于 6 个 /HPF 为脂肪排泄增多。如果显微镜下＞60 个 /HPF 脂肪小滴称为脂肪泻，见于急性和慢性胰腺炎、胰头癌、吸收不良综合征、胆汁淤积性黄疸等
肌肉纤维	肠蠕动亢进、胰蛋白酶缺乏、腹泻等
结缔组织、弹力纤维	胃蛋白酶缺乏症和腹泻
植物细胞、植物纤维	胃蛋白酶缺乏症、肠蠕动亢进和腹泻等
淀粉颗粒	消化功能不良、腹泻、慢性胰腺炎、胰腺功能不全

2. 结晶　病理性结晶主要有：①Charcot-Leyden 结晶：见于阿米巴痢疾、钩虫病和过敏性肠炎等病人。②血红素结晶：为棕黄色斜方形结晶，主要见于胃肠道出血病人。

3. 细菌和真菌

（1）细菌：大肠埃希菌、厌氧杆菌、肠球菌为成人粪便中的主要细菌；而产气肠杆菌、变形杆菌属、铜绿假单胞菌等多为过路菌；双歧杆菌、拟杆菌、葡萄球菌属和肠杆菌科菌为婴儿粪便中的主要细菌。正常粪便中的菌量和菌谱处于相对稳定状态，保持着与宿主间的生态平衡。若正常菌群消失或比例失调，称为肠道菌群失调症（dysbacteriosis）。可通过粪便涂片染色检查、细菌培养鉴定确定致病菌。

（2）真菌：正常粪便中极少见念珠菌，且多为外源性污染所致。在病理情况下，粪便中以白念珠

菌多见，常见于长期应用广谱抗生素、激素、免疫抑制剂和放射治疗、化学治疗以及各种慢性消耗性疾病等。

4. 寄生虫及虫卵 对于寄生虫病病人，肉眼可直接观察其粪便中的寄生虫虫体，显微镜检查虫卵和包囊。另外，也可采用单克隆抗体检查虫卵抗原，以便对虫卵形态不典型或高度怀疑寄生虫感染的病人进行确诊。

（1）蠕虫：在病理情况下，粪便涂片中可见到蛔虫卵、鞭虫卵、钩虫卵、蛲虫卵、血吸虫卵、肺吸虫卵、肝吸虫卵或姜片虫卵等。

（2）原虫

1）溶组织内阿米巴（*Entamoeba histolytica*）：显微镜检查新鲜粪便的脓血黏液部分可见到滋养体，并可找到包囊。

2）蓝氏贾第鞭毛虫（*Giardia lamblia*）：滋养体的形态如纵切的半个去核的梨，前端钝圆，后端尖细，背面隆起而腹面凹陷，两侧对称形似勺形，腹部前半部有吸盘，借此可吸附于肠黏膜上。

3）隐孢子虫（*Cryptosporidium*）：除了粪便常规检查外，常用改良抗酸染色法、金胺 - 酚 - 改良抗酸染色法等方法来提高阳性检出率。

4）人芽胞子虫（*Blastocystis hominis*）：无色或淡黄色，圆形或卵圆形，大小不一，胞内有巨大透明体，其周边绕以狭窄的细胞质，质内含有少数折光小体。

五、粪便检测项目的选择与应用

1. 肠道感染性疾病 粪便检测是诊断急性、慢性腹泻必备检查项目，如肠炎、细菌性痢疾、阿米巴痢疾、肠伤寒、假膜性肠炎等，除了观察粪便一般性状变化外，粪便显微镜检查及培养有确定诊断及鉴别诊断的价值。

2. 肠道寄生虫病 如蛔虫病、钩虫病、鞭虫病、姜片虫病、绦虫病、血吸虫病等，通过粪便涂片显微镜检查找到相应的虫卵可确定诊断。

3. 消化吸收功能筛查试验 对慢性腹泻病人进行常规粪便显微镜检查，如果见到较多淀粉颗粒、脂肪小滴或肌肉纤维等，常提示为慢性胰腺炎等胰腺外分泌功能不全，可进一步做相关检查。

4. 鉴别黄疸 胆汁淤积性黄疸病人粪便为白陶土色，粪胆原定性检查呈阴性，定量检查粪胆原降低；溶血性黄疸病人粪便呈深黄色，粪胆原定性检查呈阳性，定量检查粪胆原增多。

5. 消化道肿瘤筛查试验 FOBT 持续阳性常提示胃肠道恶性肿瘤，若为间歇性阳性则提示其他原因消化道出血，可进一步做相关检查，如内镜或钡餐。粪便显微镜检查如发现有癌细胞可确诊为结肠癌、直肠癌。

第三节 | 痰液检测

痰液（sputum）是肺泡、支气管和气管所产生的分泌物。健康人痰液很少，只有当呼吸道黏膜和肺泡受刺激时，其分泌物增多，可有痰液咳出，痰液中有时易混入唾液和鼻腔分泌物。在病理情况下，当呼吸道黏膜受到理化因素、感染等刺激时，黏膜充血、水肿，浆液渗出，黏液分泌增多。痰液中可出现细菌、肿瘤细胞及血细胞等。因此，痰液检查对某些呼吸系统疾病，如肺结核、肺吸虫、肺部肿瘤、支气管哮喘、支气管扩张和慢性支气管炎等诊断、疗效观察和预后判断有一定价值。

一、痰液标本采集

1. 痰液标本采集方法 根据检查目的和病人情况而定，自然咳痰法是最常用的采集方法。痰液标本采集的方法与评价见表 4-4-28。

表 4-4-28　痰液标本采集的方法与评价

方法	评价
自然咳痰法	最常用方法。采集标本前嘱病人刷牙、清水漱口数次后，用力咳出气管深部或肺部的痰液，采集于干燥洁净容器内，要避免混杂唾液或鼻咽分泌物
雾化蒸汽吸入法	操作简单、经济、方便、无痛苦、无毒副作用，病人易于接受，适用于自然咳痰法采集标本不理想时
一次性吸痰管法	适用于昏迷病人、婴幼儿

2. 注意事项　痰液标本的质量直接影响痰液一般性状检查结果。因此，要特别注意标本的采集与处理（表 4-4-29）。

表 4-4-29　痰液标本采集与处理的注意事项

项目	注意事项
采集方法	①采用合适的痰液标本。采集痰液标本时，先用清水漱口，用力咳出气管深处的痰液，注意勿混入鼻咽部分泌物
	②咳痰时最好有医护人员在场，以指导病人正确咳痰
送检时间	及时送检，若不能及时送检，可暂时冷藏保存，但不能超过 24 小时
标本容器	采用专用容器采集痰液
采集时间	
一般性状检查	①痰液一般性状检查以清晨第一口痰标本最适宜
	②检查 24 小时痰液量或观察分层情况时，容器内可加少量苯酚防腐
细胞学检查	以上午 9—10 时采集深咳的痰液最好，尽量送含血痰液
病原生物学检查	①采集 12～24 小时的痰液，量不少于 5ml，用于漂浮或浓集抗酸杆菌检查
	②无菌采集标本（先用无菌水漱口，以避免口腔内正常菌群的污染）适用于细菌培养
	③经气管穿刺吸取法和经支气管镜抽取法采集标本，适用于厌氧菌培养

二、痰液一般性状检查

痰液一般性状检查对呼吸系统疾病的诊断有一定价值。尤其是痰液量与性状，对鉴别疾病的性质有重要作用，但缺乏特异性。

【参考区间】

无痰液或仅有少量白色、灰白色泡沫样或黏液样痰液，无异物，新鲜痰液无特殊气味。

【临床意义】

1. 痰液量　呼吸系统疾病病人痰液量增多，可为 50～100ml/24h，且依病种和病情而异。急性呼吸系统感染较慢性炎症的痰液量少，病毒感染较细菌感染痰液量少。痰液量增多常见于支气管扩张、肺脓肿、肺水肿、肺空洞性改变和慢性支气管炎，有时甚至超过 100ml/24h。

2. 颜色　在病理情况下痰液颜色可发生改变，但缺乏特异性。痰液颜色改变的常见原因及临床意义见表 4-4-30。

表 4-4-30　痰液颜色改变的常见原因及临床意义

颜色	常见原因	临床意义
黄色、黄绿色	脓细胞增多	肺炎、慢性支气管炎、支气管扩张、肺脓肿、肺结核
红色、棕红色	出血	肺癌、肺结核、支气管扩张

续表

颜色	常见原因	临床意义
铁锈色	血红蛋白变性	大叶性肺炎、肺梗死
粉红色泡沫样	肺淤血、肺水肿	急性肺水肿、左心功能不全
烂桃样灰黄色	肺组织坏死	肺吸虫病
棕褐色	红细胞破坏	阿米巴肺脓肿、肺吸虫病
灰色、灰黑色	吸入粉尘、烟雾	矿工、锅炉工、长期吸烟者
无色（大量）	支气管黏液溢出	肺泡细胞癌

3. 性状 不同疾病产生的痰液可有不同的性状，甚至出现异物，这种性状改变有助于临床诊断。痰液性状改变及临床意义见表 4-4-31。

表 4-4-31 痰液性状改变及临床意义

性状	特点	临床意义
黏液性	黏稠、无色透明或灰色、白色、牵拉成丝	急性支气管炎、支气管哮喘、早期肺炎；白念珠菌感染
浆液性	稀薄、泡沫	肺水肿、肺淤血、棘球蚴病
脓性	脓性、浑浊、黄绿色或绿色、有臭味	支气管扩张、肺脓肿、脓胸向肺内破溃、活动性肺结核等
黏液脓性	黏液、脓细胞、淡黄白色	慢性气管炎发作期、支气管扩张、肺结核等
浆液脓性	痰液静置后分 4 层，上层为泡沫和黏液，中层为浆液，下层为脓细胞，底层为坏死组织	肺脓肿、肺组织坏死、支气管扩张
血性	痰液中带鲜红血丝、血性泡沫样痰、黑色血痰	肺结核、支气管扩张、肺水肿、肺癌、肺梗死、出血性疾病等

4. 异物 将痰液制备成薄涂片，在黑色背景下用肉眼或借助放大镜观察有无异物。痰液常见异物的特点及临床意义见表 4-4-32。

表 4-4-32 痰液常见异物的特点及临床意义

异物	特点	临床意义
支气管型	纤维蛋白、黏液、白细胞等在支气管内凝集。呈灰白或棕红，刚咳出即卷曲成团	慢性支气管炎、纤维蛋白性支气管炎、大叶性肺炎
干酪样小块	肺组织坏死的崩解产物。呈豆腐渣或干酪样	肺结核、肺坏疽
硫磺样颗粒	放线菌和菌丝团形成。呈淡黄、黄色或灰白，形似硫磺颗粒	肺放线菌病
肺结石	碳酸钙或磷酸钙结石。呈淡黄或白色小石块，表面不规则	肺结核、异物进入肺内钙化
库氏曼螺旋体	小支气管分泌的黏液凝固。呈淡黄色、灰白色富有弹性的丝状物	支气管哮喘、喘息性支气管炎
寄生虫	肺吸虫卵、蛔虫蚴、阿米巴滋养体、卡氏肺孢子虫等	肺吸虫病、肺蛔虫病、阿米巴肺脓肿、卡氏肺孢子虫感染

5. 气味 血腥气味见于各种原因所致的呼吸道出血，如肺癌、肺结核等；粪臭味见于膈下脓肿与肺相通时、肠梗阻、腹膜炎等；特殊臭味见于肺脓肿、晚期肺癌、化脓性支气管炎或支气管扩张等；大蒜

味见于砷中毒、有机磷杀虫剂中毒等。

三、痰液显微镜检查

【参考区间】

少量中性粒细胞和上皮细胞。

【临床意义】

痰液显微镜检查是诊断病原微生物感染和肿瘤的直接方法。病理性痰液可见较多的红细胞、白细胞及其他有形成分，其临床意义见表 4-4-33。

表 4-4-33　痰液中常见有形成分及临床意义

有形成分	临床意义
红细胞	支气管扩张、肺癌、肺结核
白细胞	中性粒细胞增多见于化脓性感染；嗜酸性粒细胞增多见于支气管哮喘、过敏性支气管炎、肺吸虫病；淋巴细胞增多见于肺结核
上皮细胞	可见鳞状上皮、柱状上皮细胞，肺上皮细胞，无临床意义。增多见于呼吸系统炎症
肺泡巨噬细胞	肺炎、肺淤血、肺梗死、肺出血
癌细胞	肺癌
寄生虫和虫卵	寄生虫病
结核分枝杆菌	肺结核
放线菌	放线菌病
夏科 - 莱登结晶	支气管哮喘、肺吸虫病
弹性纤维	肺脓肿、肺癌
胆固醇结晶	慢性肺脓肿、脓胸、慢性肺结核、肺肿瘤
胆红素结晶	肺脓肿

四、痰液检测项目的选择与应用

1. 肺部感染性疾病的病原学诊断　痰液的性状对诊断有一定的意义。如痰液为黄色或黄绿色脓性提示呼吸道化脓性感染；如痰液有恶臭则提示厌氧菌感染。痰液涂片革兰氏染色可大致识别感染细菌的种类。要严格按照要求采集标本进行细菌培养，以鉴定菌种、筛查敏感药物，指导临床药物治疗。

2. 开放性肺结核的诊断　如痰液涂片发现结核分枝杆菌，则可诊断为开放性肺结核。若采用集菌法进行结核分枝杆菌培养，除了可了解结核分枝杆菌有无生长繁殖能力外，还可进一步进行药敏试验、菌型鉴定。

3. 肺癌的诊断　痰液脱落细胞阳性是确诊肺癌的组织学依据，若能正确采集标本，肺癌的痰液细胞学阳性检出率可达 60%～70%，而且方法简单，无痛苦，易于被病人接受，是诊断肺癌的主要方法之一。

4. 肺部寄生虫病的诊断　自痰液中发现寄生虫、虫卵或滋养体，可确诊肺部寄生虫病。

第四节 | 脑脊液检测

脑脊液（cerebrospinal fluid，CSF）是充满各脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内的无色透明液体，其中大约 70% 来自脑室脉络丛的主动分泌和超滤，其余 30% 由室管膜和蛛网膜下腔产生，通过蛛网膜

绒毛回吸收入静脉。健康成人脑脊液的总量为 90～150ml，新生儿为 10～60ml。

脑脊液的生理作用有：①保护脑和脊髓免受外力的震荡损伤。②调节颅内压力的变化。③参与脑组织的物质代谢。④供给脑、脊髓营养物质和排出代谢产物。⑤调节神经系统碱储量，维持正常 pH 等。

一、脑脊液标本采集

1. 脑脊液标本采集方法 通过腰椎穿刺术获得脑脊液标本，特殊情况下可采用小脑延髓池或脑室穿刺术。

穿刺成功后首先测定脑脊液压力。待测定压力后，根据检查目的，分别采集脑脊液于 3 个无菌试管中，每个试管 1～2ml。第 1 管用于化学和免疫学检查，第 2 管用于病原生物学检查，第 3 管用于细胞计数和分类计数。如需要做其他检查（细胞病理学检查等），宜采集第 4 管标本。标本采集后应在检查申请单上注明标本采集的日期和时间。

2. 注意事项

（1）腰椎穿刺前一定要向病人解释穿刺的目的、意义和风险，强调医患合作的重要性，必要时使用镇静剂。

（2）脑脊液标本采集有一定的创伤性，必须严格掌握其适应证和禁忌证（表 4-4-34），严格无菌操作，穿刺时避免损伤微血管。

表 4-4-34 脑脊液检查的适应证和禁忌证

适应证	禁忌证
有脑膜刺激征病人	颅内高压病人
可疑颅内出血病人、脑膜白血病和肿瘤颅内转移病人	颅后窝占位性病变病人
原因不明的剧烈头痛、昏迷、抽搐或瘫痪病人	处于休克、全身衰竭状态病人
脱髓鞘疾病病人	穿刺局部有化脓性感染病人
中枢神经系统疾病椎管内给药治疗、麻醉和椎管造影病人	

二、脑脊液一般性状检查

脑脊液一般性状检查可提供许多有助于诊断的信息，因此要注意观察脑脊液的外观和性状，识别脑脊液异常颜色与浑浊，并注意观察病人的状态。

【参考区间】

脑脊液一般性状检查的指标与参考区间见表 4-4-35。

表 4-4-35 脑脊液一般性状检查的指标与参考区间

指标	参考区间
颜色	无色或淡黄色
透明度	清澈透明
凝固性	无凝块、无沉淀（放置 24 小时不形成薄膜）
比重（腰椎穿刺）	1.006～1.008
压力	卧位：成人为 80～180mmH_2O，儿童为 40～100mmH_2O

【临床意义】

1. 颜色 中枢神经系统发生感染、出血、肿瘤时，脑脊液颜色可能发生变化，不同颜色的脑脊液

常反映一定的疾病。但是脑脊液颜色正常不能排除神经系统疾病。脑脊液的颜色变化有红色、黄色、白色、绿色或黑色等，其常见的原因及临床意义见表 4-4-36；脑脊液新鲜出血与陈旧性出血的鉴别见表 4-4-37；脑脊液呈黄色称为黄变症（xanthochromia）。

表 4-4-36　脑脊液常见颜色变化的原因及临床意义

颜色	原因	临床意义
无色		正常脑脊液、病毒性脑炎、轻型结核性脑膜炎、脊髓灰质炎、神经梅毒
红色	出血	穿刺损伤出血、蛛网膜下腔或脑室出血
黄色	黄变症	出血、黄疸、淤滞和梗阻等
白色	白细胞增多	脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、溶血性链球菌引起的化脓性脑膜炎
绿色	脓性分泌物增多	铜绿假单胞菌性脑膜炎、急性肺炎链球菌性脑膜炎
褐色	色素增多	脑膜黑色素肉瘤、黑色素瘤

表 4-4-37　脑脊液新鲜性出血与陈旧性出血的鉴别

项目	新鲜性出血	陈旧性出血
外观	浑浊	清晰、透明
易凝性	易凝	不易凝
离心后上清液	无色、透明	红色、黄褐色或柠檬色
红细胞形态	无变化	皱缩
上清液隐血试验	多为阴性	阳性
白细胞	不增高	继发性或反应性增高

2. 透明度　脑脊液细胞数量超过 300×10^6/L 或含大量细菌、真菌时则呈不同程度浑浊。化脓性脑膜炎病人脑脊液细胞数量极度增高，其外观呈乳白色浑浊。结核性脑膜炎病人脑脊液细胞数量中度增高，其外观呈毛玻璃样浑浊。病毒性脑膜炎、流行性乙型脑炎、中枢神经系统梅毒等病人脑脊液细胞数量仅轻度增高，其外观仍清晰透明或微浊。健康人脑脊液可因穿刺损伤带入红细胞而呈轻度浑浊。

3. 凝固性　脑脊液形成凝块或薄膜与其所含有的蛋白质，特别是纤维蛋白原浓度有关。当脑脊液蛋白质浓度超过 10g/L 时可出现薄膜、凝块或沉淀。①化脓性脑膜炎病人脑脊液在 1～2 小时内呈块状凝固。②结核性脑膜炎病人脑脊液在 12～24 小时内呈薄膜或纤细的凝块。③神经梅毒病人脑脊液可有小絮状凝块。④蛛网膜下腔梗阻病人的脑脊液呈黄色胶样凝固。脑脊液同时存在胶样凝固、黄变症和蛋白质 - 细胞分离（蛋白质明显增高，细胞正常或轻度增高）的现象，称为 Froin-Nonne 综合征，这是蛛网膜下腔梗阻的脑脊液特点。

4. 压力　脑脊液压力大于 $200mmH_2O$ 称为颅内压增高，常见于：①化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎等颅内各种炎症性病变。②脑肿瘤、脑出血、脑积水等颅内非炎症性病变。③高血压、动脉硬化等颅外因素。④咳嗽、哭泣、静脉注射低渗溶液等。

脑脊液压力降低主要见于脑脊液循环受阻、脑脊液流失过多、脑脊液分泌减少等因素。

5. 比重　比重增高常见于各种颅内炎症、肿瘤、出血性脑病、尿毒症和糖尿病病人。比重降低见于脑脊液分泌增多。

三、脑脊液化学检查

【参考区间】

脑脊液化学检查的指标与参考区间见表 4-4-38。

表 4-4-38 脑脊液化学检查的指标与参考区间

指标	参考区间
蛋白质	①定性：阴性或弱阳性。②定量：腰椎穿刺，0.2～0.4g/L
葡萄糖	腰椎穿刺：2.5～4.4mmol/L
氯化物	成人：120～130mmol/L；儿童：111～123mmol/L
乳酸脱氢酶	＜40U/L

【临床意义】

在结合临床其他信息的基础上，脑脊液化学成分检查对诊断中枢神经系统感染性疾病有一定的价值。

1. 蛋白质 脑脊液蛋白质阳性常见于脑组织和脑膜炎症性病变，如化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、脊髓灰质炎、流行性脑炎等。强阳性见于脑出血、脑外伤等（血液混入脑脊液中）。蛋白质浓度增高的临床意义见表 4-4-39。

表 4-4-39 脑脊液蛋白质浓度增高的临床意义

病变	临床意义
脑组织炎性病变	脑组织感染时脑膜和脉络丛毛细血管通透性增高，先有白蛋白增高，随后球蛋白和纤维蛋白原也增高。蛋白质增高的程度依次是化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、病毒性和真菌性脑炎
神经根病变	如梗阻性脑积水、Guillain-Barré 综合征，常有蛋白 - 细胞分离现象
椎管内梗阻	脑与蛛网膜下腔互不相通，血浆蛋白质由脊髓静脉渗出，脑脊液蛋白质浓度显著增高（有时达 30～50g/L），如脊髓肿瘤、转移癌、粘连性蛛网膜炎等
其他	早产儿脑脊液蛋白质浓度可达 2g/L，新生儿为 0.8～1.0g/L，出生 2 个月后逐渐降至正常

2. 葡萄糖 健康人脑脊液葡萄糖浓度仅为血糖的 50%～80%，早产儿及新生儿因血 - 脑脊液屏障（blood-cerebrospinal barrier，BCB）发育不完善，其通透性较成人高，葡萄糖浓度可比成人略高。脑脊液葡萄糖浓度降低主要由于细菌或破坏的细胞释放出的葡萄糖分解酶，使糖无氧酵解增强；或中枢神经系统代谢紊乱，使血糖向脑脊液转送障碍，导致脑脊液葡萄糖降低。脑脊液葡萄糖浓度的变化及临床意义见表 4-4-40。

表 4-4-40 脑脊液葡萄糖浓度的变化及临床意义

变化	临床意义
降低	①急性化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、真菌性脑膜炎。②脑肿瘤，尤其是恶性肿瘤。③神经梅毒。④低血糖。⑤脑寄生虫病：如脑囊虫病、血吸虫病、肺吸虫病、弓形虫病等
增高	①早产儿或新生儿。②饱餐或静脉注射葡萄糖后。③影响到脑干的急性外伤或中毒。④脑出血。⑤糖尿病等

3. 氯化物

（1）氯化物降低：①细菌或真菌感染，特别是化脓性、结核性和隐球菌性脑膜炎的急性期、慢性感染的急性发作期，氯化物与葡萄糖同时降低，其中以结核性脑膜炎脑脊液氯化物降低最明显，这是由于细菌或真菌分解葡萄糖产生乳酸，使脑脊液呈酸性，而导致氯化物浓度降低，以及蛋白质增高而导致氯化物减少。②在细菌性脑膜炎的后期，由于脑膜有明显的炎症浸润或粘连，局部有氯化物附着，使脑脊液氯化物降低，并伴有蛋白质明显增高。③呕吐、肾上腺皮质功能减退症病人，由于血氯降低，其脑脊液氯化物浓度亦降低。

（2）氯化物增高：主要见于尿毒症、肾炎、心力衰竭、病毒性脑膜炎或脑炎病人。

4. 酶学

（1）乳酸脱氢酶：脑脊液乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，LDH）活性增高主要见于：①感染，特别是细菌性脑膜炎，而病毒性脑膜炎脑脊液 LDH 多正常或轻度增高，因此，LDH 可作为鉴别细菌性和病毒性脑膜炎的重要指标。细菌性脑膜炎以 LDH_4、LDH_5 增高为主，而病毒性脑膜炎以 LDH_1、LDH_2、LDH_3 增高为主。②脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血的急性期。③脑肿瘤的进展期 LDH 明显增高，缓解期或经过治疗后疗效较好者 LDH 明显降低，或恢复正常。④脱髓鞘病，特别是多发性硬化症的急性期或病情加重期。

（2）其他：脑脊液中除了 LDH、AST、ALT 外，还有肌酸激酶（CK）、溶菌酶（Lys）、磷酸己糖异构酶（PHI）、胆碱酯酶（ChE）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、醛缩酶（aldolase）和腺苷脱氨酶（ADA），其检查结果也有一定的临床意义（表 4-4-41）。

表 4-4-41　脑脊液其他酶学指标增高的临床意义

指标	临床意义
CK	①中枢神经系统感染，以化脓性脑膜炎最明显。②脑出血、蛛网膜下腔出血。③进行性脑积水、脱髓鞘病、继发性癫痫
Lys	①细菌性脑膜炎，以结核性脑膜炎增高最明显。②脑肿瘤
PHI	①脑部肿瘤，特别是恶性肿瘤。②中枢神经系统感染，以结核性脑膜炎增高更明显。③急性脑梗死
ChE	①多发性硬化症。②重症肌无力、脑肿瘤和多发性神经根神经炎等。③脑部外伤时，假性胆碱酯酶（PChE）增高，而 AChE 活性降低。④脑膜炎、脊髓灰质炎 PChE 增高
NSE	脑出血、脑梗死、癫痫持续状态
醛缩酶	①家族性黑矇性痴呆。②颅脑外伤伴有长期昏迷者。③急性脑膜炎、脑积水、神经梅毒、多发性硬化症
ADA	结核性脑膜炎（可作为诊断和鉴别诊断结核性脑膜炎的指标）

四、脑脊液显微镜检查

【参考区间】

脑脊液显微镜检查的指标与参考区间见表 4-4-42。

表 4-4-42　脑脊液显微镜检查的指标与参考区间

指标	参考区间
红细胞	无
白细胞 /（$\times 10^6$/L）	成人：0～8；儿童：0～15
有核细胞分类	多为淋巴细胞及单核细胞（7∶3），偶见内皮细胞
病原生物学	阴性

【临床意义】

1. 脑脊液细胞数量增多　见于中枢神经系统病变，其增多的程度及细胞种类与病变的性质及转归有关（表 4-4-43）。①结核性脑膜炎病人不同时期脑脊液中的细胞种类和数量不同。②化脓性脑膜炎病人经有效的抗生素治疗后，其脑脊液细胞总数可迅速下降。

2. 病原生物学检查　常规脑脊液直接涂片，Wright 染色、革兰氏染色及抗酸染色后寻找有关的致病菌，如果有细菌，并结合临床特征，可诊断为细菌性脑膜炎；墨汁染色发现未着色的新型隐球菌荚

表 4-4-43 脑脊液血细胞增高的临床意义

增高程度	细胞	临床意义
显著	中性粒细胞	化脓性脑膜炎
	红细胞	蛛网膜下腔出血或脑出血、穿刺损伤
轻度或中度	早期中性粒细胞、后期淋巴细胞	结核性脑膜炎，且有中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞同时存在的现象
	嗜酸性粒细胞	寄生虫感染
正常或轻度	淋巴细胞	浆液性脑膜炎、病毒性脑膜炎、脑水肿

膜，可诊断为新型隐球菌性脑膜炎；如发现寄生虫或虫卵则可诊断为脑寄生虫病。此外，还可进行脑脊液细菌培养和药物敏感试验，必要时要进行动物接种，以帮助临床诊断和治疗。

五、脑脊液检测项目的选择与应用

1. 中枢神经系统感染性疾病的诊断与鉴别诊断 对于拟诊为脑膜炎或脑炎的病人，通过检查脑脊液压力、颜色，并对脑脊液进行化学和免疫学检查、显微镜检查和病原体检查，可以确立诊断，对鉴别诊断也有极大的帮助。另外，对细菌性和病毒性脑膜炎的鉴别诊断也可选用 LDH、ADA、溶菌酶等指标。

2. 脑血管疾病的诊断与鉴别诊断 头痛、昏迷或偏瘫病人的脑脊液为血性，首先要鉴别是穿刺损伤出血，还是脑出血、蛛网膜下腔出血。若脑脊液为均匀一致的红色，则为脑出血、蛛网膜下腔出血；若第一管脑脊液为红色，以后逐渐变清，则多为穿刺损伤出血；若头痛、昏迷或偏瘫病人脑脊液为无色透明，多为缺血性脑病。

3. 脑肿瘤的辅助诊断 大约 70% 恶性肿瘤可转移至中枢神经系统，其脑脊液中单核细胞数量增多、蛋白质浓度增高、葡萄糖浓度减少或正常。因此，脑脊液细胞计数和蛋白质正常，可排除肿瘤的脑膜转移。若白血病病人脑脊液发现白血病细胞，则可诊断为脑膜白血病。脑脊液涂片或免疫学检查发现肿瘤细胞，则有助于肿瘤的诊断。β_2-MG、LDH、PHI、溶菌酶等指标也有助于肿瘤的诊断。

4. 中枢神经系统疾病的治疗及疗效观察 如隐球菌性脑膜炎可通过腰椎穿刺注射两性霉素 B，脑膜白血病可以鞘内注射化疗药物等，并通过脑脊液检查观察疗效。

常见脑或脑膜疾病的脑脊液检查结果见表 4-4-44。

表 4-4-44 常见脑或脑膜疾病的脑脊液检查结果

疾病	压力	外观	凝固	蛋白质	葡萄糖	氯化物	细胞增高	细菌
化脓性脑膜炎	↑↑↑	浑浊	凝块	↑↑	↓↓↓	↓	显著，多核细胞	化脓菌
结核性脑膜炎	↑↑	浑浊	薄膜	↑	↓↓	↓↓	中性粒细胞、淋巴细胞	结核菌
病毒性脑膜炎	↑	透明或微浑	无	↑	正常	正常	淋巴细胞	无
隐球菌性脑膜炎	↑	透明或微浑	可有	↑↑	↓	↓	淋巴细胞	隐球菌
流行性乙型脑炎	↑	透明或微浑	无	↑	正常或↑	正常	中性粒细胞、淋巴细胞	无
脑出血	↑	血性	可有	↑↑	↑	正常	红细胞	无
蛛网膜下腔出血	↑	血性	可有	↑↑	↑	正常	红细胞	无
脑肿瘤	↑	透明	无	↑	↓或正常	正常	淋巴细胞	无
神经梅毒	↑	透明	无	正常	正常	↓	淋巴细胞	无

第五节 | 浆膜腔积液检测

人体浆膜腔包括胸腔、腹腔和心包腔。正常情况下，浆膜腔可有少量液体起润滑作用，以减少脏器间的摩擦。当浆膜腔发生炎症、恶性肿瘤浸润，或发生低蛋白血症、循环障碍等病变时，浆膜腔内液体生成增多并积聚而形成浆膜腔积液（serous effusion）。根据产生的病因和性质不同，浆膜腔积液可分为漏出液（transudate）和渗出液（exudate）。漏出液多为非炎性积液，常为双侧性；渗出液多为炎性积液，常为单侧性。漏出液与渗出液发生机制和常见原因见表 4-4-45。

表 4-4-45　漏出液与渗出液发生机制和常见原因

积液	发生机制	常见原因
漏出液	毛细血管流体静压增高	静脉回流受阻、充血性心力衰竭和晚期肝硬化
	血浆胶体渗透压降低	血浆白蛋白浓度明显降低的各种疾病
	淋巴回流受阻	丝虫病、肿瘤压迫等所致的淋巴回流障碍
	钠水潴留	充血性心力衰竭、肝硬化和肾病综合征
渗出液	微生物的毒素、缺氧以及炎性介质刺激	结核性与其他细菌性感染
	血管活性物质增高、癌细胞浸润	转移性肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、卵巢癌、胃癌、肝癌等
	外伤、化学物质刺激等	血液、胆汁、胰液和胃液等刺激，外伤

一、浆膜腔积液标本采集

1. 浆膜腔积液标本采集方法　由医生进行浆膜腔穿刺术采集，穿刺成功后采集中段液体于无菌容器内送检。一般性状检查、细胞学检查和化学检查各采集 2ml，厌氧菌培养采集 1ml，结核分枝杆菌检查采集 10ml。一般性状检查和细胞学检查宜采用 EDTA-K_2 抗凝，化学检查不需抗凝。另外，还应采集 1 份不加抗凝剂的标本，用于观察积液的凝固性。

2. 注意事项

（1）浆膜腔穿刺具有创伤性，务必掌握好穿刺的适应证：①新发生的浆膜腔积液。②已有浆膜腔积液且有突然增多或伴有发热的病人。③需进行诊断或治疗性穿刺的病人。

（2）由于积液极易出现凝块、细胞变性、细菌破坏和自溶等，所以采集标本后应在 30 分钟内送检。否则应将标本置于 4℃冰箱内保存。

（3）最好在抗生素应用前进行检查。

二、浆膜腔积液一般性状检查

浆膜腔积液一般性状检查有助于鉴别积液的性质，并可明确积液的病因，对疾病的诊断和治疗有重要意义。

【参考区间】

浆膜腔积液一般性状的特点见表 4-4-46。

表 4-4-46　浆膜腔积液一般性状的特点

项目	漏出液	渗出液	项目	漏出液	渗出液
颜色	淡黄色	黄色、红色、乳白色	pH	7.40～7.50	＜7.40
透明度	清晰透明	浑浊	凝固性	不凝固	易凝固
比重	＜1.015	＞1.018			

【临床意义】

浆膜腔积液的一般性状对漏出液与渗出液的鉴别具有一定的价值。但由于受检查方法、结果判断等因素的影响，其诊断符合率较低。

1. **颜色** 浆膜腔积液颜色变化及其临床意义见表 4-4-47。

表 4-4-47 浆膜腔积液颜色变化及其临床意义

颜色	临床意义
红色	由于出血量和出血时间不同，积液可呈淡红色、暗红色或鲜红色，常由穿刺损伤、结核、肿瘤、内脏损伤、出血性疾病等所致
白色	呈脓性或乳白色 ①脓性常由化脓性感染时的大量白细胞和细菌所致 ②乳白色见于胸导管阻塞或淋巴管阻塞时的真性乳糜积液，或积液含有大量脂肪变性细胞时的假性乳糜积液 ③有恶臭气味的脓性积液多为厌氧菌感染所致
绿色	由铜绿假单胞菌感染所致。如腹腔积液呈绿色可能因胆囊或肠道穿孔，混入胆汁所致
棕色	多由阿米巴脓肿破溃进入胸腔或腹腔所致
黑色	由曲霉菌感染引起
草黄色	多见于尿毒症引起的心包积液

2. **透明度** 漏出液多清晰透明或微浑；渗出液因含大量细胞、细菌而呈不同程度的浑浊。

3. **凝固性** 漏出液一般不易凝固。渗出液因含纤维蛋白原等凝血因子，当有细胞破坏释放出凝血活酶时，易发生凝固或形成凝块；但如渗出液中含纤维蛋白溶解酶时，则不易出现凝固。

4. **比重** 比重高低与浆膜腔积液所含的溶质有关。漏出液因含细胞、蛋白质少而比重低；渗出液因含细胞、蛋白质多而比重高。

5. **酸碱度** pH 降低见于感染性浆膜炎及风湿性疾病等继发性浆膜炎。

三、浆膜腔积液化学和免疫学检查

【参考区间】

浆膜腔积液的化学与免疫学的特点见表 4-4-48。

表 4-4-48 浆膜腔积液的化学与免疫学的特点

项目	漏出液	渗出液
黏蛋白定性试验（Rivalta 试验）	阴性	阳性
蛋白质浓度 /（g/L）	＜25	＞30
积液蛋白 / 血清蛋白	＜0.5	＞0.5
白蛋白梯度 /（g/L）	胸腔积液＞12；腹腔积液＞11	胸腔积液＜12；腹腔积液＜11
葡萄糖 /（mmol/L）	3.6～5.5	＜3.33
LDH/（U/L）	＜200	＞200
积液 LDH/ 血清 LDH	＜0.6	＞0.6

【临床意义】

1. **黏蛋白定性试验（Rivalta 试验）** 当受到炎症刺激时，浆膜上皮细胞可分泌大量的黏蛋白，黏蛋白属酸性糖蛋白，可在稀乙酸溶液中析出，产生白色云雾状沉淀。Rivalta 试验主要用于鉴别漏出液

与渗出液，漏出液的黏蛋白很少，Rivalta 试验多为阴性；而渗出液中含有大量黏蛋白，Rivalta 试验多呈阳性。

2. 蛋白质定量　炎症性疾病（化脓性、结核性等）病人的浆膜腔积液蛋白质浓度多大于 40g/L；恶性肿瘤为 20～40g/L；肝静脉血栓形成综合征为 40～60g/L；充血性心力衰竭、肾病综合征病人蛋白质浓度最低，多为 1～10g/L；肝硬化病人腹腔积液蛋白质浓度多为 5～20g/L。

浆膜腔积液蛋白质的变化对鉴别渗出液与漏出液以及寻找浆膜腔积液的原因有重要意义。血清白蛋白与积液白蛋白之差称为白蛋白梯度（albumin gradient，AG），AG 鉴别渗出液与漏出液较总蛋白变化更有价值，且 AG 不受利尿剂和穿刺术的影响。

腹腔积液的白蛋白梯度（serum ascites albumin gradient，SAAG）大于 11g/L，见于门静脉高压（如肝硬化）。SAAG 小于 11g/L，与门静脉高压无关，可与腹膜转移癌、无肝硬化的结核性腹膜炎有关。胸腔积液的白蛋白梯度（serum pleural fluid albumin gradient，SPFAG）大于 12g/L 为漏出液，小于 12g/L 为渗出液。

3. 葡萄糖定量　漏出液的葡萄糖浓度为 3.6～5.5mmol/L；渗出液中因含有大量白细胞和细菌，分解利用葡萄糖，导致其葡萄糖浓度降低，甚至无糖。

4. 酶活性检查

（1）淀粉酶：腹腔积液中淀粉酶活性明显增高见于急性胰腺炎、胰腺癌病人等；胸腔积液中淀粉酶活性明显增高见于食管穿孔、肺癌、胰腺外伤合并胸腔积液病人等。

（2）LDH：漏出液 LDH 活性与正常血清相似；渗出液 LDH 活性常明显增高，其增高程度依次为化脓性感染积液、癌性积液、结核性积液，化脓性胸膜炎病人 LDH 活性可达正常血清的 30 倍。

（3）ADA：①用于结核性积液与其他积液的鉴别诊断。结核性浆膜腔积液 ADA 明显增高，化脓性、风湿性浆膜腔积液 ADA 也可增高，肿瘤及其他原因的积液 ADA 多不增高。②观察结核的治疗效果：抗结核治疗有效时，ADA 活性降低。

四、浆膜腔积液显微镜检查

浆膜腔积液细胞计数和分类是鉴别积液性质的筛查指标，脱落细胞学检查对于诊断积液性质及肿瘤来源具有重要价值，阳性符合率较高。

【参考区间】

浆膜腔积液的细胞学的特点见表 4-4-49。

表 4-4-49　浆膜腔积液的细胞学的特点

项目	漏出液	渗出液
细胞总数 /（$\times 10^6$/L）	＜100	＞500
有核细胞分类	以淋巴细胞和间皮细胞为主	急性炎症以中性粒细胞为主，慢性炎症或恶性积液以淋巴细胞为主
肿瘤细胞	无	可有

【临床意义】

1. 红细胞　红细胞计数对鉴别漏出液与渗出液的意义不大，因为 1 000ml 积液中加 1 滴血液即可使积液呈红色，并使显微镜检查红细胞数量增多，但应特别注意穿刺损伤所致的红细胞数量增多。大量红细胞提示血性渗出液，常见于恶性肿瘤、结核、肺栓塞等病人。

2. 白细胞　白细胞数量的变化对诊断积液的性质有一定的帮助，白细胞主要为淋巴细胞、中性粒细胞。

浆膜腔积液细胞数量增多的临床意义见表 4-4-50。

表 4-4-50 浆膜腔积液细胞数量增多的临床意义

细胞	数量 /（×10^6/L）	临床意义
红细胞	＞100 000	创伤、穿刺损伤、恶性肿瘤、肺栓塞，以恶性肿瘤最常见
淋巴细胞	＞200	结核性、恶性浆膜腔积液
中性粒细胞	＞1 000	化脓性浆膜腔积液

3. 细胞分类 漏出液中细胞较少，以淋巴细胞和间皮细胞为主，渗出液细胞种类较多。浆膜腔积液细胞分类计数增多的临床意义见表 4-4-51。

表 4-4-51 浆膜腔积液细胞分类计数增多的临床意义

细胞	临床意义
中性粒细胞	化脓性浆膜腔积液、早期结核性浆膜腔积液，肺梗死、膈下脓肿、腹膜炎所致的浆膜腔积液
淋巴细胞	结核性浆膜腔积液，肿瘤、病毒、结缔组织疾病等所致的浆膜腔积液
浆细胞	充血性心力衰竭、恶性肿瘤或多发性骨髓瘤浸润浆膜所致的浆膜腔积液
嗜酸性粒细胞	胸腔积液见于血胸和气胸、肺梗死、真菌或寄生虫感染、间皮瘤、过敏综合征；腹腔积液见于腹膜透析、血管炎、淋巴瘤、充血性心力衰竭等
间皮细胞	主要见于漏出液，以及炎症、淤血、肿瘤所致的浆膜腔积液
恶性细胞	恶性肿瘤所致的浆膜腔积液
其他细胞	组织细胞见于炎性浆膜腔积液；含铁血黄素细胞见于陈旧性血性浆膜腔积液

4. 脱落细胞 恶性肿瘤细胞是诊断原发性或继发性肿瘤的重要依据。浆膜腔积液中的肿瘤细胞多为转移性肿瘤或附近脏器肿瘤浸润所致。

五、浆膜腔积液病原生物学检查

【参考区间】

漏出液常无细菌，渗出液多有细菌。

【临床意义】

1. 细菌 将积液标本离心后取沉淀物涂片，经革兰氏染色和抗酸染色，然后采用显微镜观察查找病原菌，必要时进行细菌培养和药物敏感试验，以明确诊断和指导临床治疗。感染性积液常见的细菌有脆弱类杆菌、大肠埃希菌、粪肠球菌、铜绿假单胞菌、结核分枝杆菌等。

2. 寄生虫 积液离心后，取沉淀物涂片在显微镜下观察有无寄生虫及虫卵。对乳糜样积液离心后的沉淀物应检查有无微丝蚴，疑为阿米巴积液应检查有无阿米巴滋养体，棘球蚴病病人积液应检查有无棘球蚴头节和小钩。

六、浆膜腔积液检测项目的选择与应用

（一）浆膜腔积液检测项目的选择

浆膜腔积液检查的目的是鉴别积液的性质和明确积液的病因。常规检查项目仅限于一般性状、化学和细胞学检查，其鉴别积液性质的符合率较低；随着特异性化学和免疫学检查的开展，提高了浆膜腔积液性质和病因诊断的准确率。在分析检查结果时，应结合临床综合分析，才能提高浆膜腔积液性质诊断的准确率。

（二）浆膜腔积液检测项目的应用

1. 渗出液与漏出液鉴别 原因不明的浆膜腔积液，经检查大致可分为渗出液或漏出液。例如，渗出液的检查指标：①积液蛋白 / 血清蛋白大于 0.5。②积液 LDH 大于 200U/L，或大于正常血清 LDH

最高值的 2/3。③积液 LDH/ 血清 LDH 大于 0.6。但是，有些浆膜腔积液既有渗出液特点，又有漏出液性质，这些积液称为“中间型积液”，其形成的原因可能是：①漏出液继发感染。②漏出液长期滞留在浆膜腔，致使积液浓缩。③漏出液混有大量血液。因此，判断积液的性质除了依据实验室的检查结果外，还应结合其他检查结果，进行综合分析，才能准确诊断。

2. 寻找积液病因　浆膜腔积液是临床常见的体征，其病因比较复杂。胸腔积液主要病因为结核性胸膜炎和恶性肿瘤，且有向以恶性肿瘤为主发展的趋势；腹腔积液主要病因为肝硬化、肿瘤和结核性腹膜炎等，占 90% 以上；心包积液主要病因为结核性、非特异性和肿瘤性，结核性仍占首位，但呈逐年降低趋势，而肿瘤性则呈逐年上升趋势。

3. 用于治疗　通过穿刺抽液可减轻因浆膜腔大量积液而引起的临床症状。穿刺抽液配合化疗可加速结核性心包积液或胸腔积液的吸收，减少心包和胸膜增厚。此外，通过向浆膜腔内注射药物可对某些浆膜疾病进行治疗。

第六节 | 生殖系统体液检测

一、阴道分泌物检测

阴道分泌物（vaginal discharge）是女性生殖系统分泌的液体，主要由子宫颈腺体、前庭大腺、子宫内膜和阴道黏膜的分泌物组成。阴道分泌物含有细菌、白细胞、子宫颈及阴道黏膜的脱落细胞等。阴道分泌物检查主要用于诊断女性生殖系统炎症、肿瘤及判断雌激素水平等。

（一）阴道分泌物标本采集

1. 阴道分泌物标本采集方法　阴道分泌物由妇产科医生采集，根据不同检查目的，可自不同部位取材。一般采用消毒刮板、吸管、生理盐水浸湿的棉拭子自阴道深部或后穹隆、子宫颈管口等处采集，将采集到的标本浸于盛有 1～2ml 生理盐水的试管内，立即送检；或将其制备成薄涂片，进行肿瘤细胞或病原微生物筛查。

2. 注意事项

（1）根据不同检查目的自不同部位采集标本，尽量采集阴道深部或穹隆后部、子宫颈管口等部位的标本或进行多点采集。

（2）有肉眼可见的病变及脓性分泌物时，从病变部位采集及直接采集脓性分泌物。

（3）标本采集时需将子宫颈表面分泌物拭去，用棉拭子插入子宫颈管 1cm 处停留 10～30 秒，旋转 1 周采集标本，并制备成涂片。用于恶性肿瘤筛查的标本，可采用子宫颈刮片或子宫腔吸片。

（4）检查阴道毛滴虫时可采用盐水棉拭子采集标本，并置于少量盐水的试管中立即送检。检查细菌及真菌可根据检查要求将阴道分泌物制成薄涂片（染色检查），或采用湿拭子采集标本后置于洁净试管中送检。

（二）阴道分泌物一般性状检查

阴道分泌物外观和酸碱度检查是鉴别不同类型阴道炎性病变的筛查试验。但由于受雌激素的影响，临床价值不大。

【参考区间】

①外观：白色稀糊状，无气味。②酸碱度：呈酸性，pH 4.0～4.5。

【临床意义】

1. 外观　阴道分泌物的量与雌激素水平和生殖器官充血程度有关。排卵期阴道分泌物增多，清澈透明、稀薄似鸡蛋清；排卵期 2～3 天后的分泌物减少、浑浊黏稠；行经前的分泌物量又增多；妊娠期分泌物的量较多。绝经期后的分泌物量减少。在病理情况下，阴道分泌物可出现颜色与性状以及量的变化（表 4-4-52）。

表 4-4-52 阴道分泌物颜色与性状变化及临床意义

分泌物	颜色与性状	临床意义
黏液性	无色、透明	卵巢颗粒细胞瘤和应用雌激素等药物治疗后
脓性	黄色、黄绿色，有臭味	阴道毛滴虫、化脓性细菌感染引起的慢性子宫颈炎、萎缩性阴道炎、子宫内膜炎，以及阴道异物等
泡沫样脓性	黄色、黄绿色	滴虫性阴道炎
血性	红色，有特殊臭味	子宫颈癌、子宫内膜癌、子宫颈息肉、子宫黏膜下肌瘤、萎缩性阴道炎、重度慢性子宫颈炎及宫内节育器损伤等
水样	黄色	子宫黏膜下肌瘤、子宫颈癌、子宫内膜癌、输卵管癌等病变组织变性、坏死所致
豆腐渣样	乳白色	念珠菌性阴道炎
奶油样	灰白色、稀薄均匀，黏稠度低	阴道加德纳菌感染

2. 酸碱度 pH 增高见于各种阴道炎病人以及绝经后妇女。

（三）阴道清洁度检查

【参考区间】

Ⅰ、Ⅱ度。

【临床意义】

阴道清洁度是判断阴道炎症和生育期妇女卵巢功能的指标。阴道清洁度（cleaning degree of vagina）是指阴道清洁的等级程度，是根据阴道分泌物中白细胞（脓细胞）、上皮细胞、阴道杆菌和杂菌的多少来划分的，是阴道炎症和生育期女性卵巢性激素分泌功能的判断指标。阴道清洁度可分为Ⅰ～Ⅳ度。其判断标准见表 4-4-53。

表 4-4-53 阴道分泌物清洁度的分度及判断标准

清洁度	杆菌	球菌	上皮细胞	白（脓）细胞 /（个 /HPF）
Ⅰ	多	—	满视野	0～5
Ⅱ	中	少量	1/2 视野	5～15
Ⅲ	少	多	少量	15～30
Ⅳ	—	大量	—	＞30

1. 阴道清洁度与女性激素的周期变化有关 排卵前期雌激素水平逐渐增高，阴道上皮增生，糖原增多，阴道杆菌随之繁殖，pH 下降，杂菌消失，阴道趋于清洁。当卵巢功能不足（如经前及绝经后）时，则出现与排卵前期相反的结果，易感染杂菌，导致阴道不清洁。

2. 用于诊断阴道炎 Ⅲ度提示阴道炎、子宫颈炎等；Ⅳ度提示炎症加重，如滴虫性阴道炎、淋球菌性阴道炎、细菌性阴道病等。

阴道清洁度 4 项分级指标的评价见表 4-4-54。

表 4-4-54 阴道清洁度 4 项分级指标的评价

指标	评价
白细胞数量	白细胞数量是反映阴道炎症程度的主要指标。只要分泌物中有大量白细胞，即使同时有较多量的上皮细胞和阴道杆菌，也提示阴道有炎症
杂菌和阴道杆菌	杂菌和阴道杆菌呈对立统一的关系：即杂菌增多则阴道杆菌相对减少，阴道杆菌增多则杂菌相对减少。因此，用杂菌作为判断阴道清洁度的一项指标，不但可以反映杂菌的数量，同时也能反映阴道杆菌的数量

续表

指标	评价
阴道上皮细胞	①阴道上皮细胞生长与卵巢功能有关，其多少还直接影响阴道杆菌的生长。因此，上皮细胞和阴道杆菌是非恒定的指标，用于判断阴道清洁度会有一定的误差 ②上皮细胞和阴道杆菌数量减少，仅表明阴道自净能力降低，但只要阴道分泌物中无大量的白细胞和杂菌，清洁度仍属正常

（四）阴道分泌物病原生物学检查

阴道分泌物病原生物学检查是阴道炎病因诊断的准确指标。但不同的检查方法，其诊断的灵敏度、准确性不同。因常规检查影响因素较多，故临床价值有限。

【参考区间】

①病原生物：无或阴性。②加德纳菌与线索细胞：不见或仅见少量阴道加德纳菌。

【临床意义】

1. 常见的病原体　特异性阴道炎是由某种病原生物感染所致，阴道分泌物中常见的病原体及临床意义见表 4-4-55。

表 4-4-55　阴道分泌物中常见的病原体及临床意义

种类	病原体	临床意义
细菌	加德纳菌、淋病奈瑟菌、类白喉杆菌、葡萄球菌、链球菌、大肠埃希菌等	细菌性阴道炎
真菌	白念珠菌、纤毛菌	真菌性阴道炎
病毒	单纯疱疹病毒、人巨细胞病毒、人乳头瘤病毒等	性传播疾病
寄生虫	阴道毛滴虫、溶组织阿米巴	滴虫性阴道炎等

2. 加德纳菌与线索细胞　正常情况下阴道内不见或见少量阴道加德纳菌（Gardnerella vaginalis，GV）。阴道杆菌和阴道加德纳菌数量可作为细菌性阴道炎诊断的参考。①正常情况：阴道杆菌为 6～30 个 /HPF 或大于 30 个 /HPF。②非细菌性阴道病：阴道杆菌大于 5 个 /HPF，仅见少量阴道加德纳菌。③细菌性阴道炎：阴道杆菌小于 5 个 /HPF 或无阴道杆菌，但阴道加德纳菌、其他细小的 G^+ 细菌或 G^- 细菌大量增多。

细菌性阴道病（bacterial vaginosis，BV）主要是由阴道加德纳菌、各种厌氧菌及支原体等引起的混合感染。其诊断标准为：①阴道分泌物稀薄、均匀。②分泌物 pH 大于 4.5。③胺试验阳性。④线索细胞阳性。凡有线索细胞再加其他任何 2 条诊断标准，则细菌性阴道病的诊断即成立。

线索细胞（clue cells）是黏附有大量加德纳菌及其他短小杆菌的鳞状上皮细胞，细胞边缘呈锯齿状，表面毛糙，有斑点和大量细小颗粒，核模糊不清。在阴道分泌物中发现线索细胞是诊断加德纳菌性阴道炎的重要指标之一。

（五）子宫颈（阴道）脱落细胞学检查

子宫颈（阴道）脱落细胞学检查主要用于：①子宫颈癌的筛查、早期诊断、疗效观察和预后判断。②良性病变的诊断与鉴别诊断。③了解卵巢功能，评估雌激素水平。

【参考区间】

阴道脱落的细胞包括鳞状上皮细胞、柱状上皮细胞和非上皮细胞成分（如血细胞、吞噬细胞、阴道杆菌、滴虫、真菌、精子、黏液和纤维素等）。阴道上皮细胞受卵巢内分泌激素的直接影响，其成熟程度和体内雌激素水平呈正相关。

【临床意义】

子宫颈脱落细胞学检查是子宫颈癌筛查、早期诊断和疗效观察的重要手段，对病人损伤小、痛苦

少，可反复取材检查，诊断快速，癌细胞检出率高。

目前，对子宫颈（阴道）脱落细胞的诊断分类方法，国内多采用由美国国家癌症研究中心（National Cancer Institute，NCI）于 1988 年提出、2014 年修订的 TBS 报告系统（the Bethesda system）。包括涂片满意度的标准及诊断名称的定义，有利于临床实际应用，其基本内容如下。

1. 无上皮内病变或恶性病变 无上皮内病变或恶性病变（negative for intraepithelial lesion or malignancy，NILM）包括：

（1）微生物：滴虫、真菌、菌群变化、放线菌感染、单纯疱疹病毒感染。

（2）反应性细胞改变：炎症、放射线治疗、子宫内节育器（IUD）。

（3）子宫切除术后腺上皮细胞状态：萎缩。

2. 鳞状上皮细胞异常

（1）非典型鳞状细胞（atypical squamous cell，ASC）：非典型鳞状细胞意义不明确（atypical squamous cell of undetermined significance，ASC-US）。

（2）鳞状上皮内病变（squamous intraepithelial lesion，SIL）：低度鳞状上皮细胞内病变（low-grade squamous intraepithelial lesion，LSIL），高度鳞状上皮细胞内病变（high-grade squamous intraepithelial lesion，HSIL）。

（3）鳞状细胞癌（squamous cell carcinoma，SCC）。

3. 腺上皮细胞异常 包括非典型腺细胞（atypical glandular cells）、腺癌。

液基细胞学检查（liquid-based cytologic test，LCT）技术改变了原有的标本处理方法，去除了血液、黏液及大量炎性遮盖物的影响，提高了标本的采集率，并使细胞均匀、单层分布在玻片上，面积小，省时省力，易发现异常细胞，提高了检查的阳性率和诊断的准确率，重复性好。

（六）阴道分泌物检测项目的选择与应用

1. 阴道分泌物检测项目的选择 阴道分泌物检测项目一般可分为：①一般性状检查：包括外观、酸碱度等，反映成年女性月经和生殖周期的变化，以及是否存在感染等状况。②清洁度检查：反映雌激素水平和有无感染及程度。③病原生物学检查：用于病原生物感染的诊断。④生化免疫检查：如白细胞酯酶、过氧化物酶及唾液酸苷酶等检查，可协助细菌性阴道病的诊断，以及阴道微生态状况的判断。⑤子宫颈（阴道）脱落细胞学检查可用于子宫颈癌的诊断等。

阴道分泌物的常规检查指标异常只是作为女性生殖系统感染的主要或辅助指标，或治疗效果判断的指标，但要明确诊断还需要进行病原学检查。通过子宫颈脱落细胞学检查可对子宫颈癌等女性高发的恶性肿瘤进行筛查，以期早发现、早诊断、早治疗。结合某些病毒的基因分析，可以预防或干预肿瘤的发生、发展。

2. 阴道分泌物检测项目的应用 阴道分泌物检查对于女性生殖系统感染、肿瘤的诊断、雌激素水平的判断及性传播疾病（STD）诊断等有重要价值。

（1）诊断和鉴别诊断女性生殖系统感染：导致女性生殖系统感染的病原生物较多，如细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，通过阴道分泌物检查可以判断炎症的种类，为女性生殖系统感染的诊断、鉴别诊断和疗效观察提供依据。

（2）诊断肿瘤：子宫颈脱落细胞学检查主要是对非角化鳞状上皮细胞、子宫颈管上皮细胞和子宫内膜上皮细胞的检查，对女性生殖系统肿瘤的早期诊断和防治有着非常重要的意义。

（3）判断雌激素水平：阴道上皮细胞的成熟程度和体内雌激素水平呈正相关，通过观察阴道分泌物涂片中上皮细胞的变化，可评估卵巢功能。

二、精液检测

精液（semen）主要由精子（sperm）和精浆（seminal plasma）组成，是男性生殖器官和附属性腺的分泌物。在促性腺激素的作用下，睾丸曲细精管内的生精细胞经精原细胞、初级精母细胞、次级精母

细胞及精子细胞的分化演变，最后发育成为成熟的精子。70% 的精子贮存于附睾内，2% 贮存于输精管内，其他贮存于输精管的壶腹部。精浆由男性附属腺分泌的混合液组成，是运送精子的介质，并为精子提供能量和营养物质。精浆的组成成分及作用见表 4-4-56。

表 4-4-56　精浆的组成成分及作用

精浆	比例 /%	性状	成分	作用
精囊腺液	50～80	胶冻样	蛋白质、果糖、凝固酶	供给精子能量，使精液呈胶冻状
前列腺液	15～30	乳白色	酸性磷酸酶、纤溶酶	纤溶酶能使精液液化
尿道球腺液	2～3	清亮		润滑和清洁尿道
尿道旁腺液	2～3	清亮		润滑和清洁尿道

精液检测的目的：①评价男性生殖力，检查男性不育症（male infertility）的原因及其疗效观察。②辅助诊断男性生殖系统疾病，如炎症、结核、肿瘤等。③法医学鉴定。④婚前检查（premarital check-ups）。⑤为人类精子库（sperm bank）和人工授精（artificial insemination）筛选优质精子。

（一）精液标本采集

1. 精液标本采集方法　精液标本采集的方法与评价见表 4-4-57。

表 4-4-57　精液标本采集的方法与评价

方法	评价
手淫法	最妥善的方法。手淫后将精液采集于洁净、干燥的容器内，刚开始射出的精液内精子数量最多，注意不要丢失
安全套法	方法易行，但必须使用专用安全套。普通乳胶安全套内含有损害精子活动力的物质
体外射精法	如果手淫法采集不到标本，可采用此法（不是可靠的方法），但注意不要丢失最初射出的富含精子的精液
其他方法	采用上述方法采集不到标本时，也可采用电振动法或前列腺按摩法采集标本

2. 注意事项

（1）标本采集前应禁欲（无性交、无手淫、无遗精）2～7 天，如果需要多次采集标本，每次禁欲时间应尽可能一致。

（2）标本采集前应向病人解释标本采集的方法和注意事项，注意保护病人的隐私。

（3）选用恰当的采集方法，手淫法是最妥善的方法。不提倡体外射精法、电振动法、前列腺按摩法和安全套法。

（4）如果标本不完整，尤其是富含精子的初始精液丢失，要在检查报告中注明，并且在禁欲 2～7 天后重新采集标本检查。

（5）标本采集后应记录禁欲时间、标本采集时间、标本是否完整，并立即送检（不能超过 1 小时）。冬季还需要将标本保温在 20～37℃。

（6）精液内可能含有危险的传染性病原体，如 HBV、HIV 和疱疹病毒（herpes virus）等，故精液需要按潜在生物危害物质进行处理。

（二）精液一般性状检查

精液一般性状检查可粗略评价男性生育状态。但由于受标本采集方法、检查方法、判断标准等的影响较大，故临床价值有限。

【参考区间】

精液一般性状检查的指标与参考区间见表 4-4-58。

表 4-4-58 精液一般性状检查的指标与参考区间

指标	参考区间
精液量	1.5～6.8ml/ 次
颜色和透明度	灰白色或乳白色，半透明
凝固及液化	射精后立即凝固，液化时间＜60 分钟，但一般在 30 分钟内液化
黏稠度	拉丝长度＜2cm，呈水样，形成不连续小滴
气味	栗花或石楠花的特殊气味
酸碱度（pH）	7.2～8.0

【临床意义】

1. 精液量 一次排精量与射精间隔时间有关。一定量的精液可为精子提供活动的间质，并可中和阴道的酸性分泌物，保持精子的活动力，有利于精子顺利通过子宫颈口而致孕。

根据精液量的多少，精液量可分为精液减少（oligospermia）、无精液症（aspermia）和精液增多症（polyspermia），其临床意义见表 4-4-59。

表 4-4-59 精液量的变化与临床意义

变化	临床意义
精液减少	若 5～7 天未射精，精液量＜1.5ml，视为精液减少。排除人为因素，如采集标本时丢失部分精液或禁欲时间过短等。病理性减少见于雄激素分泌不足、副性腺感染等
无精液症	禁欲 3 天后精液量＜0.5ml，甚至排不出时，见于生殖系统的特异性感染（如淋病、结核）及非特异性炎症等。逆行射精的病人有射精动作，但无精液排出（逆行射入膀胱）
精液增多症	超过 6.0ml，常见于附属性腺功能亢进。精液增多可导致精子浓度降低，不利于生育

2. 颜色和透明度 射精后立即用肉眼观察精液的颜色和透明度。

（1）血性精液：凡是呈鲜红色、淡红色、暗红色或酱油色，并含有大量红细胞的精液称为血性精液（hematospermia）。常见于前列腺和精囊腺的非特异性炎症、生殖系统结核、肿瘤、结石，也可见于生殖系统损伤等。

（2）脓性精液（pyospermia）：精液呈黄色或棕色，常见于精囊腺炎、前列腺炎等。

3. 凝固及液化 健康人精液射出后呈胶冻状，即精液凝固。精液由胶冻状转变为流动状的过程称为液化，这个过程所需时间称为精液液化时间（semen liquefaction time）。

（1）精液凝固障碍：见于精囊腺炎或输精管缺陷等。精囊腺炎病人由于精液中蛋白质分泌减少可引起精液凝固障碍。

（2）液化不完全：见于前列腺炎，因前列腺分泌纤溶酶减少所致。精液不液化或液化不全可抑制精子活动力，进而影响生殖能力。超过 1 小时或数小时精液不液化称为精液延迟液化症（semen delayed liquefaction）。

4. 黏稠度 精液黏稠度（semen viscosity）是指精液完全液化后的黏度，与精浆蛋白质浓度、精子数量有关。

（1）黏稠度降低：即新排出的精液呈米汤样，可见于先天性无精囊腺、精子浓度太低或无精子症。

（2）黏稠度增高：多与附属性腺功能异常有关，如附睾炎、前列腺炎，且常伴有精液不液化，可引起精子活动力降低而影响生殖能力。另外，精液黏稠度增高可干扰精子计数、精子活动力和精子表面抗体的检查。

5. 气味 精液具有栗花（iceland poppy）或石楠花（photinia）气味，这种特殊的气味是由于前列腺分泌的精氨酸被氧化所致。前列腺炎病人的精液有腥臭味。

6. 酸碱度　正常精液呈弱碱性，可中和阴道的酸性分泌物，以维持精子的活动力。精液 pH 大于 8.0 见于前列腺、精囊腺、尿道球腺和附睾的炎症。精液 pH 小于 7.0 见于输精管阻塞、先天性精囊腺缺如等。

（三）精液显微镜检查

精液液化后，先于显微镜下观察有无精子。若无精子，将精液离心后再检查，若仍无精子，则为无精子症（azoospermia）；若仅见少量精子，则为精子缺乏（spermacrasia）。若精液中有精子则可以继续进行显微镜检查。

【参考区间】

精液显微镜检查的指标与参考区间见表 4-4-60。

表 4-4-60　精液显微镜检查的指标与参考区间

指标	参考区间
精子活动率	射精 30～60 分钟内精子活动率为 80%～90%，至少 ＞60%；精子存活率＞58%（伊红染色）
精子活动力	总活动力（PR+NP）：40%～78%，前向运动（PR）：32%～72%
精子计数	精子浓度（15～213）×10^9/L；精子总数（39～802）×10^6/ 次
精子凝集	无凝集
精子形态	正常形态精子：4%～44%
细胞	未成熟生殖细胞＜1%，白细胞＜1×10^9/L 或＜5 个 /HPF，偶见红细胞

【临床意义】

精液显微镜检查可以初步判断精子的功能状态，对评价男性生殖能力具有重要价值。但由于受标本的采集方法、放置时间，以及检查方法、判断标准等的影响，因此间隔一定时间的多次检查更有诊断价值。

1. 精子活动率和活动力

（1）精子活动率（sperm activate rate）：精子活动率是指活动精子占精子总数的百分率。观察 100 个精子，计数活动精子的数量，计算出精子活动率。如果不活动精子大于 50%，应进行伊红活体染色，以检查精子的存活率。

（2）精子活动力：精子活动力（sperm motility）是指精子前向运动的能力。WHO 将精子活动力分为 3 级（表 4-4-61），即前向运动（progressive motility，**R**　）、非前向运动（non-progressive motility，NP）和无运动（immotility，IM）。

表 4-4-61　WHO 精子活动力分级与评价

分级	评价
前向运动	精子运动积极，表现为直线或大圈运动，速度快
非前向运动	精子所有的运动方式都缺乏活跃性，如小圈的游动，鞭毛力量难以推动精子头部，或只有鞭毛的抖动
无运动	精子无运动

受精（fertilization）与精子活动率和精子活动力有密切关系。活动力低下的精子难以抵达输卵管与卵子结合而完成受精过程，且精子活动率降低常伴有活动力低下。精子活动率小于 40%，且活动力低下，为男性不育症的主要原因之一。常见于：①精索静脉曲张，由于血流不畅，导致阴囊温度增高及睾丸组织缺 O_2 和 CO_2 蓄积，使精子活动力降低。②生殖系统感染。③应用某些抗代谢药物、抗疟药、雌激素、氧化氮芥等。

2. 精子计数 精子计数（sperm count）有两种方式，一种是指计数单位体积内的精子数量，即精子浓度（sperm concentration）。另一种是精子总数（即 1 次射精的精子的绝对数量），以精子浓度乘以本次的精液量，即得到 1 次射精的精子总数。

健康人的精子数量存在着明显的个体差异，即使同一个体在不同的时间内，其精子数量也有较大的变化。精子浓度持续小于 15×10^9/L 时为少精子症（oligozoospermia）；精液多次检查无精子时称为无精子症（连续检查 3 次，离心后沉淀物中仍无精子）。精子浓度降低和无精子症是男性不育的主要原因（表 4-4-62）。

表 4-4-62 精子浓度降低的原因与临床意义

原因	临床意义
睾丸病变	如精索静脉曲张，睾丸畸形、炎症、结核、淋病、肿瘤及隐睾等
输精管疾病	如输精管阻塞、输精管先天性缺如和免疫性不育（睾丸创伤和感染使睾丸屏障的完整性受到破坏，产生抗精子抗体所致）
内分泌疾病	如垂体功能、甲状腺功能、性腺功能亢进或减退，肾上腺病变等
食物影响	如长期食用棉酚等
其他	逆行射精、有害金属或放射性损害、环境因素、老年人、应用抗肿瘤药物等

3. 精子形态 正常精子由头部、体部和尾部组成，长约 50～60μm，外形似蝌蚪，分头、体、尾三部分（图 4-4-15，表 4-4-63）。精子头部、体部和尾部任何部位出现变化，都认为是异常精子。

异常形态精子数量增多常见于：①精索静脉曲张。②睾丸、附睾功能异常。③生殖系统感染。④应用某些化学药物，如卤素、乙二醇、重金属、雌激素等。⑤放射线损伤等。

4. 细胞 精液中的细胞主要有生殖细胞和血细胞、上皮细胞。

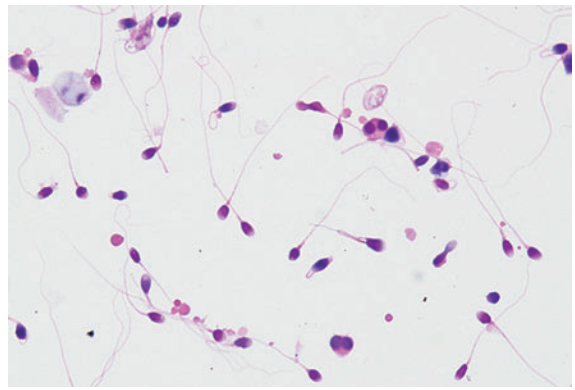


图 4-4-15 正常形态精子（H-E 染色，×1 000）

表 4-4-63 正常精子的形态特点

部位	形态特点
头部	正面呈椭圆形，侧面呈扁平梨形；长 4.0～5.0μm，宽 2.5～3.0μm；顶体的界限清楚，占头部的 40%～70%
中段	细，宽度＜1μm，长度是头部的 1.5 倍，且在轴线上紧贴头部
尾部	尾部均一且直，比中段细，长 45μm
胞质小滴	小于头部大小的一半

（1）未成熟生殖细胞：即生精细胞（spermatogenic cell）。健康人未成熟生殖细胞小于 1%。当睾丸曲细精管受到某些药物或其他因素影响或损害时，精液中可出现较多的未成熟生殖细胞。

（2）其他细胞：精液中可见到少量的白细胞和上皮细胞，偶见红细胞。当白细胞大于 5 个 /HPF 为异常，常见于前列腺炎、精囊腺炎和附睾炎等。当精液中白细胞大于 1×10^9/L，称为脓精症或白细胞精子症（leukocytospermia）。白细胞通过直接吞噬作用、分泌细胞因子，或释放蛋白酶以及自由基等破坏精子，引起精子的活动率和活动力降低，导致男性不育。红细胞数量增多常见于睾丸肿瘤、前列腺癌等，此时精液中还可出现肿瘤细胞。

（四）精液病原生物学检查

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

男性生殖系统任何部位的感染均可从精液中检查到病原生物，如细菌、病毒、支原体和寄生虫等。精液中常见的病原生物有葡萄球菌、链球菌、淋病奈瑟菌、类白喉杆菌、解脲支原体等。男性生殖系统感染后，释放到精液中的细菌毒素将严重影响精子的生成和精子的活动力，导致男性不育症。

（五）精液其他检查

精液化学成分和免疫学指标的变化可以反映睾丸及附属性腺分泌功能，对男性不育症的诊断、治疗均有意义。

【参考区间】

精液其他检查指标的参考区间见表 4-4-64。

【临床意义】

精液其他检查指标的临床意义见表 4-4-64。

表 4-4-64　精液其他检查指标的参考区间及临床意义

指标	参考区间	临床意义
果糖 /（mmol/L）	9.11～17.67	降低见于精囊腺炎；无果糖见于精囊腺缺如、输精管发育不良
乳酸脱氢酶 -X/（U/L）	1 430±940	降低可见于睾丸萎缩、长期食用粗制棉籽油
抗精子抗体	阴性	阳性见于输精管阻塞、睾丸损伤、生殖系统感染等
顶体酶 /（U/L）	36±21	降低见于男性不育症
精子低渗肿胀 /%	g 型精子＞50	男性不育症病人的精子肿胀率明显降低

（六）精液检测项目的选择与应用

1. 精液检测项目的选择　男性不育症的实验诊断项目一般可分为：①精液常规分析：包括精液量、pH、液化时间、精液黏稠度、精子密度、精子活动率、精子活动力、精子存活率、精子形态学等。②精浆生化检查：目前常用的指标有精浆 α- 葡糖苷酶、酸性磷酸酶和果糖的检查，它们可分别反映附睾、前列腺和精囊腺的分泌功能。③精液白细胞和生精细胞的检查。④抗精子抗体的检查。⑤精液培养。⑥精子功能的检查。

2010 年，WHO 制定了精液常规检查参考区间的最低标准（表 4-4-65），并提出如果精液分析结果符合参考标准要求的人群，检查 1 次即可，若精液分析结果是异常的，需要重复进行检查。

表 4-4-65　WHO 精液常规检查参考区间最低标准

分类	指标	参考区间
常规参数	精液量 /ml	1.5（1.4～1.7）
	总精子数 /（$\times 10^6$ /1 次射精）	39（33～46）
	精子计数 /（$\times 10^9$/L）	15（12～16）
	活动力（PR+NP）/%	40（38～42）
	前向运动力（PR）/%	32（31～34）
	存活率 /%	58（55～63）
	正常形态 /%	4（3.0～4.0）

续表

分类	指标	参考区间
其他参数	pH	≥7.2
	白细胞（中性粒细胞）/（$\times10^9$/L）	＜1.0
	混合性抗球蛋白反应（MAR）试验 /（% 精子凝集）	＜50
	免疫珠试验（IBT）/（% 精子凝集）	＜50
	精浆锌 /（μmol/1 次射精）	≥2.4
	精浆果糖 /（μmol/1 次射精）	≥13
	精浆中性葡糖苷酶 /（mU/1 次射精）	≥20

2. 精液检查项目的应用

（1）评价男性生育功能，用于不育症的诊断和疗效观察：WHO 对男性不育症的定义是：夫妇同居 1 年以上，未采用任何避孕措施，由于男性方面的原因造成女方不孕。导致男性不育症有多种原因：①影响精子的发生和成熟，导致精子质和 / 或量的异常。②生殖管道的异常，使精液不能正常排入女性生殖道。③附属腺功能异常导致的精液性状异常。通过精液检查可以发现精子是否异常及输精管是否阻塞，为男性不育症的诊断和疗效观察提供依据。

（2）为精子库或人工授精筛选优质精子：人工授精是用非性交的方法将精液置入女性生殖道内，使精子和卵子自然结合，以达到妊娠目的的一种辅助生育技术。精液检查能为精子库和人工授精筛选优质精子，在进行人工授精前和筛选精子库精液标本时对精液进行全面检查分析，采集和选择活动力强、质量高的优质精子，以保证人工授精的质量。

（3）辅助诊断男性生殖系统疾病：淋病、肿瘤、结核、先天性睾丸发育不全等疾病是男性生殖系统的常见疾病，精液检查可为生殖系统疾病的诊断及疗效观察提供一定依据。如生殖系统有炎症或性传播疾病时，在精液中可发现白细胞或检出相应的病原体；肿瘤病人可于精液涂片中找到肿瘤细胞。

（4）法医学鉴定：法医学检查是将怀疑被精液污染的衣物用生理盐水清洗后直接离心查找精子，或检查血型物质、结晶，也可用化学、免疫学或分子生物学方法进行检查，作为判断有关案情的参考，通过标本中的 DNA 可找到犯罪嫌疑人的直接犯罪证据。

三、前列腺液检测

前列腺液（prostatic fluid）是精液的重要组成部分，占精液的 15%～30%。通过前列腺按摩所获得的前列腺液混有精囊腺液，此为静态液；由射精排入精液中的前列腺液为刺激性分泌物。前列腺液的成分比较复杂，主要有纤溶酶、β- 葡萄糖腺苷酶、酸性磷酸酶、蛋白质、葡萄糖以及钠、钾、锌、钙等，还有少量上皮细胞和白细胞。前列腺液检查主要用于前列腺的炎症、结石、结核和肿瘤的辅助诊断，也可用于性传播疾病的诊断等。

（一）前列腺液标本采集

1. 前列腺液标本采集方法 前列腺液标本通过前列腺按摩术获得。采集标本时首先弃去第 1 滴前列腺液，然后再将标本采集于洁净的试管内或直接滴于载玻片上。按摩后采集不到标本时，可以采集按摩后的尿液进行检查。采集细菌培养标本时，要无菌操作，并将标本采集于无菌容器内。

2. 注意事项 ①1 次采集标本失败或检查结果阴性，而又有临床指征时，可间隔 3～5 天后重新采集标本复查。②疑有前列腺结核、急性炎症、脓肿或肿瘤时，应禁止或慎重进行前列腺按摩。③检查前应禁欲 3 天，以免因性兴奋后导致前列腺液内的白细胞假性增高。

（二）前列腺液一般性状检查

前列腺液一般性状检查是判断前列腺功能状态的粗略指标，由于影响因素较多，临床价值有限。

【参考区间】

前列腺液一般性状检查的指标与参考区间见表 4-4-66。

表 4-4-66　前列腺液一般性状检查的指标与参考区间

指标	参考区间
量	数滴至 2ml
颜色与透明度	乳白色、不透明、稀薄、有光泽
酸碱度	弱酸性，pH 6.3～6.5

【临床意义】

1. 量　减少见于前列腺炎；多次按摩无前列腺液排出，提示前列腺分泌功能严重不足，常见于前列腺的炎性纤维化、某些性功能低下病人。增多主要见于前列腺慢性充血、过度兴奋时。

2. 颜色和透明度　①黄色脓性或浑浊黏稠：见于前列腺炎。②血性：见于精囊腺炎，前列腺炎，前列腺结核、结石和肿瘤等，也可为按摩前列腺用力过重所致。

3. 酸碱度　70 岁以上老年人前列腺液 pH 可略增高，混入较多精囊腺液时其 pH 亦可增高。

（三）前列腺液显微镜检查

采用前列腺液湿涂片直接显微镜检查，也可将前列腺液涂片干燥后经 Wright 染色、Papanicolaou 染色或 H-E 染色后，进行检查。

【参考区间】

前列腺液的非染色涂片检查的内容较多，常见成分的参考区间见表 4-4-67。

表 4-4-67　前列腺液直接涂片显微镜检查成分的参考区间及临床意义

成分	参考区间	临床意义
磷脂酰胆碱小体	大量	前列腺炎时减少或消失，且分布不均，并有成堆现象
红细胞 /（个 /HPF）	＜5	增多见于前列腺炎或肿瘤、结核、精囊腺炎、前列腺按摩过重
白细胞 /（个 /HPF）	＜10	增多且成堆出现见于前列腺炎、前列腺脓肿
前列腺颗粒细胞 /（个 /HPF）	＜1	增多伴有大量白细胞见于前列腺炎，也可见于正常老年人
淀粉样小体	有	常随年龄增长而增加，无临床意义
精子	可有	按摩前列腺时因精囊腺受挤压而排出精子，无临床意义
滴虫	无	阳性见于滴虫性前列腺炎
结石	可见	主要为碳酸钙、磷酸钙 - 胆固醇、磷酸精胺结石，少量时无意义

【临床意义】

湿片直接显微镜检查是前列腺液最常用的检查方法，操作简便快速，观察细胞和磷脂酰胆碱小体等成分多，对前列腺的功能状态和感染状况具有诊断和鉴别诊断价值。

前列腺液常见成分的临床意义见表 4-4-67。当直接显微镜检查发现异常细胞时，可进行涂片染色检查，以诊断前列腺癌，并与前列腺炎鉴别，但细胞学检查阴性并不能排除前列腺癌。

（四）前列腺液病原生物学检查

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

前列腺液病原生物学检查可用于判断前列腺有无感染及种类。如要确诊感染并指导临床药物治疗，则须进行细菌培养和药敏试验。

前列腺液涂片进行革兰氏染色、抗酸染色，以检查病原生物。直接涂片染色检查的阳性率低，必要时可进行细菌培养。前列腺、精囊腺感染时革兰氏染色检查可发现大量致病菌，以葡萄球菌最常见，其次是链球菌、G^- 杆菌和淋病奈瑟菌。抗酸染色检查有助于慢性前列腺炎与前列腺结核的鉴别诊断，但已确诊为前列腺结核的病人，不宜进行前列腺按摩，以免引起感染扩散。

（五）前列腺液检测项目的选择与应用

前列腺液检测项目一般可分为：①一般性状检查：包括量、颜色和透明度、酸碱度等，是判断前列腺功能状态的粗略指标。②显微镜检查：通过观察前列腺液中细胞和磷脂酰胆碱小体等成分的多少和分布状况，反映前列腺的功能状态和感染状况。③病原生物学检查：用于病原生物感染的诊断。临床上，对前列腺液进行检查主要用于前列腺炎的辅助诊断。

前列腺炎的诊断依靠前列腺液的显微镜检查和微生物学检查，白细胞、前列腺颗粒细胞增多和磷脂酰胆碱小体减少是前列腺炎的特点。此外，细菌性前列腺炎可有特异性 IgA、IgG 抗体增高，可维持 6～12 个月，急性或慢性细菌性前列腺炎可见大肠埃希菌。但非细菌性前列腺炎的发生率为细菌性前列腺炎的 8 倍。

前列腺液 pH 增高（增高至 7.7～8.0，甚至 8.0 以上）对诊断慢性前列腺炎有参考价值，而且前列腺炎病人经治疗好转后，前列腺液 pH 也恢复正常。

（应春妹）

第五章 常用肾脏功能实验室检测

本章数字资源

本章目标测试

肾脏是人体重要的生命器官，其主要功能是生成尿液，以维持体内水、电解质、蛋白质和酸碱等代谢平衡，维持机体内环境稳定。同时也兼有内分泌功能，如产生肾素、红细胞生成素、活性维生素D等，以实现调节血压、钙磷代谢和红细胞生成的功能。肾脏疾病实验室检测包括：①肾小球滤过率（GFR）：肾小球滤过率是衡量肾脏滤过功能的重要指标，它表示在单位时间内通过肾小球滤过的血浆量。②尿量和尿质量：肾脏通过调节尿液的产生来排出体内的废物和多余物质。人体每天应该排出适量的尿液，并且尿液的颜色、透明度和化学成分也会反映肾脏功能的状况。③渗透调节：肾脏通过调节尿液的渗透浓度来维持体液的平衡。根据身体的需要，肾脏可以排出浓缩或稀释的尿液，以保持体液中溶质的适当浓度。④酸碱平衡：肾脏参与调节体内酸碱平衡，通过排泄酸性或碱性物质来维持血液的正常pH；⑤肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）：肾脏通过释放肾素和合成血管紧张素等激素来调节血压和水盐平衡。⑥代谢产物清除：肾脏通过滤过和分泌的方式从血液中去除多种废物和代谢产物，如尿素、肌酐、尿酸等。

常见实验室肾功能检测包括：①肾小球滤过功能。②肾小管重吸收、排泌和酸化等功能。肾功能检测是判断肾脏疾病严重程度和预测预后、确定疗效、调整某些药物剂量的重要依据。

第一节 | 肾小球功能检测

肾小球的主要功能是滤过，评估滤过功能最重要的参数是肾小球滤过率（glomerular filtration rate，GFR）。正常成人每分钟流经肾脏的血液量为1 200～1 400ml，其中血浆量为600～800ml/min，有20%的血浆经肾小球滤过，产生的滤过液（原尿）为120～160ml/min，此即单位时间内（分钟）经肾小球滤过的血浆液体量，称为肾小球滤过率。为测定GFR，临床上设计了各种物质的肾血浆清除率（clearance）试验。

肾血浆清除率系指双肾于单位时间内，能将若干毫升血浆中所含的某物质全部加以清除，结果以毫升/分（ml/min）或升/24小时（L/24h）表示，计算式为：

$$\text{清除率} = \frac{\text{某物质每分钟在尿中排出的总量}}{\text{某物质在血浆中的浓度}}$$

$$\text{即 } C = \frac{U \times V}{P}$$

C为清除率（ml/min），U为尿中某物质的浓度，V为每分钟尿量（ml/min），P为血浆中某物质的浓度。

利用清除率可分别测定GFR、肾血流量、肾小管对各种物质的重吸收和分泌作用。各种物质经肾排出的方式大致分四种：①全部由肾小球滤过，肾小管既不吸收也不分泌。如菊粉，可作为GFR测定的理想试剂，能完全反映GFR。②全部由肾小球滤过，不被肾小管重吸收，很少被肾小管排泌，如肌酐等，可基本代表GFR。③全部由肾小球滤过后又被肾小管全部重吸收。如葡萄糖，可用于肾小管最大吸收率测定。④除肾小球滤过外，大部分通过肾小管周围毛细血管向肾小管分泌后排出，如对氨马尿酸可作为肾血流量测定的试剂。

NOTES

一、血肌酐测定

血液中的肌酐（creatinine，Cr）是由外源性和内生性两类组成的。机体每 20g 肌肉每天代谢产生 1mg Cr，产生速率为 1mg/min，每天 Cr 的生成量相当恒定。血中 Cr 主要由肾小球滤过排出体外，肾小管基本不重吸收且排泌量也较少，在外源性肌酐摄入量稳定的情况下，血液中的浓度取决于肾小球滤过能力，当肾实质损害，GFR 降低到临界点后（GFR 下降至正常人的 1/3 时），血 Cr 浓度就会明显上升，故测定血 Cr 浓度可作为 GFR 受损的指标。灵敏度较血尿素（BU）好，但并非早期诊断指标。

【参考区间】

酶法 / 苦味酸法：20～59 岁，男 57～97μmol/L，女 41～73μmol/L；60～79 岁，男 57～111μmol/L，女 41～81μmol/L。

【临床意义】

1. 血肌酐增高 见于各种肾病、肾衰竭、心肌炎、肌肉损伤等。肾功能不全的代偿期肌酐可不增高或轻度增高；肾衰竭失代偿期肌酐中度增高（可达 442.0μmol/L）；尿毒症时肌酐可达 1.8mmol/L，为尿毒症的诊断指标之一。

2. 血肌酐减低 见于进行性肌肉萎缩、白血病、贫血、肝功能障碍及妊娠等。尿肌酐排泄量增高也可导致血肌酐降低，如甲状腺功能减退等。

二、内生肌酐清除率测定

肌酐是肌酸的代谢产物，在成人体内含 Cr 约 100g，其中 98% 存在于肌肉内，每天约更新 2%。肌酸在磷酸激酶作用下，形成带有高能键的磷酸肌酸，为肌肉收缩时的能量来源和储备形式，磷酸肌酸释放出能量再经脱水而变为肌酐，由肾排出。人体血液中肌酐的生成可有内、外源性两种，如在严格控制饮食条件和肌肉活动相对稳定的情况下，血 Cr 的生成量和尿的排出量较恒定，其含量的变化主要受内源性肌酐的影响，而且肌酐的相对分子质量为 113，大部分从肾小球滤过，不被肾小管重吸收，排泌量很少，故肾脏在单位时间内把若干毫升血液中的内在肌酐全部清除出去，称为内生肌酐清除率（endogenous creatinine clearance rate，Ccr）。

1. 标准 24 小时留尿计算法

（1）病人连续 3 天进低蛋白饮食（＜40g/d），并禁食肉类（无肌酐饮食），避免剧烈运动。

（2）于第 4 天晨 8 时将尿液排净，然后收集记录 24 小时尿量（次日晨 8 时尿必须留下），并加入甲苯 4～5ml 防腐。取血 2～3ml（抗凝或不抗凝均可），与 24 小时尿液同时送检。

（3）测定尿液及血 Cr 浓度。

（4）应用下列公式计算 Ccr。

$$Ccr\,(ml/min) = \frac{\text{尿肌酐浓度}\,(\mu mol/L) \times \text{每分钟尿量}\,(ml/min)}{\text{血浆肌酐浓度}\,(\mu mol/L)}$$

由于每人肾的大小不相同，每分钟排尿能力也有差异，为排除这种个体差异可进行体表面积的校正，因肾脏大小与体表面积成正比，以下公式可参考应用：

$$\text{矫正清除率} = \text{实际清除率} \times \text{标准体表面积}\,(1.73m^2) / \text{受试者的体表面积}$$

2. 4 小时留尿改良法 因留 24 小时尿不方便，易导致留不准（少）且高温时须冷藏，影响肌酐检测，因此常引起误差（偏低）。在严格控制条件下，24 小时内血浆和尿液肌酐含量较恒定，为临床应用方便，故可用 4 小时尿及空腹一次性取血进行肌酐测定，先计算每分钟尿量（ml/min），再按公式 1.（4）计算清除率。

3. 血肌酐计算法 这也是一种简便的方法，计算公式为：

$$Ccr(ml/min)=\frac{(140-年龄)\times 体重(kg)}{72\times 血肌酐浓度(mg/dl)}(男性)$$

$$Ccr(ml/min)=\frac{(140-年龄)\times 体重(kg)}{85\times 血肌酐浓度(mg/dl)}(女性)$$

【参考区间】

成人 80～120ml/min，老年人随年龄增长，有自然下降趋势。西咪替丁、甲苄嘧啶、长期限制剧烈运动均使 Ccr 下降。

【临床意义】

1. 判断肾小球损害程度　当 GFR 降低到正常值的 50%，Ccr 测定值可低至 50ml/min，但血肌酐、尿素测定仍可在正常范围，因肾有强大的储备能力，故 Ccr 是较早反映 GFR 的灵敏指标。

2. 评估肾功能　临床常用 GFR 作为慢性肾脏病的分期，将慢性肾脏病分为五期。

1 期：肾损害，GFR 正常或升高，GFR≥90ml/(min·1.73m^2)，临床宜诊断和治疗合并症，延缓肾病的进展，控制心血管疾病发生的危险因素。

2 期：肾损害，GFR 轻度下降，GFR 在 60～89ml/(min·1.73m^2)，临床宜估计肾病进展的快慢。

3 期：肾损害，GFR 中度下降，GFR 在 30～59ml/(min·1.73m^2)，临床应评估和治疗并发症。

4 期：GFR 严重下降，GFR 在 15～29ml/(min·1.73m^2)，临床应为肾脏替代治疗做准备。

5 期：肾衰竭，GFR＜15ml/(min·1.73m^2)或透析，如果存在尿毒症，进行肾脏替代治疗。

3. 指导治疗　慢性肾衰竭 Ccr＜30～40ml/min，应开始限制蛋白质摄入；Ccr＜30ml/min，噻嗪类利尿治疗常无效，不宜应用；小于 10ml/min 应结合临床进行肾替代治疗，肾脏对利尿剂（如呋塞米、利尿酸钠）的反应已极差。此外，肾衰竭时凡由肾代谢或经肾排出的药物也可根据 Ccr 降低的程度来调节用药剂量和决定用药的时间间隔。

三、血尿素测定

血尿素（blood urea，BU）是蛋白质代谢的终末产物，体内氨基酸脱氨基分解成 α- 酮基和 NH_3，NH_3 在肝脏内和 CO_2 生成尿素，因此尿素的生成量取决于饮食中蛋白质摄入量、组织蛋白质分解代谢及肝功能状况。尿素主要经肾小球滤过随尿排出，正常情况下 30%～40% 被肾小管重吸收，肾小管有少量排泌。当肾实质受损害时，GFR 降低，致使血尿素浓度增加，可通过血尿素测定粗略观察肾小球的滤过功能。

【参考区间】

酶法：20～59 岁，男 3.1～8.0mmol/L，女 2.6～7.5mmol/L；60～79 岁，男 3.6～9.5mmol/L，女 3.1～8.8mmol/L。

【临床意义】

血尿素增高见于：

1. 器质性肾功能损害　①各种原发性肾小球肾炎、肾盂肾炎、间质性肾炎、肾肿瘤、多囊肾等所致的慢性肾衰竭。②急性肾衰竭肾功能轻度受损时，BU 可无变化，但 GFR 下降至 50% 以下，BU 才能升高。因此血 BU 测定不能作为早期肾功能指标。但对慢性肾衰竭，尤其是尿毒症 BU 增高的程度一般与病情严重性一致：肾衰竭代偿期 GFR 下降至 50ml/min，血 BU＜9mmol/L；肾衰竭失代偿期，血 BU＞9mmol/L；肾衰竭期，血 BU＞20mmol/L。

2. 肾前性少尿　严重脱水、大量腹腔积液、心脏循环功能衰竭、肝肾综合征等导致的血容量不足、肾血流量减少灌注不足致少尿。此时 BU 升高，但肌酐升高不明显，BU/Cr＞10∶1，称为肾前性氮质血症。经扩容，尿量多能增加，BU 可自行下降。

3. 蛋白质分解或摄入过多　急性传染病、高热、上消化道大出血、大面积烧伤、严重创伤、大手术

后和甲状腺功能亢进、高蛋白饮食等，但血肌酐一般不升高。以上情况矫正后，血 BU 可以下降。

4. 血 BU 作为肾衰竭透析充分性指标 多以 KT/V 表示，K= 透析器 BU 清除率（L/min），T= 透析时间（分钟），V=BU 分布容积（L），KT/V＞1.0 表示透析充分。

四、肾小球滤过率测定

^{99m}Tc- 二乙三胺五醋酸（^{99m}Tc-DTPA）几乎完全经肾小球滤过而清除，其最大清除率即为肾小球滤过率（GFR）。用 SPECT 测定弹丸式静脉注射后两肾放射性计数率的降低，按公式自动计算 GFR，并可显示左右两侧肾 GFR，灵敏度高，可与菊粉清除率媲美。现在成人估算肾小球滤过率（eGFR）采用简化的 MDRD 公式，依据血肌酐值进行计算：eGFR［ml/（min·1.73m^2）］=186× 血肌酐（μmol/L）$^{-1.154}$× 年龄（岁）$^{0.203}$×0.742（女性）×1.233（中国）。Connhan-Banatp 公式和 Sebwonty 公式用于儿童估算 GFR。

Connhan-Banatp 公式：eGFR［ml/（min·1.73m^2）］=0.43× 身高（cm）× 血肌酐（μmol/L）$^{-1}$。Schwonty 公式：Ccr［ml/（min·1.73m^2）］=0.55× 身高（cm）× 血肌酐（μmol/L）$^{-1}$。

【参考区间】

成人 eGFR：（100±20）ml/min。

【临床意义】

1. GFR 影响因素 与年龄、性别、体重有关，因此须注意这些因素。30 岁后每 10 年 GFR 下降 10ml/（min·1.73m^2），男性比女性 GFR 高约 10ml/min，妊娠时 GFR 明显增加，第 3 个月增加 50%，产后降至正常。

2. GFR 降低 见于急性和慢性肾衰竭、肾小球功能不全、肾动脉硬化、肾盂肾炎（晚期）、糖尿病（晚期）和高血压（晚期）、甲状腺功能减退、肾上腺皮质功能不全、糖皮质激素缺乏。

3. GFR 升高 见于肢端肥大症和巨人症、糖尿病肾病早期。

五 血 β_2- 微球蛋白测定

β_2- 微球蛋白（β_2-microglobulin，β_2-MG）是体内有核细胞包括淋巴细胞、血小板、多形核白细胞产生的一种小分子球蛋白；与同种白细胞抗原（HLA）亚单位是同一物质；与免疫球蛋白稳定区的结构相似。其分子量为 11 800，是由 99 个氨基酸组成的单链多肽。β_2-MG 广泛存在于血浆、尿、脑脊液、唾液及初乳中。正常人血液 β_2-MG 浓度很低，可自由通过肾小球，然后在近端小管内几乎全部被重吸收。

【参考区间】

18～59 岁 1.0～2.3mg/L，≥60 岁 1.3～3.0mg/L。

【临床意义】

1. 评价肾小球功能 肾小球滤过功能受损，β_2-MG 潴留于血中。在评估肾小球滤过功能上，血 β_2-MG 升高比血肌酐更灵敏，在 Ccr 低于 80ml/min 时即可出现，而此时血肌酐浓度多无改变。若同时出现血和尿 β_2-MG 升高，血 β_2-MG＜5mg/L，则可能肾小球和肾小管功能均受损。

2. 其他 IgG 肾病、恶性肿瘤，以及多种炎性疾病如肝炎、类风湿关节炎等可致 β_2-MG 生成增多。

六、血清胱抑素 C 测定

胱抑素 C（cystatin C，cys C）是半胱氨酸蛋白酶抑制蛋白 C 的简称。它是一种非糖基化碱性蛋白。人体内几乎各种有核细胞均可表达，且每日分泌量较恒定，相对分子质量仅为 13 000，故能自由透过肾小球滤膜。原尿中的 cys C 在近曲小管几乎全部被上皮细胞摄取、分解，不回到血液中，尿中仅微量排出，因此，血清 cys C 水平是反映肾小球滤过功能的一个灵敏且特异的指标。

【参考区间】

成人血清 0.6～2.5mg/L。

【临床意义】

同血肌酐、尿素及内生肌酐清除率。与血肌酐、尿素相比，在判断肾功能早期损伤方面，血清 cys C 水平更为灵敏。

1. cys C 作为糖尿病肾病肾脏滤过功能早期损伤的评价　约三分之一的糖尿病病人发展为肾衰竭需要透析，必须以可靠的 GFR 来评价糖尿病病人的肾功能状况，cys C 对轻度的肾损伤反应灵敏，在糖尿病病人中定期检测 cys C 可以动态观察病情的发展。

2. cys C 与肾移植　胱抑素 C 不但能够快速反映肾脏受损的情况，而且可以及时反映肾功能的恢复情况，特别是移植肾功能延迟的病人。cys C 在肾移植术后对检测肾小球滤过率而言，比肌酐和肌酐清除率更敏感，可以快速诊断出急性排斥反应或药物治疗造成的肾损伤。

3. cys C 在化疗中的应用　由于化疗药物对肾小管有一定的损伤，很可能损害肾功能，当肾功能受到损害时，化疗药物更容易积蓄并引起多方面的毒副作用，检测 cys C 适当调整药物剂量。

七、尿液总蛋白

由于肾小球滤过屏障损伤而产生的蛋白尿称为肾小球性蛋白尿，多为中大分子量蛋白尿，如白蛋白、转铁蛋白（transferrin，Tf）、IgG、IgA、IgM、C3、α_2- 巨球蛋白等。它们的出现或增多，对各类肾小球病变具有鉴别诊断价值。

【参考区间】

尿蛋白定性：阴性；24 小时尿蛋白定量：＜150mg/24h 或＜100mg/L；随机尿蛋白 / 肌酐比值：＜45。

【临床意义】

1. 尿蛋白阳性或增高　可见于病理性蛋白尿，如肾小球性蛋白尿、肾小管性蛋白尿、溢出性蛋白尿、组织性蛋白尿、混合性蛋白尿；也可见于生理性蛋白尿，如体位性蛋白尿、运动性蛋白尿、发热等。

2. 蛋白尿分类　轻度蛋白尿（＜1g/d）、中度蛋白尿（1～3.5g/d）和重度蛋白尿（＞3.5g/d）。

八、尿白蛋白

正常情况下，由于肾小球滤过膜电荷选择性屏障的静电同性排斥作用，白蛋白大部分不能通过滤过膜，而各种炎症、代谢异常和免疫损伤均可导致滤过膜上负电荷减少，静电排斥力下降，造成白蛋白从尿中漏出增多；尿白蛋白是早期发现肾病最敏感、最可靠的诊断指标，是判断肾小球受损程度的重要蛋白，是糖尿病肾病最早期的生化表现。

【参考区间】

尿白蛋白排出量＜30mg/24h；随机尿白蛋白肌酐比值＜30。

【临床意义】

尿白蛋白检测有助于肾小球病变的早期诊断。在肾脏病早期，尿常规阴性时，尿白蛋白含量可发生变化。

第二节 | 肾小管功能检测

肾小管是与肾小囊壁层相连的一条细长上皮性小管，按其形态结构，分布位置和功能分为近端小管、髓袢和远端小管。肾小管具有重吸收（reabsorption）和排泌作用（secretion）。近端小管是肾小管重吸收功能的重要部分，髓袢及远曲小管合称远端肾单位，是离子转运和分泌的重要场所，细胞能吸收 H_2O、Na^+，排出 K^+、H^+、NH_4^+，受醛固酮和抗利尿激素的调控，参与尿液浓缩与稀释的调节。

一、近端肾小管功能检测

（一）尿 β_2- 微球蛋白测定

β_2-MG 是体内除成熟红细胞和胎盘滋养层细胞外的所有细胞，特别是淋巴细胞和肿瘤细胞膜上组织相容性抗原（HLA）的轻链蛋白组分，分子量仅 11 800，电泳时出现于 β_2 区带而得名。随 HLA 的更新代谢降解释放入体液，正常人 β_2-MG 生成量较恒定，为 150～200mg/d。由于分子量小并且不和血浆蛋白结合，可自由经肾小球滤入原尿，但原尿中 99.9% 的 β_2-MG 在近端肾小管被重吸收，并在肾小管上皮细胞中分解破坏，仅微量自尿中排出。因 β_2-MG 在酸性尿中极易分解破坏，故尿收集后应及时测定。若需贮存批量检测，应将酸性尿调至 pH 7 左右冷冻保存。

【参考区间】

成人尿＜0.3mg/L，或以尿肌酐校正＜0.2mg/g 肌酐。

【临床意义】

根据 β_2-MG 的肾排泄过程，尿 β_2-MG 增多较灵敏地反映近端肾小管重吸收功能受损，如肾小管 - 间质性疾病、药物或毒物所致早期肾小管损伤，以及肾移植后急性排斥反应早期。肾移植后均使用可抑制 β_2-MG 生成的免疫抑制剂，若仍出现尿 β_2-MG 增多，表明排斥反应未能有效控制。

由于肾小管重吸收 β_2-MG 的阈值为 5mg/L，超过阈值时，出现非重吸收功能受损的大量尿 β_2-MG 排泄。因此应同时检测血 β_2-MG，只有血 β_2-MG＜5mg/L 时，尿 β_2-MG 升高才反映肾小管损伤。

（二）α_1- 微球蛋白测定

α_1- 微球蛋白（α_1-microglobulin，α_1-MG）是肝细胞和淋巴细胞产生的一种糖蛋白，分子量仅 26 000。血浆中 α_1-MG 可以游离或与 IgG、白蛋白结合的两种形式存在。游离 α_1-MG 可自由透过肾小球，但原尿中 α_1-MG 约 99% 被近端肾小管上皮细胞以胞饮方式重吸收并分解，故仅微量从尿中排泄。

【参考区间】

成人尿 α_1-MG＜15mg/24h 尿，或＜10mg/g 肌酐；血清游离 α_1-MG 为 0～30mg/L。

【临床意义】

1. 近端肾小管功能损害 尿 α_1-MG 升高，是反映各种原因包括肾移植后排斥反应所致早期近端肾小管功能损伤的特异、灵敏指标。与 β_2-MG 比较，α_1-MG 不受恶性肿瘤影响，酸性尿中不会出现假阴性，故更可靠。

2. 评估肾小球滤过功能 根据前述 α_1-MG 排泄方式，血清 α_1-MG 升高提示 GFR 降低所致的血潴留。其比血 Cr 和 β_2-MG 检测更灵敏，在 Ccr＜100ml/min 时，血清 α_1-MG 即出现升高。血清和尿中 α_1-MG 均升高，表明肾小球滤过功能和肾小管重吸收功能均受损。

3. 其他 血清 α_1-MG 降低见于严重肝实质性病变所致生成减少，如重症肝炎、肝坏死等。

在评估各种原因所致的肾小球和近端肾小管功能特别是早期损伤时，β_2-MG 和 α_1-MG 均是较理想的指标，尤以 α_1-MG 为佳，有取代 β_2-MG 的趋势。

（三）视黄醇结合蛋白测定

视黄醇结合蛋白（retinal-binding protein，RBP）是视黄醇（维生素 A）转运蛋白，由肝细胞合成。RBP 广泛存在于人体血液、尿液及体液中，游离的 RBP 由肾小球滤出，大部分由近端小管上皮细胞重吸收，并被分解成氨基酸供体内合成利用，仅有少量从尿中排泄。当肾小管重吸收功能障碍时，尿中 RBP 浓度升高，血清 RBP 浓度下降。因此，尿中 RBP 测定是诊断早期肾功能损伤和疗效判定的灵敏指标。

【参考区间】

血清 RBP 约为 45mg/L，尿液为（0.11±0.07）mg/L，男性高于女性，成人高于儿童。

【临床意义】

尿液 RBP 升高可见于早期近端肾小管损伤。血清 RBP 升高常见于肾小球滤过功能减退、肾衰竭。另外，RBP 可特异地反映机体的营养状态，血清 RBP 水平是一项诊断早期营养不良的灵敏指标。

二、远端肾小管功能检测

（一）昼夜尿比密试验

正常尿生成过程中，远端肾小管对原尿有稀释功能，而集合管则具有浓缩功能。检测尿比密可间接了解肾脏的稀释 - 浓缩功能。生理情况下，夜间水摄入及生成减少，肾小球滤过量较白昼低，而稀释 - 浓缩功能仍同样进行，故夜尿较昼尿量少而比密高。

昼夜尿比密试验又称莫氏试验（Mosenthal test），受试日正常进食，但每餐含水量控制在 500～600ml，并且除三餐外不再饮任何液体。晨 8 时完全排空膀胱后至晚 8 时止，每 2 小时收集尿 1 次共 6 次昼尿，分别测定每次尿量及比密。晚 8 时至次晨 8 时的夜尿收集在一个容器内为夜尿，同样测定尿量、比密。

【参考区间】

成人尿量 1 000～2 000ml/24h，其中夜尿量小于 750ml，昼尿量（晨 8 时至晚 8 时的 6 次尿量之和）和夜尿量比值一般为（3～4）：1；夜尿或昼尿中至少 1 次尿比密大于 1.018，昼尿中最高与最低尿比密差值大于 0.009。

【临床意义】

用于诊断各种疾病对远端肾小管稀释 - 浓缩功能的影响。

1. 浓缩功能早期受损　夜尿大于 750ml 或昼夜尿量比值降低，而尿比密值及变化率仍正常，为浓缩功能受损的早期改变，可见于间质性肾炎、慢性肾小球肾炎、高血压肾病和痛风性肾病早期主要损害肾小管时。

2. 浓缩 - 稀释功能严重受损　若夜尿增多及尿比密无 1 次大于 1.018 或昼尿比密差值小于 0.009，提示稀释 - 浓缩功能严重受损。

3. 浓缩 - 稀释功能丧失　若每次尿比密均固定在 1.010～1.012 的低值，称为等渗尿（与血浆比），表明肾只有滤过功能，而稀释 - 浓缩功能完全丧失。

4. 肾小球病变　尿量少而比密增高、固定在 1.018 左右（差值＜0.009），多见于急性肾小球肾炎及其他降低 GFR 的情况，因此时原尿生成减少而稀释 - 浓缩功能相对正常所致。

5. 尿崩症　尿量明显增多（超出 4L/24h）而尿比密均低于 1.006，为尿崩症的典型表现。

无论用尿比密计还是折射仪检测，均受尿液中其他成分干扰。如尿蛋白、糖、造影剂等晶体性、胶体性物质，可使尿比密计法结果偏高；尿中糖、蛋白及温度可影响折射仪法测定尿比密。解释上述试验结果时，还应考虑气温影响。夏季高温时大量出汗，可致尿量减少而比重升高，寒冷气候则反之。

（二）3 小时尿比密试验

3 小时尿比密试验是在保持日常饮食和活动状况下，晨 8 时排空膀胱后每 3 小时收集 1 次尿，至次晨 8 时止共 8 次，计量每次尿量和比密。应以尿比密计或比密折射仪测定比密，因前已述及干化学试条法测尿比密粗糙且影响因素多，不能用于稀释 - 浓缩功能试验。

【参考区间】

成人 24 小时尿量 1 000～2 000ml，昼尿量（晨 8 时至晚 8 时 4 次尿量和）多于夜尿量，约（3～4）：1。至少 1 次尿比密＞1.020（多为夜尿），1 次低于 1.003。

【临床意义】

3 小时尿比密试验及昼夜尿比密试验均用于诊断各种疾病对远端肾小管稀释 - 浓缩功能的影响，以昼夜尿比密试验多用。

（三）尿渗量（尿渗透压）测定

尿渗量（osmolality，Osm），指尿液中具有渗透活性的全部溶质微粒总数量，与颗粒大小及所带电荷无关，反映溶质和水的相对排出速度，蛋白质和葡萄糖等大分子物质对其影响较小，是评价肾脏浓缩功能较好的指标。

【参考区间】

禁饮后尿渗量为600～1 000mOsm/(kg·H_2O)，平均800mOsm/(kg·H_2O)；血浆275～305mOsm/(kg·H_2O)，平均300mOsm/(kg·H_2O)。尿/血浆渗量比值为(3～4.5)∶1。

【临床意义】

1. 判断肾浓缩功能 禁饮尿渗量在300mOsm/(kg·H_2O)左右时，即与正常血浆渗量相等，称为等渗尿；若＜300mOsm/(kg·H_2O)，称低渗尿；正常人禁饮8小时后尿渗量小于600mOsm/(kg·H_2O)，且尿/血浆渗量比值等于或小于1，表明肾浓缩功能障碍。见于慢性肾盂肾炎、多囊肾、尿酸性肾病等慢性间质性病变，也可见于慢性肾炎后期，以及急、慢性肾衰竭累及肾小管和间质。

2. 鉴别肾前性、肾性少尿 肾前性少尿时，肾小管浓缩功能完好，故尿渗量较高，常大于450mOsm/(kg·H_2O)；肾小管坏死致肾性少尿时，尿渗量降低，常小于350mOsm/(kg·H_2O)。

第三节 | 血尿酸检测

尿酸(uric acid，UA)为核蛋白和核酸中嘌呤的代谢产物，既可来自体内，亦可来自食物中嘌呤的分解代谢。肝是尿酸的主要生成场所，除小部分尿酸可在肝脏进一步分解或随胆汁排泄外，剩余的均从肾排泄。尿酸可自由透过肾小球，亦可经肾小管排泌，但进入原尿的尿酸90%左右在肾小管重吸收回到血液中。因此，血尿酸浓度受肾小球滤过功能和肾小管重吸收功能的影响。血清(浆)尿酸常用磷钨酸还原比色法或酶法测定。

【参考区间】

成人酶法：血清(浆)尿酸浓度男性150～416μmol/L，女性89～357μmol/L。

【临床意义】

若能严格禁食含嘌呤丰富食物3天，排除外源性尿酸干扰再采血，血尿酸水平改变较有意义。

1. 血尿酸浓度升高 ①肾小球滤过功能损伤：因上述尿酸经肾排泄的特点，其在反映早期肾小球滤过功能损伤上较血Cr和血尿素灵敏。②体内尿酸生成异常增多：常见于遗传性酶缺陷所致的原发性痛风，以及多种血液病、恶性肿瘤等因细胞大量破坏所致的继发性痛风。此外亦见于长期使用利尿剂及抗结核药吡嗪酰胺、慢性铅中毒、长期禁食者。

2. 血尿酸浓度降低 各种原因致肾小管重吸收尿酸功能损害，尿中大量丢失，以及肝功能严重损害尿酸生成减少。如Fanconi综合征、暴发性肝衰竭、肝豆状核变性等。此外，慢性镉中毒、使用磺胺及大剂量糖皮质激素、参与尿酸生成的黄嘌呤氧化酶、嘌呤核苷酸化酶先天性缺陷等，亦可致血尿酸降低。

第四节 | 肾小管性酸中毒的检测

肾小管性酸中毒(renal tubular acidosis，RTA)是由于肾小管分泌氢离子或重吸收碳酸氢根离子的功能减退，使尿酸化功能失常，而产生的一种慢性酸中毒。

一、氯化铵负荷(酸负荷)试验

氯化铵负荷试验是协助诊断远端肾小管性酸中毒的试验。口服一定量的酸性药物氯化铵(NH_4Cl)，人为地使机体产生酸血症，这必然增加远端肾小管排泌H^+的负荷，但如远端肾小管功能正常，则主动分泌H^+，并多产氨(NH_3)，后者与H^+结合为NH_4^+，继而与Cl^-形成NH_4Cl，从而把过多的H^+经尿液排出，使血液pH仍维持正常，尿液则明显酸化。但远端RTA病人则不能对此额外的酸性负荷加以处理，因而血液pH下降，而尿液pH却不相应下降。口服NH_4Cl，在一定时间后分别测定血液及尿液的pH，便出现此种血液与尿液pH分离现象。

1. 短程法(单剂法) 受试者饮食不限，但禁服酸、碱药物。服NH_4Cl之前先嘱受试者排空尿液

并收集后，成人按每千克体重 0.1g NH_4Cl 一次服完，于服药后第 3、4、5、6、7 及 8 小时各留尿于中性干燥洁净容器内，分别测服药前及服药后的各次尿 pH。

2. **长程法**（Elkinson 法）　受试者停用碱性药物 2 天后，收集尿液，按 0.1g/（kg·d）剂量计算出每日 NH_4Cl 用量，分 3 次口服，连用 3 天，第 3 日末次服药后第 3、4、5、6 小时各排尿留取标本共 4 次。分别测定服药前后 5 份尿液 pH。

【参考区间】

成人短或长程法的 5 次尿液至少有 1 次 pH＜5.5。

【临床意义】

若 5 次尿样 pH 均大于 5.5，可诊断远端肾小管性酸中毒，一般其尿液 pH 都在 6～7 之间。酸负荷试验只适用于不典型或不完全的肾小管性酸中毒，即无全身性酸中毒表现的病人，否则如本身已有酸中毒则既不需要也不应当再做这种酸负荷试验，以免加重病人的酸中毒。

二、碳酸氢根离子重吸收排泄试验（碱负荷试验）

正常人经过肾小球滤出的碳酸氢根（HCO_3^-）大部分（85%～90%）由近端肾小管重吸收入血，另外的 10%～15% 由远端肾小管重吸收入血。正常 24 小时从肾小球滤过约 300g（即 1/1 000），因此 HCO_3^- 几乎已 100% 被重吸收。所以人体血液中有足够的 $NaHCO_3$（贮备碱）起缓冲作用，从而保证血浆 pH 的恒定。Ⅱ型肾小管性酸中毒的病人，由于其近端肾小管对 HCO_3^- 的重吸收功能减退，HCO_3^- 肾阈值低，就必然有大量 $NaHCO_3$ 自尿液排出。正常人 HCO_3^- 的肾阈值约为 26mmol/L，而近端 RTA 病人其 HCO_3^- 的肾阈值下降低于 20mmol/L，甚至 16mmol/L 以下。由于 HCO_3^- 自尿中排出，血液中 $NaHCO_3$ 不足而致酸中毒，但尿液却因排出较多的 $NaHCO_3$ 等而偏碱性，也使血液 pH 与尿液 pH 呈分离现象。同时检测病人血液及尿液的 pH 可协助诊断。

口服 $NaHCO_3$ 法，一般按每日 1～2mmol/（kg·d）剂量开始口服，逐日增加，连服 3 天，用药期间监测血 $NaHCO_3$ 含量，当达到 26mmol/L 时，留取尿样，分别测定血和尿中 HCO_3^- 和肌酐浓度，按下式计算出尿 HCO_3^- 部分排泄率。

$$\text{尿 } HCO_3^- \text{ 部分排泄率} = \frac{\text{尿 } HCO_3^-(\text{mmol/L}) \times \text{血 Cr(mmol/L)}}{\text{尿 Cr(mmol/L)} \times \text{血 } HCO_3^-(\text{mmol/L})} \times 100\%$$

【参考区间】

成人尿 HCO_3^- 部分排泄率≤1%，即原尿中的 HCO_3^- 几乎 100% 地被重吸收。

【临床意义】

尿 HCO_3^- 部分排泄率＞15%，是主要影响近端肾小管功能的Ⅱ型 RTA 的确诊标准。Ⅰ型 RTA 者，碱负荷试验可正常或仅轻度增多（＜5%）；Ⅳ型 RT A者多为 5%～15%。Ⅰ、Ⅱ型肾小管酸中毒的鉴别见表 4-5-1。

表 4-5-1　Ⅰ、Ⅱ型肾小管性酸中毒鉴别

指标	Ⅰ	Ⅱ
血浆 pH	↓	↓
血浆 CO_2CP	↓	↓
尿 pH	＞6.0，晨尿可＞7.0	＜6.0，晨尿可＜5.5
尿糖及尿氨基酸定性	均为（－）	均为（＋）
NH_4Cl 负荷试验	各份尿 pH＞5.5	尿 pH＜6.0
尿 HCO_3^- 部分排泄率	＜5%	＞15%

第五节 | 肾功能检测项目的选择与应用

肾有强大的贮备能力，早期肾病变往往没有或极少有症状和体征，故早期诊断很大程度上要依赖于实验室检测。但是，肾功能检测除极少数项目外，多数情况下，缺乏特异性。因此，选择和应用肾功能检测的原则是：①根据临床需要选择必需的项目或作项目组合，为临床诊断、病情监测和疗效观察等提供依据。②结合临床资料和其他检测，综合分析，作出客观结论。

1. 常规检查或健康体检 可选用尿自动分析仪试条所包括项目的尿一般检查。对于怀疑或已确诊的泌尿系统疾病者，应进行尿沉渣检查，以避免漏诊和准确了解病变程度。

2. 全身性疾病所致的肾损害 已确诊患有糖尿病、高血压、系统性红斑狼疮等可导致肾脏病变的全身性疾病者，为尽早发现肾损害，宜选择和应用较灵敏的尿微量白蛋白、α_1-MG 及 β_2-MG 等。

3. 评价肾功能 为了解肾脏病变的严重程度及肾功能状况，应分别选择和应用肾小球功能试验、肾小管功能试验或球 - 管功能组合试验。

（1）主要累及肾小球，亦可能累及近端肾小管的肾小球肾炎、肾病综合征等，可在 Ccr、血肌酐、尿素和尿 α_1-MG、β_2-MG 等肾小球滤过功能和近端肾小管功能检测项目中选择。必须注意，在反映肾小球滤过功能上，血肌酐、尿酸、尿素等指标只在晚期肾脏疾病或肾有较严重损害时才有意义。

（2）为了解肾盂肾炎、间质性肾炎、全身性疾病和药物（毒物）所致肾小管病变时，可考虑选用 α_1-MG、β_2-MG 及肾小管的稀释 - 浓缩功能试验。监测肾移植后排斥反应，应动态观察上述指标的变化。

（3）急性肾衰竭时，应动态监测尿渗量和有关肾小球滤过功能试验；慢性肾衰竭时，除尿常规检查外，可考虑选用肾小球和肾小管功能的组合试验。

另外，急性少尿时鉴别肾前性及肾性少尿对指导治疗和改变预后极为重要。尿浓缩功能和对 Na^+ 重吸收功能等有关指标是重要参数。急性少尿实验诊断指标见表 4-5-2。

表 4-5-2 急性少尿实验诊断指标

	尿渗量 /［mOsm/（kg·H_2O）］	尿比密	尿 Na/（mmol/L）	FeNa	BU/Cr
肾前性	＞500	＞1.016	＜20	＜1	＞10：1
肾性	＜350	＜1.014	＞40	＞1	≤10：1

注：FeNa，滤过钠排泄分数。

（徐元宏）

第六章 常用肝脏功能实验室检测

本章数字资源

本章目标测试

肝脏是人体内最大的实质性腺体器官，由肝实质细胞、胆道系统及单核吞噬细胞系统组成。肝脏功能繁多，但其最主要的功能是物质代谢功能，它在体内蛋白质、氨基酸、糖、脂类、维生素、激素等物质代谢中起着重要作用；同时肝脏还有胆红素、胆汁酸代谢等方面的功能。当肝细胞发生变性及坏死等损伤后，可导致血清酶学指标的变化；当肝细胞大量损伤后，则可导致肝脏代谢功能的明显变化。通过检测血清某些酶及其同工酶活性或量的变化可早期发现肝脏的急性损伤；检测肝脏的代谢功能变化主要用于诊断慢性肝脏疾病及评价肝脏功能状态。

第一节 | 蛋白质代谢功能检测

除γ球蛋白、血管性血友病因子（vW因子，von Willebrand Factor，vWF）外的大多数血浆蛋白，如白蛋白（又称清蛋白）、糖蛋白、凝血因子、抗凝因子、纤溶因子及各种转运蛋白等均在肝脏合成。当肝组织广泛破坏时，上述血浆蛋白质合成减少，尤其是白蛋白减少，导致低白蛋白血症。在肝硬化病人，门静脉高压导致氨基酸输入肝脏减少是蛋白质合成减少的另一个原因。病人可出现水肿，甚至出现腹腔积液与胸腔积液。γ球蛋白为免疫球蛋白，由B淋巴细胞及浆细胞产生。当肝脏受损，尤其是慢性炎症时，刺激单核吞噬细胞系统，γ球蛋白生成增加。当患严重肝病时血浆纤维蛋白原、凝血酶原等凝血因子合成减少，临床上出现皮肤、黏膜出血倾向。体内氨基酸及核酸代谢产生的氨在肝脏内通过鸟氨酸循环合成尿素经肾脏排出体外，从而维持血氨正常水平。当肝细胞严重损害时，尿素合成减少，血氨升高，临床上表现为肝性脑病。由于肝脏参与蛋白质的合成代谢与分解代谢，通过检测血浆蛋白含量及蛋白组分的相对含量（蛋白电泳）、凝血因子含量及血氨浓度，可了解肝细胞有无慢性损伤及其损害的严重程度。

一、血清总蛋白和白蛋白/球蛋白比值测定

90%以上的血清总蛋白（serum total protein，STP）和全部的血清白蛋白（albumin，ALB）是由肝脏合成，因此血清总蛋白和白蛋白含量是反映肝脏合成功能的重要指标。白蛋白是正常人体血清中的主要蛋白质组分，分子量为66kDa，半衰期为19～21天，肝脏每天大约合成120mg/kg，在维持血液胶体渗透压、体内代谢物质转运及营养等方面起着重要作用。血浆胶体渗透压下降可致肝脏合成白蛋白增加，细胞因子尤其是IL-6可致肝脏合成白蛋白减少。总蛋白含量减去白蛋白含量，即为球蛋白（globulin，GLB）含量。球蛋白是多种蛋白质的混合物，其中包括含量较多的免疫球蛋白和补体、多种糖蛋白、金属结合蛋白、多种脂蛋白及酶类。球蛋白与机体免疫功能及血浆黏度密切相关。根据白蛋白与球蛋白的量，可计算出白蛋白与球蛋白的比值（A/G）。

【参考区间】

正常成人血清总蛋白65～85g/L，白蛋白40～55g/L，球蛋白20～40g/L，A/G为（1.2～2.4）：1。

血清总蛋白及白蛋白含量与性别无关，但和年龄相关，新生儿及婴幼儿稍低，60岁以后约降低2g/L，血清白蛋白占总蛋白量至少达60%，球蛋白不超过40%。在分析血清总蛋白检测结果时，应考虑以下因素可影响测定结果：剧烈运动后数小时内血清总蛋白可增高4～8g/L；卧位比直立位时总蛋白浓度约低3～5g/L；溶血标本中每存在1g/L的血红蛋白可引起总蛋白测定值约增加3%；含脂类较

NOTES

多的乳糜标本影响检测准确性，须进行预处理，以消除测定干扰。

【临床意义】

血清总蛋白降低一般与白蛋白减少相平行，总蛋白升高同时有球蛋白升高。由于肝脏具有很强的代偿能力，且白蛋白半衰期较长，因此只有当肝脏病变达到一定程度和一定病程后才能出现血清总蛋白的改变，急性或局灶性肝损伤时 STP、A、G 及 A/G 多为正常。因此它常用于检测慢性肝损伤，并可反映肝实质细胞储备功能。

1. 血清总蛋白及白蛋白增高 主要由于血清水分减少，使单位容积总蛋白浓度增加，而全身总蛋白量并未增加，如各种原因导致的血液浓缩（严重脱水、休克、饮水量不足）、肾上腺皮质功能减退等。

2. 血清总蛋白及白蛋白降低

（1）肝细胞损害影响总蛋白与白蛋白合成：常见肝脏疾病有亚急性重症肝炎、慢性中度以上持续性肝炎、肝硬化、肝癌等，以及缺血性肝损伤、毒素诱导性肝损伤。白蛋白减少常伴有 γ 球蛋白增加，白蛋白含量与有功能的肝细胞数量成正比。白蛋白持续下降，提示肝细胞坏死进行性加重，预后不良；治疗后白蛋白上升，提示肝细胞再生，治疗有效。低蛋白血症时，临床上常出现水肿及胸腔积液、腹腔积液。

（2）营养不良：如蛋白质摄入不足或消化吸收不良。

（3）蛋白丢失过多：如肾病综合征（大量肾小球性蛋白尿）、蛋白丢失性肠病、严重烧伤、急性大失血等。

（4）消耗增加：见于慢性消耗性疾病，如重症结核、甲状腺功能亢进及恶性肿瘤等。

（5）血清水分增加：如水钠潴留或静脉补充过多的晶体溶液。先天性低白蛋白血症较为少见。

3. 血清总蛋白及球蛋白增高 血清总蛋白增高称为高蛋白血症（hyperproteinemia），球蛋白增高称为高球蛋白血症（hyperglobulinemia）。总蛋白增高主要是因球蛋白增高，其中又以 γ 球蛋白增高为主。

（1）慢性肝脏疾病：包括自身免疫性慢性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、慢性酒精性肝病、原发性胆汁性肝硬化等；球蛋白增高程度与肝脏病严重性相关。

（2）M 球蛋白血症：如多发性骨髓瘤、淋巴瘤、原发性巨球蛋白血症等。

（3）自身免疫性疾病：如系统性红斑狼疮、风湿热、类风湿关节炎等。

（4）慢性炎症与慢性感染：如结核病、疟疾、黑热病、麻风病及慢性血吸虫病等。

4. 血清球蛋白浓度降低 主要是因合成减少，见于：

（1）生理性减少：小于 3 岁的婴幼儿。

（2）免疫功能抑制：如长期应用肾上腺皮质激素或免疫抑制剂。

（3）先天性低 γ 球蛋白血症。

5. A/G 倒置 白蛋白降低和 / 或球蛋白增高均可引起 A/G 降低甚至倒置，见于严重肝功能损伤及 M 蛋白血症，如慢性中度以上持续性肝炎、肝硬化、原发性肝癌、多发性骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等。

二、血清 α_1- 抗胰蛋白酶

α_1- 抗胰蛋白酶（α_1-antitrypsin，AAT）由肝脏合成，分子量为 51.8kDa，是蛋白酶抑制物（proteinase inhibitor，Pi），其含量虽比另一蛋白酶抑制物 α_2- 巨球蛋白低，但 AAT 占血清中抑制蛋白酶活力的 90% 左右。AAT 分子较小，可透过毛细血管进入组织液。AAT 能抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶、胶原酶，以及白细胞发挥吞噬作用时释放的溶酶体蛋白水解酶，形成不可逆的酶 - 抑制物复合体。AAT 具有多种遗传表型，其表达的蛋白质有 M 型、Z 型和 S 型，人群中最多见的是 PiMM 型，占 95% 以上，其他还有 PiZZ、PiSS、PiSZ、PiMZ 和 PiMS。对蛋白酶的抑制作用主要依赖于 M 型蛋白的浓度。

【参考区间】

0.9～2.0g/L。

【临床意义】

1. AAT 缺陷与肝病　新生儿 PiZZ 型和 PiSZ 型与其胆汁淤积、肝硬化和肝细胞癌的发生有关；PiZZ 型新生儿由于 Z 蛋白在门静脉周围肝细胞蓄积，10%～20% 在出生数周后易患新生儿肝炎，最后可因活动性肝硬化死亡。PiZZ 表型的某些成人也会发生肝损害。

2. AAT 缺陷与其他疾病　PiZZ 型、PiSZ 型个体常在年轻时（20～30 岁）出现肺气肿。当吸入尘埃和细菌引起肺部多形核白细胞吞噬活跃时，溶酶体弹性蛋白酶释放；如果 M 型 AAT 蛋白缺乏，蛋白水解酶可作用于肺泡壁的弹性纤维而导致肺气肿发生。低血浆 AAT 还可出现在胎儿呼吸窘迫综合征。

三、铜蓝蛋白

铜蓝蛋白（ceruloplasmin，Cp）电泳位置在 α_2 球蛋白区带，是由肝实质细胞合成的单链多肽，含糖约 8%～9.5%，肽链和碳水化合物总分子量平均为 132kDa。每分子 Cp 含 6～8 个铜原子，由于含铜而呈蓝色。血浆铜 95% 存在于 Cp 中，另 5% 呈可扩散状态，在血液循环中 Cp 可视为铜的没有毒性的代谢库。Cp 主要参与氧化还原反应，根据其他物质的性质，它既能作为氧化剂，又能作为抗氧化剂。Cp 具有铁氧化酶作用，能将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，Fe^{3+} 可结合到转铁蛋白上，对铁的转运和利用非常重要。同时，Cp 具有抑制膜脂质氧化的作用。

【参考区间】

0.2～0.6g/L。

【临床意义】

主要作为 Wilson 病的辅助诊断指标。Wilson 病是一种常染色体隐性遗传病，因血浆 Cp 减少，血浆游离铜增加，游离铜沉积在肝可引起肝硬化，沉积在脑基底核的豆状核则导致豆状核变性，因而该病又称为肝豆状核变性。但该病的原因不全是 Cp 减少，因为有一小部分病人 Cp 水平正常；可能是铜掺入 Cp 时所需的携带蛋白减少，从而导致 Cp 结合铜减少。病人其他相关指标变化包括血清总铜降低、游离铜增加和尿铜排出增加。

四、血清蛋白电泳

在碱性环境中（pH 8.6）血清蛋白质均带负电，在电场中均会向正极泳动，因血清中各种蛋白质的颗粒大小、等电点及所带的负电荷多少不同，它们在电场中的泳动速度也不同。白蛋白分子质量小，所带负电荷相对较多，在电场中迅速向正极泳动；γ 球蛋白因分子质量大，泳动速度最慢。血清蛋白电泳方法有多种，临床上应用最多的是毛细管法及琼脂糖凝胶法。血清蛋白经电泳后，先进行染色，再用光密度计扫描，即可对血清蛋白的电泳区带进行相对定量。电泳后从正极开始依次为白蛋白、α_1 球蛋白、α_2 球蛋白、β 球蛋白和 γ 球蛋白五个区带，结果常用光密度计扫描图表示。

【参考区间】

由于各实验室采用的电泳条件不同，再加之不同地区人群间可能存在生物学变异，参考区间存在差异，故各实验室应建立自己测定体系的参考区间。各组分具有不同的生物学功能，通过定量分析可为不同器官合成蛋白质情况提供重要信息。

【临床意义】

各种常见疾病血清蛋白电泳扫描图变化见图 4-6-1。

1. 肝脏疾病　急性及轻症肝炎时电泳结果多无异常。慢性肝炎、肝硬化、肝细胞肝癌（常合并肝硬化）时，白蛋白降低，α_1、α_2、β 球蛋白也有减少倾向；γ 球蛋白增加，典型者 β 和 γ 区带融合，出现 β-γ 桥，在慢性活动性肝炎和失代偿的肝硬化中增加尤为显著。

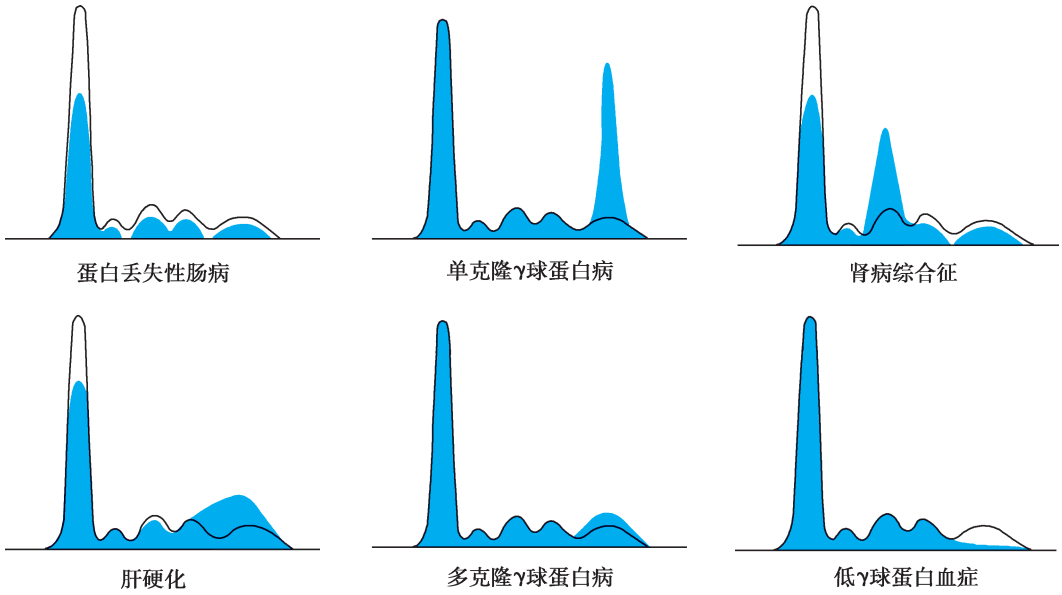


图 4-6-1 几种常见疾病血清蛋白电泳扫描图

2. M 蛋白血症 如骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等，白蛋白浓度降低，单克隆 γ 球蛋白明显升高 亦有 β 球蛋白升高，偶有 α 球蛋白升高。大部分病人在 γ 区带、β 区带或与 γ 区带之间可见结构均一、基底窄、峰高尖的 M 蛋白。

3. 肾病综合征、糖尿病、肾病 白蛋白降低；由于血脂增高，可致 α_2 及 β 球蛋白（是脂蛋白的主要成分）增高，γ 球蛋白不变或相对降低。

4. 其他 结缔组织病伴有多克隆 γ 球蛋白增高，先天性低丙种球蛋白血症 γ 球蛋白降低，蛋白丢失性肠病表现为白蛋白及 γ 球蛋白降低，α_2 球蛋白则增高。

五、血清前白蛋白测定

前白蛋白（prealbumin，PAB）由肝细胞合成，分子量为 62kDa，比白蛋白小，电泳中向正极的泳动速度较白蛋白快，在电泳图谱上位于白蛋白前方，可以看到一条染色很浅的区带。前白蛋白是一种载体蛋白，能与甲状腺素结合，因此又称甲状腺素结合前白蛋白（thyroxine binding prealbumin）。前白蛋白还通过与视黄醇结合蛋白形成复合物参与维生素 A 的运输。

前白蛋白半衰期较其他血浆蛋白短（约 2 天），因此它比白蛋白更能早期反映肝细胞损害。它的血清浓度明显受营养状况及肝功能状态的影响。

【参考区间】

成人：男，200～430mg/L；女，180～350mg/L。

【临床意义】

1. 降低

（1）营养不良、慢性感染、晚期恶性肿瘤。

（2）肝胆系统疾病：肝炎、肝硬化、肝癌及梗阻性黄疸。对早期肝炎、急性重症肝炎有特殊诊断价值。

2. 增高 见于霍奇金淋巴瘤。

六、血浆凝血因子测定

除组织因子及由内皮细胞合成的 vW 因子外，其他凝血因子几乎都在肝脏中合成；凝血抑制因子如抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）、α_2 巨球蛋白、α_1 抗胰蛋白酶、C1 酯酶抑制因子及蛋白 C 也都在肝脏合成。此

外，纤维蛋白降解产物在肝脏代谢。凝血因子半衰期比白蛋白短得多，尤其是维生素K依赖因子（Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ），如因子Ⅶ的半衰期只有1.5～6小时，因此在肝功能受损的早期，白蛋白检测完全正常，而维生素K依赖的凝血因子却有显著降低，故在肝脏疾病早期可用凝血因子检测作为过筛试验。

肝病病人也可表现为血小板数量减少或功能障碍。酒精和肝炎病毒均可抑制骨髓的巨核细胞生成，引起血小板减少；肝硬化和急性暴发性肝功能衰竭病人，凝血抑制因子合成减少，激活的凝血因子清除减少，或组织促凝血酶原激酶释放，可导致弥散性血管内凝血（DIC），DIC时多种凝血因子及血小板的消耗增加。

在胆汁淤积病人中，由于肠道胆盐缺乏，影响肠腔对脂溶性维生素K的吸收，维生素K依赖因子不能被激活，引起凝血障碍，临床检验凝血酶原时间延长时可通过给予维生素K而被纠正。大部分纤维蛋白原在肝脏合成，且其合成潜力很大，除非严重的肝实质损害，多数情况不引起纤维蛋白原降低。因子Ⅶ部分在肝外生成，在肝病时，多数正常或偶可升高。此外因子Ⅶ和纤维蛋白原一样，是一种急性时相反应蛋白，其升高还与组织坏死及炎症反应等因素有关。

在肝脏疾病时，通常进行的过筛试验有：PT、APTT、TT、AT-Ⅲ测定和肝促凝血酶原试验（HPT）。其中HPT能反映因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ的综合活性，试验灵敏度高，但由于其灵敏度太高，与预后相关性较差。

七、血氨测定

肠道中未被吸收的氨基酸及未被消化的蛋白质在大肠埃希菌作用下脱去氨基生成的氨，以及血液中的尿素渗入肠道后经大肠埃希菌分解作用生成的氨经肠道吸收入血，经门静脉进入肝脏。氨对中枢神经系统有高度毒性，家兔血中氨含量如果达到50mg/L，即中毒死亡。肝脏是唯一能解除氨毒性的器官，大部分氨在肝内通过鸟氨酸循环生成尿素，经肾脏排出体外，一部分氨在肝、肾、脑等组织器官中与谷氨酸合成谷氨酰胺。肾脏分泌氨中和肾小管腔中H^+，形成铵盐随尿排出体外。肝脏利用氨合成尿素，是保证血氨（blood ammonia）正常的关键，在肝硬化及暴发性肝衰竭等严重肝损害时，如果80%以上肝组织破坏，氨就不能被解毒，氨在中枢神经系统积聚，引起肝性脑病。

用于血氨测定的标本必须在15分钟内分离出血浆，以避免细胞代谢造成血氨的假性升高。

【参考区间】

18～72μmol/L。

【临床意义】

1. 升高　①生理性增高见于进食高蛋白饮食或运动后；②病理性增高见于严重肝损害（如肝硬化、肝癌、重症肝炎等）、上消化道出血、尿毒症及肝外门脉系统分流形成。

2. 降低　低蛋白饮食、贫血。

第二节 | 血清酶检测

肝脏是人体含酶最丰富的器官，酶蛋白含量约占肝总蛋白含量的2/3。肝细胞中所含酶种类已知数百种，在全身物质代谢及生物转化中都起重要作用，但常用于临床诊断的不过10余种。有些酶具有一定组织特异性，测定血清中某些酶的活性或含量可用于诊断肝胆疾病。如有些酶存在于肝细胞内，当肝细胞损伤时细胞质内的酶释放入血流，使血清中的这些酶活性升高，如丙氨酸转氨酶（ALT）、天冬氨酸（又称天门冬氨酸）转氨酶（AST）、醛缩酶、乳酸脱氢酶（LDH）；乙醇等可使线粒体释放AST增加。有些酶是由肝细胞合成，当患肝病时，这些酶活性降低，如凝血酶。一些凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成需维生素K参与，而维生素K在肠道的吸收依赖于胆汁中的胆汁酸盐，故当胆汁淤积时这些凝血因子合成不足。胆道阻塞时，胆小管膜上的某些酶在胆盐作用下从膜上解离下来并反流入血，致使血清中这些酶的活性升高，如碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰转肽酶（γ-GT）。有些酶活性与肝纤维组织增生有关，当肝脏纤维化时，血清中这些酶活性增高，如单胺氧化酶（MAO）及脯氨酰羟化酶（PH）等。

因此，血清中的这些酶活性变化能反映肝脏的病理状态，是肝脏病实验室检查中最活跃的一个领域。

同工酶（isoenzymes）是指具有相同催化活性，但分子结构、理化性质及免疫学反应等不相同的一组酶，因此又称同工异构酶。这些酶存在于人体不同组织，或在同一组织、同一细胞的不同亚细胞结构内。因此同工酶测定可提高酶学检查对肝胆系统疾病诊断及鉴别诊断的特异度。

一、血清氨基转移酶及其同工酶测定

（一）血清氨基转移酶

氨基转移酶（aminotransferase）简称 转氨酶（transaminase），是一组催化氨基酸与 α- 酮酸之间的氨基转移反应的酶类，用于肝功能检查的主要是丙氨酸转氨酶（alanine aminotransferase，ALT）和天冬氨酸转氨酶（aspartate aminotransferase，AST）。在氨基转移时它们都是以磷酸吡哆醛（维生素 B_6）和磷酸吡哆胺为其辅酶，ALT 催化 L- 丙氨酸与 α- 酮戊二酸之间的氨基转移反应，生成 L- 谷氨酸和丙酮酸，AST 催化 L- 天冬氨酸与 α- 酮戊二酸之间的氨基转移反应，生成 L- 谷氨酸和草酰乙酸。ALT 主要分布在肝脏，其次是骨骼肌、肾脏、心肌等组织中；AST 主要分布在心肌，其次在肝脏、骨骼肌和肾脏组织中。在肝细胞中，ALT 主要存在于非线粒体中，而大约 80% 的 AST 存在于线粒体内。由上可知 ALT 与 AST 均为非特异性细胞内功能酶，正常时血清的含量很低，但当肝细胞受损时，肝细胞膜通透性增加，胞质内的 ALT 与 AST 释放入血浆，致使血清 ALT 与 AST 的酶活性升高，在中等程度肝细胞损伤时，ALT 漏出率远大于 AST；此外 ALT 与 AST 的血浆半衰期分别为 47 小时和 17 小时，因此 ALT 测定反映肝细胞损伤的灵敏度较 AST 高。但在严重肝细胞损伤时，线粒体膜亦损伤，可导致线粒体内 AST 的释放，血清中 AST/ALT 比值（DeRitis 比值）升高。

【参考区间】

	速率法（37℃）
ALT	男 9～50U/L；女：7～40U/L。
ALT（含 5′- 磷酸吡哆醛）	男：9～60U/L；女：7～45U/L。
AST	男：15～40U/L；女：13～35U/L。
AST（含 5-′ 磷酸吡哆醛）	男：15～45U/L；女：13～40U/L。

【临床意义】

（1）急性病毒性肝炎：ALT 与 AST 均显著升高，可达正常上限的 20～50 倍，甚至 100 倍，ALT 升高更明显。通常 ALT＞300U/L、AST＞200U/L，DeRitis 比值＜1，是诊断急性病毒性肝炎重要的检测手段。在肝炎病毒感染后 1～2 周，转氨酶达高峰，在第 3 周到第 5 周逐渐下降，DeRitis 比值逐渐恢复正常。转氨酶的升高程度与肝脏损伤的严重程度无关。在急性肝炎恢复期，如转氨酶活性不能降至正常或再上升、DeRitis 比值有升高倾向提示急性病毒性肝炎转为慢性。急性重症肝炎时，病程初期转氨酶升高，以 AST 升高显著，如在症状恶化时，黄疸进行性加深，酶活性反而降低，即出现“胆酶分离”现象，提示肝细胞严重坏死，预后不佳。

（2）慢性病毒性肝炎：转氨酶轻度上升（100～200U）或正常，DeRitis 比值＜1，若 AST 升高较 ALT 显著，即 DeRitis 比值＞1，提示慢性肝炎可能进入活动期。

（3）酒精性肝病、药物性肝炎、脂肪肝、肝癌等非病毒性肝病：转氨酶轻度升高或正常，且 DeRitis 比值均＞1，其中肝癌时 DeRitis 比值≥3。

（4）肝硬化：转氨酶活性取决于肝细胞进行性坏死程度，DeRitis 比值≥2，终末期肝硬化转氨酶活性正常或降低。

（5）肝内、外胆汁淤积：转氨酶活性通常正常或轻度上升。

（6）急性心肌梗死后 6～8 小时，AST 增高，18～24 小时达高峰，其值可达参考区间上限的 4～10 倍，与心肌坏死范围和程度有关，4～5 天后恢复，若再次增高提示梗死范围扩大或新的梗死发生。

（7）其他疾病：如骨骼肌疾病（皮肌炎、进行性肌萎缩）、肺梗死、肾梗死、胰梗死、休克及传染性单

核细胞增多症等，转氨酶轻度升高（50～200U）。

（二）AST 同工酶

在肝细胞中有两种 AST 同工酶（isoenzymes of AST），存在于胞质组分者称为上清液 AST（supernatant AST，ASTs）；存在于线粒体中者称为线粒体 AST（mitochondrial AST，ASTm）。正常血清中大部分为 ASTs，ASTm 仅占 10% 以下；当肝细胞受到轻度损害，线粒体未遭破坏，血清中 ASTs 漏出增加，而 ASTm 正常。如肝细胞严重损害，线粒体遭到破坏，此时血清中 ASTm 升高，因此 ASTm 升高表明肝细胞坏死严重。

【临床意义】

轻、中度急性肝炎，血清中 AST 轻度升高，其中以 ASTs 上升为主，ASTm 正常；重症肝炎、急性重型肝炎、酒精性肝病时血清中 ASTm 升高；氟烷性肝炎、Reye 综合征、妊娠脂肪肝、肝动脉栓塞术后及心肌梗死时 ASTm 也升高。

二、碱性磷酸酶及其同工酶测定

（一）碱性磷酸酶

碱性磷酸酶（alkaline phosphatase，ALP）在碱性环境中能水解磷酸酯产生磷酸。ALP 主要分布在肝脏、骨骼、肾、小肠及胎盘中，血清中 ALP 以游离的形式存在，极少量与脂蛋白、免疫球蛋白形成复合物，由于血清中大部分 ALP 来源于肝脏与骨骼，因此常作为肝脏疾病的检查指标之一，胆道疾病时可能由于 ALP 产生过多而排泄减少，引起血清中 ALP 升高。

【参考区间】

速率法（37℃）：

男性：1～12 岁＜500U/L，20～79 岁 45～125U/L。

女性：1～12 岁＜500U/L，20～49 岁 35～100U/L，50～79 岁 50～135U/L。

【临床意义】

生理情况下，ALP 活性增高主要与骨生长、妊娠、成长、成熟和脂肪餐后分泌等相关。病理情况下，血清 ALP 测定常用于肝胆疾病和骨骼疾病的临床诊断和鉴别诊断，尤其是黄疸的鉴别诊断。

（1）肝胆系统疾病：各种肝内、外胆管梗阻性疾病，如胰头癌、胆道结石引起的胆管阻塞、原发性胆汁性肝硬化、肝内胆汁淤积等，ALP 明显升高，且与血清胆红素升高相平行；累及肝实质细胞的肝胆疾病（如肝炎、肝硬化），ALP 轻度升高。

（2）黄疸的鉴别诊断：ALP 和血清胆红素、转氨酶同时测定有助于黄疸的鉴别诊断。①梗阻性黄疸：ALP 和血清胆红素明显升高，转氨酶仅轻度增高；②肝细胞性黄疸：血清胆红素中等程度增加，转氨酶活性很高，ALP 正常或稍高；③肝内局限性胆道阻塞（如原发性肝癌、转移性肝癌、肝脓肿等）：ALP 明显增高，ALT 无明显增高，血清胆红素大多正常。

（3）骨骼疾病：如纤维性骨炎、佝偻病、骨软化症、成骨细胞瘤及骨折愈合期，血清 ALP 升高。

（4）其他：营养不良，严重贫血，重金属中毒，胃、十二指肠损伤，结肠溃疡等时，ALP 也有不同程度的升高。血清 ALP 活性降低比较少见，主要见于呆小病、ALP 过少症和维生素 C 缺乏症。

不同疾病时 ALP 升高程度不同，见表 4-6-1。

表 4-6-1　血清 ALP 增高常见原因

肝胆疾病	骨骼疾病	其他
梗阻性黄疸 ↑↑↑	纤维性骨炎 ↑↑↑	愈合性骨折 ↑
胆汁性肝硬化 ↑↑↑	骨肉瘤 ↑↑↑	生长中儿童 ↑
肝内胆汁淤积 ↑↑↑	佝偻病 ↑↑	妊娠后期 ↑
占位性病变（肉芽肿、脓肿、转移癌）↑↑	骨软化症 ↑↑	

续表

肝胆疾病	骨骼疾病	其他
传染性单核细胞增多症 ↑↑	骨转移癌 ↑↑	
病毒性肝炎 ↑	甲状旁腺功能亢进 ↑↑	
酒精性肝硬化 ↑		

（二）碱性磷酸酶同工酶

碱性磷酸酶同工酶（isoenzymes of alkaline phosphatase）可根据琼脂凝胶电泳分析、热抑制反应（56℃，15 分钟）及其抗原性不同区分为 6 种：ALP1～ALP6。根据其来源不同，ALP2、ALP3、ALP4、ALP5 分别称为肝型、骨型、胎盘型和小肠型，ALP1 是细胞膜组分和 ALP2 复合物，ALP6 是 IgG 和 ALP2 复合物。

【参考区间】

（1）正常人血清中以 ALP2 为主，占总 ALP 的 90%，出现少量 ALP3。

（2）发育中儿童 ALP3 增多，占总 ALP 的 60% 以上。

（3）妊娠晚期 ALP4 增多，占总 ALP 的 40%～65%。

（4）血型为 B 型和 O 型者可有微量 ALP5。

【临床意义】

（1）在梗阻性黄疸，尤其是癌性梗阻时，100% 出现 ALP1，且 ALP1＞ALP2。

（2）急性肝炎时，ALP2 明显增加，ALP1 轻度增加，且 ALP1＜ALP2。

（3）80% 以上的肝硬化病人，ALP5 明显增加，可达总 ALP 的 40% 以上。但不出现 ALP1。

三　γ- 谷氨酰转移酶及同工酶测定

（一）γ- 谷氨酰转移酶

γ- 谷氨酰转移酶（γ-glutamyl transferase，γ-GT）是催化谷胱甘肽上 γ- 谷氨酰基转移到另一个肽或另一个氨基酸上的酶。GGT 主要存在于细胞膜和微粒体上，参与谷胱甘肽的代谢。肾脏、肝脏和胰腺含量丰富，但血清中 GGT 主要来自肝胆系统。GGT 在肝脏中广泛分布于肝细胞的毛细胆管一侧和整个胆管系统，因此当肝内合成亢进或胆汁排出受阻时，血清中 GGT 增高。

【参考区间】

速率法（37℃）：男：10～60U/L，女：7～45U/L。

【临床意义】

（1）胆道梗阻性疾病：原发性胆汁性肝硬化、硬化性胆管炎等所致的慢性胆汁淤积，肝癌时由于肝内阻塞，诱使肝细胞产生多量 GGT，同时癌细胞也合成 GGT，均可使 GGT 明显升高，可达参考区间上限的 10 倍以上。此时 GGT、ALP、5′- 核苷酸酶（5′-NT）、亮氨酸氨基肽酶（LAP）及血清胆红素呈平行增加。

（2）急、慢性病毒性肝炎，肝硬化：急性肝炎时，GGT 呈中等度升高；慢性肝炎、肝硬化的非活动期，酶活性正常，若 GGT 持续升高，提示病变活动或病情恶化。

（3）急、慢性酒精性肝炎，药物性肝炎：GGT 可升高，ALT 和 AST 仅轻度增高，甚至正常；显著升高是酒精性肝病的重要特征，酗酒者当其戒酒后 GGT 可随之下降。

（4）其他：脂肪肝、胰腺炎、胰腺肿瘤、前列腺肿瘤等 GGT 亦可轻度增高。

（二）γ-GT 同工酶

血清中 γ-GT 同工酶（isoenzymes of γ-glutamyl transferase）有三种形式，但还缺少理想方法加以测定。γ-GT1（高分子质量形式）存在于正常血清、胆道阻塞及恶性浸润性肝病中。γ-GT2（中分子质量形式）由两种成分组成，主要成分存在于肝脏疾病中。据报道 γ-GT2 对肝癌诊断的灵敏度与特异度均较高，

在 AFP 阴性肝癌中其阳性率为 86.4%；若与 AFP 联合检测，则可使肝癌诊断正确率达 94.4%，另一种成分存在于胆道梗阻性疾病。γ-GT3 为低分子质量复合物，尚无重要意义。也有人认为 γ-GT 的这些不同形式是蛋白质翻译后的变体，而非通常意义上的同工酶。

四、乳酸脱氢酶及其同工酶测定

乳酸脱氢酶及其同工酶测定见本篇第七章

五　α-L- 岩藻糖苷酶

α-L- 岩藻糖苷酶（α-L-fucosidase，AFU）是溶酶体酸性水解酶，广泛分布于人体组织（肝、脑、肺、肾、胰、白细胞、纤维组织等）细胞溶酶体中，血清和尿液中含有一定量。其主要生理功能是参与含岩藻糖苷的糖蛋白、糖脂等生物活性大分子物质的分解代谢。该酶缺乏时，上述生物大分子中岩藻糖苷水解反应受阻，引起岩藻糖苷蓄积病。

【参考区间】

（27.1±12.8）U/L。

【临床意义】

1. 用于岩藻糖苷蓄积病的诊断　如遗传性岩藻糖苷酶缺乏症时 AFU 降低，出现岩藻糖蓄积，患儿多于 5～6 岁死亡。

2. 用于肝细胞癌与其他肝占位性病变的鉴别诊断　肝细胞癌时 AFU 显著增高，其他肝占位性病变时 AFU 增高阳性率低于肝癌；肝细胞癌手术切除后 AFU 降低，复发时又升高。其活性动态曲线对判断肝癌治疗效果、估计预后和预报复发有极重要的意义，甚至优于 AFP。AFU 和 AFP 联合应用，可提高原发性肝癌的阳性诊断率。慢性肝炎和肝硬化病人血清 AFU 也增加，但一般仅轻度升高。

六　5′- 核苷酸酶

5′- 核苷酸酶（5′-nucleotidase，5′-NT）是一种碱性单磷酸酯酶，能专一水解核苷酸。此酶广泛存在于人体各组织，如肝、胆、肠、脑、心、胰等，定位于细胞质膜上。在肝内，此酶主要存在于胆小管和窦状隙膜内。

【参考区间】

0～11U/L（速率法，37℃）。

【临床意义】

与 ALP 类似。5′-NT 和 ALP 的测定结果在胆道梗阻、肝内占位性病变或浸润性病变时有很高的相关性。如 5′-NT 活性大于正常的 2～3 倍以上时，对鉴别肝细胞性黄疸、梗阻性黄疸（肝外或肝内性）有一定的参考价值。妊娠时 5′-NT 升高，可能是胎盘释放 5′-NT。骨病时正常。

七、单胺氧化酶

单胺氧化酶（monoamine oxidase，MAO）为一种含铜的酶，分布在肝、肾、胰、心等器官，肝中 MAO 来源于线粒体，在有氧情况下，催化各种单胺的氧化脱氢反应，即：$R\text{-}CH\text{-}NH_2+H_2O+O_2 \rightarrow RCHO+NH_3+H_2O_2$，可通过检测底物的减少量、氧的消耗量和 NH_3 的生成量来确定 MAO 的活性。MAO 可加速胶原纤维的交联，血清 MAO 活性与体内结缔组织增生呈正相关，因此临床上常用 MAO 活性测定来观察肝脏纤维化程度。

【参考区间】

0～3U/L（速率法，37℃）。

【临床意义】

1. 肝脏病变　80% 以上的重症肝硬化病人及伴有肝硬化的肝癌病人 MAO 活性增高，但对早期

肝硬化反应不敏感。急性肝炎时 MAO 大多正常，但若伴有急性重型肝炎时，MAO 从坏死的肝细胞逸出使血清中 MAO 增高。轻度慢性肝炎 MAO 大多正常，中、重度慢性肝炎有 50% 病人血清 MAO 增高，表明有肝细胞坏死和纤维化形成。

2. 肝外疾病 慢性充血性心力衰竭、糖尿病、甲状腺功能亢进症、系统硬化症等，或因这些器官中含有 MAO，或因心功能不全引起心源性肝硬化或肝窦长期高压，MAO 也可升高。

八、脯氨酰羟化酶测定

脯氨酰羟化酶（prolyl hydroxylase，PH）是胶原纤维合成酶，能将胶原 α- 肽链上的脯氨酸羟化为羟脯氨酸。在脏器发生纤维化时，PH 在该器官组织内的活性增加，当肝纤维化时，肝脏胶原纤维合成亢进，血清中 PH 增高，因此测定血中 PH 活性可作为肝纤维化的指标。

【参考区间】

（39.5±11.87）μg/L。

【临床意义】

1. 肝脏纤维化的诊断 肝硬化及血吸虫性肝纤维化，PH 活性明显增高。原发性肝癌因大多伴有肝硬化，PH 活性亦增高，而转移性肝癌、急性肝炎、轻型慢性肝炎，PH 大多正常，当肝细胞坏死加重伴胶原纤维合成亢进时，PH 活性增加，慢性中、重度肝炎因伴有明显肝细胞坏死及假小叶形成，PH 活性增高。

2. 肝脏病变随访及预后诊断 慢性肝炎、肝硬化病人，其 PH 活性进行性增高，提示肝细胞坏死及纤维化状态加重，若治疗后 PH 活性逐渐下降，提示治疗有效，疾病在康复过程中。

第三节 | 胆红素与胆汁酸代谢检测

一、胆红素代谢检查

胆红素是血液循环中衰老红细胞在肝、脾及骨髓的单核吞噬细胞系统中分解和破坏的产物。红细胞破坏释放出血红蛋白，然后代谢生成游离珠蛋白和血红素，血红素（亚铁原卟啉）经微粒体血红素氧化酶的作用，生成胆绿素，进一步在胆绿素还原酶作用下被催化还原为胆红素。正常人由红细胞破坏生成的胆红素占总胆红素的 80%～85%，其余 15%～20% 来自含有亚铁血红素的非血红蛋白物质（如肌红蛋白、过氧化氢酶及细胞色素酶）及骨髓中无效造血的血红蛋白，这种胆红素称为旁路胆红素（shunt bilirubin）。以上形成的胆红素称为游离胆红素（free bilirubin），在血液中与白蛋白结合形成的复合体，称为非结合胆红素（unconjugated bilirubin，UCB）。非结合胆红素不能自由透过各种生物膜，故不能从肾小球滤过。以白蛋白为载体的非结合胆红素随血流进入肝脏，在窦状隙与白蛋白分离后，迅速被肝细胞摄取。肝细胞清除非结合胆红素的效率非常高，达 5mg/（kg·d）。游离胆红素在肝细胞内和 Y、Z 蛋白（主要是 Y 蛋白，又称配体结合蛋白）结合后，再与谷胱甘肽转移酶 B 结合并被运送到肝细胞的光面内质网（SER），在那里胆红素与配体结合蛋白分离，在葡萄糖醛酸转移酶存在时，与胆红素尿苷二磷酸葡萄糖醛酸作用，形成单葡萄糖醛酸胆红素和双葡萄糖醛酸胆红素，即结合胆红素（conjugated bilirubin，CB）。结合胆红素被转运到与胆小管相连的肝窦状隙的肝细胞膜表面，直接被排入胆小管，而非结合胆红素不能穿过肝细胞膜。一旦胆红素进入胆小管，便随胆汁排入肠道，在肠道细菌作用下进行水解、还原反应，脱去葡萄糖醛酸和加氢，生成尿胆原（urobilinogen）和尿胆素（urobilin），大部分随粪便排出，约 20% 的尿胆原被肠道重吸收，经门静脉入肝，重新转变为结合胆红素，再随胆汁排入肠腔，这就是胆红素的肠肝循环，在肠肝循环过程中仅有极少量尿胆原溢入体循环，从尿中排出。

红细胞破坏过多（溶血性贫血）、肝细胞胆红素转运蛋白缺陷（Gilbert 综合征）、葡萄糖醛酸结合缺

陷（Gilbert 综合征、Crigler-Najjar 综合征）、胆红素排泄障碍（Dubin-Johnson 综合征）及胆道阻塞（各型肝炎、胆管炎症等）均可引起胆红素代谢障碍，临床上通过检测血清总胆红素、结合胆红素、非结合胆红素、尿内胆红素及尿胆原，借以诊断有无溶血及判断肝、胆系统在胆色素代谢中的功能状态。

（一）血清总胆红素测定

血清中胆红素与偶氮染料发生重氮化反应有快相与慢相两期，前者为可溶性结合胆红素，后者为不溶解的非结合胆红素。应用 Jendrassik-Grof 方法，使用茶碱和甲醇作为溶剂，以保证血清中结合与非结合胆红素完全被溶解，并与重氮盐试剂起快速反应，即为血清总胆红素（serum total bilirubin，STB）。

【参考区间】

新生儿　0～1 天　34～103μmol/L。

1～2 天　103～171μmol/L。

3～5 天　68～137μmol/L。

成人　3.4～17.1μmol/L。

【临床意义】

1. 判断有无黄疸、黄疸程度及演变过程　当 STB 在 17.1～34.2μmol/L 时为隐性黄疸或亚临床黄疸；＞34.2～171μmol/L 为轻度黄疸，＞171～342μmol/L 为中度黄疸，＞342μmol/L 为重度黄疸。在病程中检测可以判断疗效和指导治疗。

2. 根据黄疸程度推断黄疸病因　溶血性黄疸通常＜85.5μmol/L，肝细胞性黄疸＜171μmol/L，不完全性梗阻性黄疸为 171～265μmol/L，完全性梗阻性黄疸通常＞342μmol/L。

3. 根据总胆红素、结合及非结合胆红素增高程度判断黄疸类型　若 STB 增高伴非结合胆红素明显增高提示为溶血性黄疸，总胆红素增高伴结合胆红素明显升高为梗阻性黄疸，三者均增高为肝细胞性黄疸。

（二）血清结合胆红素与非结合胆红素测定

血清中不加溶解剂，当血清与重氮盐试剂混合后快速发生颜色改变，在 1 分钟时测得的胆红素即为结合胆红素（CB）。总胆红素减去结合胆红素即为非结合胆红素（UCB）。

【参考区间】

结合胆红素：0～6.8μmol/L；非结合胆红素：1.7～10.2μmol/L。

【临床意义】

根据结合胆红素与总胆红素比值，可协助鉴别黄疸类型，如 CB/STB＜20% 提示为溶血性黄疸，20%～50% 常为肝细胞性黄疸，比值＞50% 为梗阻性黄疸。结合胆红素测定可能有助于某些肝胆疾病的早期诊断。肝炎的黄疸前期、无黄疸型肝炎、肝硬化失代偿期、肝癌等，30%～50% 的病人表现为 CB 增加，而 STB 正常。

（三）尿液胆红素检查

非结合胆红素不能透过肾小球屏障，因此不能在尿中出现；而结合胆红素为水溶性，能够透过肾小球基底膜在尿中出现。正常成年人尿中含有微量胆红素，大约为 3.4μmol/L，通常的检验方法不能被发现，当血中结合胆红素浓度超过肾阈（34μmol/L）时，结合胆红素可自尿中排出。采用加氧法检查，胆红素被氧化为胆绿素而使尿呈绿色；若用重氮反应法检查，胆红素成为重氮胆红素，尿呈紫色。

【参考区间】

正常人为阴性反应。

【临床意义】

尿胆红素试验阳性提示血中结合胆红素增加，见于：

1. 胆汁排泄受阻　肝外胆管阻塞，如胆石症、胆管肿瘤、胰头癌等；肝内小胆管压力升高如门静脉周围炎症、纤维化，或因肝细胞肿胀等。

2. 肝细胞损害　病毒性肝炎，药物或中毒性肝炎，急性酒精性肝炎。

3. 黄疸鉴别诊断　肝细胞性及梗阻性黄疸尿内胆红素阳性，而溶血性黄疸则为阴性。先天性黄疸中 Dubin-Johnson 综合征和 Rotor 综合征尿内胆红素阳性，而 Gilbert 综合征和 Crigler-Najjar 综合征则为阴性。

4. 碱中毒时胆红素分泌增加，可出现尿胆红素试验阳性。

（四）尿中尿胆原检查

在胆红素肠肝循环过程中，仅有极少量尿胆原逸入血液循环，从肾脏排出。尿中尿胆原为无色不稳定物质，可与苯甲醛（Ehrlich 试剂）发生醛化反应，生成紫红色化合物，从而可进行定性和定量的检查。

【参考区间】

定量：0.84～4.2μmol/（L·24h）。

定性：阴性或弱阳性。

【临床意义】

尿内尿胆原在生理情况下仅有微量，但受进食和尿液酸碱度的影响，在餐后或碱性尿中，由于肾小管对尿胆原重吸收减少和肠道尿胆原生成增加，故尿中尿胆原稍增加；相反在酸性尿中则减少。若晨尿稀释 4 倍以上仍呈阳性，则为尿胆原增多。

1. 尿胆原增多

（1）肝细胞受损，如病毒性肝炎，药物或中毒性肝损害及某些门脉性肝硬化病人。

（2）循环中红细胞破坏增加及红细胞前体细胞在骨髓内破坏增加，如溶血性贫血及巨幼细胞贫血。

（3）内出血时由于胆红素生成增加，尿胆原排出随之增加；充血性心力衰竭伴肝淤血时，影响胆汁中尿胆原转运及再分泌，进入血中的尿胆原增加。

（4）其他，如肠梗阻、顽固性便秘时，由于肠道对尿胆原回吸收增加，使尿中尿胆原排出增加。

2. 尿胆原减少或缺如

（1）胆道梗阻，如胆石症、胆管肿瘤、胰头癌、Vater 壶腹癌等，完全梗阻时尿胆原缺如，不完全梗阻时则减少，同时伴有尿胆红素增加。

（2）新生儿或长期服用广谱抗生素时，由于肠道细菌缺乏或受到药物抑制，使尿胆原生成减少。

临床通过血中结合胆红素、非结合胆红素测定及尿内尿胆红素、尿胆原的检查对黄疸诊断与鉴别诊断有重要价值（见表 1-6）。

二、胆汁酸代谢检查

胆汁的主要成分是胆汁酸盐（bile salts）、胆红素和胆固醇，其中以胆汁酸盐含量最多。肝细胞胆固醇动态平衡较大程度依赖于胆固醇转化为胆汁酸。肝细胞以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸称为初级胆汁酸，包括胆酸（cholic acid）及鹅脱氧胆酸（chenodeoxycholic acid）。初级胆汁酸随胆汁进入肠道后，经肠道菌群 7α- 脱羟化作用，胆酸转变为脱氧胆酸（deoxycholic acid），鹅脱氧胆酸转变为石胆酸（lithocholic acid），称为次级胆汁酸。以上胆汁酸在肝细胞内与甘氨酸或牛磺酸结合，称为结合胆汁酸，如甘氨胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺胆酸及牛磺鹅脱氧胆酸等。结合胆汁酸是由肝脏分泌入胆汁的主要形式，在肠道细菌作用下，可使结合胆汁酸被水解脱去甘氨酸或牛磺酸而成游离胆汁酸。在回肠，尤其在回肠末端有 95% 的胆汁酸被重吸收经门静脉入肝脏，在肝中已水解脱去牛磺酸或甘氨酸的胆汁酸又重新形成结合胆汁酸，继之又分泌入胆汁，此即胆汁酸的肠肝循环。据测定，这样的肠肝循环每餐后约进行 3 次。肠道中石胆酸水溶性小，极大部分自粪便中排出，每天从粪便中丢失的胆汁酸等量由肝脏合成补充。由于胆汁酸能使疏水脂类在水中乳化为细小微团，因此具有促进脂类食物及脂溶性维生素在肠道的消化吸收，并维持胆汁中胆固醇溶解状态的功能。体内 50% 的胆固醇以

胆汁酸形式排泄，胆汁酸合成减少常导致肝内胆色素性或胆固醇性结石形成。此外胆汁酸还能促进胆汁分泌，具有重要的利胆作用。

胆汁酸（bile acid，BA）在肝脏中由胆固醇合成，随胆汁分泌入肠道，经肠道细菌分解后由小肠重吸收，经门静脉入肝，被肝细胞摄取，少量进入血液循环，因此胆汁酸测定能反映肝细胞合成、摄取及分泌功能，并与胆道排泄功能有关。它对肝胆系统疾病诊断的灵敏度和特异度高于其他指标。可作空腹或餐后 2 小时胆汁酸测定，后者更灵敏。

【参考区间】

总胆汁酸（酶法）：0～10μmol/L。

【临床意义】

胆汁酸的合成、分泌、重吸收及加工转化等均与肝、胆、肠等密切相关，因此肝、胆或肠道疾病必然影响胆汁酸代谢，而胆汁酸代谢异常势必影响到上述脏器功能及胆固醇代谢水平。血清胆汁酸测定可作为一项灵敏的肝清除功能实验，尤其适用于疑有肝病但其他生化指标正常或有轻度异常的病人的诊断。此外，动态监测餐后血清总胆汁酸水平，可以观察急性肝炎的慢性过程或慢性肝炎的纤维化过程。总胆汁酸增高见于：①肝细胞损害，如急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝癌、酒精肝及中毒性肝病；②胆道梗阻，如肝内、肝外的胆管梗阻；③门脉分流，肠道中次级胆汁酸经分流的门脉系统直接进入体循环；④进食后血清胆汁酸可一过性增高，此为生理现象。

肝硬化病人初级胆汁酸 / 次级胆汁酸比值下降，而在梗阻性黄疸病人中初级胆汁酸 / 次级胆汁酸比值显著升高。

第四节 | 肝脏功能检测项目的选择与应用

肝脏是人体重要器官之一，具有多种多样的物质代谢功能，由于肝脏功能复杂，再生和代偿能力很强，因此根据某一代谢功能所设计的检查方法，只能反映肝功能的一个侧面，而且往往须肝脏损害到相当严重的程度时才能反映出来，因而肝功能检查正常也不能排除肝脏病变。血清酶学指标的测定虽然在反映肝细胞损伤及坏死时灵敏度很高，但均缺乏特异性。另外，当肝功能试验异常时，也要注意有无肝外影响因素。目前尚无一种理想的肝功能检查方法能够完整和特异地反映肝脏功能全貌。在临床工作中，临床医师必须具有科学的临床思维，合理选择肝脏功能检查项目，并从检验结果中正确判断肝脏功能状况，必要时可选择肝脏影像学、血清肝炎病毒标志物及肝癌标志物等检测技术，并结合病人临床的症状和体征，对肝脏功能做出正确而全面的评价。肝脏病检查项目选择原则如下：

1. 健康体格检查时　可选择 ALT、AST、γ-GT、A/G 比值及肝炎病毒标志物。必要时可增加 ALP、STP 及血清蛋白电泳。

2. 怀疑为无黄疸性肝病时　对急性病人可查 ALT、胆汁酸、尿液尿胆原及肝炎病毒标志物。对慢性病病人加查 AST、ALP、γ-GT、STP、A/G 比值及血清蛋白电泳。

3. 对黄疸病人的诊断与鉴别诊断时　应查 STB、CB、尿液尿胆原与胆红素、ALP、γ-GT、胆汁酸。

4. 怀疑为原发性肝癌时　除查一般肝功能（如 ALT、AST、STB、CB）外，应加查 AFP、γ-GT 及其同工酶，ALP 及其同工酶。

5. 怀疑为肝脏纤维化或肝硬化时　ALT、AST、STB、A/G、蛋白电泳为筛检检查，此外应查 MAO 及 PH 等。

6. 疗效判断及病情随访　急性肝炎可查 ALT、AST、前白蛋白、STB、CB、尿液尿胆原及胆红素。慢性肝病可观察 ALT、AST、STB、CB、PT、血清总蛋白、A/G 比值及蛋白电泳等，必要时查 MAO、PH。原发性肝癌应随访 AFP、γ-GT、ALP 及其同工酶等。

几种常见肝病肝功能改变见表 4-6-2。

表 4-6-2 几种常见肝病的实验指标改变

肝病类型	AST	ALT	STB	ALP	γ-GT	A	G	BA
急性肝炎	↑↑↑	↑↑↑	N～↑↑	N～↑	↑	N	N	↑↑
酒精性肝炎	↑	↑	N～↑	N～↑	↑↑↑	N	N	↑
慢性肝炎	↑	↑	N～↑	N～↑	N～↑	↓	↑	↑
肝硬化	N～↑	N～↑	N～↑	N～↑	N～↑	↓↓	↑↑	↑
胆汁淤积	N～↑	N～↑	↑～↑↑↑	↑↑↑	↑↑	N	N	↑
肝癌	N～↑	N～↑	N～↑	↑↑	↑↑↑↑	N～↓	N～↑	↑
暴发性肝衰竭	↑↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↓	N～↑	↑

N：正常范围。

（陈 鸣）

第七章 临床常用生物化学检测

本章数字资源

本章目标测试

临床生物化学检测是实验诊断学的重要组成部分，其主要内容包括：①以物质分类为主探讨疾病时的生物化学变化，如糖尿病及其他糖代谢紊乱、血浆脂质和脂蛋白代谢紊乱、电解质代谢紊乱等。②以器官和组织损伤为主探讨疾病时的生物化学变化，如内分泌腺、心肌损伤相关的生物化学改变及代谢紊乱等。③临床酶学检测等。临床生物化学检测项目不断拓展、检测手段不断改进、检测项目组合不断规范和完善以及实验室质量管理体系的运用，不仅提高了生物化学检测速度和结果的准确性，也为临床诊断、鉴别诊断、病情观察、预后判断和治疗监测提供了重要依据。

第一节 血糖及相关指标检测

一、空腹血糖检测

空腹血糖（fasting blood glucose，FBG）是诊断糖代谢紊乱最常用和最重要的指标。FBG 易受肝脏功能、内分泌激素、神经因素和抗凝剂、标本保存时间等多种因素的影响，且不同的检测方法，其结果也不尽相同。临床上常用葡萄糖氧化酶法和己糖激酶法测定，采集静脉血或毛细血管血，可用血浆、血清或全血，以空腹血浆葡萄糖（fasting plasma glucose，FPG）检测最可靠，但临床上通常采用血清较多且更为方便。血糖检测的适应证见表 4-7-1。

表 4-7-1 血糖检测的适应证

状态	适应证
高血糖症	①糖尿病筛检
	②糖尿病治疗监测
	③评价碳水化合物代谢（孕妇、慢性肝病、急性肝炎、急性胰腺炎、慢性胰腺疾病、肢端肥大症、艾迪生病等）
低血糖症	①病人出现低血糖症有关的症状
	②排除临床表现为健康的低血糖症病人（胰岛素瘤除外）
	③儿童期先天性代谢障碍的相关线索

【参考区间】

成人空腹血浆（清）葡萄糖：3.9～6.1mmol/L。

【临床意义】

血糖检测是目前诊断糖尿病的主要依据，也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。

1. FBG 增高　FBG 增高而又未达到糖尿病的诊断标准时，称为空腹血糖受损（impaired fasting glucose，IFG）；FBG 超过 7.0mmol/L 时称为高血糖症（hyperglycemia）。根据 FBG 水平将高血糖症分为 3 度：7.0＜FBG≤8.4mmol/L 为轻度增高；8.4＜FBG≤10.1mmol/L 为中度增高；FBG 大于 10.1mmol/L 为重度增高。当 FBG 超过 9mmol/L 时尿糖即可呈阳性。

（1）生理性增高：餐后 1～2 小时、高糖饮食、剧烈运动、情绪激动、胃倾倒综合征等。

（2）病理性增高：①各型糖尿病。②内分泌疾病：如甲状腺功能亢进症、巨人症、肢端肥大症、皮质醇增多症、嗜铬细胞瘤和胰高血糖素瘤等。③应激性因素：如颅内压增高、颅脑损伤、中枢神经系统感染、心肌梗死、大面积烧伤、急性脑血管病等。④药物影响：如噻嗪类利尿剂、口服避孕药、激素等。⑤肝脏和胰腺疾病：如严重的肝病、出血坏死性胰腺炎、胰腺癌等。⑥其他：如高热、呕吐、腹泻、脱水、麻醉和缺氧等。

2. FBG 减低 对非糖尿病人群，当 FBG 低于 2.8mmol/L 时称为低血糖症（hypoglycemia）；对接受药物治疗的糖尿病病人，FBG 低于 3.9mmol/L 时为低血糖。《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》将低血糖进行分级。1 级低血糖：血糖＜3.9mmol/L 且≥3.0mmol/L；2 级低血糖：血糖＜3.0mmol/L；3 级低血糖：没有特定血糖界限，伴有意识和 / 或躯体改变的严重事件，需要他人帮助的低血糖。

（1）生理性减低：饥饿、长期剧烈运动、妊娠期等。

（2）病理性减低：①胰岛素过多：如胰岛素用量过大、口服降糖药、胰岛 β 细胞增生或肿瘤等。②对抗胰岛素的激素分泌不足：如胰高血糖素、肾上腺皮质激素、生长激素缺乏。③肝糖原贮存缺乏：如急性重型肝炎、急性肝炎、肝癌、肝淤血等。④急性酒精中毒。⑤先天性糖原代谢酶缺乏：如Ⅰ、Ⅲ型糖原贮积病（glycogen storage disease）等。⑥消耗性疾病，如严重营养不良、恶病质等。⑦非降糖药物影响：如磺胺药、水杨酸、吲哚美辛等。⑧特发性低血糖。

二、口服葡萄糖耐量试验

葡萄糖耐量试验（glucose tolerance test，GTT）是检测葡萄糖代谢功能的试验，主要用于诊断症状不明显或血糖升高不明显的可疑糖尿病。GTT 有静脉葡萄糖耐量试验（intravenous glucose tolerance test，IVGTT）、口服葡萄糖耐量试验（oral glucose tolerance test，OGTT）。现多采用 WHO 推荐的 75g 葡萄糖标准 OGTT，分别检测 FPG 和口服葡萄糖后 0.5 小时、1 小时、2 小时、3 小时的血糖。正常人口服一定量的葡萄糖后，暂时升高的血糖刺激了胰岛素分泌增加，使血糖在短时间内降至空腹水平，此为耐糖现象。当糖代谢紊乱时，口服一定量的葡萄糖后血糖急剧升高或升高不明显，但短时间内不能降至空腹血葡萄糖水平（或原来水平），此为糖耐量受损或糖耐量减低。OGTT 的适应证见表 4-7-2。

表 4-7-2 OGTT 的适应证

①无糖尿病症状，随机血糖或 FBG 异常，以及有一过性或持续性糖尿者
②无糖尿病症状，但有明显的糖尿病家族史
③有糖尿病症状，但 FBG 未达到诊断标准者
④妊娠期、甲状腺功能亢进症、肝脏疾病时出现糖尿者
⑤分娩巨大胎儿或有巨大胎儿分娩史的妇女
⑥原因不明的肾脏疾病或视网膜病变

【参考区间】

（1）FPG 3.9～6.1mmol/L。

（2）口服葡萄糖后 0.5～1 小时，血糖达高峰（一般为 7.8～9.0mmol/L），峰值＜11.1mmol/L。

（3）2 小时血糖（2 小时 PG）＜7.8mmol/L。

（4）3 小时血糖恢复至空腹水平。

【临床意义】

OGTT 是一种葡萄糖负荷试验，用于了解机体对葡萄糖代谢的调节能力，是糖尿病和低血糖症的重要诊断性试验。临床上主要用于诊断糖尿病、判断糖耐量受损（impaired glucose tolerance，IGT）、鉴别尿糖阳性和低血糖症，OGTT 还可用于胰岛素和 C- 肽释放试验。

1. 诊断糖尿病 临床上有以下条件者，即可诊断糖尿病。

（1）具有糖尿病症状，FPG≥7.0mmol/L。

（2）OGTT 2 小时 PG≥11.1mmol/L。

（3）具有临床症状，随机血糖≥11.1mmol/L。

临床症状不典型者，需要另一天重复检测确诊，但一般不主张做第 3 次 OGTT。

2. 判断 IGT　FPG＜7.0mmol/L，2 小时 PG 为 7.8～11.1mmol/L，且血糖到达高峰的时间延长至 1 小时后，血糖恢复正常的时间延长至 2～3 小时以后，则判断为 IGT。IGT 长期随诊观察，大约 1/3 能恢复正常，1/3 仍为 IGT，1/3 最终转为糖尿病。IGT 常见于 2 型糖尿病、肢端肥大症、甲状腺功能亢进症、肥胖症及皮质醇增多症等。

3. 平坦型糖耐量曲线（smooth OGTT curve）　FPG 降低，口服葡萄糖后血糖上升也不明显，2 小时 PG 仍处于低水平状态。常见于胰岛 β 细胞瘤、肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退症。也可见于胃排空延迟、小肠吸收不良等。

4. 储存延迟型糖耐量曲线（storage delay OGTT curve）　口服葡萄糖后血糖急剧升高，提早出现峰值，且大于 11.1mmol/L，而 2 小时 PG 又低于空腹水平。常见于胃切除或严重肝损伤。由于胃切除后肠道迅速吸收葡萄糖或肝脏不能迅速摄取和处理葡萄糖，而使血糖急剧增高，反应性引起胰岛素分泌增高，进一步导致肝外组织利用葡萄糖增多，而使 2 小时 PG 明显降低。

5. 鉴别低血糖

（1）功能性低血糖：FPG 正常，口服葡萄糖后的高峰时间及峰值均正常，但 2～3 小时后出现低血糖，见于特发性低血糖症。

（2）肝源性低血糖：FPG 低于正常，口服葡萄糖后血糖高峰提前并高于正常，但 2 小时 PG 仍处于高水平。常见于广泛性肝损伤、病毒性肝炎等。

糖尿病及其他高血糖的诊断标准见表 4-7-3。

表 4-7-3　糖尿病及其他高血糖的诊断标准（血糖浓度）　　单位：mmol/L

疾病或状态		静脉血浆	静脉全血	毛细血管全血
DM	空腹	≥7.0	≥6.1	≥6.1
	服糖 2 小时	≥11.1	≥10.0	≥11.1
IGT	空腹	＜7.0	＜6.1	＜6.1
	服糖 2 小时	7.8～＜11.1	6.7～＜10.0	7.8～＜11.1
IFG	空腹	6.1～7.0	5.6～6.1	5.6～6.1
	服糖 2 小时	＜7.8	＜6.7	＜7.8

三、血清胰岛素检测和胰岛素释放试验

糖尿病时，由于胰岛 β 细胞功能障碍和胰岛素生物学效应不足（胰岛素抵抗），而出现血糖增高和胰岛素降低的分离现象。在进行 OGTT 的同时，分别于空腹和口服葡萄糖后 0.5 小时、1 小时、2 小时、3 小时检测血清胰岛素浓度的变化，称为胰岛素释放试验（insulin releasing test），用于了解胰岛 β 细胞基础功能状态和储备功能状态，间接了解血糖控制情况。

【参考区间】

（1）空腹胰岛素：10～20mU/L。

（2）释放试验：口服葡萄糖后胰岛素高峰在 0.5～1 小时，峰值为空腹胰岛素的 5～10 倍。2 小时胰岛素＜30mU/L，3 小时后达到空腹水平。

【临床意义】

血清胰岛素水平和胰岛素释放试验主要用于糖尿病的分型诊断及低血糖的诊断与鉴别诊断。

1. 糖尿病

（1）1 型糖尿病空腹胰岛素明显降低，口服葡萄糖后释放曲线低平。

（2）2 型糖尿病空腹胰岛素可正常、稍高或减低，口服葡萄糖后胰岛素呈延迟释放反应。

2. 胰岛 β 细胞瘤　常出现高胰岛素血症，胰岛素呈高水平曲线，但血糖降低。

3. 其他　肥胖、肝功能损伤、肾衰竭、肢端肥大症、巨人症等血清胰岛素水平增高；腺垂体功能低下、肾上腺皮质功能不全或饥饿时，血清胰岛素水平减低。

四、血清 C- 肽检测

C- 肽（connective peptide）是胰岛素原（proinsulin）在蛋白水解酶的作用下分裂而成的与胰岛素等分子的肽类物。空腹 C- 肽水平变化、C- 肽释放试验可用于评价胰岛 β 细胞分泌功能和储备功能。

【参考区间】

（1）空腹 C- 肽：0.3～1.3nmol/L。

（2）C- 肽释放试验：口服葡萄糖后 0.5～1 小时出现高峰，其峰值为空腹 C- 肽的 5～6 倍。

【临床意义】

C- 肽水平变化常用于糖尿病的分型诊断，其意义与血清胰岛素一样，且 C- 肽可以真实反映实际胰岛素水平，故也可以指导临床治疗中胰岛素用量的调整。C- 肽测定不受血清中的胰岛素抗体和外源性胰岛素的影响。

1. C- 肽水平增高

（1）胰岛 β 细胞瘤时空腹血清 C- 肽增高、C- 肽释放试验呈高水平曲线。

（2）肝硬化时血清 C- 肽增高，且 C- 肽 / 胰岛素比值降低。

2. C- 肽水平减低

（1）空腹血清 C- 肽降低，见于糖尿病。

（2）C- 肽释放试验：口服葡萄糖后 1 小时血清 C- 肽水平降低，提示胰岛 β 细胞储备功能不足。释放曲线低平提示 1 型糖尿病；释放延迟或呈低水平见于 2 型糖尿病。

（3）C- 肽水平不升高，而胰岛素增高，提示为外源性高胰岛素血症，如胰岛素用量过大等。

五、糖化血红蛋白检测

糖化血红蛋白（glycosylated hemoglobin，GHb）是在红细胞生存期间，血红蛋白 A（HbA）与己糖（主要是葡萄糖）缓慢、连续的非酶促反应的产物。由于 HbA 所结合的成分不同，GHb 又分为 HbA1a（与磷酰葡萄糖结合）、HbA1b（与果糖结合）、HbA1c（与葡萄糖结合），其中 HbA1c 含量最高（占 60%～80%），是目前临床最常检测的部分。由于糖化过程非常缓慢，一旦生成则不再解离，且不受血糖暂时性升高的影响。因此，HbA1c 对高血糖，特别是血糖和尿糖波动较大时有特殊诊断价值。

【参考区间】

HbA1c 4%～6%，HbA1 5%～8%。

【临床意义】

HbA1c 水平取决于血糖水平、高血糖持续时间，其生成量与血糖浓度成正比。HbA1c 的代谢周期与红细胞的寿命基本一致，故 HbA1c 水平反映了近 2～3 个月的平均血糖水平，但并不能提供每天血糖的动态变化或低血糖异常发生的频率。

1. 诊断糖尿病　《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 版）》推荐，在采用标准化检测方法且有严格质量控制的医疗机构，可以将 HbA1c≥6.5% 作为糖尿病的补充诊断标准。HbA1c 水平在 5.7%～6.4% 为糖尿病高危人群，预示进展到糖尿病前期阶段。

2. 评价糖尿病控制程度　HbA1c＜7% 说明糖尿病控制良好，HbA1c 增高提示近 2～3 个月糖尿

病控制不良，HbA1c 愈高，血糖水平愈高，病情愈重。故 HbA1c 可作为糖尿病长期控制的良好观察指标。糖尿病控制良好者，每年检测 2 次，控制欠佳者每 3 个月检测 1 次以便调整用药剂量。

3. 预测血管并发症　由于 HbA1c 与氧的亲和力强，可导致组织缺氧，故长期 HbA1c 增高可引起组织缺氧而发生血管并发症。HbA1c＞10%，提示并发症严重，预后较差。

4. 鉴别高血糖　糖尿病病人高血糖时 HbA1c 水平增高，而应激性高血糖时 HbA1c 正常。

六、糖化白蛋白检测

糖化白蛋白（glycated albumin，GA）是人体葡萄糖与白蛋白发生非酶促反应的产物，由于白蛋白的半衰期为 17～19 天，所以 GA 可以反映糖尿病病人测定前 2～3 周血糖的平均水平。临床上采用糖化白蛋白与白蛋白的百分比来表示 GA 的水平，去除了血清白蛋白水平对检测结果的影响。

【参考区间】

10.8%～17.1%。

【临床意义】

虽然，GA 可以反映糖尿病病人测定前 2～3 周血糖的平均水平，但相对于 HbA1c 来说，GA 反映血糖控制水平的时间较短，且目前尚缺乏有关GA与糖尿病慢性并发症的大样本、前瞻性研究。另外，GA 受白蛋白的更新速度、体重指数（BMI）和甲状腺激素等的影响。因此，临床上对于长期血糖控制水平的监测，应谨慎使用 GA。

1. 评价短期糖代谢控制情况　因白蛋白在体内的半衰期较短，且白蛋白与血糖的结合速度比血红蛋白快。所以，GA 对短期内血糖变化比 HbA1c 灵敏，是评价短期糖代谢控制情况的良好指标，尤其是对于糖尿病病人治疗方案调整后的疗效评价，GA 可能比 HbA1c 更具有临床参考价值。

2. 辅助鉴别应激性高血糖　急性应激反应如外伤、感染以及急性心脑血管疾病等也可出现高血糖，但难以与糖尿病鉴别。GA 和 HbA1c 联合测定有助于判断高血糖的持续时间，可作为判断既往是否患有糖尿病的辅助检测方法，从而客观评估糖代谢紊乱发生的时间及严重程度，进一步指导诊断与治疗。

3. 筛检糖尿病　与 HbA1c 相似，GA 同样适用于糖尿病的筛检，GA≥17.1% 可以筛检出大部分未经诊断的糖尿病，同时检测空腹血糖和 GA 可以提高糖尿病筛检率。GA 异常是提示糖尿病高危人群须进行 OGTT 检查的重要指征，尤其对于空腹血糖正常者的意义可能更为明显。但是，GA 能否作为糖尿病筛检指标仍需进一步研究。

第二节 | 血清脂质和脂蛋白检测

一、血清脂质检测

血清脂质包括胆固醇、甘油三酯、磷脂（phospholipid）和游离脂肪酸（free fatty acid，FFA）。血清脂质除了可作为脂质代谢紊乱及有关疾病的诊断指标外，还可协助诊断原发性胆汁性胆管炎、肾病综合征、肝炎、肝硬化及吸收不良综合征等。

（一）总胆固醇测定

胆固醇（cholesterol，CHO）是脂质的组成成分之一。胆固醇中 70% 为胆固醇酯（cholesterol esterase，CE）、30% 为游离胆固醇（free cholesterol，FC），总称为总胆固醇（total cholesterol，TC）。CHO 检测的适应证有：①早期识别动脉粥样硬化的危险性。②使用降脂药物治疗后的监测。

【参考区间】

1. 合适水平　＜5.20mmol/L。

2. 边缘水平　5.20mmol/L～＜6.20mmol/L。

3. 升高　≥6.20mmol/L。

【临床意义】

血清 TC 水平受年龄、家族、性别、遗传、饮食、精神等多种因素影响，且男性高于女性，脑力劳动者高于体力劳动者。因此，很难制订统一的参考区间。根据 CHO 水平高低及其引起心、脑血管疾病的危险性，将 CHO 分为合适水平、边缘水平和升高（或减低）即危险水平（risk）。作为诊断指标，TC 既不特异，也不灵敏，只能作为某些疾病特别是动脉粥样硬化的一种危险因素。因此，TC 常作为动脉粥样硬化的预防、发病预测、疗效观察的参考指标。TC 变化的临床意义见表 4-7-4。

表 4-7-4 TC 变化的临床意义

状态	临床意义
增高	①动脉粥样硬化所致的心、脑血管疾病 ②各种高脂蛋白血症、胆汁淤积性黄疸、甲状腺功能减退症、类脂性肾病、肾病综合征、糖尿病等 ③长期吸烟、饮酒、精神紧张和血液浓缩等 ④应用某些药物，如环孢素、糖皮质激素、阿司匹林、口服避孕药、利尿剂等
减低	①甲状腺功能亢进症 ②严重的肝脏疾病，如肝硬化和急性重型肝炎 ③贫血、营养不良和恶性肿瘤等 ④应用某些药物，如雌激素、甲状腺激素、钙通道阻滞剂等

（二）甘油三酯测定

甘油三酯（triglyceride，TG）是甘油和 3 个脂肪酸所形成的酯，又称为中性脂肪（neutral fat）。TG 是机体恒定的供能来源，主要存在于 β- 脂蛋白和乳糜微粒中，直接参与 CHO 和 CE 的合成。TG 也是动脉粥样硬化的危险因素之一。TG 检测的适应证有：①早期识别动脉粥样硬化的危险性和高脂血症的分类。②对低脂饮食和药物治疗的监测。

【参考区间】

1. 合适水平 ＜1.70mmol/L。
2. 边缘水平 1.70mmol/L～＜2.30mmol/L。
3. 升高 ≥2.30mmol/L。

【临床意义】

血清 TG 受生活习惯、饮食和年龄的影响，在个体内及个体间的变异较大。由于 TG 的半衰期短（5～15 分钟），进食高脂、高糖和高热量饮食后，外源性 TG 可明显增高，且以乳糜微粒的形式存在。由于乳糜微粒的分子较大，能使光线散射而使血浆浑浊，甚至呈乳糜样，称为饮食性脂血（alimentary lipemia）。因此，必须在空腹 12～16 小时静脉采集标本测定 TG，以排除和减少饮食的影响。

1. TG 增高 见于：①冠心病。②原发性高脂血症、动脉粥样硬化症、肥胖症、糖尿病、痛风、甲状腺功能减退症、肾病综合征、高脂饮食和胆汁淤积性黄疸等。

2. TG 减低 见于：①低 β- 脂蛋白血症和无 β- 脂蛋白血症。②严重的肝脏疾病、吸收不良、甲状腺功能亢进症、肾上腺皮质功能减退症等。

二、血清脂蛋白检测

脂蛋白（lipoprotein）是血脂在血液中存在、转运及代谢的形式。超高速离心法根据脂蛋白密度不同，将其分为乳糜微粒（chylomicron，CM）、极低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL）、低密度脂蛋白（low density lipoprotein，LDL）、高密度脂蛋白（high density lipoprotein，HDL）和 VLDL 的代谢产物中间密度脂蛋白（intermediate density lipoprotein，IDL）。脂蛋白（a）[LP（a）]是脂蛋白的一大类，其脂质成分与 LDL 相似。

（一）乳糜微粒测定

乳糜微粒（CM）是最大的脂蛋白，CM 脂质含量高达 98%，蛋白质含量少于 2%，其主要功能是运输外源性 TG。由于 CM 在血液中代谢快，半衰期短，食物消化需要 4～6 小时，故正常空腹 12 小时后血清中不应有 CM。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

血清 CM 极易受饮食中 TG 的影响，易出现乳糜样血液。如果血液中脂蛋白酯酶（lipoprotein lipase，LPL）缺乏或活性减低，血清 CM 不能及时被廓清，使血清浑浊，常见于Ⅰ型和Ⅴ型高脂蛋白血症（hyperlipoproteinemia）。

（二）高密度脂蛋白测定

高密度脂蛋白（HDL）是血清中颗粒密度最大的一组脂蛋白，其蛋白质和脂质各占 50%。HDL 水平增高有利于外周组织清除 CHO，从而防止动脉粥样硬化的发生，故 HDL 被认为是抗动脉粥样硬化因子。一般检测 HDL 胆固醇（HDL-C）的含量来反映 HDL 水平。HDL-C 检测的适应证：①早期识别动脉粥样硬化的危险性（非致动脉粥样硬化胆固醇成分检测）。②使用降脂药物治疗反应的监测（在使用降脂药物治疗的过程中应避免 HDL-C 降低）。

【参考区间】

1.03～2.07mmol/L；合适水平：＞1.55mmol/L；减低：＜1.0mmol/L。

【临床意义】

1. HDL-C 增高　对防止动脉粥样硬化、预防冠心病的发生有重要作用。HDL 与 TG 呈负相关，也与冠心病的发病呈负相关，且 HDL 亚型 HDL2 与 HDL 的比值（HDL2/HDL）对诊断冠心病更有价值。HDL 水平低的个体发生冠心病的危险性大，HDL 水平高的个体发生冠心病的危险性小，故 HDL 可用于评价发生冠心病的危险性。另外，绝经前女性 HDL 水平较高，其冠心病患病率较男性和绝经后女性为低。HDL 增高还可见于慢性肝炎、原发性胆汁性胆管炎等。

2. HDL-C 减低　常见于动脉粥样硬化、急性感染、糖尿病、肾病综合征以及应用雄激素、β 受体拮抗剂和孕酮等药物。

（三）低密度脂蛋白测定

低密度脂蛋白（LDL）是富含 CHO 的脂蛋白，是动脉粥样硬化的危险性因素之一。LDL 经过化学修饰后，其中的 apoB-100 变性，通过清道夫受体（scavenger receptor）被吞噬细胞摄取，形成泡沫细胞（foamy cells）并停留在血管壁内，导致大量 CHO 沉积，促使动脉壁形成动脉粥样硬化斑块（atheromatous plaque），故 LDL 为致动脉粥样硬化的因子。临床上以 LDL 胆固醇（LDL-C）的含量来反映 LDL 水平。LDL-C 检测的适应证：①早期识别动脉粥样硬化的危险性。②使用降脂药物治疗过程的监测。

【参考区间】

1. 理想水平　＜2.6mmol/L。
2. 合适水平　＜3.4mmol/L。
3. 边缘水平　3.4mmol/L～＜4.1mmol/L。
4. 升高　≥4.1mmol/L。

【临床意义】

1. LDL-C 增高　①判断发生冠心病的危险性：LDL-C 是动脉粥样硬化的危险因子，LDL-C 水平增高与冠心病发病呈正相关。因此，LDL-C 可用于判断发生冠心病的危险性。②其他：遗传性高脂蛋白血症、甲状腺功能减退症、肾病综合征、胆汁淤积性黄疸、肥胖症以及应用雄激素、β 受体拮抗剂、糖皮质激素等 LDL-C 也增高。

2. LDL-C 减低　常见于无 β- 脂蛋白血症、甲状腺功能亢进症、吸收不良、肝硬化以及低脂饮食和运动等。

（四）脂蛋白（a）测定

脂蛋白（a）[LP（a）]的结构与 LDL 相似，可以携带大量的 CHO，有促进动脉粥样硬化的作用。同时，LP（a）与纤溶酶原有同源性，可以与纤溶酶原竞争结合纤维蛋白位点，从而抑制纤维蛋白降解，促进血栓形成。因此，LP（a）是动脉粥样硬化和血栓形成的重要独立危险因子。检测 LP（a）对早期识别动脉粥样硬化的危险性，特别是在 LDL-C 浓度升高的情况下具有重要价值。

【参考区间】

0～300mg/L。

【临床意义】

血清 LP（a）水平的个体差异性较大，LP（a）水平高低主要由遗传因素决定，基本不受性别、饮食和环境的影响。

LP（a）增高主要见于：①LP（a）作为动脉粥样硬化的独立危险因子，与动脉粥样硬化、冠心病、心肌梗死、脑卒中、冠状动脉搭桥术后或经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）后再狭窄的发生有密切关系。LP（a）＞300mg/L 者冠心病发病率较 LP（a）＜300mg/L 者高 3 倍；LP（a）＞497mg/L 者的脑卒中危险性增加 4.6 倍。因此可将 LP（a）含量作为动脉粥样硬化的单项预测因子，或确定为是否存在冠心病的多项预测因子之一。②LP（a）增高还可见于 1 型糖尿病、肾脏疾病、炎症、手术或创伤后以及血液透析后等。

血清脂质和脂蛋白水平变化的意义见表 4-7-5。

表 4-7-5　血清脂质和脂蛋白水平变化的意义

指标	理想水平	合适水平	边缘水平	危险水平
TC /（mmol/L）	—	＜5.20	5.20～＜6.20	≥6.20
TG /（mmol/L）	—	＜1.70	1.70～＜2.30	≥2.30
LDL /（mmol/L）	＜2.60	＜3.40	3.40～＜4.10	≥4.10
HDL /（mmol/L）	—	＞1.04	—	＜1.0
非 HDL /（mmol/L）	＜3.40	＜4.10	4.10～＜4.90	≥4.90
Lp（a）/（mg/L）	—	＜300	—	≥300

三、血清载脂蛋白检测

脂蛋白中的蛋白部分称为载脂蛋白（apolipoprotein，apo）。apo 一般分为 apoA、apoB、apoC、apoE 和 apo（a），每类中又分有若干亚型。载脂蛋白检测的适应证：①早期识别冠心病的危险性，特别是对具有早期动脉粥样硬化改变家族史的人群，发病危险性的评价更有意义。②使用降脂药物治疗过程的监测。

（一）载脂蛋白 AⅠ测定

载脂蛋白 A（apoA）是 HDL 的主要结构蛋白，apoAⅠ和 apoAⅡ约占蛋白质的 90%，apoAⅠ与 apoAⅡ之比为 3∶1。apoAⅠ可催化磷脂酰胆碱 - 胆固醇酰基转移酶（lecithin cholesterol acyltransferase，LCAT），将组织内多余的 CE 转运至肝脏处理。因此，apoA 具有清除组织脂质和抗动脉粥样硬化的作用。虽然，apoA 有 AⅠ、AⅡ、AⅢ，但 apoAⅠ的意义最明确，且其在组织中的浓度最高。因此，apoAⅠ为临床常用的检测指标。

【参考区间】

1.20～1.60g/L。

【临床意义】

1. apoAⅠ增高　apoAⅠ可以直接反映 HDL 水平。因此，apoAⅠ与 HDL 一样可以预测和评价冠心病的危险性，其水平与冠心病发病率呈负相关。但 apoAⅠ较 HDL 更精确，更能反映脂蛋白状态。因此，apoAⅠ是诊断冠心病的一种较灵敏的指标。

2. apoAⅠ减低　见于：①家族性 apoAⅠ缺乏症、家族性 α 脂蛋白缺乏症（Tangier 病）、家族性 LCAT 缺乏症和家族性低 HDL 血症等。②急性心肌梗死、糖尿病、慢性肝病、肾病综合征和脑血管病等。

（二）载脂蛋白 B 测定

载脂蛋白 B（apoB）是 LDL 中含量最多的蛋白质，90% 以上 apoB 存在于 LDL 中。apoB 具有调节肝脏内外细胞表面 LDL 受体与血浆 LDL 之间平衡的作用，对肝脏合成 VLDL 有调节作用。apoB 的作用成分是 apoB-100，还有其降解产物 apoB-48、apoB-75、apoB-41 和 apoB-36 等。正常人空腹所检测的 apoB 为 apoB-100。

【参考区间】

0.80～1.10g/L。

【临床意义】

1. apoB 增高

（1）apoB 可直接反映 LDL 水平，因此，其增高与动脉粥样硬化、冠心病的发生率呈正相关，可用于评价冠心病的危险性和降脂治疗效果等，且其在预测冠心病的危险性方面优于 LDL 和 CHO。在少数情况下，可出现高 apoB 血症而 LDL-C 浓度正常的情况，提示血液中存在较多小而密的低密度脂蛋白（small dense low-density lipoprotein，sLDL）。当高 TG 血症时（VLDL 升高），sLDL（B 型 LDL）常见增高。与大而轻的 LDL（A 型 LDL）相比，sLDL 颗粒中 apoB 含量较多而胆固醇较少，故可出现 LDL-C 虽然不高但血清 apoB 增高的所谓“高 apoB 血症”，它反映的是 B 型 LDL 增多。所以 apoB 与 LDL-C 同时测定有利于临床判断。

（2）高 β- 脂蛋白血症、糖尿病、甲状腺功能减退症、肾病综合征和肾衰竭等 apoB 也增高。

2. apoB 减低　见于低或无 β- 脂蛋白血症、apoB 缺乏症、恶性肿瘤、甲状腺功能亢进症、营养不良等。

（三）载脂蛋白 AⅠ/ 载脂蛋白 B 比值测定

apoAⅠ、apoB 分别为 HDL、LDL 的主要成分，由于病理情况下 CHO 的含量可发生变化，因而 HDL 和 LDL 不能代替 apoAⅠ和 apoB。因此，可采用 apoAⅠ/apoB 比值代替 HDL/LDL 比值作为判断动脉粥样硬化的指标。

【参考区间】

1～2。

【临床意义】

apoAⅠ/apoB 比值随着年龄增长而降低。动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病、高脂血症、肥胖症等 apoAⅠ/apoB 比值减低。apoAⅠ/apoB 比值＜1 对诊断冠心病的危险性较血清 TC、TG、HDL、LDL 更有价值。

第三节 | 血清电解质检测

一、血清阳离子检测

（一）血钾测定

98% 的钾离子分布于细胞内液，是细胞内的主要阳离子，少量存在于细胞外液，血钾实际反映了

细胞外液钾离子的浓度变化。但由于细胞内液、外液之间钾离子互相交换以保持动态平衡，因此，血清钾在一定程度上也可间接反映细胞内液钾的变化。血钾检测的适应证：①高血压。②心律失常。③服用利尿剂或泻药。④已知有其他电解质紊乱。⑤急性和慢性肾衰竭。⑥腹泻、呕吐。⑦酸碱平衡紊乱。⑧重症监护病人的随访监测。

【参考区间】

3.5～5.3mmol/L。

【临床意义】

1. 血钾增高 血清钾高于参考区间上限时称为高钾血症（hyperkalemia）。高钾血症的发生机制和原因见表 4-7-6。

表 4-7-6 高钾血症的发生机制和原因

机制	原因
摄入过多	高钾饮食、静脉输注大量钾盐、输入大量库存血液等
排出减少	①急性肾衰竭少尿期、肾上腺皮质功能减退症，导致肾小球排钾减少 ②长期使用螺内酯、氨苯蝶啶等潴钾利尿剂 ③远端肾小管上皮细胞泌钾障碍，如系统性红斑狼疮、肾移植术后、假性低醛固酮血症等
细胞内钾外移增多	①组织损伤和血细胞破坏，如严重溶血、大面积烧伤、挤压综合征等 ②缺氧和酸中毒 ③β 受体拮抗剂、洋地黄类药物可抑制 Na^+，K^+-ATP 酶，使细胞内钾外移 ④家族性高血钾性麻痹 ⑤血浆晶体渗透压增高，如应用甘露醇、高渗葡萄糖盐水等静脉输液，可使细胞内脱水，导致细胞内钾外移增多
假性高钾	①采血时上臂压迫时间过久（几分钟）、间歇性握拳产生的酸中毒，引起细胞内钾释放 ②血管外溶血 ③白细胞增多症：WBC＞500×10^9/L，若标本放置后可因凝集而释放钾 ④血小板增多症，PLT＞600×10^9/L 可引起高钾血症

2. 血钾减低 血清钾低于参考区间下限时称为低钾血症（hypokalemia）。其中血钾在 3.0～＜3.5mmol/L 者为轻度低钾血症；2.5～＜3.0mmol/L 为中度低钾血症；＜2.5mmol/L 为重度低钾血症。低钾血症的发生机制和原因见表 4-7-7。

表 4-7-7 低钾血症的发生机制和原因

机制	原因
分布异常	①细胞外钾内移，如应用大量胰岛素、低钾性周期性麻痹、碱中毒等 ②细胞外液稀释，如心功能不全、肾性水肿或大量输入无钾盐液体等
丢失过多	①频繁呕吐、长期腹泻、胃肠引流等 ②肾衰竭多尿期、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能亢进症、醛固酮增多症等使钾丢失过多 ③长期应用呋塞米、依他尼酸和噻嗪类利尿剂等排钾利尿剂
摄入不足	①长期低钾饮食、禁食和厌食等 ②饥饿、营养不良、吸收障碍等
假性低钾	血标本未能在 1 小时内处理，WBC＞100×10^9/L，白细胞可从血浆中摄取钾

（二）血钠测定

钠是细胞外液的主要阳离子，44% 存在于细胞外液，9% 存在于细胞内液，47% 存在于骨骼中。血清钠多以氯化钠的形式存在，其主要功能在于保持细胞外液容量、维持渗透压及酸碱平衡，并具有维持肌肉、神经正常应激性的作用。血钠检测的适应证：①水电解质代谢紊乱。②其他电解质超出参

考区间。③多尿、口渴感减弱。④酸碱平衡紊乱。⑤肾脏疾病。⑥高血压。⑦某些内分泌疾病，如甲状腺功能减退症、盐皮质激素过多或缺乏症。⑧水肿。⑨摄入过量的钠。

【参考区间】

137～147mmol/L。

【临床意义】

血清钠增高并伴有血液渗透压过高者称为高钠血症（hypernatremia）。血清钠降低称为低钠血症（hyponatremia）。高钠血症、低钠血症的发生机制和原因见表 4-7-8、表 4-7-9。

表 4-7-8　高钠血症的发生机制和原因

机制	原因
水分摄入不足	水源断绝、进食困难、昏迷等
水分丢失过多	大量出汗、烧伤、长期腹泻、呕吐、糖尿病性多尿、胃肠引流等
内分泌病变	肾上腺皮质功能亢进症、原发性或继发性醛固酮增多症，肾小管保钠排钾
摄入过多	进食过量钠盐或输注大量高渗盐水；心脏复苏时输入过多的碳酸氢钠等

表 4-7-9　低钠血症的发生机制和原因

机制	原因
丢失过多	①肾性丢失：慢性肾衰竭多尿期和大量应用利尿剂 ②皮肤黏膜性丢失：大量出汗、大面积烧伤时血浆外渗，丢失钠过多 ③医源性丢失：浆膜腔穿刺丢失大量液体等 ④胃肠道丢失：严重的呕吐、反复腹泻和胃肠引流等
细胞外液稀释	常见于水钠潴留 ①饮水过多而导致血液稀释，如精神性烦渴等 ②慢性肾衰竭、肝硬化失代偿期、急性或慢性肾衰竭少尿期 ③尿崩症、剧烈疼痛、肾上腺皮质功能减退症等的抗利尿激素分泌过多 ④高血糖或使用甘露醇，细胞外液高渗，使细胞内液外渗，导致血钠减低
消耗性低钠或摄入不足	①肺结核、肿瘤、肝硬化等慢性消耗性疾病，由于细胞内蛋白质分解消耗，细胞内液渗透压降低，水分从细胞内渗到细胞外，导致血钠减低 ②饥饿、营养不良、长期低钠饮食及不恰当的输液等

（三）血钙测定

钙是人体含量最多的金属宏量元素。人体内 99% 以上的钙以磷酸钙或碳酸钙的形式存在于骨骼中，血液中钙含量甚少，仅占人体钙含量的 1%。血液中的钙以蛋白结合钙、复合钙（与阴离子结合的钙）和游离钙（离子钙）的形式存在。血清钙测定的适应证见表 4-7-10。

表 4-7-10　血清钙测定的适应证

状态或器官	适应证
筛检	年龄大于 50 岁的人群每 2 年进行一次筛检（包括身高和体重的测定）
手足抽搐	研究低钙血症的分型
骨骼	自发性骨折、骨质疏松性骨折、骨痛、放射性骨病、生长异常、牙齿的改变
肾脏	肾脏或尿路结石、肾脏钙质沉着、烦渴、多尿、慢性肾病
神经肌肉	手足抽搐、癫痫发作、甲状腺手术后可疑甲状旁腺功能减退、头痛、肌肉无力
精神症状	疲乏、淡漠、嗜睡、沮丧、厌食
胃肠道	消化性溃疡、胰腺炎、胆石症、周期性腹泻、吸收不良、便秘

续表

状态或器官	适应证
皮肤及其附件	皮肤、指甲和毛发的改变、皮肤色素过度沉着
肺脏	结节病、结核、其他肉芽肿性疾病
肿瘤	体重减轻、恶性肿瘤、淋巴瘤、多发性骨髓瘤
内分泌系统	甲状腺、睾丸、卵巢、肾上腺疾病
药物治疗	摄入维生素 D 及其代谢物或类似物、维生素 A、抗痉挛药物、皮质类固醇激素、噻嗪类利尿剂、洋地黄

【参考区间】

总钙：2.25～2.58mmol/L。

离子钙：1.10～1.34mmol/L。

【临床意义】

血清总钙超过 2.58mmol/L 称为高钙血症（hypercalcemia）。血清总钙低于 2.25mmol/L 称为低钙血症（hypocalcemia）。当血清总钙浓度超过 3.5mmol/L 时所出现的极度消耗、代谢性脑病和胃肠道症状称为高钙血症危象，一旦血钙浓度下降，症状就会缓解。高钙血症和低钙血症的发生机制和原因见表 4-7-11、表 4-7-12。血钙增高及血磷、尿钙、尿磷变化的临床意义见表 4-7-13，血钙减低及血磷、尿钙、尿磷变化的临床意义见表 4-7-14。

表 4-7-11 高钙血症的发生机制和原因

机制	原因
溶骨作用增强	①原发性甲状旁腺功能亢进症 ②多发性骨髓瘤、骨肉瘤等 ③急性骨萎缩、骨折后和肢体麻痹 ④分泌前列腺素 E_2 的肾癌、肺癌；分泌破骨细胞刺激因子（OSF）的急性白血病、多发性骨髓瘤、Burkitt 淋巴瘤等
肾功能损害	急性肾衰竭的少尿期，钙排出减少而沉积在软组织中；多尿期时沉积于软组织中的钙大量释放
摄入过多	静脉输入钙过多、饮用大量牛奶
吸收增加	大量应用维生素 D、维生素 D 中毒等

表 4-7-12 低钙血症的发生机制和原因

机制	原因
成骨作用增强	甲状旁腺功能减退症、恶性肿瘤骨转移等
吸收减少	佝偻病、婴儿手足搐搦症、骨质软化症等
摄入不足	长期低钙饮食
吸收不良	乳糜泻或小肠吸收不良综合征、胆汁淤积性黄疸等，可因钙及维生素 D 吸收障碍，使血钙减低
其他	①慢性肾衰竭、肾性佝偻病、肾病综合征、肾小管性酸中毒等 ②急性坏死性胰腺炎（ANP）可因血钙与 FFA 结合形成皂化物，也可使血钙减低 ③妊娠后期及哺乳期需要钙量增加，若补充不足时，使血钙减低

表 4-7-13　血钙增高及血磷、尿钙、尿磷变化的临床意义

血钙	血磷	尿钙	尿磷	临床意义
↑	↑/N	↑	↑/N	乳腺癌、肺癌、肾癌、胰腺癌、前列腺癌、多发性骨髓瘤
↑	↓/N	↑/N	N	原发性甲状旁腺功能亢进症
↑	N/↑	N/↑	N	摄入过量维生素 D
↑	N/↑	N/↑	N	摄入过量维生素 A
↑	N/↑	N/↑	N/↑	乳碱综合征
↑	N	↓	N	应用噻嗪类利尿剂
↑	N	N/↑	N	甲状旁腺功能亢进症
↑	N/↑	N/↑	N/↑	结节病
↑	N/↑	↓	N	Addison 病
↑	N	↓	N	家族性低尿钙性高血钙
↑	N	N/↑	N	制动引起的高血钙

注：↑：增高；↓：减低；N：正常。

表 4-7-14　血钙减低及血磷、尿钙、尿磷变化的临床意义

血钙	血磷	尿钙	尿磷	临床意义
↓	↓	↓/N	↓	钙吸收不良（维生素 D 缺乏钙吸收不良综合征）
↓	↑	↓	N	甲状旁腺功能减退症
↓	↑	↓	N	假性甲状旁腺功能减退症
↓	↑	↓	↓	各种原因所致的慢性肾衰竭
↓	N	↓	N	肾病综合征
↓	N	N/↓	N	肝硬化
↓	↓/N	N/↓	N/↓	成骨细胞转移性肿瘤
↓	N	N/↓	N	急性胰腺炎
↓	↓	N/↑	↑	肾上腺增生或糖皮质激素治疗

注：↑：增高；↓：减低；N：正常。

二、血清阴离子检测

（一）血氯测定

氯是细胞外液的主要阴离子，但在细胞内外均有分布。血氯检测的适应证：①酸碱平衡紊乱。②水钠平衡紊乱。③重症监护病人出现危险情况时。

【参考区间】

99～110mmol/L。

【临床意义】

1. 血氯增高　血清氯含量增高称为高氯血症（hyperchloremia），其发生机制和原因见表 4-7-15。

2. 血氯减低　血清氯含量降低称为低氯血症（hypochloremia）。

（1）摄入不足：饥饿、营养不良、低盐治疗等。

（2）丢失过多：①严重呕吐、腹泻、胃肠引流等，丢失大量胃液、胰液和胆汁，致使氯的丢失大于钠和 HCO_3^- 的丢失。②慢性肾衰竭、糖尿病以及应用噻嗪类利尿剂，使氯由尿液排出增多。③慢性肾上腺皮质功能不全，由于醛固酮分泌不足，氯随钠丢失增加。④呼吸性酸中毒，血 HCO_3^- 增高，使氯的重吸收减少。

表 4-7-15 高氯血症的发生机制和原因

机制	原因
排出减少	急性或慢性肾衰竭的少尿期、尿道或输尿管梗阻、心功能不全等
血液浓缩	频繁呕吐、反复腹泻、大量出汗等导致水分丧失、血液浓缩
吸收增加	肾上腺皮质功能亢进，如库欣综合征及长期应用糖皮质激素等，使肾小管对 NaCl 吸收增加
代偿性增高	呼吸性碱中毒过度呼吸，使 CO_2 排出增多，HCO_3^- 减少，血氯代偿性增高
低蛋白血症	肾脏疾病时的尿蛋白排出增加，血浆蛋白质减少，使血氯增加，以补充血浆阴离子
摄入过多	食入或静脉补充大量的 NaCl、$CaCl_2$、NH_4Cl 溶液等

（二）血磷测定

人体中 70%～80% 的磷以磷酸钙（calcium phosphate）的形式沉积于骨骼中，只有少部分存在于体液中。血液中的磷有无机磷（inorganic phosphate）和有机磷（organophosphate）两种形式。血磷水平受年龄和季节影响，新生儿与儿童的生长激素水平较高，故血清磷水平较高。另外，受夏季紫外线的影响，血清磷的含量也较冬季为高。血磷与血钙有一定的浓度关系，即正常人的钙、磷浓度（mg/dl）乘积为 36～40。

血磷检测的适应证：①骨病。②慢性肾脏疾病、透析病人。③甲状腺手术后。④慢性酒精中毒。⑤需要加强医疗护理的病人（胃肠外营养、机械通气）。⑥肾结石病人。⑦甲状旁腺疾病。⑧拟诊维生素 D 缺乏（吸收不良综合征）。⑨肌无力、骨痛。

【参考区间】

0.85～1.51mmol/L。

【临床意义】

血磷增高和血磷减低的发生机制和原因见表 4-7-16、表 4-7-17。

表 4-7-16 血磷增高的发生机制和原因

机制	原因
内分泌疾病	原发性或继发性甲状旁腺功能减退症
排出障碍	肾衰竭等所致的磷酸盐排出障碍
吸收增加	摄入过多维生素 D，可促进肠道吸收钙、磷，导致血清钙、磷均增高
其他	肢端肥大症、多发性骨髓瘤、骨折愈合期、Addison 病、急性重型肝炎等

表 4-7-17 血磷减低的发生机制和原因

机制	原因
摄入不足或吸收障碍	饥饿、恶病质、吸收不良、活性维生素 D 缺乏、长期应用含铝制剂等
丢失过多	大量呕吐、腹泻、血液透析、肾小管性酸中毒、Fanconi 综合征、应用噻嗪类利尿剂等
转入细胞内	静脉注射胰岛素或葡萄糖、过度换气综合征、碱中毒、急性心肌梗死等
其他	酒精中毒、糖尿病酮症酸中毒、甲状旁腺功能亢进症、维生素 D 抵抗性佝偻病等

第四节 | 血清铁及相关指标检测

一、血清铁检测

血清铁（serum iron），即与转铁蛋白结合的铁，其含量不仅取决于血清中铁的含量，还受转铁蛋白

的影响。血清铁检测的适应证：①转铁蛋白测定的参数。②铁吸收实验参数。③急性铁中毒。

【参考区间】

男性：10.6～36.7μmol/L。

女性：7.8～32.2μmol/L。

儿童：9.0～22.0μmol/L。

【临床意义】

血清铁增高和减低的发生机制和原因见表 4-7-18。

表 4-7-18　血清铁增高和减低的发生机制和原因

增高或减低	机制	原因
血清铁增高	利用障碍	铁粒幼细胞贫血、再生障碍性贫血、铅中毒等
	释放增多	溶血性贫血、急性肝炎、慢性活动性肝炎等
	铁蛋白增多	白血病、含铁血黄素沉着症、反复输血等
	铁摄入过多	铁剂治疗过量时
血清铁减低	铁缺乏	缺铁性贫血
	慢性失血	月经过多、消化性溃疡、恶性肿瘤、慢性炎症等
	摄入不足	①长期缺铁饮食 ②机体需铁增加时，如生长发育期的婴幼儿、青少年，生育期、妊娠期及哺乳期的妇女等

二、血清转铁蛋白检测

转铁蛋白（transferrin，TF）是血浆中一种能与 Fe^{3+} 结合的球蛋白，主要起转运铁的作用。体内仅有 1/3 的 TF 呈铁饱和状态。每分子 TF 可与 2 个 Fe^{3+} 结合并将铁转运到骨髓和其他需铁的组织。TF 主要在肝脏中合成，所以 TF 也可作为判断肝脏合成功能的指标。另外，TF 也是一种急性时相反应蛋白。

【参考区间】

2.0～3.6g/L。

【临床意义】

1. TF 增高　常见于：妊娠期、应用口服避孕药、慢性失血及铁缺乏，特别是缺铁性贫血。

2. TF 减低　常见于：①铁粒幼细胞贫血、再生障碍性贫血。②营养不良、重度烧伤、肾衰竭。③遗传性转铁蛋白缺乏症。④急性肝炎、慢性肝损伤及肝硬化等。

三、血清总铁结合力检测

正常情况下，血清铁仅能与 1/3 的 TF 结合，2/3 的 TF 未能与铁结合，未与铁结合的 TF 称为未饱和铁结合力。每升血清中的 TF 所能结合的最大铁量称为总铁结合力（total iron binding capacity，TIBC），即为血清铁与未饱和铁结合力之和。

【参考区间】

男性：50～77μmol/L。

女性：54～77μmol/L。

【临床意义】

1. TIBC 增高

（1）TF 合成增加：如缺铁性贫血、红细胞增多症、妊娠后期。

（2）TF 释放增加：急性肝炎、亚急性重型肝炎等。

2. TIBC 减低

（1）TF 合成减少：肝硬化、慢性肝损伤等。

（2）TF 丢失：肾病综合征。

（3）铁缺乏：肝脏疾病、慢性炎症、消化性溃疡等。

四、血清转铁蛋白饱和度检测

血清转铁蛋白饱和度（transferrin saturation，TFs）简称铁饱和度，可以反映达到饱和铁结合力的 TF 所结合的铁量，以血清铁占 TIBC 的百分率表示。血清转铁蛋白饱和度检测的适应证：①可疑的功能铁缺乏。②可疑的铁过度负荷。

【参考区间】

33%～55%。

【临床意义】

1. TFs 增高　常见于：①铁利用障碍：如再生障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血。②血色病（hemochromatosis）：TFs 大于 70% 为诊断血色病的可靠指标。

2. TFs 减低　常见于缺铁或缺铁性贫血。TFs 小于 15% 并结合病史即可诊断缺铁或缺铁性贫血，其准确性仅次于铁蛋白，但较 TIBC 和血清铁灵敏。另外，TFs 减低也可见于慢性感染性贫血。

五、血清铁蛋白检测

血清铁蛋白（serum ferritin，SF）是脱铁铁蛋白（apoferritin）和铁核心 Fe^{3+} 形成的复合物，铁蛋白的铁核心 Fe^{3+} 具有强大的结合铁和贮备铁的能力，以维持体内铁的供应和血红蛋白的相对稳定性。SF 是铁的贮存形式，其含量变化可作为判断是否缺铁或铁负荷过量的指标。血清铁蛋白测定的适应证：①缺铁性贫血。②贮存铁缺乏。③长时间口服铁治疗的监测。④贫血的鉴别诊断。⑤缺铁易发人群的监测（孕妇、献血者、幼儿和血液透析病人）。⑥铁过度负荷。⑦长时间铁转移治疗的监测。

【参考区间】

男性：15～200μg/L。

女性：12～150μg/L。

【临床意义】

1. SF 增高

（1）体内贮存铁增加：原发性血色病、继发性铁负荷过大。

（2）铁蛋白合成增加：炎症、肿瘤、白血病、甲状腺功能亢进症等。

（3）贫血：溶血性贫血、再生障碍性贫血、恶性贫血。

（4）组织释放增加：肝坏死、慢性肝病等。

2. SF 减低　常见于缺铁性贫血、大量失血、长期腹泻、营养不良等。若 SF 低于 15μg/L 即可诊断铁缺乏。SF 也可以作为营养不良的流行病学调查指标。如果 SF 大于 100μg/L，即可排除缺铁。

六、红细胞内游离原卟啉检测

在血红蛋白合成过程中，原卟啉与铁在铁络合酶的作用下形成血红素。当铁缺乏时，原卟啉与铁不能结合形成血红素，导致红细胞内的游离原卟啉（free erythrocyte protoporphyrin，FEP）增多，或在络合酶作用下形成锌原卟啉（zinc protoporphyrin，ZPP）。

【参考区间】

男性：0.56～1.00μmol/L。

女性：0.68～1.32μmol/L。

NOTES

【临床意义】

1. FEP 增高　常见于缺铁性贫血、铁粒幼细胞贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）以及铅中毒等。诊断缺铁时 FEP/Hb 比值更灵敏。

2. FEP 减低　常见于巨幼细胞贫血、恶性贫血和血红蛋白病等。

缺铁性贫血为小细胞低色素性贫血。临床上常需要与铁粒幼细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血和慢性病性贫血鉴别。几种小细胞低色素性贫血的鉴别见表 4-7-19。

表 4-7-19　小细胞低色素性贫血的鉴别

鉴别项目	缺铁性贫血	铁粒幼细胞贫血	珠蛋白生成障碍性贫血	慢性病性贫血
年龄	中、青年	中老年	儿童	不定
性别	女性	不定	不定	不定
病因	缺铁	铁利用障碍	Hb 异常	缺铁或铁利用障碍
网织红细胞	N/↑	N/↑	N/↑	N
血清铁蛋白	↓	↑	↑	N/↑
血清铁	↓	↑	↑	↓
总铁结合力	↑	N/↓	N	↓
转铁蛋白饱和度	↓	↑	↑	N/↓
细胞外铁	↓	↑	↑	↑
铁粒幼细胞	↓	环形铁粒幼细胞＞15%	↑	↓
HbA_2	↓/N	↓/N	↑	↓

注：↑：增高；↓：减低；N：正常。

（关秀茹）

第五节 | 心肌损伤标志物检测

心肌损伤时变化的生物化学指标较多，如心肌蛋白和心肌酶等。反映心肌损伤的理想生物化学指标应具有以下特点：①具有高度的心脏特异性。②心肌损伤后迅速增高，并持续较长时间。③检测方法简便快速。④其应用价值已由临床所证实。随着医学研究的不断深入，心肌损伤标志物的意义及种类也在更新发展。从“传统的心肌酶谱”到曾经的“金标准”CK-MB，再到目前为止最特异的心肌损伤标志物心肌肌钙蛋白；从曾经的“心肌梗死标志物”到“心肌损伤标志物”；从单纯的用于心肌梗死诊断到在急性冠脉综合征及危险分层概念中的应用。目前，常见的心肌损伤生物化学指标见表 4-7-20。

表 4-7-20　心肌损伤标志物的临床意义

心肌损伤标志物	临床意义
肌红蛋白、CK-MB、脂肪酸结合蛋白（FABP）	最早出现
cTnI、cTnT、CK-MB	特异度高
cTnI、cTnT、CK-MB	风险分层
肌红蛋白、cTnI、cTnT、CK-MB	再灌注标志

一、心肌蛋白检测

肌钙蛋白（troponin，Tn）存在于心肌和骨骼肌肌原纤维的细丝中，调节肌肉收缩和舒张。肌钙蛋

白是由 3 个亚单位，即肌钙蛋白 C、肌钙蛋白 I 及肌钙蛋白 T 组成的复合物。肌钙蛋白在心肌细胞中相对含量较高，当心肌损伤时，大量释放入血，检测肌钙蛋白变化有助于判断心肌损伤。近几年，肌钙蛋白检测的最低检出限不断下降，检测的精密度不断上升，推出了“高敏肌钙蛋白”，导致诊断心肌损伤的范围发生了“翻天覆地”的变化。有相当一部分（50%～95% 以上）所谓“正常人群”可以被检测出；高敏肌钙蛋白的血中检出时间窗提前 2～3 小时；其对心肌损伤早期检测有很大帮助。

（一）心肌肌钙蛋白 T 测定

心肌肌钙蛋白（cardiac troponin，cTn）是心肌特有的肌肉收缩的调节蛋白。心肌肌钙蛋白 T（cardiac troponin T，cTnT）有快骨骼肌型、慢骨骼肌型和心肌型。绝大多数 cTnT 以复合物的形式存在于细丝上，而 6%～8% 的 cTnT 以游离的形式存在于心肌细胞胞质中。当心肌细胞损伤时，cTnT 便快速释放到血中。因此，cTnT 浓度变化对诊断心肌损伤的严重程度有重要价值。cTnT 测定的适应证见表 4-7-21。

表 4-7-21 cTnT 测定的适应证

①诊断 AMI，监测 AMI 的病程进展
②评价溶栓治疗效果
③评价不稳定型心绞痛病人的预后
④评价小面积心肌梗死（如侵入性心脏治疗后）
⑤诊断伴有骨骼肌损伤的心肌损伤（如围手术期心肌梗死、心脏创伤）

【参考区间】

1. 0.02～0.13μg/L。
2. ＞0.2μg/L 为临界值。
3. ＞0.5μg/L 可以诊断 AMI。

【临床意义】

由于 cTn 与骨骼肌中异质体具有不同的氨基酸顺序，由不同的基因所编码，具有独特的抗原性，其特异性更优。由于 cTn 的相对分子质量较小，心肌损伤后游离的 cTn 从心肌细胞胞质内释放入血，使血清 cTn 浓度迅速增高，其升高的倍数往往会超过肌酸激酶（CK）或肌酸激酶同工酶 CK-MB 升高的倍数。cTn 升高时间与肌酸激酶同工酶 CK-MB 相似，但其所持续的时间较长，因而 cTn 可保持较长时间的高水平状态。故 cTn 既有肌酸激酶同工酶 CK-MB 升高时间早，又有乳酸脱氢酶窗口期时间长的优点。

1. 诊断 AMI cTnT 是诊断 AMI 的确定性标志物。AMI 发病后 3～6 小时，cTnT 即升高，10～24 小时达峰值，其峰值可为参考区间的 30～40 倍，恢复正常需要 10～15 天。其诊断 AMI 的灵敏度为 50%～59%，特异度为 74%～96%，故其特异性明显优于肌酸激酶同工酶 CK-MB 和乳酸脱氢酶。对非 Q 波性、亚急性心肌梗死或肌酸激酶同工酶 CK-MB 无法诊断的病人更有价值。

2. 判断微小心肌损伤 不稳定型心绞痛（unstable angina pectoris，UAP）病人常发生微小心肌损伤（minor myocardial damage，MMD），这种心肌损伤只有检测 cTnT 才能确诊。因此，cTnT 水平变化对诊断 MMD 和判断 UAP 预后有重要价值。

3. 预测血液透析病人心血管事件 肾衰竭病人反复血液透析可引起血流动力学和血脂异常，因此所致的心肌缺血性损伤是导致病人死亡的主要原因之一，及时检测血清 cTnT 浓度变化，可预测其心血管事件发生。cTnT 增高提示预后不良或发生猝死的可能性增大。

4. 其他 ①cTnT 也可作为判断 AMI 后溶栓治疗是否出现冠状动脉再灌注，以及评价围手术期和经皮腔内冠状动脉成形术（percutaneous transluminal coronary angioplasty，PTCA）心肌受损程度的较好指标。②钝性心肌外伤、心肌挫伤、甲状腺功能减退症病人的心肌损伤、药物损伤、严重脓毒血症所致的左心衰时 cTnT 也可升高。③患有严重骨骼肌损伤的病人会产生假阳性。

（二）心肌肌钙蛋白 I 测定

心肌肌钙蛋白 I（cardiac troponin I，cTnI）可抑制肌动蛋白中的 ATP 酶活性，使肌肉松弛，防止肌纤维收缩。cTnI 以复合物和游离的形式存在于心肌细胞胞质中，当心肌损伤时，cTnI 即可释放入血液中，血清 cTnI 浓度变化可以反映心肌细胞损伤的程度。cTnI 测定的适应证见表 4-7-22。

表 4-7-22　cTnI 测定的适应证

①诊断 AMI，监测 AMI 的病程进展
②评价溶栓治疗效果
③评价不稳定型心绞痛病人的预后
④评价小面积心肌梗死（如侵入性心脏治疗后）
⑤诊断伴有骨骼肌损伤的心肌损伤（如围手术期心肌梗死、心脏创伤）
⑥心脏移植后慢性或亚急性排斥反应
⑦诊断伴有心肌病、肾或多器官功能衰竭的心肌损伤

【参考区间】

1. ＜0.2μg/L。

2. ＞1.5μg/L 为临界值。

【临床意义】

1. 诊断 AMI　cTnI 在诊断 AMI 方面与 cTnT 无显著差异。与 cTnT 比较，cTnI 具有较低的初始灵敏度和较高的特异度。AMI 发病后 3～6 小时，cTnI 即升高，14～20 小时达到峰值，5～7 天恢复正常。其诊断 AMI 的灵敏度为 6%～44%，特异度为 93%～99%。

2. 判断 MMD　UAP 病人血清 cTnI 也可升高，提示心肌有小范围梗死。

3. 其他　急性心肌炎病人 cTnI 水平增高，其阳性率达 88%，但多为低水平增高。

（三）肌红蛋白测定

肌红蛋白（myoglobin，Mb）是一种存在于骨骼肌和心肌中的含氧结合蛋白，在细胞膜的氧化功能中具有重要作用。正常人血清 Mb 含量极少。当心肌或骨骼肌损伤时，血液 Mb 水平升高，对诊断 AMI 和骨骼肌损害有一定价值。因其为小分子物质，当心肌细胞发生损伤时，Mb 是最早进入血液的生物标志物，但其不具有心肌特异性。肌红蛋白检测的适应证：①早期诊断 AMI 和心肌再梗死。②监测 AMI 后溶栓治疗的效果。③评估骨骼肌疾病的病程。④监测肌红蛋白清除率，以评估复合性创伤或横纹肌溶解并发肾衰竭的危险。⑤监测运动医学的运动训练量。

【参考区间】

1. 定性：阴性。

2. 定量：50～85μg/L，＞75μg/L 为临界值。

【临床意义】

1. 早期诊断 AMI　Mb 的相对分子质量小，心肌细胞损伤后即可从受损的心肌细胞中释放，故在 AMI 发病后 0.5～2 小时即可升高，5～12 小时达到高峰，18～30 小时恢复正常，所以 Mb 作为早期诊断 AMI 的指标明显优于 CK-MB 和 LDH。Mb 诊断 AMI 的灵敏度为 50%～59%，特异度为 77%～95%。由于其测定影响因素较多，其阴性预测价值更高。

2. 判断 AMI 病情　Mb 主要由肾脏排泄，AMI 病人血清中增高的 Mb 很快从肾脏清除，发病后一般 18～30 小时即可恢复正常。如果此时 Mb 持续增高或反复波动，提示心肌梗死持续存在，或再次发生心肌梗死以及梗死范围扩展等。

3. 其他　①骨骼肌损伤：急性肌肉损伤、肌病。②休克。③急性或慢性肾衰竭。

（四）脂肪酸结合蛋白测定

脂肪酸结合蛋白（fatty acid binding protein，FABP）存在于多种组织中，所结合的蛋白是白蛋白，以

心肌和骨骼肌中的含量最丰富。FABP 是细胞内脂肪酸载体蛋白，其在细胞利用脂肪酸的过程中起重要作用。FABP 检测的适应证：①早期诊断心肌梗死（再梗死）。②监测溶栓治疗的效果。

【参考区间】

＜5μg/L。

【临床意义】

1. 早期诊断 AMI　AMI 发病后 0.5～3 小时，血浆 FABP 开始增高，12～24 小时内恢复正常，故 FABP 为 AMI 早期诊断指标之一。其灵敏度为 78%，明显高于 Mb 和 CK-MB。因此，FABP 对早期诊断 AMI 更有价值。

2. 其他　骨骼肌损伤、肾衰竭病人血浆 FABP 也可增高。

二、心肌酶检测

（一）肌酸激酶测定

肌酸激酶（creatine kinase，CK）也称为肌酸磷酸激酶。CK 为细胞内重要的能量代谢酶，分布广泛，主要存在于胞质和线粒体中，以骨骼肌、心肌中含量最多，其次是脑组织和平滑肌。肝脏、胰腺和红细胞中的 CK 含量极少。肌酸激酶检测的适应证有以下几个方面。

1. 怀疑有心肌损伤疾病

（1）有临床和 ECG 表现的典型心肌梗死。

（2）介入疗法有禁忌证的病人。

（3）治疗血栓溶解的评价。

（4）对心绞痛病人危险分级。

（5）心肌炎等其他可能导致心肌损伤的疾病。

2. 其他

（1）疑似有骨骼肌病变。

（2）监测骨骼肌疾病。

（3）监测癌症病人的治疗。

【参考区间】

速率法：男性 50～310U/L，女性 40～200U/L。

【临床意义】

CK 水平易受性别、年龄、种族、生理状态的影响。①男性肌肉容量大，CK 活性高于女性。②新生儿出生时由于骨骼肌损伤和暂时性缺氧，可使 CK 升高。③黑人 CK 约为白人的 1.5 倍。④剧烈运动后可导致 CK 明显增高，且运动越剧烈、时间越长，CK 升高越明显。

1. CK 增高

（1）诊断 AMI：在 AMI 发病后 3～8 小时 CK 水平即明显增高，其峰值在 10～36 小时，3～4 天恢复正常。如果在 AMI 病程中 CK 再次升高，提示再次发生心肌梗死。诊断 AMI 时应注意 CK 的时效性。发病 8 小时内 CK 不增高，不可轻易排除 AMI，应继续动态观察；发病 24 小时的 CK 检测价值最大，此时的 CK 应达峰值，如果 CK 低于参考区间上限，可排除 AMI。但应除外 CK 基础值极低、心肌梗死范围小及心内膜下心肌梗死等情况，此时即使心肌梗死，CK 也可正常。

（2）心肌炎和肌肉疾病：心肌炎时 CK 明显升高。各种肌肉疾病，如多发性肌炎、横纹肌溶解症、进行性肌营养不良等 CK 明显增高。

（3）溶栓治疗：AMI 溶栓治疗后出现再灌注可导致 CK 增高，峰值时间提前。因此，CK 水平有助于判断溶栓后的再灌注情况，但由于 CK 检测具有中度灵敏度，所以不能早期判断再灌注。如果溶栓后 4 小时内 CK 即达峰值，提示冠状动脉的再通能力达 40%～60%。

（4）手术：心脏手术或非心脏手术均可导致 CK 增高，其增高的程度与肌肉损伤的程度、手术范

围、手术时间有密切关系。转复心律、心导管术以及冠状动脉成形术等均可引起 CK 增高。

2. CK 减低　长期卧床、甲状腺功能亢进症、激素治疗等 CK 均减低。

（二）肌酸激酶同工酶 CK-MB 测定

CK 是由 2 个亚单位组成的二聚体，形成 3 个不同的亚型：①CK-MM（CK_3），主要存在于骨骼肌和心肌中，CK-MM 可分为 MM_1，MM_2，MM_3 亚型。MM_3 是 CK-MM 在肌细胞中的主要存在形式。②CK-MB（CK_2），主要存在于心肌中。CK-MB 可分为 MB_2（组织形式）和 MB_1（转化形式）两个亚型。测定 CK-MB 的质量可不受酶活性的影响，直接检测 CK-MB 分子的浓度，可更加灵敏、特异地为临床提供帮助。③CK-BB（CK_1），主要存在于脑、前列腺、肺、肠等组织中。正常人血清中以 CK-MM 为主，CK-MB 较少，CK-BB 含量极微。检测 CK 同工酶对鉴别 CK 增高的原因有重要价值。

【参考区间】

CK-MB：＜5%。

CK-MM：94%～96%。

CK-BB：极少或无。

【临床意义】

临床检测 CK-MB 增高的意义

（1）AMI：CK-MB 对 AMI 早期诊断的灵敏度明显高于总 CK，其阳性检出率达 100%，且具有高度的特异度。其灵敏度为 17%～62%，特异度为 92%～100%。CK-MB 一般在发病后 3～8 小时增高，9～30 小时达高峰，48～72 小时恢复正常水平。与 CK 比较，其高峰出现早，消失较快，用其诊断发病较长时间的 AMI 有困难，但对再发心肌梗死的诊断有重要价值。另外，CK-MB 高峰时间与预后有一定关系，CK-MB 高峰出现早者较出现晚者预后好。目前由于测定 CK-MB 活性影响因素较多，测定肌酸激酶同工酶质量（CK-MB mass）更有临床价值。

（2）其他心肌损伤：心绞痛、心包炎、慢性心房颤动、安装起搏器等，CK-MB 也可增高。

（3）肌肉疾病及手术：骨骼肌疾病时 CK-MB 也增高，但 CK-MB/CK 常小于 6%，以此可与心肌损伤鉴别。

（三）乳酸脱氢酶测定

乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，LDH）是一种糖酵解酶，广泛存在于机体的各种组织中，其中以心肌、骨骼肌和肾脏含量最丰富，其次为肝脏、脾脏、胰腺、肺脏和肿瘤组织，红细胞中 LDH 含量也极为丰富。LDH 几乎存在于人体各组织中，所以 LDH 对诊断 AMI 具有较高的灵敏度，但特异性较差。LDH 检测的适应证：①怀疑心肌梗死以及心肌梗死的监测。②怀疑肺栓塞。③鉴别黄疸的类型。④怀疑溶血性贫血。⑤诊断器官损伤。⑥恶性疾病的诊断与随访。

【参考区间】

速率法：120～250U/L。

【临床意义】

LDH 测定的临床意义见表 4-7-23。

表 4-7-23　乳酸脱氢酶测定的临床意义

疾病	临床意义
心脏疾病	AMI 时 LDH 活性较 CK、CK-MB 增高晚（8～18 小时开始增高），24～72 小时达到峰值，持续 6～10 天。病程中 LDH 持续增高或再次增高，提示梗死面积扩大或再次出现梗死
肝脏疾病	急性病毒性肝炎、肝硬化、胆汁淤积性黄疸，以及心力衰竭和心包炎时的肝淤血、慢性活动性肝炎等 LDH 显著增高
恶性肿瘤	恶性淋巴瘤、肺癌、结肠癌、乳腺癌、胃癌、宫颈癌等 LDH 均明显增高
其他	肺梗死、骨骼肌损伤、进行性肌营养不良、肾脏病等 LDH 均明显增高

（四）乳酸脱氢酶同工酶测定

LDH 是由 H 亚基（心型）和 M 亚基（肌型）组成的四聚体，根据亚基组合不同形成 5 种同工酶：即 LDH_1（H_4）、LDH_2（H_3M）、LDH_3（H_2M_2）、LDH_4（HM_3）和 LDH_5（M_4）。其中 LDH_1、LDH_2 主要来自心肌，LDH_3 主要来自肺、脾组织，LDH_4、LDH_5 主要来自肝脏，其次为骨骼肌。由于 LDH 同工酶的组织分布特点，其检测具有病变组织定位作用，且其意义较 LDH 更大。

【参考区间】

LDH_1：32.70%±4.60%；LDH_2：45.10%±3.53%；LDH_1/LDH_2：＜0.7。

【临床意义】

1. AMI AMI 发病后 12～24 小时有 50% 的病人，48 小时有 80% 的病人 LDH_1、LDH_2 明显增高，且 LDH_1 增高更明显，LDH_1/LDH_2＞1.0。当 AMI 病人 LDH_1/LDH_2 增高，且伴有 LDH_5 增高提示心力衰竭伴有肝淤血或肝衰竭，其预后较差。

2. 肝脏疾病 肝脏实质性损伤，如病毒性肝炎、肝硬化、原发性肝癌时，LDH_5 升高，且 LDH_5＞LDH_4，而胆管梗阻但未累及肝细胞时 LDH_4＞LDH_5。恶性肿瘤肝转移时 LDH_4、LDH_5 均增高。

3. 肿瘤 恶性肿瘤细胞坏死可引起 LDH 增高，且肿瘤生长速度与 LDH 增高程度有一定关系。大多数恶性肿瘤病人以 LDH_5、LDH_4、LDH_3 增高为主。生殖细胞恶性肿瘤和肾脏肿瘤病人则以 LDH_1、LDH_2 增高为主。白血病病人以 LDH_3、LDH_4 增高为主。

4. 其他 骨骼肌疾病血清 LDH_5＞LDH_4；肌萎缩早期 LDH_5 升高，晚期 LDH_1、LDH_2 也可增高；肺部疾病 LDH_3 可增高；恶性贫血 LDH 极度增高，且 LDH_1＞LDH_2。

AMI 的心肌损伤标志物变化见表 4-7-24。

表 4-7-24 AMI 的心肌损伤标志物变化

指标	开始增高时间 / 小时	峰值时间 / 小时	恢复正常时间 / 小时	灵敏度 /%	特异度 /%
cTnT	3～6	10～24	240～360	50～59	74～96
cTnI	3～6	14～20	120～148	6～44	93～99
Mb	0.5～2.0	5～12	18～30	50～59	77～95
FABP	0.5～3.0	–	12～24	78	–
CK	3～8	10～36	72～96	–	–
CK-MB	3～8	9～30	48～72	17～62	92～100
LDH	8～18	24～72	144～240	–	–

第六节 | 内分泌激素检测

内分泌疾病的实验诊断主要依赖于内分泌激素及其代谢物的直接测定、激素生物效应及其生化改变标志物的检测等。动态功能试验指应用特异性刺激物或抑制物作用于激素分泌调节轴的某一环节，分别测定作用前后相应靶激素水平的变化，以反映靶腺的内分泌功能，有助于确定内分泌疾病的病变部位与性质。其他检测方法包括对于某些半衰期短的激素，可检测其前体物质，或检测激素作用介导物，对于某些高血浆蛋白结合率的激素，有时需要检测其血浆结合蛋白水平，对于有自身免疫因素参与的内分泌疾病，还可检测自身抗体的水平。

一、甲状腺激素及相关指标检测

甲状腺激素具有重要的生理作用，参与人体的生长、发育和糖、蛋白质、脂肪的代谢调节，对神经系统、内分泌系统、心血管活动以及生殖功能也有相当的影响。甲状腺激素的分泌活动受下丘脑 -

垂体 - 甲状腺轴的正负反馈调控，从而维持各种甲状腺激素水平的稳态。实验室检测有助于诊断甲状腺疾病或甲状腺功能障碍。常用的实验室检测项目包括甲状腺素、游离甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、游离三碘甲状腺原氨酸、促甲状腺激素、甲状腺结合球蛋白、甲状腺球蛋白和抗甲状腺自身抗体等。

（一）甲状腺素和游离甲状腺素测定

甲状腺素（thyroxine）是四碘甲状腺原氨酸（3,5,3′,5′-tetraiodothyronine，T_4）。T_4 以与甲状腺球蛋白结合的结合型甲状腺素和游离的游离型甲状腺素（free thyroxine，FT_4）的形式存在，结合型 T_4 与 FT_4 之和为总 T_4（TT_4）。生理情况下，99.5% 的 T_4 与血清甲状腺素结合球蛋白结合，而 FT_4 含量极少。结合型 T_4 不能进入外周组织细胞，只有转变为 FT_4 后才能进入组织细胞发挥其生理作用，故 FT_4 较结合型 T_4 更有价值。

TT_4、FT_4 测定的适应证：①疑为原发性甲状腺功能亢进症（简称甲亢）（hyperthyroidism）或甲状腺功能减退症（简称甲减）（hypothyroidism），作为 TSH 分析的补充。②甲亢治疗开始时（在治疗几周或几个月后，TSH 分泌受到抑制）。③疑为继发性甲亢。④T_4 治疗中的随访监测。

【参考区间】

TT_4：65～155nmol/L。

FT_4：10.3～25.7pmol/L。

【临床意义】

1. TT_4　是判断甲状腺功能状态最基本的体外筛检指标。

（1）TT_4 增高：TT_4 常受甲状腺素结合球蛋白（TBG）含量的影响，高水平的 TBG 可使 TT_4 增高。TT_4 增高主要见于甲亢、先天性甲状腺素结合球蛋白增多症、原发性胆汁性胆管炎、甲状腺激素不敏感综合征、妊娠以及口服避孕药或雌激素等。另外，TT_4 增高也可见于严重感染、心功能不全、肝脏疾病、肾脏疾病等。

（2）TT_4 减低：主要见于甲减、缺碘性甲状腺肿、慢性淋巴细胞性甲状腺炎（chronic lymphocytic thyroiditis）、低甲状腺素结合球蛋白血症等。另外，TT_4 减低也可见于甲亢的治疗过程中、糖尿病酮症酸中毒、恶性肿瘤、心力衰竭等。

2. FT_4　FT_4 不受血浆 TBG 的影响，直接测定 FT_4 对了解甲状腺功能状态较 TT_4 更有意义。

（1）FT_4 增高：对诊断甲亢的灵敏度明显优于 TT_4。另外，FT_4 增高还可见于甲亢危象、甲状腺激素不敏感综合征、多结节性甲状腺肿等。

（2）FT_4 减低：主要见于甲减，应用抗甲状腺药物、糖皮质激素、苯妥英钠、多巴胺等药物后，也可见于肾病综合征等。

（二）三碘甲状腺原氨酸和游离三碘甲状腺原氨酸测定

T_4 在肝脏和肾脏中经过脱碘后转变为 3,5,3′- 三碘甲状腺原氨酸（3,5,3′-triiodothyronine，T_3），T_3 的含量是 T_4 的 1/10，但其生理活性为 T_4 的 3～4 倍。与 TBG 结合的结合型 T_3 和游离型 T_3（free triiodothyronine，FT_3）之和为总 T_3（TT_3）。

TT_3、FT_3 测定的适应证：①TT_4、FT_4 浓度正常的 T_3 甲状腺毒症的确定。②亚临床甲亢病人的确诊。③对原发性甲减程度的评估。

【参考区间】

TT_3：1.6～3.0nmol/L。

FT_3：6.0～11.4pmol/L。

【临床意义】

1. TT_3

（1）TT_3 增高：①TT_3 是诊断甲亢最灵敏的指标。甲亢时 TT_3 可高出正常人 4 倍，而 TT_4 仅为 2.5 倍。某些病人血清 TT_4 增高前往往已有 TT_3 增高，可作为甲亢复发的先兆。因此，TT_3 具有判断甲亢有无

复发的价值。②TT_3是诊断T_3型甲亢的特异性指标。T_3增高而T_4不增高是T_3型甲亢的特点，见于功能亢进型甲状腺腺瘤、多发性甲状腺结节性肿大。

（2）TT_3减低：甲减时TT_3可减低，但由于甲状腺仍具有产生T_3的能力，所以TT_3减低不明显，有时甚至轻度增高。因此，TT_3不是诊断甲减的灵敏指标。另外，TT_3减低也可见于肢端肥大症、肝硬化、肾病综合征和使用雌激素等。

2. FT_3

（1）FT_3增高：FT_3对诊断甲亢非常灵敏，早期或具有复发前兆的Graves病的病人血清FT_4处于临界值，而FT_3已明显增高。T_3型甲亢时FT_3增高较FT_4明显，FT_4可正常，但FT_3已明显增高。对于能触及1个或多个甲状腺结节的病人，常需要测定FT_3水平来判断其甲状腺功能。FT_3增高还可见于甲亢危象、甲状腺激素不敏感综合征等。

（2）FT_3减低：见于低T_3综合征（low T_3 syndrome）、慢性淋巴细胞性甲状腺炎晚期、应用糖皮质激素等。

（三）反三碘甲状腺原氨酸测定

反三碘甲状腺原氨酸（reverse triiodothyronine，rT_3）是T_4在外周组织脱碘而生成。生理情况下，血清rT_3含量极少，其活性仅为T_4的10%，但也是反映甲状腺功能的指标之一。

【参考区间】

0.2～0.8nmol/L。

【临床意义】

1. rT_3增高

（1）甲亢：rT_3增高诊断甲亢的符合率为100%。

（2）非甲状腺疾病：如AMI、肝硬化、尿毒症、糖尿病、脑血管病、心力衰竭等rT_3也增高。

（3）药物影响：普萘洛尔、地塞米松、丙硫嘧啶等可致rT_3增高。当甲减应用甲状腺激素替代治疗时，rT_3、T_3正常说明用药量合适；若rT_3、T_3增高，而T_4正常或偏高，提示用药过量。

（4）其他：老年人、TBG增高者rT_3也增高。

2. rT_3减低

（1）甲减：甲减时rT_3明显减低，对轻型或亚临床型甲减诊断的准确性优于T_3、T_4。

（2）慢性淋巴细胞性甲状腺炎：rT_3减低常提示甲减。

（3）药物影响：应用抗甲状腺药物治疗时，rT_3减低较T_3缓慢，当rT_3、T_4低于参考区间时，提示用药过量。

（四）甲状腺素结合球蛋白测定

甲状腺素结合球蛋白（thyroxine-binding globulin，TBG）是一种由肝脏合成的酸性糖蛋白，是血浆中甲状腺激素的主要转运蛋白。血中游离的甲状腺素与结合的甲状腺素处于平衡状态，因此尽管游离的甲状腺素在正常范围，但TBG含量的变化仍可导致总甲状腺素测定值的改变。

TBG测定的适应证：①用于与TSH水平或临床症状不符的TT_4、T_3浓度的评估。②TT_4、FT_4之间不能解释的差异。③TT_4显著升高或降低。④怀疑先天性TBG缺乏。血浆TBG升高可导致T_4、T_3假性升高，此时TSH可正常。通过计算T_4（μg/L）/TBG（mg/L）比值可消除因TBG升高导致的T_4假性升高，若比值在3.1～4.5，提示甲状腺功能正常，比值在0.2～2.0，应考虑存在甲减，而比值在7.6～14.8时则应考虑为甲亢。

【参考区间】

15～34mg/L。

【临床意义】

1. TBG增高

（1）甲减：甲减时TBG增高，但随着病情的好转，TBG也逐渐恢复正常。

（2）肝脏疾病：如肝硬化、病毒性肝炎等 TBG 显著增高，可能与肝脏间质细胞合成、分泌 TBG 增多有关。

（3）其他：如 Graves 病、甲状腺癌、风湿病、先天性 TBG 增多症等 TBG 也增高。另外，TBG 增高也可见于应用雌激素、避孕药等。

2. TBG 减低　常见于甲亢、遗传性 TBG 减少症、肢端肥大症、肾病综合征、恶性肿瘤、严重感染等，也可见于大量应用糖皮质激素和雄激素等。

（五）甲状腺球蛋白测定

甲状腺球蛋白（thyroglobulin，Tg）由甲状腺细胞合成并释放进入甲状腺滤泡的滤泡腔中。TSH、甲状腺体内碘缺乏和甲状腺刺激性免疫球蛋白等因素可刺激 Tg 的产生。Tg 在外周甲状腺激素 T_3 和 T_4 的合成中起决定作用。Tg 在甲状腺细胞中合成并运输到滤泡的过程中，少量可进入血液，血液中有低浓度的 Tg 存在提示有甲状腺组织的存在，因此，甲状腺全切除术后血液中就不再有可测出的 Tg。在先天性甲状腺功能低下病人中，检测 Tg 可鉴别甲状腺完全缺损、甲状腺发育不全或其他病理状况；另一方面，甲状腺滤泡壁的损伤可导致大量的 Tg 进入血液，因此，Tg 也被认为是判断甲状腺体形态完整性的特殊标志物。

【参考区间】

＜85μg/L。

【临床意义】

1. Tg 增高　主要见于甲状腺功能亢进、甲状腺结节、甲状腺癌，甲状腺腺瘤、亚急性甲状腺炎、桥本甲状腺炎、Craves 病亦可升高。

2. Tg 可用于亚急性甲状腺炎和假性甲状腺毒症的鉴别　亚急性甲状腺炎活动期 Tg 增高，炎症控制后，迅速降至参考区间内；假性甲状腺毒症因 TSH 的抑制，Tg 含量低。

3. Tg 主要作为分化型甲状腺癌的肿瘤标志物　可用于其在甲状腺全切术和放射碘治疗后的病情监测及肿瘤复发监测，但在髓样甲状腺癌却不升高。

二、甲状旁腺素与调节钙、磷代谢激素检测

（一）甲状旁腺素测定

甲状旁腺素（parathyroid hormone，PTH）是甲状旁腺主细胞分泌的含有 84 个氨基酸的直链肽类激素，它是调节体内钙磷代谢的主要激素之一，其主要靶器官有肾脏、骨骼和肠道。PTH 的主要生理作用是拮抗降钙素、动员骨钙释放、加快磷酸盐的排泄和维生素 D 的活化等。

【参考区间】

化学发光法：1～10pmol/L。

【临床意义】

1. PTH 增高　是诊断甲状旁腺功能亢进症（hyperparathyroidism）的主要依据。若 PTH 增高，同时伴有高血钙和低血磷，则为原发性甲状旁腺功能亢进症。维生素 D 缺乏、肾衰竭、吸收不良综合征等病例中出现的继发性甲状旁腺功能亢进，增高的 PTH 可在补钙后被抑制分泌而明显减低。PTH 增高也可见于肺癌、肾癌所致的异源性甲状旁腺功能亢进等。

2. PTH 减低　主要见于甲状腺或甲状旁腺手术后、特发性甲状旁腺功能减退症等。

（二）降钙素测定

降钙素（calcitonin，CT）是由甲状腺 C 细胞分泌的多肽激素。CT 的主要作用是降低血钙和血磷，其主要靶器官是骨骼，对肾脏也有一定的作用。CT 的分泌受血钙浓度的调节，当血钙浓度增高时，CT 的分泌也增高。CT 与 PTH 对血钙的调节作用相反，共同维持着血钙浓度的相对稳定。

【参考区间】

＜100ng/L。

【临床意义】

1. CT 增高　是诊断甲状腺髓样癌的重要的标志之一，对判断手术疗效及术后复发有重要价值。另外，CT 增高也可见于燕麦细胞型肺癌、结肠癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、严重骨病和肾脏疾病等。

2. CT 减低　主要见于甲状腺切除术后、重度甲状腺功能亢进症等。

（三）维生素 D

维生素 D（vitamin D）是类固醇的衍生物，属于脂溶性维生素，包括维生素 D_2 和维生素 D_3。食物中的维生素 D 在小肠被吸收后，与维生素 D 结合蛋白特异结合运输到肝脏，形成 25- 羟维生素 D，然后在肾脏进一步羟化形成维生素 D 的生物活性形式 1，25- 羟维生素 D。它是维生素 D 最大的生物作用形式，可以促进肠道钙结合蛋白的合成，并通过下列三种方式使血清钙、磷含量增高：①促进肠道内钙、磷的吸收和运转；②提高肾小管对钙、磷离子的再吸收，使尿钙、磷排出减少；③当低血钙膳食中缺钙时，在 PTH 作用下促进钙、磷的吸收，动员骨中钙、磷释出。因此在维生素 D 缺乏初期，血钙正常，血磷略低。当维生素 D 进一步降低时，即使 PTH 分泌增加，由于原尿中钙含量减少，回吸收的钙量不多，此时血钙也降低。

【参考区间】

25- 羟维生素 D：20～30ng/ml。

【临床意义】

1. 维生素 D 的水平受阳光照射、纬度、皮肤色素沉着、使用的防晒霜及肝功能的影响，也呈现出季节性变化的特点，该值在冬季因为紫外线辐射减少可能比夏季低 40%～50%。维生素 D 代谢产物的浓度也会随着年龄的变化而变化，并且妊娠时也会升高。

2. 维生素 D 缺乏可使儿童患佝偻病，成人患骨软化病。25- 羟化维生素 D 检测被认为是理想的用于评估体内维生素 D 水平的标志物，为国际公认的维生素 D 缺乏性佝偻病诊断指标，同时还可以联合其他骨代谢指标广泛用于诊断肿瘤、骨质疏松症和克罗恩病等疾病。

3. 25- 羟化维生素 D 的测定可用于老年性骨质疏松症的诊断和治疗，其水平维持在 30ng/ml 以上比较理想。

三、肾上腺激素检测

（一）血清皮质醇和尿游离皮质醇测定

皮质醇（cortisol）主要是由肾上腺皮质束状带及网状带细胞所分泌。皮质醇进入血液后，90% 的皮质醇与皮质醇结合蛋白及白蛋白结合，游离状态的皮质醇极少。血液中 5%～10% 的游离皮质醇（free cortisol，FC）从尿液排出。由于皮质醇的分泌有昼夜节律性变化，一般检测上午 8 时和午夜 2 时的血清皮质醇浓度表示其峰浓度和谷浓度。24 小时尿液游离皮质醇（24h urine free cortisol，24h UFC）则不受昼夜节律性影响，更能反映肾上腺皮质分泌功能。因此，常以血清皮质醇和 24 小时 UFC 作为筛检肾上腺皮质功能异常的首选指标。

皮质醇测定的适应证：①诊断皮质醇增多症或皮质醇缺乏。②作为许多功能试验的一部分，鉴别皮质醇增多或皮质醇不足。

【参考区间】

血清皮质醇：上午 8 时，140～630nmol/L；午夜 2 时，55～165nmol/L；昼夜皮质醇浓度比值＞2。UFC：30～276nmol/24h。

【临床意义】

1. 血清皮质醇和 24 小时 UFC 增高　常见于肾上腺皮质功能亢进症、双侧肾上腺皮质增生或肿瘤、异源性 ACTH 综合征等，且血清浓度增高失去了昼夜变化规律。如果 24 小时 UFC 处于边缘增高水平，应进行低剂量地塞米松抑制试验，当 UFC＜276nmol/24h 时，可排除肾上腺皮质功能亢进症。另外，24 小时 UFC 增高也可见于非肾上腺疾病，如慢性肝病、单纯性肥胖、应激状态、妊娠及雌激素治疗等。

2. 血清皮质醇和 24 小时 UFC 减低　常见于肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退等，但其存在节律性变化。另外，24 小时 UFC 减低也可见于应用苯妥英钠、水杨酸等。

（二）血浆和尿液醛固酮测定

醛固酮（aldosterone，ALD）是肾上腺皮质球状带细胞所分泌的一种盐皮质激素，作用于肾脏远曲小管，具有保钠排钾、调节水和电解质平衡的作用，ALD 浓度有昼夜变化规律，并受体位、饮食及肾素水平的影响。

醛固酮测定的适应证：①醛固酮增多症的诊断。②联合肾素与功能试验对醛固酮增多症进行诊断与鉴别诊断。③检测肾上腺皮质激素缺乏。

【参考区间】

1. 血浆

（1）普通饮食：卧位（238.6±104.0）pmol/L，立位（418.9±245.0）pmol/L。

（2）低钠饮食：卧位（646.6±333.4）pmol/L，立位（945.6±491.0）pmol/L。

2. 尿液　普通饮食：9.4～35.2nmol/24h。

【临床意义】

ALD 变化的临床意义见表 4-7-25。

表 4-7-25　ALD 变化的临床意义

变化	临床意义
增高	①原发性醛固酮增多症：肾上腺皮质肿瘤或增生所致
	②继发性醛固酮增多症：有效血容量减低、肾血流量减少所致，如心力衰竭、肾病综合征、肝硬化腹腔积液、高血压及长期低钠饮食等
	③药物影响：长期服用避孕药等
减低	①疾病：肾上腺皮质功能减退症、垂体功能减退、高钠饮食、妊娠高血压综合征、原发性单一性醛固酮减少症等
	②药物影响：应用普萘洛尔、利血平、甲基多巴和甘草等

（三）血浆肾素测定

肾素为肾小球旁细胞合成分泌的一种蛋白水解酶，可催化血管紧张素原水解生成血管紧张素Ⅰ，后者再经血管紧张素Ⅰ转化酶催化水解生成血管紧张素Ⅱ。血管紧张素Ⅱ除直接产生多种效应外，还可促进肾上腺皮质释放醛固酮，此即肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统。血浆肾素测定多以血管紧张素原为底物，检测肾素催化下生成血管紧张素Ⅰ的速率以代表其活性。血浆肾素检测多与醛固酮检测同时进行。

【参考区间】

普通饮食：成人立位：0.30～1.90ng/（ml·h），卧位：0.05～0.79ng/（ml·h）。

低钠饮食：卧位：1.14～6.13ng/（ml·h）。

【临床意义】

1. 诊断原发性醛固酮增多症　血浆肾素降低而醛固酮升高是诊断原发性醛固酮增多症极有价值的指标。但应用转化酶抑制剂治疗的高血压、心力衰竭病人可出现相反的变化，即血浆肾素活性升高而醛固酮减少。血浆肾素和醛固酮均升高见于肾性高血压、水肿、心力衰竭、肾小球旁细胞肿瘤等。严重肾脏病变时血浆肾素和醛固酮均降低。

2. 指导高血压治疗　高血压依据血浆肾素水平可分为高肾素性、正常肾素性和低肾素性。对高肾素性高血压，选用转化酶抑制剂拮抗血浆肾素功能，或减少肾素分泌的 β- 肾上腺素受体阻断剂，可有较好的降压效果；而单用可升高血浆肾素水平的血管扩张剂、钙通道阻滞剂等降压药，则减弱降压效果。

（四）尿液 17- 羟皮质类固醇测定

尿液 17- 羟皮质类固醇（17-hydroxycorticosteroid，17-OHCS）是肾上腺糖皮质激素和盐皮质激素的代谢产物，因盐皮质激素分泌量很少，尿液中的浓度很低，故尿液 17-OHCS 浓度反映了糖皮质激素的分泌功能。由于糖皮质激素的分泌有昼夜节律性变化，因而用测定 24 小时尿中 17-OHCS 水平以显示肾上腺糖皮质激素的变化。

【参考区间】

男性：13.8～41.4μmol/24h。女性：11.0～27.6μmol/24h。

【临床意义】

1. 17-OHCS 增高 常见于肾上腺皮质功能亢进症，如库欣综合征（Cushing syndrome）、异源性 ACTH 综合征、原发性色素性结节性肾上腺病以及原发性肾上腺皮质肿瘤等。另外，尿液 17-OHCS 增高也可见于甲亢、肥胖症、女性男性化、腺垂体功能亢进等。

2. 17-OHCS 减低 常见于原发性肾上腺皮质功能减退症，如 Addison 病、腺垂体功能减退症等，也可见于甲状腺功能减退症、肝硬化等。

（五）尿液 17- 酮类固醇测定

17- 酮类固醇（17-ketosteroids，17-KS）是雄激素代谢产物的总称。女性、儿童尿液 17-KS 主要来自肾上腺皮质，而男性 17-KS 约 2/3 来自肾上腺皮质，1/3 来自睾丸。因此，女性、儿童尿液中 17-KS 含量反映了肾上腺皮质的内分泌功能，而男性尿液中 17-KS 含量则反映了肾上腺和睾丸的功能状态。

【参考区间】

男性：34.7～69.4μmol/24h。女性：17.5～52.5μmol/24h。

【临床意义】

17-KS 在反映肾上腺皮质功能方面不如 17-OHCS，但 11β- 羟化酶、3β- 羟化酶缺乏时，17-OHCS 多正常，而 17-KS 增高；当肾上腺腺癌伴有库欣综合征时，17-KS 较 17-OHCS 增高更明显。

1. 17-KS 增高 多见于肾上腺皮质功能亢进症、睾丸癌、腺垂体功能亢进、女性多毛症等。若 17-KS 明显增高，多提示肾上腺皮质肿瘤及异源性 ACTH 综合征等。

2. 17-KS 减低 多见于肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退、睾丸功能低下等，也可见于肝硬化、糖尿病等慢性消耗性疾病。

（六）血、尿儿茶酚胺测定

儿茶酚胺（catecholamine，CA）包括肾上腺素（epinephrine，E）、去甲肾上腺素（norepinephrine，NE）和多巴胺（dopamine），主要在脑、肾上腺髓质、腺外嗜铬组织及交感神经末梢合成。循环血中的肾上腺素和去甲肾上腺素主要来自肾上腺髓质的分泌。肾上腺髓质释放的儿茶酚胺中，肾上腺素约占 80%，去甲肾上腺素约占 20%。肿瘤所致的儿茶酚胺及其代谢产物合成和释放增多将导致儿茶酚胺及其代谢产物的血浆浓度和尿排泄率增高。

【参考区间】

建议使用本实验室参考区间。

【临床意义】

儿茶酚胺及其代谢产物的检测对于交感肾上腺系统肿瘤的诊断和监测至关重要。嗜铬细胞瘤发作时尿儿茶酚胺明显增高，发作间隙期间可恢复正常，应多次反复检测以明确诊断。原发性高血压、甲状腺功能亢进、交感神经母细胞瘤、心肌梗死、焦虑状态等疾病时，尿液儿茶酚胺也可有所增高。Addison 病，尿液儿茶酚胺减低。

血、尿儿茶酚胺测定，受多重因素影响：①一天中血浆儿茶酚胺浓度波动很大，血标本应在标准时间点采集；②检测前应避免躯体及精神紧张因素；③进食大量肉类也会引起血儿茶酚胺浓度升高；④尿儿茶酚胺分析通常需 24 小时尿；⑤强体力活动可能引起尿儿茶酚胺排泄率升高；⑥一天中不同时间尿去甲肾上腺素、肾上腺素排泄率不同。

NOTES

（七）尿液香草扁桃酸测定

香草扁桃酸（vanillylmandelic acid，VMA）是儿茶酚胺的代谢产物。体内 CA 的代谢产物中有 60% 是 VMA，其性质较 CA 稳定，且 63% 的 VMA 由尿液排出，故测定尿液 VMA 可以了解肾上腺髓质的分泌功能。由于 VMA 的分泌有昼夜节律性变化，因此，应收集 24 小时混合尿液用于测定 VMA。

【参考区间】

5～45μmol/24h。

【临床意义】

VMA 主要用于观察肾上腺髓质和交感神经的功能。VMA 增高主要见于嗜铬细胞瘤的发作期、神经母细胞瘤、交感神经细胞瘤和肾上腺髓质增生等。

四、性腺激素检测

（一）孕酮测定

孕酮（progesterone）是由黄体和卵巢所分泌，是类固醇激素合成的中间代谢产物。孕酮的生理作用是使经雌激素作用的、已处于增殖期的子宫内膜继续发育增殖、增厚肥大、松软和分泌黏液，为受精卵着床做准备，这对维持正常月经周期及正常妊娠具有重要作用。

【临床意义】

1. 孕酮增高　生理性增高见于女性排卵期。病理性增高常见于葡萄胎、妊娠高血压综合征、原发性高血压、卵巢肿瘤、多胎妊娠、先天性肾上腺皮质增生等。

2. 孕酮减低　病理性降低常见于黄体功能不全、多囊卵巢综合征、胎儿发育迟缓、死胎、原发性或继发性闭经、无排卵型子宫功能性出血等。

（二）雌二醇测定

雌二醇（estradial，E_2）是雌激素的主要成分，由睾丸、卵巢和胎盘分泌，或由雌激素转化而来。其生理功能是促进女性生殖器官的发育和副性征的出现，并维持正常状态。另外，E_2 对代谢也有明显的影响。

【参考区间】

1. 男性

（1）青春期前：7.3～36.7pmol/L。

（2）成人：50～200pmol/L。

2. 女性

（1）青春期前：7.3～28.7pmol/L。

（2）卵泡期：94～433pmol/L。

（3）黄体期：499～1 580pmol/L。

（4）排卵期：704～2 200pmol/L。

（5）绝经期：40～100pmol/L。

【临床意义】

1. E_2 增高　常见于女性性早熟、男性女性化、卵巢肿瘤以及性腺母细胞瘤、垂体瘤等，也可见于肝硬化、妊娠期。男性随着年龄增长，E_2 水平也逐渐增高。

2. E_2 减低　常见于各种原因所致的原发性性腺功能减退，如卵巢发育不全，也可见于下丘脑和垂体病变所致的继发性性腺功能减退等。E_2 减低也可见于卵巢切除、青春期延迟、原发性或继发性闭经、绝经、口服避孕药等。

（三）睾酮测定

睾酮（testosterone）是男性最重要的雄激素，血中的睾酮 98% 以结合形式存在。脱氢表雄酮

（dehydroepiandrosterone，DHEA）和雄烯二酮（androstenedione）是女性的主要雄性激素。血浆睾酮浓度可反映睾丸的分泌功能，血液中具有活性的游离睾酮仅为2%。睾酮分泌具有昼夜节律性变化，上午8时为分泌高峰。因此，测定上午8时的睾酮浓度对评价男性睾丸分泌功能具有重要价值。

【参考区间】

1. 男性

（1）青春期（后期）：100～200ng/L。

（2）成人：300～1 000ng/L。

2. 女性

（1）青春期（后期）：100～200ng/L。

（2）成人：200～800ng/ L。

（3）绝经后：80～350ng/L。

【临床意义】

1. 睾酮增高　主要见于睾丸间质细胞瘤、男性性早熟、先天性肾上腺皮质增生症、肾上腺皮质功能亢进症、多囊卵巢综合征等，也可见于女性肥胖症、中晚期妊娠及应用雄激素等。

2. 睾酮减低　主要见于Klinefelter综合征（原发性小睾丸症）、睾丸不发育症、Kallmann综合征（性幼稚嗅觉丧失综合征）、男性Turner综合征等，也可见于睾丸炎症、肿瘤、外伤、放射性损伤等。

五、垂体激素检测

（一）促甲状腺激素测定

促甲状腺激素（thyroid stimulating hormone，TSH）是腺垂体分泌的重要激素，其生理作用是刺激甲状腺细胞的发育、合成与分泌甲状腺激素。TSH的分泌受促甲状腺素释放激素（thyrotropin releasing hormone，TRH）的兴奋性和生长抑素（somatostatin）的抑制性的影响，并受甲状腺素的负反馈调节。

TSH检测的适应证：①原发性甲亢或甲减的一线检测。②对怀疑甲状腺激素耐受者，与FT_4、T_3（FT_3）联合测定。③对继发性甲状腺功能障碍，与FT_4联合测定。④对先天性甲状腺功能减退的筛检。⑤在甲状腺素替代或抑制疗法中，使用T_4治疗的监测。⑥对高催乳素血症的评估。⑦对高胆固醇血症的评估。

【参考区间】

2～10mU/L。

【临床意义】

TSH是诊断原发性和继发性甲状腺功能减退症的最重要的指标。FT_3、FT_4和TSH是评价甲状腺功能的首选指标。

1. TSH增高　常见于原发性甲减、异源性TSH分泌综合征、垂体TSH不恰当分泌综合征、单纯性甲状腺肿、腺垂体功能亢进、甲状腺炎等；TSH增高也可见于应用多巴胺拮抗剂、含碘药物等。另外，检测TSH水平可以作为甲减病人应用甲状腺素替代治疗的疗效观察指标。

2. TSH减低　常见于甲亢、继发性甲减（TRH分泌不足）、腺垂体功能减退、皮质醇增多症、肢端肥大症等。TSH减低也可见于过量应用糖皮质激素和抗甲状腺药物等。

（二）促肾上腺皮质激素测定

促肾上腺皮质激素（adrenocorticotropic hormone，ACTH）是腺垂体分泌的含有39个氨基酸的多肽激素，其生理作用是刺激肾上腺皮质增生、合成与分泌肾上腺皮质激素，对ALD和性腺激素的分泌也有促进作用。ACTH的分泌受促肾上腺皮质激素释放激素（corticotropic hormone releasing hormone，CRH）的调节，并受血清皮质醇浓度的反馈调节。另外，ACTH分泌具有昼夜节律性变化，上午6—8时为分泌高峰，午夜22—24时为分泌低谷。

ACTH 测定的适应证：①鉴别诊断皮质醇增多症。②鉴别诊断肾上腺皮质功能减退。③疑有异位 ACTH 分泌。

【参考区间】

上午 8 时：25～100ng/L。

下午 6 时：10～80ng/L。

【临床意义】

1. ACTH 增高　常见于原发性肾上腺皮质功能减退症、先天性肾上腺皮质增生、异源性 ACTH 综合征、异源性 CRH 肿瘤等。另外，ACTH 还可作为异源性 ACTH 综合征的疗效观察、预后判断及转归的指标。

2. ACTH 减低　常见于腺垂体功能减退症、原发性肾上腺皮质功能亢进症、医源性皮质醇增多症等。

ACTH 以及结合其他指标可用于鉴别肾上腺皮质功能亢进症和减退症（表 4-7-26）。

表 4-7-26　肾上腺皮质功能亢进症和减退症的鉴别

疾病	尿 17-OHCS	尿 17-KS	血皮质醇	血 ACTH	ACTH 兴奋试验
肾上腺皮质功能亢进症					
下丘脑垂体性	↑↑	↑	↑	↑	强反应
肾上腺皮质腺瘤	↑↑	↑	↑	↓	无或弱反应
肾上腺皮质腺癌	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↓	无反应
异源性 ACTH 综合征	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	多无反应
肾上腺皮质功能减退症					
原发性	↓	↓	↓	↑	无反应
继发性	↓	↓	↓	↓	延迟反应

（三）生长激素测定

生长激素（growth hormone，GH）释放受下丘脑的生长激素释放激素（growth hormone releasing hormone，GHRH）和生长激素释放抑制激素（growth hormone releasing inhibitory hormone，GHIH；又称为生长抑素，somatostatin，SS）的控制。GH 分泌具有脉冲式节律，每 1～4 小时出现 1 次脉冲峰，睡眠后 GH 分泌增高，约在熟睡 1 小时后达高峰。因而宜在午夜采血测定 GH，但单项指标测定的意义有限，应同时进行动态监测。

【参考区间】

儿童：＜20μg/L。男性：＜2μg/L。女性：＜10μg/L。

【临床意义】

1. GH 增高　最常见于垂体肿瘤所致的巨人症或肢端肥大症，也可见于异源性 GHRH 或 GH 综合征。另外，GH 增高也可见于外科手术、灼伤、低血糖症、糖尿病、肾衰竭等。

2. GH 减低　主要见于垂体性侏儒症、垂体功能减退症、遗传性 GH 缺乏症、继发性 GH 缺乏症等。另外，GH 减低也可见于高血糖、皮质醇增多症、应用糖皮质激素等。

（四）催乳素测定

催乳素（prolactin，PRL），又称泌乳素，是由腺垂体合成并间歇性分泌的糖蛋白激素，血中半衰期约为 20 分钟。PRL 结构与人生长激素和胎盘催乳素相似，三者可能来源于同一原始多肽。血中还存在一些大分子的 PRL，可能是 PRL 的前体或几个 PRL 分子的聚合体。人类 PRL 主要刺激乳汁的生成和分泌，即生育后开始并持续分泌乳汁。吮吸作用诱导 PRL 分泌使产后排卵停止（生理性生育控

制)。PRL 作用广泛,除作为性激素外,PRL 也是促进乳房发育(即乳腺的生成)所必需的,PRL 对性腺的发育、分泌也起重要作用,并参与免疫调节活动。

【参考区间】

1. 男性　成人 2.64～13.13μg/L。

2. 女性　绝经前:3.34～26.72μg/L;绝经后:2.74～19.64μg/L。

【临床意义】

1. PRL 增高　高催乳素血症是下丘脑 - 垂体内分泌紊乱中最常见的一种。其中,垂体催乳素瘤为高催乳素血症的常见病因。高催乳素血症可以反馈抑制下丘脑 - 性腺轴,女性表现为无排卵、月经失调、闭经或溢乳;男性表现为性欲和性功能受损或性腺发育不良。PRL 分泌正常后,性腺功能可以完全恢复正常。

2. PRL 减少　PRL 分泌减少,可能导致乳汁分泌减少和黄体功能不全。

垂体瘤病人若多次测定血清 PRL 浓度＞200μg/L,则足以支持垂体 PRL 分泌腺瘤的诊断。但在某些病人,PRL 可与血液免疫球蛋白结合或 PRL 单体自身聚合,导致催乳素清除率降低而在血液中蓄积,出现巨催乳素血症,应与真性高催乳素血症相鉴别。

(五) 抗利尿激素测定

抗利尿激素(antidiuretic hormone,ADH)又称为血管升压素(vasopressin,VP),是下丘脑视上核神经元产生的一种含有 9 个氨基酸的多肽激素。其主要生理作用是促进肾远曲小管和集合管对水的重吸收,即具有抗利尿作用,从而调节有效血容量、渗透压及血压。

【参考区间】

不同方法测定可能有一定差异,各实验室应验证所引用参考区间。

1.4～5.6pmol/L。

【临床意义】

1. ADH 增高　常见于腺垂体功能减退症、肾性尿崩症、脱水等,也可见于产生异源性 ADH 的肺癌或其他肿瘤等。

2. ADH 减低　常见于中枢性尿崩症、肾病综合征、输入大量等渗溶液、体液容量增加等,也可见于妊娠期尿崩症。

六、人绒毛膜促性腺激素检测

人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin,hCG)是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白 由 α 和 β 二聚体的糖蛋白组成。α 亚基与垂体分泌的 FSH(卵泡刺激素)、LH(黄体生成素)和 TSH(促甲状腺激素)等基本相似,有共同的抗原性,故相互间能发生交叉反应,而 β 亚基的结构各不相似。β-hCG 与 β-LH 结构相近,但最后 24 个氨基酸延长部分在 β-LH 中不存在。

【参考区间】

血 hCG:男性或未孕女性＜5IU/L,绝经期后妇女＜10IU/L。

尿 hCG 定性试验:未孕成年女性阴性,妊娠期阳性。

【临床意义】

1. 正常妊娠的诊断和监测　正常妊娠排卵后 7 天,血 hCG 浓度为 5IU/L,9 天 100IU/L,以后急剧升高,妊娠 8 周达到 50 000IU/L。尿 hCG 在妊娠早期即可发现,排泄量增加迅速,约 2 天增加 1 倍;至妊娠 8～12 周达到 10 万～50 万 IU/L 的峰值,持续 1～2 周后下降。妊娠中晚期约为峰值的 10%,持续至分娩。如无胎盘残留,产后 2 周内消失。用灵敏度在 20IU/L 以下的方法定性测定尿 hCG,用于妊娠早期辅助诊断,简便快速。月经期过后 2～3 天即可测出,妊娠 3 周阳性率为 86%,4 周为 100%。但受精不到 1 周,hCG 浓度达不到方法的灵敏度水平可得假阴性。

2. 异位妊娠的诊断　异位妊娠女性与同孕龄正常妊娠女性相比，hCG 水平较低，只有 50% 的异位妊娠妇女尿妊娠试验阳性。妊娠开始 5 周内，异位妊娠女性 hCG 的升高幅度远较同孕龄正常妊娠女性低。

3. 监测流产

（1）先兆流产：诊断早孕后，如血清 hCG＜2 500IU/L 并呈逐渐下降时，有流产或死胎的可能。一旦血清 hCG＜600IU/L，则难免流产。

（2）不完全流产：宫内残存胎盘组织，血清或尿液仍可阳性；完全流产或死胎时，hCG 由阳性变为阴性。

（3）人工流产：人工流产 13 天后血清 hCG 应＜1 000IU/L，25 天后应恢复正常，否则可能为人工流产不全或有其他异常的可能。

（4）保胎治疗监测：保胎治疗过程中，血清 hCG 逐渐上升，表明保胎有效；血清 hCG 继续下降，显示保胎无效。

4. 滋养层细胞疾病的辅助诊断与疗效监测　葡萄胎、绒毛膜癌病人 hCG 浓度较高，术后逐渐下降，葡萄胎清除不全或绒毛膜上皮癌变等病人，hCG 下降后又继续上升。所以动态监测 hCG 水平变化可用于评价治疗效果。

5. 睾丸与卵巢生殖细胞肿瘤的诊断　男性精原细胞瘤、睾丸畸胎瘤及女性卵巢癌、乳腺癌等均可升高。

6. 评价唐氏综合征（21- 三体综合征）的风险　hCG 检测和 AFP 及其他参数如准确的孕龄及母亲的体重结合，有助于唐氏综合征的风险评估。

第七节 | 其他血清酶学检测

在病理情况下，特别是细胞损伤时，细胞内酶会释放到血液中，造成血中酶含量或活性的改变，因此，血清酶可作为疾病诊断、治疗监测等有价值的实验诊断指标，与其他指标相比，血清酶具有更高的灵敏度和特异度，临床应用广泛。

一、淀粉酶检测

淀粉酶（amylase，AMY）主要来自胰腺和腮腺。来自胰腺的为淀粉酶同工酶 P（P-AMY），来自腮腺的为淀粉酶同工酶 S（S-AMY）。其他组织，如心脏、肝脏、肺脏、甲状腺、卵巢、脾脏等也含有少量 AMY。淀粉酶检测的适应证：①急性胰腺炎的监测和排除（出现急性上腹部疼痛）。②慢性（复发性）胰腺炎。③胰管阻塞。④腹部不适、外科手术、厌食和食欲过盛等。⑤逆行胆胰管造影（ERCP）后的随访。⑥腮腺炎（流行性、酒精中毒性）。

【参考区间】

1. 血液 AMY　35～135U/L。

2. 随机尿液 AMY　＜1 000U/L。

【临床意义】

血液和尿液 AMY 变化可用于急性胰腺炎的诊断和急腹症的鉴别诊断。由于 AMY 半衰期短（约 2 小时），胰腺或腮腺发生病变时，血液 AMY 增高早，持续时间短；而尿液 AMY 增高晚，持续时间长。但是，临床上以血液 AMY 变化为主要诊断依据，尿液 AMY 变化仅为参考。

1. AMY 增高

（1）胰腺炎（pancreatitis）：①急性胰腺炎是 AMY 增高最常见的原因。血清 AMY 一般于发病后 6～12 小时开始增高，12～72 小时达到峰值，3～5 天恢复正常。虽然 AMY 活性增高的程度不一定与胰腺组织损伤程度有相关性，但 AMY 增高越明显，其损伤越严重。AMY 诊断胰腺炎的灵敏度

为 70%～95%，特异度为 33%～34%。②慢性胰腺炎急性发作、胰腺囊肿、胰腺管阻塞时 AMY 也可增高。

（2）胰腺癌：胰腺癌早期 AMY 增高，其原因为：①肿瘤压迫造成胰腺导管阻塞，并使其压力增高，使 AMY 溢入血液中。②短时间内大量胰腺组织破坏，组织中的 AMY 进入血液中。

（3）非胰腺疾病：①腮腺炎时增高的 AMY 主要为 S-AMY，S-AMY/P-AMY＞3，借此可与急性胰腺炎相鉴别。②消化性溃疡穿孔、上腹部手术后、机械性肠梗阻、胆管梗阻、急性胆囊炎等 AMY 也增高，这主要是由于病变累及胰腺或富含 AMY 的肠液进入腹腔被吸收所致。③服用镇静剂，如吗啡等，AMY 也增高，以 S-AMY 增高为主。④酒精中毒病人 S-AMY 或 P-AMY 增高，两者也可同时增高。⑤肾衰竭时的 AMY 增高是经肾脏排出的 AMY 减少所致。⑥巨淀粉酶血症时，AMY 与免疫球蛋白等结合形成复合物或 AMY 本身聚合成巨淀粉酶分子，致使肾脏排泄 AMY 减少，所以，血液 AMY 增高，尿液 AMY 减低。

2. AMY 减低

（1）慢性胰腺炎：多由于胰腺组织严重破坏，胰腺分泌功能障碍所致。

（2）胰腺癌：多由于肿瘤压迫时间过久，腺体组织纤维化，分泌功能降低所致。

（3）其他：①肾衰竭晚期，肾脏排泄 AMY 减少，尿液 AMY 可减低。②巨淀粉酶血症尿液 AMY 减低。

二、脂肪酶检测

脂肪酶（lipase，LPS）是一种能水解长链脂肪酸三酰甘油的酶，主要由胰腺分泌，胃和小肠也能产生少量的 LPS。LPS 经肾小球滤过，并被肾小管全部重吸收，所以尿液中无 LPS。脂肪酶检测的适应证：①急性胰腺炎的监测和鉴别诊断（出现急性上腹部疼痛）。②慢性（复发性）胰腺炎。③胰管阻塞。④腹部疾病累及胰腺的检查。

【参考区间】

比色法：＜79U/L。

【临床意义】

1. LPS 增高

（1）胰腺疾病：LPS 活性增高常见于胰腺疾病，特别是急性胰腺炎。急性胰腺炎发病后 4～8 小时，LPS 开始升高，24 小时达到峰值，可持续 10～15 天，并且 LPS 增高可与 AMY 平行，但有时其增高的时间更早，持续时间更长，增高的程度更明显。LPS 诊断急性胰腺炎的灵敏度可达 82%～100%，AMY 与 LPS 联合检测的灵敏度可达 95%。由于 LPS 组织来源较少，所以其特异度较 AMY 为高。由于 LPS 增高持续时间较长，在病程的后期检测 LPS 更有利于观察病情变化和判断预后。另外，LPS 增高也可见于慢性胰腺炎，但其增高的程度较急性胰腺炎为低。

（2）非胰腺疾病：LPS 增高也可见于消化性溃疡穿孔、肠梗阻、急性胆囊炎等。

2. LPS 减低　胰腺癌或胰腺结石所致的胰腺导管阻塞时，LPS 活性可减低。LPS 减低的程度与梗阻部位、梗阻程度和剩余胰腺组织的功能有关。LPS 活性减低也可见于胰腺囊性纤维化。

三、胆碱酯酶检测

胆碱酯酶（cholinesterase，ChE）分为乙酰胆碱酯酶（acetylcholinesterase，AChE）和假性胆碱酯酶（pseudocholinesterase，PChE）。AChE 主要存在于红细胞、肺脏、脑组织、交感神经节中，其主要作用是水解乙酰胆碱；PChE 是一种糖蛋白，由肝脏粗面内质网合成，主要存在于血清或血浆中。检测血清 ChE 主要用于诊断肝脏疾病和有机磷中毒等。

【参考区间】

PChE：30 000～80 000U/L。

AChE：80 000～120 000U/L。

【临床意义】

1. ChE 增高　主要见于肾脏疾病、肥胖、脂肪肝、甲状腺功能亢进症等，也可见于精神分裂症、溶血性贫血、巨幼细胞贫血等。

2. ChE 减低

（1）有机磷中毒：含有机磷的杀虫剂能抑制 ChE 活性，使之减低，且常以 PChE 活性作为有机磷中毒的诊断和监测指标。ChE 活性低于参考区间下限的 50%～70% 为轻度中毒；30%～50% 为中度中毒；＜30% 为重度中毒。

（2）肝脏疾病：ChE 减低程度与肝脏实质损伤程度成正比，多见于慢性肝炎、肝硬化和肝癌。如果 ChE 持续性减低提示预后不良。

（3）其他：ChE 活性减低也可见于恶性肿瘤、营养不良、恶性贫血、口服雌激素或避孕药等。

（刘向祎）

本章数字资源

第八章 临床常用免疫学检测

本章目标测试

随着免疫学研究的深入和免疫技术的发展，临床免疫学检测在实验诊断中的比重越来越大。临床免疫学检测具有高度的特异度和灵敏度，因此被广泛用于感染性疾病、自身免疫性疾病、超敏反应性疾病与肿瘤等的诊断、鉴别诊断和预后判断，以及移植前后免疫评估和监测。本章主要对固有免疫、适应性免疫的体液免疫和细胞免疫以及肿瘤标志物、自身抗体、感染免疫、移植免疫和超敏反应检测等方面做一简述。

第一节 | 固有免疫应答检测

人体在长期进化过程中逐渐形成天然免疫第一道防御体系，主要由组织屏障、固有免疫细胞和固有免疫分子组成。机体通过固有免疫细胞和模式识别受体识别病原体及其产物或体内凋亡、畸变细胞等“非己”危险信号，迅速活化并有效吞噬、杀伤、清除病原体或“非己”危险分子，产生非特异性免疫防御、监视、自稳等保护作用。为机体启动适应性免疫应答提供细胞、分子基础，并影响适应性免疫应答的类型和强度。

一、自然杀伤细胞免疫检测

（一）自然杀伤细胞（natural killer cell，NK）活性测定

目前多采用检测 NK 细胞活性来研究不同疾病状态下 NK 细胞的杀伤功能。检测 NK 细胞活性的方法多种多样，方法的灵敏度和特异度随不同方法而异。可根据实验要求和具体条件选用。

【参考区间】

NK 细胞活性测定结果见表 4-8-1。

表 4-8-1 NK 细胞活性测定结果

方法	结果
^{51}Cr 释放法	自然释放率＜10%～15%
	自然杀伤率 47.6%～76.8%
	^{51}Cr 利用率 6.5%～47.8%
酶释放法	细胞毒指数 27.5%～52.5%
流式细胞术	13.8%±5.9%

【临床意义】

NK 细胞活性可作为判断机体抗肿瘤和抗病毒感染的指标之一。在血液系统肿瘤、实体瘤、免疫缺陷病、艾滋病和某些病毒感染病人中，NK 细胞活性减低；而在宿主抗移植物反应者中，NK 细胞活性升高。

（二）抗体依赖性细胞介导的细胞毒测定

抗体依赖性细胞介导的细胞毒（antibody dependent cell mediated cytotoxicity，ADCC）特异性由抗体决定。NK 等细胞表面有抗体 Fc 受体，当与相应的抗体结合后，NK 细胞被激活释放颗粒酶、穿孔

素等细胞毒性物质，引起靶细胞的杀伤与破坏。

【参考区间】

＜10%，为阴性；10%～20%，可疑阳性；＞20% 为阳性（^{51}Cr 释放法）。

＜5.6% 为阴性（溶血空斑法）。

【临床意义】

1. 增高　见于自身免疫性疾病，如自身免疫性血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血、免疫性粒细胞缺乏症、甲状腺功能亢进、移植排斥反应等。

2. 降低　见于恶性肿瘤、免疫缺陷病、慢性肝炎、肾衰竭等。

二、补体系统

补体（complement，C）是存在于人和脊椎动物血清及组织液中的一组具有酶样活性的糖蛋白，加上其调节因子和相关膜蛋白共同组成一个补体系统。补体系统参与机体的抗感染及免疫调节，也可介导病理性反应，是体内重要的免疫效应系统和放大系统。补体成分或调控蛋白的遗传缺陷可导致自身免疫性疾病、复发性感染和血管神经性水肿。补体系统功能下降及补体成分的减少对某些疾病的诊断与疗效观察有极其重要的意义。

（一）总补体溶血活性检测

总补体溶血活性（total hemolytic complement activity，CH50）检测的是补体经典途径的溶血活性，主要反映经典途径补体的综合水平。补体最主要的活性是溶细胞作用，溶血程度与补体量呈正相关，一般以 50% 溶血作为检测终点（CH50）。

【参考区间】

50～100kU/L（试管法）。

【临床意义】

主要反映补体经典途径（C1～C9）的综合水平。

1. CH50 增高　见于急性炎症、组织损伤和某些恶性肿瘤。

2. CH50 减低　见于各种免疫复合物性疾病（如肾小球肾炎）、自身免疫性疾病活动期（如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、强直性脊柱炎）、感染性心内膜炎、病毒性肝炎、慢性肝病、肝硬化、重症营养不良和遗传性补体成分缺乏症等。

（二）补体 C1q

补体 C1q（complement 1q，C1q）是构成补体 C1 的重要组分。C1 是由 1 个 C1q 分子、2 个 C1r 分子和 2 个 C1s 分子构成的钙离子依赖性复合物。目前 C1q 为常规检测项目。

【参考区间】

0.18～0.19g/L（ELISA 法）；0.025～0.05g/L（免疫比浊法）。

【临床意义】

1. C1q 增高　见于骨髓炎、类风湿关节炎、痛风、过敏性紫癜等。

2. C1q 降低　见于系统性红斑狼疮、混合型结缔组织疾病、重度营养不良、肾病综合征、肾小球肾炎、重症联合免疫缺陷等。

（三）补体 C3

补体 C3（complement 3，C3）是一种由肝脏合成的 β_2 球蛋白，由 α 和 β 两条多肽链组成。C3 在补体系统各成分中含量最多，是经典途径和旁路途径的关键物质。它也是一种急性时相反应蛋白。

【参考区间】

成人：0.80～1.50g/L。

【临床意义】

1. 生理性变化　胎儿出生后随着年龄的增长，其血清 C3 水平逐渐增加，到 12 岁左右达成人水平。

2. 病理性变化

（1）增高：常见于一些急性时相反应，如急性炎症、传染病早期、肿瘤、排斥反应、急性组织损伤。

（2）减低：见于系统性红斑狼疮和类风湿关节炎活动期、大多数肾小球肾炎（如链球菌感染后肾小球炎、狼疮性肾炎、基底膜增殖性肾小球肾炎）、慢性活动性肝炎、慢性肝病、肝硬化、肝坏死、先天性补体缺乏（如遗传性 C3 缺乏症）等。它们或是由于消耗或丢失过多或是由于合成能力降低造成。

（四）补体 C4

补体 C4（complement 4，C4）是一种多功能 β_1 球蛋白。在补体经典途径活化中，C4 被 C1s 水解为 C4a、C4b，它们在补体活化、促进吞噬、防止免疫复合物沉着和中和病毒等方面发挥作用。

【参考区间】

成人：0.20～0.60g/L。

【临床意义】

1. 生理性变化　胎儿出生后随着年龄的增长，其血清 C4 水平逐渐增加，到 12 岁左右达成人水平。

2. 病理性变化

（1）增高：见于各种传染病、急性炎症（如急性风湿热、结节性多动脉炎、皮肌炎、关节炎）和组织损伤等。

（2）降低：见于自身免疫性肝炎、狼疮性肾炎、系统性红斑狼疮、1 型糖尿病、胰腺癌、多发性硬化症、类风湿关节炎、IgA 性肾病、遗传性 IgA 缺乏症。在 SLE 中，C4 的降低常早于其他补体成分，且缓解时较其他成分回升迟。

（五）补体旁路 B 因子

补体旁路 B 因子（factor B，BF）是一种不耐热的 β 球蛋白，50℃ 30 分钟即可失活。它可被 D 因子裂解为 Ba、Bb 两个片段，Bb 与 C3b 结合构成旁路途径的 C3 转化酶。B 因子是补体旁路活化途径中的一个重要成分，又称 C3 激活剂前体。

【参考区间】

0.10～0.40g/L（单向免疫扩散法）。

【临床意义】

同补体旁路途径溶血活性检测。

1. BF 增高　见于某些自身免疫性疾病、肾病综合征、慢性肾炎、恶性肿瘤。

2. BF 减低　见于肝病、急性肾小球肾炎、自身免疫性溶血性贫血。

（六）补体结合试验

补体结合试验（complement fixation test，CFT）是用免疫溶血机制做指示系统，检测另一反应系统抗原或抗体的试验。早在 1906 年华氏反应就应用于梅毒的诊断。CFT 除了用于传染病诊断和流行病学调查以外，还不断改进，应用在一些自身抗体、肿瘤相关抗原以及 HLA 的检测和分析中。

三、细胞因子检测

细胞因子（cytokine，CK）是一类由免疫细胞（淋巴细胞、单核巨噬细胞等）和某些非免疫细胞（成纤维细胞、内皮细胞等）产生的调节细胞功能的高活性、多功能、微含量、低分子量的分泌性蛋白质，不包括免疫球蛋白、补体和一般生理性细胞产物。细胞因子检测是判断机体免疫功能的一项重要指标。

常见的细胞因子根据结构和功能分为白细胞介素（IL-2、IL-4、IL-6、IL-8）、集落刺激因子、干扰素、肿瘤坏死因子、生长因子和趋化因子等六大类。随着检测方法的进步，近年来细胞因子的临床应用逐步成熟。

NOTES

（一）IL-2 及其受体测定

白细胞介素 -2（interleukin-2，IL-2）是白细胞介素中的一种。主要由活化 T 细胞产生，是具有多向性作用的细胞因子（主要促进淋巴细胞生长、增殖、分化）。它在机体的免疫应答和抗病毒感染等方面有重要作用。IL-2R 为其受体，由 3 条链组成，其中 α 链由细胞膜脱落释放入体液称为可溶性白细胞介素 -2 受体（soluble interleukin-2 receptor，sIL-2R）。sIL-2R 是由细胞表达产生的 IL-2 游离受体，它与膜受体竞争结合 IL-2，作为免疫抑制因子，广泛存在于人的血清、尿液及脑脊液中，为一些病理状态提供更详细的临床信息。

【参考区间】

IL-2：＜31.2pg/ml（ELISA）。

sIL-2R：223～710U/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. IL-2　随年龄的增长，有降低趋势。

（1）增高：见于自身免疫性疾病（系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等）、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤、排斥反应等。

（2）降低：见于免疫缺陷病（艾滋病、联合免疫缺陷病等）、恶性肿瘤、1 型糖尿病、某些病毒感染等。

2. sIL-2R　对急性排斥反应和免疫性疾病有诊断意义，可作为病情观察和药效监测的一项指标。

（二）肿瘤坏死因子测定

肿瘤坏死因子（tumor necrosis factor，TNF）分为 TNF-α 和 TNF-β 两型。前者来源于单核细胞、吞噬细胞；后者来源于 T 淋巴细胞。两型的结构虽然不同，但生物活性类似。两型都有引起肿瘤组织出血、坏死和杀伤作用，都可引起抗感染的炎症反应效应，以及对免疫细胞的调节和诱生作用。

【参考区间】

TNF-α：0.0～1.4pg/ml（CLIA）。

【临床意义】

TNF 有炎症介质作用，能阻止内毒素休克和 DIC 的发生；有抗感染效应，能够抑制病毒复制和杀伤病毒感染细胞；有抗肿瘤作用，能够杀伤和破坏肿瘤细胞。血中 TNF 水平增高特别对某些感染性疾病（如脑膜炎奈瑟菌感染）的病情观察有价值。

（三）干扰素测定

干扰素（interferon，IFN）是宿主细胞受病毒、细菌内毒素等干扰素诱生剂的刺激所产生的一种糖蛋白。人体内的巨噬细胞、淋巴细胞、体细胞等都可以产生干扰素。作为感染后产生的一种非特异性防御因子，IFN 具有抗病毒、抗肿瘤、免疫调节和控制细胞增殖的作用。IFN 分为三种类型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。人类Ⅰ型干扰素以 IFN-α、IFN-β 为代表，IFN-γ 为Ⅱ型干扰素，IFN-λ 为Ⅲ型干扰素。它们在分子结构、受体、细胞来源和生物活性等方面显示出差异性。

【参考区间】

IFN-α：＜20.0pg/ml（血浆，多重微球免疫法）。

IFN-β：＜20.0pg/ml（血浆，多重微球免疫法）。

IFN-γ：＜60.0pg/ml（血浆，多重微球免疫法）。

【临床意义】

1. 增高　见于系统性红斑狼疮、非活动性类风湿关节炎、恶性肿瘤早期、急性病毒感染、再生障碍性贫血等。

2. 减低　见于乙型病毒性肝炎携带者及病人、哮喘、活动性类风湿关节炎等。

（四）集落刺激因子测定

集落刺激因子（colony-stimulating factor，CSF）是能够刺激多能造血干细胞和不同发育分化阶段

的造血祖细胞分化、增殖的细胞因子。其中粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）由活化的 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、单核细胞、肥大细胞、血管内皮细胞和成纤维细胞产生，参与固有免疫和适应性免疫的广泛生物学过程。

【参考区间】

＜15.0pg/ml（血浆，多重微球免疫法）。

【临床意义】

GM-CSF 的释放与对危险信号的应答紧密相关，与受体结合后触发多种信号通路，在一些炎症疾病和自身免疫病中，成为新的诊疗靶点。

（五）生长因子测定

生长因子泛指一类可促进相应细胞生长和分化的细胞因子。转化生长因子（transforming growth factor，TGF）β 属于 TGF-β 超家族，具有多个亚型，与相应的受体结合后发挥广泛的生物学功能。通常，TGF-β 对间充质起源的细胞起刺激作用，而对上皮或神经外胚层来源的细胞起抑制作用。

【参考区间】

344～2 382pg/ml（ELISA）。

【临床意义】

TGF-β 在炎症、组织修复和胚胎发育等方面包括对细胞的生长、分化和免疫功能都有重要的调节作用。在伤口愈合，促进软骨和骨修复，以及通过免疫抑制治疗自身免疫性疾病和移植排斥等方面，TGF-β 有潜在的应用前景。

（六）趋化因子测定

趋化因子是一类由细胞分泌的分子量为 8～12kDa 的小细胞因子，具有诱导定向趋化的作用，并通过受体结合选择性发挥生物学效应。趋化因子 CXCL8 是巨噬细胞和上皮细胞等分泌的细胞因子（也称为 IL-8）。对中性粒细胞有细胞趋化作用而实现其对炎症反应的调节，并有很强的促血管生成作用。

【参考区间】

＜66.1pg/ml（ELISA 法）。

【临床意义】

IL-8 作用于不同细胞，具有促进炎性反应进程、刺激血管的形成、促有丝分裂、调节宿主免疫功能等方面的作用，与多种炎性反应性疾病、肿瘤、免疫性疾病的发生和发展密切相关。

第二节 | 适应性免疫应答检测

机体受抗原刺激后，体内抗原特异性 T/B 淋巴细胞识别抗原，发生活化、增殖、分化，进而表现出特定适应性免疫应答全过程，它能够识别“自身”和排斥“非己”，具有强大的抗原特异性识别谱和持久的免疫记忆。根据参与免疫应答细胞种类及其机制的不同，可将适应性免疫应答分为 B 细胞介导的体液免疫应答和 T 细胞介导的细胞免疫应答两种类型。B 细胞经抗原刺激活化为浆细胞分泌的抗体属于免疫球蛋白（immunoglobulin，Ig），广泛分布于机体的血液、体液、外分泌液和部分细胞的膜上并发挥重要的生理病理功能。抗原特异性 T 细胞亚类众多并具有可塑性，在细胞内感染和肿瘤细胞消除中发挥重要作用。T、B 细胞之间还协调共同维持机体内环境的稳定。除此以外，也参与移植排斥和超敏反应等免疫病理过程。效应细胞和分子与临床表现相结合，有助于感染性疾病、免疫增殖性疾病和免疫缺陷病等的鉴别诊断、疗效监测和预后判断。

一、体液免疫检测

（一）B 细胞分化抗原检测

应用 CD19、CD20、CD21 和 CD22 等单克隆抗体，分别与 B 细胞表面抗原结合。通过免疫荧光法、

免疫酶标法或流式细胞技术进行检测，分别求出 CD19、CD20、CD21、CD22 等阳性细胞百分率和 B 淋巴细胞数。目前测定 B 细胞分化抗原最常用的主要为流式细胞术。

【参考区间】

$CD19^+$ 细胞 11.74%±3.37%（流式细胞术）。

【临床意义】

1. 升高　见于急性淋巴细胞白血病（B 细胞型，且有 SmIg、HLA-D 表达）、慢性淋巴细胞白血病和 Burkitt 淋巴瘤等。

2. 降低　多见于体液免疫缺陷病，如无丙种球蛋白血症，使用化疗或免疫抑制剂后。

（二）免疫球蛋白

免疫球蛋白因其功能和理化性质不同分为 IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE 五大类。Ig 的检测均是利用特异性的抗原抗体反应进行的。血清中的 IgG、IgM、IgA 的含量较高，目前最常用的定量测定方法主要为免疫比浊法。IgD、IgE 的含量较低，常用 ELISA、荧光偏振技术、化学发光法、免疫比浊法进行测定。

1. 免疫球蛋白 G　免疫球蛋白 G（immunoglobulin G，IgG）为人体含量最多和最主要的 Ig，占总免疫球蛋白的 70%～80%，属再次免疫应答抗体。它对病毒、细菌和寄生虫等都有抗体活性，也是唯一能够通过胎盘的 Ig，通过天然被动免疫使新生儿获得免疫性抗体。

【参考区间】

8.0～15.0g/L（免疫比浊法）。

【临床意义】

（1）生理性变化：胎儿出生前可从母体获得 IgG，在孕期 22～28 周间，胎儿血 IgG 浓度与母体血 IgG 浓度相等，出生后逐渐减少，到第 3～4 个月婴儿血 IgG 浓度降至最低，随后体内逐渐开始合成 IgG，血清 IgG 逐渐增加，到 16 岁前达到成人水平。

（2）病理性变化

1）IgG 增高：是再次免疫应答的标志。常见于各种慢性感染、慢性肝病、胶原血管病、淋巴瘤以及自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮（system lupus erythematosus，SLE）、类风湿关节炎等；单纯性 IgG 增高主要见于免疫增殖性疾病，如 IgG 型分泌型多发性骨髓瘤（multiple myeloma，MM）等。

2）IgG 降低：见于各种先天性和获得性体液免疫缺陷病、联合免疫缺陷病、重链病、轻链病、肾病综合征、病毒感染及服用免疫抑制剂的病人。还可见于代谢性疾病，如甲状腺功能亢进和肌营养不良等。

2. 免疫球蛋白 A　免疫球蛋白 A（immunoglobulin A，IgA）分为血清型 IgA 与分泌型 IgA（secretory IgA，SIgA）两种。血清型 IgA 为单体，主要存在于血清中，占血清总 Ig 的 10%～15%，SIgA 为二聚体，经分泌型上皮细胞分泌至外分泌液中，如唾液、泪液、乳汁、鼻腔分泌液、支气管分泌液及胃肠道分泌液。SIgA 由呼吸道、消化道、泌尿生殖道的淋巴样组织合成，SIgA 浓度变化与这些部位的局部感染、炎症或肿瘤等病变密切相关。

【参考区间】

成人血清 IgA 为 0.7～3.5g/L；SIgA 唾液中平均为 0.3g/L，泪液中为 30.0～80.0g/L，初乳中平均为 5.1g/L，粪便中平均为 1.3g/L（免疫比浊法）。

【临床意义】

（1）生理性变化：儿童的 IgA 水平比成人低，且随年龄的增加而增加，到 16 岁前达到成人水平。

（2）病理性变化

1）IgA 增高：见于 IgA 型 MM、SLE、类风湿关节炎、肝硬化、湿疹和肾脏疾病等；在中毒性肝损伤时，IgA 浓度与炎症程度相关。

2）IgA 降低：见于反复呼吸道感染、非 IgA 型 MM、重链病、轻链病、原发性和继发性免疫缺陷病、自身免疫性疾病和代谢性疾病（如甲状腺功能亢进、肌营养不良）等。

3. 免疫球蛋白 M 免疫球蛋白 M（immunoglobulin M，IgM）是初次免疫应答反应中的 Ig，不论是在个体发育中还是当机体受到抗原刺激后，IgM 都是最早出现的抗体，在机体早期免疫防御中发挥重要作用。IgM 是分子质量最大的 Ig，由五个单体组成的五聚体，约占血清总 Ig 的 5%～10%。IgM 具有很强的凝集抗原的能力。

【参考区间】

成人 0.5～2.6g/L（免疫比浊法）。

【临床意义】

（1）生理性变化：从孕 20 周起，胎儿自身可合成大量 IgM，胎儿和新生儿 IgM 浓度是成人水平的 10%，随年龄的增加而增高，8～16 岁前达到成人水平。

（2）病理性变化

1）IgM 增高：见于初期病毒性肝炎、肝硬化、类风湿关节炎、SLE 等。由于 IgM 是初次免疫应答中的 Ig，因此单纯 IgM 增加常提示为病原体引起的原发性感染。宫内感染可能引起 IgM 浓度急剧升高，若脐血中 IgM＞0.2g/L 时，表示有宫内感染。此外，在原发性巨球蛋白血症时，IgM 呈单克隆性明显增高。

2）IgM 降低：见于 IgG 型重链病、IgA 型 MM、先天性免疫缺陷病、免疫抑制疗法后、淋巴系统肿瘤、肾病综合征及代谢性疾病（如甲状腺功能亢进、肌营养不良）等。

4. 免疫球蛋白 E 免疫球蛋白 E（immunoglobulin E，IgE）为血清中最少的一种 Ig，约占血清总 Ig 的 0.002%。它是一种介导Ⅰ型超敏反应，与超敏反应、寄生虫感染及皮肤过敏等有关的亲细胞性抗体。因此，检测血清总 IgE 和特异性 IgE 对Ⅰ型超敏反应的诊断和过敏原的确定有重要价值，下面主要介绍血清总 IgE 的检测，特异性 IgE 的检测见本章第七节超敏反应性疾病检测。

【参考区间】

成人 0.1～0.9mg/L（ELISA）。

＜100IU/ml（免疫比浊法）。

【临床意义】

（1）生理性变化：婴儿脐血 IgE 水平很低，出生后随年龄增长而逐渐升高，12 岁时达到成人水平。

（2）病理性变化

1）IgE 增高：见于 IgE 型 MM、重链病、肝脏病、结节病、类风湿关节炎、特异性皮炎、过敏性哮喘、过敏性鼻炎、间质性肺炎、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多症、疱疹样皮炎、寄生虫感染和支气管肺曲菌病等疾病。

2）IgE 降低：见于先天性或获得性丙种球蛋白缺乏症、恶性肿瘤、长期用免疫抑制剂和共济失调性毛细血管扩张症等。

5. M 蛋白 M 蛋白（M protein）或称单克隆免疫球蛋白，是单克隆浆细胞或 B 淋巴细胞大量增殖并产生的一种异常免疫球蛋白，其氨基酸组成及排列顺序十分均一，是空间构象、电泳迁移率也完全相同的免疫球蛋白和 / 或其片段（重链或轻链）。

【参考区间】

阴性（蛋白电泳法、免疫比浊法或免疫电泳法）。

【临床意义】

检测到 M 蛋白，提示单克隆免疫球蛋白增殖病。见于：

（1）多发性骨髓瘤：以 IgG 型最常见，其次为 IgA 型，IgD 和 IgE 罕见，也有 IgM 型的报道。

（2）巨球蛋白血症（macroglobulinemia）：又名 Waldenström 症，该病血液中存在大量单克隆 IgM。

（3）重链病：出现 Ig 重链（γ、α 和 μ 重链）。

（4）轻链病：出现单克隆游离轻链。

（5）半分子病：系由一条重链和一条轻链组成的单克隆 Ig 片段。

（6）恶性淋巴瘤：血液中可出现 M 蛋白。

（7）良性 M 蛋白血症：常指血清或尿中不明原因长期或一过性出现单一免疫球蛋白，长期观察又未发生骨髓瘤或巨球蛋白血症等恶性 M 蛋白血症的病人。

6. 免疫球蛋白 G4　人体 IgG 有 IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4 四种亚类。IgG4 血清学检测用于 IgG4 相关性疾病（IgG4-related diseases，IgG4RD）的诊断，IgG4 浓度与疾病严重程度呈正相关性。

【参考区间】

0.08～1.51g/L（免疫比浊法）。

【临床意义】

（1）IgG4 升高：主要见于自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮、自身免疫性胰腺炎（AIP），慢性细菌性感染如肺结核、慢性支气管炎，免疫增殖性疾病如多发性骨髓瘤，以及其他 IgG4RD 等。

（2）IgG4 降低：主要见于大量蛋白流失如肾病综合征，淋巴网状系统肿瘤如淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤，以及免疫缺陷疾病如免疫蛋白重链缺失等。

二、细胞免疫检测

T 细胞由一群功能不同的异质性淋巴细胞组成，由于它在胸腺（thymus）内分化成熟故称为 T 细胞。在 T 细胞发育的不同阶段以及成熟 T 细胞的静止期和活动期，其细胞膜表面分子表达的种类和数量均不相同。这些分子为抗原性不同的糖蛋白，它们与 T 细胞对抗原的识别、细胞的活化、信息的传递、细胞的增殖和分化以及 T 细胞的功能相关。由于这些分子在 T 细胞表面相当稳定，故可视为 T 细胞的表面标志，可以用以分离、鉴定不同功能的 T 细胞。这些分子的单克隆抗体对临床相关疾病的诊断和治疗也具有重要应用价值。

1. T 细胞花结形成试验　T 细胞表面具有能与特异性绵羊红细胞（SRBC）结合的 E 受体（CD2），曾广泛被用作鉴定和计数 T 细胞的标志。T 细胞表面的 E 受体，可与绵羊红细胞结合形成花结样细胞，称为红细胞玫瑰花结形成试验或 E 玫瑰花结形成试验（erythrocyte rosette formation test，ERFT）。以每个淋巴细胞黏附 3 个或 3 个以上绵羊红细胞者为花结形成细胞，显微镜下计数花结形成细胞占淋巴细胞的比例。

【参考区间】

64.4%±6.7%。

【临床意义】

（1）降低：见于免疫缺陷性疾病，如恶性肿瘤、免疫性疾病、某些病毒感染、大面积烧伤、多发性神经炎、淋巴增殖性疾病。

（2）升高：见于甲状腺功能亢进症、甲状腺炎、重症肌无力、慢性活动性肝炎、SLE 活动期及器官移植排斥反应等。

2. T 细胞转化试验　T 淋巴细胞与植物血凝素（phytohemagglutinin，PHA）等非特异性有丝分裂原或特异性抗原（曾经致敏 T 淋巴细胞的抗原）在体外共同培养时，细胞内核酸和蛋白质合成增加，同时细胞形态转化为母细胞。依据细胞转化程度测定 T 细胞的免疫功能，称为淋巴细胞转化试验（lymphocyte transformation test，LTT）。用显微镜计数淋巴细胞及转化的母细胞数，求出转化的百分率；也可以用 ^{3}H-TdR 掺入法及液体闪烁仪测定淋巴细胞的脉冲数 / 分（cpm）值，从而反映 T 细胞的免疫功能。

【参考区间】

（1）T 淋巴细胞转化率为 60.1%±7.6%，50% 以下为转化低下（形态学计数法）。

（2）刺激指数（SI）＞2 为有意义，刺激指数（SI）＜2 为淋巴细胞转化低下（^{3}H-TdR 掺入法）。

【临床意义】

同 T 淋巴细胞花结形成试验。但唐氏（Down）综合征时明显增高。本试验主要用于体外检测 T 细胞的生物学功能，反映机体的细胞免疫水平；也用以估计疾病的疗效和预后。

3. T 细胞分化抗原测定 T 细胞是参与机体细胞免疫反应并起主导调节作用的一组免疫细胞。T 细胞膜表面有多种特异性白细胞分化抗原（cluster differentiation，CD）。外周血中成熟的 T 淋巴细胞主要属于 $TCR_{\alpha\beta}^{+}$T 细胞，所有的 T 细胞均有共同的标志性抗原 CD3 分子，不同功能的 T 细胞亚群又有各自的标志性抗原。根据 T 细胞的免疫效应功能和表面 CD 分子表达至少可以将 T 细胞分为：$CD3^{+}CD4^{+}CD8^{-}$ 辅助性 T 细胞（helper T cell，Th）、$CD3^{+}CD4^{-}CD8^{+}$ 细胞毒性 T 细胞（cytotoxic T lymphocyte，CTL）和 $CD4^{+}CD25^{+}Foxp3^{+}$ 调节性 T 细胞（regulatory T cell，Treg）等几组亚群。应用不同荧光标记的单克隆抗体与 T 细胞表面抗原结合后，在荧光显微镜下或流式细胞仪中计数 CD 阳性细胞的百分率。

【参考区间】

T 细胞分化抗原测定结果见表 4-8-2。

表 4-8-2 T 细胞分化抗原测定结果

指标	免疫荧光法（IFA）	流式细胞术
$CD3^{+}$	63.1%±10.8%	61%～85%
$CD3^{+}CD4^{+}$（Th）	42.8%±9.5%	28%～58%
$CD3^{+}CD8^{+}$（CTL）	19.6%±5.9%	19%～48%
$CD4^{+}/CD8^{+}$（Th/CTL）	2.2±0.7	0.9～2.0

【临床意义】

（1）$CD3^{+}$ 降低：见于自身免疫性疾病，如 SLE、类风湿关节炎等。

（2）$CD3^{+}/CD4^{+}$ 降低：见于恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷病、艾滋病、应用免疫抑制剂者。

（3）$CD3^{+}/CD8^{+}$ 减低：见于自身免疫性疾病或超敏反应性疾病。

（4）$CD4^{+}/CD8^{+}$ 增高：见于自身免疫性疾病、病毒性感染、超敏反应等。

（5）$CD4^{+}/CD8^{+}$ 减低：见于艾滋病（常＜0.5），恶性肿瘤进行期和复发时。

（6）监测器官移植排斥反应时 $CD4^{+}/CD8^{+}$ 比值增高预示可能发生排斥反应。

（7）$CD3^{+}$、$CD4^{+}$、$CD8^{+}$ 较高且有 $CD1^{+}$、$CD2^{+}$、$CD5^{+}$、$CD7^{+}$ 增高则可能为 T 细胞型急性淋巴细胞白血病。

第三节 | 肿瘤标志物检测

肿瘤标志物是由肿瘤细胞本身合成、释放，或是机体对肿瘤细胞反应而产生或升高的一类物质。肿瘤标志物存在于血液、细胞、组织或体液中，反映肿瘤的存在和生长，通过化学、免疫学以及基因组学等方法测定肿瘤标志物，对肿瘤的诊断、疗效和复发的监测、预后的判断具有一定的价值。肿瘤标志物主要包括蛋白质类、糖类、酶类和激素类肿瘤标志物。由于大部分肿瘤标志物无公认的溯源体系且不同检测系统结果存在差异，故本节所列参考区间仅供参考。

一、蛋白质类肿瘤标志物检测

（一）甲胎蛋白及其异质体测定

甲胎蛋白（alpha fetoprotein，AFP）是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白，出生后，AFP 的合成很快受到抑制。当肝细胞或生殖腺胚胎组织发生恶性病变时，有关基因重新被激活，使原来已丧失合成 AFP 能力的细胞又重新开始合成，以致血中 AFP 含量明显升高。因此血中 AFP 浓度检测对诊断肝细胞癌及生殖系胚胎源性肿瘤有重要的临床价值。

【参考区间】

≤7.0ng/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. 血清 AFP 是临床上辅助诊断原发性肝癌(简称肝癌)最常用的肿瘤标志物。对于血清 AFP≥400ng/ml 超过 1 个月,或≥200ng/ml 持续 2 个月,在排除妊娠、活动性肝病和生殖系胚胎源性肿瘤后,应高度怀疑肝癌,须做 B 超、CT 或 MRI 和活组织检查等以明确诊断。血清 AFP 对肝癌诊断的阳性率一般为 60%～80%,尚有 30%～40% 的肝癌病人 AFP 检测阴性或低水平。

2. 血清 AFP 升高也可见于生殖系胚胎源性肿瘤,如睾丸非精原细胞瘤、卵黄囊瘤、恶性畸胎瘤等。还可见于其他恶性肿瘤,如胃癌、结直肠癌等。

3. 急、慢性肝炎、肝硬化病人血清中 AFP 可出现不同程度的升高,多在 20～200ng/ml 之间,一般在 2 个月内随病情的好转而逐渐下降。

4. 妇女妊娠 3 个月后血清 AFP 可见升高,主要来源于胎儿。孕妇血清中 AFP 异常升高,可见于胎儿神经管缺损、脊柱裂、无脑儿等。AFP 可由开放的神经管进入羊水而导致其在羊水中含量异常升高。

5. 血清 AFP 测定有助于监测肝癌疗效,亦可用于肝癌手术切除后或肝癌病人肝移植后的随访和复发监测,是判断原发性肝癌预后的重要标志物。

6. AFP 是一种单链糖蛋白,根据其与小扁豆凝集素(lens culinaris agglutinin,LCA)的亲和力从低到高依次分为 AFP-L1、AFP-L2 和 AFP-L3 三种异质体。其中 AFP-L3 主要来源于肝癌细胞,也被称为甲胎蛋白异质体。检测 AFP-L3 占总 AFP 水平的百分比(AFP-L3%)有助于肝癌与其他良性肝病的鉴别诊断。AFP-L3%≥10% 应高度怀疑肝癌的存在,但 AFP-L3% 为低值时也建议与其他检查手段联合使用,综合判断。

(二) 异常凝血酶原测定

异常凝血酶原是从肝癌病人中检出的一种缺乏凝血活性的异常凝血酶原,也称为脱 γ 羧基凝血酶原(des-gamma carboxy prothrombin,DCP),或维生素 K 缺乏或拮抗剂Ⅱ诱导的蛋白质(protein induced by vitamin K absence or antagonist Ⅱ,PIVKA-Ⅱ)。

【参考区间】

＜40mAU/ml(CLIA)。

【临床意义】

PIVKA-Ⅱ与 AFP 表达无相关性,受慢性肝炎和肝硬化的影响程度非常小。PIVKA-Ⅱ≥40mAU/ml 诊断早期肝细胞癌的灵敏度和特异度分别为 64% 和 89%,准确度为 86.3%。虽然 AFP 仍为筛查早期肝细胞癌的首选血清学指标,但在早期肝细胞癌,特别是微小肝癌(直径小于 2cm)的诊断以及肝癌的疗效评估和复发预测、监测中,PIVKA-Ⅱ联合 AFP 和 AFP-L3 检测效果更好。

(三) 癌胚抗原测定

癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)是一种富含多糖的蛋白复合物。早期胎儿的胃肠道及某些组织均有合成 CEA 的能力,但妊娠 6 个月以后含量逐渐降低,出生后含量极低。CEA 是一种广谱性肿瘤标志物,可在多种肿瘤中表达,脏器特异性低,在临床上主要用于辅助恶性肿瘤的诊断、判断预后、监测疗效和肿瘤复发等。

【参考区间】

≤5.0ng/ml(CLIA)。

【临床意义】

1. 血清 CEA 升高主要见于 70%～90% 的结肠癌、胃癌、胰腺癌、小肠腺癌。

2. 肺癌、肝癌、乳腺癌、泌尿系肿瘤、胃肠道转移性卵巢癌、宫颈腺癌、甲状腺髓样癌等。

3. 一般病情好转时,CEA 浓度下降,病情加重时可升高。

4. 良性肿瘤、炎症和退行性疾病(胆汁淤积、结肠息肉、酒精性肝硬化者、慢性肝炎、胰腺炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、肺气肿)等也可见 CEA 轻度或中度升高,但通常≤10.0ng/ml。

5. 吸烟对 CEA 的检测有影响,吸烟者中约有 30% 血清 CEA＞5.0ng/ml。

（四）前列腺特异抗原测定

前列腺特异抗原（prostate specific antigen，PSA）是一种由前列腺分泌的单链糖蛋白，它存在于前列腺管道的上皮细胞中，在前列腺癌时可见血清 PSA 水平明显升高。血清总 PSA（t-PSA）中有 60%～90% 以结合形式存在，称复合 PSA（c-PSA）；10%～40% 以游离形式存在，称游离 PSA（f-PSA）。

【参考区间】

t-PSA≤4.0ng/ml。

当 t-PSA＞10.0ng/ml 前列腺癌高风险，t-PSA 处于 4.0～10.0ng/ml 参看 f-PSA/t-PSA 比值，f-PSA/t-PSA 比值＞0.16（CLIA）。

【临床意义】

1. 前列腺癌时，60%～90% 的病人血清 t-PSA 水平明显升高；当行外科切除术后，90% 病人血清 t-PSA 水平明显降低。血清 t-PSA＞4.0ng/ml 为异常，初次 t-PSA 异常者需要复查。病人血清 PSA 水平受年龄和前列腺大小等因素的影响。

2. 若前列腺癌切除术后 t-PSA 浓度无明显降低或再次升高，提示肿瘤转移或复发。前列腺增生、前列腺炎等良性疾病，约有 14% 的病人血清 t-PSA 轻度升高（一般 4.0～10.0ng/ml），此时应注意鉴别。

3. 当 t-PSA 处于 4.0～10.0ng/ml 时，f-PSA/t-PSA 比值对诊断更有价值，若 f-PSA/t-PSA 比值＜0.16 应建议进行前列腺穿刺活检。

4. 肛门指诊、前列腺按摩、膀胱镜等检查及前列腺手术会引起前列腺组织释放 PSA 而引起血清浓度升高，建议在上述检查前或检查后数日、手术后数周进行 PSA 检查。PSA 水平随年龄的增长而增加，一般以每年 0.04ng/ml 的速度递增。

5. PSA 同源异构体 2（p2PSA）及其衍生物和前列腺健康指数（prostate health index，PHI）等评价指标逐渐受到关注。p2PSA 与高分级前列腺癌相关，对于 t-PSA 为 4.0～10.0ng/ml 的人群而言，PHI 正常可以减少不必要的前列腺穿刺活检。

（五）鳞状细胞癌抗原测定

鳞状细胞癌抗原（squamous cell carcinoma antigen，SCCA）是肿瘤相关抗原 TA-4 的亚型，是一种糖蛋白。

【参考区间】

≤1.5ng/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. 血清中 SCCA 水平升高，可见于 25%～75% 的肺鳞状细胞癌、30% Ⅰ期食管癌、89% 的Ⅲ期食管癌、83% 的宫颈癌。因为 SCCA 的早期诊断价值有限，所以被推荐在宫颈鳞癌病人的预后评估、监测疗效和肿瘤复发中采用。临床上也常用于监测肺鳞状细胞癌、食管癌等的治疗效果、复发、转移及预后判断。

2. 部分良性疾病如银屑病、天疱疮、特应性皮炎等皮肤疾病、肾功能不全、良性肝病、乳腺良性疾病、上呼吸道感染性疾病等也可引起 SCCA 浓度升高。

3. SCCA 不受性别、年龄、吸烟的影响，但因它在皮肤表面的中层细胞内高浓度存在，因而采血技术不佳可引起假阳性。此外，汗液、唾液或其他体液污染亦会引起假阳性。

（六）细胞角蛋白 19 片段测定

细胞角蛋白 19 片段（cytokeratin 19 fragment，CYFRA21-1）是角蛋白 CK19 的可溶性片段，分泌入血液后可被检测到。角蛋白是一类上皮细胞的支架蛋白，有 20 余种，不易溶解，因细胞角蛋白 19 的可溶性片段能与两株单克隆抗体 KS19.1 和 BM19.21 特异性结合，故称为 CYFRA21-1。CYFRA21-1 不是器官特异性的蛋白，其主要分布于富含上皮细胞的组织或器官，如肺、乳腺、膀胱、肠道、子宫等，当这些组织发生恶变时，血液中的 CYFRA21-1 水平可见升高。目前 CYFRA21-1 主要用于非小细胞肺癌的鉴别诊断和预后评估。

【参考区间】

＜3.3ng/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. CYFRA21-1 是非小细胞肺癌的首选肿瘤标志物，可用于非小细胞肺癌与小细胞肺癌的鉴别诊断，在非小细胞肺癌中的阳性率为 40%～64%，在肺鳞状细胞癌中的阳性率最高，CYFRA 21-1 常与 NSE、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、SCCA、CEA 联合检测用于辅助肺癌的分型及鉴别诊断。当 CYFRA 21-1 水平超过 30ng/ml 时，患原发性支气管肺癌的可能性非常大。CYFRA 21-1 的水平与肿瘤的体积及分期有关，可用于肺癌疗效的监测。除肺癌外，其他实体肿瘤也可见 CYFRA 21-1 水平升高，如乳腺癌、膀胱癌、大肠癌、前列腺癌等。

2. CYFRA 21-1 升高亦见于良性疾病，如肺炎、结核病、慢性支气管炎、胃肠道疾病、妇科疾病和泌尿系统疾病等，但 CYFRA 21-1 水平为轻度升高（一般小于 10ng/ml）。

（七）胃泌素释放肽前体测定

胃泌素释放肽前体（pro-gastrin releasing peptide，ProGRP）可由小细胞肺癌肿瘤细胞分泌，是小细胞肺癌的重要血清诊断标志物。

【参考区间】

≤63pg/ml（血清，CLIA）；≤65pg/ml（血浆，CLIA）。

【临床意义】

1. ProGRP 是辅助诊断小细胞肺癌的理想指标，小细胞肺癌病人血清 / 浆 ProGRP 阳性率约 68.6%，与 NSE、CYFRA 21-1、SCCA、CEA 联合检测用于辅助肺癌的分型及鉴别诊断，尤其是对于那些不能获得病理检查结果的病人。

2. 对于治疗前血清 / 浆 ProGRP 水平增高的小细胞肺癌病人，该指标的动态分析有助于疗效监测、复发转移判断和预后评估。

3. 其他神经内分泌源性肿瘤如类癌、具有神经内分泌特征的肺未分化大细胞癌、甲状腺髓样癌，以及具有神经内分泌特征的亚群雄激素非依赖性前列腺癌等，也会出现 ProGRP 水平增高。

4. 应用 ProGRP 作为肿瘤标志物时，必须检查病人的肾功能以排除肾小球滤过率降低导致的血清 / 浆 ProGRP 增高，血清肌酐＞353.6mmol/L，可出现血清 / 浆 ProGRP 升高。

（八）人附睾蛋白 4 测定

人附睾蛋白 4（human epididymis protein 4，HE4）在卵巢癌、移行细胞癌、肾癌、乳腺癌、胰腺癌和消化系统肿瘤中均有不同程度的表达，尤以卵巢癌为明显，因此被证实为卵巢癌血清标志物。不仅在卵巢癌病人的血清中检测到有高水平表达，在细胞水平也有高表达。

【参考区间】

绝经前：≤92.1pmol/L；绝经后：≤111pmol/L（CLIA）。

绝经前妇女：ROMA 值≥11.4 %，患卵巢上皮癌风险高，ROMA 值＜11.4 %，患卵巢上皮癌风险低。

绝经后妇女：ROMA 值≥29.9 %，患卵巢上皮癌风险高，ROMA 值＜29.9 %，患卵巢上皮癌风险低。

【临床意义】

1. 帮助评估绝经前和绝经后盆腔肿瘤妇女患上皮细胞型卵巢癌的风险模型（ROMA）。ROMA 指数是将 CA125 和 HE4 的血清浓度与病人绝经状态相结合的一个评估模型，其值取决于 CA125、HE4 的血清浓度、激素和绝经状态。对于绝经前的病人，ROMA 指数诊断卵巢癌的灵敏度约为 76.0%，特异度约为 85.1%，而在绝经后的病人中，其灵敏度约为 90.6%，特异度约为 79.4%。

2. 辅助上皮细胞型卵巢癌的早期诊断，HE4 诊断灵敏度约为 72.9%，特异度约为 95%，尤其在疾病初期无症状表现阶段，灵敏度优于 CA125。

3. 监控侵袭性上皮细胞型卵巢癌病人的治疗疗效以及疾病的复发和转移，定期监测 HE4 的动态变化。

4. 非恶性疾病的个体也可能会出现 HE4 水平升高，须综合判断。

二、糖类肿瘤标志物检测

（一）糖类抗原 72-4 测定

糖类抗原 72-4（carbohydrate antigen 72-4，CA72-4）是一种肿瘤相关糖蛋白，是胃肠道和卵巢肿瘤的标志物。

【参考区间】

≤6.9U/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. CA72-4 是一种对胃癌具有较高灵敏度和特异度的血清肿瘤标志物，并且与胃癌的淋巴结转移有较高的相关性，其对胃癌诊断灵敏度为 40%～46%。该指标的动态分析有助于胃癌的疗效监测、复发转移判断和预后评估。

2. CA72-4 对黏液性卵巢癌的诊断灵敏度高于 CA125，两者结合可提高卵巢癌诊断灵敏度。

3. 结直肠癌完全切除后，CA72-4 可显著下降。长期随访发现 CA72-4 持续升高提示有残余的肿瘤存在，与 CEA 联合检测能使术后肿瘤复发的诊断灵敏度提高。

4. 一些良性疾病如肺炎、胰腺炎、肝硬化和卵巢囊肿，也发现有 CA72-4 升高。

（二）糖类抗原 19-9 测定

糖类抗原 19-9（carbohydrate antigen 19-9，CA19-9）是一种糖蛋白，属于唾液酸化 Lewis 血型抗原。正常人唾液腺、前列腺、胰腺、乳腺、胃、胆管、胆囊、支气管的上皮细胞存在微量 CA19-9。

【参考区间】

≤37.0U/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. CA19-9 是一种胃肠道肿瘤相关抗原，在胰腺癌、胆道恶性肿瘤中的阳性率最高。CA19-9 诊断胰腺癌的灵敏度达到 70%～87%，但其检测值高低与肿瘤的大小无相互关系，不能作为胰腺癌的早期检查指标。CA19-9＞1 000U/ml 时，几乎均存在外周转移。有 5%～10% 的人不表达 Lewis 类抗原，因此部分胰腺癌病人 CA19-9 的血清浓度不升高。CA19-9 诊断胆管癌的灵敏度为 50%～75%。

2. 血清 CA19-9 在胃癌、结肠癌、肝内胆管癌、卵巢癌（常见于黏液性卵巢癌或胃肠道转移性卵巢癌）、子宫内膜癌、宫颈腺癌等中也有一定的阳性率。

3. 动态检测 CA19-9 对判断病情进展、手术疗效、预后评估及复发诊断有重要价值。若手术治疗后 2～4 周 CA19-9 不能降至正常者，常提示手术失败；若降低后又升高，则预示肿瘤复发。不同检测系统 CA19-9 结果差异较大，建议在同一检测系统进行动态检测。

4. 胰腺炎、胆汁淤积型胆管炎、胆石症、肝炎、肝硬化等，血清 CA19-9 也可出现不同程度升高，但往往为一过性增高，且浓度多数低于 120U/ml。

（三）糖类抗原 125 测定

糖类抗原 125（carbohydrate antigen 125，CA125）为一种糖蛋白性肿瘤相关抗原，存在于上皮性卵巢癌组织及病人的血清中，在胎儿体腔上皮分泌物及羊水中以及成人的输卵管、子宫和宫颈内膜也可发现 CA125。

【参考区间】

≤35.0U/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. CA125 是最为常用的卵巢癌标志物，尤其是浆液性卵巢癌的首选肿瘤标志物。晚期、浆液性癌病人的 CA125 阳性率显著高于早期及非浆液性癌病人（早期卵巢癌的阳性率约 43.5%～65.7%，晚期卵巢癌的阳性率约 84.1%～92.4%）。CA125 在绝经后人群中的应用价值更高，在绝经后人群中，

NOTES

CA125 诊断卵巢癌的灵敏度（79.1%～90.7%）和特异度（79.1%～89.8%）均优于绝经前人群（灵敏度69.8%～87.5%，特异度 63.3%～85.7%）。外科手术或化疗后，87%～94% 的卵巢癌病例中血 CA125 浓度与疾病进程相关性较好，可提示肿瘤的进展或消退。

2. CA125 在其他恶性肿瘤中，包括宫颈腺癌、乳腺癌、胰腺癌、胆道癌、肝癌、胃癌、结肠癌、肺癌等，也有一定阳性率。

3. CA125 升高还可见于多种妇科良性疾病，如卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫颈炎及子宫肌瘤等，但多为轻中度升高。生理状态下，如早孕期（3 个月）和生理期 CA125 也可升高。肝硬化失代偿期血清 CA125 明显升高。

（四）糖类抗原 242 测定

糖类抗原 242（carbohydrate antigen 242，CA242）是一种唾液酸化的鞘糖脂类抗原，在胃肠道恶性肿瘤尤其是胰腺癌和结直肠癌病人中水平显著升高。

【参考区间】

≤10U/ml（CLIA）。

【临床意义】

增高见于68%～79%的胰腺癌、55%～85%的结肠癌、44%的胃癌，也见于5%～33%的非恶性肿瘤。

（五）糖类抗原 15-3 测定

糖类抗原15-3（carbohydrate antigen 153，CA15-3）属于糖蛋白类抗原，由具有分泌功能的上皮细胞分泌，因此在乳腺癌、卵巢癌、肺癌等腺上皮来源的恶性肿瘤中表达水平较高，尤其在乳腺癌中更为明显。

【参考区间】

≤26.4U/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. 乳腺癌时，30%～50% 的病人可见 CA15-3 明显升高，但在早期乳腺癌时阳性率仅为 20%～30%，因此 CA15-3 不能用于筛查与早期诊断，主要用于转移性乳腺癌病人的病程监测。CA15-3 和 CEA 联合应用可显著提高检测肿瘤复发和转移的灵敏度。

2. 血清 CA15-3 浓度升高还可见于肺癌、卵巢癌、肝癌、宫颈癌、结肠癌等。

3. 在乳腺、卵巢、肝脏、胃肠道、肺等的良性疾病时，CA15-3 血清水平也可见不同程度增高。

4. CA15-3 对蛋白酶和神经氨酸酶很敏感，因此标本应避免微生物污染。

5. 人表皮生长因子受体 -2 蛋白胞外区（human epidermal growth factor receptor-2 extracellular domain，HER-2 ECD）是 HER-2 蛋白的胞外区受蛋白酶裂解，从细胞表面脱落至血液中形成的可溶性糖蛋白。若组织检测结果为阴性但血清学检测结果为阳性，此类病人需再次进行 HER-2 组织学检测。血清 HER-2ECD 是除了 CA15-3 和 CEA 外，乳腺癌肿瘤标志物的一种补充。

三、酶类肿瘤标志物检测

神经元特异性烯醇化酶（neuron specific enolase，NSE）是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种，存在于神经元及神经内分泌组织中。它与神经内分泌起源的肿瘤有关。

【参考区间】

＜16.3ng/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. 小细胞肺癌的 NSE 水平显著高于肺鳞癌、腺癌、大细胞癌等非小细胞肺癌，因此它对小细胞肺癌的诊断、鉴别诊断有较高价值，并可用于监测放疗、化疗的效果。

2. NSE 是神经母细胞瘤的标志物，其灵敏度可达 90% 以上。发病时，NSE 水平明显升高，有效治疗后降低，复发后又升高。肾母细胞瘤（Wilms 瘤）病人 NSE 水平较少升高。因此，NSE 可用于神经母细胞瘤与 Wilms 瘤的鉴别诊断。

3. NSE 升高还常见于神经内分泌细胞肿瘤，如嗜铬细胞瘤、甲状腺髓样癌、黑色素瘤、胰岛细胞瘤、视网膜母细胞瘤、未成熟畸胎瘤等。

4. 正常红细胞中存在 NSE，因此，标本溶血可能影响结果。

四、激素类肿瘤标志物检测

降钙素（calcitonin，CT）是甲状腺滤泡细胞 C 细胞合成和分泌的一种单链多肽激素，CT 的合成和分泌受血钙浓度的影响。血钙浓度升高时，降钙素的分泌也随之增加。降钙素是用于诊断和监测甲状腺髓质癌的特异且灵敏的肿瘤标志物。

【参考区间】

女性＜6.40pg/ml；男性＜9.52pg/ml（CLIA）。

【临床意义】

1. 甲状腺髓样癌病人血清 CT 明显升高，而且由于 CT 的半衰期较短，可作为观察临床疗效的标志物。CT 是用于诊断和监测甲状腺髓样癌的特异而灵敏的肿瘤标志物。甲状腺髓样癌手术前 CT 浓度高，手术后数小时内 CT 下降，如手术后 CT 长期持续增高，特别是当 CT≥150pg/ml 时，应高度怀疑肿瘤切除不完全或复发转移。血清 CT 和 CEA 检测，有助于甲状腺髓样癌病人的疗效评估和病情监测。

2. 部分肺癌、乳腺癌、胃肠道癌及嗜铬细胞瘤病人，可因为高血钙或产生异位分泌而使血清 CT 增加，另外肝癌和肝硬化病人偶见血清 CT 增高。

五、肿瘤标志物的选用

肿瘤标志物在肿瘤的诊断中起重要作用，一种肿瘤可含多种标志物，而一种标志物可出现在多种肿瘤中。选择特异标志物或最佳组合有利于提高肿瘤诊断的阳性率（表 4-8-3）。

表 4-8-3 肿瘤标志物的选择

肿瘤	常用检测项目
原发性肝癌	AFP、AFP-L3、PIVKA-Ⅱ、CA19-9
生殖系胚胎源性肿瘤	AFP、hCG
结肠癌	CEA、CA19-9、CA242
前列腺癌	t-PSA、f-PSA/t-PSA、p2PSA
小细胞肺癌	NSE、ProGRP
非小细胞肺癌	CYFRA21-1、SCCA、CEA
绒毛膜上皮细胞癌	hCG
胰腺癌	CA19-9、CEA、CA125、CA242
胆道癌	CA19-9
卵巢癌	CA125、HE4、AFP、hCG、NSE、CA19-9、CEA
乳腺癌	CA15-3、CEA、HER-2 ECD
胃癌	CA72-4、CEA、CA19-9、AFP、CA125
甲状腺髓样癌	CT、CEA、TG
宫颈癌	SCCA、CEA、CA125、CA19-9

恶性肿瘤的诊断主要依赖肿瘤标志物的检测与临床诊断、影像学诊断、内镜检查、手术探查和病理诊断等的综合应用，很少依赖单一的手段进行诊断。单一肿瘤标志物升高，不能作为肿瘤是否存在的证据，而应与其他检查相结合。由于标本状态、生理变化、疾病状况、不良嗜好、药物治疗和嗜异性抗体等影响因素，单次检测结果升高不能用于肿瘤的诊断，应在一个月内再检测一次。动态检测有利于良性和恶性肿瘤的鉴别，也有利于复发、转移和预后判断。肿瘤标志物持续性升高，可提示恶性肿瘤存在的可能、复发转移或预后不良。在肿瘤标志物动态检测、判断疗效或复发监测时尽可能使用同一检测系统进行，以保证测定结果的可比性。

第四节 | 自身抗体检测

当某些原因削弱或破坏机体的自身免疫耐受（autoimmune tolerance）时，该机体的免疫系统就会对自身组织或成分产生免疫应答，这种机体免疫系统对自身组织或成分产生的免疫应答称为自身免疫（autoimmunity）反应。由于自身免疫反应而产生的疾病称为自身免疫性疾病（autoimmune disease，AID）。按自身抗原分布的范围可分为器官特异性和非器官特异性。自身抗体的检测是诊断自身免疫病的重要依据。

一、类风湿因子检测

类风湿因子（rheumatoid factor，RF）是变性 IgG 刺激机体产生的一种自身抗体，主要存在于类风湿关节炎病人的血清和关节液内。主要为 IgM 型，也有 IgG、IgA、IgD 和 IgE 型。乳胶凝集法主要检测 IgM 型，而速率法敏感但不能分型。

【参考区间】

＜20U/ml（免疫散射比浊法）。

【临床意义】

类风湿性疾病时，RF 的阳性率可高达 70%～90%，类风湿关节炎的阳性率为 70%。IgG 型与病人的滑膜炎、血管炎和关节外症状有关，IgM 型与 IgA 型的效价与疾病活动度及骨质破坏程度有关。其他自身免疫性疾病，如多发性肌炎、硬皮病、干燥综合征、SLE、自身免疫性溶血、慢性活动性肝炎等也可见 RF 阳性。某些感染性疾病，如传染性单核细胞增多症、结核病、感染性心内膜炎等也多呈现阳性反应。因此，该检测的特异性不高，应进行综合鉴别诊断。

二、抗核抗体检测

（一）抗核抗体测定

广义的抗核抗体（anti-nuclear antibody，ANA）的靶抗原不再局限于细胞核内，而是扩展到整个细胞成分，包括细胞核和细胞质。经典的 ANA 是指针对真核细胞核成分的自身抗体的总称。ANA 的类型主要是 IgG，也有 IgM、IgA。这种抗体无器官和种属的特异性。

检测方法为间接免疫荧光法（indirect immunofluorescence，IIF）。以人喉表皮样癌细胞（HEp-2 细胞）和猴肝作为抗原，固定于载玻片上，与受检者血清反应。血清中抗体与抗原结合，再加入异硫氰酸荧光素（FITC）标记的抗人 IgG。在荧光显微镜下可观察到 ANA 的荧光强度和荧光核型。

抗核抗体的荧光核型主要包括以下几种。

1. **均质型**　与抗 dsDNA、抗组蛋白和核小体抗体有关。
2. **核膜型**　主要有抗核孔复合物和抗板层素两种抗体。
3. **颗粒型**　与抗 U1RNP、抗 Sm、抗 SSA、抗 SSB 等抗体有关。
4. **核点型**

（1）少核点型：即 p80 盘曲蛋白抗体。

（2）多核点型：即 Sp100 抗体。

5. 着丝点型 与抗着丝点抗体有关。

6. 核仁型 与针对核糖体、U3RNP、RNA 聚合酶的抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 PM-Scl 抗体、抗原纤维蛋白抗体有关。

细胞周期相关蛋白与增殖细胞核抗原有关；胞质抗体与抗线粒体抗体、抗高尔基体抗体、抗溶酶体抗体、抗肌动蛋白抗体、抗 Jo-1 抗体等有关。

（二）可提取性核抗原抗体谱测定

可提取的核抗原（extractable nuclear antigens，ENA）由多种相对分子质量不同的多肽构成，即 Sm、核糖体、Scl-70（Sclerosis-70）、Jo-1、SSB（SjögrenB）、SSA（SjögrenA）和 RNP 等。利用免疫印迹试验可以对这些抗原的自身抗体（抗 ENA）进行检测，用来反映某些自身免疫病的状况。

不同的抗核抗体对应的 HEp-2 细胞的荧光核型特点及临床意义见表 4-8-4。不同的抗核抗体对应的 HEp-2 细胞和猴肝荧光核型图片分别见图 4-8-1 和 图4-8-2。

（三）抗 DNA 抗体测定

抗 DNA 抗体分为抗双链 DNA（double stranded DNA，dsDNA）抗体、抗单链 DNA（single stranded DNA，ssDNA）和抗 ZDNA 抗体。抗 dsDNA 抗体的靶抗原是细胞核中 DNA 的双螺旋结构，其检测有重要的临床价值。检测抗 dsDNA 抗体最特异和最敏感的方法是用马疫锥虫或绿蝇短膜虫作为抗原基质进行间接免疫荧光测定。

表 4-8-4 不同的抗核抗体对应的 HEp-2 细胞的荧光核型特点及临床意义

抗核抗体	荧光核型	HEp-2 细胞特点	临床意义
dsDNA	核均质型	HEp-2 细胞核质均质性着色，分裂期细胞浓缩染色体荧光增强	见于活动期 SLE，阳性率为 70%～90%
抗组蛋白抗体	核均质型	HEp-2 细胞核质均质性着色，分裂期细胞浓缩染色体荧光增强	见于 50%～70% 的 SLE 及 95% 以上的 DIL 病人
抗核小体抗体	核均质型	HEp-2 细胞核质均质性着色，分裂期细胞浓缩染色体荧光增强	诊断 SLE 的特异性指标。灵敏度为 58%～71%，特异度为 97%～99%
抗 Sm 抗体	核粗颗粒型	HEp-2 细胞核质呈粗颗粒荧光，有时伴细小核点，核仁阴性。分裂期细胞浓缩染色体阴性	诊断 SLE 特异度达 99%，且能反映活动度。与中枢神经系统受累、肾病、肺纤维化及心内膜炎有一定关系
抗 nRNP 抗体	核粗颗粒型	HEp-2 细胞核质呈粗颗粒荧光，核仁阴性。分裂期细胞浓缩染色体阴性	与 MCTD 相关，阳性率为 95%～100%。还见于 30%～40% 的 SLE 病人
抗 SSA（Ro）抗体	核细颗粒型	HEp-2 细胞核质呈细颗粒着色，部分核仁荧光增强。分裂期细胞染色体周围区域呈现颗粒型荧光，染色体区域阴性	见于 SS（灵敏度为 88%～96%）、RA（灵敏度为 3%～10%）、SLE（灵敏度为 24%～60%）。亚急性皮肤性狼疮（灵敏度为 70%～90%）、新生儿狼疮（灵敏度＞90%）、补体 C2/C4 缺乏症（灵敏度为 90%）。PBC（灵敏度为 20%）
抗 SSB（La）抗体	核细颗粒型	HEp-2 细胞核质呈细颗粒着色，部分核仁荧光增强。分裂期细胞染色体周围区域呈现颗粒型荧光，染色体区域阴性	见于 SS（灵敏度为 71%～87%）、新生儿狼疮（灵敏度为 75%）伴先天性心脏传导阻滞（灵敏度为 30%～40%）、SE（灵敏度为 9%～35%）、单克隆丙种球蛋白病（灵敏度为 15%）
抗 p80 盘曲蛋白抗体	核少点型	HEp-2 细胞间期每个核有 1～5 个大小不同的点状颗粒分布	见于有自身免疫病指征病人

续表

抗核抗体	荧光核型	HEp-2 细胞特点	临床意义
抗 Sp100 抗体	核多点型	HEp-2 细胞间期每个核有 5～20 个大小不同的点状颗粒分布	见于 PBC，偶见于 SS、PSS 和 SLE 病人。线粒体抗体阴性但怀疑 PBC 的病人可检测 Sp100 抗体
抗核孔复合物或板层素抗体	核膜型	细胞核边缘呈线型强着染，核内无或很少着染	抗板层素抗体主要见于同时存在三种临床表现的疾病：肝炎，血细胞减少，且抗磷脂抗体阳性；皮肤白细胞裂解性血管炎或脑血管炎。抗核孔复合物抗体较少见
抗 Scl-70 抗体	核仁型	HEp-2 细胞核仁为荧光加强的均质荧光，分裂间期细胞核呈均匀荧光，分裂期染色体边缘出现荧光	见于 PSS 病人，预后不良
抗原纤维蛋白抗体	核仁型	HEp-2 细胞核仁呈块状荧光，分裂期细胞为染色体周围环形荧光	见于 PSS
抗 PM-Scl 抗体	核仁型	HEp-2 细胞核质呈弱均质型，核仁呈强均匀型荧光	见于重叠综合征：合并 PM、DM、PSS(Scl)
抗增殖期细胞核抗原抗体		HEp-2 细胞 S 期强阳性而 G0 或 G1 期细胞为阴性	见于 3% 的 SLE 病人
抗着丝点抗体	着丝点型	HEp-2 细胞间期细胞核均匀分布大小、数目相同的点状荧光，分裂中期细胞中间位置出现带状浓缩点状荧光	见于局限性 P$(灵敏度为 80%～95%)，B C

注：SLE，系统性红斑狼疮；DIL，药物性狼疮；MCTD，混合性结缔组织病；PSS，进行性系统性硬化症；Scl，硬皮病；PM，多发性肌炎；SS，干燥综合征；PBC，原发性胆汁性肝硬化；DM，皮肌炎；RA，类风湿关节炎。

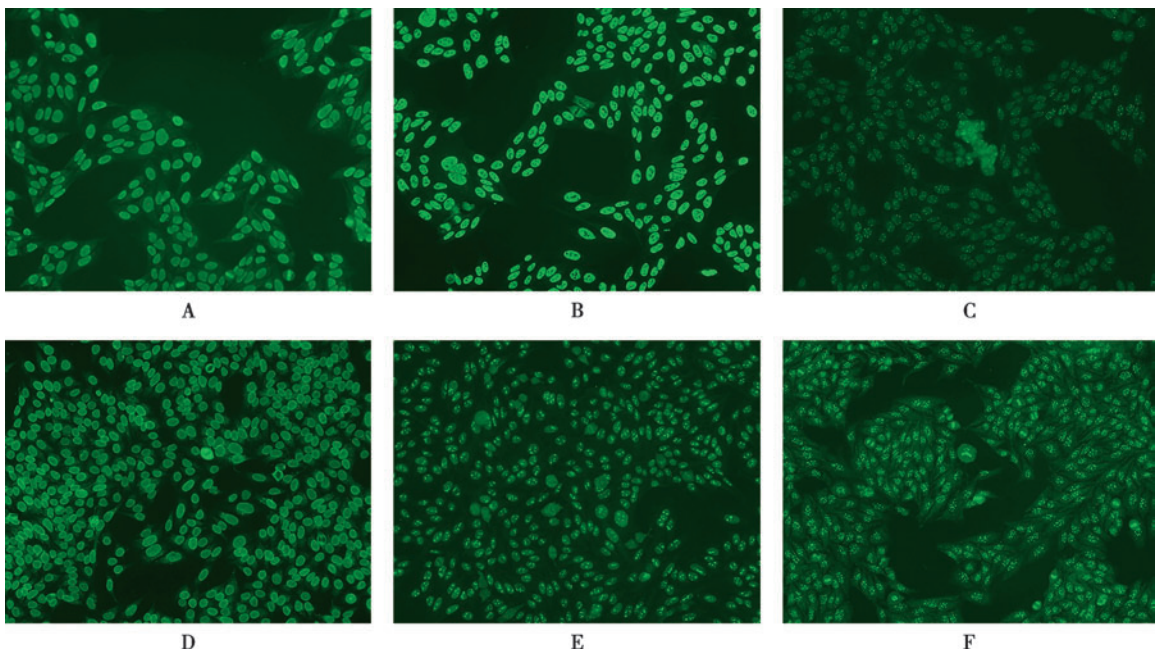


图 4-8-1　不同抗核抗体对应的 HEp-2 细胞荧光核型图

A. 核均质型；B. 核颗粒型；C. 核点型；D. 核膜型；E. 核仁型；F. 着丝点型。

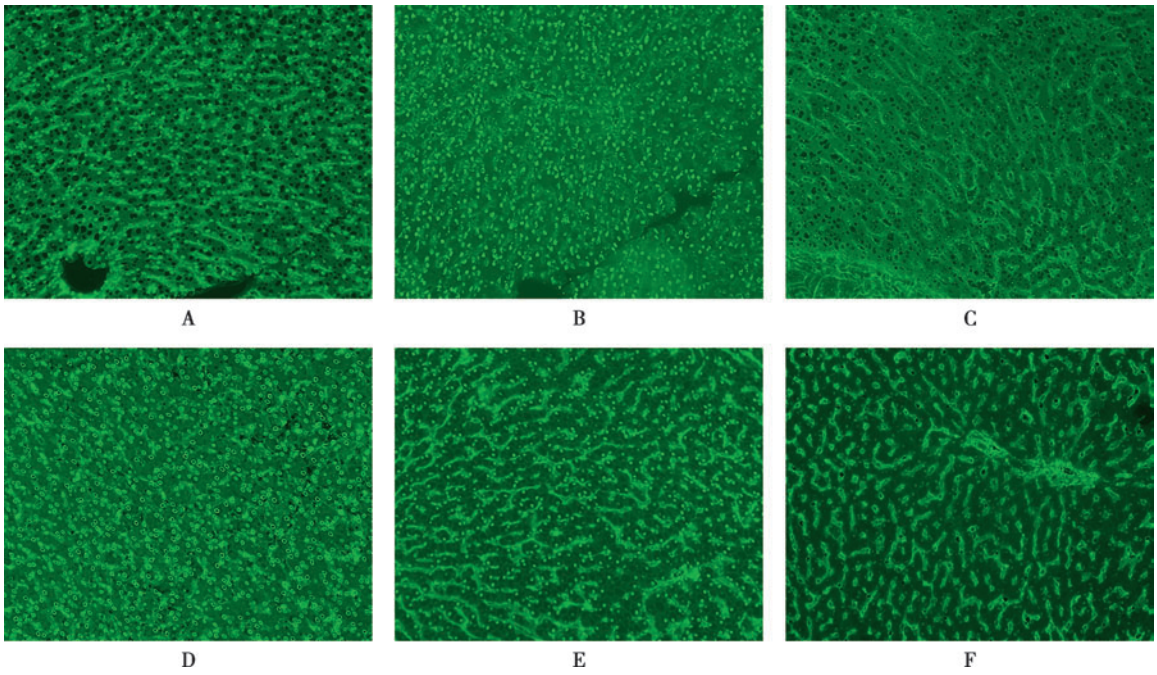


图 4-8-2 不同抗核抗体对应的猴肝荧光核型图

A. 核均质型；B. 核颗粒型；C. 核点型；D. 核膜型；E. 核仁型；F. 着丝点型。

【参考区间】

短膜虫动基体均质性着色，核质呈弱均质性着色为阳性。

【临床意义】

1. 抗 dsDNA 抗体阳性 见于活动期 SLE，阳性率为 70%～90%。本试验特异度较高，但灵敏度较低。目前认为，能结合补体的抗 dsDNA 抗体，在 SLE 特别是并发狼疮性肾炎病人的发病机制中起重要作用。其他风湿病中抗 dsDNA 也可阳性。

2. 抗 ssDNA 抗体阳性 见于 SLE（阳性率 70%～95%），尤其是合并狼疮性肾炎。还可见于一些重叠结缔组织病、药物诱导的狼疮和慢性活动性肝炎等，但不具特异性。

（四）抗胞质抗体测定

1. 抗线粒体抗体测定 抗线粒体抗体（anti-mitochondrial antibody，AMA）是一种针对细胞质中线粒体内膜和外膜蛋白成分的自身抗体，无器官和种属特异性，该抗体主要是 IgG。常用大白鼠胃或肾髓质和 HEp-2 细胞作抗原基质进行免疫荧光法测定。AMA 已发现 9 种亚型（M1～M9）。

【参考区间】

HEp-2 细胞胞质内泥沙样颗粒型着染。肾近曲、远曲小管细胞的特点是颗粒聚集成团。M3、M6 在近曲小管荧光强。肝细胞胞质内均匀着染，胃壁细胞质着染。

【临床意义】

在许多肝脏疾病中可检出 AMA。其对原发性胆汁性肝硬化（PBC）有很高的灵敏度和特异度，可达 90%～95%，但与 PBC 的损伤程度、活动情况和预后无关。虽然其他一些慢性肝脏疾病也可检出 AMA 阳性，但以低滴度为主，而在胆总管阻塞和肝外胆管阻塞的情况下通常为阴性。因此，AMA 可作为原发性胆汁性肝硬化和肝外胆道阻塞性肝硬化症的鉴别诊断。此外，慢性活动性肝炎和门脉性肝硬化阳性率为 25%。药物引起的自身免疫病的亚型为 M3 和 M6。

2. 抗肌动蛋白抗体检测 该抗体有几种不同的抗原包括肌动蛋白、非肌球蛋白的重链、原肌球蛋白。当肌动蛋白抗体单独存在时，有时可在胞质中观察到大量束状纤维结构，有时延伸到细胞核。

【参考区间】

HEp-2 细胞胞质内有密集纤维状着染，但不形成网状。胃、平滑肌高度着染。肾小球基质细胞着

NOTES

染，肾小管上皮细胞基底部及肾小管的刷状缘着染。肝多角型着染，抗原肌球蛋白或抗 α 肌动蛋白抗体，肝细胞胞质内的纤维成片状着染。

【临床意义】

抗肌动蛋白抗体见于各种慢性肝脏疾病、肝硬化、原发性胆汁性肝硬化、Ⅰ型自身免疫性肝炎，也见于重症肌无力、克罗恩病以及长期血液透析。在Ⅰ型自身免疫性肝炎中，60%～90% 有 IgG 型抗肌动球蛋白抗体，且其效价高。

3. 抗 Jo-1 抗体检测　靶抗原是组氨酰 tRNA 合成酶。其生理功能是催化 tRNA 接上组氨酸。抗 Jo-1 抗体主要是 IgG1 亚类抗体。

【参考区间】

HEp-2 细胞胞质有斑点状荧光颗粒，细胞核的核质也显示明显的斑点状颗粒。分裂期细胞在染色质周围呈散在的细颗粒。

【临床意义】

抗 Jo-1 抗体对肌炎伴间质性肺纤维化有高度特异性，抗体的效价与疾病的活动性相关。多发性肌炎、抗 Jo-1 抗体阳性及 HLADR/DRw52 标志称为“Jo-1 综合征”。

三、抗组织细胞抗体检测

（一）抗肾小球基底膜抗体测定

肾小球基底膜是由内、外透明层及中间致密层构成的网状结构，它是由Ⅳ型胶原、层粘连蛋白、纤维粘连蛋白和蛋白多糖组成。肺泡基底膜与肾小球基底膜化学成分相似，且两者具有交叉抗原性。

【参考区间】

抗 GBM 抗体阳性时，有 3 种荧光图形：在所有肾小球基底膜处显示非常尖锐、线状或花瓣状着染；颗粒状着染；斑点状着染。

【临床意义】

抗肾小球基底膜抗体是抗基底膜抗体型肾小球肾炎的特异性抗体，包括 Good-Pasture 综合征、急进性肾小球肾炎及免疫复合物型肾小球肾炎。抗肾小球基底膜抗体还见于药物诱导的间质性肾炎，但它在发病中的作用不明。抗肾小球基底膜抗体阳性的病人约有 50% 病变局限于肾脏，另外 50% 有肾脏和肺部病变，仅有肺部病变者非常少见。

（二）胃壁细胞抗体测定

胃壁细胞抗体（parietal cell antibody，PCA）的靶抗原是胃壁细胞胞质内的微粒体，定位于壁细胞分泌小管微绒毛的膜内，是一种脂蛋白。具有器官及细胞特异性，但无种属特异性，故可用大鼠或兔的胃壁细胞作抗原。

【参考区间】

小鼠胃壁细胞胞质内呈细小颗粒状着染。

【临床意义】

恶性贫血病人 90% 为 PCA 阳性。慢性萎缩性胃炎病人为 100% PCA 阳性。PCA 的阳性率与胃黏膜病变的进展程度相关，但抗体效价与病变进展程度不相关，也不与治疗效果平行。PCA 也见于胃黏膜萎缩、缺铁性贫血、十二指肠溃疡、甲状腺疾病、原发性艾迪生病和青少年型糖尿病病人等。大约 1/3 的甲状腺炎病人有胃壁细胞抗体。

（三）甲状腺抗体测定

甲状腺功能亢进、慢性甲状腺炎、甲状腺功能减退具有自身免疫病的特征，常可测出甲状腺抗体。甲状腺球蛋白抗体（TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）和促甲状腺激素受体抗体（TRAb）是自身免疫性甲状腺疾病常用的诊断指标，在临床试验中应用最广，诊断价值也较大。

1. 甲状腺球蛋白抗体 甲状腺球蛋白（thyroglobulin，Tg）是一种由甲状腺上皮细胞合成和分泌的可溶性的碘化糖蛋白，抗甲状腺球蛋白主要是 IgG。

【参考区间】

阴性（化学发光法）。

【临床意义】

60%～70% 的桥本甲状腺炎、52%～58% 的甲状腺功能亢进和 35% 的甲状腺癌的病人可出现 TgAb 阳性。重症肌无力、肝脏病、风湿性血管病、糖尿病也可出现阳性。此外，在部分正常人中，特别是妇女，TgAb 阳性率随年龄而增加，40 岁以上妇女检出率可达 18%。

2. 甲状腺过氧化物酶抗体 甲状腺过氧化物酶（thyroid peroxidase，TPO）是一种含有血红素辅基的膜结合糖蛋白，位于甲状腺滤泡上皮顶端细胞膜刷状缘。TPO 是甲状腺微粒体（TM）的主要抗原成分，以往所谓的甲状腺微粒体抗原（TMAg）实际上就是 TPO。

【参考区间】

＜2U/ml（化学发光法）。

【临床意义】

抗 TPO 阳性检出率：桥本甲状腺炎为 50%～100%；甲状腺功能减退症为 88.9%；甲状腺肿瘤为 13.1%；单纯性甲状腺肿为 8.6%；亚急性甲状腺炎为 17.2%～25%；SLE 为 15.4%～44.7%；其他风湿病为 30%。正常人也有 8.4% 的阳性率。抗 TG 与抗 TPO 同时检测，可以提高检出的阳性率。

3. 促甲状腺激素受体抗体 是直接作用于甲状腺细胞膜上的促甲状腺激素受体（thyroid-stimulating hormone receptor，TR）的抗体，属免疫球蛋白 IgG。

【参考区间】

≤1.75IU/L（电化学发光法）。

【临床意义】

TRAb 可作为诊断 Graves 病（毒性弥漫性甲状腺肿）的重要依据以及临床上各种甲亢的病因鉴别。Graves 病病人 TRAb 阳性率可达 95% 以上，而其他原因引起的甲亢一般为阴性。根据其作用可分为 3 类：甲状腺刺激性抗体（TSAb），又称甲状腺刺激免疫球蛋白（thyroid-stimulating immunoglobulin，TSI），是导致 Graves 病的主要病因；甲状腺功能抑制性抗体（TFIAb），引起甲减；甲状腺生长刺激免疫球蛋白（TGI），可刺激甲状腺肿大，但不影响其功能。

（四）抗平滑肌抗体测定

抗平滑肌抗体（anti-smooth muscle antibody，ASMA）主要为 IgG 类，也有 IgM 类。无器官和种属特异性，一般认为不结合补体。ASMA 自身靶抗原为三组细胞骨架蛋白，包括微纤维（G 型肌动蛋白和 F 型肌动蛋白），中级纤维（波形蛋白和结蛋白）和微管。

【参考区间】

鼠胃平滑肌呈均质型着染，肾小血管阳性。

【临床意义】

抗平滑肌抗体主要见于自身免疫性肝炎、原发性胆汁性肝硬化、急性病毒性肝炎。其中 F 型肌动蛋白与自身免疫性肝炎、自身免疫性胆汁性肝硬化相关，G 型肌动蛋白与酒精性肝硬化相关。此外，波形蛋白与病毒感染、系统性自身免疫病、类风湿关节炎等相关；Desmin 可能与心肌炎相关。在药物引起的肝脏损伤、肝硬化、肝癌中，ASMA 的检出率、效价均低，无诊断价值。

（五）抗心肌抗体测定

抗心肌抗体（anti-myocardial antibody）的自身抗原包括线粒体内膜上的腺苷酸转移蛋白、心肌肌质蛋白，原肌球蛋白（可能与 A 组链球菌 M 蛋白交叉反应）和热激蛋白。常用间接免疫荧光法检测。

【参考区间】

心肌细胞内与肌纤维方向垂直的横向带状着染。

NOTES

【临床意义】

心肌炎、心肌衰竭、风湿热、重症肌无力、心肌病和心脏手术后病人均可检测到抗心肌抗体。此外，0.4% 的正常人和某些风湿性心脏病病人也可见此抗体。

（六）肝脏相关自身抗体测定

1. 抗肝肾微粒体抗体检测　抗肝肾微粒体抗体（anti-liver kidney microsomal antibody，anti-LKM antibody）可同时与肝和肾微粒体起反应，主要识别肝微粒体分子量为 50 000 的蛋白质（细胞色素 P450、CYP2D6），相应的抗原主要位于肝细胞的粗、滑面内质网的细胞质侧及肾脏近曲小管。anti-LKM 存在以下多种亚型：anti-LKM1，靶抗原是 CYP2D6；anti-LKM2，靶抗原是 CYP2C9；anti-LKM3，靶抗原是 UDP 葡萄糖醛基转移酶。

【参考区间】

（1）anti-LKM1：肝脏细胞呈强着染，但近门脉区肝细胞阳性者少；肾脏近曲小管远端 1/3 段的上皮细胞胞质着染，但较弱。

（2）anti-LKM2：肝脏门脉区的肝细胞阳性率高；肾脏近曲小管近端 1/3 段的上皮细胞阳性多。

（3）anti-LKM3：肝、肾阴性，灵长类动物睾丸细胞胞质阳性。

【临床意义】

（1）anti-LKM1：见于自身免疫性肝炎（主要是妇女、儿童）、慢性丙型肝炎。

（2）anti-LKM2：仅见于应用药物替尼酸治疗的病人。

（3）anti-LKM3：丁型肝炎相关。

2. 抗可溶性肝抗原抗体检测　抗可溶性肝抗原抗体（anti-soluble liver antigen antibody，anti-SLA）相应的靶抗原是一种存在于肝细胞质内的角蛋白。这种抗原既没有种属特异性，也没有器官特异性。

【参考区间】

猴肝组织上肝细胞呈明显荧光着染，呈细颗粒到均质溶解状，大鼠肾组织为阴性。

【临床意义】

anti-SLA 对Ⅲ型自身免疫性肝炎的诊断和鉴别诊断具有重要价值，大约 25% 的自身免疫性肝炎该抗体阳性。可用于指导临床治疗。

四、其他抗体检测

（一）抗中性粒细胞胞质抗体测定

抗中性粒细胞胞质抗体（anti-neutrophil cytoplasmic antibodies，ANCA）是血管炎病人的自身抗体，是诊断血管炎的一种特异性指标。采用间接免疫荧光法检测，ANCA 主要有两型：胞质型（cytoplasmic，cANCA）和核周型（perinuclear，pANCA）。cANCA 针对的主要靶抗原是蛋白酶 3（proteinase3，PR3），它是中性粒细胞嗜天青颗粒的主要成分。pANCA 针对的主要靶抗原是髓过氧化物酶（myeloperoxidase，MPO），它是中性粒细胞嗜天青颗粒的另一主要成分。

【参考区间】

1. cANCA　中性粒细胞胞质内有荧光颗粒，细胞核阴性（荧光图片见图 4-8-3A～图 4-8-3D）。

2. pANCA　中性粒细胞核周出现荧光着染，细胞核阴性（荧光图片见图 4-8-4A～图 4-8-4D）。

【临床意义】

cANCA 主要见于韦格纳肉芽肿病（Wegner granulomatosis，WG）。活动性 WG 病人在病变尚未影响到呼吸系统时 cANCA 的灵敏度是 65%，当病人已出现呼吸系统、肾脏损伤时，其灵敏度达 90% 以上。cANCA 阳性的其他疾病包括坏死性血管炎、微小多动脉炎、结节性多动脉炎等。

在快速进行性血管炎性肾炎、多动脉炎、Churg-Strauss 综合征、自身免疫性肝炎中，pANCA 的阳性率达 70%～80%。pANCA 主要与多发性微动脉炎相关。pANCA 还见于风湿性和胶原性血管炎、肾小球肾炎、溃疡性结肠炎、原发性胆汁性肝硬化等。

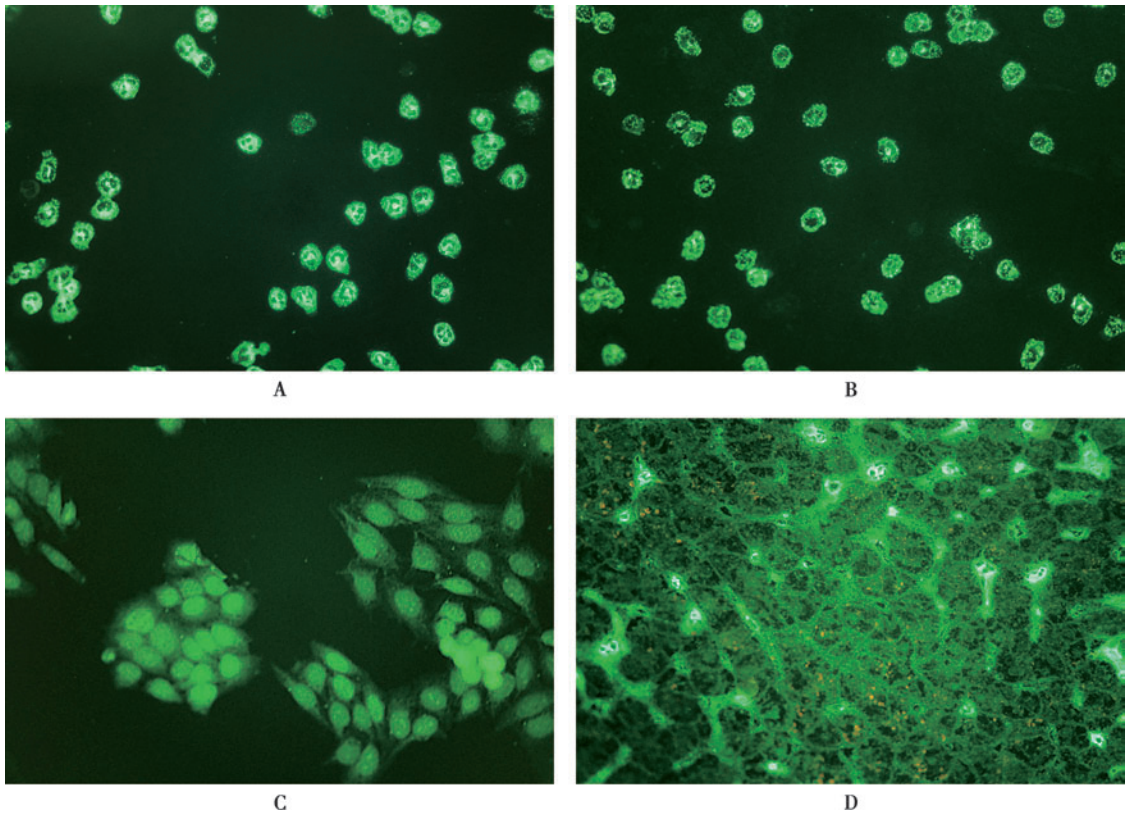


图 4-8-3 cANCA

A. 甲醛固定；B. 乙醇固定；C.HEp-2 细胞；D. 猴肝。

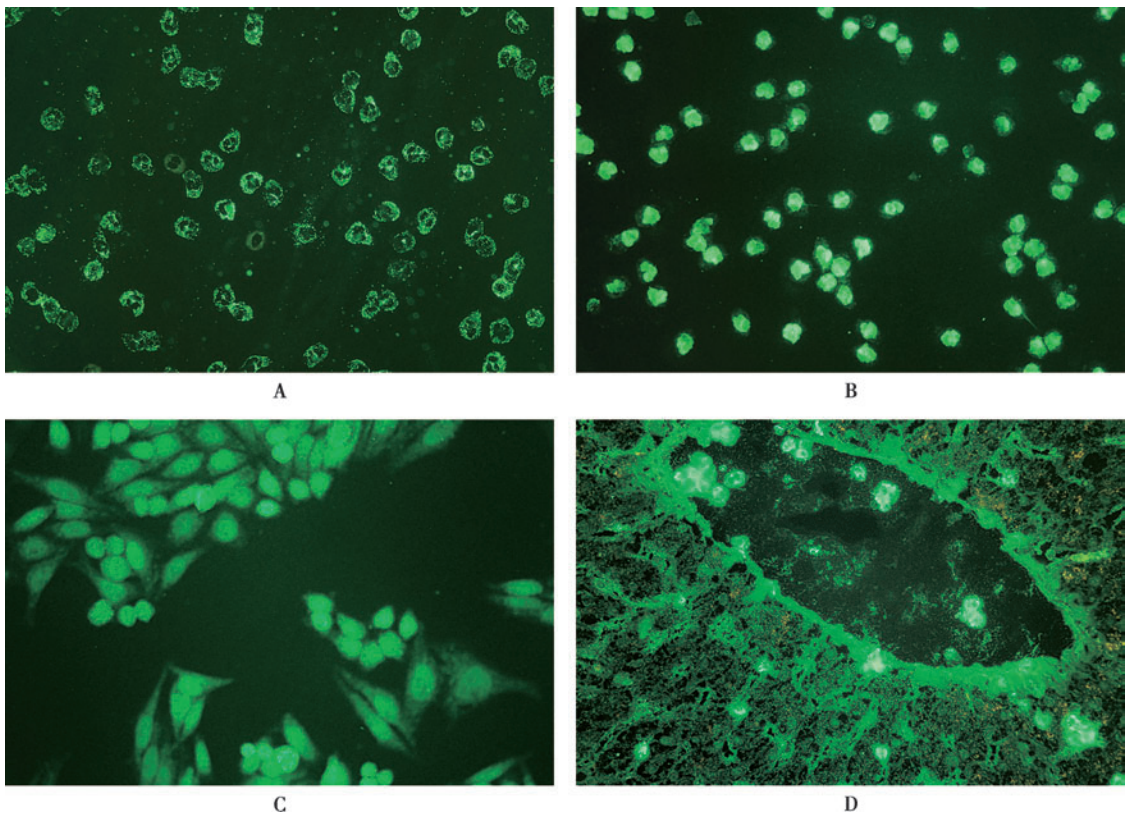


图 4-8-4 pANCA

A. 甲醛固定；B. 乙醇固定；C. HEp-2 细胞；D. 猴肝。

（二）抗心磷脂抗体测定

抗心磷脂抗体（anticardiolipin antibody，ACA）是一组针对各种带负电荷磷脂的自身抗体。抗磷脂抗体与内皮细胞或血小板膜上的磷脂结合，破坏细胞的功能，造成血液的高凝状态；与红细胞结合，在补体的参与下，造成溶血性贫血。ACA 是抗磷脂抗体中的一种，特异性较强，能干扰磷脂依赖的凝血过程，与自身免疫性疾病和抗磷脂综合征（APS）的关系较为密切。

【参考区间】

阴性（ELISA），P/N≥2.1 为阳性。

【临床意义】

ACA 在 SLE 病人中阳性检出率高，达 70%～80%，SLE 病人中枢神经系统血栓形成与阳性 ACA 显著相关。血清及脑脊液中 ACA 的检测有助于神经精神性狼疮病人的临床诊断。高水平的 ACA 是急性脑血管病的预后不良的信号。ACA 在 RA 病人的阳性率可达 33%～49%，是了解疾病进展的实验室指标。约 70% 未经治疗的 ACA 阳性病人可发生自发性流产和宫内死胎，尤其是 IgM 型 ACA 可作为自发性流产的前瞻性指标。ACA 阳性者血小板减少发生率均明显高于阴性者，以 IgG 型抗体多见，并与血小板减少程度有关。

（三）抗乙酰胆碱受体抗体测定

抗乙酰胆碱受体抗体（anti-acetylcholine receptor antibody，AchRA）测定是针对运动肌细胞上乙酰胆碱受体的一种自身抗体。它可结合到运动肌细胞的乙酰胆碱受体上，破坏运动板，使神经 - 肌肉间的信号传递发生障碍，致运动无力。

【临床意义】

1. AchRA 对诊断重症肌无力有意义，灵敏度和特异度高，大约 90% 的病人阳性，其他眼肌障碍病人全部阴性。

2. 可作为重症肌无力疗效观察的指标。

3. 肌萎缩侧索硬化症病人用蛇毒治疗后可出现假阳性。

（四）抗 CCP 抗体测定

抗环瓜氨酸肽抗体（anticyclic citrullinated peptide antibody，anti-CCP antibody）针对的主要的抗原表位是丝集蛋白中的瓜氨酸。采用合成的环瓜氨酸肽作为抗原基质进行检测，因此称为抗环瓜氨酸肽抗体。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

抗 CCP 抗体已列为 RA 的分类诊断标准之一，抗 CCP 抗体对 RA 诊断灵敏度为 50%～78%，特异度为 96%，RA 病人发病前 10 年即可检测出抗 CCP 抗体，该抗体有助于 RA 的早期诊断。抗 CCP 抗体阳性的 RA 病人骨破坏较阴性者更加严重，并与 RA 的活动性相关，抗 CCP 抗体阳性的 RA 病人常在发病 2 年内即可能出现不可逆的骨关节损伤。临床通常将抗 CCP 抗体和 RF 联合检测来诊断 RA，但抗 CCP 抗体可独立于 RF 出现。有 20%～57% RF 阴性的 RA 病人存在抗 CCP 抗体。因此，该抗体有助于提高 RA 病人的血清学检出率，且滴度与疾病的活动度相关。

（五）抗角蛋白抗体测定

抗角蛋白抗体（antikeratin antibody，AKA）是针对人类表皮的丝集蛋白的自身抗体，其易与食管角质层蛋白及上皮层的角质基底层蛋白和角质棘层蛋白发生反应，故而以大鼠食管黏膜作为检测基质进行检测。

【参考区间】

仅限于上皮角质层有较强的线性分层的均质荧光为阳性。

【临床意义】

AKA 主要见于 RA，阳性率为 30%～55%，特异度为 95%～99%。AKA 是判断 RA 预后的一个标

志性抗体，高滴度 AKA 常提示 RA 病人的病情较为严重。由于 AKA 的出现常先于疾病的临床表现，因此 AKA 对于 RA 的早期诊断具有重要的临床意义，与抗 CCP 抗体和 RF 联合检测，能进一步提高对 RA 的诊断和鉴别诊断。

（六）冷球蛋白检测

冷球蛋白（cryoglobulin，CG）是指温度低于 30℃时易自发沉淀，加温后又可溶解的免疫球蛋白。不包括冷纤维蛋白原、C 反应蛋白与白蛋白的复合物以及肝素沉淀蛋白等一类具有类似特征的血清蛋白质。当血中含有冷球蛋白时即称为冷球蛋白血症。

【参考区间】

0～80mg/L。

【临床意义】

冷球蛋白分为 3 型：Ⅰ型为单克隆型，约占总数的 25%，主要是 IgM 类，偶有 IgG，罕有 IgA 或本周蛋白。多伴发于多发性骨髓瘤、淋巴瘤、原发性巨球蛋白血症、慢性淋巴细胞性白血病，是一种特殊类型的 M 蛋白血症；Ⅱ型为混合单克隆型，约占总数的 25%，其冷球蛋白是具有自身 IgG 活性的单克隆免疫球蛋白，主要是 IgM 类，偶有 IgG 或 IgA。与自身 IgG Fc 段上的抗原决定簇相结合，呈现 IgG-IgM 等复合物状态。多伴发于类风湿关节炎、干燥综合征、血管炎、淋巴增殖性疾病、特发性冷球蛋白血症；Ⅲ型为多克隆型，约占总数的 50%，其冷球蛋白为多克隆、多类型的免疫球蛋白混合物，如 IgM-IgG 或者 IgM-IgG-IgA 等。多伴发于类风湿关节炎、干燥综合征、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染、急性病毒性肝炎、慢性活动性肝炎、链球菌感染性肾炎、原发性胆汁性肝硬化、感染性心内膜炎等。

第五节 | 感染免疫检测

由病原体（细菌、病毒、真菌等）和寄生虫感染人体后，机体组织细胞受到不同程度的损害并出现一系列的临床症状和体征，这类疾病统称为感染性疾病（infectious diseases）。机体对入侵病原体的适应性免疫应答分为体液免疫和细胞免疫。体液免疫主要由抗体介导，中和性抗体可以保护机体免受感染，非中和性抗体保护作用不强，不能抵抗病原体的再次感染，但可作为感染的血清标志物。细胞免疫则主要由 T 细胞介导。临床上常通过检测抗原、抗体和基因等特异标志物来辅助诊断感染性疾病及判断疗效。目前质谱技术、PCR、DNA 探针等技术已广泛应用于感染性疾病的病原体检测。本节主要介绍常见病原体的血清学免疫检测在临床诊断中的应用。

一、细菌感染免疫检测

人感染病原体后经过一段时间产生的特异性抗体一般可持续数月或更长时间，因而检测抗体不仅可用于现症诊断，还是疾病追溯性调查的一种方法。

（一）血清抗链球菌溶血素“O”试验

溶血素“O”是 A 群溶血性链球菌产生的具有溶血活性的代谢产物，相应抗体称抗链球菌溶血素“O”（antistreptolysin“O”，抗 O 或 ASO）。

【参考区间】

≤116.0IU/ml（速率散射比浊法）。

【临床意义】

阳性表示病人近期内有 A 群溶血性链球菌感染，常见于活动性风湿热、风湿性关节炎、风湿性心肌炎、急性肾小球肾炎、急性上呼吸道感染、皮肤和软组织的感染等。

（二）伤寒和副伤寒沙门菌免疫测定

伤寒沙门菌感染后，菌体“O”抗原和鞭毛“H”抗原可刺激人体产生相应抗体；副伤寒杆菌分甲、

乙和丙三型，各自的菌体抗原和鞭毛抗原也可产生相应的抗体。

1. 肥达反应（Widal reaction，WR）　是利用伤寒和副伤寒沙门菌菌液为抗原，检测病人血清中有无相应抗体的一种凝集试验。

【参考区间】

伤寒 H＜1∶160；O＜1∶80；副伤寒甲、乙和丙＜1∶80（直接凝集法）。

【临床意义】

单份血清抗体效价 O＞1∶80 及 H＞1∶160 者有诊断意义；若动态观察，持续超过参考区间或较原效价升高 4 倍以上更有价值。

（1）O、H 均升高：提示伤寒可能性大，多数病人在病程第 2 周出现阳性。

（2）O 不高、H 升高，可能是预防接种或是非特异性回忆反应。

（3）O 升高、H 不高，则可能是感染早期或与伤寒沙门菌 O 抗原有交叉反应的其他沙门菌感染。

2. 伤寒和副伤寒沙门菌抗体 IgM 或 IgG 测定

【参考区间】

阴性（凝集反应、免疫层析 / 渗滤法）。

【临床意义】

IgM 抗体具有早期诊断价值。IgG 阳性表示接受过预防接种或者既往感染、疾病复发或者重新感染。

（三）脑膜炎奈瑟菌免疫测定

【参考区间】

抗体测定：阴性（间接血凝试验、ELISA）。

抗原测定：阴性（对流免疫电泳法、乳胶凝集试验和 ELISA）。

【临床意义】

脑膜炎奈瑟菌抗原的测定可用于流行性脑脊髓膜炎的确诊。感染一周后，抗体逐渐增高，2 个月后逐渐下降；接受疫苗接种者高抗体效价可持续一年以上。

（四）布鲁氏菌病免疫测定

【参考区间】

抗体阴性（凝集法、抗人免疫球蛋白试验、ELISA）。

【临床意义】

凝集试验对急性期感染的诊断相对较好；抗人免疫球蛋白试验用于慢性期复发或局灶性布鲁氏菌感染；ELISA 法灵敏度和特异度均高。

（五）结核分枝杆菌免疫测定

1. 结核分枝杆菌抗体检测

【参考区间】

阴性（免疫层析 / 渗滤法、ELISA）。

【临床意义】

未感染过及未接种结核分枝杆菌疫苗者，结核分枝杆菌抗体阴性。

2. 结核感染 T 细胞检测　结核感染 T 细胞检测，简称为 T-SPOT.TB，是采用酶联免疫斑点技术来检测结核特异抗原刺激活化的效应 T 细胞。每个斑点代表一个分泌 IFNγ 的 T 细胞。斑点数量可反映外周血中结核特异型抗原致敏 T 细胞的数量。此方法具有良好的灵敏度与特异度，不受卡介苗接种及机体免疫状态的影响。目前临床还可采用 γ 干扰素释放试验（interferon gamma release assay，IGRA）体外诊断结核感染。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

阳性结果表示体内存在结核分枝杆菌特异的效应 T 细胞，高度提示病人存在结核感染，需进一步结合临床资料综合判断是否为活动性结核。阳性结果可用于活动性结核、肺外结核、结核性腹膜炎等的辅助诊断。应引起注意的是，阳性结果不能单独诊断结核病。另外，因感染阶段不同，或病人存在免疫功能不全等因素会导致检测结果为阴性。

（六）幽门螺杆菌抗体测定

【参考区间】

阴性（IFA、ELISA、WB 法）。

【临床意义】

阳性见于胃、十二指肠幽门螺杆菌感染，如胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡等。

（七）其他免疫检测

1. C 反应蛋白检测 C 反应蛋白（C-reactive protein，CRP）是一种由肝脏合成的，能与肺炎双球菌细胞壁 C 多糖起反应的急性时相反应蛋白，广泛存在于血清和其他体液中。CRP 不仅能结合多种细菌、真菌及原虫等体内的多糖物质，而且在钙离子存在下，还可以结合卵磷脂和核酸等，具有激活补体、促进吞噬和调节免疫的作用。

【参考区间】

＜2.87mg/L（速率散射比浊法）。

【临床意义】

CRP 是急性时相反应极灵敏的指标。①CRP 升高：见于化脓性感染、组织坏死（心肌梗死、严重创伤、大手术、烧伤等）、恶性肿瘤、结缔组织病、器官移植急性排斥等。②鉴别细菌性或非细菌性感染：前者 CRP 升高，后者不升高。③鉴别风湿热活动期和稳定期：前者升高，后者不升高。④鉴别器质性和功能性疾病：前者升高，后者不升高。但是，孕妇体内 CRP 含量较高。

2. 降钙素原检测 降钙素原（procalcitonin，PCT）是降钙素的前体物质，由 116 个氨基酸组成，不具备激素活性。正常情况下 PCT 的浓度非常低，而且 PCT 绝大部分由甲状腺 C 细胞合成与分泌，小部分由其他神经内分泌细胞产生。但是，发生全身性细菌感染时，PCT 可在全身异位生成，并释放入血液循环，2～3 小时后血液中即可检测到，12～24 小时达高峰水平。在病毒性感染及局部细菌感染的病人中，PCT 仅轻度升高。

【参考区间】

＜0.15ng/ml（成人）；＜2ng/ml（出生 72 小时内的新生儿）。

【临床意义】

1. 严重全身性细菌感染时，PCT 异常升高并与感染严重程度呈正相关。可作为开始抗生素治疗的依据，动态监测 PCT 水平可以辅助评估抗生素的治疗效果。当 PCT 水平大于 2.0ng/ml 时，高度提示全身性细菌感染，脓毒血症及严重的局灶性细菌感染，如重度肺炎、脑膜炎、腹膜炎。当有严重的非感染性炎症刺激时，如大面积烧伤、重度创伤、急性多器官衰竭、心脏手术等，PCT 水平也会达 2.0ng/ml 以上，但一般在 24～48 小时后便开始下降。

2. 对无菌性炎症和病毒感染，PCT 水平正常或仅有轻度增高。在出生 3 天以上的婴儿及成人中，PCT ＜0.15ng/ml 基本可以排除严重全身性细菌感染。在自身免疫性疾病、慢性炎症刺激、病毒感染、局部轻度细菌感染时，PCT 水平很少超过 0.5ng/ml。

二、病毒感染免疫检测

（一）TORCH 试验

为妇产科产前的常规检查项目。TORCH 缩写包括：弓形虫（T）、风疹病毒（R）、巨细胞病毒（C）、单纯疱疹病毒（H）等其他（O）病原体的病原抗体检测。

1. 风疹病毒检测　风疹病毒属披膜病毒科风疹病毒属，妊娠 4 个月内的妇女若被感染，病毒可通过胎盘感染胎儿，引起先天性风疹综合征，导致胎儿器官缺损或畸形。风疹病毒检测主要查抗体，一般感染后首先出现 IgM 抗体，持续 1～2 个月，IgG 型抗体一般晚于 IgM 一周产生。

【参考区间】

IgM、IgG 抗体均为阴性（ELISA、CLIA）。

【临床意义】

如果受检者 2 种抗体均无，应视为易感者，可注射疫苗保护。有 IgM 抗体出现均应做妇产科咨询后决定是否治疗性流产或继续妊娠。仅有 IgG 抗体应注意观察其滴度变化，如果滴度低且无变化为既往感染，若测定病人急性期和恢复期双份血清，抗体滴度明显升高 4 倍或以上，则具有诊断近期风疹感染的意义。

2. 单纯疱疹病毒（HSV）检测　单纯疱疹病毒按血清型分为Ⅰ型和Ⅱ型，均有一定致畸性。先天感染后影响新生儿神经系统发育，孕早期感染影响胎儿发育，Ⅰ型主要引起生殖道以外的皮肤黏膜和器官感染。Ⅱ型主要引起生殖道疱疹，也与子宫颈癌发生有关。危害略低于风疹病毒，故也作为早孕临床筛查项目。

【参考区间】

抗原阴性（ELISA、IFA）。

IgM、IgG 抗体均为阴性（ELISA、CLIA）。

【临床意义】

直接检测组织和分泌物中的 HSV 抗原可用于早期诊断。感染 1～2 周出现抗 HSV IgM 阳性反应，可持续 6 个月，新生儿 IgM 阳性反应提示宫内 HSV 感染。急性期和恢复期双份血清 IgG 效价增高 4 倍以上，提示有 HSV 近期感染。

3. 巨细胞病毒（CMV）检测　巨细胞病毒属疱疹类病毒，其先天感染的致畸性仅次于风疹病毒，主要也是造成神经系统及智力的障碍。

【参考区间】

抗原阴性（ELISA、IFA）。

IgM、IgG 抗体均为阴性（ELISA、CLIA）。

【临床意义】

外周血 CMV 抗原检测有助于活动期感染的早期诊断。IgM 抗体可持续 4～8 个月，新生儿 IgM 阳性反应提示宫内 CMV 感染。急性期和恢复期双份血清 IgG 效价增高 4 倍以上或 IgG 低亲和力，可辅助诊断近期活动性感染。

4. 弓形虫（TOX）检测　弓形虫属原虫，因其有致畸性，故往往与以上病毒联合检测。先天性弓形虫感染可引起胎儿中枢神经系统损伤，特别是出生后远期智力障碍。

【参考区间】

未感染过弓形虫者抗体为阴性（ELISA、CLIA）。

【临床意义】

TOX 感染后 7～8 天出现 IgM 抗体，可持续 4～6 个月，新生儿 IgM 阳性反应提示宫内 TOX 感染。急性期和恢复期双份血清 IgG 效价增高 4 倍以上或 IgG 低亲和力，提示近期感染。

（二）汉坦病毒抗体 IgM 测定

【参考区间】

阴性（ELISA、IFA）。

【临床意义】

汉坦病毒（Hanta virus，HTV）是流行性出血热的病原体。感染 HTV 2～4 天后即可在血清中检出 IgM，7～10 天达高峰。

（三）流行性乙型脑炎病毒抗体 IgM 测定

【参考区间】

阴性（ELISA、间接免疫荧光法）。

【临床意义】

流行性乙型脑炎病毒是我国夏、秋季流行的主要传染病之一。当恢复期血清抗体滴度比急性期≥4 倍时，有辅助诊断意义，可用于临床回顾性诊断。

（四）柯萨奇病毒抗体测定

【参考区间】

IgM 和 IgG 均阴性（中和试验、ELISA）。

【临床意义】

IgM 抗体阳性提示现症感染。

（五）轮状病毒抗体测定

【参考区间】

阴性（间接血凝、免疫层析 / 渗滤法、ELISA）。

【临床意义】

婴幼儿腹泻约有 50% 是由轮状病毒所致，常呈 IgM 阳性，提示现症感染；IgG 阳性提示既往感染。

（六）EB 病毒抗体测定

EB 病毒（Epstein-Barr virus，EBV），属于疱疹类病毒，人感染后主要引起传染性单核细胞增多症，此外，还与鼻咽癌及伯基特淋巴瘤有关。EB 病毒主要经唾液和性接触传播。EBV 相关的抗原主要包括早期抗原（early antigen，EA），衣壳抗原（viral capsid antigen，VCA），核抗原（nuclear antigen，EBNA），临床上可检测血液中针对这些抗原的抗体（类型包括 IgM、IgG、IgA）来辅助诊断疾病，如传染性单核细胞增多症。

【参考区间】

阴性（ELISA、CLIA）。

【临床意义】

抗 VCA-IgM 在 EB 病毒感染初期即可在血清中检测到，灵敏度和特异度高，疾病恢复期抗 VCA-IgM 转阴。抗 VCA-IgG 在出现临床症状时可在血液中检测到，并长期持续存在。抗 EA-IgG 在感染初期也可被检测到，在慢性活动性感染及感染复发时效价增高，感染恢复后效价回落。因此，IgM 类抗体和短期升高的 IgG 类抗体主要用于传染性单核细胞增多症的辅助诊断，主要包括抗 VCA-IgM 和抗 EA-IgG。长期存在的 IgG 类抗体主要用于流行病学调查，主要包括抗 EBNA-IgG 和抗 VCA-IgG。IgG 类 EBNA 抗体在初次感染 6～8 周后出现，并在体内长期存在。IgA 类抗体主要出现于鼻咽癌病人，主要为抗 EA-IgA 和抗 VCA-IgA。

（七）人获得性免疫缺陷病毒抗体测定

人获得性免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）是艾滋病（AIDS）的病原体。

【参考区间】

1. 筛选试验　ELISA 法和免疫层析 / 渗滤法均为阴性。

　　样　本S/CO＜1，为阴性（CLIA）。

2. 确诊试验　蛋白印迹试验阴性。

【临床意义】

筛选试验灵敏度高，但特异度不高，故有假阳性；所以筛选试验阳性时应用确诊试验证实。分子确诊试验阳性，对肯定诊断和早期诊断颇有价值。

NOTES

三、寄生虫感染免疫检测

（一）日本血吸虫免疫学测定

【参考区间】

抗体：阴性（ELISA、免疫印迹法）。

抗原：阴性（ELISA 等）。

【临床意义】

抗原检测是血吸虫感染的重要依据。抗体检测不能区分现症感染和既往感染，常用于流行病学调查。

（二）囊虫抗体和抗原测定

【参考区间】

抗猪囊尾蚴抗原、抗体阴性（ELISA、间接血凝试验）。

【临床意义】

血清样本抗原阳性提示体内有活囊尾蚴存在，粪便标本抗原阳性提示肠道内有活猪肉绦虫。抗体阳性提示曾感染过囊尾蚴，不能作为现症感染和判断疗效的指标。

（三）疟原虫抗体和抗原测定

【参考区间】

抗体阴性（IFA、ELISA）；抗原阴性（ELISA）。

【临床意义】

抗体阳性提示近期有疟原虫感染。但是疟原虫抗体检测阴性不足以排除疟疾，应做抗原检测或涂片法找疟原虫。

四、其他病原体免疫检测

（一）衣原体抗体测定

衣原体（chlamydia）包括沙眼衣原体、鹦鹉热衣原体和肺炎衣原体 3 种，其中沙眼衣原体（*C. trachomatis*，CT）是引起性传播疾病常见的病原体之一。

【参考区间】

抗体阴性（ELISA、IFA、免疫层析 / 渗滤法）。

【临床意义】

IgM 阳性提示近期有 CT 感染，有利于早期诊断。IgG 在发病后 6～8 周出现，持续时间较长，提示曾有过 CT 感染。

（二）支原体抗体和抗原测定

对人致病的主要有肺炎支原体、解脲支原体、人型支原体和生殖道支原体等。

【参考区间】

支原体抗体阴性（ELISA、冷凝集、补体结合试验）。

支原体抗原阴性（ELISA、IFA、胶体金免疫层析）

【临床意义】

支原体感染后外周血中可出现 IgM 和 IgG，局部感染可出现 sIgA，三种抗体均不能起到完全保护作用。双份血清 IgG 效价增高 4 倍以上具有诊断意义。抗原检测的诊断意义高于抗体检测。

（三）梅毒螺旋体抗体测定

梅毒螺旋体侵入人体后，在血清中除可出现特异性抗体外，还可出现非特异性抗体（反应素）。

【参考区间】

1. 非特异性抗体的定性试验

（1）快速血浆反应素试验（rapid plasma reagin test，RPR test）阴性。

（2）甲苯胺红不加热血清试验（toluidine red unheated serum test，TRUST）阴性。

（3）不加热血清反应素试验（unheated serum reaction test，USR test）阴性。

（4）性病研究实验室试验（venereal disease research laboratory test，VDRL test）阴性。

2. 梅毒螺旋体的特异性抗体的确诊试验

（1）梅毒螺旋体血凝试验（treponema pallidum hemagglutination assay，TPHA）阴性。

（2）荧光螺旋体抗体吸收试验（fluorescent treponemal antibody-absorption test，FTA-ABS test）阴性。

【临床意义】

梅毒螺旋体反应素试验灵敏度高；在定性试验阳性的情况下，必须进行确诊试验，若阳性可确诊梅毒。

第六节 | 移植免疫检测

在组织移植或器官移植中，受者接受供者的移植物后，受者的免疫系统与供者的移植物相互作用而发生的免疫应答，称为移植免疫。研究移植免疫的主要目的是了解移植排斥反应发生的机制，以预防和控制排斥反应的发生，使移植物能在受体内长期存活。

一、移植类型

根据移植物的来源不同，将移植分为 4 种类型。

1. 自体移植 将自体的组织移植到自体的另一部位，此种移植若无感染都能成功。

2. 同系移植 遗传基因型完全相同或基本相同的个体间的移植。例如同卵双生之间的移植，或纯系动物间的移植。此种移植一般也都可成功。

3. 同种（异体）移植 同种中具有不同遗传基因型的不同个体间的移植。临床移植大多属此类型，常出现排斥反应。

4. 异种移植 不同种属间的移植，其基因型完全不同，例如把动物的脏器移植给人。此类移植目前多数不能成功。

二、排斥反应

1. 靶抗原 移植能否成功，在很大程度上取决于排斥反应，而排斥反应的本质就是 T 细胞介导的、针对移植抗原的免疫应答。这种免疫应答可识别“自己”与“非己”，具有很强的记忆性和特异性，可经淋巴细胞转移。排斥反应的靶抗原即为组织相容性抗原。所谓组织相容性，就是指不同个体间进行组织或器官移植时，移植物与宿主是否能相互“容忍”。如能“容忍”移植物就能存活，否则，移植物将被排斥或移植物使宿主受损。供受两者的组织相容性如何，是由组织相容性抗原决定的。组织相容性抗原分为以下几类。

（1）主要组织相容性抗原：其免疫原性较强，所引起的免疫排斥反应发生得快且强烈，在移植免疫中主要涉及的是主要组织相容性抗原。

（2）次要组织相容性抗原：其免疫原性较弱，引起的免疫排斥反应发生得慢而弱。但其重要性也不可忽视，因为由于组织配型技术的进展，可在一定程度上控制主要组织相容性抗原引起的免疫排斥反应，而目前对次要组织相容性抗原了解甚少，尚无法控制。

（3）其他参与排斥反应发生的抗原：如人类 ABO 血型抗原、组织特异性抗原、内皮细胞抗原、SK 抗原、种属特异性糖蛋白抗原。

2. 排斥反应类型 移植排斥反应分为宿主抗移植物反应和移植物抗宿主反应。

（1）宿主抗移植物反应：在进行同种移植后，移植抗原（即组织相容性抗原）可刺激受体的免疫系统发生免疫应答，通过细胞免疫和体液免疫的共同作用（一般以细胞免疫为主）使移植物受损，称为宿主抗移植物反应（host versus graft reaction，HVGR）。HVGR 可表现为以下几种类型。

1）急性排斥反应：这是同种移植中最常见的排斥反应类型。发生原因是术后数日，移植物抗原从血管内皮释出，刺激受者的淋巴组织，引起免疫应答，从而发生对移植物的排斥。此反应在移植后最初几周较多见，一旦发生，进展很快，病情也较严重。若经及时适当的免疫抑制剂治疗，大多可缓解。

2）超急性排斥反应：此种反应在移植物与受体的血管接通后的数分钟至数小时内即可发生。其发生机制是受者体内预存的抗供者组织的抗体与供者移植物的血管内皮细胞抗原和血细胞抗原形成的抗原抗体复合物沉积在血管壁，引起局部的Ⅲ型超敏反应。受者体内预存的抗体有 ABO 血型抗体，由于在人体心、肺、肝、肾等脏器细胞上也有血型抗原的存在，故 ABO 血型不符合的器官移植可发生超急性排斥反应。此外，在受者血液中还可含有抗供者白细胞、血小板的抗体，这种抗体常由于受者曾接受过输血、器官移植或多次妊娠而产生。可通过供者与受者的 ABO 血型配合试验和交叉细胞毒试验确定是否适合移植来避免超急性排斥反应的发生。

3）慢性排斥反应：在移植数周、数月甚至数年后发生，呈缓慢进行性。其发生原因有人认为是次要组织相容性抗原不一致引起的。由于对次要组织相容性抗原不甚了解，不易防治。

4）加速排斥反应：由于再次免疫应答引起的排斥反应，即在第二次移植同一供者的组织后 1～2 天发生的加速排斥现象。这是因为受者针对初次接受的组织已经形成免疫应答，当再次移植同一供者的组织时，迅速发生免疫排斥反应，以致使移植物加速坏死。

（2）移植物抗宿主反应：移植物中的免疫活性细胞针对宿主体内组织相容性抗原发生免疫应答，其结果使宿主受损，称为移植物抗宿主反应（graft versus host reaction，GVHR）。GVHR 的发生需要一定的特定条件：①宿主免疫系统缺乏或丧失排斥移植物的功能；②移植物中含有足量的能识别宿主组织相容性抗原的免疫活性细胞；③宿主具有移植物所缺少的组织相容性抗原。GVHR 主要见于对原发性或继发性免疫缺陷病人采用骨髓移植或反复大量输血治疗时。

3. 排斥反应的效应机制

（1）$CD4^+$T 细胞介导的迟发性超敏反应：即体液性排斥抗体激活补体，并有 $CD4^+$T 细胞参与，导致急性血管炎。

（2）$CD8^+$T 细胞直接杀伤移植物的内皮细胞和实质细胞：即细胞性排斥，$CD8^+$ 细胞毒性 T 细胞（cytotoxic T lymphocyte，CTL）的细胞毒作用、$CD4^+$T 细胞和巨噬细胞的作用，导致急性间质炎。

（3）抗体激活补体损伤移植物血管：受者体内存有抗供者移植物的预存抗体，与抗原结合，激活补体和凝血系统，导致血管内凝血。预存抗体来自供受者之间 ABO 血型不合或受者反复多次输血、妊娠或既往曾接受过某种移植。

（4）慢性排斥是急性排斥细胞坏死的延续，炎性细胞发生慢性炎症，以及抗体和细胞介导的内皮损伤，管壁增厚和间质纤维化。

三、移植前免疫检测

1. ABO 血型及 Rh 血型配型　见本篇第二章第四节。

2. HLA 配型　人类白细胞抗原（human leucocyte antigen，HLA）包括编码 HLAⅠ类和Ⅱ类抗原分子的基因。HLAⅠ类抗原分子（HLA-A、B、C）和Ⅱ类抗原分子（HLA-D 家族包括 HLA-DR、DQ、DP）均具有高度多态性。HLA 分化抗原位点主要包括 A、B、DR。受体与供体的 HLA-A、B、DR 位点完全匹配者，移植物的存活率显著高于不匹配者或部分匹配者。其中 HLA-DR 的匹配率对移植物的存活尤为重要。HLA 组织配型是指用血清学方法、细胞学方法和分子生物学方法测定供受者的 HLA 抗原或基因，尽可能选择与受者 HLA 相同的供者进行器官移植的选配过程。HLA 配型是移植成功与否最基础、最关键的一步。在此基础上，综合供受双方的整体情况进行评估，以期选择最好的供者使移植物保持良好功能。

（1）HLA 血清学分型：是利用一系列已知的抗 HLA 的特异性标准分型血清与待测淋巴细胞混

合，借助补体的生物学作用介导细胞裂解的实验，被称为补体依赖的细胞毒（complement dependent cytotoxicity，CDC）试验。HLA-A、B、C、DR、DQ 均可采用血清学方法分型。其中 HLA-A、B、C 分型使用 T 淋巴细胞或总淋巴细胞，HLA-DR、DQ 分型需要从总淋巴细胞中分离出 B 细胞进行鉴定。近来，多激光流式细胞术可同时对多个分子进行相对定量检测，已成为常规的 HLA 检测技术，广泛应用于临床。

（2）HLA 细胞学分型：HLA-D 和 DP 位点的抗原需用细胞学分型进行鉴定。

1）HLA-D 抗原的检测：已知型别的 HLA-D 纯合子分型细胞，经过适当处理如放射线照射或丝裂霉素 C 干预后，失去免疫应答能力但仍保持刺激能力，将该细胞和受检细胞进行混合淋巴细胞培养。如受检细胞受到刺激后不发生增殖反应，表明它具有与纯合子分型细胞（homozygous typing cells，HTC）相同的 HLA-D 抗原。HLA-D 纯合子分型细胞可以鉴定供、受体的 HLA-D 抗原，而供、受体的 HLA-D 抗原是否一致，影响着器官移植是否成功。

2）HLA-DP 抗原的检测：以受检者淋巴细胞为刺激细胞，以预致敏的淋巴细胞为反应细胞，进行混合淋巴细胞培养，用 ^{3}H-TdR 掺入法观察反应细胞的增殖情况。若被检细胞的 HLA 型别与致敏淋巴细胞预先所识别的型别不同，则呈现对此型 HLA 明显的再次应答，即阳性反应。选择相同 HLA-DP 抗原的供受体，是器官移植成功的前提。

（3）HLA 分子生物学分型：用于 HLA 配型的分子生物学技术有 PCR- 限制性片段长度多态性、PCR- 序列特异性引物、测序技术、PCR- 单链构象多态性、PCR- 指纹图、基因芯片等。供体和受体之间 HLA 位点及碱基顺序是否一致，决定着移植器官是否能长期成活。位点不同可导致急性排斥反应，位点相同但单个或数个碱基顺序不同可导致慢性排斥反应或急性排斥反应。

3. 淋巴细胞毒交叉配合试验 将含有细胞毒抗体的受者血清与供者的淋巴细胞加入补体后一起培养。受者血清中含有对抗供者淋巴细胞 HLA 抗原的抗体时，则两者结合后激活补体，损害供者淋巴细胞膜或引起细胞溶解。通过显微镜下观察死亡的淋巴细胞数量，可了解供受者之间的组织相容性。一般要求死亡细胞少于 15%。若高于 15%，移植后可能出现超急性排斥反应。

4. 群体反应性抗体检测 群体反应性抗体（panel reactive antibody，PRA）反映移植受者的预致敏状态，用于识别受者不可接受的 HLA 基因。将已知抗原的淋巴细胞与病人血清及补体共同孵育。如病人血清中含有能与淋巴细胞表面特异性结合的抗体，在补体存在的情况下，可发生细胞溶解作用，从而判断病人的免疫状态及 HLA 抗体的特异性。实体器官移植应检测受体血清是否存在 PRA 及其致敏程度。PRA=11%～50% 时为轻度致敏，PRA＞50% 时为高度致敏。PRA 越高，移植器官的存活率越低。因为病人的循环抗体水平会随血液透析频率、效果和 / 或病人接受了输血或其他形式（妊娠、再次移植）的致敏而波动变化，因此对病人进行连续监测非常重要。

四、移植后免疫监测

1. 外周血 T 淋巴细胞及其亚群监测 T 淋巴细胞亚群检测的内容主要为总 T 细胞（$CD3^+$）及其亚群（辅助性 T 淋巴细胞，$CD4^+$Th；抑制性或细胞毒 T 淋巴细胞，$CD8^+$CTL）的数量和比例。免疫荧光法或流式细胞仪测定 T 细胞及其亚群。在急性排斥反应临床症状出现前 1～5 天，T 细胞总数和 CD4/CD8 比值升高，巨细胞病毒感染时此比值降低。一般认为，CD4/CD8 比值大于 1.2 时，预示急性排斥即将发生，而此比值小于 1.08 时则发生感染的可能性很大。若进行动态监测，对急性排斥反应和感染具有鉴别诊断的意义。T 细胞亚群（如 Th17、Th22 和 Treg 等）和亚型（如 $CD8^+CD28^+$、$CD8^+CD28^-$）的精分，被用来监测器官移植病人的免疫状态，能更早期发现和使其避免受到 GVHD 的攻击。

2. 细胞因子监测 细胞因子可分为 Th1 型细胞因子和 Th2 型细胞因子。Th1 型细胞因子（主要是 IL-2 和 IFN-γ）是参与排斥反应的重要效应分子；而 Th2 型细胞因子（如 IL-4、IL-6、IL-10）可拮抗 Th1 细胞。一些细胞因子及其受体的测定，已作为监测移植排斥反应的常用项目。常见的检测方法有免疫学检测法、生物学测定法和分子生物学测定法。在肾、肝、心脏、肺等移植物发生排斥反应时 IL-2、IFN-γ 等 Th1 分泌的细胞因子表达升高；经过免疫抑制剂治疗后移植物存活延长，此时移植物

内的 IL-2、IFN-γ 等表达减少或检测不出，同时 IL-4、IL-10 等 Th2 分泌的细胞因子表达升高或被检出。若血清肌酐值和 IL-2R 同时增高，则对急性排斥反应的发生有诊断意义。IL-6 在正常肾和有功能肾中均无表达，但在急性排斥肾中，IL-6 有较高的表达。

第七节 | 超敏反应性疾病检测

超敏反应（hypersensitivity，又称变态反应）是机体接受某些抗原刺激时，出现生理功能紊乱或组织细胞损伤等异常的适应性免疫应答。根据超敏反应的发生机制和临床特征，将其分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四型。

一、Ⅰ型超敏反应检测

Ⅰ型超敏反应变应原检测可分为体内检测和体外检测两种。体内检测方法包括皮肤试验和激发试验，体外检测方法包括血清总 IgE 检测、特异性 IgE 检测、IgG4 检测等。此外，Ⅰ型超敏反应时嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞增加，可选择进行相关检测。

（一）皮肤试验

变应原通过皮肤挑刺、划痕、皮内注射等方法进入致敏者皮肤，与吸附在肥大细胞或嗜碱性粒细胞上的特异性 IgE 结合，导致肥大细胞或嗜碱性粒细胞脱颗粒，释放生物活性介质。

【参考区间】

20～30 分钟后致敏皮肤局部，阴性。

【临床意义】

确定Ⅰ型超敏反应的变应原。

（二）激发试验

模拟自然发病条件，以少量致敏原引起一次较轻的超敏反应发作。用以确定变应原的试验。

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

在皮肤试验或其他试验不能获得肯定结果时，此法可排除皮肤试验中的假阳性和假阴性反应。激发试验具有诱发严重过敏反应的潜在风险，在多数情况下仅用于实验研究。但食物激发试验和现场激发试验分别作为食物超敏反应和职业性哮喘诊断的“金标准”，在临床常规应用。

（三）血清总 IgE 检测

【参考区间】

成人＜100IU/ml（散射比浊法）。

【临床意义】

总 IgE 升高常见于过敏性疾病，如过敏性哮喘、过敏性鼻炎、特发性皮炎、湿疹、药物性间质性肺炎、支气管肺曲菌病、寄生虫感染、急慢性肝炎和 IgE 型多发性骨髓瘤等。当病人有选择性 IgA 缺乏症、感染（寄生虫、真菌、病毒）、某些肿瘤（骨髓瘤、霍奇金淋巴瘤、支气管肿瘤）和其他情况（输血、川崎病、肾病综合征、肝脏疾病）也可以出现血清总 IgE 升高。

（四）特异性 IgE 检测

【参考区间】

阴性（免疫印迹法）。

【临床意义】

特异性 IgE 检测与变应原皮试和支气管激发试验之间的符合率高达 80% 左右，特异性 IgE 检测可以与变应原皮试和支气管激发试验互为补充，但不能完全代替后两种试验，因为后两种试验更能反映机体的整体情况。

（五）IgG4 检测

变应原也可刺激 IgG 发生亚类转换，产生大量 IgG4。相关内容见本章第二节。

【临床意义】

IgG4 异常增高可见于Ⅰ型超敏反应性疾病和 IgG4 相关性疾病。

（六）嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测

应用血细胞仪器法进行全血细胞计数，可获得血液中嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞数量。

【参考区间】

嗜酸性粒细胞：（0.05～0.5）$\times 10^9$/L。嗜碱性粒细胞：（0.02～0.06）$\times 10^9$/L。

【临床意义】

支气管哮喘、荨麻疹、血管性水肿、花粉症、食物过敏、过敏性肺炎等嗜酸性粒细胞均有中度增多。个别支气管哮喘病人嗜酸性粒细胞可高达白细胞分类的 20%。嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测数量的增加或减少只能作为评价有无超敏反应的辅助指标。

二、Ⅱ型超敏反应检测

Ⅱ型超敏反应检测主要有抗血细胞抗体检测和自身抗体检测。

（一）抗血细胞抗体检测

常见的介导Ⅱ型超敏反应的抗血细胞抗体有：引起输血反应的天然抗体（IgM）、引起新生儿溶血病的 IgG 类抗体，常见的检测方法有：抗球蛋白检测（即 Coombs 试验）、抗体筛查试验。

【临床意义】

在临床配血时，抗体筛查试验可以保障临床安全用血。

（二）自身抗体检测

常见的介导Ⅱ型超敏反应的自身抗体包括抗乙酰胆碱受体抗体、抗促甲状腺激素受体抗体以及抗肾小球基底膜Ⅳ型胶原抗体和抗肾小管基底膜抗体等。相关内容见本章第四节。

三、Ⅲ型超敏反应检测

Ⅲ型超敏反应的发生与循环免疫复合物（circulating immune complex，CIC）密切相关，其检测方法分为抗原特异性方法和抗原非特异性方法。

（一）抗原特异性循环免疫复合物检测

由于免疫复合物中抗原性质不清，抗原特异性方法不常用于临床检测，多用于科研中。

（二）抗原非特异性循环免疫复合物检测

抗原非特异性循环免疫复合物的检测方法种类较多，大致可分为物理法、补体法、抗球蛋白法和细胞法（表 4-8-5）。

表 4-8-5 常见抗原非特异性循环免疫复合物的检测

类别	原理	方法	检测限 /（mg/L）
物理法	溶解度	PEG 比浊试验	20
补体法	结合 C1q	C1q 固相试验	0.1
抗球蛋白法	结合 RF	mRF 固相抑制试验	1～20
细胞法	补体受体	Raji 细胞试验	6

【临床意义】

CIC 的消长可反映病情的严重程度、检测治疗效果。单次检测的意义不大，WHO 建议首次检测后数周必须复测才能证实其与疾病的相关性。对有蛋白尿、关节痛、血管炎、浆膜炎、紫癜症状等诊断

不明确的病人，可考虑检测 CIC，并结合局部免疫复合物的免疫组化检测结果以明确病变是否与Ⅲ型超敏反应有关。

四　Ⅳ型超敏反应检测

Ⅳ型超敏反应的常见免疫学检测方法是皮肤试验。皮肤试验方法包括结核菌素皮试和斑贴试验两种。皮肤试验的阳性结果以红肿和硬结为主，判断标准见表 4-8-6。

表 4-8-6　Ⅳ型超敏反应皮肤试验结果的判断标准

反应程度	皮内试验	斑贴试验
–	无反应或小于对照	无反应或小于对照
+	仅有红肿	轻度红肿、瘙痒
++	红肿伴硬结	明显红肿、时有红斑
+++	红肿、硬结、水疱	红肿伴豆疹、水疱
++++	大疱和 / 或溃疡	红肿、水疱、溃疡

【参考区间】

阴性。

【临床意义】

1. **寻找变应原**　斑贴试验主要用于寻找接触性皮炎的变应原。

2. **结核菌素皮试**　①了解机体是否对结核菌素有免疫力及接种卡介苗后的免疫效果观察：人群中大约 96% 的人均感染过结核分枝杆菌，细胞免疫正常者，皮试结果为阳性。②排除结核菌感染，如细胞免疫正常，皮试结果阴性，可排除结核分枝杆菌感染。但值得注意的是，一些病人的免疫力低下，即使感染了结核分枝杆菌，仍可表现为阴性反应。③了解机体细胞免疫功能状况。

3. **传染病的诊断**　对某些传染病，用相应病原体特异性抗原进行皮试，可起到诊断或鉴别诊断的作用。如布鲁氏菌病、某些病毒感染、真菌感染及某些寄生虫感染等。

（盛慧明）

本章数字资源

第九章 临床常见病原体检测

本章目标测试

临床病原体检测的目的是确定感染的发生和性质，尽早明确诊断，选择合理的治疗方案，采取有效的感染控制措施，遏制微生物耐药，防止感染传播。

病原体检测可分为初步诊断试验和确定诊断试验。初步诊断试验包括直接染色镜检、检测特异性抗原或病原体成分、血清学方法检测特异性IgG和/或IgM抗体和分子生物学方法检测病原体核酸，再结合病人病史、症状和体征，做出初步判断。确定诊断试验是对标本进行病原体的分离培养、鉴定及药敏试验，再结合临床做出判断。

第一节 | 标本的采集与处理

临床病原体检查的成败除了取决于实验室的能力和效率外，很大程度上取决于采样及运送的质量。因此应制订标本采集运送程序并严格执行，确保结果准确。

一、标本采集运送和接收拒收原则

正确的标本采集、储存和运送是保证临床病原体检测结果准确的重要前提。任一环节处理不当，均有可能导致结果出现误差和错误。采集标本时，必须考虑所选标本的种类和部位，因为不同部位检出的病原体对感染性疾病的诊断和治疗意义不同。如果不选择有效部位，再好的方法采集的标本，也得不到有意义的病原体，也没有临床价值。

1. 标本采集 怀疑感染应尽早在应用抗微生物药物前采集标本，应在无菌操作及防止污染的原则下采集。

2. 标本运送 标本采集后应尽快送至实验室。在保证生物安全的前提下可采用气动管道传递系统快速传递，若标本不能及时转运到实验室，应采取适宜的方式进行储存后运送。所有标本均被视为有感染性，对具有高致病性的标本，如怀疑含有第1类病原体的标本，要有明显标识；急症或危重病人标本要特别注明，所有标本均应按照相关法律法规要求进行运送和处理。

3. 标本接收与拒收 实验室应对各种标本信息、采集方式、采集部位、运送方式有明确要求和接收标准，并告知临床相关人员，以确保检测结果的准确性。检测质量不合格标本得出的结果会给医师提供错误的信息，导致误诊和治疗不当。因此，实验室必须严格遵循标本接收和拒收标准。

（1）标本必须注明病人姓名、年龄、性别、采集部位、标本类型、采集日期、临床诊断、检验项目等基本信息，并有病程及治疗情况的说明。上述信息不全或无标签的标本，不接收。

（2）通常用于细菌学检验的标本应在2小时内送至实验室并处理，特殊标本如脑脊液应立即送检并处理。用于病毒检测的标本可于4℃存放2～3天。一般不接收延误送检的标本。对于非侵入性操作获取的不合格标本（如尿、痰、咽拭子等标本），应联系临床要求重新采集送检；对于侵入性操作获取的不合格标本（如穿刺液、无菌体液或组织等）需与医师进行协商，可作为让步标本接收，但要在报告上注明情况，并记录存档。

（3）检查送检容器是否完整，有破损或渗漏等情况，不予接收，告知送检者并要求重新送检。

（4）标本储存、运送方式不当，不予接收。如厌氧菌培养的标本接触空气送检，脑膜炎奈瑟菌等对环境温度敏感的病原体未保温送检等。

NOTES

（5）明显被污染的标本不予接收。

（6）标本量明显不足的标本，不予接收。因标本量不够会导致假阴性结果。如果是不易取得的标本，量少的标本要在采集后的 15～30 分钟内送检。

（7）同一天申请做同一实验的重复送检标本通常不接收，但血培养和其他特殊情况（如手术前后）除外。拒收需与送检者联系并说明标本重复不予处理。

（8）对于含有高致病微生物标本的采集和运送应严格执行相关规定，要有完善的防护措施，按规定包裹及冷藏，并附有详细的采样及送检记录，由专人护送。

二、常用标本的采集方法

1. 血液

（1）采集指征：疑为菌血症、败血症和脓毒血症的病人。

（2）采集时间及时机：一般在发热初期、寒战时或发热高峰到来前 0.5～1 小时采集血液进行细菌、真菌培养，对已应用抗菌药物治疗者，应在下次用药前采集，宜选择含有能吸附抗菌药物的活性物质的培养瓶，以提高培养阳性率。

（3）采样皮肤消毒方法：宜采用三步消毒法。第一步，75% 乙醇擦拭皮肤 30 秒；第二步，1%～2% 碘酊作用 30 秒或 1% 碘伏作用 60 秒，从穿刺点向外画圈消毒，消毒区域直径 5cm 以上；第三步，75% 乙醇擦拭碘酊或碘伏消毒过的区域进行脱碘。对碘过敏的病人，在第一步基础上再用 75% 乙醇消毒 60 秒，待 75% 乙醇挥发干燥后采血。

（4）采集部位及血量：一般由肘静脉穿刺采血。成人每次应采集 2～3 套血培养（1 套血培养包括需氧瓶和厌氧瓶各 1 瓶），每套从不同穿刺点进行采集，每个穿刺点采集 16～20ml，2～5 天内无需重复采集。如怀疑感染性心内膜炎，应在 10 分钟内采集 2～3 套，如果培养 24 小时未报阳，再采集 1～2 套。儿童采血量不应超过患儿总血量的 1%，通常仅采集需氧瓶，但存在以下高危因素时应考虑厌氧瓶培养：母亲在产褥期患腹膜炎的患儿；有慢性口腔炎或鼻窦炎、蜂窝织炎和腹腔感染症状的患儿；咬伤和接受类固醇治疗的粒细胞缺乏的患儿。考虑肺炎链球菌菌血症时，宜同时做脑脊液培养。对预置导管病人，如果疑似导管相关性血流感染（catheter-related bloodstream infection，CRBSI），在拔出导管时，采集 2 套外周静脉血培养和导管尖端 5cm 进行半定量培养；在不拔出导管时，从外周静脉和导管各采集 1 套血培养，对于多腔静脉导管，每个管腔分别进行血培养。

2. 尿液　尿液细菌、真菌培养通常采集清洁中段尿，最好采集晨尿。女性用肥皂水或碘伏清洗外阴后，分开阴唇；男性清洗阴茎头，缩回包皮。先排出几毫升尿液，在不停止尿流的情况下，采集中段尿液约 10ml 置于灭菌容器内。如培养厌氧菌，应采用耻骨上膀胱穿刺法收集尿液。对于排尿困难者可进行导尿，插入导管后弃掉 15ml 尿液再留取中段尿，但应避免多次导尿导致尿路感染。尿液培养不要加防腐剂。核酸检测采集清晨首次尿液约 30ml，置于无菌容器或专用转运培养基内送检。

3. 粪便　通常取含脓、血或黏液的新鲜粪便 1g，置于清洁容器中送检。排便困难者或婴儿可采集直肠拭子，将拭子置于运送培养基内送检，根据细菌种类不同选用合适的运送培养液以提高阳性检出率，如副溶血弧菌引起腹泻的粪便应置于碱性蛋白胨水或运送培养液。用于厌氧菌培养的标本应尽量避免与空气接触，最好在床边接种。一次粪便培养阴性不能排除胃肠道存在病原菌，对于感染性腹泻病人需送检 3 次（非同一天）粪便进行细菌培养。在病原学明确诊断后，为避免带菌病人传染他人，应在不同时间至少有 3 次连续培养阴性才能出院。

4. 呼吸道标本

（1）支气管镜标本：经支气管镜采集 10～20ml 支气管肺泡灌洗液（BALF）进行定量培养；支气管毛刷刷取标本置于 1ml 生理盐水或乳酸钠林格溶液中，立即送至实验室。支气管镜取材的标本会受到上呼吸道菌群的污染，须进行质量评估。

（2）痰：应在医护人员指导下留取，漱口或刷牙，如有义齿应取下，然后从深部咳出痰液。合格的

痰标本低倍镜视野中鳞状上皮细胞≤10个、白细胞≥25个。真菌培养时最好同时做涂片镜检和普通细菌培养。上呼吸道标本存在正常菌群，在病原学诊断时须结合临床进行判定。

（3）鼻咽拭子：去除病人鼻前孔内表面的分泌物，通过鼻腔轻轻、缓缓插入拭子至鼻咽部，当遇到阻力后即到达后鼻咽，停留数秒吸取分泌物，轻轻旋转取出拭子，置于转运培养基中。鼻咽拭子适用于病毒检测，可将拭子头浸入病毒运送液，尾部弃去，旋紧管盖，不适用于除百日咳鲍特菌、脑膜炎奈瑟菌等特殊细菌以外的普通细菌检测。

（4）口咽拭子：在咽后壁及扁桃体隐窝、侧壁处反复擦拭3～5次，收集黏膜细胞，轻轻取出拭子，避免触及舌头、腭垂、口腔黏膜和唾液，置于转运培养基中。口咽拭子主要用于化脓性咽炎时筛查A群β-溶血性链球菌和溶血隐秘杆菌。

5. 脑脊液与其他无菌体液

（1）脑脊液：由医生行腰椎穿刺术无菌采集，因第1管易污染皮肤正常菌群，故病原体检查应采用第2管，第3管用于核酸检测。最小标本量要求：细菌≥1ml，真菌≥2ml，分枝杆菌≥5ml，病毒≥2ml。由于引起脑膜炎的病原体脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等抵抗力弱，不耐冷且容易死亡，因此采集的脑脊液应立即保温送检或床边接种。

（2）胸腔积液、腹腔积液和心包液等：无菌抽取。因标本含菌量常较少，宜采集10ml标本送检，标本可接种于血培养瓶，或经离心处理或过滤浓缩后再接种培养。因腹膜透析液标本含菌量非常低，至少需采集50ml。

6. 眼、耳部标本 宜用运送拭子采集。眼角膜也可在局部麻醉后取刮屑，鼓膜穿刺可用于新生儿和老年人。

（1）结膜囊分泌物：将拭子用无菌生理盐水润湿，由内眦部开始从内到外旋转，轻轻擦拭下方结膜囊和下睑结膜表面（注意内眦部），采集后立即接种培养基或置于转运培养基中。

（2）角膜及结膜刮片：在局部麻醉后采集。角膜刮片采集可用15号手术刀片轻轻刮取溃疡基底部、溃疡边缘或损伤部位；睑结膜刮片采集，须翻转上睑暴露睑结膜，固定后，垂直轻轻刮擦组织。将刮取物直接接种于培养基、直接涂抹于载玻片上，或置于转运培养基中。

（3）房水及玻璃体液：可用无菌注射器抽取并直接接种于培养基或液体增菌培养基，常规进行苛养菌、真菌及厌氧菌培养等。

（4）中耳标本：若鼓膜完整，先用肥皂水清洁耳道，再行鼓膜穿刺术，用注射器抽出中耳内液体；若鼓膜穿孔，通过耳镜用软杆的采样拭子收集液体。

（5）外耳道：用湿拭子将耳道的碎屑或硬皮除去，用一新拭子在外耳道用力旋转拭子取样。

7. 生殖道标本 根据不同疾病的特征及检验项目采集不同标本，如性传播疾病常取尿道口分泌物、外阴糜烂面病灶边缘分泌物、阴道宫颈口分泌物和前列腺液等。对生殖道疱疹常穿刺抽取疱疹液，盆腔脓肿病人则于直肠子宫凹陷处穿刺取脓。

（1）子宫颈内或宫颈标本：将拭子插入宫颈管1～2cm，转2～3圈采集分泌物，必要时停留20～30秒并转动取样；怀疑淋病奈瑟菌时，可以同时采集直肠拭子与子宫颈标本，并保温送检。

（2）男性泌尿生殖道标本：从尿道挤压分泌物，一根拭子采集分泌物用于培养，保存于转运培养基中送检。另一根拭子采集分泌物用于涂片，将拭子在玻片表面滚动2～3cm。若无分泌物，可将拭子插入尿道约2cm，轻轻旋转后取出。

8. 创伤、皮肤软组织和脓肿标本

（1）开放性创面或脓肿：应首先清除采集部位的污物，以75%乙醇、1%～2%碘酊消毒皮肤，防止皮肤表面污染菌混入标本影响检测结果。用无菌拭子采集病灶边缘及深部分泌物，或采集组织标本。对损伤范围较大的创伤，应从不同部位采集多份标本。

（2）闭合性脓肿：应用无菌干燥注射器穿刺抽取脓肿边缘及底部的脓汁。疑为厌氧菌感染者，取脓液后立即排净注射器内空气，针头插入无菌橡皮塞送检，否则标本接触空气可导致厌氧菌死亡，

降低分离率。

（3）脓疱或水疱：皮肤消毒后，挑破脓疱，用拭子收集脓液；较大的脓疱可直接用注射器抽取。陈旧的脓疱，去除损伤表面，用拭子擦拭损伤基底。

（4）蜂窝织炎：液化后可先注射无菌生理盐水再抽吸，可以获得足量的标本进行培养。若病情进展迅速或蜂窝织炎没有液化则需要采集组织活检标本。

（5）伤口标本：区分浅表伤口标本、深部伤口标本及外科手术伤口标本。可从感染进展的前缘采集活检标本。活检标本和抽吸物（脓液、渗出液）优于拭子标本；浅表伤口标本不能进行厌氧培养。

（6）烧伤伤口：清洁并清除烧伤创面，有液体渗出时，用拭子擦拭取样。烧伤的组织宜做定量培养，定量检验结果≥10^5CFU/g 则可预示有可能进展为创伤相关脓毒症。

（7）溃疡或压力性损伤：用无菌生理盐水或 75% 乙醇擦拭去除表面分泌物，尽可能采集抽吸物。

9. 活检组织

（1）外科手术采集的组织标本：病原体检测所需的组织标本最好≥1cm^3；小块组织宜用 2ml 生理盐水保湿或润湿的无菌纱布包裹。采集同一手术部位的多块组织，有助于区别污染和感染。厌氧菌培养需采用厌氧转运培养基送检，大块组织标本可直接用于厌氧培养。

（2）经支气管镜肺活检的组织标本：局部麻醉后，经鼻导入支气管镜到达病变区，用活检钳取肺组织放入 2ml 无菌盐水的无菌容器中，立即送检。

（3）CT 引导下经皮穿刺肺活检组织标本：根据 CT 显示病变的部位选择相对舒适的体位，穿刺点常规消毒，行局部麻醉至胸膜后进针，采集（1.0～2.0）cm×0.1cm 大小的组织标本，放入 2ml 生理盐水无菌容器内，立即送检。

（4）其他组织标本：幽门螺杆菌培养应选择病变处局部黏膜进行胃黏膜活检。心律植入装置感染，可采用无菌操作行起搏器拔除术，将起搏器和导线立即放入无菌容器中送检。关节假体周围感染，可无菌穿刺抽取关节液或取出假体，放置于无菌容器中送检。

第二节 | 常见病原体检测方法

根据感染性疾病（infectious diseases，ID）（又称感染病）病原体的种类及特点，选择合适的病原体检测方法，对感染病的诊断和治疗具有重要意义。因此需要了解当今感染病病原体特点和临床常见病原体的检测方法。

一、感染病病原体特点

微生物变异，新的病原体不断出现，机会致病菌和耐药菌感染增加，已成为当今感染病病原体最主要的特点。

1. 病原体种类不断变迁　微生物变异出现了新亚型、亚株、不典型株及耐药株，以及人畜（禽）共患传染病的病原体，随着其不断变异和适应，已成为当今感染人类的主要病原体。缺乏疫苗接种和防治措施不到位的传统传染病仍在人群中肆虐；新的病原体也被陆续发现。随着医学技术的不断发展和提高，现已证实在一些非感染性疾病中感染因子起着重要作用：如胃癌和消化性溃疡与幽门螺杆菌；原发性肝癌与 HBV、HCV 和黄曲霉菌；面肌麻痹与单纯疱疹病毒和伯氏疏螺旋体；冠状动脉疾病与巨细胞病毒和肺炎支原体等密切相关。

2. 新发病原体不断被发现　由于生态环境的变化、大量抗微生物药物的应用、微生物基因变异、病毒基因重组及微生物宿主迁移（从动物到人类）等原因，新发感染病不断出现。新发感染病的病原体包括新型冠状病毒（2020 年）、H7N9 型禽流感病毒（2013 年）、中东呼吸综合征冠状病毒（2012 年）、新型流感病毒甲型 H1N1（2009 年）和 SARS 冠状病毒（2003 年）等。

3. 已得到控制的传染病死灰复燃　如梅毒、结核病、霍乱、鼠疫等。

4. 机会致病菌和多重耐药菌逐渐增加 由于器官移植、抗肿瘤化疗和放疗等新的医学诊疗技术的广泛应用，导致病人机体免疫防御功能降低，使机会致病菌增加。由于抗菌药物的广泛应用，在“抗生素选择性压力”下，敏感的菌株被抑制和杀灭，而原来少数固有耐药的细菌被选择出来，成为优势菌株。由于新的抗菌药物不断应用，使细菌产生了新的耐药机制。如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、产超广谱 β- 内酰胺酶（ESBL）菌株、碳青霉烯耐药肠杆菌、多重耐药的鲍曼不动杆菌及铜绿假单胞菌等，使临床抗感染治疗十分困难。

二、检测方法

病原体检测可分为初步诊断试验和确定诊断试验。病原体检测方法主要有以下几类。

（一）直接显微镜检测

病原体的直接显微镜检测是病原体检验中极为重要的基本方法之一。无菌体液的直接镜检查到病原体对感染病具有初步诊断意义，有正常菌群寄居部位的标本直接镜检对进一步检查的步骤、方法和分离鉴定病原体所需培养基有提示作用。由于临床标本中常含有一定浓度的抗菌物质，可导致病原体分离培养为阴性，此时的直接镜检往往在诊断上起到重要作用。

1. 涂片染色显微镜检查 将标本直接涂片、干燥、固定后染色，或经离心浓缩集菌涂片染色，置光学显微镜下观察细菌的形态、染色性或观察宿主细胞内包涵体的特征。常用的染色方法有革兰氏染色、抗酸染色和墨汁染色等。

2. 涂片不染色显微镜检查 采用悬滴法、压滴法或湿式涂片，在不染色的状态下，置于暗视野显微镜或相差显微镜下观察病原菌的生长情况、运动方式、螺旋体形态、真菌孢子和菌丝等。

3. 荧光显微镜检查和免疫电镜检查 荧光显微镜检查用于标本经荧光染色后直接检出某些病原微生物如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌和白喉棒状杆菌等，如结合标记免疫技术（荧光抗体）可检查相应的抗原，用形态学和免疫学相结合的方法可特异性地检测某些病原微生物的存在。电镜检查虽不常规应用于临床，但对某些病毒感染却有确诊的价值，如婴幼儿急性胃肠炎腹泻的粪便电镜下查见车轮状的双层衣壳病毒颗粒即可诊断为轮状病毒引起的胃肠炎。

（二）病原体的分离培养和鉴定

1. 细菌和真菌 细菌和真菌分离培养及鉴定是感染性疾病诊断的重要依据。在鉴定细菌的同时，应进行抗菌药物敏感性试验。

（1）菌种鉴定基本方法：根据显微镜检查结果和标本类型选择合适的培养基和培养方法进行病原体的分离培养，观察菌落性状（大小、色泽、气味、边缘、光滑度、色素和溶血情况等）和菌体形态、染色性，选择合适的生化反应（包括手工和自动化鉴定系统）或飞行质谱进行菌种鉴定，特殊细菌如志贺菌属、沙门菌属和霍乱弧菌等需进行血清学凝集，检测白喉棒状杆菌毒力时需借助动物接种等，综合上述结果对分离菌作出最终菌种或血清型鉴定。

（2）质谱法：近年来，临床上越来越多的实验室应用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术（matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry，MALDI-TOF MS）对纯培养的细菌和真菌进行鉴定。将待检菌株和基质涂于靶板上，混合干燥形成晶体后上机检测。其检测原理是当紫外激光脉冲作用于晶体时，基质受到激发从固相转为气相，微生物蛋白和基质分子从靶板表面被喷射出去，质子从基质转移到蛋白（电离），使带正电荷的气相蛋白在静电场高电压作用下加速进入飞行管，离子以一定的速度飞向离子检测器，该速度取决于它们的“质荷比”（指带电离子的质量与所带电荷数之比值，以 m/z 表示）。低“质荷比”的小离子先到达，用离子检测器可以检测每个离子的飞行时间，计算“质荷比”，进而产生质谱图。质谱图上显示的“质荷比”数值在 x 轴上，信号强度在 y 轴上，因此已知 m/z 的越高丰度的蛋白会在质谱图上产生越高的峰。通过该微生物全部蛋白质所构成的图形与数据库进行比对，进行菌种鉴定。该方法操作简单、可鉴定菌种范围广、准确率高、成本低。

2. 其他病原体　病毒、衣原体等在人工培养基上不生长，需将标本接种于易感动物、鸡胚或合适的细胞。接种于动物后，可根据动物感染范围、发病情况及潜伏期，初步推测为某种病原体。接种于鸡胚的病毒，根据对不同接种途径的敏感性及所形成的特殊病灶，可做出初步鉴定。细胞培养的病毒，可依据细胞病变的特点或红细胞吸附、干扰现象、血凝性质等缩小病毒的鉴定范围，最后用血清学方法作最后鉴定。

（三）抗原检测

应用已知抗体检测病人血清或其他标本中存在的细菌、真菌等病原体抗原。临床常用方法包括免疫荧光、酶联免疫、化学发光、胶乳凝集试验和对流免疫电泳等技术检测标本中的病原体抗原，其诊断价值常因标本不同而异。

1. 细菌抗原　在无菌体液、血液等标本中，检测出特异性病原体抗原（如脑脊液中检出脑膜炎奈瑟菌抗原），具有诊断意义。如果标本中存在多种正常寄居微生物，可因交叉抗原存在而不能确定诊断。

2. 真菌抗原　侵袭性真菌病常检测相关真菌抗原用于辅助诊断，如 G 试验用于检测存在于真菌细胞壁的（1，3）-β-D- 葡聚糖，适用于除隐球菌和接合菌（包括毛霉、根霉等）以外的真菌，尤其是念珠菌和曲霉，但不能确定菌种；GM 试验检测的是曲霉的半乳甘露聚糖，主要适用于侵袭性曲霉病的早期诊断；隐球菌抗原检测可辅助隐球菌脑炎的诊断。

3. 病毒抗原　①肝炎病毒抗原检测（HBsAg，HBeAg，HCV 核心抗原检测等）；②人类免疫缺陷病毒 p24 抗原检测；③CMV pp65 抗原检测；④呼吸道病毒抗原检测（流感病毒抗原、副流感病毒抗原、腮腺炎病毒抗原、呼吸道合胞病毒抗原、腺病毒抗原、麻疹病毒抗原）；⑤轮状病毒抗原检测；⑥单纯疱疹病毒抗原检测检查病变组织中的 HSV 抗原等。

4. 其他病原体抗原　使用特异性好、效价高的单克隆抗体检测立克次体、衣原体或活细胞内增殖的病毒，阳性结果可作出准确的病原学诊断。

从临床标本中直接检测病原体抗原，简便快速，有较高的灵敏度，适用于多种感染性疾病的早期快速诊断。

（四）病原体核酸检测

目前临床常用的核酸检测技术主要有聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）、核酸探针杂交技术、实时荧光定量 PCR 技术、基因芯片技术和核酸测序技术等。

1. PCR 技术　常用于检测结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、戊型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（HIV）、巨细胞病毒和轮状病毒等的核酸，方法简便、灵敏度高、特异度高。

2. 核酸探针杂交技术　可检测临床标本中的多种细菌和病毒，灵敏度欠佳。如果 PCR 技术与核酸探针杂交技术结合起来，可使检测的特异度大为增强。

3. 实时荧光定量 PCR 技术（real-time PCR）　是通过始点定量和荧光检测系统实时监测累积荧光强度而实现核酸定量的一种技术，具有全封闭单管扩增、灵敏度高、特异性强、线性关系好、操作简单、扩增后无需处理等优点，临床广泛应用于多种病原体的快速检测。

4. 恒温扩增技术　检测速度快、效率高，应用于细菌、病毒、支原体等病原体检测。主要有：依赖核酸序列扩增（nucleic acid sequence based amplification，NASBA）、转录介导扩增（transcription-mediated amplification，TMA）、环介导等温扩增（loop-mediated isothermal amplification，LAMP）和连接酶链反应（ligase chain reaction，LCR）等。

5. 基因芯片技术（gene chip 或 DNA microarray）　其原理是将大量核酸片段（寡核苷酸、PNA、cDNA、基因组 DNA）以预先设计的方式固定在固相载体上组成密集分子阵列，与荧光素或其他方式标记的样品进行杂交，通过检测杂交信号的强弱对样品中病原体的 16S rDNA 及 23S rDNA 序列进行定性和定量。该技术具有高通量、样品用量少、灵敏度高、特异度高、污染少等特点。

6. 数字 PCR（digital PCR，dPCR）**技术**　是一种核酸分子绝对定量技术。不依赖于标准曲线和

参照样本，直接检测目标序列的拷贝数，可同时实现多种病原体的多重 PCR 分析，适用于病原体含量低的标本检测，具有灵敏度高、特异度高、检测周期时间短、处理自动化等特点。

7. 核酸测序技术 病原体核酸检测适用于目前尚不能分离培养、难分离培养和培养时间较长的微生物，尤其在病毒学研究和诊断方面得到了越来越广泛的应用，如 HIV、HBV、HCV、HPV 等病毒的定性、定量和核酸变异检测，在判断病毒是否是活动性感染和抗病毒治疗的监测等方面具有一定的临床意义。高通量测序在临床实验室的三个主要应用包括：全基因组测序（whole genome sequencing，WGS），靶向二代测序（targeted next-generation sequencing，tNGS）和宏基因组二代测序（metagenomics next-generation sequencing，mNGS）。

（五）抗体检测

应用已知病原体的抗原检测病人血清中相应抗体的方法。人体感染病原体后经过一定时间会产生特异性抗体，在体内可维持数月或更长时间，因而检测抗体不仅可用于现症诊断，而且还可用于疾病追溯性调查。抗体检测对于某些不能培养或难以培养的病原体的感染，可以提供诊断依据，但抗体检出最早也需在感染 4～5 天以后，一般在病程 2 周后效价才逐渐增高，因而不适于疾病的早期诊断。一般需在病程早期和晚期分别采标本检测抗体，如抗体效价在病程中呈 4 倍以上增长，提示现症感染。若抗体效价无变化，则可能是隐性感染或回忆反应所致，而不能做现症感染的诊断。单份血清一般诊断意义不大，除非检测 IgM。IgM 的检测有重要意义，不仅可做早期诊断，而且可区分原发性感染和复发性感染，前者急性期血清检出 IgM，而后者为 IgG。常用的检测方法有凝集试验、沉淀试验、补体结合试验、间接免疫荧光技术、酶联免疫吸附试验、化学发光试验等。临床上通常采用灵敏度、特异度和阴阳性预测值来评价抗体检测，当主要目的是诊断某一疾病时需选择特异度高、阳性预测值高的试验，若为排除某一疾病时需选择灵敏度高、阴性预测值高的试验。

（六）细菌毒素检测

1. 内毒素 是革兰氏阴性菌细胞壁上的一种脂多糖（lipopolysaccharide，LPS）和蛋白的复合物，当细菌死亡或自溶后便会释放出内毒素。目前常用的检测方法有鲎试验、化学发光试验等，具有较高的灵敏度，可检测出 0.000 5～0.005μg/ml 内毒素，在 2 小时内即可完成检测，应用于革兰氏阴性菌感染的快速诊断。

2. 外毒素 检测方法主要有生物学法、免疫血清法、基因探针技术及自动化检测仪法。生物学方法包括体内毒力试验和体外毒力试验，操作复杂，且不易获得敏感动物，一般只用在发现新的毒素的特殊情况下采用；免疫血清法快速、灵敏，可进行大量样本筛选；基因探针技术可检测单个菌落产生毒素的性质，通常选取病原菌染色体或质粒毒素基因片段制备成探针进行检测；自动化检测仪根据微生物形态、代谢产物和血清学反应设计，检测通量高，如临床常用于检测艰难梭菌产生的细胞毒素和编码毒素的基因。此外，近年来发展的生物传感器可检测葡萄球菌肠毒素、肉毒毒素和霍乱肠毒素，具有较好的应用前景。

第三节 | 细菌耐药性检测

目前，临床上对抗微生物药物耐药的病原体主要是细菌，其耐药性检测即抗微生物药物敏感性试验（antimicrobial susceptibility test，AST）和耐药表型基因型检测方法及结果解释在临床上已广泛应用，本节主要介绍细菌的耐药性检测。由于抗菌药物的广泛应用，使细菌产生了适应的压力，即“抗生素选择压力”（antibiotic selection pressure），使原来占优势的敏感菌株被抑制和杀灭，原来少数的固有耐药菌株或获得耐药菌株被选择出来，成为某些环境（如医疗机构、养老院等）的优势菌株，使抗感染治疗及感染控制面临严峻的挑战。因此，了解细菌耐药机制，进行耐药性检测，熟悉常见耐药菌株的耐药特点，是临床医学生的一个重要任务。

一、耐药性及其发生机制

（一）耐药病原体

目前临床感染的致病菌以革兰氏阴性杆菌为主（约占 60%），主要是大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌等，主要耐药类型有质粒介导的产超广谱 β- 内酰胺酶（extra-spectrum beta lactamase，ESBL）的肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌；染色体编码产生Ⅰ类 β- 内酰胺酶的阴沟肠杆菌和产气肠杆菌等；碳青霉烯类抗菌药物耐药的肠杆菌科细菌；多重耐药的铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌和不动杆菌属细菌等都已成为临床上感染性疾病治疗的棘手问题。革兰氏阳性菌引起的感染约占 30%，以葡萄球菌和肠球菌为主，重要的耐药菌有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（methicillin resistant staphyloccus aureus，MRSA）、耐青霉素肺炎链球菌（penicillin resistant streptococcus pneumonia，PRSP）、耐万古霉素肠球菌（vancomycin resistant enterococcus，VRE）和高耐氨基糖苷类抗生素的肠球菌等。

（二）耐药机制

对某种抗菌药物敏感的细菌变成对该药物耐受的变异称为耐药性变异。细菌的耐药性变异已成为当今医学的重要问题。细菌耐药性的获得可以通过细菌染色体耐药基因的突变、耐药质粒的转移和转座子的插入，使细菌产生一些酶类（灭活酶或钝化酶）和多肽类物质，通过下述几种机制导致细菌耐药。

1. 细菌水平和垂直传播耐药基因的整合子系统　整合子（integron）是捕获外源基因并使之转变为功能性基因的表达单位，通过转座子和接合质粒在细菌中传播的遗传物质。整合子的基本结构由 1 个编码整合酶（integrase）的 IntI 基因、2 个基因重组位点 attI 和 attc、启动子和耐药基因盒组成。目前已确定有 60 多个耐药基因盒，常见的有：

（1）aad 基因盒：编码氨基糖苷类的耐药性。

（2）dfr 基因盒：编码甲氧磺胺嘧啶类的耐药。

（3）编码 β- 内酰胺酶和超广谱 β- 内酰胺酶的基因盒。

（4）其他基因盒：①cat 基因编码对氯霉素的耐药；②aac 基因编码对氨基糖苷类的耐药；③aar 基因编码对利福平的耐药；④ere 基因编码对红霉素的耐药。

2. 产生灭活抗生素的水解酶和钝化酶等　常见的有：

（1）ESBL：由质粒介导的、能赋予细菌对多种 β- 内酰胺类抗生素耐药，它主要由革兰氏阴性杆菌产生。

（2）AmpC β- 内酰胺酶（AmpC β-lactamase）：是革兰氏阴性杆菌产生的不被克拉维酸抑制的丝氨酸头孢菌素酶组成的一个酶家族，可与 β- 内酰胺类抗生素分子中的内酰胺环结合并打开 β- 内酰胺环，导致药物失活。

（3）碳青霉烯酶：碳青霉烯酶主要水解碳青霉烯类抗生素，表现为对碳青霉烯类抗生素高度耐药。按 Ambler 分子分类为 A、B、D 三类酶，A 类酶见于一些肠杆菌科细菌；B 类酶为金属酶，见于铜绿假单胞菌、不动杆菌和肠杆菌科细菌；D 类酶见于不动杆菌和肠杆菌科细菌。

（4）氨基糖苷类钝化酶：是细菌对氨基糖苷类抗生素获得性耐药的主要机制，通过质粒介导能使氨基糖苷类抗生素失活。

3. 细菌抗生素作用靶位的改变　靶位结构的改变，是引起细菌耐药的一个重要因素。如 MRS 是由于染色体上 *mecA* 基因编码产生低亲和力的青霉素结合蛋白（PBP2a），以致青霉素不能抑制细菌细胞壁的合成；VRE 的耐药是由于细菌染色体的改变，编码产生的酶导致与万古霉素作用的靶位改变；大肠埃希菌 DNA 拓扑异构酶Ⅱ的 *gryA* 基因突变，可造成对喹诺酮类中所有药物交叉耐药等。

4. 细菌膜的改变和外排泵出系统

（1）细胞壁和细胞膜屏障：细菌可通过细胞壁的障碍或细胞膜通透性的改变，使得抗生素无法进

入细胞内而发挥抗菌作用。

（2）孔蛋白的改变：细胞外膜上存在着多种孔蛋白，是营养物质和亲水性抗菌药物进入细菌的通道，细菌发生突变造成某种孔蛋白减少、丢失或结构变异时，可阻碍抗菌药物进入细菌，导致细菌耐药。

（3）外排泵出系统：细菌依靠主动外排泵出机制来减少细菌内药物浓度，如铜绿假单胞菌有 3 套外排泵出系统，分别为 MexAB-oprM、MexCD-oprJ 和 MexEF-oprN。

5. 细菌生物膜的形成 细菌生物膜（biofilm，BF）是指在缺少营养和 / 或铁离子的时候，细菌分泌多糖、纤维蛋白、脂蛋白等，形成被膜多聚物，细菌的微克隆在膜上融合而形成带负电的膜状物——细菌生物膜，附着于有生命或无生命物体表面。与浮游菌相比，生物膜中细菌对抗生素的耐药性可提高 10～1 000 倍，其耐药性主要取决于其多细胞结构：①生物膜中的胞外多糖起屏障作用，限制抗生素分子向细菌运输；②生物膜中微环境的不同可影响抗生素的活性；③诱导细菌产生特异性表型；④多菌种的协同作用。具有生物膜的细菌多见于铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、肠球菌、变异链球菌。

细菌的多种耐药机制可协同作用，导致多耐药菌株的出现。

二、检查项目、结果和临床应用

常用的细菌耐药检测方法有定性测定的纸片扩散法、定量测定的稀释法和 E- 试验法。对某些特定耐药菌株的检测除药物敏感试验外还要附加特殊的酶检测试验、基因检测等方法。

（一）药物敏感试验

1. K-B 纸片琼脂扩散法（Kirby-Bauer disc agar diffusion method） 世界卫生组织推荐的标准纸片扩散法，是由 Kirby 和 Bauer 建立的。将含有定量抗菌药物的纸片贴在接种有测试菌的 M-H 琼脂平板上置 35℃孵育 16～18 小时。用游标卡尺量取纸片周围透明抑菌圈的直径，抑菌圈的大小反映细菌对药物的敏感程度，抑菌圈越大越敏感，参照临床和实验室标准化委员会（Clinical and Laboratory Standards Institute，CLSI）标准判读结果，按敏感（susceptible，S）、中度敏感（intermediate，I）、耐药（resistant，R）报告。S：测试菌能被测定药物常规剂量给药后在体内达到的血药浓度所抑制或杀灭；I：测试菌能被测定药物大剂量给药后在体内达到的血药浓度所抑制，或在测定药物浓集部位的体液（如尿液）中被抑制；R：测试菌不能被在体内感染部位可能达到的抗菌药物浓度所抑制。

2. 稀释法 稀释法所测得的某些抗菌药物抑制检测菌肉眼可见生长的最低浓度称为最小抑菌浓度（minimal inhibitory concentration，MIC），有肉汤稀释法和琼脂稀释法两类，前者为临床实验室常用的一种定量试验。先以水解酪蛋白液体培养基将抗生素作不同浓度稀释，再种入待检菌，置 35℃孵育 24 小时后，以不出现肉眼可见细菌生长的最低药物浓度为该菌的 MIC，参照 CLSI 标准判读，结果按敏感和耐药报告。肉汤稀释法是药敏试验的金标准方法，其结果准确可靠，以下情况往往需要做稀释法 MIC 测定：①临床用药剂量必须严格监控时；②需要对慢生长菌和扩散慢的药物进行药敏试验时；③K-B 纸片琼脂扩散法结果不肯定，需要进一步证实药敏结果时；④当感染菌对毒性较低的药物耐药或需要大剂量进行治疗时；⑤某些药物在尿或某个组织中浓度较高，需要了解确切的抑菌浓度时。

3. 浓度梯度纸条扩散法（gradient diffusion method） 又称 E 试验，是结合稀释法和扩散法原理和特点而设计的一种操作简便（如同扩散法）、精确测定 MIC（如同稀释法）的一种方法。在涂布有待测试菌的平板上放置一条内含干化、稳定、浓度由高到低呈连续梯度分布的商品化抗菌药物塑料试条。35℃孵育 16～18 小时后抑菌圈和试条横向相交处的读数刻度即是待测菌的 MIC，参照 CLSI 标准判断耐药或敏感。

4. 耐药筛选试验 耐药筛选试验是以单一药物、单一浓度检测细菌的耐药性，临床常用于筛选耐甲氧西林葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌及高浓度庆大霉素或链霉素耐药的肠球菌。

（二）临床重要耐药菌检测

1. 耐甲氧西林葡萄球菌（MRS） 包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）和耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌（MRCNS），是目前导致医院感染的重要病原菌，具有多重耐药性，对除新型头孢菌素以外的所有 β- 内酰胺类抗菌药物均耐药。因此早期检出和确定具有重要临床意义。其检测可采用头孢西丁或苯唑西林纸片法，也可采用稀释法检测苯唑西林的 MIC。还可直接筛选：即应用添加有 4% NaCl 和 6μg/ml 苯唑西林的 M-H 琼脂，用接种环或微量加样器取 1μl 0.5 麦氏浊度的测试菌悬液点种到琼脂上，形成直径为 10～15mm 的区域，35℃孵育 24 小时，有菌落生长者即为 MRS。同时以标准菌株金葡菌 ATCC29213 作阴性质控、金葡菌 ATCC43300 作质控菌株。

2. 高浓度氨基糖苷类耐药肠球菌（HLARE） 肠球菌对氨基糖苷药物呈固有耐药，临床常采用作用于细胞壁的抗菌药物（青霉素、氨苄西林或万古霉素）和氨基糖苷药物联合应用治疗肠球菌感染。但当肠球菌获得氨基糖苷类修饰酶后，会对高浓度氨基糖苷类产生耐药，从而失去与其他抗菌药物的协同作用。因此及时筛选出肠球菌中高浓度氨基糖苷类耐药株，有助于临床确定治疗方案。其检测可采用纸片扩散法和肉汤稀释法。当庆大霉素纸片（120μg/ml）的抑菌圈直径≤6mm 时可判为耐药；当抑菌圈直径在 7～9mm 时，可进一步采用肉汤稀释法或 E 试验测定 MIC 以确定是否为耐药。以 ATCC29212 和 ATCC51299 为质控菌株。

3. 耐青霉素肺炎链球菌（PRSP） 采用 1μg 苯唑西林纸片，培养基用含 5% 羊血的 M-H 琼脂，方法同纸片琼脂扩散法，如苯唑西林的抑菌圈≥20mm，则报告测试菌对青霉素 G 敏感，如抑菌圈≤19mm，则需用稀释法或 E 试验进一步测定青霉素 G 的 MIC 来确定其敏感性。质控菌株采用肺炎链球菌 ATCC49619。

4. β- 内酰胺酶 β- 内酰胺酶能裂解青霉素族和头孢菌素族抗生素的基本结构 β- 内酰胺环，从而使其丧失抗菌活性。常用的检测方法有头孢硝噻吩法和青霉素抑菌圈边缘试验。头孢硝噻吩（nitrocefin）法将纸片用无菌蒸馏水湿润，蘸取菌落，30 分钟内变成红色，测试菌产生 β- 内酰胺酶，否则不产生 β- 内酰胺酶。青霉素抑菌圈边缘试验用于检测金黄色葡萄球菌的 β- 内酰胺酶，当药敏试验青霉素结果在敏感范围内（抑菌圈直径≥29mm 或 MIC≤0.12μg/ml）时，进行青霉素抑菌圈边缘试验，如青霉素抑菌圈边缘锐利（悬崖状）为 β- 内酰胺酶阳性，如青霉素抑菌圈边缘模糊（沙滩状）为 β- 内酰胺酶阴性。

5. 超广谱 β- 内酰胺酶（ESBL） 对一、二、三、四代头孢菌素（如头孢噻肟、头孢他啶、头孢曲松及头孢吡肟等）以及氨曲南均有水解作用，其检测可用微生物学、生物化学和分子生物学方法进行。后两者目前仅用于实验室研究，临床上广泛应用微生物学法，包括双纸片扩散法、三相试验和 E 试验等，其中双纸片扩散法操作简便、结果可靠、成本低，是临床上较常开展的项目。将待测菌液适量均匀涂布 M-H 平板，贴上头孢他啶、头孢他啶 + 克拉维酸、头孢噻肟和头孢噻肟 + 克拉维酸，35℃孵育 16～18 小时，分别测量 2 种纸片单独及加克拉维酸的抑菌环直径。头孢他啶 + 克拉维酸（头孢噻肟 + 克拉维酸）比头孢他啶（头孢噻肟）的抑菌环直径增加≥5mm 可确认为 ESBL 菌株。质控菌株应用大肠埃希菌 ATCC25922 和肺炎克雷伯菌 ATCC700603。

6. 碳青霉烯耐药革兰氏阴性杆菌（CRO） 包括碳青霉烯耐药的肠杆菌科细菌（carbapenem-resistant enterobacteriales，CRE）、碳青霉烯耐药的铜绿假单胞菌（carbapenem-resistant pseudomonas aeruginosa，CRPA）、碳青霉烯耐药的鲍曼不动杆菌（carbapenem-resistant acinetobacter baumanii，CRAB）。

（1）CRE：为对亚胺培南、美罗培南、厄他培南或多利培南其中之一耐药，或产碳青霉烯酶，对天然亚胺培南敏感性降低的菌株，如摩根菌属、变形杆菌属和普罗威登菌属等，需参考除亚胺培南外的其他碳青霉烯类抗菌药物的药敏结果。有表型和基因型两种检测方法。①表型方法包括：改良碳青霉烯失活试验（modified carbapenem inactivation method，mCIM）和 EDTA 碳青霉烯失活试验（EDTA-carbapenem inactivation method，eCIM），可以区分丝氨酸酶和金属酶。若菌株既产丝氨酸类碳青霉烯酶又产金属酶，eCIM 试验为假阴性，此时不能区分丝氨酸酶和金属酶。Carba NP 试验，简便快速，对

检测 KPC、NDM 具有较好的灵敏度和特异度，但对 OXA-48 敏感性低，易漏检。②基因型方法包括：免疫层析技术（胶体金法），可检测 KPC、NDM、IPM、VIM 和 OXA-48 等，操作简单，结果容易判读，但价格较高。分子方法，通过特异性引物 PCR 扩增，能够检测到具体的酶基因型，但对于未知序列的碳青霉烯酶检测不出。

CRE 菌株除耐碳青霉烯类、β- 内酰胺类药物外，还对其他多种抗菌药物高水平耐药，仅剩替加环素、黏菌素和新药头孢他啶 / 阿维巴坦等挽救性治疗药物，给临床治疗带来极大挑战。其中头孢他啶 / 阿维巴坦仅对产丝氨酸型碳青霉烯酶的菌株有效，但对产金属酶的菌株无效。

（2）CRPA：常携带金属碳青霉烯酶，多由质粒介导，其中 IMP 酶和 VIM 酶是 CRPA 最常见的金属碳青霉烯酶。此外还存在外排泵如 MexAB-OprM 等多种因素导致铜绿假单胞菌对碳青霉烯类药物产生耐药性表型。

（3）CRAB：主要由 OXA 酶和 MBL 酶介导，以 OXA 酶最常见。鲍曼不动杆菌具有与 MRSA 相似的特点：多重耐药；可在物体表面长期存在，如电脑键盘、枕头、窗帘和其他干燥物体表面等；并有广泛传播的趋势。

7. 黏菌素耐药的革兰氏阴性杆菌 多黏菌素 / 黏菌素（多黏菌素 E）和多黏菌素 B，是治疗 MDR 革兰氏阴性杆菌感染的最后防线。革兰氏阴性杆菌对黏菌素的耐药机制是染色体上合成脂质 A 的双组分调节系统的突变和 / 或质粒携带的磷酸乙醇胺基团编码基因 *mcr*。临床检测黏菌素的敏感性多采用肉汤稀释法或黏菌素纸片洗脱试验。分子方法可采用 PCR 方法扩增 *mcr* 基因。

（三）病原体耐药基因的检测

细菌的耐药性通常由其耐药基因所决定。耐药基因的产生主要有：①获得外源性基因：耐药基因可通过细菌间的传递而使不具有耐药基因的细菌获得耐药基因；②细菌自身基因的突变：包括抗菌药物作用靶点的改变，外排机制的增强，外膜蛋白的改变而限制药物的进入等。

大部分耐药基因是表达的，根据细菌所携带的耐药基因可推测对抗菌药物的耐药，因此可以通过检测耐药基因推测被检测细菌的耐药性。细菌耐药基因的检测已在临床应用，检测细菌耐药基因的临床意义在于：

1. 相较于药敏试验更早检测出病原菌的耐药性，尤其适用于检测生长缓慢病原菌（如结核分枝杆菌），有利于临床早期合理选药治疗。

2. 耐药基因的检出对病原菌的耐药性具有确证意义，特别是当病原菌对某一抗菌药物的耐药表型呈现中介时，如 mecA 基因的检出可确证对苯唑西林表现为耐药的 MRSA。

3. 在细菌耐药性及其扩散的流行病学监测中，耐药基因的检测比常规方法检测病原菌的耐药谱更准确。

4. 耐药基因的检测可作为考核其他耐药性检测方法的“金标准”。

细菌耐药性基因检测方法有 PCR 法、PCR-RFLP 分析、PCR-SSCP 分析、生物芯片技术和测序技术。目前已有检测肠球菌的链霉素耐药基因、万古霉素耐药基因和对庆大霉素高耐药基因、葡萄球菌的苯唑西林耐药基因、肺炎链球菌的 β- 内酰胺类抗生素耐药基因、革兰氏阴性杆菌的 β- 内酰胺类抗生素耐药基因、碳青霉烯酶耐药基因，以及检测结核分枝杆菌对利福平等抗结核药物耐药性的商品化耐药基因检测试剂盒等。

第四节 | 病原体检查项目临床应用

感染病包括可传播和非传播疾病（communicable and noncommunicable diseases），通常是由各种致病或条件致病的病原体（细菌、病毒、真菌）和寄生虫感染人体，使机体组织细胞受到不同程度的损害并出现一系列的临床症状和体征。具有传染性的感染病称为传染病（communicable diseases）。感染病可根据病原体种类、来源及感染部位进行分类。

一、不同病原体感染的检测项目应用

按照病原体种类可将感染病分为病毒感染、细菌感染、真菌感染和寄生虫感染等。

（一）细菌感染

除个别因有特殊临床症状（如破伤风引起的典型肌痉挛等）的细菌感染性疾病不需细菌学诊断外，一般需进行细菌学诊断以明确病因。细菌感染性疾病的检查主要包括三个方面。

1. 镜检及培养　直接涂片显微镜检查观察菌体形态、运动方式及染色性状等；细菌分离培养是诊断细菌感染的“金标准”，绝大多数临床常见感染的细菌可采用此方法。根据细菌形态、菌落特点、生化反应、自动化细菌鉴定系统、质谱及分子生物学鉴定、血清学鉴定等，可将细菌分离并鉴定到种或属的水平，且可进一步进行抗菌药物敏感试验及耐药机制检测，为临床制订抗感染治疗方案提供依据。

2. 抗原抗体检测　适用于人工培养困难或生长慢的细菌。抗原检测可以直接检查临床标本中相应病原体的抗原，如尿液中肺炎链球菌抗原，可辅助肺炎链球菌感染的诊断；可以在病人出现症状后 3 天的尿中查到嗜肺军团菌抗原等。抗体检测如布病抗体检测，可采用虎红平板试验、试管凝集试验等方法，抗体滴度在 1∶100 以上，结合病人的症状及流行病学资料可诊断。

3. 细菌核酸检测　用于检测标本中的病原菌、耐药基因及毒力因子等，主要方法包括基因探针、PCR 和测序等技术。

（二）病毒感染

病毒感染的实验室检查包括病毒分离培养与鉴定、核酸检测和抗原抗体检测。临床医师一般根据流行病学资料、病人症状与体征综合判断可能为何种病毒感染，留取适宜的标本送检。

1. 分离培养及显微镜检查　病毒只能在易感细胞内以复制方式进行增殖，无法在人工培养基生长，因此在临床上很少常规进行病毒分离培养。显微镜检查是病毒感染早期诊断手段之一，临床可以应用光学显微镜检查感染组织或脱落细胞中的特征性病毒包涵体。

2. 抗原抗体检测　利用免疫荧光标记技术、化学发光技术检测组织细胞内和胞外游离的病毒抗原，是病毒感染早期的快速诊断手段，明显优于显微镜检查。急性期和恢复期血清中病毒特异性抗体滴度升高，并从 IgM 抗体转变为 IgG 抗体，可作出急性病毒感染的诊断。

3. 核酸检测　核酸扩增技术提高了病毒感染诊断的灵敏度和特异度，荧光定量 PCR 技术是临床最常用的病毒核酸检测方法，可检测流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、巨细胞病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒、轮状病毒、EB 病毒和 SARS 病毒等各种病毒的核酸。但检测到病毒核酸并不一定表明是病毒引起的疾病，需结合临床及其他相关检查综合判断。

（三）真菌感染

真菌的病原学诊断方法主要包括直接显微镜检查、分离培养及鉴定、免疫学试验和动物实验等。

1. 分离培养和显微镜检查　绝大多数真菌能在人工培养基上生长。念珠菌和隐球菌在沙氏培养基生长良好，可应用显色培养基、自动鉴定系统和质谱等进行鉴定。丝状真菌主要根据特征性菌落、孢子与菌丝形态进行鉴定，一些常见菌种如曲霉、毛霉等可采用质谱鉴定，必要时采用分子生物学方法鉴定。分离培养和显微镜检查是真菌检测的重要手段，如 BALF 中曲霉培养阳性时，结合临床表现和有意义影像学的特征，可考虑诊断为曲霉感染而非定植。一般临床常规开展念珠菌对唑类药物的药敏试验，对于近期有棘白菌素暴露史，或近平滑念珠菌、光滑念珠菌、耳念珠菌所致感染需要用药，或抗真菌治疗超过 1 周仍能分离出致病念珠菌时，需进行棘白菌素类药物的药敏试验。脑脊液中隐球菌可进行墨汁染色，阳性可诊断隐球菌脑膜炎。怀疑肺孢子菌感染时可对 BALF 进行特殊染色（如六胺银染色），发现特征性肺孢子菌包囊，对免疫抑制病人的肺孢子菌肺炎的诊断具有意义。

2. 抗原抗体检测　主要检测血液和脑脊液中的隐球菌、念珠菌、曲霉、荚膜组织胞浆菌等特异或非特异性抗原。念珠菌菌血症和其他念珠菌感染时，需进行真菌的（1,3）-β-D 葡聚糖检测（G 试验），

感染早期 G 试验即可呈阳性，阴性预测值较高。疑似侵袭性曲霉病（invasive aspergillosis，IA）时可进行 GM 试验，中性粒细胞缺乏病人血清半乳甘露聚糖（galactomannan，GM）增高，非粒细胞缺乏病人可进行 BALF 的 GM 检测，影像学高度怀疑慢性肺曲霉病病人，可同时进行曲霉 IgG 抗体检测。怀疑肺隐球菌病和隐球菌脑膜炎时，可在血清和脑脊液中检测隐球菌抗原。

3. 核酸检测 临床常采用 PCR 或 mNGS 方法检测病变部位标本中的丝状真菌，如马尔尼菲篮状菌、镰刀菌、尖端赛多孢子菌和毛霉等。核酸检测可快速诊断真菌感染，方法自身尚存在局限性，阳性结果不能确定是感染还是定植，在检测过程中易出现假阳性和假阴性等，因此，其结果判读需要结合临床进行全面分析。如 mNGS 的报告解读，除了关注检测出病原真菌的特异性序列数和基因组覆盖度图外，一定要结合临床表现、影像学、病人因素、微生物学其他检测结果、病理学检测结果和其他间接性感染性指标等综合判断。

（四）寄生虫病

寄生虫（parasite）是单细胞或多细胞体，当其侵入宿主后，可在宿主体内寄生、繁殖、发育而导致感染，称为寄生虫病。实验诊断是诊断寄生虫病的主要依据，包括病原学诊断、免疫学诊断和其他实验室常规检查。由于每种寄生虫均在其特定的生活阶段以一定方式排离宿主，以求得转换宿主个体而延续宗系，因此，根据寄生虫生活史的特点，从病人的血液、组织液、排泄物、分泌物或活体组织中检查寄生虫的某一发育期，是最可靠的诊断方法，广泛用于各种寄生虫病的诊断。但是，病原学诊断检出率较低，常需要多次检查，以免漏诊；而对于在组织中或器官内寄生而不易取得材料的寄生虫，可考虑采用免疫学诊断方法。

免疫学方法诊断寄生虫病在临床上已广泛应用，常用的方法有凝集试验、沉淀试验、补体结合试验、ELISA、免疫酶染色试验、免疫印迹试验、免疫荧光试验等，灵敏度和特异度大幅提高。核酸检测如 DNA 探针和 PCR 技术也为寄生虫病的诊断提供了新的高敏感的检测方法，有广泛应用前景。

（五）其他病原体感染

1. 支原体检测 支原体（mycoplasma）是一群介于细菌与病毒之间，可通过滤菌器，无细胞壁，能在无生命培养基中生长繁殖的最小原核微生物。与人类疾病有关的有肺炎支原体、唾液支原体、口腔支原体、人型支原体、发酵支原体和解脲脲原体。支原体因缺乏细胞壁，呈高度多形性，革兰氏染色不易着色，直接显微镜检测一般无临床意义。分离培养是支原体感染的确诊依据。不同种支原体在培养基中生长速度不一，如解脲脲原体和人型支原体生长较快，利用培养后所见的典型菌落形态可作出初步鉴定，再以特异性抗血清作生物抑制试验或代谢抑制试验即可最终鉴定。肺炎支原体和生殖道支原体初次分离较慢，一般需 10 天左右才生长出“荷包蛋”状菌落，不适合临床快速诊断。DNA 探针技术和荧光定量 PCR 技术目前已用于临床实验室的检测，可用于快速诊断。

2. 螺旋体检测 螺旋体是一群细长、柔软、运动活泼、呈螺旋状的微生物。将标本置于暗视野显微镜下检查，发现有上述特征的螺旋体具有诊断意义。除钩端螺旋体外，其他螺旋体如梅毒螺旋体、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体等不能人工培养，因此，血清学检测在临床应用比较广泛。显微镜凝集试验、间接凝集试验、酶联吸附试验检测病人血清中的特异性抗体是常用的血清检测方法。梅毒血清试验对于诊断梅毒有重要价值，根据所用抗原不同，梅毒血清试验分为非梅毒螺旋体和梅毒螺旋体抗原血清试验两大类，非梅毒螺旋体抗原血清试验包括：性病研究实验室试验（venereal disease research laboratory test，VDRL test）、快速血浆反应素试验（rapid plasma reagin test，RPR test）及甲苯胺红不加热血清试验（toluidine red unheated serum test，TRUST），可检测梅毒病人血清中的非特异性抗体，即反应素；梅毒螺旋体抗原血清试验包括：荧光螺旋体抗体吸收试验（fluorescent treponemal antibody-absorption test，FTA-ABS test）、梅毒螺旋体血凝试验（treponema pallidum hemagglutination assay，TPHA）、ELISA 及化学发光方法等，可检测梅毒病人血清中特异性梅毒螺旋体抗体。PCR 检测可快速检测出螺旋体特异核酸片段，目前，已逐步成为常用的检测方法。

3. 立克次体检测 立克次体是一类严格细胞内寄生的原核细胞型微生物，在形态结构、化学组

成及代谢方式等方面均与细菌类似，具有细胞壁；以二分裂方式繁殖；含有 RNA 和 DNA 两种核酸；由于酶系统不完整需在活细胞内寄生；对多种抗菌药物敏感等。立克次体病多数是自然疫源性疾病，且人畜共患。取血液或组织进行立克次体血清学试验，分离培养和鉴定，通过荧光染色从皮肤或其他组织中找到病原体有助于确定诊断。血清学诊断需取 3 份血清标本，即发病第 1 周、第 2 周、第 4～6 周。PCR 通过检测立克次体特异性核酸可进行早期诊断。外斐试验为非特异性血清学试验，用于斑疹伤寒、斑点热和恙虫病的诊断，特异性血清学试验有免疫荧光试验、酶联免疫吸附试验、补体结合试验、微量凝集试验和胶乳凝集试验等。

4. 衣原体检测　1955 年我国学者汤飞凡分离出了世界上第一株沙眼衣原体 TE8，确认其为专性细胞内寄生物，在宿主细胞内繁殖，有特殊生活周期，可观察到两种不同的颗粒结构，衣原体和网状体。直接显微镜检查细胞质内的典型包涵体对衣原体感染诊断有参考价值。衣原体的分离培养与病毒培养一样，在鸡胚卵黄囊内生长良好，还可采用动物接种和细胞培养法。目前应用较多的是荧光标记单克隆抗体的直接荧光抗体法，可快速确定是何种血清型衣原体感染。DNA 探针技术和荧光定量 PCR 技术目前已经应用于衣原体疾病的诊断、流行病学调查和无症状衣原体携带者的诊断。

二、不同临床感染类型的检测项目应用

根据获得感染的时空分类，感染可分为社区获得性感染（community-acquired infection，CAI）和医院获得性感染（hospital-acquired infection，HAI）或医院感染（nosocomial infection，NI）。临床上常根据感染类型和病原体不同，采集相应的标本，选择相关的检测方法进行实验诊断。

（一）社区获得性感染

CAI 是指在社区内获得的感染，即住院前获得的感染，或住院时正值潜伏期住院后才发病者。

1. 社区获得性肺炎　导致社区获得性肺炎（community-acquired pneumonia，CAP）的病原体主要包括：细菌（肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和军团菌等）、非典型病原体（肺炎支原体、肺炎衣原体和鹦鹉热衣原体等）、病毒（流感病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒和新型冠状病毒等）。住院的重症 CAP，特别是需要插管的病人应进行痰涂片和培养，有 MRSA 和铜绿假单胞菌感染危险者、过去 90 天内曾经住院并使用过肠道外给抗菌药物治疗的病人需要进行血培养。

2. 皮肤软组织感染　引起皮肤软组织感染的病原体以细菌为主，包括葡萄球菌尤其是 MRSA、链球菌、高毒力肺炎克雷伯菌、诺卡菌、结核和非结核分枝杆菌等；真菌也可引起皮肤软组织感染，如念珠菌、皮肤癣菌和申克孢子丝菌。通常可取感染部位的组织标本或脓液进行涂片镜检和分离培养，但诺卡菌、结核和非结核分枝杆菌培养时间长，需要特殊培养基，可以选择分子生物学方法进行鉴定，如 PCR 法、基因芯片法和测序法。常见引起皮肤软组织感染的病毒包括单纯疱疹病毒 -Ⅰ型、带状疱疹病毒和柯萨奇病毒 A16 型等，通常检测血液中特异性抗体或采用分子生物学方法检测病毒的特异性片段。

3. 血流感染　社区来源的血流感染常见的病原体有沙门菌和布鲁氏菌，可以进行血液培养和特异性抗体检测。

4. 胃部感染　人类是幽门螺杆菌的唯一宿主，全世界人口约 50% 存在胃部幽门螺杆菌定植，其定植是胃溃疡、胃腺癌以及胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的主要危险因素，幽门螺杆菌侵入胃黏膜并引起炎症反应而导致感染。临床常采用非侵入性诊断方法，其中尿素呼气试验（urea breath test，UBT）为首选检测方法，单克隆粪便抗原试验可以作为备选，血清学试验主要用于流行病学调查，不作为幽门螺杆菌现症感染的诊断方法。对于行胃镜检查的病人，快速尿素酶试验（rapid urease test，RUT）可作为幽门螺杆菌快速检测方法；取组织标本进行幽门螺杆菌培养，培养阳性可进行相关抗生素的耐药检测。分子生物学方法主要用于幽门螺杆菌耐药基因型的检测，克拉霉素、左氧氟沙星耐药基因型检测对幽门螺杆菌根除治疗有重要的指导价值。

5. 肠道感染 社区肠道感染主要为感染性腹泻，是指各种病原体肠道感染而引起的腹泻。病原体主要包括细菌（沙门菌、志贺菌、霍乱弧菌、弯曲杆菌和致泻性大肠埃希菌等）、病毒（轮状病毒、诺如病毒、柯萨奇病毒等）和寄生虫（阿米巴原虫等）等。细菌感染时可对粪便标本进行涂片观察运动（如霍乱弧菌）、分离培养及血清型分型；病毒感染可通过粪便常规检查做出初步判断，再进行特异性抗原或分子生物学检查；阿米巴原虫可采用单克隆抗体检测抗原、ELISA 法检测抗体和 PCR 法。

6. 中枢神经系统感染 主要病原体有脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、单核细胞增生李斯特菌、流感嗜血杆菌、B 群链球菌、乙型脑炎病毒、单纯疱疹病毒和新生隐球菌等。急性细菌性脑膜炎进行脑脊液的显微镜检查和分离培养，结果阳性可作为确诊感染的主要依据。隐球菌脑膜炎可进行墨汁染色和分离培养，阳性可确诊。但病毒的分离与培养鉴定在临床较难开展，常以血清学试验、核酸分子杂交以及核酸扩增技术等作出病原学诊断。

7. 性传播疾病

（1）获得性免疫缺陷综合征：又称艾滋病，是由 HIV 通过结合细胞表面的 CD4 蛋白受体进入易感细胞引起部分免疫系统破坏，进而导致严重的机会性感染和继发性肿瘤。常采用颗粒凝集试验、酶联免疫吸附试验、免疫荧光和蛋白印迹等方法检测 HIV 抗体和 P24 抗原。

（2）梅毒：对于出现硬下疳而梅毒血清学反应阴性的早期梅毒，其诊断常采用暗视野显微镜检查梅毒螺旋体，阳性即可诊断。梅毒血清学试验是诊断梅毒最常用的方法。VDRL 是唯一推荐用于检测脑脊液反应素的试验，对诊断神经梅毒具有重要价值。RPR 和 TRUST 用于判断疗效和病情活动程度。TPHA、ELISA 及化学发光等方法，用于梅毒感染的确证。

（3）淋病：是由淋病奈瑟菌引起的泌尿生殖系统的急性或慢性化脓性感染，是发病率最高的性传播疾病。淋病奈瑟菌可进行涂片检查和分离培养鉴定（金标准）。

（4）尖锐湿疣：是由人乳头瘤病毒（human papillomavirus，HPV）感染所致的以肛门生殖器部位增生性损害为主要表现的性传播疾病。常采用 PCR 法检测 HPV DNA，灵敏度和特异度均较高。目前已确定 HPV 型别有 200 余种，根据有无致癌性，将 HPV 分为高危型和低危型。根据 WHO 国际癌症研究机构（International Agency for Research on Cancer，IARC）的建议，HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59 和 68 型为高危型，HPV26、53、66、73 和 82 型为中危型，高危型 HPV 与多种恶性肿瘤相关，低危型 HPV6、11 型多与生殖器疣相关。

（5）生殖器疱疹：是由单纯疱疹病毒（HSV）引起的性传播疾病，主要是 HSV-2 型，少数为 HSV-1 型。查见 HSV 特征性的多核巨细胞或核内病毒包涵体，HSV 抗原或核酸阳性，检出 IgM 抗体，结合临床可诊断 HSV 感染。

（6）非淋菌性尿道炎：主要由解脲脲原体和沙眼衣原体引起的尿道炎症。解脲脲原体和沙眼衣原体可进行分离培养鉴定及核酸检测，沙眼衣原体采用细胞培养。

（7）软下疳：由杜克雷嗜血杆菌感染而引起，病损主要发生于性接触中组织易损伤的部位。从溃疡或横痃处取材涂片作革兰氏染色，镜下见到革兰氏阴性短杆菌，呈长链状排列，多条链平行，似“鱼群状”，可疑似为杜克雷嗜血杆菌，确诊需培养阳性并鉴定为杜克雷嗜血杆菌。

（二）医院感染

HAI 是指住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得、出院后发生的感染；但不包括入院前已开始或入院时已处于潜伏期的感染。医院工作人员在医院内获得的感染也属于医院感染。HAI 根据病原体来源不同可分为外源性感染（exogenous infection）和内源性感染（endogenous infection）。内源性感染指引起感染的病原体来源于自身的体表或体内的正常菌群，多为机会致病菌或由多种原因引起的菌群失调症等引起。外源性感染是指由来自宿主体外的病原菌所引起的感染。医院感染的发生包括 3 个重要的环节，即传染源、传播途径和易感人群。

1. 病原学 细菌是最常见的病原菌。医院感染的病原菌种类繁多，目前以革兰氏阴性杆菌为主，如大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌等，在革兰氏阳性球菌中，以 MRSA 最

为重要，其次为凝固酶阴性葡萄球菌及肠球菌。嗜肺军团菌是一种新出现的医院感染病原体，常存在于医院的空调设备中。医院感染的病原体，除了各种细菌外，还有病毒，如肝炎病毒、流感病毒、疱疹病毒、风疹病毒、水痘病毒、轮状病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、柯萨奇病毒等。此外，还有真菌、弓形虫和肺孢子虫等。

2. 传染链

（1）传染源：病原体来源于住院病人、医务人员、探视者、陪伴人员、医院环境及未彻底消毒灭菌的医疗器械、血液制品等。医院感染的病原体大多数为人体正常菌群或机会致病菌，免疫力低下的住院病人是医院感染的高危易感人群，同时，住院期间接受不同种类药物治疗和某些治疗措施为病原体感染创造了入侵和繁殖条件。

（2）传播途径：医院感染传播途径较多，主要有接触传播、空气传播和飞沫传播。接触传播是指病原体通过手、媒介物直接或间接接触导致的传播，包括直接接触传播和间接接触传播。血源性传播是近年来较受关注的一种接触传播方式，存在于血液和某些液体中能引起人体疾病的病原微生物均是血源性病原体，包括乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、梅毒、虫媒病毒感染等，常见的传播途径如输血或接受其他血液制品、共用注射器或手术器械、锐器伤、血液透析以及接触被病原体污染的医疗用品等。

（3）易感人群：婴幼儿（≤2 岁）和老年人（≥65 岁）及中性粒细胞数＜0.5×10^9/L 的病人，以及免疫缺陷、多脏器衰竭、长期住院、烧伤或创伤产生组织坏死、恶性肿瘤和心脑血管病等病人是医院感染的易感人群。

3. 医院感染常见临床类型　住院病人有气管插管、多次手术或延长手术时间、留置导尿、化疗、放疗、使用免疫抑制剂者，以及老年病人，均应视为预防医院感染的重点对象。医院感染病原体以细菌为主，通常采用涂片镜检和分离培养鉴定等方法进行病原体检查。

（1）下呼吸道感染：为我国最常见的医院感染类型，当吞咽、咳嗽反射减弱、老年人意识障碍、气管插管或切开时，吸入咽部的定植菌是其主要的发病机制，发生率在医院感染中约占 1/3，对危重病人、免疫抑制病人等的威胁较大，病死率可达 30%～50%。

（2）尿路感染：住院期间有尿路器械操作史的病人，常由于保留导尿系统造成导管外上行感染，常以大肠埃希菌、变形杆菌和肠球菌为主。据我国统计，尿路感染在医院感染中约占 1/5，其中大部分与使用导尿管有关。

（3）手术切口感染：清洁伤口感染大部分为外源性感染，医务人员的手接触传播起了十分重要的作用。腹部手术、妇科手术等伤口感染的病原体常来源于胃肠道、泌尿生殖道、皮肤等正常菌群，在医院感染中约占 1/4。

（4）胃肠道感染：主要见于使用广谱抗菌药物所致肠炎，如长期应用抗菌药物可引起内源性艰难梭菌感染，艰难梭菌可产生肠毒素和细胞毒素两种毒素。肠毒素能导致肠道大量失水和出血性坏死，细胞毒素能导致局部肠壁细胞坏死，有直接损伤肠壁作用。可检测艰难梭菌毒素或其编码基因。

（5）血液感染：主要为菌血症、败血症，可由静脉内输液、血液透析等引起，也可源于外科手术、下呼吸道感染或皮肤感染。

（6）皮肤和软组织感染：主要是压力性损伤和烧伤感染。压力性损伤常见病原体为金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌和厌氧菌等。烧伤感染常见的病原体为金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白念珠菌、链球菌和肠杆菌科细菌等。

（7）中枢神经系统感染：主要病原体有大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和不动杆菌等医院常见革兰氏阴性杆菌。

4. 临床应用

（1）暴发流行的识别和处理：医院感染暴发（outbreak of nosoco-mial infection）是指在医疗机构或其科室的病人中，短时间出现 3 例或以上同种同源感染病例的现象。医疗机构应建立由医院感染管

理部门牵头、多部门协作的医院感染暴发管理工作机制，成立医院感染应急处置专家组，指导医院感染暴发调查及处置工作。临床微生物实验室应及时开展或协助相关部门开展环境卫生学检测以及有关标本采集、病原学检测等工作，明确致病因子类型（细菌、病毒或其他因素）。

（2）环境卫生学监测：当医院感染暴发流行时，应及时进行环境卫生学监测。应对医院环境（表面、空气、水等）和医务人员手等标本进行病原体培养。监测方法与结果判断标准参照最新版《消毒技术规范》。

第五节 | 病毒性肝炎检测

病毒性肝炎主要有 7 型，即甲型（HA）、乙型（HB）、丙型（HC）、丁型（HD）、戊型（HE）、庚型（HG）和输血传播病毒肝炎，它们分别由肝炎病毒甲型（HAV）、乙型（HBV）、丙型（HCV）、丁型（HDV）和戊型（HEV）、庚型（HGV）和输血传播病毒（TTV）所引起。己型肝炎病毒（HFV）分离未获成功，尚未确定和公认，目前缺乏特异性诊断方法。近年发现的与人类肝炎有关的 GB 病毒和 SEN 病毒的研究尚处于初期探索阶段。临床主要通过检测各型肝炎病毒相关抗原、抗体及核酸进行诊断。目前常用的检测方法有：针对抗原或抗体的酶联免疫法（EIA、ELISA）和化学发光法；针对核酸的斑点杂交法、聚合酶链反应法（PCR）和实时荧光定量 PCR 技术（real-time PCR）等。

一、甲型肝炎病毒检测

【参考区间】

ELISA 法和化学发光法检测抗 HAV-IgM、抗 HAV-IgA 和抗 HAV-IgG 均为阴性。

【临床意义】

1. 抗 HAV-IgM　阳性表示近期感染 HAV，是早期诊断甲型肝炎的特异性指标。甲型肝炎病人在发病后 2 周抗 HAV-IgM 的阳性率为 100%，感染后 3 个月内可维持较高滴度，6 个月后逐渐消失。

2. 抗 HAV-IgA　甲型肝炎早期和急性期，由粪便中测得抗 HAV-IgA 呈阳性反应，是早期诊断甲型肝炎的指标之一。

3. 抗 HAV-IgG　阳性出现于恢复期且持久存在，是获得免疫力的标志，提示既往感染，可作为流行病学调查的指标。

二、乙型肝炎病毒检测

临床检测的乙型肝炎病毒标志物有乙型肝炎病毒表面抗原（hepatitis B virus surface antigen，HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（hepatitis B virus surface antibody，抗 -HBs）、乙型肝炎病毒 e 抗原（hepatitis B virus e antigen，HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（hepatitis B virus e antibody，抗 -HBe）、乙型肝炎病毒核心抗原（hepatitis B virus core antigen，HBcAg）、乙型肝炎病毒核心抗体（hepatitis B virus core antibody，抗 -HBc）、乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S1 和前 S1 抗体、乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S2 和前 S2 抗体和乙型肝炎病毒 DNA。

【标本来源】

外周血、唾液、尿液。

【常用检测方法】

ELISA 法、化学发光法和分子生物学方法。

（一）乙型肝炎五项检测

传统乙型肝炎病毒标志物检测常为五项联合检测，俗称“乙肝两对半检测”，包括 HBsAg、抗 -HBs、HBeAg、抗 -HBe、抗 -HBc。随着方法学发展，HBcAg 也被加入检测范围。乙型肝炎病毒标志物检测与分析见表 4-9-1。

表 4-9-1　HBV 标志物检测与分析

HBsAg	抗 -HBs	HBeAg	抗 -HBe	抗 -HBc	检测结果分析
+	−	+	−	−	潜伏期或者急性乙型肝炎早期，HBV 复制活跃
+	−	+	−	+	急性或慢性 HBV 感染，以抗 HBV-IgM 鉴别“大三阳”，HBV 复制活跃
+	−	−	+	+	乙型肝炎后期或者慢性携带者（“小三阳”），HBV 复制减弱
−	+	−	+	+	痊愈或者恢复期，有免疫力
−	+	−	−	+	痊愈或既往感染，有免疫力
−	−	−	−	+	HBsAg/ 抗 -HBs 窗口期；可能 HBV 处于平静携带中；既往 HBV 感染，未产生抗 -HBs
−	−	−	+	+	抗 -HBs 出现前阶段，HBV 低度复制
−	+	−	−	−	疫苗接种或者既往曾感染过，仍有免疫力
+	−	−	−	−	HBV 携带者
+	+	+	−	+	不同亚型（变异型）HBV 再感染
−	−	+	−	+	HBsAg 变异的结果
+	+	−	+	−	表面抗原、e 抗原变异

【参考区间】

各项指标 ELISA 法均为阴性（S/CO≤2.1；S/CO：样品与对照的光密度比值）；化学发光法 HBsAg ＜0.05IU/ml，抗 -HBs＜10mIU/ml，其他指标均为阴性。

【临床意义】

1. HBsAg　阳性见于急性乙型肝炎的潜伏期，发病时达高峰；如果发病后 3 个月不转阴，则易发展成慢性乙型肝炎或肝硬化。携带者 HBsAg 也呈阳性。HBsAg 是 HBV 的外壳，不含 DNA，故 HBsAg 本身不具传染性；但因其常与 HBV 同时存在，常被用来作为传染性标志之一。

2. 抗 -HBs　是保护性抗体，可阻止 HBV 穿过细胞膜进入新的肝细胞。抗 -HBs 阳性提示机体对乙型肝炎病毒有一定程度的免疫力。抗 -HBs 一般在发病后 3～6 个月才出现，可持续多年。注射过乙型肝炎疫苗，抗 -HBs 可呈现阳性反应。

3. HBeAg　阳性表明乙型肝炎处于活动期，并有较强的传染性。孕妇阳性可引起垂直传播，致 90% 以上的新生儿呈 HBeAg 阳性。HBeAg 持续阳性，表明肝细胞损害较重，且可转为慢性乙型肝炎或肝硬化。

4. 抗 -HBe　阳性可见于慢性乙型肝炎、肝硬化、肝癌。乙型肝炎急性期即出现抗 -HBe 阳性者，易进展为慢性乙型肝炎；慢性活动性肝炎出现抗 -HBe 阳性者可进展为肝硬化；HBeAg 与抗 -HBe 均阳性，且 ALT 升高时可进展为原发性肝癌。抗 -HBe 阳性表示大部分乙型肝炎病毒被消除，复制减少，传染性减低，但并非无传染性。

5. 抗 -HBc　可分为 IgM、IgG 和 IgA 三型。目前常检测抗 -HBc 总抗体，也可分别检测抗 -HBc 的 IgM、IgG 或 IgA。抗 -HBc 总抗体主要反映的是抗 -HBcIgG。抗 -HBc 比 HBsAg 更敏感，可作为 HBsAg 阴性的 HBV 感染的敏感指标。在 HBsAg 携带者中多为阳性，在 HBsAg 阴性者中仍有 6% 左右的阳性率。此外，抗 -HBc 检测也可用作乙型肝炎疫苗和血液制品的安全性鉴定和献血员的筛选。抗 -HBcIgG 对机体无保护作用，其阳性可持续数十年甚至终身。

6. HBcAg　存在于 Dane 颗粒的核心部位，是一种核心蛋白，其外面被乙型肝炎表面抗原所包裹，通常血清中不易检测到游离的 HBcAg。HBcAg 阳性，提示病人血清中有感染性的 HBV 存在，含量较多表示复制活跃，传染性强，预后较差。

（二）乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S1 和前 S1 抗体测定

乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S1 抗原位于病毒颗粒的表面，是乙型肝炎病毒识别肝细胞表面特异性受体的主要成分，是乙型肝炎病毒复制和活动的标志物。

【参考区间】

ELISA 法：Pre-S1 为阴性；抗 Pre-S1 为阴性。

【临床意义】

前 S1 抗原可识别肝细胞表面特异性的病毒受体，是重要的传染性指标。同时血清前 S1 抗原的存在与病毒复制的关系密切。作为病毒复制指标较 HBeAg 敏感，可以反映 HBeAg 阴性乙型肝炎病人体内的病毒活动状况，避免由于 HBeAg 阴性造成的误诊和漏检，对“乙肝两对半”检测起重要的补充作用。前 S1 抗原阴转越早、前 S1 抗体阳转越早，病人病程越短、预后越好。

（三）乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S2 和前 S2 抗体测定

乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S2（Pre-S2）是 HBV 表面蛋白成分，为 HBV 侵入肝细胞的主要结构成分；乙型肝炎病毒表面抗原蛋白前 S2 抗体（抗 Pre-S2）是 HBV 的中和抗体。

【参考区间】

ELISA 法或 RIA 法：Pre-S2 为阴性；抗 Pre-S2 为阴性。

【临床意义】

Pre-S2 阳性提示 HBV 复制异常活跃，有传染性。抗 Pre-S2 阳性见于乙型肝炎急性期及恢复早期，提示 HBV 已被清除，预后较好。

（四）乙型肝炎病毒 DNA 测定

【参考区间】

实时荧光定量 PCR 法 HBV-DNA 定量＜100IU/ml，定性方法为阴性。

【临床意义】

HBV-DNA 阳性即可诊断乙型肝炎，提示 HBV 复制及有传染性。抗病毒治疗时需监测 HBV-DNA，作为疗效判断依据。同时也需要注意耐药性监测，作为药物选择及调整的依据。也用于监测应用 HBsAg 疫苗后垂直传播的阻断效果，若 HBV-DNA 阳性表明疫苗阻断效果不佳。

（五）乙型肝炎病毒 YMDD 变异测定

YMDD（酪氨酸 - 蛋氨酸 - 天冬氨酸 - 天冬氨酸）位点是 HBV 反转录酶的活性部分，属高度保守序列。在 HBV 的反转录过程中，YMDD 位点中的 YM 能与模板核苷末端的糖基相作用，影响寡核苷酸与模板链的结合。

【参考区间】

实时荧光定量 PCR 法、基因芯片分析、焦磷酸测序法和基因克隆与测序方法：该位点序列为酪氨酸 - 蛋氨酸 - 天冬氨酸 - 天冬氨酸。

【临床意义】

YMDD 是 HBV 反转录酶发挥催化活性所必需的关键结构。目前临床上广泛使用的胞苷类似物拉米夫定（lamivudine）等抗 HBV 药物，作用靶位主要是 HBV 反转录酶，通过与底物 dNTP 竞争结合以抑制 HBV 的反转录和复制。当病毒 YMDD 中 M 突变为异亮氨酸（I）或缬氨酸（V），就可能引起 HBV 该类药物的药效丧失，从而产生耐药性。YMDD 测定结果为临床抗 HBV 治疗用药提供了实验室诊断依据。

三、丙型肝炎病毒检测

（一）丙型肝炎病毒 RNA 测定

【参考区间】

斑点杂交试验法为阴性；RT-PCR 定量＜50IU/ml。

【临床意义】

阳性提示 HCV 复制活跃，传染性强；HCV-RNA 转阴提示 HCV 复制受抑，预后较好。连续观察 HCV-RNA，结合抗 -HCV 的动态变化，可作为丙型肝炎的预后判断和干扰素等药物疗效的评价指标。检测 HCV-RNA，对研究丙型肝炎发病机制和传播途径有重要价值。

（二）丙型肝炎病毒抗体测定

【参考区间】

ELISA 法、化学发光法均为阴性。

【临床意义】

1. 抗 -HCV IgM 抗体　主要用于早期诊断，抗 -HCV IgM 抗体一般在发病的 2～4 天出现，最早于发病的第 1 天即可检测到，7～15 天达高峰。其持续时间一般为 1～3 个月。持续阳性常可作为转为慢性肝炎的指标，或是提示病毒持续存在并有复制。

2. 抗 -HCV IgG 抗体　阳性表明已有 HCV 感染但不能作为感染的早期指标。输血后肝炎有 80%～90% 的病人抗 -HCV IgG 阳性。经常接受血制品（血浆、全血）治疗的病人可以合并 HCV 的感染，易使病变转为慢性、肝硬化或肝癌。

四、丁型肝炎病毒检测

【参考区间】

ELISA 法、化学发光法丁型肝炎病毒抗原（HDVAg）、抗 -HDV IgG 和抗 -HDV IgM 均阴性，RT-PCR 法丁型肝炎病毒 RNA（HDV-RNA）阴性。

【临床意义】

1. HDVAg　出现较早，但仅持续 1～2 周，由于检测不及时，往往呈阴性反应。HDVAg 与 HBsAg 同时阳性，表示丁型和乙型肝炎病毒同时感染，病人可迅速发展为慢性或急性重症肝炎。

2. 抗 -HDV IgG　阳性只能在 HBsAg 阳性的血清中测得，是诊断丁型肝炎的可靠指标，病愈后仍可存在多年。

3. 抗 -HDV IgM　出现较早，一般持续 2～20 周，可用于丁型肝炎早期诊断。HDV 和 HBV 同时感染，抗 -HDV IgM 一过性升高；重叠感染时，抗 -HDV IgM 持续升高。

4. HDV-RNA　阳性可明确诊断为丁型肝炎。HDV 与 HBV 重叠感染的病人易迅速发展成肝硬化或肝癌。

五、戊型肝炎病毒检测

【参考区间】

化学发光法和 ELISA 法检测血清抗 -HEV IgG 和抗 -HEV IgM 均阴性，RT-PCR 法检测血清 HEV RNA 阴性。

【临床意义】

1. 抗 -HEV IgM　95% 的急性期病人呈阳性反应，8 个月后全部消失。抗 -HEV IgM 的持续时间较短，可作为急性感染的诊断指标。

2. 抗 -HEV IgG　恢复期抗 -HEV IgG 效价超过或等于急性期 4 倍，提示有 HEV 新近感染。

3. HEV RNA　病人血清、胆汁和粪便中的 HEV RNA 阳性可诊断急性戊型肝炎，急性期血清中 HEV RNA 的检出率可达 70%。此外，在对抗体检测结果进行确证、判断病人排毒期限、分子流行病学研究等方面也具有临床意义。

六、庚型肝炎病毒检测

【参考区间】

ELISA 法检测抗 -HGV 和 RT-PCR 检测 HGV RNA 均阴性。

【临床意义】

1. 抗 -HGV　阳性表示曾感染过 HGV，多见于输血后肝炎或使用血液制品引起 HGV 合并 HCV 感染的病人。但 ELISA 法特异度和灵敏度不高，尚需继续完善。

2. HGV RNA　阳性表明有 HGV 存在。HGV 对人类的致病性尚存在争议。一方面，HGV 在各型肝炎及其高危人群中均以一定比例存在，尤其在非甲型、非戊型肝炎病人中有一定的检出率，在急性重型肝炎中也发现了 HGV，提示可能是人类肝炎的一种病原体，且在重型肝炎中起一定作用。另一方面，HGV RNA 在肝 / 血浆的比率远低于其他嗜肝病毒，表明 HGV 的主要复制场所可能不在肝脏；HGV 感染者多缺乏或仅有轻微肝损害；HGV RNA 毒血症虽可持续多年但并不导致慢性肝损害等。这些现象表明 HGV 可能并非嗜肝病毒。

七、输血传播病毒（TTV 病毒）检测

【参考区间】

PCR 法和 ELISA 法均阴性。

【临床意义】

TTV DNA 阳性表明有 TTV 存在。普通人群中 TTV 阳性率较高，国内献血员阳性率为 11%～15%。由于 TTV 具有高度基因变异性，不同基因亚型抗体间存在交叉反应，有些核酸阳性者因病毒量较少，不足以刺激免疫系统发生免疫应答而产生抗体；或因为感染时间较短尚未产生抗体可造成 ELISA 实验结果与 PCR 检测结果不一致，致使 ELISA 法的临床应用受到一定的限制。

（褚云卓）

第五篇

辅助检查



本篇思维导图

本章数字资源

第一章 心电图

本章目标测试

第一节 | 临床心电学的基本知识

一、心电图产生原理

心脏机械收缩之前，先产生电激动，心房和心室的电激动可经人体组织传到体表。心电图（electrocardiogram，ECG）是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。

心肌细胞在静息状态时，膜外排列阳离子带正电荷，膜内排列同等比例的阴离子带负电荷，保持平衡的极化状态，不产生电位变化。当细胞一端的细胞膜受到刺激（阈刺激），其通透性发生改变，使细胞内外正、负离子的分布发生逆转，受刺激部位的细胞膜出现除极化，使该处细胞膜外正电荷消失而其前面尚未除极的细胞膜外仍带正电荷，从而形成一对电偶（dipole）。电源（正电荷）在前，电穴（负电荷）在后，电流自电源流入电穴，并沿着一定的方向迅速扩展，直到整个心肌细胞除极完毕。此时心肌细胞膜内带正电荷，膜外带负电荷，称为除极（depolarization）状态。随后，由于细胞的代谢作用，使细胞膜又逐渐复原到极化状态，这种恢复过程称为复极（repolarization）过程，复极与除极先后顺序一致，但复极化的电偶是电穴在前，电源在后，并较缓慢向前推进，直至整个细胞全部复极为止（图 5-1-1）。

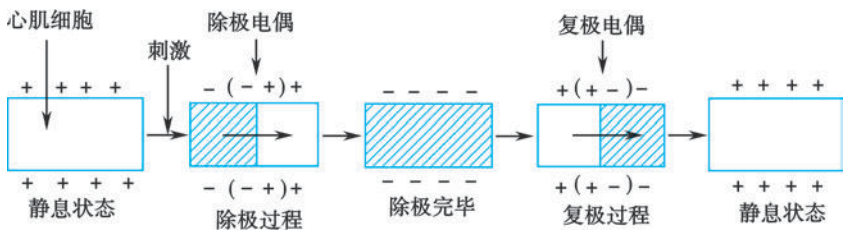


图 5-1-1 单个心肌细胞的除极和复极过程以及所产生的电偶变化

就单个细胞而言，在除极时，检测电极对向电源（即面对除极方向）产生向上的波形，背向电源（即背离除极方向）产生向下的波形，在细胞中部则记录出双向波形。复极过程与除极过程方向相同，但因复极化过程的电偶是电穴在前，电源在后，因此记录的复极波方向与除极波相反（图 5-1-2）。

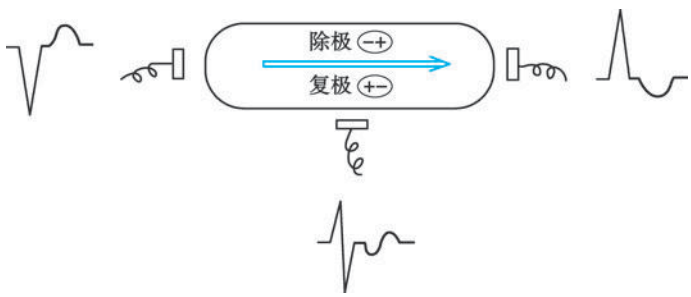


图 5-1-2 单个心肌细胞检测电极方位与除极、复极波形方向的关系
（箭头示除极与复极的方向）